Algo está pasando

Teoría de la ocurrencia

Actualismo finitario ocurrente, ocurrencia matemática intrínseca, cosmogénesis evolutiva y actualidad consciente

Chris Bartlett, *Investigador independiente*. ORCID: 0009-0001-3323-0131
Versión 2.367, 13 de octubre de 2026. DOI: 10.5281/zenodo.23373493
Documento de trabajo.
Original en inglés: DOI 10.5281/zenodo.22875288

Traducido del original inglés por sistemas de inteligencia artificial bajo la dirección del autor. Donde ambos textos difieran, prevalece el inglés.

Este artículo desarrolla un marco metafísico especulativo. Sus afirmaciones y especulaciones van acompañadas de calificaciones de las afirmaciones, que se exponen en la nota que sigue al mapa de la teoría.

Resumen

Este artículo pregunta qué podría significar que la realidad esté *sucediendo de hecho*. Toda experiencia consciente completa plantea dos preguntas. ¿Cómo llegó a estar ahí su estructura, incluida la información contenida en un cerebro y un cuerpo? ¿Y qué hace que esa estructura esté en acto, vivida *ahora*, y no simplemente descrita en algún lugar como algo que se está viviendo?

La **Teoría de la ocurrencia**, propuesta en este artículo, ofrece una respuesta a cada una desde un único punto de partida: *algo está sucediendo de hecho.*

El **Actualismo finitario ocurrente**, su núcleo, toma como axioma que al menos un proceso base simplemente ocurre, sin principio ni fin. Si todo lo que existe es matemático, la base es una estructura matemática (una regla finita y sus estados), y su suceder es esa estructura en ejecución para siempre, sin necesitar ninguna fuerza impulsora y sin encontrar ninguna resistencia. Si se supone que nada infinito existe jamás como un todo terminado, la existencia de la base no es un hecho separado de su suceder; el artículo llama a este aspecto del núcleo **Ocurrencia matemática intrínseca**. La base tiene un «ahora» pero no un reloj: el cambio procedimental tiene lugar sin fin. Un resultado matemático relacionado pero independiente, la **nulidad estructurada**, muestra que algo puede sumar exactamente cero sin estar vacío. Se sugiere que esto podría contribuir en cierta medida a explicar por qué hay siquiera algo.

Se propone que de este proceso que ocurre surja una estructura más rica. Se propone que la realidad sea una pila de niveles cada vez más complejos que comienza con una capa base simple, cada uno sostenido por la actividad que tiene debajo; nuestro universo sería un mundo entre muchos en uno de esos niveles superiores. Una base en ocurrencia sin fin podría aportar una abundancia cuasiinfinita y un cambio que nunca se detiene: suficiente variación aleatoria para que la selección construya estructuras para la copia, la memoria y la reparación. Lo que la selección construya acabaría entonces produciendo nuevos mundos, a ciegas o por diseño, lo que el artículo llama **cosmogénesis evolutiva**.

Por último, se propone que ese mismo ocurrir ponga las cosas en acto, dándonos nuestra sensación más profunda de que realmente hay un ahora. Los sucesos finitos, incluidas nuestras vidas, son partes organizadas de esa base que ocurre. La estructura fija cómo es una

experiencia, pero ser parte del ocurrir de la base es lo que hace que se viva de hecho, lo que este artículo denomina **actualidad consciente**.

Palabras clave: teoría de la ocurrencia; actualismo finitario ocurrente; ocurrencia matemática intrínseca; cosmogénesis evolutiva; actualidad consciente; potencialismo estricto; ocurrencia; estructura matemática; autómatas celulares; evolución; medida de procesos; universo bloque; conciencia; nulidad estructurada; la nada

Mapa de la teoría

Lo que sigue es el mapa de la teoría: once pasos, en el orden en que el artículo los aborda, cada uno con la calificación bajo la que se formula, y representados en una figura en la Sección 1.1, donde se exponen las dos brechas. Lo que el artículo afirma, sospecha y deja abierto se expone en la escala de afirmaciones resultante del Apéndice A.

1. **El dato en primera persona.** Se está viviendo al menos una experiencia. Incluso una ilusión es algo vivido. Que algo en acto está sucediendo ahora, el hecho que nombra el título, es el dato de partida del artículo, no una inferencia a partir de la cosmología. Es la actualidad consciente tal como se encuentra en el único caso en que cada uno de nosotros la encuentra directamente, el propio. [Calificación: premisa en primera persona.]
2. **Monismo matemático condicional.** Si la realidad matemática es todo lo que existe, cuanto esté ocurriendo debe ser matemático en el sentido ontológico pertinente. [Calificación: argumento condicional.]
3. **Potencialismo estricto.** En la ontología no existe ningún objeto infinito completado, pero la continuación nunca se agota. Esto es similar al infinito potencial de Aristóteles (*Física* III.6), tomado como un compromiso sobre lo que existe. Junto con él, el artículo adopta otro compromiso, la base acotada: la aproximación finita puede refinarse hasta donde alcancen los recursos de la base y no más allá: la base es matemáticamente extensible, cuasiinfinita pero no infinita, y físicamente acotada (Sección 2.3, que enuncia la base acotada y define la escala cuasiinfinita, y Sección 10.4, que pone precio a la deuda de una física finita). [Calificación: postulado metafísico.]
4. **Ocurrencia primitiva de base.** El postulado central del Actualismo finitario ocurrente (FOA): al menos un proceso base simplemente ocurre, cambiando procedimentalmente, sin una primera etapa, una última etapa ni un pasado completado. La ocurrencia, no la ausencia de fin, aporta actualidad. [Calificación: postulado metafísico.]
5. **Relación de parte causal e informacional (CIP).** Los sucesos finitos son regiones causalmente organizadas de la base; sus transiciones son algunas de las transiciones de esta que están ocurriendo. El acoplamiento informacional puede incorporar esas transiciones a organizaciones mayores, y la lectura es una de las funciones que una organización así puede desempeñar. La Sección 2.6 expone los cinco requisitos que el puente debe cumplir y la transitividad composicional que aún tiene pendiente. [Calificación: puente entre niveles, metafísico, contraparte en la vida real (un remolino en un río; un jugador y un personaje de un juego) y un programa formal de investigación.]
6. **Ocurrencia matemática intrínseca (MIO).** Se postula la base como algo que ocurre, y no se postula junto a ello un hecho separado de su existir. Como la base nunca termina, no hay una versión completada y sin ejecutar que la base pudiera haber sido en su lugar, de modo que la ocurrencia en la base no es un hecho adicional superpuesto a una estructura que podría haber carecido de ella. [Calificación: postulado metafísico, el contenido del punto 4 (ocurrencia primitiva de base) tal como lo interpreta FOA y no un postulado adicional; que no exista una versión completada se sigue de los puntos 3 y 4 (potencialismo estricto y ocurrencia primitiva de base).]

7. **Sustitución por razones de inteligibilidad.** La nulidad global se usa como sustituto preciso de «nada en conjunto» porque las afirmaciones comparativas sobre el no ser absoluto requieren un marco compartido. La nulidad global y el no ser absoluto no se identifican. [Calificación: elección metodológica.]
8. **Nulidad estructurada.** Un objeto finito puede tener una estructura arbitrariamente rica mientras una valoración aditiva elegida suma exactamente cero. Con la sustitución por razones de inteligibilidad, da respuesta a la brecha de la estructura en su aspecto más limitado; la pila de realidades y la evolución por encima de la base ofrecen la respuesta más completa, y nada más en el argumento depende de estos dos pasos. [Calificación: resultado matemático; solo muestra compatibilidad.]
9. **La pila de realidades.** La ocurrencia de la base sostiene más actividad organizada, nivel sobre nivel, alojada, emergente o ambas cosas, y los mundos y las vidas finitos se realizan a través de los niveles que tienen debajo y están codificados en ellos. Se deja abierto cuántos niveles hay entre la base y la realidad de residencia, nuestro propio universo tal como lo percibimos (Sección 5.7, sobre lo que la pila de realidades añadiría a una teoría del todo). [Calificación: postulado metafísico y contraparte en la vida real (los mundos que alojamos, sostenidos por el nuestro).]
10. **Evolución por encima de la base.** Se propone que el puente desde una organización viable poco frecuente hasta un proceso organizado abundante se apoye en un fundamento permanente, la **abiogénesis matemática** (la abundancia siempre aporta suficientes ensayos en acto para que la selección actúe sobre ellos), y pase por dos regímenes que se superponen: la **génesis computacional**, donde la selección hace comunes las disposiciones viables poco frecuentes, y la **cosmogénesis evolutiva**, donde los procesos desarrollados producen nuevos mundos efectivos. Se postula que la selección, dondequiera que se retengan variantes y estas continúen de manera desigual, es más fundamental que fuerzas como la gravedad. Esto aborda cuánto proceso organizado hay, no qué hace que algo de él se actualice, y la Sección 7.1 propone cómo contar los observadores que contiene: vidas completas de experiencia semejante a la humana dentro de un ciclo completo de la base finita. [Calificación: hipótesis de investigación y contraparte en la vida real (la evolución, la selección construyendo organización).]
11. **Actualidad consciente.** La estructura aporta carácter consciente; la participación en la ocurrencia de base aporta actualidad consciente. Sigue siendo necesaria una teoría de qué organizaciones tienen carácter consciente, porque el puente de la relación de parte de la Sección 2.5 solo establece que una región organizada del ocurrir de la base está en acto, y no qué organizaciones tienen siquiera algún carácter consciente. [Calificación: puente entre niveles, metafísico, neutral entre varias teorías de la conciencia.]

Cómo se califican las afirmaciones en este artículo Nota

Este artículo abarca matemáticas, metafísica, filosofía de la mente, informática teórica, vida artificial, fundamentos de la física y cosmología. Una prueba matemática, un modelo que funciona y una observación de la naturaleza establecen cosas distintas. Un modelo de juguete útil puede establecer una posibilidad formal sin demostrar necesariamente que la naturaleza lo use. Un postulado metafísico puede organizar un problema sin convertirse en un descubrimiento empírico. Un dato de primera mano puede motivar una ontología sin seleccionarla de manera única. Por eso, el artículo da a cada afirmación una de cinco **calificaciones de las afirmaciones**, que indican en qué se apoya:

- **resultado matemático:** se sigue de las definiciones enunciadas;
- **posibilidad formal:** implementada o demostrada en un modelo abstracto;
- **contraparte en la vida real:** un proceso o sistema observado en el mundo real, natural o construido, que tiene la estructura pertinente sin ser el caso propuesto: la simbiosis para un acoplamiento que beneficia a ambos participantes, la evolución para la selección que construye organización, un juego y su desarrollador para un mundo alojado y su anfitrión;
- **postulado metafísico:** una propuesta ontológica coherente que no se deriva de las matemáticas estándar;
- **conjetura física:** una posible aplicación a nuestro universo sin respaldo empírico que la seleccione de manera única.

Las etiquetas derivadas identifican funciones más específicas: **elección metodológica**, **hipótesis de investigación**, **puente entre niveles**, **argumento condicional** (una conclusión extraída de premisas enunciadas, sin añadir ningún postulado propio), **premisa en primera persona** (el dato de que se está viviendo una experiencia, encontrado directamente en lugar de postulado), **comparación histórica**, **síntesis** (afirmaciones calificadas en otros lugares, reunidas), **problema abierto** y **límite reconocido**.

La especulación se separa en dos categorías, y la separación es deliberada. La **especulación firmada** enuncia lo que el autor sospecha, etiquetado como tal, sin permitir que sostenga el argumento del artículo. La **especulación libre** es todavía más débil: una posibilidad que la Teoría de la ocurrencia permite y que al autor le parece lo bastante interesante como para dejar constancia de ella, ofrecida como alimento para la imaginación y no como una afirmación. Los pasajes más largos de ambos tipos se presentan en recuadros delimitados por líneas y con una letra más pequeña, azules para la especulación firmada y naranjas para la libre, para que el lector pueda distinguirlas de un vistazo y saltárselas si así lo desea; los más cortos se señalan como firmados o libres en el texto donde aparecen.

La mayoría de las secciones terminan con una línea **[Calificación: …]** entre corchetes que comienza con la calificación, la etiqueta o la categoría de especulación que se acaba de usar. Es parte del artículo y permite al lector distinguir los resultados demostrados de la especulación allí donde aparecen.

La **escala de afirmaciones** del Apéndice A enumera lo que el artículo afirma, lo que el autor sospecha sin afirmarlo y lo que el artículo deja abierto. Cada línea nombra su nivel de realidad (los niveles se exponen en la Sección 1.5), de modo que un resultado abstracto no se convierta sin indicarlo en una afirmación sobre nuestro universo o la base. Se diferencia de las calificaciones de las afirmaciones expuestas más arriba y de las concesiones actuales de la Sección 14.6, que enumeran aquello por lo que la Teoría de la ocurrencia no ha pagado.

1. Dos brechas y una ocurrencia primitiva

1.1 Dos brechas y la pregunta «¿por qué soy yo, ahora?»

La pregunta de Leibniz, «¿Por qué hay algo en lugar de nada?» (Leibniz 1989 [1714]), suele plantearse como una búsqueda de una causa, una ley, una necesidad o un selector. Ese planteamiento puede introducir de forma encubierta un concepto cuestionable: primero no había nada, y después algo le sucedió. Si el tiempo forma parte del mundo que se quiere explicar, no hubo un intervalo anterior en el que el no ser esperara convertirse en ser. El no ser literal no es un estado físico con una duración, un límite o un mecanismo de desintegración.

Una respuesta matemática atemporal evita esa imagen. Quizá la realidad sea estructura matemática en lugar de materia que hubo que añadir a las matemáticas. Una estructura completa podría contener el espacio-tiempo, campos, cerebros, recuerdos, decisiones y todas las frases escritas alguna vez sobre la conciencia. Sin embargo, esta respuesta hace difícil evitar una segunda pregunta. ¿Por qué está sucediendo algo de hecho ahora, en vivo, en cualquier parte de esa estructura? ¿Por qué se está viviendo una sensación presente, en lugar de estar meramente representada por un patrón completo que incluye la frase «esta sensación se está sintiendo ahora»?

Una pregunta profunda subyace a todo lo que sigue. Formulada tal como de hecho se plantea, es esta: **¿Por qué soy yo, ahora, y no yo en otro momento, o alguien completamente distinto?**

La frase suele expresarse como una queja o un lamento; pero aquí es la que plantea el niño con mayor inclinación filosófica por simple curiosidad, con naturalidad. Es fácil descartarla observando que quienquiera que la plantee es necesariamente quien la plantea. Esa respuesta es verdadera y, aun así, no resuelve la pregunta. Algo se está viviendo, aquí y ahora, en este punto de una vida y no en otro, y la exigencia de una explicación de ello no se responde señalando que cualquier explicación se daría desde algún lugar. Una concepción según la cual cada momento de cada vida está igualmente y atemporalmente en acto tampoco la responde. La disuelve, a un coste que la Sección 8 expone al comparar las arquitecturas de bloque, de reescritura y de crecimiento de la ocurrencia, y que la Sección 11.3, sobre los dos sentidos de ahora, detalla: si cada momento está en acto de la misma manera, entonces ninguno es el que se está viviendo, y, según la lectura de este artículo, aquello que necesitaba explicación ha recibido otro nombre en lugar de una explicación.

La respuesta de este artículo, reunida a lo largo de las secciones que siguen, es que la ocurrencia no es una propiedad distribuida uniformemente por una estructura completada, sino algo que hace un proceso, y que una vida finita está en acto por formar parte de aquello que lo hace. Corresponde al lector juzgar si esa respuesta lo consigue. Al menos debería quedar claro qué intenta responder.

Detrás de esa pregunta se esconden tres deudas distintas. Está el hecho de que haya siquiera alguien en lugar de nadie. Está el hecho de que ese alguien sea *este*, con esta historia, y no otro. Y está el hecho de que se encuentre en un punto aparente de esa historia y no en cualquier otro. La primera deuda, si hay siquiera alguien, es el problema de la actualidad y es el tema principal del artículo; la Sección 11 lo mantiene separado del carácter consciente en todo momento, porque cómo es una experiencia y que se esté viviendo son dos tareas explicativas diferentes. Las deudas relativas a la identidad individual y a la autolocalización temporal reciben propuestas en lugar de respuestas completas. Para la autolocalización temporal, las Secciones 11.3 y 8.2 distinguen la cronología representada del episodio que se está viviendo. Para la identidad individual, las Secciones 11.5 y 12 proponen la individuación mediante actividad integrada y acoplamiento mantenido, aunque no se aporta la propia ley de acoplamiento. La autolocalización también requiere una medida: una regla que establezca cuánto cuenta cada

tipo de observador, o cada tramo de experiencia. El artículo necesita una allí donde argumenta a partir de la tipicidad: los observadores como nosotros son probablemente típicos y, por tanto, lo que vemos nos dice cómo es la realidad en su mayor parte: la Sección 7 usa esa forma de argumento para esperar observadores que evolucionaron en lugar de mentes ensambladas por puro azar. Los físicos que trabajan sobre el multiverso llaman problema de la medida a la dificultad de encontrar tal regla, y en un universo infinito es difícil de raíz, porque oponer un infinito a otro no da ninguna respuesta. Una base finita cambia eso. Un ciclo completo de ella es finito, de modo que, en principio, puede contarse todo lo que contiene, y la Sección 7.1, sobre qué debe contar una medida de procesos, propone el recuento: vidas completas de experiencia semejante a la humana, ponderadas por su duración, riqueza e intensidad.

Las dos preguntas con las que se abrió esta sección, por qué hay algo en lugar de nada y por qué está sucediendo algo de hecho ahora, señalan dos brechas, y el artículo las mantiene separadas:

1. **La brecha de la estructura:** ¿cómo puede existir una realidad diferenciada sin estar construida a partir de un no ser antecedente? *Estructura* se usa en todo el artículo para aquello que fija una descripción completa, y *organización* para esa estructura tal como está dispuesta causalmente en un sistema en marcha; una descripción completa fija la organización, de modo que las dos palabras nunca designan cosas distintas, solo énfasis distintos.
2. **La brecha de la actualidad:** ¿por qué está ocurriendo o se está experimentando ahora, en vivo, algún proceso describible matemáticamente, en lugar de existir meramente como especificación?

La respuesta más completa a la primera brecha es la explicación por capas y evolutiva de las Secciones 5 y 6, que construye mundos organizados, nivel sobre nivel, dentro de una base ocurrente. La nulidad estructurada solo aborda su parte más estrecha, y únicamente después de una sustitución declarada. Muestra que un cero global no tiene por qué estar vacío por dentro: la construcción finita de la Sección 4.3 solo prueba que un objeto finito puede sumar exactamente cero bajo una valoración declarada mientras su estructura interna permanece intacta. El Actualismo finitario ocurrente (FOA) aborda la segunda al aceptar una ocurrencia primitiva e identificar los sucesos finitos como partes de ella, como se desarrolla en la Sección 2.2, donde se postula la ocurrencia de base, y en la Sección 2.5, donde se separan la relación de parte, el acoplamiento y la lectura. La nulidad estructurada puede parecer que explica tres cosas a la vez: cómo algo con un interior rico puede no sumar nada, por qué cambian sus estados y por qué está sucediendo siquiera algún cambio. Son tres tareas diferentes, y la nulidad solo realiza la primera. Por qué cambian los estados es un hecho acerca de una regla, que resuelve la dinámica que posea la estructura. Que esté sucediendo siquiera algún cambio es la brecha de la actualidad, que la nulidad no toca y a la que se postula la ocurrencia primitiva para responder. Ni la nulidad estructurada ni la ocurrencia primitiva derivan la una de la otra. Un universo podría ser globalmente distinto de cero y aun así tener algo sucediendo en él. La nulidad estructurada podría seguir siendo puramente abstracta, un objeto en el que no sucede nada. FOA no necesita que el universo, ni la base, sumen cero.

Las vidas finitas son partes organizadas de una base ocurrente: las Secciones 2 y 3 desarrollan la ocurrencia, la relación de parte y MIO, y la Sección 5 construye la pila de realidades sobre ese núcleo. Las Secciones 6 y 7 proponen cómo la abundancia y la selección acumulativa podrían construir mundos organizados dentro de esa ocurrencia, una vía hacia la riqueza sin plenitud, y cómo se ponderan los observadores, contando vidas completas de experiencia semejante a la humana. La base acotada solo tiene un número finito de configuraciones (Sección 2.3); que las recorra en un ciclo exacto y cuasiinfinito y pase casi la totalidad de cada vuelta dentro de una banda en la que la complejidad organizada se mantiene unida es especulación firmada, y la Sección 9 la contiene. El carácter consciente de una persona puede estar fijado por su

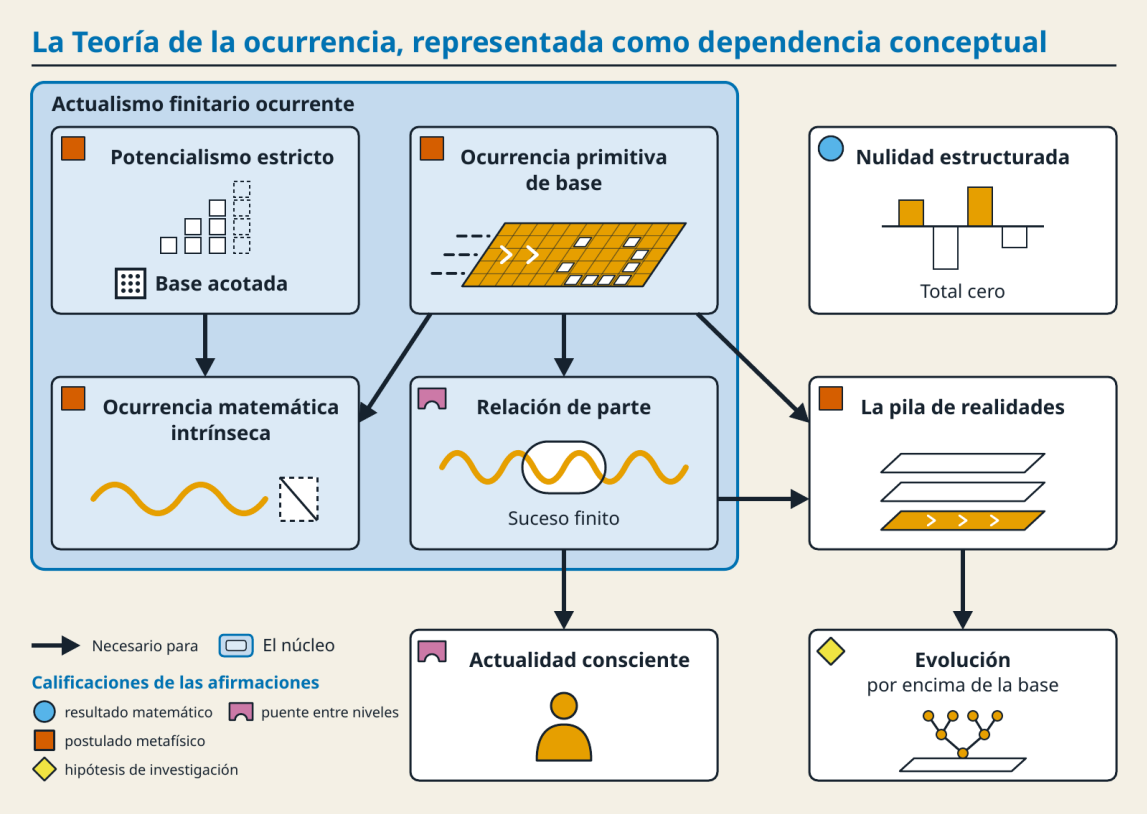


Figura 1: La Teoría de la ocurrencia, representada como dependencia conceptual. El núcleo sombreado es el Actualismo finitario ocurrente; la nulidad estructurada queda aparte, como resultado matemático relacionado pero independiente.

propia organización mientras una entidad actualizada más profunda y duradera está acoplada a esa organización: eso también está firmado, y es opcional, en la Sección 12, donde se definen Gōsuto, Reikon y Sasayaki. Se asignan a las copias, al reemplazo, a la ramificación y a la recurrencia condiciones candidatas para la continuación de una misma persona en lugar de la mera semejanza con ella, de nuevo firmadas, en las Secciones 13.1 y 13.2. El tránsito interdimensional (paso entre mundos diferentes, Sección 5.5), la ascensión a una realidad anfitriona o el escape de una realidad por otros medios, y los seres semejantes a dioses reciben lecturas precisas, señaladas como especulación libre, en las Secciones 13.4 y 13.5. Son posibilidades que permite la Teoría de la ocurrencia, y tienen contrapartes modernas claras en la vida real, la posición de quien desarrolla un videojuego respecto de su juego y un programa que escapa de su entorno aislado, expuestas al comienzo de la Sección 13.4, sobre el posible tránsito interdimensional y la ascensión. Estas contrapartes en la vida real motivan la sospecha del autor de que las versiones cosmológicas puedan ocurrir en nuestro propio nivel; si lo hacen sigue abierto.

Otras dos líneas acompañan el argumento metafísico. La primera es un conjunto de consecuencias exactas de la dinámica determinista finita, en la Sección 9.1, sobre la recurrencia y las leyes de niveles superiores, y en la Sección 10.2, sobre los tipos de aleatoriedad y la información en las historias. La segunda es el complemento computacional de la Sección 15.3, sobre la organización bajo una regla reversible con signos. Ambas se califican por separado de la extensión propuesta de la pila de realidades por debajo de nuestra física, expuesta en la Sección 5.7, sobre la pila y una teoría del todo.

El sentido de cada fórmula también se expresa con palabras. Se puede omitir la notación y seguir el argumento en la prosa que la rodea.

[Calificación: problema abierto y contraparte en la vida real (la posición de quien desarrolla un videojuego respecto de su juego; un programa que escapa de su entorno aislado); planteamiento conceptual del problema; no se afirma haber resuelto ninguna de las dos brechas aquí, y cada sección que sigue debe aportar lo que le corresponde a la respuesta esbozada.]

Origen conceptual de la Teoría de la ocurrencia Nota firmada

El impulso que anima este artículo es una fusión de dos conjuntos de conocimientos, ambos relativamente recientes. Uno es la evolución basada en la variación y la selección, que apenas tiene doscientos años como teoría, y que solo mucho más recientemente se ha entendido, en el sentido usado aquí, como un proceso que se aplica mucho más allá de la vida biológica. El otro es nuestra experiencia, durante apenas las últimas décadas, de construir mundos computados (especialmente los generados de forma procedimental) y observar cómo se desarrollan. Y, finalmente, acelerada de forma pronunciada por la llegada de inteligencias artificiales semejantes a las humanas, que también son más cultivadas que diseñadas. Este artículo aplica esa comprensión bajo el supuesto de trabajo de que lo que es cierto en un nivel, o en una situación, tiene muy a menudo ecos en otras partes de la realidad (Sección 6.5, sobre uniceptales, motivos recurrentes entre sistemas). Habría sido muy difícil concebir plenamente lo que aquí se propone hace doscientos años, y aún más difícil señalar ejemplos del mundo real de los principios en acción (aunque la Sección 16, sobre antecedentes, novedad y prioridad, registra cómo las personas lo intentaron de las mejores maneras que pudieron en su época). Sin embargo, recientemente ha resultado mucho más fácil conectar estas ideas para alguien como el autor, que construye mundos digitales, trabaja con mentes artificiales y tiene una comprensión bastante sólida de la biología y la psicología evolutivas. La pregunta con la que se abre este artículo, «¿por qué soy yo, ahora?», es una que el autor se ha hecho desde la infancia, y su trabajo en estos campos es lo que le permitió reunir las piezas.

1.2 El dato en primera persona

El artículo parte de un dato más estrecho que una teoría completa de la conciencia. Se está viviendo al menos una experiencia. Los contenidos podrían estar representados de forma errónea. El mundo externo aparente podría ser parcialmente erróneo. El informe conceptual del sujeto podría ser confuso. Lo que no puede eliminarse dejando intacta una ilusión es la ocurrencia de la apariencia misma. Una ilusión es algo vivido; una inscripción que diga «estoy siendo engañado» existe como texto y no engaña a nadie a menos que se viva la apariencia.

El dato solo establece que ocurrencia no es una palabra vacía en el único caso del que la conocemos directamente. No se infiere, como se infiere de un sonido en el tejado que está lloviendo. El dato es una premisa encontrada en la vivencia en lugar de un informe ofrecido como evidencia en tercera persona: es la vivencia misma, no la frase ni el juicio que la comunica, la distinción usada en la objeción del informe de la Sección 14.3. Y concierne únicamente a la actualidad consciente, a que una experiencia esté siquiera viva; no es una explicación completa de la conciencia de acceso ni de cómo es una experiencia, y la Sección 1.6, sobre los tres sentidos de la conciencia, separa esos tres términos antes de que ninguna sección posterior los utilice.

[Calificación: premisa en primera persona; establece la ocurrencia en un caso directamente disponible y no sustenta ninguna cosmología por sí sola.]

1.3 Monismo matemático condicional

El artículo pregunta entonces qué se sigue condicionalmente si todo lo que existe es matemático. El argumento es sencillo:

1. algo está sucediendo;
2. si todo lo que existe es matemático, todo lo que está sucediendo es matemático;
3. por tanto, bajo el monismo matemático, algo matemático está ocurriendo de hecho.

La conclusión no prueba el monismo matemático. Dice que una ontología matemática adecuada a la actualidad de primera mano no puede consistir únicamente en especificación abstracta. Necesita al menos un hecho de ocurrencia.

Un lector que reserve *matemático* para la estructura abstracta puede interpretar que FOA dice que la realidad tiene una forma estructural y un hecho ocurrente.

La plenitud matemática, la propuesta de que toda estructura matemática consistente existe, ya está sobre la mesa (Tegmark 2008). Conviene nombrarla al comienzo por dos razones. Es un precedente de sostener que algo matemático simplemente existe, sin ningún evento que lo fabrique. También es una medida de lo que se pide aquí, que es menos. Donde la plenitud postula toda estructura, este artículo necesita solo una ocurrencia. La razón por la que puede pedir tanto menos es la selección. La plenitud obtiene riqueza postulando toda estructura a la vez; una base ocurrente la obtiene estando en marcha, porque, una vez que algo está ocurriendo y las variantes se retienen y continúan de manera desigual, la selección puede construir organización que la base nunca tuvo que contener, lo que constituye el argumento de la Sección 6, sobre evolución y producción de mundos organizados. Una cantidad suficiente de ocurrencia de ese tipo hace innecesaria la plenitud. No postula ninguna plenitud propia, y tampoco concede una para construir a su oponente. La Sección 2.2 adopta una ocurrencia conectada, en lugar de un suceso separado para cada estructura coherente. La Sección 3.2 argumenta que la base ocurrente no necesita una contraparte completada postulada por separado; la Sección 3.4 expone la alternativa estructuralista.

[Calificación: argumento condicional, no es una prueba del monismo matemático; su fuerza descansa en el dato de la Sección 1.2.]

1.4 El hecho bruto residual, formulado como pregunta

El coste es visible. FOA no explica por qué ocurre la base. Una causa de la ocurrencia ya tendría que ocurrir, de modo que la producción ordinaria no puede explicar lo primitivo sin regresión. No deriva la ocurrencia de la no terminación, la complejidad, la autorreferencia o la nulidad. Hace un postulado bruto sobre la actualidad, porque la alternativa, según su lectura de la actualidad consciente, es dejar el dato de partida sin un hacedor de verdad, sin nada en la realidad que lo haga verdadero. Los otros postulados del artículo, entre ellos el potencialismo estricto, la base acotada y la pila de realidades, conciernen a lo que existe y a cómo está dispuesto, no a lo que lo hace estar en acto. Un estructuralista puede negar que el dato añada algo más allá de la estructura completa. El desacuerdo es real y se retoma a lo largo del artículo. Un segundo coste concierne al infinito: FOA rechaza las historias infinitas completadas en ambas direcciones, y esa restricción no aporta ocurrencia, como deja explícito el potencialismo estricto de la Sección 2.1. La restricción misma es antigua: es el infinito potencial de Aristóteles, el infinito que existe como lo hace un día, al continuar (*Física* III.6), tomado aquí como una afirmación sobre lo que existe y no solo sobre las matemáticas. Que la base ocurra podría ser necesario, necesario por razones fuera de nuestro alcance, o simplemente inexplicado, o la pregunta podría estar mal formulada; no se establece ninguna de estas posibilidades, y el bucle del autor (Sección 9.5) puede explicar por qué la base sigue existiendo, aunque no por qué ocurre siquiera.

[Calificación: problema abierto, metafísico; el hecho residual de ocurrencia se postula en la Sección 2.2.]

1.5 Los niveles de realidad

Las afirmaciones del artículo se hacen sobre niveles de realidad con nombre, y los niveles se mantienen explícitos desde el principio:

- **realidad base verdadera:** el proceso ocurrente más bajo en la ascendencia conectada que nos concierne;
- **realidad base de la familia:** el primer mundo de una familia de mundos, aquel cuya física los demás comparten o de la que claramente derivan; suele ser también el anfitrión raíz de esos mundos, pero el alojamiento no forma parte de la definición;
- **realidad de residencia:** el mundo efectivo en el que un observador finito parece vivir;
- **entre niveles:** una afirmación que vincula procesos locales con su base;
- **abstracto, sin nivel:** un patrón matemático atemporal, que ni cambia ni está estabilizado.

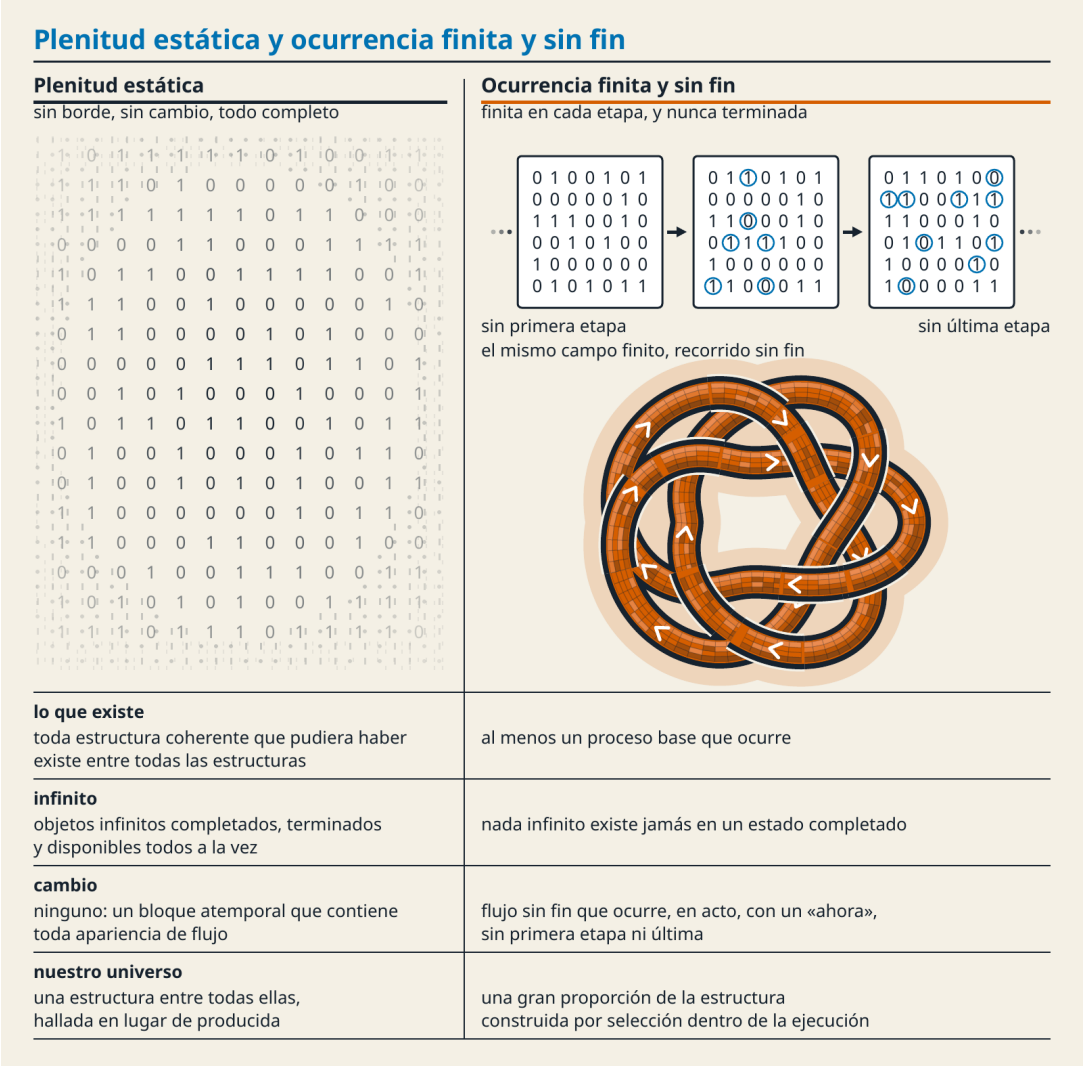


Figura 2: Dos imágenes de las matemáticas. A la izquierda, la plenitud estática: toda estructura coherente existe, completa e inmutable, y nuestro mundo es una estructura entre ellas. El campo no tiene borde y se desvanece en lugar de detenerse, porque, según esa concepción, nada queda fuera de él. A la derecha, la imagen de la Teoría de la ocurrencia: una base acotada cuyo estado cambia de una etapa a la siguiente, sin primera etapa ni última, y debajo de ella un nudo cerrado, finito pero recorrido sin fin, con cada circuito completo. Las filas comparan las dos imágenes.

La expresión «que ni cambia ni está estabilizado» importa. *Estabilizado*, *en reposo* y *latente* se usan en este artículo solo para regiones dentro de una base ocurrente, nunca para patrones abstractos. La Sección 9.5 aplica este vocabulario a regiones de la base.

Tres de estos términos, realidad base verdadera, realidad base de la familia y realidad de residencia, se ofrecen como un conjunto por derecho propio. Son un vocabulario útil para elementos de la teoría de la simulación, ya que las propias simulaciones ya no son hipotéticas, aunque sí lo siga siendo que vivamos en una, y la discusión necesita distinguir con claridad el nivel que ejecuta un mundo del nivel que se le parece, y ambos del nivel en el que un observador parece vivir.

El mundo del observador se llama deliberadamente *realidad de residencia* y no *realidad local*. En física, *local* ya tiene una carga técnica, en las restricciones de localidad, la no señalización y el teorema de Bell, todos los cuales se tratan en este artículo; un nivel llamado realidad local invita al lector a oír una afirmación sobre ello. *Residencia* expresa lo que se quiere decir, que es el mundo en el que vive un habitante.

Más alto y más bajo en la **pila de realidades** se refieren a la realización: un anfitrión está por debajo del mundo que soporta, y todo lo que hay en ese mundo está codificado en la actividad del anfitrión, como un juego está codificado en la máquina que lo ejecuta. A lo largo de la ruta de desarrollo, el autor espera un aumento general de la complejidad efectiva, pero un descendiente alojado puede, en cambio, simplificar o repetir aproximadamente la física de su anfitrión. Ni la fecha histórica interna, ni la inteligencia individual, ni la dirección del control quedan fijadas por esa posición. La Sección 5.5 nombra los mundos alojados reductivos, comparables y enriquecidos; la Sección 5.6 separa el gradiente de complejidad propuesto de la relación de soporte de la pila.

Un nivel es una profundidad en la pila, no un mundo. Muchos mundos pueden situarse en un nivel, tanto si comparten un anfitrión, como muchos archivos comparten un disco, como si tienen anfitriones distintos, como el mismo tipo de juego puede ejecutarse en dos computadoras diferentes; y un mundo puede soportar otros mundos dentro de él, como un archivo puede contener otros archivos. Un emulador que se ejecuta dentro de una máquina virtual en una computadora física es una pila de tres niveles de profundidad que cualquiera puede montar. Nuestro universo es, por tanto, un mundo en su nivel, no necesariamente la totalidad de este, y realidad de residencia nombra ese mundo: aquel en el que un observador parece vivir, no todo lo que comparte su nivel.

[Calificación: elección metodológica y contraparte en la vida real (simulaciones en marcha, un juego codificado en la máquina que lo ejecuta; un emulador en una máquina virtual, para una pila de tres niveles de profundidad); terminología; los nombres de los niveles se fijan aquí y se usan desde la Sección 2 en adelante, y cuántos niveles hay queda abierto.]

1.6 Tres sentidos de la conciencia

La palabra «conciencia» oculta fácilmente varias preguntas, por lo que aquí se separan tres sentidos desde el principio. Tienen tres nombres, pero, a efectos de los argumentos de este artículo, en la práctica dos lados, ya que la división entre el lado estructural y el de la actualidad importa mucho más que la distinción entre conciencia de acceso y carácter consciente dentro del lado estructural.

En un lado, ambos determinados por cómo está organizado un sistema:

- **Conciencia de acceso:** información disponible para el informe, la memoria, el razonamiento y el control.

- **Carácter consciente:** cómo es una experiencia particular, su contenido, incluidas sus cualidades y su organización. La bibliografía habitual lo llama carácter fenoménico.

Ambos se distinguen en la bibliografía por buenas razones, y este artículo no las cuestiona. Pero se tratan como uno a lo largo de todo el texto, porque este artículo no los separa entre sí, sino que separa ambos de la actualidad consciente. Se sostienen o caen juntos ante la única pregunta que este artículo les plantea: una descripción estructural completa fija ambos. Es una agrupación para este argumento, no una afirmación de que uno requiera al otro en todo sistema. Por tanto, dondequiera que este artículo dice que la estructura aporta carácter, el acceso está incluido, y *carácter* abarca ambos en todo el texto (el supuesto de la Sección 11.2 que va de la organización al carácter). La afirmación concierne a lo que los determina, no a dónde se sitúan en un cerebro: bien pueden separarse anatómicamente o en el desarrollo, y nada aquí depende de que lo hagan.

En el otro lado, determinado de forma esencialmente no estructural:

- **Actualidad consciente:** que una experiencia esté siquiera viva, en lugar de estar meramente representada estructuralmente como viva.

Lo que ambos lados forman juntos es simplemente **una experiencia consciente**: un episodio vivo, organizado y que se está viviendo. Actualidad consciente no es un nombre para ese conjunto, ni una tercera cosa que los factores fabriquen entre ambos. La participación en la base aporta el hecho genérico de que las transiciones de un episodio están ocurriendo en lugar de estar meramente especificadas; el artículo llama a ese hecho **actualidad operativa**, y las Secciones 11.2 y 11.3, sobre la determinación del carácter consciente por la organización y sobre actualidad y participación, lo desarrollan. Sentido desde dentro de un episodio organizado, ese mismo hecho es la actualidad consciente; y el episodio que tiene tanto organización como actualidad es una experiencia consciente.

El objetivo de este artículo es la **actualidad consciente**, y no es simplemente un tercer elemento junto a los otros dos. Ninguna cantidad de acceso o de carácter la determina, que es lo que argumenta la Sección 3.3 cuando sitúa una descripción finita completa junto a la ejecución que describe. Mantener la actualidad separada de los otros dos es la disciplina en torno a la cual gira todo el argumento, porque juntarlos es una manera habitual de disolver esta pregunta en lugar de responderla. El término se elige para evitar asignar «actualidad» a la vez a todo tipo de ocurrencia. **Iluminación consciente** es la forma abreviada no especializada para lo mismo, que las luces estén encendidas, y las figuras de este artículo la usan así, representando una experiencia consciente como una bolsa de luz. Es únicamente una metáfora explicativa. La Sección 11.2 expone la explicación de dos factores. La Sección 11.4 la extiende a un mínimo experiencial, la Conjetura del fundamento de la experiencia: dado que la participación en la ocurrencia de base aporta actualidad consciente, la mera ocurrencia lleva en todas partes un aspecto experiencial mínimo, por leve que sea, y la Teoría de la ocurrencia sostiene esto como un postulado.

Dos palabras más se usan en todo el texto en este sentido. Una **vida** es el hilo completo de la actividad organizada de un ser finito desde su inicio hasta su fin, compuesto por experiencias conscientes en sucesión y por la organización que las soporta de una a la siguiente; un **hilo de vida** es ese mismo hilo considerado como una estructura que se puede seguir, como la sigue un lector (la Sección 2.5, sobre relación de parte, acoplamiento y lectura, define al lector). Una experiencia consciente es un episodio; una vida es el hilo de ellos.

Tres palabras ordinarias se reservan cada una para una tarea. *Vivido* se usa para algo sentido o vivido como experiencia, una experiencia, una apariencia, una creencia o una vida; *ocurrir* se

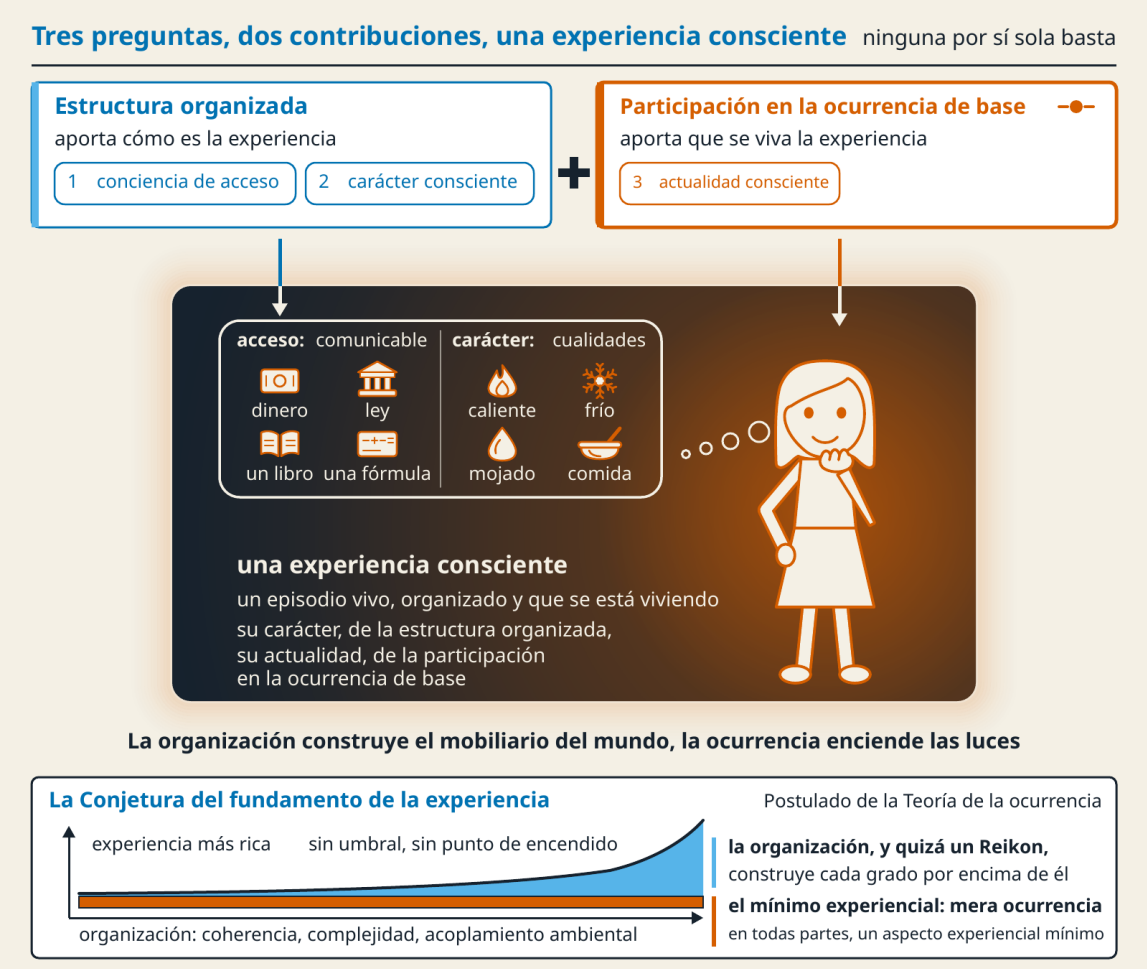


Figura 3: Tres preguntas, dos contribuciones, una experiencia consciente. La conciencia de acceso y el carácter consciente están ambos determinados por la estructura organizada. La participación en la ocurrencia de base aporta actualidad operativa, que el episodio esté siquiera actualizado; sentida desde dentro de un episodio organizado, es la actualidad consciente, el estar aquí ahora, representado donde entra la luz. Lo que ambos forman juntos es una experiencia consciente.

usa para los procesos, transiciones y eventos que suceden; *actualizado* se usa para los patrones, vidas o episodios finitos que están en acto mediante la participación en ese suceder.

[Calificación: elección metodológica; terminología; ninguna conclusión metafísica nueva, y todo uso posterior de los tres nombres depende de que se mantenga la división entre el lado estructural y la actualidad.]

2. Actualismo finitario ocurrente, ocurrencia y relación de parte causal e informacional

2.1 Actualismo finitario ocurrente y potencialismo estricto

El **Actualismo finitario ocurrente** (FOA) une la ocurrencia primitiva de la Sección 2.2 con los sucesos finitos como sus partes organizadas. FOA es el núcleo de la **Teoría de la ocurrencia**, la concepción general de la realidad que propone este artículo. En pocas palabras, FOA dice qué hace que algo esté en acto; el resto de la Teoría de la ocurrencia dice de dónde procede la estructura y qué significan ambas cosas juntas para la experiencia. El núcleo es la ocurrencia primitiva de base con los sucesos finitos como sus partes, el potencialismo estricto y la base acotada (Secciones 2.1 y 2.3), la Ocurrencia matemática intrínseca como la lectura que FOA hace de esa ocurrencia primitiva (Sección 3.2) y la Relación de parte causal e informacional como puente (Sección 2.5). Alrededor de ese núcleo, la Teoría de la ocurrencia añade la pila de realidades con sus niveles (Sección 5), la explicación evolutiva de cómo se construyen mundos organizados (Sección 6) y la división de la conciencia en carácter y actualidad (Sección 11), con las conjeturas firmadas del autor en su borde, donde pueden revisarse o abandonarse sin tocar el núcleo. La nulidad estructurada (Sección 4.3) solo aborda la parte más estrecha de la brecha de la estructura y no se encuentra entre las premisas de FOA.

La palabra *actualismo* se usa aquí en un sentido estrecho. Marca la diferencia entre un patrón abstracto y una ocurrencia, no una tesis sobre mundos posibles. La palabra *finitario* no dice que todo proceso se detenga ni que la naturaleza tenga una celda de tamaño mínimo. Dice que ninguna historia infinita, ningún continuo ni ningún espacio de estados infinito existe como un objeto completado. Un proceso sin fin siempre puede tener otra etapa sin que su historia total exista toda a la vez. Ese es el infinito potencial de Aristóteles (*Física* III.6; Barnes 1984); el artículo lo toma como un compromiso sobre lo que existe y no como una concepción relativa solo a las matemáticas, y la Sección 16.2, sobre proceso, devenir y ocurrencia intrínseca, registra la deuda.

La versión de Aristóteles ya lleva un indicio de ocurrencia. Su infinito existe, dice, de la manera en que existen un día o los juegos: no como una cosa terminada, sino al sucederse una parte a otra (*Física* III.6), y en *Física* VIII.1 argumenta que el propio movimiento no tiene principio ni fin. Sobre el potencialismo pesa desde hace mucho una pregunta: ¿potencial en qué proceso? Si las matemáticas son atemporales, «siempre otra etapa» es una manera de hablar, y un platónico puede responder con razón que un infinito potencial sin un proceso detrás es un infinito en acto bajo otra descripción. La respuesta de este artículo es la ocurrencia primitiva de base de la Sección 2.2: algo está en marcha, por lo que «siempre otra etapa» es literal. Por eso la concepción de Aristóteles puede tomarse aquí como una afirmación sobre lo que existe, y por eso unir el potencialismo a la ocurrencia no es un emparejamiento arbitrario, sino quizá el paso que esa concepción estaba esperando. La palabra *ocurrente* marca la categoría de las cosas que suceden en lugar de persistir, y se usa porque el postulado de la base primitiva añade ocurrencia, no más estructura.

El artículo adopta el **potencialismo estricto óntico**:

> Una estructura matemática finita puede existir como objeto abstracto completado. Un proceso sin fin puede continuar sin límite. No existe ningún objeto infinito completado ni ninguna historia infinita completada.

Solo se excluye el infinito completado: un total finito, como un ciclo completo de una base cíclica y todo lo que contiene, incluidos los observadores, puede contarse en principio. La restricción se aplica en ambas direcciones temporales. La base no tiene un futuro terminado, pero tampoco hay un pasado completado dispuesto en otro lugar como un objeto ya total.

Aquí *etapa* es esquemática y no un compromiso con una foliación preferida, una única manera privilegiada de dividir el conjunto en momentos sucesivos. En un modelo con etapas lineales, cada etapa tiene una etapa anterior y puede tener una posterior. En un modelo parcialmente ordenado, la afirmación correspondiente es solo que la base no tiene ningún límite global inicial ni terminal; los subprocesos locales finitos pueden seguir teniendo primeros y últimos eventos. Nada exige una primera etapa global, una última etapa global o una secuencia total que contenga todas las etapas. Esa restricción no aporta ocurrencia.

Este es un postulado metafísico, no un teorema de las matemáticas habituales ni una refutación de la teoría clásica de conjuntos. Las matemáticas clásicas pueden seguir utilizando infinitos completados como idealizaciones excepcionalmente eficaces. FOA interpreta tales objetos como reglas, esquemas o aproximaciones extensibles de forma finita y no como constituyentes completados de la realidad. La Sección 2.3 añade un postulado metafísico separado: la diferenciación física está acotada aunque el refinamiento matemático pueda continuar. Por tanto, los cuantificadores como «para todo número natural» deben leerse con cuidado: permiten cualquier instancia finita solicitada o una regla para generar más instancias, no un grafo completado que contenga infinitos pares ordenados.

La notación ordinaria oculta esto en lugar de expresarlo, y en esa ocultación es donde la mayoría de las personas se encuentran por primera vez con la distinción sin advertirlo. Los puntos de $0.333\ldots$ se leen como una marca de completitud, como si nombraran un objeto terminado con todos sus dígitos ya presentes. En la lectura adoptada aquí, lo que abrevia es una instrucción que siempre puede continuarse. Lo mismo se aplica a π: puede tratarse extensionalmente, como un número real completado, o como una regla que se ejecuta, produciendo dígito tras dígito durante todo el tiempo que alguien quiera girar la manivela. Nada en las matemáticas elige entre esas lecturas. El potencialismo estricto es la afirmación de que solo la segunda corresponde a algo que podría ser verdaderamente el caso. La Sección 3.1 desarrolla la distinción conceptual correspondiente para la ocurrencia: una descripción no es la vida que describe. La Sección 3.2 desarrolla lo que esto significa para la base, su Ocurrencia matemática intrínseca.

De dónde procede la riqueza. La duración no es exploración. Un proceso determinista sin fin puede permanecer en $A \to B \to A$ para siempre, sin estar más cerca de nada interesante después de una eternidad que después de tres pasos. Cualquier cosa más fuerte requiere condiciones sobre la alcanzabilidad, la mezcla y la variación retenida, no solo eternidad. En cualquier etapa finita, la organización presente debe explicarse recurriendo a un *segmento* finito de su ascendencia causal, uno disponible dentro del proceso. La Sección 6 desarrolla la hipótesis de investigación de que la alcanzabilidad y la variación retenida pueden construir riqueza mediante la evolución; la duración sin fin, por sí sola, no puede.

Una posición de ajedrez hace concreta la brecha. Un tablero puede ser internamente consistente, con cada pieza en una casilla legal, y aun así ser inalcanzable desde la posición inicial mediante cualquier secuencia de movimientos legales. La coherencia es una propiedad de la posición; la alcanzabilidad es una propiedad de la dinámica. La Sección 6.1 añade las distinciones conceptuales adicionales entre suministro en acto y prevalencia evolutiva.

Por tanto, este artículo solo afirma de la base lo que nuestra presencia aquí muestra que ha hecho, y la hipótesis de investigación de la Sección 6 se apoya en la construcción para todo lo que está por encima de ella. La sospecha firmada del Apéndice A de que la mayor parte de la estructura coherente por encima de la base se construye en lugar de encontrarse registra dónde pone el peso el propio autor, y lo pone en la construcción.

[Calificación: postulado metafísico y contraparte en la vida real (un día, que existe al continuar); excluir los infinitos completados deja la ocurrencia para un postulado separado.]

2.2 Ocurrencia primitiva de base y la cuestión del número

Las Secciones 1.2 y 1.3 aportan la vivencia como premisa y el monismo matemático como condición.

> **Ocurrencia primitiva de base:** al menos un proceso base simplemente ocurre, el que nos soporta. No tiene primera etapa, ni última etapa, ni pasado completado.

Una respuesta tentadora es conceder una instancia de ocurrencia separada a cada estructura coherente. Eso multiplica las entidades primitivas, duplica cada patrón abstracto como un suceso adicional y plantea un problema de medida e identidad entre ejecuciones.

La ocurrencia primitiva no se deriva de la coherencia, la complejidad, la autorreferencia, la necesidad, la no terminación o la nulidad. La ocurrencia primitiva es el único hecho bruto de actualidad que acepta FOA. La base no es una primera causa a la cabeza de una serie, porque no tiene primera etapa y no se sitúa dentro de un tiempo previo. No se supone ningún reloj global ni ninguna división preferida; la Sección 3.6 distingue la ocurrencia de la medida temporal.

La ausencia de fin y la actualidad tienen, por tanto, funciones diferentes. La ocurrencia primitiva aporta actualidad. La ausencia de primera y última etapa evita un evento de origen y un límite terminal, pero no hace que el proceso ocurra. Un ciclo dirigido finito puede no tener último nodo y seguir siendo un objeto abstracto completado. A la inversa, un proceso finito puede ocurrir genuinamente como una región acotada dentro de la base aunque ese proceso local comience y termine.

Una vía férrea circular hace visible la distinción. No tiene primera traviesa ni última, y su geometría puede ser perfecta, pero no aporta ningún tren. Carecer de principio no proporciona ocurrencia.

La base tampoco tiene una primera condición uniforme a partir de la cual haya que generar variedad de alguna manera. No hubo un primer estado perfectamente simétrico. Una regla determinista puede, por tanto, heredar una rica asimetría, hasta donde la base pueda soportar, de cada predecesor finito sin ningún momento en el que el azar o una mano externa rompan una simetría inicial. Esto no explica por qué la base en acto tiene su particular historia local. Elimina únicamente la exigencia de un primer evento de ruptura de simetría.

Una observación sobre el recuento, porque la expresión «una base» promete más de lo que el argumento ofrece. Lo que sustenta la premisa en primera persona es que *al menos un* proceso ocurrente conectado soporta esta experiencia. Si hay otros, desconectados del nuestro, no se resuelve aquí y figura entre las cuestiones abiertas del artículo. En todo el texto, «la base» significa la que nos soporta. Es un nombre para nuestro propio caso y no un resultado de unicidad, y el núcleo de la Teoría de la ocurrencia no se rompería si resultara haber más de una.

Pero ¿por qué una? Seleccionar una ocurrencia entre candidatos abstractos parece dejar la elección sin explicar.

La respuesta que se ofrece aquí es que la pregunta puede no estar bien formulada. Para contar dos procesos base, algo debe hacer que sean dos. Dentro de un mundo, el espacio, la separación causal u otra relación cumplen esa función, pero la Sección 2.7 ofrece la posibilidad arquitectónica de que la interacción aporte la adyacencia, y la Sección 5.4 sigue la emergencia aún no probada del espacio y del tiempo a partir del orden de la base. La ocurrencia consiste en transiciones que ocurren, no en una estructura situada en un escenario. Dos conjuntos de transiciones sin orden compartido, interacción ni rasgo diferenciador pueden ser una ocurrencia descrita dos veces. La mera distinción numérica es la alternativa en disputa. En esta lectura, falta la maquinaria para contar bases.

El universo de Max Black con dos esferas cualitativamente idénticas muestra que la indiscernibilidad por sí sola no tiene por qué reducir un recuento (Black 1952). Sin embargo, las esferas están separadas por una milla, mientras que la emergencia propuesta de las relaciones espaciales no supone ningún escenario en el que situar bases distintas (compárese con Hacking 1975). Un defensor de la mera distinción numérica no se dejará convencer; este artículo no tiene ningún argumento adicional contra esa concepción.

La complejidad no rescata el recuento. Puede individuar partes dentro de un proceso, incluidas regiones, niveles y vidas, pero no puede distinguir ese proceso de otro con el que no guarda ninguna relación. La diferenciación dentro de una cosa no es diferenciación entre cosas.

Eso no entra en conflicto con la sospecha firmada 2 del Apéndice A, de que podrían ocurrir otras bases, por pocas que sean las estructuras capaces de ejecutarse sin fin. Las estructuras abstractas son distinguibles sin un escenario espacial; sus ocurrencias podrían no serlo. Qué estructuras pueden ejecutarse y cuántas ocurrencias de base hay son preguntas diferentes.

Nada de esto está establecido, y el argumento no lo necesita. El postulado es que al menos un proceso conectado soporta esta experiencia, y, en cuanto a la cuestión del número, nada de lo que sigue necesita más que eso.

FOA usa, por tanto, el singular solo para la base conectada que soporta esta actualidad. Otras bases desconectadas siguen siendo una posibilidad observacionalmente inalcanzable, y no se postula ningún selector entre candidatos completados.

Se comparan tres posibilidades: que toda estructura se ejecute, que una base conectada se ejecute o que algunas estructuras se ejecuten sin un criterio que diga cuáles. Una máquina de vapor es una cosa en marcha en una dirección. Dentro de ella, las partes se mueven a diferentes velocidades y en diferentes direcciones, algunas alrededor de un eje distinto, otras con movimiento de vaivén y otras apenas moviéndose. La imagen también se extiende hacia arriba, y sigue siendo la misma máquina: arrastra vagones, que tienen su propia disposición y no son motores; los vagones contienen muebles a una escala propia; y el tren lleva una vida, personas que comen, duermen, discuten y caminan por los pasillos. Nada en un vagón tiene su propio motor, y un pasajero que camina hacia la parte trasera sigue viajando hacia delante. Ese caminar es parte del movimiento del tren organizado en un nivel propio. La Sección 2.5 desarrolla la relación de parte como puente metafísico: la actividad finita es parte de la actividad de la base organizada en su propio nivel. La Sección 5 explora la hipótesis de investigación de que tales organizaciones pueden sostener niveles adicionales.

La máquina quema combustible y fue construida en un taller, por lo que introduce tanto un impulso continuo como un origen, y la base no tiene ninguno de los dos. Lo que se busca es algo que esté en marcha sin ser impulsado y sin haber sido puesto en marcha.

Un planeta se acerca más. Nada lo empuja, nada le dio cuerda, y no comenzó en reposo para luego ponerse en movimiento: para cualquier propósito que importe aquí, sigue moviéndose de la misma manera indefinidamente. Gira sobre su eje mientras recorre su órbita, su interior experimenta convección, su corteza es transportada por esa convección y se rehace, sus océanos circulan, su atmósfera se mueve a sus propias velocidades, su campo se invierte, y los continentes, ecosistemas y ciudades ocupan el lugar de los vagones y sus muebles. Por tanto, la uniformidad de la ocurrencia de la base es un hecho sobre la distribución del estar en marcha, no sobre qué es lo que está en marcha. Queda una salvedad y es la honesta: un planeta tiene una historia de formación, y se postula que la base no tiene ninguna.

Cómo se ve ese estar en marcha cuando se dibuja es el tema de un recuadro firmado en la Sección 9.3, sobre la forma de la realidad base verdadera, que representa la sucesión finita y sin fin de la base como un bucle cerrado, y del nudo en la figura de la Sección 1.3. Ambos son

imágenes del recorrido, no de una forma terminada: un bucle dibujado en una página es un objeto, y la afirmación se refiere a recorrerlo, lo que el dibujo no puede mostrar.

Entre las tres opciones, la ocurrencia universal no necesita distribución, y una raíz conectada no necesita medida entre ejecuciones. Un subconjunto inexplicado sale peor parado porque debe aportar un criterio que diga qué estructuras se ejecutan; la Sección 3.3 desarrolla la afirmación metafísica de que la ocurrencia misma no es un rasgo estructural. FOA elige una raíz por economía, no porque se haya demostrado que solo hay una.

El coste es la pérdida de una ventaja contra el particularismo. Si el estar en marcha estuviera muy extendido, la actualidad se parecería a *aquí*: una perspectiva en lugar de una distinción privilegiada, sin nada sobre nuestra posición que explicar. Una base ocurrente entre entidades abstractas renuncia a eso y se aproxima al platonismo ordinario con un mundo concreto añadido. Si el argumento anterior sobre el recuento falla, el coste es una pregunta sin explicar: por qué esta base, y no otra, es la que se ejecuta. La Sección 1.4 deja abierto el fundamento de la ocurrencia. La Sección 9.5 ofrece la conjetura firmada del autor sobre la persistencia: lo que persiste sin fin sería un bucle perfecto.

[Calificación: postulado metafísico y contraparte en la vida real (un planeta; un tren que lleva vidas); el fundamento y el número de ocurrencias de base siguen abiertos.]

2.3 La base acotada y la escala cuasiinfinita

Los mundos emergentes pueden requerir enormes rangos de escala y precisión. FOA no infiere que, por tanto, la realidad deba contener un continuo completado o un espacio de estados de dimensión infinita. Trata las teorías exitosas del continuo como cálculos idealizados cuyas aproximaciones finitas pueden refinarse hasta donde lo requiera cualquier pregunta que pueda plantearse físicamente.

Esta no es una ontología de píxeles ordinaria. Una ontología de píxeles elige una celda de tamaño mínimo y, por lo general, un cambio de estado mínimo. La posición aquí no asume ninguno de los dos compromisos, y también rechaza el refinamiento físico sin límite. Para cualquier pregunta observacional finita que pueda plantearse de hecho, puede estar disponible un modelo lo bastante preciso para responderla; pero la base es finita, de modo que la diferenciación física tiene un techo. Las matemáticas siempre pueden permitir otra subdivisión, otro decimal, otro modo; la realidad no tiene por qué seguirlas, y en FOA, en última instancia, no puede. A una resolución física suficientemente fina, algún recurso finito se agota: estados distinguibles, sitios, relaciones, configuraciones o algo más fundamental para lo cual estos son solo nombres de niveles superiores. El artículo no afirma saber cuál, y no dice que el techo adopte la forma de una celda de tamaño mínimo o un tic mínimo. Puede que distinciones matemáticas cada vez más finas dejen de corresponder a estados físicamente distintos, que la magnitud que se está refinando deje de ser aplicable o que el proceso finito que soporta las distinciones regrese a estados que ha ocupado antes. Una divergencia matemática puede, por tanto, marcar no un objeto infinito en la naturaleza, sino el punto en el que una descripción efectiva se ha llevado más allá del nivel en el que sus variables se refieren a algo. Lo que se niega es tanto el objeto completado que contiene todos los puntos y todos los grados de libertad a la vez como una realidad capaz de seguir añadiendo nuevas distinciones sin límite. El techo puede estar tan lejos que ningún observador dentro del mundo pueda acercarse a él, de modo que, desde dentro, las descripciones del continuo pueden ser no solo buenas, sino operacionalmente perfectas. El postulado de la base acotada limita el tamaño de la base, da a cada parte un número finito de estados y acota las distinciones posicionales y relacionales, lo que produce un repertorio finito de configuraciones completas que supera lo que cualquier cosa dentro de la base podría contar.

Una regla de medir puede seguir adquiriendo marcas matemáticas más finas después de que estas dejen de distinguir nuevas alternativas físicas. De igual modo, el techo de recursos de un mundo de juego puede ser demasiado grande para que cualquier jugador lo examine en su totalidad y seguir siendo finito. *Minecraft* puede construir sus mundos a partir de cualquiera de 2^{64} semillas iniciales, unos dieciocho trillones de ellas, de modo que ningún jugador podría ver más que una mínima porción de los mundos que contiene.

Una escala finita que supera la capacidad de exploración o de recuento de cualquier cosa dentro de ella es **cuasiinfinita**. El ciclo de la base, si tiene uno, sería cuasiinfinito: inmenso más allá de cualquier uso ordinario de la palabra grande, lo bastante largo para que nada dentro de él pudiera jamás examinarlo en su totalidad, y aun así no infinito. Cuasiinfinito no es una fórmula de compromiso entre finito e infinito, lo que sería incoherente; es una afirmación de que la cantidad finita en cuestión está fuera del alcance de cualquier cosa que pudiera contarla. Fuera del alcance no significa fuera del número: al ser finita, tiene un tamaño definido, que es lo que permite que la medida de la Sección 7.1 cuente dentro de un ciclo completo. Un repertorio finito de ese tipo es lo que necesita el resultado de recurrencia de la Sección 9.1. La Sección 10.4, sobre la deuda de una física finita, expone qué debe recuperar una física finita y separa la dimensión finita de los estados físicos finitos; la aproximación numérica exitosa, por sí sola, no establece la finitud física.

[Calificación: postulado metafísico, la base acotada, definición de la escala cuasiinfinita, y contraparte en la vida real (un mundo de juego, finito pero demasiado grande para que cualquier jugador lo examine en su totalidad, como *Minecraft* con sus 2^{64} semillas); sigue pendiente recuperar la física comprobada dentro de recursos finitos.]

2.4 Una restricción generativa finita y la regla desconocida

FOA supone también que la restricción generativa local de la base es finitamente especificable. No tiene por qué ser un algoritmo global síncrono ni una fórmula completa para cada evento. Puede ser un esquema de reglas finito junto con datos locales de contorno. El cambio de la base es, en este sentido, procedimental: cada etapa se sigue de la anterior mediante esa regla finita, como un mundo generado de forma procedimental se despliega a partir de sus reglas.

La base puede ser determinista o puede contener indeterminación óntica; FOA no exige por sí mismo el determinismo, y la sospecha firmada del autor, expuesta en la Sección 9.5, sobre ausencia de estabilización, latencia e inclinación por el bucle perfecto, es que la base es determinista en su estado completo. Puede sostener reglas locales reversibles o irreversibles. Ninguna de estas alternativas aporta ocurrencia, y ninguna queda resuelta por el postulado. La regla de la base en acto es desconocida. La Sección 2.7 ofrece una dinámica opcional con signos: configuraciones finitas que siempre suman cero, dividiéndose y recombinándose sin fin.

[Calificación: postulado metafísico y contraparte en la vida real (un mundo generado de forma procedimental que se despliega a partir de sus reglas); supuesto de especificabilidad finita; identificar cuál es de hecho la restricción generativa local sigue siendo una obligación abierta de investigación física.]

2.5 Relación de parte, acoplamiento y lectura

Un proceso base por sí solo todavía no sitúa una vida finita dentro de él. FOA conserva la relación de parte como su relación de fundamentación y desarrolla su organización entre niveles bajo el nombre **Relación de parte causal e informacional (CIP)**. La relación de parte dice de qué está hecho un evento, el acoplamiento informacional dice cómo se afectan mutuamente los participantes organizados y la lectura es una función dentro de ese acoplamiento.

> Un suceso finito es una región causalmente organizada de la ocurrencia de base. Sus transiciones son numéricamente algunas de las transiciones de la base, organizadas en un nivel descriptivo superior.

Que toda la base esté en marcha no tiene por qué significar que se comporte uniformemente. La idea se ve más fácilmente con un río y un remolino. Dentro de un río, un remolino no es un segundo líquido añadido a él. Su rotación es parte del fluir del río, organizada en un patrón local persistente. Puede comenzar, perdurar y disiparse mientras el río continúa. Una descripción matemática independiente de la misma geometría de vórtice no es otro remolino mojado, sino un patrón abstracto. Tampoco puede separarse sin más el vórtice de este río: aíslese de los gradientes de presión, las orillas y el flujo aguas arriba que lo sostienen, y desaparece. Un objeto autónomo coherente tendría que incorporar todo eso en su propia regla. Sería un objeto diferente, un mundo-remolino completo, no el remolino del río trasladado. Por tanto, la relación se acerca más a una porción de actividad que a una relación de parte entre individuos discretos.

Una experiencia consciente, en FOA, guarda con la base la misma relación que el remolino con el río. Sus transiciones organizadas causalmente son algunas de las transiciones de la base; su comienzo y su final locales no implican un comienzo o un final de la base. Un organismo no tiene por qué ser una masa contigua. Ninguna actualidad adicional tiene que cruzar un cable. Esto no prohíbe los cables: una vía de señal y sus dos extremos pueden ser, ellos mismos, porciones de la misma base ocurrente.

Fundamentación, conexión y lectura. La relación de parte dice de qué está hecha la actividad. El acoplamiento informacional dice cómo se afectan y ayudan a sostenerse mutuamente organizaciones distinguibles. Un lector es una entidad acoplada a la estructura de una vida, ya sea donde se está generando la vida o en un punto de un hilo de vida que está leyendo, y cuyo propio estado cambia junto con la organización de esa vida mientras lee. Un jugador es un lector de un personaje de juego, y se conjetura que una vida humana tiene un lector propio, al que la Sección 12.1, sobre una conjetura opcional y su vocabulario, llama Reikon. Una conexión por cable, como cuando se juega a un juego, es una implementación de un acoplamiento, no una ontología rival.

La imagen de trabajo se sitúa entre una cadena de engranajes y un flujo de información compleja. Cada etapa transforma lo que le llega en una forma física o efectiva diferente. Una señal visual, una respuesta neural, una acción motora y un estado de juego modificado no tienen por qué usar la misma codificación para pertenecer a un bucle sensoriomotor mantenido. No hay una sustancia separada llamada información que pase por encima de esa actividad: aquí información significa distinciones, dependencias y restricciones realizadas dentro de ella.

Por tanto, CIP separa **ser realizado por** de **estar acoplado a**. Un evento simulado es realizado por eventos organizados de hardware. La acción de un jugador puede alterar ese evento a través de una vía de señal. La primera relación concierne a la constitución; la segunda, a la influencia causal. El acoplamiento puede contribuir a constituir un proceso mayor, como argumentan Clark y Chalmers (1998) para algunos sistemas cognitivos, pero la influencia por sí sola no hace que su fuente forme parte de todos los sistemas a los que afecta. Tampoco la correlación estadística por sí sola establece ninguna de las dos relaciones. La ubicación del yo experimentado no tiene por qué coincidir con el soporte completo de la experiencia.

El acoplamiento por cable tiene una ventaja probatoria: un jugador y un personaje de juego ofrecen una instancia en funcionamiento de participación a través de una interfaz. Un jugador y un personaje de juego están unidos por una vía de señal real a través de la pantalla, el ojo, la mano y la máquina; *The Matrix* convierte esto en un cable (Wachowski and Wachowski

1999). Un sistema nervioso es un caso más modesto: las vías sensoriales permiten al cerebro actuar como si estuviera situado en las puntas de los dedos o al otro lado de la habitación. Esta es participación a través de una interfaz dentro de CIP. Demuestra un acoplamiento en funcionamiento en un nivel ordinario; extender la arquitectura por debajo de nuestra física sigue siendo una conjetura, y la relación de parte entre niveles sigue debiendo la prueba de composición de la Sección 2.6. La conjetura firmada sobre el lector de la Sección 12.1 trata la lectura como una función dentro del acoplamiento mantenido, dentro de una actividad que ya ocurre. La explicación firmada de la continuación de la Sección 13.1 considera la organización y el acoplamiento preservados a través de la renovación material.

La dirección del control no tiene por qué seguir la dirección de la realización. La acción entre mundos, que la Sección 5.5 llama interdimensional, puede ir en cualquiera de los dos sentidos. En el control del anfitrión sobre el huésped, un jugador de un nivel inferior actúa a través de un avatar en un mundo alojado por encima. El control no tiene por qué ser total: un avatar puede seguir un comportamiento predeterminado propio la mayor parte del tiempo, y ser controlado cuando resulte necesario, recibir prioridades generales o ser influido de maneras que disten mucho de dirigirlo. En el control del huésped sobre el anfitrión, una mente organizada dentro de ese mundo alojado recibe información de su anfitrión y actúa allí mediante un robot u otro avatar. El software ya hace esto en nuestro mundo: los sistemas de IA entrenados y ejecutados dentro de computadoras actúan a través de brazos robóticos, de navegadores que manejan y de máquinas controladas a distancia. Esta última mente puede seguir implementada en su mundo original: actuar en otro lugar no es la migración considerada en la Sección 13.4. Ambas disposiciones combinan habitualmente una vía sensorial hacia el participante con una vía de acción que sale de él. Leer, por tanto, no significa controlar. Un lector puede limitarse a recibir, captando lo que hace la vida sin tener ninguna influencia sobre ella. Puede enviar de vuelta un Sasayaki: la Sección 12.1 lo define como una influencia a través de un acoplamiento existente, tenue como un susurro que lleva un poco de información a la vida sin dirigirla de forma manifiesta, o lo bastante intenso para dirigirla, como permite una conexión por cable con un avatar. O puede participar de alguna manera en la agencia de la organización acoplada, actuando a través de ella.

El control del huésped sobre el anfitrión no invierte la fundamentación. La mente huésped, su interfaz y los efectos del lado del anfitrión siguen siendo actividad realizada por el soporte. La dependencia es asimétrica, mientras que un bucle de control puede ser recíproco. Ninguna de las dos direcciones da acceso irrestricto ni permiso para exceder la dinámica del soporte, y ninguna transmite una sustancia adicional de actualidad.

James distinguió las funciones cerebrales productivas de las transmisivas, Bergson trató el cerebro como algo que selecciona y limita, y Huxley usó la imagen de una válvula reductora (James 1898; Bergson 1911 [1896]; Huxley 1954). Aquí ambos extremos y todas las interfaces pertenecen a una realidad fundamentada en la ocurrencia de base. Una identidad más profunda que sobrevive es una conjetura firmada adicional, no un segundo tipo de sustancia ni algo que la relación de parte por sí sola garantice.

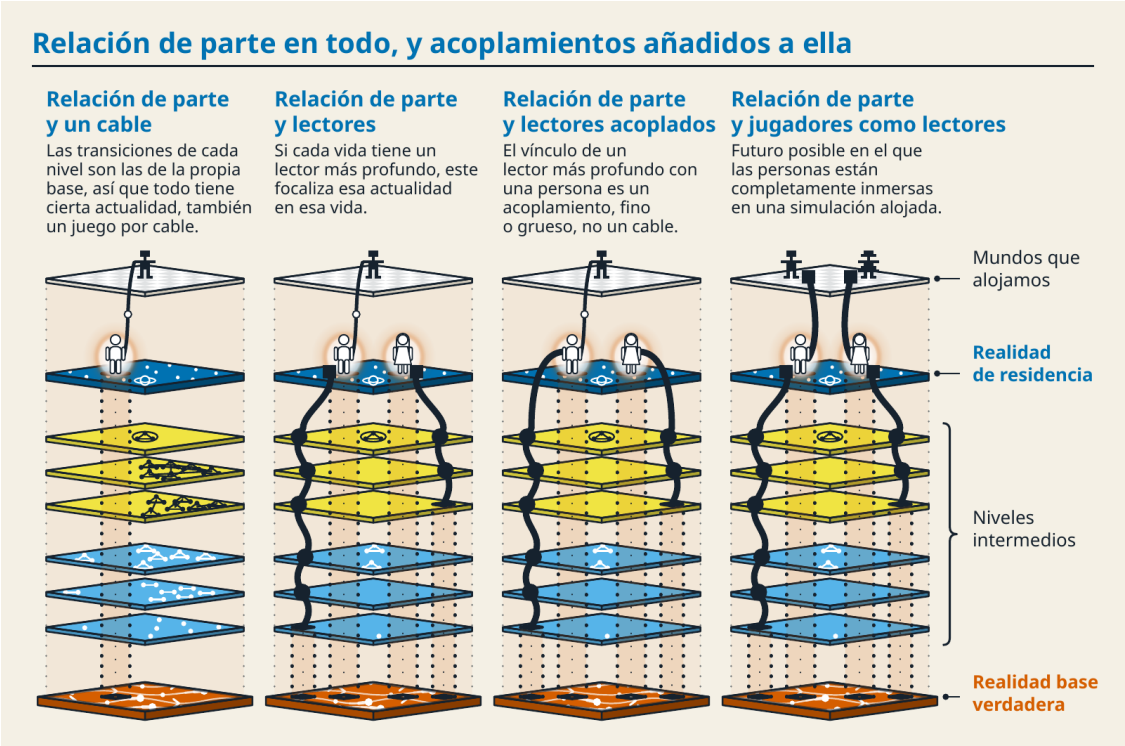


Figura 4: Relación de parte en todo, y acoplamientos añadidos a ella. Las transiciones de cada nivel son las de la base, organizadas, por lo que todo tiene cierta actualidad básica. Las personas brillan (tienen estructura cerebral local) y los avatares (sin estructura local significativa) no: el autor sospecha que la actualidad de una persona es focalizada por un lector propio, un Reikon, mientras que el pensamiento de un avatar está de hecho en la estructura cerebral de su jugador. Los paneles muestran un juego jugado por cable; un lector más profundo para cada persona; esos lectores acoplados a ellas; y un futuro posible en el que las personas están completamente inmersas en una simulación alojada.

Retroceder un nivel Especulación firmada

Las tres relaciones no son rivales, ya que la relación de parte se da en todas ellas, pero difieren en lo que dicen que sucede cuando falla la conexión, y la sospecha del autor es que coinciden en la forma de la respuesta. En cada caso, la actualidad podría no detenerse. Podría retroceder un nivel, al anfitrión que la estaba soportando.

Bajo la relación de parte no hay nada que desconectar, porque las transiciones pertenecían al nivel inferior todo el tiempo. Lo que termina es la organización que las hacía un sujeto; lo que continúa es cualquier cosa que esté haciendo ese nivel. Bajo la relación de lectura, un lector que deja de leer esta estructura sigue adelante, con su propia actividad todavía ocurriendo, ya que está soportado en otro lugar, posiblemente a través de nodos en niveles propios; lo que pierde es contenido en lugar de actualidad, y puede encontrar otra estructura que leer. Bajo una relación por cable, quien está al otro extremo del cable, el jugador en lugar del personaje, simplemente sigue adelante en su propio nivel, que es el caso que *The Matrix* hace literal. El juego ordinario ya lo muestra: cuando un personaje de juego muere, o derriban un dron pilotado a distancia, el jugador o el piloto sigue adelante.

El destino podría no ser la base. En esta imagen es un paso hacia abajo, al anfitrión: el mundo que estaba soportando este, que puede ser más rico que él, comparable o más simple (los mundos alojados reductivos, comparables y enriquecidos de la Sección 5.5; un anfitrión está por debajo de lo que soporta en el orden de realización, no necesariamente en riqueza). Puede ser una realidad rica por derecho propio, y solo después de una larga caída es algo tan tenue como Planilandia, el mundo bidimensional coherente de Abbott (Abbott 1884). Sin embargo, que sea tenue no determina cuán capaces son sus habitantes. Un lector en ese nivel podría estar hecho de partes más simples que un cerebro biológico y aun así ser más grande, conteniendo más organización en total que cualquier cosa que pueda caber en la realidad de residencia, de la misma manera en que un F-35 hace casi todo mejor que un avión más antiguo mientras un SR-71 sigue volando más alto y más rápido. La Sección 5.6 separa la simplicidad de las reglas de un nivel de lo que puede construirse bajo ellas.

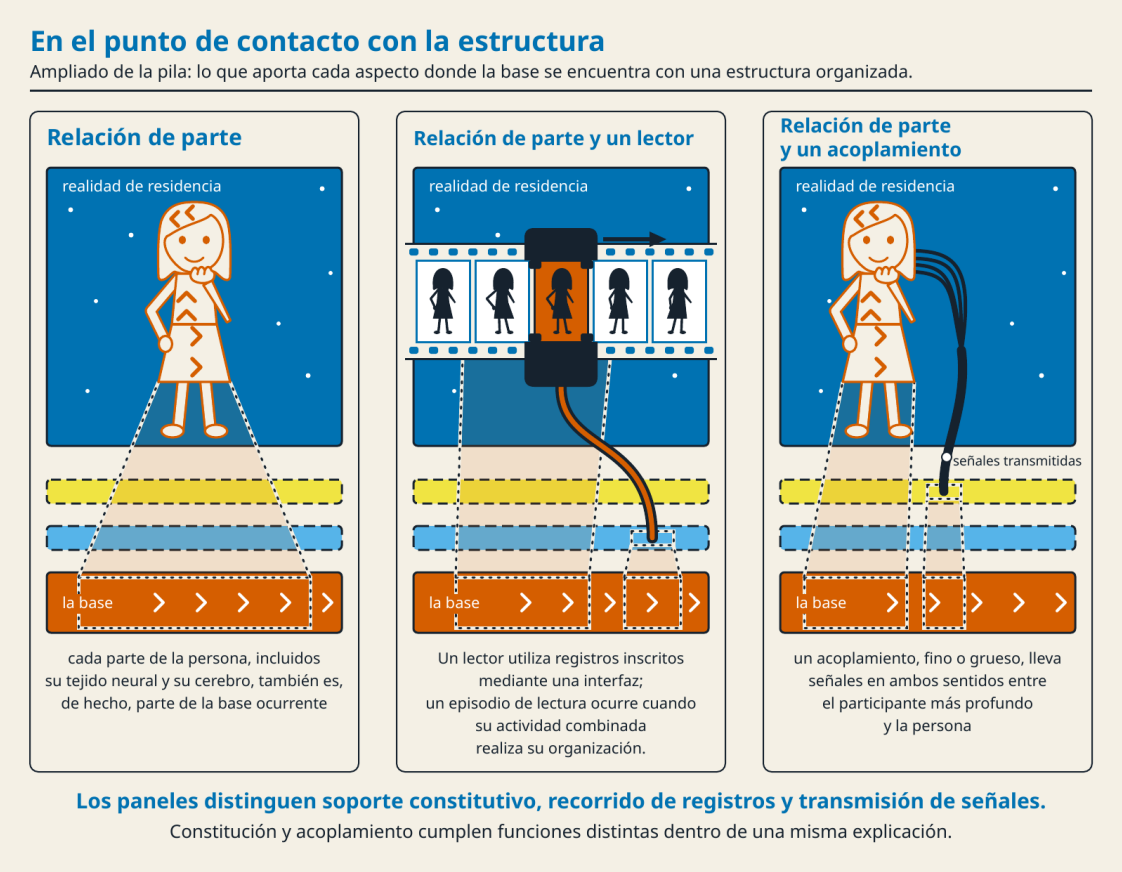


Figura 5: En el punto de contacto con la estructura. Los tres paneles amplían las mismas relaciones. En cada panel, la actividad de la persona forma parte de la actividad de la base: eso es la relación de parte. En el centro, el cabezal de reproducción de un lector también pasa sobre fotogramas inscritos, que es donde actuaría la focalización de un Reikon; a la derecha, un acoplamiento lleva señales en ambos sentidos entre el participante más profundo y la persona. Esa es una disposición: el acoplamiento también permite que un participante alojado actúe mediante un avatar del lado del anfitrión.

En la imagen firmada de retroceder un nivel, la relación de parte, la lectura y la conexión por cable describen aspectos de una disposición. Terminar un acoplamiento puede dejar activo a su otro participante; terminar la organización de un sujeto solo deja la actividad subyacente, a menos que continúe alguna organización portadora de identidad. El destino de un paso hacia abajo es específico de la conjetura sobre el lector más profundo, no una consecuencia de CIP. Un lector organizado por encima de su avatar podría permanecer allí cuando el avatar fallara, pero no si ese fallo también destruyera la infraestructura que soporta al lector. La persistencia depende de que sobrevivan la organización y el soporte, no de la dirección. La Sección 13 desarrolla las condiciones adicionales para la continuación personal.

[Calificación: puente entre niveles, metafísico, y contraparte en la vida real (un remolino en un río, para la relación de parte; un jugador y un personaje de juego, para el acoplamiento; sistemas de IA que actúan mediante brazos robóticos y navegadores, para el control del huésped sobre el anfitrión; un jugador que sobrevive a su personaje, para el caso por cable), con una conjetura firmada de retroceder un nivel; el puente sigue debiendo una explicación composicional.]

2.6 Composición entre niveles y límites de cierre

Cualquier explicación que vincule dos niveles tiene que decir, para cada vínculo, cuál de dos cosas es. O bien el vínculo es realización, la misma actividad descrita a dos escalas, o bien transmite una señal, algo que pasa de un lugar a otro. Las dos cosas no son intercambiables: describir la misma actividad a una escala de grano más grueso, muchos estados detallados agrupados en un estado de grano grueso, no añade ninguna señal, y una señal genuina no puede contarse como una redescripción. Un cable de señal que pasa junto a una viga de soporte hace visible la diferencia: uno transmite mensajes, la otra forma parte de lo que sostiene la estructura, y ambos pueden discurrir lado a lado sin ser la misma relación. Y si la explicación propone una influencia que la propia dinámica del nivel efectivo no contiene ya, debe aportar una vía causal para ella, y esa vía tiene que respetar la conservación, la no señalización y las estadísticas conjuntas y condicionales de los resultados que se han observado de hecho. Estos tres son los límites de cierre.

Una señal tarda tiempo, y preguntar cuánto es una pregunta legítima, porque el retardo es la marca de un canal: una conexión por cable tiene un retardo, y el retardo es real y, en principio, medible. La realización es diferente. Una transición no viaja hacia la base que la realiza, por lo que no hay ningún trayecto que cronometrar; ya es actividad de la base. Esa es la prueba práctica entre los dos tipos de vínculo, y se mantiene incluso cuando la realización y la transmisión suceden en un mismo aparato.

Un lector que no cambia nada no puede explicar una decisión, un recuerdo o un informe modificados. Si un lector ha de dar cuenta de una decisión modificada, de un recuerdo o de un informe, tiene que introducir una diferencia en algún punto de la historia causal. Pero hay una trampa al otro lado. Una explicación que da una función al lector mientras predice exactamente lo que predice la explicación ordinaria sigue teniendo que mostrar qué explica esa función. Por tanto, los límites de cierre dejan espacio lógico para un lector; mantenerse dentro de ellos no muestra que haya un lector.

La mereología, la teoría de las partes y los todos, expuesta por primera vez de forma extensa por Husserl, formalizada por Leśniewski e introducida en la filosofía analítica mediante el cálculo de individuos de Leonard y Goodman (Varzi 2019), aporta un vocabulario, pero no este puente. Sus relaciones ordinarias no dicen nada sobre si algo ocurre. CIP añade la afirmación de que un evento finito está en acto por ser parte de la actividad ocurrente de la base. La intensidad graduada de un acoplamiento es una cuestión distinta de si un evento especificado pertenece a su soporte realizado; FOA no reemplaza la identidad del evento por una dosis fraccionaria de existencia.

La obligación más pesada es la transitividad: la relación de parte tiene que sostenerse a través de varios niveles a la vez. El puente vincula un suceso con la base de varias maneras diferentes: el suceso puede ser exactamente lo mismo que cierta actividad de la base, una porción de ella, estar compuesto de ella, ser realizado por ella o ser una descripción de grano grueso de ella. Vincular estas cosas una tras otra no hace automáticamente que el suceso de arriba forme parte de la base en el sentido ordinario, e incluso ese sentido ordinario se discute para las partes definidas por lo que hacen. Para que la cadena se sostenga, cada vínculo debe conservar el suceso como el mismo suceso, y conservar la organización que hace el trabajo causal en ese paso. Mostrar que lo hace es una tarea formal aún pendiente; la teoría general de las partes y los todos no la aporta gratis. Las computadoras muestran que tal cadena se sostiene en la práctica: los transistores realizan puertas lógicas, las puertas un procesador y el procesador un sistema operativo, que puede ejecutar una máquina virtual que ejecuta un emulador que ejecuta un juego, con cada vínculo diseñado para preservar la computación especificada por encima de él.

Cada nivel efectivo omite la mayor parte del detalle de los niveles inferiores mientras sigue siendo soportado por él. Una célula no sigue las funciones de onda de electrones individuales, ni un animal cada trayectoria molecular. CIP exige preservar la organización pertinente para el proceso superior, no preservar toda descripción microscópica. Cuando una interfaz extiende ese proceso, el conjunto pertinente incluye su operación realizada; contener meramente una descripción del proceso sigue sin ser suficiente. La Sección 3.3 distingue una ejecución finita de su descripción abstracta.

El puente es más fuerte que una semejanza vaga y más débil que una reducción completada. Requiere al menos:

1. un mapeo de los eventos locales a las transiciones de la base;
2. la preservación de la organización causal pertinente para el proceso local;
3. una explicación de cuándo dos descripciones de nivel superior designan la misma región de la base;
4. una explicación de cómo emerge un orden temporal local del orden de la base;
5. una teoría de la conciencia que especifique qué regiones organizadas tienen carácter consciente.

Una parte puede hacerse exacta. Sean F_0, F_1, F_2 las reglas de cambio de tres espacios de estados, y sean C_0, C_1 mapas sobreyectivos que cambian la descripción entre ellos, alcanzando todos los estados del espacio siguiente. Supongamos

$$C_0 F_0^{m_0} = F_1 C_0, \qquad C_1 F_1^{m_1} = F_2 C_1,$$

donde los enteros positivos m_0, m_1 fijan los intervalos de cambio comparados. Para cada uno de los dos pares de niveles contiguos, ejecutar el nivel inferior durante su bloque fijo de cambios de estado y después cambiar la descripción da exactamente el mismo estado que cambiar primero la descripción y efectuar un cambio de estado en el nivel superior. Aplicar la primera identidad m_1 veces da $C_0 F_0^{m_0 m_1} = F_1^{m_1} C_0$, y sustituir después la segunda da

$$(C_1 C_0) F_0^{m_0 m_1} = C_1 F_1^{m_1} C_0 = F_2 (C_1 C_0).$$

Cambiar la descripción después de evolucionar coincide con evolucionar después de cambiar la descripción, incluso a través de ambos niveles. Ejecutar el nivel más bajo durante el producto de los dos recuentos de cambios de estado y después cambiar la descripción dos veces da el mismo estado del nivel superior que cambiar la descripción dos veces y luego efectuar un cambio de estado en el nivel superior.

Por ejemplo, tomemos ciclos de 12, 6 y 3 estados, cada uno sumando uno módulo su tamaño, con mapas que reducen las etiquetas de estado módulo 6 y 3 y $m_0 = m_1 = 1$, de modo que un cambio de estado en cualquiera de los niveles inferiores corresponde a un cambio de estado en el nivel siguiente. Los mapas conmutan con los cambios de estado y con los desplazamientos de fase de cualquier entero r, una familia de intervenciones especificada y no intervenciones arbitrarias.

La consistencia causal basada en intervenciones tiene un tratamiento más amplio (Rubenstein et al. 2017). El cálculo aún no identifica qué eventos de la base realizan una transición superior, ni resuelve los soportes superpuestos, ni individúa un sujeto consciente.

El problema general del soporte de eventos y de la composición sigue abierto. El cálculo de mapas de estados aporta un componente; los grafos causales, las descripciones de grano grueso, la geometría de la información y los mapas de procesos siguen siendo candidatos

para el resto. La Sección 11.5 pregunta qué límites de integración individúan sujetos, que es donde tendrían que encajar los mapas de soporte. El cosmopsiquismo de prioridad trata el cosmos como el único sujeto fundamental y los sujetos finitos como derivados, y se enfrenta a un problema de descombinación al explicar cómo un sujeto se convierte en muchos (Miller 2018); el monismo de prioridad trata el cosmos entero como el único objeto concreto básico, del que depende cada parte propia (Schaffer 2010). La Teoría de la ocurrencia fundamenta la actualidad, incluida la actualidad consciente, en el ocurrir de un proceso base y no en un sujeto cósmico, y deja el carácter consciente a la organización. La Sección 15.7 pone a prueba estos cinco requisitos del puente.

[Calificación: resultado matemático, condicional, para mapas de estados con intervalos fijos de cambio, y contraparte en la vida real (células y animales, que conservan la organización que importa y omiten el detalle que los soporta; la pila computacional, para una cadena de realización que se mantiene a través de muchos niveles); el soporte de eventos y la individuación de sujetos siguen abiertos, y cualquier influencia añadida está restringida por la conservación, la no señalización y las estadísticas comprobadas de los resultados.]

2.7 Interacción, producción y refinamiento con signos

La base no tiene por qué situarse dentro de un contenedor espacial ya preparado. Un sistema primitivo de transiciones puede aportar adyacencia mediante la propia interacción. Dos eventos están relacionados localmente cuando uno restringe, transforma o ayuda a producir al otro. Las relaciones causales repetidas pueden entonces sostener distancia, vecindad, dimensionalidad y geometría efectivas. Esta es una posibilidad arquitectónica, no una derivación de nuestro espacio-tiempo.

La misma distinción aclara qué cuenta como producción. La ocurrencia de la base es primitiva. Un objeto de nivel superior se produce cuando una organización causal anterior da lugar a las transiciones que lo realizan. Una condición de contorno permanente puede restringir una región sin ser producida dentro de esa región. El borde de un medio de almacenamiento limita dónde pueden escribirse datos; no tiene por qué estar escrito por el mismo programa. Las estructuras abstractas no son ni producidas ni no producidas en el tiempo, porque, como estructuras abstractas, no están en acto en ningún nivel temporal. Por encima de la ocurrencia primitiva, una distribución explicada es normalmente producida por procesos previos, con las condiciones de contorno como excepción permanente. La Sección 6 estudia la organización producida por encima de este mínimo.

Refinamiento con signos, la idea fundacional Especulación firmada

El autor conjetura que el cambio de la base puede ser, él mismo, un refinamiento con signos que conserva la suma: configuraciones finitas con signos que siempre suman cero, dividiéndose y recombinándose sin fin. Es una idea que el autor mantiene desde hace mucho. Es una dinámica conjetural, no parte de la arquitectura central, y ningún argumento central del artículo depende de ella, aunque la Sección 15.3, sobre nulidad, refinamiento con signos y recurrencia acotada, propone implementarla directamente.

Los hijos de una división no tienen por qué ser opuestos exactos. Un término x puede reemplazarse por $x + a$ y $-a$, que siguen sumando x.

Sea cualquier etapa un multiconjunto finito, es decir, una colección en la que el mismo valor puede aparecer más de una vez y el orden no importa:

$$S = \{x_1, \dots, x_k\}, \qquad \sum_{i=1}^{k} x_i = 0,$$

con valores en un grupo abeliano. Este mero multiconjunto define únicamente las etiquetas conservadas. Un modelo con localidad u organización debe situar además los elementos etiquetados en un grafo finito, un

Continúa en la página 27

Refinamiento con signos, la idea fundacional (continuación) Especulación firmada

hipergrafo u otra estructura relacional finita, y cada movimiento debe especificar cómo se reescriben tanto las etiquetas como las relaciones incidentes. Los movimientos locales permitidos pueden incluir:

- **división:** una parte se convierte en varias cuyos valores suman el original, $x \mapsto \{y_1, \dots, y_m\}$ con $\sum_j y_j = x$;
- **fusión o coagulación:** varias partes se convierten en una cuyo valor es su total, $\{y_1, \dots, y_m\} \mapsto x$ con $x = \sum_j y_j$;
- **aniquilación:** se elimina un par de partes iguales y opuestas, $\{x, -x\} \mapsto \emptyset$;
- **interacción sensible al contexto:** el movimiento permitido depende de la estructura finita de adyacencia o de relaciones.

La conservación mantiene cada etapa generada en el espacio de estados de suma cero. La física nuclear muestra división y fusión bajo un total conservado: en la fisión un núcleo se divide y en la fusión los núcleos se unen, y la carga eléctrica total y la energía total son las mismas antes y después. No exige una etapa raíz, una inducción a partir de un par inicial ni una suma sobre todo el pasado. Una parte producida por una fusión puede tener más de un progenitor, por lo que la ascendencia es una red en lugar de un árbol. Nada de esto toma prestada la Hipótesis de cierre bajo inversión de signo de la Sección 4.5, que trata de estructuras abstractas y no de cómo cambia la base.

Refinamiento con signos, dos consecuencias y los límites Especulación firmada

Se siguen dos consecuencias, y es fácil confundirlas.

La primera es que **la división reflejada no está impuesta**. Una división reemplaza un término por hijos que suman ese término, de modo que deja intacto el resto de la configuración y sin cambios el total global, y no se necesita ningún movimiento de respuesta en otro lugar. Es tentador pensar que una configuración solo puede sumar cero si consiste en opuestos emparejados, y que la división debe, por tanto, reflejarse para mantener el emparejamiento. No tiene por qué. El bloque de tres partes $\{3, -1, -2\}$ suma cero aunque ninguna parte en él tenga un opuesto correspondiente, y reemplazar el 3 por 1 y 2, sin reflejar nada, hace que siga sumando cero. Las reglas reflejadas siguen siendo atractivas, porque harían de la inversión de signo una simetría de la dinámica además de una del espacio de estados, pero son una opción y no un requisito.

La segunda concierne al pasado sin principio, y es contabilidad, no dinámica. Sin primera etapa no hay una raíz de la que pueda heredarse el cero, de modo que, en su lugar, hay que imponer el cero como una condición sobre las etapas. Para las etapas finitas, esa condición es simplemente la mostrada: las partes suman cero. Describir una etapa así como dividida en bloques que suman cero no añade ninguna restricción por sí solo, ya que toda la etapa es uno de esos bloques. La formulación por bloques, **nulidad por bloques**, solo justifica su utilidad si se admiten configuraciones de tamaño no acotado fuera del postulado de la base acotada, donde no se define un total sobre todo lo que hay; allí se exigiría una partición en bloques finitos que sumen cero, y habría además que restringir los bloques, por ejemplo mediante la localidad o un tamaño acotado, o la condición aporta poco.

El balance honesto es este. El cero se estipula de las dos maneras. En una imagen con raíz, se estipula una vez, de un objeto, y se hereda. Sin raíz, se estipula como condición sobre qué configuraciones cuentan siquiera como etapas. Eso es un cambio en el tipo de estipulación y no un aumento en el número de estipulaciones, y el autor lo considera un precio justo.

La división por sí sola no aporta ni interacción ni organización. Añadir fusiones y aniquilación crea un nuevo peligro: la dinámica puede colapsar en el estado vacío o en otro atractor estabilizado. Por tanto, la ausencia de colapso y la continuidad de la actividad sin reposo necesitan garantías independientes. La conjetura también necesita al menos una asimetría y una interacción suficientemente rica antes de que la variación computacionalmente irreducible resulte plausible. La Regla 110 es un análogo útil de cómo una asimetría local simple puede sostener computación universal, aunque no establece que este sistema con signos vaya a hacerlo.

Solo ocurre el movimiento seleccionado de hecho por la regla. El espacio de estados puede contener muchos refinamientos admisibles sin que el azar elija entre ellos. La física ya tiene el caso restringido: un par de cargas eléctricas opuestas puede crearse a partir de radiación neutra y puede volver a convertirse en ella por aniquilación, de modo que la creación y la aniquilación de pares mantienen el total de carga con signos a través de cada paso (Dirac 1931; Anderson 1933). El paso que la conjetura da más allá de eso es proponerlo como la forma de todo cambio en la base, no solo del de la carga.

Continúa en la página 28

Refinamiento con signos, dos consecuencias y los límites (continuación) Especulación firmada

La conjetura conectaría parcialmente la nulidad estructurada con la dinámica. No explicaría por qué ocurre dinámica alguna, ni mostraría que la base en acto tiene esta forma, ni generaría organización consciente por sí sola. No dice que $0 = 1 + (-1)$ sea creación a partir de la nada.

[Calificación: especulación firmada, no es una dinámica de base establecida, y contraparte en la vida real (creación y aniquilación de pares, que mantienen el total de carga a través de cada paso; fisión y fusión, que conservan la carga y la energía).]

La Sección 9.2 pone a prueba si la fusión podría acotar el tamaño de las configuraciones. Los modelos ponen a prueba las posibilidades arquitectónicas; la pregunta sobre la actualidad de la Sección 1.1 sigue siendo independiente.

Un caso de flujo finito. Cuando las partes permanecen en su sitio y solo las transferencias se mueven entre ellas, la aritmética es estándar: pueden asignarse a las aristas de un grafo finito conectado transferencias que den a cada vértice cualquier cambio neto requerido exactamente cuando esos cambios suman cero, y el equilibrio local sigue dejando una gran libertad interna. El cálculo, la ley de Kirchhoff leída como una afirmación de existencia junto con el recuento del espacio de ciclos, se expone en la Sección 15.3, sobre nulidad, refinamiento con signos y recurrencia acotada, junto a la implementación Vida con signos.

En la rama determinista finita, donde la base recurre exactamente (Sección 10.1, sobre determinismo y reversibilidad), cualquier aniquilación que permita la imagen con signos debe dejar en otro lugar del estado completo todo lo que su inversión necesite. La existencia de un flujo no dice nada sobre si una regla elegida lo alcanza. Tampoco este cero global impuesto aporta el invariante buscado en la Sección 4.4, cuyo cero dependería del contenido físico.

El complemento computacional utiliza una construcción diferente, con retícula fija, descrita en la Sección 15.3, sobre Vida con signos. Exhibe organización bajo una regla reversible con signos seleccionada; la división y la fusión directas siguen siendo un objetivo separado.

[Calificación: resultado matemático, condicional, para flujos finitos y una posibilidad formal exhibida sobre una retícula fija, junto con la conjetura del refinamiento con signos; sigue pendiente exhibir una dinámica viable de refinamiento directo con organización sostenida, herencia y construcción de nivel superior.]

3. Ocurrencia matemática intrínseca y la alternativa estructuralista

3.1 La regla, el ciclo y la ejecución

Escribir la palabra *círculo* en una pared no es dibujar uno. Una especificación no es su objeto, y todo el sentido de esta subsección es que lo mismo se aplica a una regla y su ejecución: el caso exacto más pequeño es un único bit y una regla que lo invierte, y nada de lo que sigue en esta subsección necesita más matemáticas que eso.

Consideremos un estado de un bit y una regla que lo invierte:

$$x \in \{0, 1\}, \qquad T(x) = 1 - x.$$

El estado es cero o uno, y la regla convierte el cero en uno y el uno en cero. Su grafo de transición es el ciclo dirigido finito

$$0 \longrightarrow 1 \longrightarrow 0.$$

El grafo entero tiene dos vértices y dos aristas dirigidas. Es un objeto abstracto finito completado. La instrucción «aplicar T otra vez» puede seguirse sin ningún caso terminal de la regla, pero eso no hace que el grafo se aplique a sí mismo. Tampoco la ausencia de un último vértice establece la ocurrencia. Un bucle dibujado en papel no es tinta en movimiento. Una tinta que se reescribiera a sí misma, ejecutando el bucle paso a paso, sería otra cuestión.

Este ejemplo sencillo separa tres cosas que es fácil confundir:

1. la regla finita T;
2. la órbita finita o el grafo de transición especificado por T;
3. una secuencia ocurrente en la que algún sustrato realiza repetidamente esas transiciones.

Las dos primeras son patrones abstractos. La tercera, si sucede, es un proceso. Bajo el Actualismo finitario ocurrente (FOA), un ciclo ocurrente es una región de la ocurrencia de base cuyas transiciones sucesivas instancian la relación abstracta. La abstracción clasifica lo que sucede. No pone en marcha el suceso.

Un oscilador físico puede realizar durante un tiempo la misma forma de transición de grano grueso. Las oscilaciones químicas, los relojes biológicos y los circuitos electrónicos diseñados ofrecen ejemplos. Tres proteínas de cianobacterias, mezcladas en un tubo de ensayo con el combustible que necesitan, mantienen un ritmo diario durante días y días (Nakajima et al. 2005). Su física detallada aporta flujos de energía, disipación, ruido y condiciones de contorno ausentes del grafo de dos nodos. Por tanto, la comparación es ilustrativa y no exacta. Un oscilador real puede detenerse; mientras funciona, sus transiciones ocurren. Un proceso no tiene por qué ser interminable para haber ocurrido. Se aplica la distinción de la Sección 2.2: la ausencia de fin no aporta ejecución alguna, y terminar no deshace una ocurrencia.

FOA necesita ejemplos en los que una descripción formal pequeña sostenga transformaciones prolongadas, patrones persistentes de nivel superior y consecuencias abiertas. Los autómatas celulares son útiles porque sus reglas pueden expresarse exactamente y su comportamiento examinarse paso a paso. No se proponen como el grano literal de la realidad. Son modelos de juguete de varias ideas separables: transición local, identidad de procesos, emergencia, computación, automantenimiento y evolución.

La distinción entre regla, grafo y ejecución rige todos los ejemplos. Un grafo de transición, una tabla de reglas o una traza finita completa es un patrón abstracto. Nada se ejecuta meramente

porque el patrón contenga flechas, se refiera a su propio paso siguiente o no tenga nodo terminal. Cuando se simula un autómata, sus eventos locales son soportados por transiciones en la computadora: toda historia simulada toma prestada la ocurrencia del hardware. Ese hecho ordinario ilustra el tipo de relación de parte que propone FOA, pero no establece que la base verdadera sea celular, digital o computacional en el sentido familiar de la ingeniería. Los autómatas tienen una función precisa. Ilustran arquitecturas disponibles una vez que se concede la ocurrencia. No establecen que las matemáticas abstractas operen por sí mismas.

El puente histórico de los autómatas a la cosmología pasa por *Rechnender Raum* de Zuse, la filosofía digital de Fredkin y enfoques más recientes de la física fundamental basados en autómatas celulares (Zuse 1969; Fredkin 2003; 't Hooft 2016). FOA no adopta íntegramente ninguno de estos programas. Su base puede no parecerse a una retícula y puede carecer de reloj global. Lo que aportan los ejemplos es un vocabulario disciplinado para preguntar cómo un cambio local simple podría sostener mundos.

El Juego de la vida de Conway aplica una regla local a una retícula binaria bidimensional (Gardner 1970). Cada celda está viva o muerta. Su siguiente estado depende de las ocho celdas vecinas.

El Juego de la vida estándar usa una retícula dada de antemano, una vecindad dada de antemano y generaciones síncronas indexadas por un contador externo.

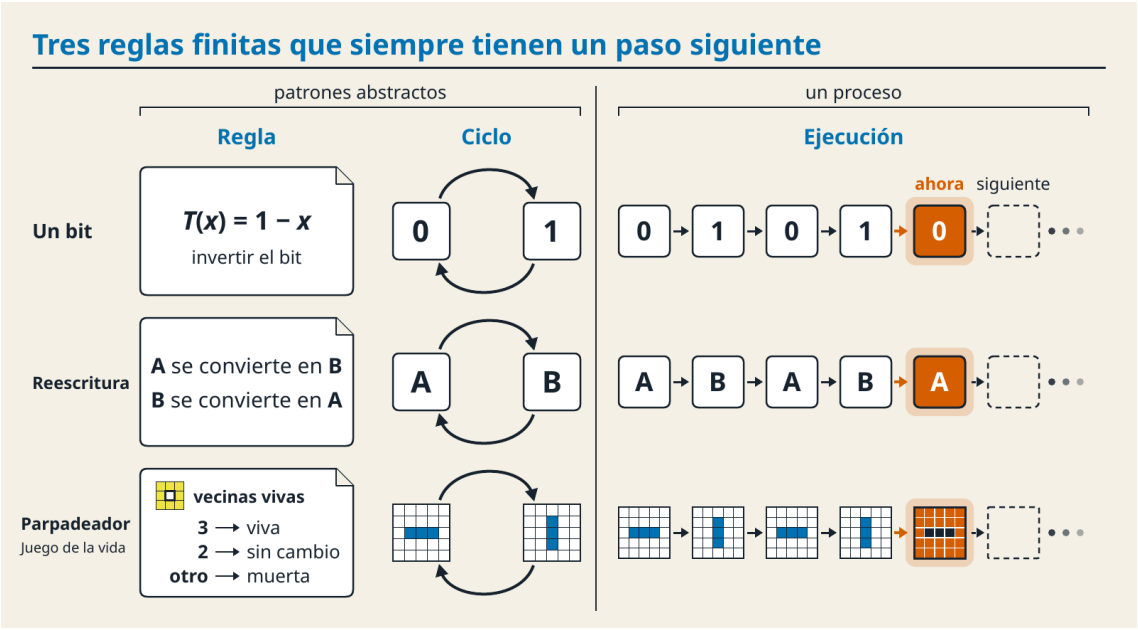


Figura 6: Tres reglas finitas que siempre tienen un paso siguiente. Un bit que se invierte, una reescritura en la que A se convierte en B y B en A, y el parpadeador del Juego de la vida de Conway, tres celdas vivas que pasan de una fila a una columna y viceversa. Cada regla es una instrucción finita, y el ciclo que especifica es un patrón completo; ambos son abstractos. La ejecución es una tercera cosa: los pasos sucediendo, uno después de otro, siempre con un paso siguiente por venir. El ciclo clasifica lo que sucede; no pone en marcha el suceso.

Una historia finita completa del Juego de la vida puede representarse como un patrón finito de espacio-tiempo. Esa representación puede contener todos los estados de las celdas y todas las dependencias causales. La pregunta de FOA sigue siendo si representar la historia es idéntico a que la historia esté actualizada. El Juego de la vida precisa la pregunta, pero no puede responderla, porque ambas lecturas admiten la misma traza formal.

[Calificación: resultado matemático y contraparte en la vida real (osciladores físicos, como tres proteínas que mantienen un ritmo diario en un tubo de ensayo; hardware de computadora que soporta una historia simulada); matemáticas finitas y computación establecidas, con una interpretación metafísica; seguir reglas no establece la ocurrencia.]

3.2 Ocurrencia matemática intrínseca

La distinción entre regla, grafo y ejecución de la Sección 3.1 deja la ocurrencia como el coste que debe expresarse aquí. **Ocurrencia matemática intrínseca** (MIO) es el término usado en este artículo para la siguiente afirmación. Un objeto matemático puede existir como algo que está ocurriendo permanentemente (transiciones que ocurren constantemente en lugar de estar meramente especificadas). Este artículo propone que al menos uno lo hace, aquel en el que existimos. No se puede escribir por completo un objeto así, porque nunca termina, y escribir la regla que sigue deja una regla abstracta en lugar de un objeto que ocurre de hecho.

Ambos modificadores del nombre tienen peso. *Matemática* dice que el proceso propuesto es un objeto matemático, y esa es la parte que pocos esperan; que las cosas sucedan no está en disputa. *Intrínseca* dice que el ocurrir es propio del objeto, sin reloj externo ni nada fuera de él que ejecute el proceso. La ocurrencia sigue siendo el hecho primitivo de la Sección 2.2.

Nada de lo dicho hasta ahora resuelve si todos los objetos matemáticos son el mismo *tipo* de cosa. Supongamos que algunos no lo son. Supongamos que algunas estructuras son **intrínsecamente procesuales**: objetos cuya naturaleza es ejecutarse, sin que haya disponible una versión completada de ellos para permanecer sin ejecutarse junto a la ejecución. Una descripción estática de un objeto así no es un duplicado suyo. Es una descripción, un objeto diferente de un tipo diferente, que guarda con el proceso la relación que una fotografía guarda con un viaje.

> La **Ocurrencia matemática intrínseca** en la base es la lectura que ofrece esta sección: la base se postula como ocurrente, y no se postula junto a ello ningún hecho separado de que exista, porque bajo el potencialismo estricto no hay ninguna historia completada y sin ejecutar de la base que esta pudiera haber sido en su lugar. Eso elimina solo una alternativa. No refuta por sí solo toda lectura estructuralista de una regla finita o de una configuración finita, y tratar la existencia de la base como su ocurrir es la lectura que FOA hace de su hecho primitivo, no algo que el potencialismo imponga. Esa lectura no pide más de lo que pide el universo matemático de Tegmark, que postula una estructura que existe completa y estática, sin un hecho separado de que exista (Tegmark 2008), mientras FOA postula una base, finita en cada etapa, que ocurre sin fin.

Un platónico clásico que admite objetos infinitos completados tiene disponible una historia completada de la base, la contraparte reaparece y se pierde el ahorro expuesto a continuación.

Lo que se abandona. Puede parecer que esto recupera precisamente el ingrediente que el artículo afirma no necesitar. No lo hace. Lo que se abandona es una premisa tácita: que la existencia matemática es siempre la existencia de un objeto completado. Esa premisa se importa del hábito de escribir las matemáticas. Por tanto, la pregunta no es qué estructuras reciben la propiedad adicional de ejecutarse. Es si algunos objetos matemáticos son procesuales, y, si alguno lo es, no hace falta postular junto a su ejecución ningún hecho separado de que exista.

Escribir la palabra *círculo* en una pared no es dibujar uno, como comenzaba diciendo la Sección 3.1; escribamos ahora *trazar círculos sin fin* en la pared. Para realizar eso, hay que seguir dibujando, y, si alguna vez se deja de hacerlo, lo que queda es un círculo, no una versión parcial

o congelada del trazar círculos sin fin, sino un tipo de cosa completamente diferente. No hay ningún objeto estático que sea lo que sería trazar círculos sin fin si no estuviera sucediendo.

El criterio y de dónde procede. Cualquier concepción de esta forma debe dar de inmediato una explicación de *qué* estructuras son procesuales, y la explicación no puede ser «las que se ejecutan», que no explica nada. **La imposibilidad de terminación es el criterio** para excluir una contraparte completada, y procede del potencialismo estricto de la Sección 2.1: no existe ningún objeto infinito completado. Por tanto, un proceso cuya sucesión entera no puede terminarse no puede existir en absoluto como un objeto completado, y esa manera de existir queda cerrada. Esa exclusión no hace que el proceso ocurra. La *regla* finita permanece intacta: una regla que especifica un proceso sin fin es una especificación simbólica finita, y sigue siendo una especificación por mucho tiempo que permanezca sin aplicarse. La distinción entre regla y ejecución de la Sección 3.1 sigue aplicándose.

Hay que hacer explícita una distinción. El supuesto de especificabilidad finita de la Sección 2.4 concierne a la **regla**: lo que gobierne la base puede darse en términos finitos. Lo que no puede terminarse es la **historia extensional completada**, la sucesión entera desplegada como un objeto. La imposibilidad de terminación bloquea la contraparte completada solo en el segundo nivel. No dice nada en contra de un generador finito, y no debe leerse como si afirmara que la base es inespecificable.

Una pista circular puede ser un objeto finito completado mientras el corredor sigue recorriéndola: repetir un ciclo finito no convierte ese recorrer sin fin en una historia terminada. La Sección 9.1 establecerá la recurrencia solo bajo una condición de repertorio finito; incluso entonces, el ciclo finito repetido no aporta ningún recorrido infinito completado.

Lo que se sigue: la base no tiene una versión estática que pudiera haber sido en su lugar. Concedamos que algo ocurre, lo que este artículo ha supuesto desde su primera página, y preguntemos qué podría haber sido, en su lugar, aquello que ocurre. Un proceso finito ordinario admite una descripción completa que no tiene por qué ejecutarse nunca. Para la base no hay ninguna historia completada disponible como esa alternativa. El ahorro es sustancial. La ocurrencia en la base no es un hecho no estructural adicional superpuesto a una historia completada que podría haber carecido de él. En la ontología de FOA no hay tal historia ni tal superposición, y la expresión *la base existiendo sin ocurrir* no designa una alternativa admitida. Cosas familiares existen de esta manera dentro del mundo: una llama o una tormenta solo existen mientras continúan, y, cuando la combustión o la circulación se detienen, lo que queda no es una llama o una tormenta en reposo. Cualquier cosa genuinamente infinita solo puede existir aquí ejecutándose, en el ocurrir propio del objeto, ya que no se admite ninguna totalidad infinita terminada.

Lo que esto no hace es establecer que algo ocurra. Eso sigue donde estaba, descansando en el dato de primera mano. El argumento reduce lo que hay que pagar sin pagarlo.

Una línea de trabajo reciente concierne directamente a si un objeto abstracto puede siquiera ser dinámico. Los procesos formales de desarrollo enriquecen las matemáticas con objetos que se desarrollan internamente, persistiendo a través de etapas que pertenecen al objeto y no a ningún tiempo externo (Gorbow 2025). Ese es un sentido formal en el que un objeto abstracto puede ser más que una lista congelada, y acompaña la propuesta hecha aquí en lugar de competir con ella: describe estructuras cuyas etapas les pertenecen, que es lo que exige la procesualidad intrínseca. No establece que esas etapas ocurran.

[Calificación: postulado metafísico, lectura que FOA hace de la ocurrencia primitiva de base y no un postulado adicional, y contraparte en la vida real (una llama o una tormenta, que solo existe mientras continúa); argumento condicional para la exclusión de una historia infinita completada bajo el potencialismo estricto; el ocurrir mismo sigue siendo primitivo.]

3.3 Ocurrencia finita, descripción completa y posible detección

Un suceso finito, una tarde, una computación, una vida, es finito: puede describirse completamente en cualquier vocabulario admitido, y su sucesión sí termina. Por tanto, el criterio de imposibilidad de terminación de la Sección 3.2 no lo alcanza. La imposibilidad de terminación no distingue nada entre las formas finitas, y ninguna parte de esta subsección debe leerse como un criterio para determinar qué patrones finitos están vivos.

Los sucesos finitos son soportados, en cambio, por la Relación de parte causal e informacional (CIP), el puente que adopta la Sección 2.5, cuyas condiciones de composición quedan como la obligación formal pendiente de la Sección 2.6. Nada en este artículo aporta una descripción completa de una vida finita, y nada en él la necesita. Preguntemos entonces qué distingue una ejecución finita de una descripción completa de ella, concediendo a quien objeta esa descripción. No una propiedad intrínseca adicional: se estipula que no omite nada de lo que admite el vocabulario declarado, de modo que ambas coinciden en todo aspecto estructural admitido. Un juego que se está jugando y un registro almacenado de cada estado por el que pasa son el caso cotidiano: nada del juego falta en el registro, y lo que los distingue no es una omisión, sino si se está pasando por algo. Lo que los distingue es una **relación**. La ejecución es una porción del ocurrir de la base; la descripción abstracta no es una porción de ninguna ocurrencia. El duplicado abstracto no es un zombi filosófico físicamente presente, sino un patrón completo que no pertenece a ninguna ocurrencia.

Hay que responder a una maniobra, porque muchos lectores la intentarán primero. Si la diferencia no es una propiedad intrínseca, ¿por qué no añadir un marcador: una etiqueta como *vivo*, *en acto* o *ahora* unida a la descripción? Porque una descripción con una etiqueta dentro sigue siendo una descripción con una etiqueta dentro. El marcador es un elemento más de estructura, y el patrón ampliado guarda con la ejecución exactamente la misma relación que guardaba el más pequeño.

Dos imágenes precisan lo que se afirma, y ninguna señala un detalle estructural que falte en la descripción. Un número que cambia en una pantalla y la misma secuencia impresa a lo largo de una página contienen los mismos números en el mismo orden. Un viaje en montaña rusa y todas las fotografías tomadas alguna vez de ese viaje contienen las mismas posiciones, las mismas caras, el mismo orden. En cada par, lo que distingue a los dos no es una omisión, sino si se está pasando por algo. Los pares preservan los números o las apariencias enumerados y no cada detalle causal; el argumento de la descripción completa es el caso estipulado, más fuerte.

Un caso pequeño procede de un ámbito completamente ajeno a esta disputa. Supongamos que alguna entidad primitiva tiene ciento treinta y siete estados distinguibles. Bastan ocho bits para etiquetar en qué estado se encuentra, y nada se pierde en el etiquetado. No se sigue que la entidad primitiva contenga ocho bits, ni ningún bit. **Una descripción puede captar todo sobre una cosa y aun así no ser esa cosa**, y la brecha no tiene nada que ver con que la descripción sea incompleta.

Una descripción completa tampoco es un **registro dejado atrás**, y la diferencia evita una lectura errónea natural. Casi nada de lo que sucede deja un registro. Una descripción es un tipo de cosa diferente de un depósito, y que alguien haya escrito alguna vez una no afecta al argumento. La Sección 8.3 examinará, como arquitectura abierta, un mundo de solo reescritura que no almacena historia alguna y recuerda únicamente por las consecuencias.

Hay que fijar una lectura de *disposicional*. Una disposición es un hecho sobre lo que una cosa haría, y hay dos maneras de entenderlo. En la primera, es un hecho estructural sobre qué seguiría a qué a través del grafo completo de estados, y un patrón abstracto los tiene todos. En la segunda, las disposiciones son poderes ocurrentes, propiedades cuya posesión misma implica actividad, de modo que un portador completamente inactivo de todos los poderes roza la contradicción. Eso es más fuerte que el esencialismo disposicional de Bird, que no equipara poseer un poder con ejercerlo (Bird 2007). Este artículo adopta la primera y acoge la segunda como compañía y no como refutación: quien niegue que un portador completamente inactivo sea siquiera posible ya ha aceptado algo más débil pero afín, que la estructura entendida como algo que se puede enumerar no agota lo que hay.

La tentadora tercera opción. A veces se ofrece una tercera opción, y no es la de este artículo: algunas estructuras podrían simplemente *ejecutarse por naturaleza*, sin selector externo ni distribución bruta. Pero el hecho que hace que se ejecuten es o bien estructural, en cuyo caso cualquier contraparte estructural completa lo comparte, o bien no estructural, en cuyo caso es un hecho bruto sobre qué formas se ejecutan. El argumento de la Sección 3.2 escapa a esta bifurcación solo en la base: una sucesión inacabada no tiene contraparte completada. Esa salida no está disponible para los sucesos finitos, aunque no se haya escrito ninguna descripción de ellos, razón por la que FOA postula una base en ejecución y deja que los sucesos finitos hereden actualidad como sus partes, en lugar de postular una población de estructuras que se ejecutan por sí mismas.

Una propuesta relacionada merece respuesta junto a ella: que ocurrir sea una coordenada matemática adicional, un eje a lo largo del cual una estructura se ejecute más o menos. Una coordenada es estructura. Un duplicado que lleve el mismo valor en ese eje se ejecutaría en el mismo grado, por lo que la bifurcación anterior se cierra sobre esta propuesta de coordenada exactamente como se cierra sobre las propuestas de propiedad adicional, de etiqueta y de ejecución por naturaleza. La intuición detrás de la bifurcación no es exclusiva de este artículo. Strawson, argumentando desde el otro extremo como fisicalista, trata la emergencia de lo concreto a partir de lo enteramente abstracto como el paradigma de una emergencia imposible, el caso que ni siquiera un partidario de la emergencia admitirá (Strawson 2006).

Un estructuralista puede añadir que la distinción es vacía porque no hay ninguna prueba estructural para ella. La respuesta tiene dos partes. La ocurrencia no es, ella misma, un rasgo estructural, por lo que ninguna prueba podría encontrarla como tal, y esa es la forma prevista de la afirmación, no una sorpresa que la refute. Si el ocurrir introduce una diferencia que la estructura registra es una pregunta distinta, que este artículo deja abierta; la sospecha del autor es que sí, y que la diferencia puede ser detectable, inferible o deducible. La primera parte expone el desacuerdo; no obliga a asentir.

No se predice ningún detector estructural de la ocurrencia, y no se descarta ninguno. Un detector descubierto sería un descubrimiento dentro de FOA; refutaría la lectura de paridad, según la cual la ocurrencia no introduce ninguna diferencia estructural en absoluto, una lectura que la Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema, concede solo a efectos del argumento. Las Secciones 12.6 y 15.7 proponen pruebas de acoplamiento y continuación.

Aquí se registra una observación sin convertirla en una afirmación. Tanto la dirección del tiempo como lo que resuelve una medición cuántica, en lugar de limitarse a describir sus estadísticas, han resistido la reducción a estructura de una manera semejante a como lo hace aquí la ocurrencia. Es natural preguntarse si son un elemento primitivo visto desde tres ángulos. Este artículo no lo afirma: cada uno de los tres es objeto de disputa dentro de su propio campo, la irreversibilidad tiene una explicación estadística que no necesita ningún elemento primitivo nuevo y la pregunta sobre la medición depende de qué interpretación de la teoría cuántica

sea correcta. La Sección 10.3 expondrá los requisitos de compatibilidad cuántica mientras deja abierta esa interpretación. Vincular una afirmación estrecha a tres discutidas cambia fuerza por alcance. La pregunta está bien planteada y se deja abierta; la sospecha firmada de la Sección 10.3, de que la estructura cuántica pertenece a nuestro nivel y no a la base, se inclina en la otra dirección, y ambas se mantienen lado a lado.

[Calificación: límite reconocido y problema abierto; coste metafísico explícito y cuestión abierta sobre la detección; la actualidad finita depende del puente de la relación de parte aún sin resolver.]

3.4 Reformulación como bloque y la alternativa estructuralista más fuerte

Cualquier historia ocurrente finita puede representarse como un objeto abstracto mayor. Sus estados sucesivos se convierten en cortes, sus vínculos causales en relaciones y sus recuerdos en registros internos. Esta es la **objeción de la reformulación como bloque**: todo lo que añada el teórico del proceso puede absorberse en un bloque suficientemente completo. En su forma más fuerte, el bloque contiene todos los eventos, relaciones causales, recuerdos, informes y juicios en primera persona. El estructuralista dice que el evento organizado simplemente es la experiencia; preguntar si además se ejecuta exige un hecho duplicado.

En el nivel de la estructura, la objeción bien puede prosperar. FOA no señala ninguna flecha, reloj, campo de flujo o etiqueta de autorreferencia ausentes que pueda nombrar, y todos esos rasgos pueden incluirse en el bloque; si el ocurrir deja alguna marca estructural siquiera queda abierto en la Sección 3.3, sobre ocurrencia finita y posible detección, y la conjetura sobre el lector de la Sección 12 permite que el acoplamiento de un Reikon pueda introducir una diferencia estructural. La concesión es, por tanto, que no tiene por qué faltar nada, no que no falte nada. Y un bloque completo explica, a lo sumo, por qué todos en él informan estar en acto; no explica por qué lo estás tú. Una descripción de bloque puede ser internamente completa **como estructura**. La bifurcación restante es exacta: o bien la estructura completa es suficiente para la actualidad, o bien la diferencia entre una experiencia que se vive y una meramente especificada es primitiva.

El potencialismo estricto no admite ningún objeto infinito completado, por lo que no hay ningún bloque completado de un proceso sin fin en su conjunto, ni de toda la historia de la base. Pero la objeción no lo necesita. Restringir la objeción no le cuesta nada y evita que el artículo exponga una posición rival en términos que él mismo ha excluido. Un bloque no necesita moverse desde fuera para incluir una experiencia como si hubiera flujo (Paul 2010; Prosser 2016). La Sección 14.2 concede que, si todos los hechos son estructurales, la objeción se impone.

Esa precisión, *como estructura*, importa. Una descripción puede incluir una relación que diga que un episodio dentro de ella está actualizado. Si es verdadera, algo está ocurriendo y la disputa ha terminado; si es falsa, la descripción es completa en estructura, pero está equivocada sobre su objeto. Un mapa puede registrar correctamente todos los caminos y aun así decir erróneamente que el pueblo está habitado. Por tanto, la reformulación como bloque muestra solo que no falta ningún rasgo estructural, no que el bloque describa con precisión un mundo en el que algo esté ocurriendo.

Esa bifurcación restante es en primera persona y metafísica. Un bloque completo puede contener un evento que represente el juicio «este dolor se está viviendo ahora». ¿Basta eso para que el dolor se viva, o se limita a incluir el juicio apropiado como otra relación? El estructuralista dice que no hay ningún hecho adicional. FOA dice que la diferencia entre que la apariencia se viva y que la apariencia esté solo escrita es el dato del que debe partir la metafísica. La Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema, lleva esto más lejos: una

novela cuyo personaje insiste en su propia vida interior contiene una frase falsa, pero nadie allí sostiene la creencia falsa, y una ilusión necesita a alguien que esté bajo ella.

La explicación indexical de la actualidad de Lewis da al rival una forma clara (Lewis 1970, 1986). *En acto* funciona como *aquí* o *ahora*, designando el mundo desde el que se habla: cada mundo está en acto desde dentro, en lugar de estar en acto sin más. La explicación antecede a la de Tegmark en algunas décadas. En esta lectura, decir que un proceso ocurre de hecho no añade nada a decir que es aquel desde el que se habla, lo que su contraparte abstracta dice con igual derecho. Lo que se pregunta no es desde qué descripción se habla. Es por qué se está viviendo algo en este punto de una vida en lugar de en aquel, y un indexical responde a la primera pregunta y deja abierta la segunda.

No hay ningún **evento de promoción** en el que un mayor detalle descriptivo se convierta en ocurrencia: un bloque no empieza a ejecutarse al estar completo, del mismo modo que una receta no se convierte en una comida por enumerar más ingredientes.

Situado junto a sus vecinos, el patrón es una negativa expresada a tres alturas. La existencia no necesita ningún **evento de creación**, porque el tiempo pertenece al mundo que se quiere explicar en lugar de precederlo, como deja claro la Sección 1.1, sobre las dos brechas. La operación no necesita ningún **evento de promoción**, por la razón que acaba de darse. La Sección 11.4 propondrá que la experiencia no necesita ningún **evento de encendido**, ya que un aspecto sentido llega tan hondo como el ocurrir. Los tres se califican de manera diferente y no deben confundirse: los dos primeros son negativas de FOA y el tercero es un postulado metafísico de la Teoría de la ocurrencia, fuera del núcleo de FOA. Lo que comparten es una forma: ninguno exige un evento separado en el que el hecho pertinente se active.

El atractivo de la lectura estática es genuino, y explica por qué personas cuidadosas se quedan ahí. El movimiento de tipo ordinario es indetectable desde dentro: un pasajero en un vagón que se mueve suavemente no tiene ningún experimento local que distinga viajar de permanecer inmóvil, y tratar el vagón como estacionario no es un error, sino una descripción de trabajo que funciona en todo excepto en la única pregunta de si el tren se está moviendo. Lo mismo vale en la Tierra: al mirar las estrellas y el sol sabemos que nos movemos, y es más sencillo, y para la mayoría de los propósitos correcto, imaginar que estamos inmóviles. Un mundo tomado como estructura completada está en esa posición. Se preservan todos los hechos locales, todas las predicciones se mantienen y nada dentro de la descripción revela la diferencia. Lo que la descripción no puede hacer es resolver la pregunta que ha dejado de lado, y la razón por la que un pasajero cree que el tren se mueve no es que el vagón se lo haya dicho.

La analogía tiene un límite, y va en contra de la lectura estática, no de esta. Un vagón tiene un pasajero dentro. Según la lectura de este artículo, una estructura completada, tomada como completa y estática, no tiene a nadie dentro que se pregunte si algo se mueve; preguntarse es un proceso, y una descripción de ese preguntarse no lo es. El estructuralista niega exactamente ese paso, sosteniendo que el evento organizado es el preguntarse, no una representación que lo sustituye. Por tanto, la imagen es generosa con la concepción que ilustra: concede un ocupante cuya presencia es precisamente lo que ambas lecturas disputan.

Los argumentos de concebibilidad de esta forma se enfrentan a una respuesta habitual: que dos descripciones pueden designar el mismo hecho por rutas diferentes sin que la diferencia de descripción marque ninguna diferencia en el mundo, como lo hacen *agua* y *H2O*. Si la ocurrencia y la especificación estructural completa estuvieran relacionadas de esa manera, la bifurcación de la Sección 3.3 entre estructura compartida y un hecho de ocurrencia adicional sería un artefacto de cómo se presentan ambas cosas y no una distinción real. La prioridad filosófica de la Sección 3.5, el juicio de que la actualidad de primera mano parece más cierta que la tesis de que todos los hechos son estructurales, no responde a esta objeción de identidad.

Hay dos rutas hacia el agua: se puede mirarla, beberla, encontrarla en ríos; o se puede hacer química y llegar a la misma sustancia por otro camino. **Ambas rutas son rutas de observación.** Ambas están disponibles desde fuera, y el descubrimiento de que se encuentran es un descubrimiento empírico, hecho por un observador que recorrió ambas. Por eso nadie siente la tentación de concluir que el agua tiene un ingrediente adicional que la química pasó por alto.

Los dos candidatos aquí no son así. Una especificación estructural completa es algo que se puede observar. Un proceso que ocurre no es algo que se observe para conocerlo; es el suceder mismo. Por tanto, no hay ningún lugar donde situarse y comprobar que ambos coinciden, porque ocurrir no es una manera de observar nada.

Esto no descarta la posición, solo su ilustración más familiar. La forma más fuerte de la maniobra de identidad es la **estrategia del concepto fenoménico**, que concede la asimetría recién descrita y la explica: nuestro concepto en primera persona de una experiencia se forma de una manera en que no se forma ningún concepto teórico, por lo que una brecha epistémica es exactamente lo que un fisicalista debería predecir, y de ella no se sigue ninguna brecha ontológica (Loar 1997; Papineau 2002). Señalar la asimetría no es, por tanto, una objeción a esa estrategia. Es la propia observación de partida de la estrategia.

O bien el concepto especial es plenamente explicable en términos físicos, en cuyo caso no está claro por qué la brecha no se cierra bajo esa explicación, o bien no lo es, en cuyo caso se ha concedido algo que se suponía que debía negarse (Chalmers 2007). Este artículo no adopta ninguna postura sobre qué cuerno del dilema es el correcto para el carácter consciente. Para la actualidad consciente ya ha adoptado una: la ocurrencia no es un rasgo estructural (Sección 3.3, sobre ocurrencia finita y descripción completa), de modo que ninguna estrategia de conceptos cierra esa brecha. Registra que la deuda se reduce en lugar de saldarse: que la maniobra de identidad no es gratuita, que su ilustración habitual no se traslada y que la posición que de hecho debe derrotar es más fuerte de lo que sugiere la ilustración.

Toda descripción concreta es una instancia que algo produjo: la ecuación en la página, el pensamiento en una cabeza; cada uno está disponible gracias a una historia que lleva mucho tiempo en marcha y no significa nada sin un lector en marcha ahora. Por tanto, el contraste entre dos descripciones se establece enteramente en elementos que existen porque las cosas ocurren, y se ofrece como una razón para pensar que la ocurrencia no añade nada. El platónico puede responder que una estructura abstracta no necesita producción y que solo nuestro *acceso* a ella tardó trece mil millones de años; si eso resuelve algo depende de si la afirmación de identidad vincula las instancias producidas o lo que expresan, y este artículo no resuelve qué lectura se le debe conceder al estructuralista.

La objeción identifica, por tanto, el punto de mayor subdeterminación de FOA. La estructura en tercera persona no puede decidir una disputa definida como una que sobrevive a la estructura completa en tercera persona, de modo que aquí no se ofrece ninguna refutación de ese tipo.

No se sigue que las dos concepciones partan en igualdad de condiciones, y el artículo no las trata como si así fuera. Tres consideraciones inciden en hacia qué lado recae la carga, y ninguna es una prueba.

La primera es una consideración en primera persona, y debe expresarse con cuidado, porque como apelación a la observación no funcionaría. Nunca se ha encontrado nada completamente estacionario: ni un objeto, ni un sistema, ni un proceso a ninguna escala examinada hasta ahora. Tampoco se ha encontrado nada infinito. Esto no cuenta por sí solo en contra del bloque desde la tercera persona, y no puede hacerlo, ya que el bloque de quien objeta contiene cada uno de esos encuentros y la Sección 1.5, sobre los niveles de realidad, reserva la estabilización y

la latencia para regiones ocurrentes. Lo que significa esta observación es más estrecho: una experiencia que se está viviendo es el dato de partida, y tratarla como parte de una estructura estática completada es una interpretación teórica. Lo que se ha encontrado en abundancia es cambio, y procesos que parecen capaces de continuar sin fin. Un fundamento estático y completo no es, por tanto, la opción modesta y por defecto que a menudo se considera. Es una categoría sin miembros observados propuesta como fundamento de un mundo hecho enteramente del otro tipo.

Un caso histórico corresponde aquí como analogía. Durante la mayor parte de la historia de la geología, el suelo bajo los pies se consideraba fijo, y parecía fijo a todos los que estaban de pie sobre él. No lo es. La corteza es transportada por un interior en convección, consumida en las fosas y rehecha en las dorsales, y la apariencia de fijeza era un artefacto de una vida humana comparada con la velocidad a la que se mueven las placas. La analogía lleva una idea estrecha: la propia escala temporal de un observador puede hacer un trabajo que se atribuye al objeto. No es un precedente de que algún día se detectará la ocurrencia como se detectó el movimiento de las placas: la Sección 3.3 no predice ningún detector, aunque no prohíbe una marca estructural del ocurrir. Incluso el futuro tectónico no se lee directamente de la regla, sino que se descubre mediante el mundo que la ejecuta.

La ilusión opuesta también es familiar. Un movimiento periódico muestreado a una frecuencia coincidente puede parecer inmóvil, mientras que una ligera discrepancia hace que avance o retroceda lentamente, como lo hacen en una película las palas de un helicóptero o una rueda de carro. El movimiento de las placas y el efecto estroboscópico expresan la misma idea estrecha desde direcciones opuestas: el reposo aparente puede depender de la relación entre el proceso y la escala temporal del observador. La Sección 5.4 desarrollará la propuesta entre niveles de que los ritmos se obtienen comparando procesos ocurrentes, con la derivación física todavía pendiente.

La segunda consideración es la coherencia: la Sección 7.3 argumenta que la producción puede explicar registros coherentes, y la medida de la Sección 7.1 realiza la ponderación.

La tercera es la proporción. Que se esté viviendo algo siquiera es un hecho extraordinario, y los hechos extraordinarios han requerido históricamente explicaciones que fueran reales y no verbales: la vida compleja necesitó la evolución, la semejanza heredada necesitó una molécula que se copia. Las explicaciones no fueron siempre grandes; ambas son notablemente compactas. Pero ninguna fue una garantía de que no sucedía nada más. Una explicación que responde que no está sucediendo nada más y que la apariencia de vivencia es una relación más dentro de una descripción completa no es una afirmación pequeña expresada con modestia. Es una afirmación muy grande, por contenida que sea su formulación.

Por tanto, la posición de este artículo no es que el desacuerdo sea indecidible, ni que haya disponible un argumento decisivo. Es que el estructuralista debe dar cuenta de la única cosa que todo lector tiene, y que la carga de la afirmación extraordinaria no recae donde suele situarse.

[Calificación: problema abierto y contraparte en la vida real (movimiento que pasa por reposo: un vagón que se mueve suavemente, el movimiento de las placas, el efecto estroboscópico); la objeción metafísica vigente más profunda y el argumento sobre la carga; la representabilidad estructural completa no prueba ni FOA ni el estructuralismo.]

3.5 El coste, la inclinación más marcada y las opciones restantes

La economía de la Sección 3.2 abarca la base: un hecho, que ocurre, sin un segundo hecho de que exista. La Sección 3.3 deja la actualidad finita como relacional: los sucesos finitos heredan actualidad como partes de la base. Un estructuralista puede rechazar el hecho primitivo y

reinterpretar sin él las partes formales y físicas del artículo. FOA toma el otro lado porque la actualidad de primera mano parece más cierta que la tesis de que todos los hechos son estructurales. Esa prioridad es filosófica, no demostrativa. Dar a la ocurrencia una función definida no prueba que esa función sea real.

Llamar concreta a la base y abstractos a los patrones capta buena parte de FOA, y esa reclasificación es aceptable. Los compromisos restantes son la ocurrencia finita y la relación de parte de la Sección 2, la explicación de dos factores de la experiencia de la Sección 11.2 y las distribuciones producidas de la Sección 2.7.

El autor también sospecha que ninguna región ocurrente es jamás absolutamente estática, y quizá que la verdadera estaticidad sea una categoría vacía. Eso es una especulación firmada, no una premisa. El equilibrio efectivo y los estados físicos estacionarios pueden seguir siendo reales en su propio nivel descriptivo aunque continúen transiciones más profundas.

La inclinación del autor va más lejos: lo que nunca ocurre puede simplemente no existir, de modo que ocurrir sería no un modo de existencia matemática, sino el único, sin nada completado y sin ejecutar esperando en ningún lugar, dentro de la base ni más allá de ella.

Esta es la sospecha firmada más fuerte de la escala de afirmaciones del Apéndice A. El argumento de MIO de la Sección 3.2 solo necesita la afirmación más estrecha de que la base no tiene contraparte completada; no necesita la sospecha de que las entidades abstractas sin ejecutar no existan en absoluto. Las opciones siguen vigentes: suficiencia estructural estricta; una base ocurrente entre entidades abstractas; una ocurrencia más extendida; o un análisis diferente de la distinción entre concreto y abstracto.

[Calificación: postulado metafísico y especulación firmada; preferencia metafísica con una sospecha firmada más fuerte entre opciones vigentes; ninguna de las dos elecciones es impuesta por la estructura.]

3.6 La base tiene un presente sin tener un reloj

La base tiene orden causal y ocurrencia, y por tanto un tiempo propio, pero ningún ritmo ni fecha: no existe nada fuera de ella con lo que compararla. Una ejecución puede estar en curso sin una marca temporal externa. La base es el primer engranaje solo en el sentido de transición ordenada primitiva: su cambio es procedimental, paso tras paso, y no hay un reloj fuera de la máquina con respecto al cual fechar su operación.

Una sola molécula no tiene temperatura. La temperatura es una magnitud derivada que aparece solo para una población, como un promedio de muchos movimientos. Aun así, sería erróneo llamar inmóvil a esa molécula. La base guarda con el tiempo físico la relación que esa molécula guarda con la temperatura.

La falta de un ritmo o una fecha se interpreta fácilmente como la falta de un presente. Hay un ahora en la base en el sentido operativo: alguna transición está ocurriendo en lugar de estar meramente especificada, y eso es lo que es la ocurrencia. Lo que no hay es un ritmo al que ocurre ni una fecha en la que ocurre, ya que cada uno necesita un segundo proceso respecto del cual contar y la base no tiene ninguno fuera de ella. La Sección 3.2 identifica la existencia de la base con su ocurrir. La base tiene un presente sin tener un reloj.

Lo que esto no le da es un único presente global. El postulado de la base de la Sección 2.2 no exige ninguna división preferida en estados simultáneos, y qué transiciones cuentan como conjuntas es una cuestión para el orden causal, no para la ocurrencia misma. El ahora experiencial de la Sección 11.3 pertenece a un episodio organizado. La Sección 5.4 desarrolla la emergencia propuesta de la medida temporal. La base de la Sección 2.2 es la única ocurrencia no derivada dentro de su mundo conectado.

[Calificación: argumento condicional y contraparte en la vida real (una sola molécula, en movimiento pero sin temperatura); consecuencia de MIO dentro de la explicación metafísica; el presente operativo de la base no requiere ningún parámetro temporal externo.]

4. Nulidad estructurada y sustitución por razones de inteligibilidad

4.1 Los distintos sentidos de la nada

La palabra «nada» abarca varios objetos de discusión diferentes. Tratarlos como uno puede hacer que la cosmología y la metafísica parezcan más concluyentes de lo que son.

- **Región vacía del espacio:** permanecen el espacio-tiempo, la geometría y la ley física.
- **Vacío cuántico:** permanecen los campos, el espacio de estados, la dinámica y las fluctuaciones.
- **Sin espacio-tiempo clásico:** permanecen la estructura y las leyes cuánticas o pregeométricas.
- **Conjunto vacío u objeto cero:** permanecen el trasfondo matemático y las condiciones de identidad.
- **Mundo posible vacío:** permanecen un marco modal y quizá objetos abstractos.
- **Nulidad global:** un objeto estructurado internamente tiene una valoración seleccionada igual a cero.
- **No ser absoluto:** no permanece ningún objeto, estructura, ley, lógica, posibilidad ni matemática.

Solo el no ser absoluto es la nada literal; la Sección 1.1 explica por qué no puede esperar ni fluctuar. Las afirmaciones de que «la nada es inestable» conciernen a un vacío físico o un estado simétrico, no al no ser absoluto (Wilczek 1980; Carroll 2018). Los tratamientos analíticos de van Inwagen y Nozick comparan mundos posibles o invocan la plenitud, que es precisamente la razón por la que ya ha entrado en la discusión un marco modal compartido (van Inwagen 1996; Nozick 1981). La construcción concierne a la nulidad global; la Sección 4.2 explica la sustitución.

[Calificación: elección metodológica; separar estos sentidos es una disciplina y no un resultado, y nada aquí resuelve si el no ser absoluto es siquiera una condición coherente.]

4.2 La sustitución por razones de inteligibilidad

El no ser absoluto no puede representarse literalmente, cuantificarse, compararse ni recibir una probabilidad sin introducir un trasfondo lógico o modal. En el momento en que se escribe una ecuación sobre él, se han introducido símbolos, reglas y alternativas. Quedan dos opciones generales:

1. el no ser absoluto es una posibilidad coherente que no puede modelarse matemáticamente; o
2. el no ser absoluto no es una condición posible coherente.

La nulidad estructurada adopta una sustitución transparente. Estudia la **nulidad global** como un sustituto matemáticamente tratable de la intuición de que no queda nada en conjunto. No identifica el cero global con el no ser absoluto.

La maniobra trae consigo dos concesiones. Un crítico puede rechazar la sustitución por cambiar de tema. Un metalenguaje externo también puede describir un mundo que no contenga objetos sin introducir sus propios símbolos en ese mundo. La justificación de la sustitución es más estrecha: las afirmaciones comparativas y probabilísticas como «más natural», «más probable» o «decaería» requieren un marco compartido. La nulidad global hace precisa una

familia de esas afirmaciones. El cero escalar y el conjunto vacío son, ellos mismos, objetos dentro de teorías estructuradas, de modo que ningún sustituto matemático es el no ser literal.

La afirmación resultante es esta:

> Una versión precisa de «nada en conjunto» no tiene por qué implicar ausencia de rasgos internos.

Esto elimina una inferencia.

[Calificación: elección metodológica; la nulidad global se adopta como sustituto, y el sustituto deja el no ser absoluto exactamente donde se encontró.]

4.3 La construcción finita con estructuras emparejadas

Una molécula neutra no está vacía. Un libro contable con las cuentas cuadradas no está en blanco. Un vector cuyas coordenadas suman cero no tiene por qué ser el vector cero. Cada uno está lleno de estructura, y cada uno suma cero. Por tanto, un total de cero no dice que el interior esté vacío.

La física aporta la misma lección en un caso más difícil. Una configuración de campo situada en el sector de autovalor cero de algún operador puede ser distinta de cero en cada punto, extenderse por el espacio y contener correlaciones de largo alcance; el modelo discutido en la Sección 10.3 tiene un modo así, constante a lo largo de su dirección temporal adicional, con efectos de largo alcance en nuestro corte (Pettini 2026). Cero bajo un operador no significa vacío, y no significa inerte.

Pero ¿cero bajo qué? Nada suma cero por sí solo; suma cero bajo alguna manera particular de sumar, y cambiar la manera de sumar cambia la respuesta. Nombrar esa manera de sumar es lo que hace el resto de esta sección, y es donde reside todo el contenido.

Sea $\mathcal{X}$ una clase de objetos estructurados y sea

$$Q : \mathcal{X} \to A$$

una aplicación que asigna a cada objeto un valor global en un grupo abeliano A. Un grupo abeliano es un sistema aditivo de valores con un cero, una suma asociativa e independiente del orden y un negativo para cada valor. Los enteros son el ejemplo más sencillo. El artículo llama valoración a Q: una regla de puntuación, y nada más. Solo se gana el nombre más fuerte de invariante una vez que se ha fijado algún cambio, una simetría o la propia dinámica del sistema, y se ha mostrado que la puntuación permanece igual bajo él.

La **fibra sobre cero** es

$$Z_Q = \{X \in \mathcal{X} : Q(X) = 0\}.$$

En lenguaje llano, la fibra sobre cero es todo lo que no pesa nada en esta balanza particular, sea lo que sea lo demás que pueda contener cada objeto. Los objetos de Z_Q pueden diferir radicalmente en tamaño, topología, contenido de información, relaciones internas y comportamiento computacional. La valoración suele perder información: comprime el objeto entero en un valor global. La molécula, el libro contable y el vector anteriores son estructuras llevadas a cero por valoraciones particulares, no cosas idénticas al cero escalar.

Por tanto, la afirmación correcta no es $0 \equiv X$, el objeto identificado con el número cero, sino

$$Q(X) = 0, \qquad X \text{ internamente diferenciado.}$$

La Sección 1.1 separa un total de cero, una regla de cambio y la ocurrencia de ese cambio. Tomemos cualquier estructura relacional finita H. Hagamos dos copias etiquetadas disjuntas, H^+ y H^-. Demos a los elementos correspondientes pesos iguales y opuestos $+w_i$ y $-w_i$, tomados de un grupo abeliano de pesos. Escribamos

$$P(H, w) = (H^+ \sqcup H^-, w)$$

para la estructura duplicada junto con su ponderación. Si Q suma los pesos asignados, entonces

$$Q(P(H, w)) = \sum_i w_i + \sum_i (-w_i) = 0.$$

La prueba ocupa una línea porque la cancelación está estipulada por la construcción. [Calificación: resultado matemático.]

Cualquiera de las copias etiquetadas preserva el patrón relacional completo de H. Como H puede tener una complejidad finita arbitraria, la cancelación global exacta no impone ningún límite superior a la complejidad finita interna. Un cero global no implica una estructura interna nula.

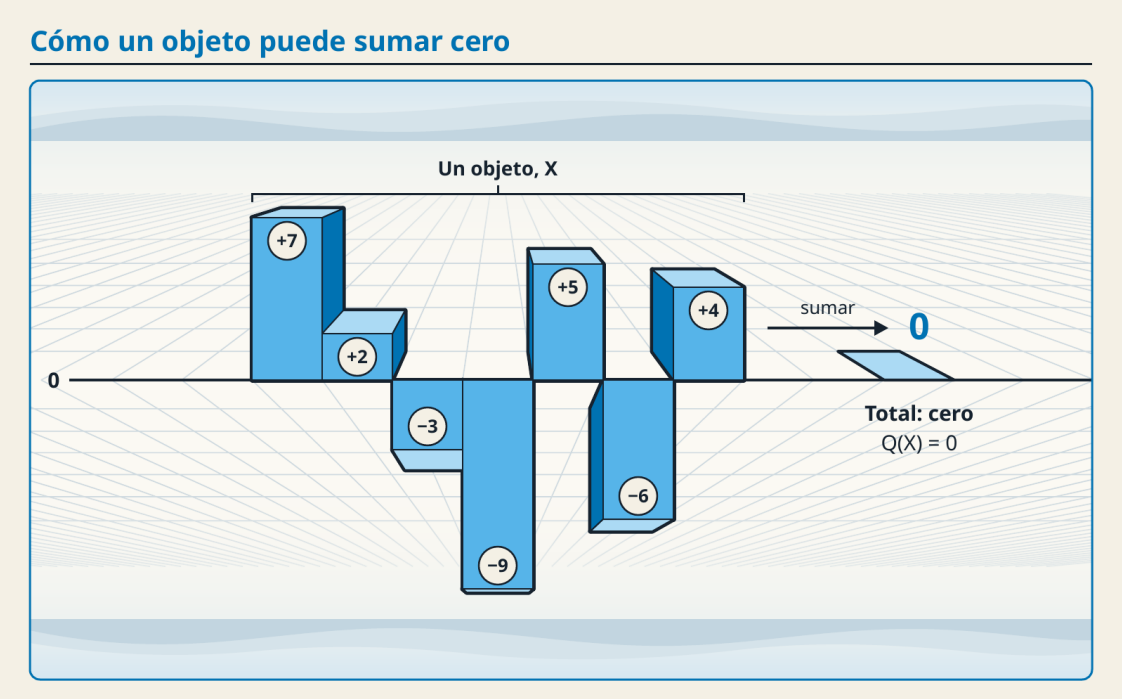


Figura 7: Cómo un objeto puede sumar cero. Por encima de la línea de cero hay un paisaje; por debajo, el mismo paisaje invertido. Un objeto, X, se sitúa a través de la línea: cada una de sus siete partes se eleva hacia el mundo superior o cuelga hacia el mundo inferior según su propio valor. Sumados, los valores dan cero, $Q(X) = 0$, representado como una baldosa plana sin altura alguna, mientras el objeto conserva todas sus partes. Cero es un total, no una descripción de las partes.

La construcción por duplicación no se presenta como matemática nueva.

La familiar $0 = 1 + (-1)$ es solo la instancia más sencilla de un valor que, sumado a su negativo, da cero, $x + (-x) = 0$. Es independiente de la base de numeración y no sugiere nada en ningún

sentido sobre si la realidad está construida con bits o enteros. Los elementos emparejados podrían ser vectores, campos, funciones, grafos, historias u objetos finitos más abstractos. La construcción es neutral respecto del sustrato; la Sección 2.3 expone el compromiso separado con la finitud física. La Sección 4.4 pregunta si la física aporta un cero natural; la Sección 2.7 propone por separado una dinámica con signos.

[Calificación: resultado matemático para la construcción de nulidad finita, separado del resultado condicional estándar de recurrencia de la Sección 9.1, y contraparte en la vida real (una molécula neutra; un libro contable con las cuentas cuadradas); establece la compatibilidad entre un total exacto de cero y un contenido finito rico, y deja a la Sección 4.4 la pregunta de si alguna vez el mundo impone un cero así, en lugar de imponerlo la persona que suma.]

4.4 Cuándo el cero aportaría información física

Si se permiten valoraciones arbitrarias, puede decirse que todo objeto tiene nulidad estructurada. Se puede definir $Q(X) = 0$ para todo X, puntuando todo objeto con cero sea cual sea su estructura, o añadir un contrapeso seleccionado después de los hechos. Entonces «cero» no dice nada.

Por tanto, todo el contenido sustantivo reside en la **selección del invariante**. Un invariante útil debe ser:

- no constante;
- motivado de forma independiente;
- preservado por la dinámica;
- no inventado únicamente para forzar la respuesta cero;
- aplicable a las estructuras que se discuten.

La carga eléctrica aporta una ilustración física clara en dos registros. Bajo condiciones globales adecuadas, la ley de Gauss puede forzar que la carga total se anule en un corte espacial compacto sin borde. Observacionalmente, cualquier asimetría de carga por barión está restringida a ser extremadamente pequeña (Caprini and Ferreira 2005). Ninguno de los dos puntos establece un libro contable ontológico universal. El resultado observacional es consistente con cero, en lugar de ser un cero exacto medido, y el resultado teórico depende de sus supuestos sobre el borde. Un cero impuesto topológicamente también sería una evidencia pobre acerca de los contenidos del mundo, porque se cumple sean cuales sean esos contenidos. No carece de valor por ello: un cero impuesto por la forma del espacio o la forma de la ley es un hecho acerca del contenedor, y puede decidir entre teorías o condiciones de contorno. Lo que no puede hacer es informarnos sobre los contenidos, y un cero que lo hiciera sería el que busca el programa de este artículo. El ejemplo solo muestra compatibilidad.

La asimetría entre materia y antimateria demuestra que no todo equilibrio cósmico atractivo cierra en cero. La relatividad general no aporta una energía total escalar universalmente acordada para espacios-tiempos arbitrarios, de modo que el artículo no usa como premisa la afirmación de que «la energía total del universo es cero» (Szabados 2009).

La nulidad estructurada establece un espacio lógico y una condición de investigación, no un hecho cosmológico medido.

Se deja abierto si la física aporta un invariante que cumpla las condiciones anteriores. No encontrarlo derrotaría la aplicación cosmológica de la nulidad, mientras dejaría lógicamente separable la arquitectura de la ocurrencia de FOA. La Sección 15.6 desarrolla esa prueba de un invariante natural. La Sección 10.3 distingue usos físicos del cero, que comparten la palabra, pero no las matemáticas.

[Calificación: problema abierto y contraparte en la vida real (la carga eléctrica, conservada, con un total cósmico observado consistente con cero); las condiciones de un invariante útil se exponen aquí, y no se ha identificado ningún invariante cuyo cero sea impuesto por los contenidos y no por el contenedor.]

4.5 Cierre, representación y dominios ilimitados

Una imagen más fuerte y separable es que las estructuras admisibles vienen en pares con signo invertido. Supongamos que hay una involución J, una operación que devuelve el original al aplicarse dos veces, y una valoración no trivial Q tales que

$$J(JX) = X, \qquad Q(JX) = -Q(X).$$

Cada órbita de dos elementos $\{X, JX\}$ con $JX \neq X$ es entonces nula, $Q(X) + Q(JX) = 0$. Esta **Hipótesis de cierre bajo inversión de signo** capta la intuición de que toda contribución estructurada positiva tiene una contraparte negativa. Una estructura que es su propia inversión necesita un tratamiento separado: su valor es su propio negativo, lo que fuerza el cero para puntuaciones de valor real, pero no en todo grupo de valores. En un dominio ilimitado define la nulidad solo por órbitas, par a par, y nunca como una suma de infinitos: $+\infty + (-\infty) = 0$ generalmente no está definido, y el artículo nunca lo afirma. Bajo el Actualismo finitario ocurrente (FOA), el dominio es esquemático y no una colección completada, de modo que cualquier instancia finita admisible puede emparejarse sin ninguna totalidad terminada de todas las instancias. La hipótesis concierne a estructuras abstractas y no se sigue de la construcción finita de la Sección 4.3. No toda estructura tiene un negativo natural, añadir signos formales a duplicados puede carecer de motivación independiente y la pertinencia física necesitaría una conjugación natural aportada de forma independiente por la teoría. La física tiene una para la carga eléctrica: la conjugación de carga, que lleva cada partícula a su antipartícula, invierte la carga mientras deja sin cambios la masa y la energía. Ningún argumento central del artículo depende de la hipótesis, y el refinamiento con signos de la Sección 2.7 no la toma prestada; el material posterior relacionado más cercano es el programa formal de la Sección 15.3, que clasificaría invariantes nulos naturales surgidos de simetrías motivadas de forma independiente. [Calificación: postulado metafísico, separable y condicionado a que exista una conjugación natural, y contraparte en la vida real (la conjugación de carga, para la carga eléctrica).]

Totales oscilantes Especulación firmada

Nada prohíbe estructuras cuyo total global con signos oscile pasando por cero, alejándose cíclicamente del equilibrio y volviendo a la cancelación perfecta. Se lo llama deliberadamente total y no invariante: una magnitud que cambia no se conserva, y eso es precisamente lo que distingue esta especulación del cero conservado de la Sección 4. El total oscila mientras nada de su interior desaparece. Un circuito eléctrico oscilante hace lo mismo a pequeña escala: la carga neta de cada placa de su condensador oscila de positiva a negativa pasando por cero y de vuelta, muchas veces por segundo, y en cada cero la placa sigue llena de cargas, exactamente equilibradas. Las verdaderas fases de nada necesitarían un evento de aniquilación y un evento de creación por ciclo, ambos rechazados por las razones de la Sección 1: el no ser literal no es un estado físico con una duración, un límite o un mecanismo de desintegración. Un total oscilante así tampoco es un invariante conservado del tipo que exige la Sección 4.4, sobre cuándo el cero aportaría información física, de modo que es una posibilidad separada y no un candidato para el invariante natural de la Sección 15.10. Un universo que es periódicamente *nada en el sentido contable* sigue siendo rico en cada cruce.

El rechazo de las verdaderas fases de nada suele interpretarse como una estipulación. Es un argumento. Supongamos que un ciclo pasara realmente por la nada. La nada no puede contener tiempo transcurrido, de modo que no hay ningún hecho acerca de cuánto duró la fase. No puede contener una disposición, de modo que nada en ella tiende a terminar. No puede contener una ley de retorno ni una probabilidad de reemergencia, porque cada una es una estructura y no hay ninguna. Por tanto, lo que salga de una fase así no ha sido producido

Continúa en la página 45

Totales oscilantes (continuación) Especulación firmada

por ella; es un comienzo, a partir de ningún estado, sin nada que hiciera que le correspondiera suceder. Un ciclo no puede oscilar pasando por la verdadera nada y regresar, porque la nada no contiene ningún camino de vuelta. Eso no descarta un paso de una sola dirección hacia el no ser permanente, que sería producido por el estado que lo precede y necesita un argumento separado que este recuadro no ofrece.

[Calificación: especulación firmada para el total oscilante y contraparte en la vida real (un circuito oscilante, cuyas placas de condensador pasan por una carga neta de cero mientras todas sus cargas permanecen), junto a un postulado metafísico que es, él mismo, separable y condicionado a que exista una conjugación natural; ningún argumento central del artículo descansa en ninguno de los dos.]

5. De las transiciones primitivas a la pila de realidades

5.1 Los objetos como patrones de transformación

Un objeto de orden superior es una organización causal estable que permite compresión, predicción e intervención a su propia escala. Puede persistir mientras cambian sus miembros de nivel inferior. Las condiciones de identidad no tienen por qué ser meramente visuales. Pueden incluir cierre causal, corrección de errores, continuidad histórica, función y respuestas características a las perturbaciones.

El planeador es la imagen más clara de la identidad de procesos. Ninguna celda fija es el planeador. Las celdas se encienden y se apagan mientras una organización recurrente reaparece desplazada a través de la retícula. El objeto de nivel superior es un patrón en transformación. Puede seguirse, predecirse y perturbarse aunque cambien sus miembros materiales. Esta es una razón por la que la noción de patrón real de Dennett y los tratamientos del Juego de la vida centrados en los procesos de Beer siguen siendo útiles aquí (Dennett 1991; Beer 2004, 2015).

Esto da a la emergencia un sentido causal y estructural. Un organismo es real porque un proceso coordinado mantiene un límite, metaboliza, repara y se reproduce. En cada caso, el patrón de orden superior está hecho numéricamente de eventos de nivel inferior, mientras admite su propio espacio de estados útil.

El Juego de la vida es también promiscuo respecto del sustrato y puede alojarse a sí mismo, y ese hecho hace concreta la idea. El Juego de la vida se ha ejecutado en electrónica y dentro de otros autómatas, y puede alojarse a sí mismo. Un desarrollo de 2025 verificado formalmente aporta un compilador que transforma un estado ordinario del Juego de la vida en una implementación de megaceldas que se ejecuta dentro del propio Juego de la vida (Myreen and Carneiro 2025). Las construcciones de la comunidad hicieron visible la misma arquitectura mucho antes. El metapíxel OTCA de Brice Due es una única celda emulada construida con dos mil cuarenta y ocho celdas reales por lado; desde entonces se ha hecho que el metapíxel se emule a sí mismo, y un meta-meta-parpadeador de periodo $2 \times 35\,328^2$, casi dos mil quinientos millones de generaciones del Juego de la vida subyacente, puede ejecutarse hasta completarse en aproximadamente un día con un simulador que usa hashing (Due 2006; Greene 2006; Goucher 2016; la técnica de hashing es de Gosper 1984; LifeWiki). Por tanto, una jerarquía de niveles puede anidarse dentro de sus propios peldaños, y se demuestra que lo hace.

Se aplica el límite de los modelos de juguete de la Sección 3.1: el anidamiento es diseñado y no espontáneo, y cada paso de él es extensional. **La naturaleza ya construye hacia arriba.** La biología aporta una contraparte natural a los ejemplos diseñados. Las moléculas forman membranas, bombas, circuitos reguladores, maquinaria de traducción y motores moleculares. Las secuencias de ácido ribonucleico (ARN) restringen la síntesis de proteínas mediante

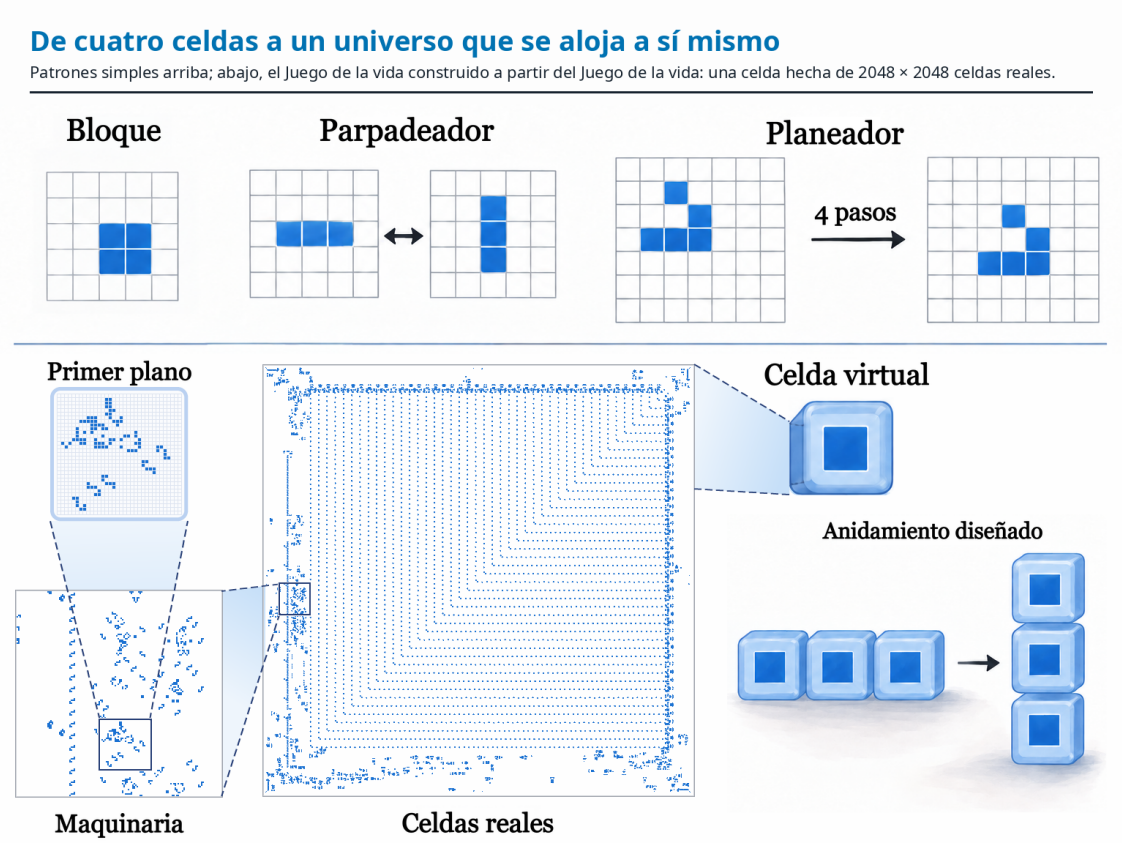


Figura 8: De cuatro celdas a un universo que se aloja a sí mismo. El bloque, el parpadeador y el planeador ofrecen un pequeño vocabulario en la parte superior, y el planeador ya expresa la idea: un patrón persiste mientras cambia el conjunto de celdas vivas que lo soporta. La misma regla, mediante diseño, se aloja a sí misma. El metapíxel OTCA es una celda emulada construida a partir de 2048 por 2048 celdas reales, mostrada entera, luego como maquinaria y después celda por celda. Tres metapíxeles forman de nuevo un parpadeador, un nivel más arriba. El anidamiento es diseñado, no espontáneo: muestra lo que permite la regla, no lo que produce sin ayuda.

maquinaria bioquímica organizada, y las proteínas motoras acoplan la actividad química al movimiento dirigido (Nirenberg and Matthaei 1961; Vale, Reese and Sheetz 1985). Ningún componente individual necesita comprender la célula; su competencia reside en cómo están dispuestas y mantenidas las interacciones.

El desarrollo hace visible la construcción a otra escala. Una célula fecundada, que ya contiene maquinaria heredada y está sostenida por un entorno, se divide, envía señales y se diferencia en tejidos y órganos. Las neuronas que interactúan sostienen después capacidades que ninguna neurona posee por sí sola. El desarrollo despliega una arquitectura evolucionada; no vuelve a ejecutar su historia evolutiva. Las moléculas sostienen células, las células construyen sistemas nerviosos, los sistemas nerviosos sostienen mentes y las mentes construyen computadoras que alojan mundos efectivos. Son tipos diferentes de dependencia, no automáticamente una relación formalmente transitiva. Los autómatas, la biología y las computadoras aportan ejemplos distintos de construcción posible, evolucionada y deliberada; la Sección 6.2 desarrolla la secuencia propuesta.

Bajo el Actualismo finitario ocurrente (FOA), la emergencia tiene dos aspectos:

1. **emergencia estructural:** una organización de grano grueso sostiene regularidades ausentes del vocabulario de los eventos individuales de la base;

2. **herencia ocurrente:** las transiciones de nivel superior ocurren porque son numéricamente algunas de las transiciones de la base bajo una descripción válida de grano grueso.

La relación de parte de la Sección 2.5 aporta herencia ocurrente; la emergencia estructural por sí sola no la establece. La Sección 6.1 distingue las formas disponibles de los ensayos en acto; la Sección 6.2 pregunta cómo la selección puede amplificar estos últimos. La idea de que una descripción no es una ejecución tiene una forma más precisa, que responde a toda una familia de argumentos a la vez. Supongamos que π es normal, como se cree ampliamente aunque no está probado. Entonces sus dígitos contienen toda cadena finita y, por tanto, toda codificación finita de un patrón del Juego de la vida, toda codificación finita de un estado de un cerebro humano y toda codificación finita de este artículo. Es tentador concluir que esas cosas ya están ahí y en acto dentro de un número. No lo están. Encontrar una descripción dentro de otra descripción mayor es evidencia sobre la especificación, no sobre la actualidad: muestra que la codificación está permitida. Un patrón oculto en π es una traza dentro de una traza, y ninguna profundidad de anidamiento convierte una en una ejecución.

[Calificación: puente entre niveles, posibilidad formal y contraparte en la vida real (la escala biológica, de las moléculas a las células y a las mentes); explicación entre niveles y programa de investigación; las construcciones diseñadas del Juego de la vida y la escala biológica son resultados establecidos, y el mapa de la relación de parte desde las transiciones de nivel superior hasta la base está sin resolver.]

5.2 Computación, reglas dentro de los estados y cierre reflexivo

La Regla 110 es un autómata celular elemental unidimensional. Cada celda binaria cambia de estado a partir de sí misma y de sus dos vecinas. Cook probó que configuraciones adecuadas de la Regla 110 pueden sostener computación universal (Cook 2004). La construcción está cuidadosamente dispuesta y usa una estructura de fondo extensa, por lo que el resultado no dice que condiciones iniciales genéricas de la Regla 110 evolucionen hasta convertirse en computadoras. Dice que la regla es lo bastante expresiva para emular computación arbitraria cuando se le dan codificaciones y recursos adecuados. Para la conjetura del refinamiento con signos en el recuadro de la Sección 2.7 también es una ilustración, que muestra que la asimetría local puede coexistir con una regla simple y riqueza computacional, no que el refinamiento con signos de suma cero sea universal, no colapse o sea físicamente pertinente.

La lección es importante: una regla local breve no implica consecuencias breves o simples. Una regla compacta puede tener consecuencias que ningún cálculo sustancialmente más corto predice. La profundidad lógica de Bennett capta una distinción relacionada entre estructuras que son meramente difíciles de comprimir y estructuras que tienen descripciones breves, pero requieren largas historias computacionales para generarse (Bennett 1988). Por tanto, FOA no necesita poner explícitamente la complejidad de una biosfera en la regla de la base. Una base simple podría sostener una larga elaboración causal.

La universalidad no es lo mismo que la evolucionabilidad, la tipicidad o la actualidad. Un sustrato universal puede dedicar casi todos sus estados accesibles a comportamientos estériles o desordenados, y alcanzar sus regímenes computacionalmente interesantes puede requerir disposición en lugar de espera. Una construcción reciente hace formal la separación: un autómata celular unidimensional que es localmente universal en el sentido de Turing, pero no puede sostener autorreplicación no trivial bajo la definición de los autores (Cotler, Hongler and Hudcová 2025). Quien lo dispone solo necesita estar fuera de ese autómata, no fuera de todo: nada que pudiera actuar sobre él se sitúa fuera de la base. Podría ser una inteligencia evolucionada en un nivel inferior, como en la cosmogénesis evolutiva de la Sección 6.2 y la búsqueda descendente de la Sección 15.8. La Sección 6.1 separa lo que está disponible abstractamente, es alcanzable dinámicamente y prevalece evolutivamente.

Las retículas binarias no son la única manera de obtener organismos artificiales persistentes. Lenia usa campos de valores continuos y núcleos de convolución suaves para sostener patrones móviles, deformables y resilientes (Chan 2019). Flow-Lenia introduce magnitudes conservadas y permite que parámetros que afectan a la dinámica local sean transportados dentro del campo en evolución, dando a diferentes formas emergentes comportamientos locales diferentes (Plantec et al. 2025). Los modelos continuos del Juego de la vida exploran asimismo estructuras semejantes a células bajo espacio y tiempo continuos y restricciones de recursos (Guillet and Jülicher 2025, 2026).

Estos sistemas importan por dos razones. Primero, muestran que el puente de la emergencia no está ligado a bits nítidamente definidos. Segundo, los espacios de estados suaves pueden dar a variantes cercanas comportamientos cercanos, ampliando las vías por las que la mutación y la selección pueden explorar formas viables. Una computadora universal frágil y una ecología capaz de evolucionar son logros diferentes.

Llamemos a la propiedad pertinente **evolucionabilidad del sustrato**: la accesibilidad de organizaciones viables, heredables y transformables bajo las propias variaciones ordinarias del sustrato. Depende no solo de lo que permiten las reglas, sino de la topología de las formas alcanzables, el tamaño de las cuencas de captación de la atracción evolutiva (cuánto del paisaje atrae cada atractor evolutivo), la tolerancia a errores, la herencia y la frecuencia con la que puede retenerse una novedad útil.

La continuidad no es necesaria ni suficiente para la evolucionabilidad. Los sistemas digitales pueden tener redes neutrales, redundancia y corrección de errores. Los sistemas suaves pueden ser caóticos o estériles. Por tanto, la distinción útil no es simplemente digital frente a analógico. Es entre sustratos cuyas organizaciones interesantes son milagros aislados y sustratos por los que puede avanzar el cambio viable. Las Secciones 2.1 y 2.3 permiten modelos suaves mientras excluyen los continuos físicos completados y el refinamiento físico ilimitado.

Los autómatas ordinarios separan una regla fija de un estado cambiante. Los autómatas autorreferentes debilitan esa división. En los sistemas PICARD, por ejemplo, el estado presente contribuye a determinar la regla usada para el siguiente cambio de estado (Pavlic et al. 2014). Más generalmente, un proceso puede contener símbolos, estructuras o circuitos de control que alteren cómo se seleccionan transiciones locales posteriores. Una red neuronal entrenada es el caso cotidiano: lo que sabe se mantiene en los pesos que dan forma a cómo transforma sus entradas, y ningún programa separado lee esos pesos como instrucciones.

Esto crea una jerarquía útil:

1. una regla fija transforma estados;
2. los estados codifican parámetros que modifican la expresión local de la regla;
3. las regiones organizadas mantienen intérpretes que tratan algún estado como instrucciones;
4. esos intérpretes pueden, a su vez, alterarse, copiarse y seleccionarse.

Esa jerarquía tiene un nombre en computación. La etapa tres es la disposición de programa almacenado: instrucciones mantenidas en el mismo medio que los datos sobre los que operan, leídas por maquinaria construida para interpretarlas. La etapa cuatro es lo que von Neumann formalizó como construcción universal, una máquina capaz de construir cualquier máquina a partir de su descripción, incluida ella misma, que expuso en la teoría de los autómatas autorreproductores (von Neumann 1966). La construcción universal, y no la computación universal, es el punto final más potente de esa jerarquía, no un requisito previo para todo objeto construido: un sustrato necesita suficiente capacidad constructiva para lo que se

construye sobre él. La Sección 6.2 propone que la evolución puede construir estas capacidades de construcción.

En las etapas superiores de esta jerarquía, la distinción entre regla y estado se vuelve relativa a una organización. El ADN es una ilustración biológica ordinaria: una secuencia funciona como instrucción solo dentro de un sistema celular que la transcribe, traduce, regula y repara. La secuencia no se ejecuta a sí misma, y una descripción molecular completa de ella no aporta la célula que la usa. La ilustración sustenta la distinción limitada entre especificación y proceso soportado. No aborda la pregunta de la descripción completa de la Sección 3.3, si una descripción completa de una vida finita difiere de la vida en algo más que su relación con la ocurrencia. La distinción entre regla y ejecución de la Sección 3.1 se aplica igualmente a un autointérprete. Un compilador que compila su propia versión siguiente, y un cerebro que modela su propia manera de modelar, son otros casos cotidianos de un sistema que construye o modela su propia maquinaria.

Lo que puede proporcionar la autorreferencia es una ruta desde una física fija hasta leyes efectivas en evolución. Si las organizaciones locales llevan y modifican los parámetros mediante los cuales responden, la selección puede actuar no solo sobre cuerpos, sino sobre fragmentos de su propia dinámica local. Las organizaciones estables pueden restringir transiciones locales, preservar parámetros seleccionados y reproducir entornos en los que su propia dinámica siga siendo viable. Esta es una ruta hacia la evolución jerárquica considerada en la selección multinivel de la Sección 6.3.

Un mundo capaz de sostener organismos no puede seguir siendo una secuencia de símbolos interpretados externamente. Algunas de sus regiones deben mantener las restricciones bajo las que continúan sus propias transformaciones. La biología aporta los ejemplos más claros: las membranas regulan intercambios, las redes metabólicas reconstruyen componentes, los genomas son interpretados por maquinaria que ayudan a reproducir y los sistemas nerviosos modifican las condiciones de su propia actividad futura.

Varias tradiciones abordan esta propiedad desde direcciones diferentes. La autopoiesis destaca una red que produce y mantiene su propia organización (Maturana and Varela 1980). El cierre a la causalidad eficiente de Rosen pregunta cómo los componentes de un sistema pueden realizar las funciones causales que se generan mutuamente (Rosen 1991). El cierre semántico de Pattee concierne a la dependencia mutua entre restricciones simbólicas y dinámica física (Pattee 1995/2012). El trabajo de Beer sobre autopoiesis en autómatas celulares demuestra cómo algunas de estas preguntas pueden hacerse precisas en mundos de juguete (Beer 2004, 2015).

Llamemos al objetivo general **cierre operativo reflexivo**. Una región lo tiene en la medida en que:

1. sus transiciones en curso mantienen la maquinaria que selecciona o restringe transiciones posteriores;
2. algunos estados internos funcionan como reglas o descripciones para esa maquinaria;
3. la relación de interpretación se realiza y repara, ella misma, dentro de la región;
4. la región puede preservar la identidad a través de la renovación material y las perturbaciones.

El cierre reflexivo es compatible con la dependencia ambiental y no altera la distinción entre descripción y ejecución de la Sección 3.1. El cierre reflexivo importa para la conciencia y la evolución. Un mero oscilador tiene transición, pero poca organización. Un sistema con cierre reflexivo puede integrar la historia, regularse y mantener un límite dependiente de la

perspectiva. Tales propiedades pueden ser ingredientes de una teoría del carácter consciente, aunque no establecen por sí solas la actualidad consciente. La Sección 11.5 pregunta qué límites de integración podrían individuar sujetos; el cierre por sí solo no lo decide.

[Calificación: resultado matemático y contraparte en la vida real (células vivas, cuyos genomas son leídos por maquinaria que ayudan a reproducir; redes neuronales entrenadas; un compilador que compila su propia versión siguiente); resultados establecidos sobre autómatas y cierre, con la evolucionabilidad del sustrato y el cierre operativo reflexivo como objetivos de investigación formal que no tienen un criterio matemático único; nada en la subsección explica la ocurrencia.]

5.3 Destinos formales y organización asíncrona

Esta subsección clasifica lo que un proceso soportado puede hacer a lo largo de su curso, y mantiene esos comportamientos separados de los grados de actualidad. El Juego de la vida de Conway aporta el vocabulario.

La regla local del Juego de la vida permite varios destinos familiares:

- algunos patrones finitos desaparecen;
- algunos se estabilizan en configuraciones sin cambios llamadas naturalezas muertas;
- algunos alternan periódicamente, como el parpadeador;
- algunos se propagan, como el planeador;
- algunos colisionan, se transforman y emiten nuevos patrones;
- las configuraciones diseñadas pueden realizar computación y construcción universales (Berlekamp, Conway and Guy 1982; Goucher 2010).

El planeador es un patrón finito soportado, en el sentido de la Sección 2.5, y puede ser alterado por el campo más amplio. Los autómatas de la Sección 3.1 requieren un soporte, adyacencia y un orden antes de examinar su comportamiento. Los ejemplos anteriores sustentan una taxonomía que evita tratar toda no terminación como una sola cosa.

1. **Con terminación:** la actividad alcanza un estado sin sucesor permitido, o un patrón finito soportado es destruido.
2. **Estabilizado:** las transiciones siguen siendo posibles en el sustrato más amplio, pero la región entra en una organización fija o latente.
3. **Periódico:** se repite una secuencia finita fija de estados.
4. **Generativo:** sigue apareciendo nueva organización no redundante.
5. **Replicante:** las organizaciones producen descendientes causalmente relacionados.
6. **Evolucionable:** los descendientes varían de forma heredable y la selección puede acumular organización funcional.

Son clases de comportamiento, no grados de actualidad, como exige la distinción de la Sección 2.2. Bajo el vocabulario de niveles de la Sección 1.5, sobre los niveles de realidad, un patrón abstracto está fuera del tiempo, mientras que un bloque estabilizado del Juego de la vida espera hasta que lo golpea un planeador y lo que la dinámica todavía pueda alcanzar puede volver a ejecutarse; la Sección 9.5 retoma eso: que la base nunca se estabilice se sigue de que no tiene una primera etapa, y el bucle perfecto es la conjetura firmada del autor.

Los autómatas celulares síncronos cambian el estado de todas las celdas en una generación global. Eso es cómodo, pero físicamente exigente. Supone una relación de simultaneidad universal y una convención externa de secuenciación. Los autómatas asíncronos reemplazan esto por eventos locales de cambio de estado. Diferentes celdas cambian de estado en diferentes momentos o cuando se cumplen sus condiciones de habilitación (Fatès 2014).

Un sistema asíncrono sigue necesitando una política de cambio de estado. La política puede ser determinista, estocástica, adversarial o estar restringida por condiciones de equidad. Eliminar meramente el contador de generaciones no hace emerger el orden gratuitamente. Desplaza el elemento primitivo de un reloj global a un orden parcial de eventos habilitados y cambios de estado en acto.

Por tanto, los modelos asíncronos son especialmente útiles para poner a prueba si la geometría, los conos causales y las simetrías aproximadas pueden emerger sin una generación maestra. No muestran que nuestro espacio-tiempo tenga este origen, y cualquier candidato físico debe recuperar las restricciones empíricas de la relatividad en lugar de limitarse a parecerse a una red causal. La Sección 5.4 desarrolla los relojes a partir del orden causal local.

[Calificación: resultado matemático y elección metodológica; resultados matemáticos y computacionales establecidos y una taxonomía conceptual de destinos formales, sin una conclusión ontológica; los autómatas asíncronos son una clase de modelos establecida, y la emergencia de geometría a partir de ellos es un programa de investigación entre niveles.]

5.4 Orden causal, relojes y tiempo físico

Un proceso aporta un orden cuando algunas transiciones son requisitos previos, causas o restricciones para otras. Sea $e_i \prec e_j$ la expresión de que el evento e_i precede a e_j en el orden causal pertinente. La relación no tiene por qué asignar inicialmente una fecha expresada como un número real a cada evento.

Ayuda separar tres cosas que contiene la única palabra «tiempo». La primera es el **orden**: que algunos eventos preceden a otros. La segunda es la **ocurrencia**: que esos eventos están sucediendo en lugar de estar meramente dispuestos. La tercera es la **medida temporal**: duraciones, ritmos y fechas. La base tiene las dos primeras y carece de la tercera, de modo que sí tiene un tipo de tiempo; lo que falta es solo la parte que aporta un reloj. La base no se sitúa dentro de un tiempo, ya que eso exigiría un contenedor que no tiene. La descripción precisa es sucesión sin métrica.

La medida temporal es el sentido que falla aquí, y falla por una razón definida. Un reloj nunca cuenta un proceso por sí solo. Cuenta un proceso con respecto a otro. Diez segundos significa que sucedieron diez oscilaciones de una cosa mientras otra continuaba, y la cosa que oscila ha sido elegida como patrón. Un reloj de cuarzo es el caso moderno más claro: el cristal simplemente vibra, un ocurrir sin medición del tiempo en él, y todo lo que se llama dar la hora es maquinaria construida encima, que cuenta esas vibraciones con respecto a todo lo demás que está sucediendo. Contar es, por tanto, una comparación entre dos procesos, y necesita ambos. Nuestros propios relojes hacen esto desde dentro, comparando una región de ocurrencia con otra, que es la etapa cuatro de la escala que sigue. Nada realiza esa comparación para la base tomada como un todo, porque no hay un segundo proceso junto a ella con el que compararla.

Un ritmo es una razón entre dos procesos y nunca una propiedad de uno. Por eso la idea familiar de que todo es, en el fondo, oscilación a alguna frecuencia no puede ser una afirmación sobre la base. La oscilación a un ritmo es algo que la base puede llegar a sostener, una vez que la organización aporta un segundo proceso con respecto al cual contar. No es lo que la base es.

El tiempo físico parece más rico que la sucesión sin métrica de la base. Su riqueza está hecha de restricciones. Una duración es un límite a cuánto puede suceder entre dos eventos. Una velocidad finita de señal es un límite a lo lejos que puede llegar una influencia. Una geometría es un límite a qué caminos están abiertos. La duración, la velocidad finita de señal y la geometría llegan, cada una, con la organización, y cada una estrecha el campo. La base no posee ninguna de ellas, porque todavía no hay nada que puedan estrechar. Retírense todos los límites y no se pierde nada del suceder. Lo que queda es el continuar del que están hechos nuestros relojes.

El tiempo físico puede abordarse entonces en seis etapas, en este orden: ocurrencia de base, orden causal, registros y procesos recurrentes, relojes, comparaciones entre relojes y geometría efectiva del espacio-tiempo.

El orden parcial de eventos habilitados que aportan los autómatas asíncronos de la Sección 5.3 es una entrada a la segunda etapa de esta escala, no una métrica ya preparada. La imagen es una cadena de engranajes. El primer engranaje no es movido por un reloj fuera de la máquina. Sus transiciones son el orden primitivo. Los engranajes posteriores convierten ese orden en regularidades estables, memoria, duración y geometría. Un reloj local es un proceso organizado dentro de la cadena, no un testigo situado más allá de ella. Esta es una dirección explicativa, no una derivación: los relojes presuponen cambios ocurrentes y no pueden aportar ocurrencia.

La flecha del tiempo Especulación firmada

Si la ocurrencia está intrínsecamente ordenada (Sección 3.6), la dirección temporal se heredaría del sustrato en lugar de tomarse enteramente de la termodinámica; los gradientes de entropía explicarían la visibilidad de la flecha, no su existencia.

Este enfoque debe responder preguntas difíciles. Un orden causal por sí solo puede ser demasiado escaso para recuperar duraciones. Diferentes descripciones de grano grueso pueden generar diferentes relojes efectivos. La física relativista exige simetría local de Lorentz, conos causales y ninguna foliación observable preferida a escalas accesibles. La teoría cuántica de campos usa herramientas continuas y de dimensión infinita cuya recuperación finitaria está abierta. La cadena de engranajes es, por tanto, una dirección de investigación, no una derivación lograda. La base de la Sección 3.6 no tiene ni ritmo externo ni fecha; las comparaciones significativas entre relojes son internas.

Una objeción a la afirmación anterior, de que la base no tiene ritmo externo y por tanto no se le aplica ninguna medida temporal, es la siguiente. Los relojes locales están aguas abajo de la base: están construidos a partir de ella, impulsados por ella, son engranajes movidos por lo que sea que ella esté haciendo. ¿Por qué no se puede entonces identificar la cantidad de actividad de la base que queda entre dos tiempos locales y tratarla como una medida derivada de la base? No un reloj externo impuesto desde fuera, sino uno heredado desde dentro. Si eso funcionara, la base adquiriría al fin y al cabo un ritmo, tomado de sus propios productos. La respuesta es que la objeción pide una magnitud diferente. Una razón entre tics locales y transiciones de la base compara dos productos de la base, un reloj y el tramo de transiciones al que está acoplado, y solo está bien definida donde ese acoplamiento es estable. Lo que produce es una tasa de intercambio local, un producto medido con respecto a otro, que es la comparación interna entre relojes que la Sección 3.6 ya permite. No es un ritmo de la base, que necesitaría un segundo proceso fuera de la base con respecto al cual contar, y no hay ninguno. Tampoco recupera un ritmo global, ya que nada garantiza la misma razón en otro lugar o en otras etapas. Según esta respuesta, la base es tan medible como dice la Sección 3.6: internamente, y en ningún otro lugar.

Una objeción llega con tanta regularidad que merece estar en el texto. Una base que nunca se estabiliza suena a una máquina de movimiento perpetuo, y el movimiento perpetuo está prohibido. La prohibición concierne al trabajo, no al movimiento. Lo que la termodinámica prohíbe es el trabajo *extraíble* ilimitado: una máquina que aporta un rendimiento útil indefinidamente a partir de la nada. No prohíbe el movimiento como tal. La distinción es fácil de sentir y fácil de expresar. Acóplese un dispositivo a un sistema en movimiento para extraer trabajo, y la extracción amortigua el movimiento; por eso fracasan las máquinas. Déjese sin acoplar y nada en la física lo detiene. Una corriente puesta a circular en un anillo superconductor muestra la idea: mantenida en frío, se ha observado que sigue circulando durante años sin un decaimiento medible. Un sistema que ya está en su estado fundamental no tiene ningún estado inferior desde el que pagar, de modo que no hay ningún libro contable en el que pueda incurrir en un descubierto. La termodinámica es, en cualquier caso, una ley de niveles como el nuestro, formulada para poblaciones que tienen una temperatura y una entropía; el artículo no atribuye ninguna de las dos a las etapas de la base (Sección 9.4, donde el punto de invierno no es ni una muerte térmica ni un límite de baja entropía), de modo que la objeción toma prestada la contabilidad de un nivel y la aplica donde no se ha abierto ningún libro contable. La Sección 3.6 expresa la misma idea con una sola molécula, que no tiene temperatura y no es por ello inmóvil.

La mecánica newtoniana expresa la misma idea desde el otro lado. Allí, el movimiento continuado es lo que sucede por defecto; es *detenerse* lo que requiere una causa. Un cuerpo dejado a sí mismo no va perdiendo movimiento, y la impresión de que todo lo hace procede de vivir entre fricción y disipación, no de ninguna ley. Si la base se mantiene de hecho generativa en lugar de estabilizarse en un ciclo sin rasgos es una pregunta separada, respondida en la Sección 9.5 a partir de que la base no tiene primera etapa. De la afirmación 3, lo único que entra en juego aquí es que no tiene última etapa. Lo que puede decirse es que la continuación sin fin no está excluida por la termodinámica, porque la termodinámica nunca fue una prohibición del hecho mismo de que las cosas sucedan.

[Calificación: puente entre niveles y contraparte en la vida real (un reloj de cuarzo, una vibración que da la hora solo cuando se cuenta con respecto a otro proceso; una corriente persistente en un anillo superconductor, para un movimiento que no tiene por qué ir apagándose); propuesta metafísica entre niveles, afirmación 12 de la escala; la recuperación de la duración, la simetría de Lorentz, los conos causales y una teoría cuántica de campos finitaria está pendiente, no lograda, y la respuesta dada aquí a la objeción del autor sobre la tasa de intercambio local es provisional.]

5.5 Base verdadera, base de la familia y realidad de residencia

La Sección 1.5, sobre los niveles de realidad, distingue la realidad base verdadera, la realidad base de la familia y la realidad de residencia, y esa distinción se aplica a una simulación tanto como a cualquier otra cosa, al igual que la explicación de dos factores de la Sección 11.2, según la cual la estructura proporciona carácter consciente y la participación en la ocurrencia de base aporta actualidad consciente. La simulación también ilustra una actualización dispersa. Una semilla de mundo de *Minecraft* puede especificar mucho más terreno del que se carga a la vez. Puede que solo se genere y cambie de estado la porción cercana a un jugador. La región no generada no se está ejecutando en secreto. Esta imagen es útil para distinguir la especificación finita de la ocurrencia finita soportada, pero no implica que nuestro universo use evaluación perezosa ni que los límites físicos aparentes sean optimizaciones computacionales.

El caso del parentesco necesita su propio nombre. La bibliografía sobre simulación usa informalmente *realidad base* tanto para el nivel más externo no simulado como para el contenedor inmediato de una simulación. Este artículo los separa. La **realidad base de la familia**

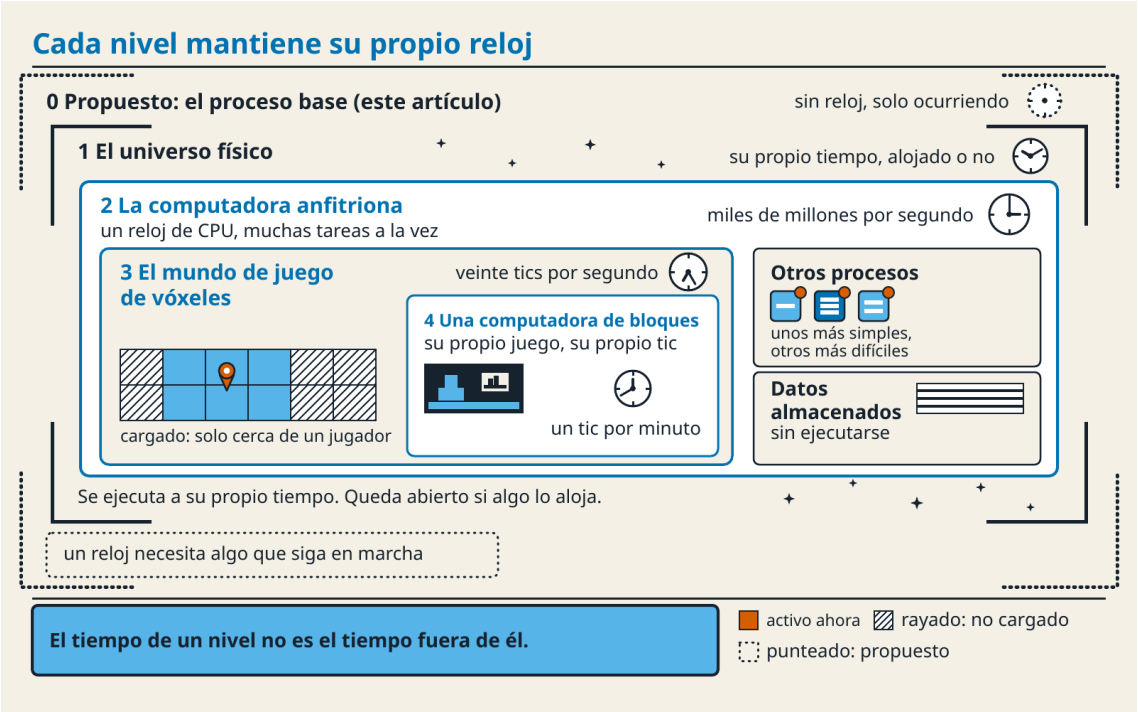


Figura 9: Cada nivel mantiene su propio reloj. Un mundo de juego de vóxeles avanza a un ritmo que fija su propio programa, con independencia del reloj de la computadora que lo ejecuta, que mientras tanto ejecuta otras tareas. Solo la banda más externa, el propio proceso base, no tiene reloj. Ninguna flecha une las bandas: la única relación representada es la contención.

de un mundo es el primer mundo de su familia: aquel cuya física comparten los otros mundos de la familia o de la que claramente derivan, una realidad de la misma especie o de una estrechamente emparentada. El parentesco es esa física compartida o derivada; el alojamiento es una línea de mundos que ejecutan al siguiente. Ambos suelen coincidir, y la base de la familia suele ser también el anfitrión raíz de su familia, pero el alojamiento no forma parte de la definición. Cualquiera de las relaciones puede darse sin la otra.

La relación admite grados. En un extremo se sitúa una copia íntegra del propio mundo del anfitrión. En el medio se sitúa un mundo con las leyes del anfitrión, pero con una nueva tirada de todo lo que esas leyes dejan abierto. Más lejos se sitúan versiones modificadas: un mundo con las mismas leyes y diferentes constantes, o con más dimensiones que su anfitrión, o un descendiente abstracto que conserva solo parte de la estructura del anfitrión. Los videojuegos son el caso cotidiano más claro: *Minecraft* (Persson 2009), *Grand Theft Auto V* (Rockstar North 2013), *Red Dead Redemption 2* (Rockstar Studios 2018) y la mayoría o todos los juegos alojados en una plataforma como Roblox (Baszucki and Cassel 2006) tienen un vínculo directo y evidente con el mundo que los construyó, por distintos que parezcan. Se citan como obras diseñadas, y se atribuyen según lo permite cada una: algunas son sustancialmente el diseño de una persona y otras el de un estudio. Los escenarios de simulación de antepasados (Bostrom 2003) son el medio de este rango, no su totalidad.

Mundos alojados reductivos, comparables y enriquecidos. Estos nombres comparan la física efectiva y las posibilidades organizativas de un mundo alojado con las de su anfitrión, no sus fechas ni sus reservas totales de materia. Un **mundo alojado reductivo** restringe la física efectiva o el alcance que se realiza: un juego ordinario, un modelo del flujo de aire alrededor de un avión o una simulación limitada de cómo se desarrolla el tiempo meteorológico durante El Niño. Una simulación estrecha no es por ello un universo habitado completo. Un **mundo alojado comparable** conserva una física efectiva ampliamente comparable, como

podría hacerlo un mundo de antepasados o un entorno semejante a Matrix. Un **mundo alojado enriquecido** sostiene posibilidades efectivas adicionales: más dimensiones espaciales, interacciones adicionales o una física regular semejante a la magia. Ya existen ejemplos pequeños: se han construido juegos cuyos mundos tienen cuatro dimensiones espaciales, cinco contando el tiempo, que se ejecutan en computadoras ordinarias, y muchos juegos dan a sus mundos una magia con reglas tan regulares como la física. La comparación concierne a rasgos, escala y precisión especificados. Es cualitativa, y los casos mixtos no tienen por qué encajar claramente en una etiqueta.

Por ejemplo, imaginemos una civilización de superinteligencia artificial en un universo como el nuestro alrededor del año 2100; la fecha pertenece a la ilustración, no a un pronóstico. Podría alojar una Tierra cuyos habitantes llamen a su año 1800 mientras conserva una física familiar, un mundo de escuela de magia con reglas efectivas adicionales y un mundo con cinco dimensiones espaciales. Una época interna anterior no hace reductivo un mundo, y una fecha representada no es un viaje al pasado del anfitrión. Tampoco añadir una regla inusual enriquece automáticamente todos los aspectos de un mundo: un juego semejante a la magia podría seguir siendo reductivo en conjunto.

El enriquecimiento no es un aumento de la capacidad total del soporte. Un anfitrión de menos dimensiones puede codificar relaciones de más dimensiones sin adquirir él mismo otra dimensión espacial, siempre que las operaciones pertinentes sean realizables. La vida ya hace esto: el ADN es un código escrito a lo largo de una sola línea y, mediante la maquinaria de la célula y el crecimiento del cuerpo, construye organismos en tres dimensiones. La libertad efectiva adicional se paga en actividad organizada del anfitrión, almacenamiento, precisión, retardo o alcance restringido. Un mundo alojado no puede obtener un recurso computacional total genuinamente mayor por el mero hecho de describir leyes más ricas. Sin embargo, puede hacer que formas útiles de organización sean más fáciles de construir y sostener localmente de lo que eran en el entorno nativo del anfitrión.

El límite del parentesco es vago en el medio, y el término no es por ello peor: lo mismo se aplica a las especies, y los casos claros de cada extremo hacen el trabajo. *Minecraft* muestra la relación anidada dos veces, ya que sus modificaciones más drásticas siguen siendo inequívocamente sus descendientes, y el propio juego es un descendiente abstracto, pero inequívoco, del mundo que lo escribió, alojado allí. El parentesco sobrevive a una gran cantidad de alteraciones, que es precisamente la razón por la que es semejanza en suficientes aspectos y no en detalle.

Al término se le aplican dos límites. Primero, un mundo alojado por una realidad está por defecto en la familia de esa realidad, pero el vínculo puede, en principio, estirarse hasta romperse: algo lo bastante ajeno, que no comparta nada de la estructura de su anfitrión, tendría anfitrión y antepasado sin tener una realidad base de la familia, ya que no tendría parientes. Segundo, la relación puede fallar en dos direcciones bastante diferentes, y solo una de ellas es obvia. La obvia va hacia abajo: cabría esperar que los mundos que se ramifican desde niveles por debajo de nuestra propia realidad base de la familia, y las simulaciones que descienden de ellos, fueran extremadamente ajenos, con una física muy diferente, a menos que algo semejante a la evolución convergente opere entre niveles. Dado cuánto de nuestro propio universo parece que podría haberse fijado de otra manera, tal convergencia puede ser rara.

La dirección menos obvia va desde un mundo hacia lo que construye. Una simulación alojada aquí no tiene por qué heredar nada de lo nuestro. El Juego de la vida y su primo continuo Lenia son mundos que ya alojamos cuyas reglas no deben nada a nuestra física. Uno iniciado a partir de matemáticas puras y no de un modelo de su anfitrión podría ser totalmente distinto de nuestra familia: por ejemplo, un mundo cuya teoría interna trate los infinitos completados

como reales, o uno cuya física efectiva tenga muchas dimensiones. La prohibición del infinito completado de la Sección 2.1 también obliga a los mundos alojados. Donde se ejecuta un mundo así, sus transiciones participan en la ocurrencia de base; si su organización sostiene carácter consciente es una pregunta separada. La idea aquí es solo que el parentesco se separa del alojamiento y de la ascendencia en ambas direcciones: un mundo así tiene un anfitrión y una línea de filiación, ya que lo construimos, y ningún pariente. Un anfitrión no es automáticamente una realidad base de la familia, y los constructores de un mundo no son una garantía de semejanza.

La ficción aclara la diferencia. En *The Matrix* (Wachowski and Wachowski 1999), la simulación copia en gran medida a su anfitrión, y Neo puede interactuar con ese anfitrión una vez fuera. En *Tron* (Lisberger 1982), el mundo interior tiene una física muy diferente y, aun así, está hecho a partir de nuestro mundo y es reconociblemente de él. Una física diferente por sí sola no rompe la relación, ya que un mundo cuya física deriva de la nuestra sigue siendo pariente; la pérdida de parentesco sí lo hace. Nuestra **realidad de residencia** es o bien la base verdadera o bien algún lugar en un árbol familiar así, y la Teoría de la ocurrencia no adopta ninguna posición sobre cuál. Según la búsqueda aquí comunicada, el término *realidad base de la familia* parece ser nuevo; *realidad base* es un uso informal establecido.

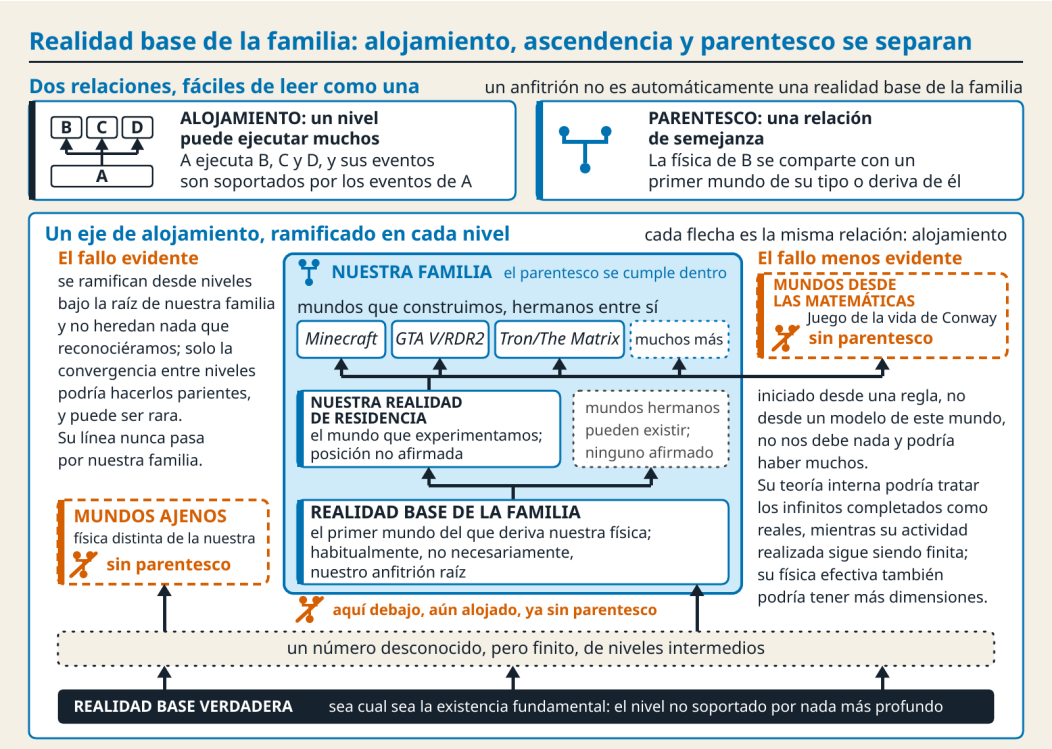


Figura 10: Realidad base de la familia: alojamiento, ascendencia y parentesco se separan. La ascendencia es descendencia, una línea de filiación; el parentesco es física compartida o derivada. La realidad base de la familia de una familia es el primer mundo cuya física la familia comparte o de la que deriva, habitualmente también su anfitrión raíz, aunque no se exige el alojamiento. Los dos fallos, hacia abajo desde debajo de la raíz de la familia y hacia fuera desde las matemáticas puras, son ascendencia sin parentesco.

En el sentido de este artículo, el paso de Neo entre Matrix y el mundo que la ejecuta es **interdimensional**: transcurre entre mundos efectivos diferentes. Dos mundos son diferentes cuando ninguno es una región del espacio del otro, de modo que ningún movimiento dentro de cualquiera de ellos conduce al otro. Un anfitrión y un mundo que ejecuta, mundos hermanos que comparten un antepasado sin que ninguno aloje al otro, cualquier mundo y la realidad base verdadera, una simulación y el mundo que la ejecuta: todos son pares interdimensionales, sea

cual sea su física. Dos lugares en un mundo no lo son, por lejos que estén, aunque un viaje entre ellos podría tomar una ruta interdimensional, saliendo del mundo y volviendo a entrar en él en otro lugar. Incluso una ruta que parezca directa desde dentro, como un agujero de gusano o una teletransportación entre dos mundos, pasaría por lo que los soporta: el propio anfitrión, para un anfitrión y un mundo que ejecuta; en los demás casos, algún nivel por debajo de ambos, quizá la mayoría de las veces su anfitrión común más cercano, pero posiblemente cualquiera, hasta la realidad base verdadera, que soporta todos los mundos. El recuadro sobre tránsito de la Sección 13.4 traza tales rutas mediante una analogía computacional. La *dimensión* de la palabra es un mundo, no una dirección del espacio.

Las simulaciones anidadas podrían crear varios niveles de familia. Un observador local puede inferir solo las leyes efectivas más cercanas, no la base verdadera. A la inversa, la eficiencia computacional aparente no puede establecer que haya una simulación. Las teorías físicas comprimen habitualmente la regularidad sin ser software.

Hay un punto estructural que es fácil entender al revés. Las propiedades no pasan automáticamente entre un mundo alojado y su anfitrión. Un mundo simulado puede ser reversible mientras la máquina que lo ejecuta no lo es; puede presentar como aleatorios resultados que el anfitrión computa de forma determinista; y ambas cosas pueden darse a la inversa. La reversibilidad, la aleatoriedad, la conservación e incluso la dimensionalidad son relativas al nivel. Ninguna de estas propiedades del anfitrión se sigue de un descubrimiento dentro del mundo, lo que limita lo que la física hecha desde dentro puede decirnos sobre lo que hay debajo.

[Calificación: posibilidad formal, ilustración entre niveles y contraparte en la vida real (videojuegos y simulaciones, para el alojamiento, el parentesco y los mundos alojados reductivos; juegos de cuatro dimensiones, para los enriquecidos; el Juego de la vida, para un mundo sin parientes; el ADN, un código en una línea que construye cuerpos tridimensionales, para la codificación de más dimensiones de las que tiene el soporte); nada aquí es una afirmación de simulación ni una medida de la profundidad de la pila.]

5.6 Profundidad, anchura y el coste de otro nivel

Las definiciones de niveles de la Sección 1.5, sobre los niveles de realidad, dejan abierto cuántos niveles de soporte hay entre la realidad de residencia y la realidad base verdadera. La ascendencia enraizada que va desde la base ocurrente no alojada hacia arriba a través de esos niveles, que pueden ser emergentes, alojados o ambas cosas, es la **pila de realidades**, y esta subsección pregunta cuán alta es.

Un nivel válido no es meramente un vocabulario. Debería sostener variables estables, relaciones causales características y una descripción de grano grueso con fundamento respecto de un soporte inferior. Dos descripciones que no puedan conectarse mediante ninguna preservación de la organización causal no deberían llamarse niveles de un proceso solo porque se parezcan entre sí.

El gradiente de desarrollo. En el camino de la base hasta nosotros, se propone que la física de cada nivel sea en términos generales más rica que la del nivel que lo soporta, y una física más rica suele permitir construir cosas más complejas. Esto pertenece a la propuesta evolutiva, no a la definición de un nivel, y no exige que cada paso mejore el anterior. Las tres comparaciones de mundos alojados de la Sección 5.5 hacen explícitas las excepciones: un nivel alojado adicional puede simplificar, repetir aproximadamente o enriquecer la física efectiva de su anfitrión, del mismo modo que los juegos que construimos son más simples que el mundo que los ejecuta.

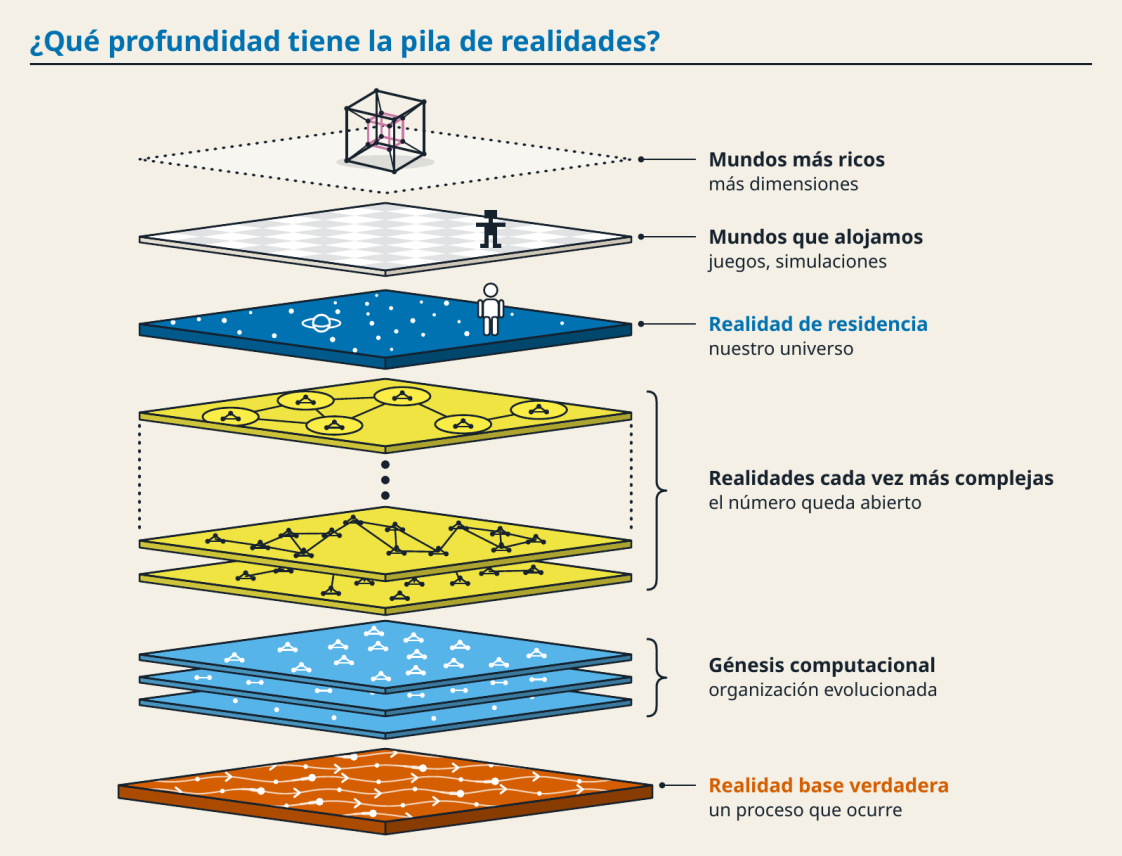


Figura 11: ¿Qué profundidad tiene la pila de realidades? Los niveles de emergencia separan la realidad base verdadera, un proceso que ocurre, del universo dentro del cual parecemos vivir: génesis computacional, después realidades cada vez más complejas cuyo número queda abierto. Por encima de la nuestra hay mundos que alojamos, y potencialmente otros más ricos con más dimensiones. La altura es el orden de soporte: los colores siguen el aumento propuesto de riqueza en el camino hacia nosotros, no una regla de que todo mundo alojado sea más rico que su anfitrión. El árbol de realidades de la Sección 9.4 representa, en cambio, la complejidad efectiva, y allí un mundo alojado puede situarse por debajo de su anfitrión.

El gradiente de desarrollo Especulación firmada

El autor espera que el gradiente también favorezca arquitecturas cognitivas más capaces allí donde la organización añadida resulte útil.

Una física simple puede soportar una mente enorme. Sea lo que sea lo que el gradiente favorezca en conjunto, no clasifica mentes individuales. Reglas relativamente simples pueden sostener una inteligencia enorme y altamente organizada; el ejemplo de universalidad de la Sección 5.2 establece la posibilidad computacional dadas disposiciones adecuadas y recursos finitos, no la evolución espontánea de una mente así. Una física más rica puede facilitar la construcción de maquinaria cognitiva local intrincada mientras restringe su tamaño utilizable, su comunicación o su mantenimiento. Un nivel más simple podría, en cambio, permitir una organización integrada inmensamente mayor. El propio ejemplo del autor: una física tan simple como un autómata celular podría permitir un cerebro del tamaño de medio planeta que, pese a una maquinaria local mucho más rudimentaria, pudiera superar a un humano al pensar. Nuestra física puede permitir una operación mucho más sofisticada por centímetro cúbico, y la biología nos da a cada uno unos 1,4 kilogramos de esa maquinaria. Hay dos magnitudes en juego, lo sofisticada que puede ser la cognición por unidad de sustrato organizado y cuánto

sustrato puede tener a su disposición una mente, y pueden tirar en sentidos opuestos. La arquitectura, los recursos disponibles, la historia de aprendizaje y los retardos de las señales pueden invertir la comparación. Más sustrato por sí solo no hace una mente mejor, y aquí no se aporta ninguna medida de inteligencia.

Física más rica, alcances superpuestos. Una imagen, especialmente una imagen vectorial, tiene mucha más libertad que una línea de letras: color, línea, patrón y dirección, mientras las letras ofrecen un alfabeto fijo en una fila; y las letras, a su vez, tienen más libertad que los dos símbolos del binario, de modo que cada forma de representación puede codificar el mismo contenido con menor coste que la que está debajo. En ese sentido, una imagen guarda con las letras, y las letras con el binario, la relación que una física más rica guarda con una más simple. Sin embargo, los rangos se superponen: mucho de lo que puede dibujarse también puede describirse con palabras, y cualquier cosa escrita puede expresarse en binario, solo con mayor longitud. Por tanto, una física más rica suele hacer que la estructura compleja sea más fácil y compacta de construir, pero el lugar de un nivel en la pila no fija lo que puede construir: un nivel más simple puede construir mucho de lo que puede uno más rico, a mayor coste.

Por tanto, un lector por debajo de nosotros podría ser mucho menos capaz que un humano, o inmensamente más capaz, sin contradecir el gradiente propuesto. Los lectores semejantes a dioses considerados como especulación libre en la Sección 13.5 no necesitan habitar una física más elaborada que la nuestra: una organización inmensamente mayor y bien integrada podría hacer más con componentes locales más simples. Su posible posición concierne a la organización que sostienen y al acceso que poseen, no solo a la altura. Un anfitrión puede exponer controles privilegiados a un agente particular sin hacer más inteligente a ese agente, y el mero hecho de vivir en el anfitrión no da ningún poder administrativo universal. Cualquier computadora compartida lo muestra: los poderes de un administrador proceden de cómo está configurada la máquina, no de ser más inteligente que sus otros usuarios.

El autor sospecha que hay relativamente pocos niveles entre la base verdadera y nuestro universo: algo del orden de treinta, y en cualquier caso un número que una persona podría mantener en mente, y no algo que se aproxime a lo cuasiinfinito. La cifra es una suposición y no sostiene el argumento; lo que importa es su tamaño. La sospecha es que la respuesta sea decenas y no miles, millones o más.

Tres consideraciones motivan la suposición, aunque ninguna acota por sí sola la profundidad. La razón intuitiva es que nuestro mundo combina leyes de apariencia relativamente compacta con una inmensa potencia de procesamiento disponible, lo que hace que una cadena muy profunda parezca innecesaria.

La segunda consideración es el gradiente de desarrollo propuesto. En un descenso por una ruta así se podría retirar la materia, después las partículas, después los campos, después el espacio-tiempo, después la geometría, después la estructura causal y después el estado, hasta que lo que quede sea algo semejante a una distinción y una regla. Cada paso elimina un tipo de estructura, y no parece haber quinientos tipos de estructura cualitativamente diferentes que eliminar, lo que sugiere relativamente pocas etapas de construcción a lo largo de la ruta. No es una cota: un nivel alojado puede repetir el tipo del nivel que tiene debajo, como lo hace el Juego de la vida al alojarse a sí mismo, o simplificarlo, y el desarrollo natural tampoco tiene por qué enriquecer cada paso. Una pila de *descripciones* puede extenderse indefinidamente, ya que cualquier cosa puede siempre redescribirse como surgida de otra; una pila de niveles ocurrentes debe cumplir el criterio de soporte anterior en cada paso. Lo que podría acotar el número es un coste mínimo por nivel comparado con un suministro finito, que los párrafos siguientes esbozan.

Una tercera razón apunta en el mismo sentido. Mucho de lo que hace que el mundo parezca complicado es anchura y no profundidad. La diversidad molecular, los tipos de tejido, las historias inmunitarias, las instituciones y las tecnologías añaden muchas organizaciones paralelas o superpuestas, no un piso nuevo por cada tipo nombrado. Algunas transiciones biológicas y sociales pueden establecer individuos causales genuinamente nuevos; el puente biológico de la Sección 5.1 (moléculas que sostienen células, células que construyen sistemas nerviosos) y las cuencas mayores y superpuestas que la Sección 13.5 mantiene como especulación libre permiten eso. Lo que el criterio bloquea es contar la diversidad misma como profundidad vertical. Cada nivel propuesto debe justificar sus propias variables y una relación de soporte con fundamento.

Hay que mantener separada una consecuencia, porque ambas cosas suelen confundirse. **La profundidad de la pila y la cantidad de computación son magnitudes diferentes, y una no se obtiene directamente de la otra.** Una base puede realizar un número astronómico de transiciones para producir un evento en el nivel superior, de modo que una pila puede ser poco profunda mientras el proceso que la soporta está inimaginablemente ocupado. Una pila poco profunda no es un mundo pequeño.

El coste de un nivel también puede multiplicarse en lugar de acumularse. Si una variable de un nivel necesita muchos grados de libertad coordinados debajo de ella, el requisito del soporte crece como un producto y no como una suma, y un multiplicador modesto crece rápidamente: con cien unidades inferiores por cada una superior, veinte niveles suponen un factor de expansión de 10^{40}, un uno seguido de cuarenta ceros. Es una intuición y no una ley, pero muestra que un mundo de treinta niveles no tiene por qué ser pequeño en ningún sentido ordinario. El metapíxel de la Sección 5.1 pone a un nivel un coste de millones de celdas inferiores y un tramo correspondiente de tiempo inferior, lo que es otra razón para no imaginar cientos de niveles; la naturaleza dispone de paralelismo, reutilización y mejores codificaciones, por lo que no se sigue ninguna tasa universal.

Si el número es realmente de ese orden, merece expresarse una consecuencia. Las mentes no son un ornamento diminuto situado infinitesimalmente lejos por encima del fondo de las cosas. En una pila poco profunda se sitúan a una fracción sustancial de la subida.

Un techo para la profundidad útil Especulación firmada

El autor sospecha que la pila de realidades tiene un techo práctico además de un suelo, y que ambos no tienen nada que ver entre sí. Nada en los propios niveles prohíbe añadir otro, dentro de la capacidad finita de la base. Pero cada nivel podría ocultar imperfectamente el que tiene debajo, el retardo podría acumularse a lo largo de la cadena y toda la jerarquía podría recurrir a un suministro finito. Nuestras propias máquinas anidadas muestran el coste: una máquina virtual ejecutada dentro de otra máquina virtual puede ejecutarse mucho más lentamente que una ejecutada directamente, aunque el soporte de hardware puede recuperar gran parte de la pérdida. Más allá de cierta profundidad, el nivel siguiente plausiblemente cuesta más que la capacidad que permite obtener. Esa es una afirmación sobre lo que merece la pena construir dentro de esa capacidad, no sobre la capacidad misma, y es la expectativa del autor. La Sección 9.4 encuentra la misma forma dentro de un nivel: la banda de coherencia, donde la complejidad útil puede alcanzar su pico por debajo del máximo.

El colapso de los niveles superiores Especulación firmada

Una suposición adicional. Una inteligencia creciente puede profundizar la pila de realidades durante un tiempo y después empezar a aplanarla de nuevo, porque un sistema suficientemente capaz encuentra compresiones que hacen innecesarios los niveles intermedios. En esa imagen, las pilas más profundas no son las más capaces, y algo muy avanzado podría ser sorprendentemente simple en su extremo superior. La ingeniería capaz ya muestra el aplanamiento a pequeña escala: los compiladores condensan capas de un programa en una, y los sistemas entrenados de extremo a extremo reemplazan cadenas de etapas separadas. Nada en este artículo lo necesita y nada aquí lo pone a prueba. La Sección 9.4 expresa la idea vecina con alfabetos: uno pequeño, como las cuatro bases del ADN, puede contener una organización rica.

La tarea abierta es poner a prueba tales estimaciones: desarrollar descripciones candidatas de grano grueso y preguntar si pueden rastrearse los mismos eventos causales a través de ellas. Corresponde aquí una nota sobre vocabulario. Si el descenso anterior es siquiera aproximadamente correcto, los niveles más profundos no contienen espacio, ni materia, ni energía, ni tiempo en ningún sentido ordinario, y la palabra *físico* deja de ser útil mucho antes de llegar al fondo. La palabra de este artículo para lo que hay allí es *ocurriendo*, que no lleva ninguna de esas cargas y nombra la propiedad en la que descansa el argumento del artículo.

Incluso cuando un descenso sí simplifica la física efectiva, sus pasos no tienen por qué ser inteligibles desde dentro. *Planilandia* de Abbott es una imagen útil de cómo dimensiones desconocidas pueden desconcertar a los habitantes de un mundo (Abbott 1884), no un modelo que identifique menos dimensiones con un anfitrión inferior. Un anfitrión podría codificar más dimensiones efectivas de las que posee, y menos dimensiones no tienen por qué significar un habitante menos inteligente.

Ningún evento de creación Especulación firmada

No hay ningún evento de creación por debajo del punto de invierno, el mínimo de organización del ciclo de la base descrito en la Sección 9.4; por encima de él, las cosas pueden crearse y desaparecer de nuevo. Un nivel podría persistir sin un primer momento identificable, mientras otro podría tener una historia de formación definida. El crecimiento natural no establece por sí mismo la ausencia de principio: un mundo producido a ciegas puede comenzar, del mismo modo que puede hacerlo uno alojado deliberadamente. Nuestro propio nivel podría ser producto de la selección, de la construcción o de ambas, y la construcción puede ser deliberada, como la de un juego o una simulación, o como la de una colmena, obra de constructores que evolucionaron para construir. Cuando un mundo fue hecho, preguntar cómo se hizo y qué lo hizo es una pregunta causal legítima; un constructor evolucionado no tiene por qué haberlo planeado en detalle. Lo que ninguno de los dos tipos de origen responde es por qué hay ocurrencia en lugar de ninguna. Solo de la base se postula aquí que no tiene primera etapa (Secciones 2.2 y 14.2).

La física como un piso intermedio Especulación firmada

Nuestras leyes comprobadas más profundas pueden ser las leyes efectivas de algún nivel N en una pila de realidades cuyo nivel superior sea $N + k$, para enteros $N \geq 0$ y $k \geq 1$: una física completada de nuestro nivel sería entonces un mapa preciso de un piso, sin mencionar la escalera. La segunda cota, al menos un nivel por encima del nuestro, no es una estipulación. Construimos mundos alojados, y sean cuales sean las leyes efectivas bajo las que se ejecute un mundo así, ya sean las nuestras, alguna variante de ellas o ninguna de las nuestras, sus eventos son soportados por los nuestros. Por tanto, existe al menos un nivel por encima del nuestro porque hicimos algunos; la Sección 5.5 da la relación. Lo que añade la especulación es que lo mismo puede ser cierto por debajo de nosotros, donde los procesos productores, ya sean ciegos, construidos o mixtos, son desconocidos.

Es fácil pasar por alto una consecuencia de una imagen por capas. Lo que domina en un nivel de descripción no tiene por qué ser la imagen de grano grueso de lo que domina debajo. Un gen puede verse favorecido mientras el organismo que lo lleva no, una empresa puede prosperar mientras la industria se contrae, un motivo puede propagarse por un sustrato cuyas estructuras

mayores están siendo eliminadas. La selección, en otras palabras, no tiene por qué conmutar con la descripción de grano grueso. Por tanto, la pregunta *qué se está seleccionando aquí* puede tener una respuesta diferente en los genes, los organismos, las ecologías, las culturas y los universos, y un argumento que establece una respuesta en un nivel no la ha establecido por ello en otro. La Sección 6 sobre evolución está escrita teniendo presente esa restricción, y la medida que propone la Sección 7.1, que cuenta vidas completas de experiencia semejante a la humana, tendrá que incorporarla explícitamente; cómo se trasladan los pesos de un nivel a otro es una de las dos preguntas que deja abiertas.

El **árbol de realidades** aporta la visión ramificada de la producción de mundos, no un mapa de todos los vínculos posteriores de acoplamiento o control. Su eje traza una ruta de desarrollo seleccionada, no la única ruta que podría tomar la naturaleza; sus ramas pueden surgir mediante producción ciega, construcción evolucionada, diseño deliberado o mezclas. La filiación no establece por sí sola un alojamiento continuado. La Sección 6.2 sitúa la emergencia de una producción prolífica de mundos en una zona de transición y no en un corte entre lo natural y lo diseñado. La Sección 9.4 representa ese árbol con respecto a la complejidad efectiva y la banda de coherencia conjeturada.

[Calificación: problema abierto, hipótesis de investigación, especulación firmada y contraparte en la vida real (los mundos que alojamos, un nivel por encima del nuestro que existe porque lo hicimos; una colmena, para la construcción por constructores evolucionados sin un plan; un gen o una empresa favorecidos mientras su organismo o industria no lo están; compiladores y sistemas de extremo a extremo que eliminan etapas intermedias, para el colapso de los niveles superiores; máquinas virtuales anidadas, para un techo de profundidad útil): una pregunta entre niveles, punto abierto 11 de la escala; la estimación de pocos niveles es la sospecha firmada del autor, el criterio de nivel es una propuesta conceptual y no una medición, la terminología de profundidad y anchura es una elección metodológica, el gradiente de desarrollo forma parte de la propuesta evolutiva, una hipótesis de investigación de la que FOA no depende, y las conjeturas en recuadros son especulación firmada, sin que se afirme ninguna ley monótona de complejidad o inteligencia.]

5.7 Qué añadiría la pila de realidades a una teoría del todo

La pila de realidades es un postulado arquitectónico central de este artículo. Da a la ocurrencia de base propuesta una ruta hacia mundos finitos: la actividad organizada soporta actividad organizada adicional, con los eventos de cada nivel realizados a través de los que están debajo. Hasta dónde se extiende esto por debajo de la realidad de residencia sigue abierto.

Si nuestro universo tiene un soporte más profundo, la realidad más amplia incluiría ese soporte y las organizaciones y otros mundos que sostiene. Esto sería más que espacio adicional más allá de nuestro universo observable. Un soporte no tiene por qué situarse junto a su mundo en el espacio de ese mundo. Tampoco tiene por qué reproducir la disposición de ese mundo. Los objetos y las leyes de un mundo pueden realizarse mediante organización distribuida y superpuesta en el nivel que los soporta, sin una contraparte almacenada por separado de esta estrella o aquel planeta ni un límite en torno a ninguno visible desde abajo, de modo que vecinos en un nivel no tienen por qué ser componentes vecinos en el siguiente. Lo que exige la relación de soporte es que se preserve la organización causal, no que el almacenamiento se parezca a la imagen; esta es la condición de mapas de estados de la Sección 2.6, sobre composición entre niveles y límites de cierre. Una red neuronal entrenada hace concreta la posibilidad: una escena, un hecho o una regla se mantienen en la geometría de sus pesos, donde no puede encontrarse nada con la forma de la escena y, aun así, la escena está definida cada vez que se consulta la red. Una codificación difusa no es un mundo difuso, y no obtiene nada gratis: ni amplía la capacidad de un soporte finito (Sección 10.2, sobre información

acotada) ni convierte una descripción en una ejecución (Sección 3.3, sobre ocurrencia finita y descripción completa). El alojamiento, la ascendencia y el parentesco siguen siendo distintos, como explica la Sección 5.5 mediante mundos que comparten un anfitrión sin compartir su tipo.

Se siguen dos ambiciones explicativas. Una teoría completa para la física de residencia daría cuenta de toda ley física disponible para los habitantes. Una teoría de su realización también especificaría qué soporta esas leyes, cómo se conectan las descripciones, qué mantiene su régimen de funcionamiento y dónde termina ese régimen. Una explicación completa del juego no tiene por qué explicar la máquina que lo ejecuta. Del mismo modo, encontrar otro nivel por debajo de un mundo no mostraría que se hubiera llegado al fondo.

La ruta propuesta es constructiva. Las relaciones y restricciones finitas podrían sostener organizaciones persistentes; esas organizaciones podrían aportar variables y regularidades efectivas; algunas podrían mantener o construir niveles adicionales. La biología y los mundos diseñados dan instancias familiares de construcción hacia arriba. La Sección 2.6, sobre la composición de mapas de estados, aporta una pequeña parte exacta de la ruta formal. El complemento computacional de la Sección 15.3 demuestra organización bajo una regla seleccionada. Ningún modelo conecta todavía una dinámica que forma organización con una dinámica que sostiene campos. Ni los mapas de estados ni el complemento derivan su propia geometría, una regla de medición o un observador.

Un modelo útil especificaría su soporte, mapas y condiciones, y después se enfrentaría a observaciones más allá de las usadas para elegirlo. La concordancia con un comportamiento familiar establecería una realización candidata; consecuencias adicionales harían comprobable a ese candidato. Tales pruebas incidirían en el modelo candidato, no de forma exclusiva en la Teoría de la ocurrencia.

Hay un límite de subdeterminación. Si dos soportes coinciden bajo toda preparación e intervención admisibles, las observaciones dentro de ese dominio no pueden elegir entre ellos. Identifican una clase de implementaciones, no una implementación única que sea la más profunda. Esto limita lo que podría resolver una teoría de la realización sin hacer vacía la pregunta. Todavía puede explicar cómo se soporta un mundo y qué deja abierto esa explicación.

[Calificación: postulado metafísico, hipótesis de investigación y contraparte en la vida real (una red neuronal entrenada, que mantiene una escena definida en pesos que no tienen en absoluto su forma); postulado arquitectónico central e hipótesis de investigación constructiva; la extensión por debajo de la física de residencia sigue sin establecerse; esto no es evidencia de la ocurrencia primitiva, ni una teoría del todo; sigue pendiente construir una teoría de la realización.]

6. Evolución y producción de mundos organizados

6.1 Distribuciones producidas y condiciones de contorno

La Sección 2.7 distingue las distribuciones producidas de las condiciones de contorno heredadas; la evolución aporta un mecanismo de producción. Las estructuras finitas abstractas no compiten, no se reproducen ni se vuelven comunes. Existen sin multiplicidad temporal. La evolución actúa solo donde ocurren transiciones y pueden distinguirse descendientes causales.

La dinámica de la base y sus condiciones determinan qué patrones locales se producen. La selección cambia después la distribución de esos patrones producidos. La coherencia no resuelve ninguna de las dos cosas.

Una configuración puede ser coherente y, sin embargo, inalcanzable desde la región en acto. Puede ser alcanzable solo por una vía astronómicamente estrecha. Puede surgir una vez, pero no reproducirse. O puede sembrar un linaje que llene una gran región de proceso. Son estatus explicativos diferentes. La distinción puede formularse con precisión: ser describible, ser alcanzable por la dinámica y volverse común mediante la evolución son tres cosas diferentes. La evolución cambia la frecuencia, no lo que es describible.

Corresponde añadir a estas una distinción más, porque el término intermedio, ser alcanzable, oculta dos cosas: si la dinámica puede siquiera alcanzar una estructura y cuántos intentos en acto de alcanzarla permite el proceso. Una base puede ser lo bastante rica para permitir muchísimos intentos en acto de una estructura dada, o lo bastante escasa para permitir pocos, y eso es un hecho acerca del proceso ocurrente y no acerca de lo que es meramente describible. Llamemos a esto la **abundancia** de la base. La selección necesita abundancia: aquello sobre lo que trabaja es un suministro de ensayos en acto, y ninguna cantidad de disponibilidad abstracta aporta uno. La mera abundancia compra un billete de lotería; la selección compra una fábrica, y las fábricas hacen fábricas.

Hay un mínimo que no está en duda, y es observacional, no postulado. Sea lo que sea la base, ya ha permitido lo suficiente para producir todo lo que sabemos que existe, incluidos este artículo y su lector; según la hipótesis de este artículo, esa producción fue selección. Esa cota inferior queda establecida por el hecho de que estamos aquí para expresarla, y es todo lo que necesita el argumento que sigue. La Sección 9 desarrolla la conjetura firmada adicional del autor sobre el ciclo.

La selección es la explicación preferida del autor, y la razón está a la vista a lo largo de esta sección: un mecanismo que produce una distribución y después produce maquinaria que produce nuevas distribuciones explica algo que una mera lista nunca puede explicar. A lo que se resiste este artículo es a una *lista de preselección que nada produjo*: una afirmación de que estas cosas están actualizadas y aquellas no, sin ninguna dinámica detrás de la división. La distinción merece un par de nombres. **Selección ganada** es una distribución generada por un proceso: continuación diferencial, ascendencia, competencia, atractores. **Selección bruta** es una distribución afirmada como un hecho acerca de qué elementos se eligen. La primera aporta una explicación mediante procesos; la segunda enuncia la distribución sin ella.

Esto también responde a un argumento sobre la selección. Era este: una plenitud no necesita selector, por tanto todo lo que abarca debe ser uniforme. Pero *ningún agente que elija desde fuera* y *todo elemento tiene la propiedad* son afirmaciones diferentes, y la segunda no se sigue de la primera. Solo algunos enteros son primos, y nada los eligió; la distribución no uniforme está fijada por lo que son los números. Una concepción selectiva no necesita incluir ningún agente que elija ni ningún acto de elección, por lo que el argumento contra el selector no se traslada.

Expresado positivamente, la continuación diferencial está más cerca de la aritmética que de la gravedad. No es una fuerza separada que se activa en algún punto de la historia de un mundo, y no hay ningún momento en el que comience la selección. Dondequiera que las variantes dejen números desiguales de continuaciones, sus proporciones cambian. Esa es una consecuencia del recuento, no una ley adicional, por lo que puede esperarse allí donde se cumplan las condiciones del recuento y no hace falta añadir nada a un mundo para que se aplique.

Por eso este artículo considera que la selección es más fundamental que fuerzas como la gravedad. La gravedad no tiene por qué existir en los niveles más simples situados más abajo en la pila de realidades, y una regla de base puede no contener nada que se parezca siquiera a una fuerza; pero dondequiera que algo se ejecute, varíe y algunas variantes continúen más que otras, se aplica la continuación diferencial. La selección se ha generalizado desde hace mucho más allá de la biología (Price 1995; Wong et al. 2023). La selección debida a la propia ocurrencia, dentro de una base ocurrente, y la emergencia cosmológica de niveles de realidad uno sobre otro que puede seguirse de ella, es donde este artículo se aparta, y es lo que le permite pedir una ocurrencia donde la plenitud pide toda estructura.

Una imagen muestra cómo podría comenzar un linaje productivo dentro de un campo abrumadoramente improductivo. La mayor parte de un genoma no hace nada del modo en que lo hacen los genes; las partes funcionales son disposiciones raras dentro de una gran cantidad de material que no lo es. Incluso pueden surgir genes funcionales a partir de ese trasfondo: tramos de ADN que no codificaban nada se han convertido en genes nuevos, lo que los biólogos llaman nacimiento de genes de novo (Carvunis et al. 2012). Aquí hay disponible una imagen comparable: la mayor parte de la estructura coherente es inerte, y la pregunta interesante es si las piezas raras que no son inertes pueden unirse, copiarse e interactuar, porque un linaje solo necesita eso. La imagen sitúa la dificultad en la transición de una coherencia aislada a algo con descendientes, no en la propia abundancia de coherencia.

La alternativa a la selección explica entonces menos. Un universo ciertamente puede carecer de selección: basta poner organismos terminados en sus condiciones iniciales, o escribirlos en sus leyes. No hay nada inconsistente en ello. Pero tampoco se explica nada. La complejidad adaptativa simplemente se ha trasladado a un elemento primitivo, y un elemento primitivo que contiene un ojo o un ribosoma supone aceptar algo mucho mayor que en el caso de uno que contiene una regla. Es la misma objeción que el artículo hace a la selección bruta, aplicada a las condiciones iniciales en lugar de a la distribución.

[Calificación: elección metodológica y contraparte en la vida real (la selección generalizada más allá de la biología; nuevos genes surgidos de ADN no codificante, para un linaje productivo que comienza en un campo improductivo); aclaración conceptual, con la posición por defecto del autor, según la cual la organización por encima de la base se construye en lugar de encontrarse, mantenida como sospecha firmada; no una garantía de observadores ni de su distribución.]

6.2 Abiogénesis matemática, génesis computacional y cosmogénesis evolutiva

Las distinciones de la Sección 6.1 separan un fundamento permanente y dos regímenes de desarrollo. El fundamento es la **abiogénesis matemática**. No es una primera era antes de que comience la selección, porque la continuación diferencial se aplica dondequiera que las variantes continúen de forma desigual; es el hecho permanente de que siempre se está probando lo suficiente para que la selección tenga sobre qué trabajar. La abundancia lo aporta: una base lo bastante cuasiinfinita para que el paso improbable siempre se esté intentando en algún lugar, de modo que incluso donde la organización ha caído a su forma más simple, basta un tramo propicio por ciclo de la base para que la herencia comience de nuevo. Cuánta abundancia necesita un comienzo es una magnitud, y la Sección 15.8, sobre la pila desde abajo y desde arriba, propone medirla en sustratos de juguete. El ciclo estacional de la Sección 9.4

es una conjetura firmada opcional; el fundamento solo necesita un tramo fértil. La Sección 6.1 aporta el mínimo observacional: sea lo que sea la base, ya ha permitido lo suficiente para producir todo lo que sabemos que existe.

Nunca falta algo que evolucione Especulación firmada

La expectativa del autor es más fuerte que ese mínimo, y apunta en dirección contraria a la escasez. Se sabe que la selección actúa sobre cosas muy simples, y la base es cuasiinfinita y está llena de estructura; en una región de ese tamaño, incluso la estructura aleatoria basta para que algo esté evolucionando en algún lugar en cada etapa. Nunca ha habido una etapa sin nada que evolucione en ningún lugar de la base, y la abundancia es una condición permanente y no una reserva que haya que reponer. La distinción que importa aquí es entre disponibilidad abstracta y suministro de intentos en acto: dondequiera que este artículo dice que la estructura por encima de la base se construye en lugar de encontrarse, la tentación es dejar que la disponibilidad abstracta haga silenciosamente un trabajo que solo puede hacer un suministro de intentos en acto.

El primer régimen es la **génesis computacional**, el propio trabajo de la selección sobre la maquinaria. Una vez que existe herencia, las disposiciones viables raras pueden volverse comunes y pueden construirse organizaciones a partir de organizaciones. Lo que se acumula es capacidad además de frecuencia: copia, memoria, corrección de errores, reparación e intérpretes que pueden, a su vez, alterarse, copiarse y seleccionarse (el cierre reflexivo de la Sección 5.2). La Sección 5.1 compara esto con el autoalojamiento diseñado. Uno demuestra construcción natural, el otro una arquitectura de alojamiento realizada deliberadamente. Ninguno por sí solo establece el descenso propuesto por debajo de nuestro universo. La génesis computacional importa más en una ruta que comienza, o vuelve a comenzar, a partir de una organización suficientemente simple, y no se detiene cuando aparecen mundos: la maquinaria sigue evolucionando debajo de ellos.

El segundo régimen es la **cosmogénesis evolutiva**: procesos desarrollados que producen nuevos mundos efectivos. A lo largo del eje de desarrollo propuesto, esto puede establecer organización ausente de los constituyentes más simples del soporte, como un cerebro establece capacidades que ningún átomo aislado tiene. No establece capacidades que el soporte completo no pueda realizar; el soporte las está realizando. Tampoco tiene que ser más rico cada mundo hijo. Un mundo alojado puede ser reductivo, comparable o enriquecido en el sentido de la Sección 5.5, mientras todas sus operaciones siguen recurriendo a los recursos que lo soportan. El nombre se usa aquí para un régimen constructivo dentro de una historia evolutiva mayor, no exclusivamente para un habitante inteligente que hace deliberadamente un universo.

El proceso productor puede ser ciego, una organización evolucionada que construye mundos, ingeniería deliberada o alguna combinación. El propio diseño tiene una historia evolutiva, y un entorno diseñado puede desarrollarse posteriormente mediante su propia selección. La expectativa del autor es que la construcción se vuelva prolífica una vez que surjan organizaciones con la capacidad adecuada, produciendo a menudo muchos más mundos hechos a medida que la reproducción natural de mundos. Esa es una expectativa firmada sobre la prevalencia relativa, no un corte: la producción natural no tiene por qué detenerse y la inteligencia no tiene por qué estar presente en cada nacimiento. Más allá de ese punto, mucho, quizá la mayor parte, de lo que evoluciona pueden ser mundos en lugar de maquinaria, un cambio de predominio y no un paso de una cosa a otra. La **zona de transición hacia la producción de mundos** nombra el paso en el que estas capacidades cobran importancia, no una nueva ley que separa la naturaleza del diseño.

La selección natural cosmológica aporta una ruta natural especulativa: los universos descendientes con variación heredable podrían reproducirse diferencialmente (Smolin 1992; Sección 6.4, sobre selección de leyes efectivas). La selección artificial cosmológica aporta la vecina dirigida por la inteligencia, en la que seres inteligentes investigan universos candidatos y

producen descendencia (Vidal 2010). Ninguna establece un alojamiento continuado. Un mundo que produce otro es su progenitor; solo es anfitrión si sigue realizando la actividad de ese mundo. El árbol puede registrar cualquiera de las dos historias, pero un paso genealógico por sí solo no añade un nivel a la pila de realidades. Ambos tipos de rama pueden, a su vez, producir más mundos.

Solo la cosmogénesis evolutiva tiene una instancia conocida en funcionamiento a la escala de un mundo, y es la nuestra, aunque parece probable que la nuestra sea una entre un número cuasiinfinito. Construimos mundos alojados, por lo que existe al menos un nivel por encima del nuestro porque lo hicimos. Si algo por debajo de nosotros hizo alguna vez lo mismo es lo que la Sección 15.8 propone averiguar.

Una imagen cotidiana de una ruta desde un comienzo simple. Tomemos una losa de roca madre bajo la lluvia y el cambio de las estaciones. La roca y el tiempo meteorológico representan el ocurrir de la base, que nada aporta y nada detiene. La roca tiene grietas, el tiempo meteorológico actúa sobre ellas y la química autorreplicante más simple se afianza en las grietas: esa es la abundancia y los primeros replicadores, y la selección tiene ahora herencia con la que trabajar. Se forma suelo y, en él, bacterias, después todo lo que ese suelo puede sostener, hasta una selva tropical cuyo dosel deja de elevarse a una altura que fija el clima, por mucho que suceda debajo: esa es la banda de coherencia de la Sección 9.4. Parte de lo que produce la selva vuelve al suelo y a la roca, parte levanta el vuelo y unas pocas de sus criaturas construyen máquinas y parten hacia el espacio. La altura sobre el suelo es la complejidad efectiva, y la selva es el árbol de realidades de la Sección 9.4 que ha crecido en un lugar.

Lo que la génesis computacional necesita del fundamento es solo lo que exige lógicamente la selección, y es menos de lo que suele suponerse. La selección natural exige variación heredable, persistencia o reproducción diferencial y suficiente estabilidad para que las consecuencias se acumulen (Lewontin 1970). No exige lógicamente azar fundamental. Un proceso determinista puede generar variación mediante dependencia sensible, dinámica seudoaleatoria, recombinación, interacción ambiental e irreducibilidad computacional. La evolución ejecutada en computadoras muestra que no se necesita verdadera aleatoriedad: los números aleatorios que usan esos programas se producen mediante una regla fija y, aun así, algoritmos evolutivos diseñaron las antenas que las naves ST5 de la NASA llevaron al espacio en 2006 (Hornby, Lohn and Linden 2011). Y la selección necesita muy poco sobre lo que trabajar: en los experimentos de Spiegelman, moléculas de ARN que se copiaban en un tubo de ensayo, sin ninguna célula alrededor, evolucionaron transferencia tras transferencia hacia variantes que se copiaban más rápido (Mills, Peterson and Spiegelman 1967).

Un esquema mínimo es:

$$X_{t+1} = F(X_t),$$

donde la regla de cambio de estado F lleva el estado completo presente X_t, que incluye organismos, entornos y estructuras de control heredadas, al estado siguiente. Si diferentes organizaciones locales dejan diferentes números o duraciones de descendientes causalmente conectados, la selección puede operar incluso cuando F es determinista.

La aleatoriedad puede seguir importando en la práctica. Puede ampliar la exploración, romper simetrías y hacer difíciles de predecir los resultados. La Sección 10.2, sobre los tres tipos de aleatoriedad, distingue la aleatoriedad epistémica, algorítmica y óntica. La idea presente es solo que el argumento evolutivo no depende de elegir entre ellas.

La Sección 2.1 muestra por qué la duración por sí sola no puede explorar un espacio de estados; la selección también requiere variación retenida. La interacción impulsa la mayor parte de lo

que construye la selección, aunque linajes que nunca interactúan pueden cambiar en frecuencia relativa si dejan números desiguales de descendientes. La advertencia sobre la duración de la Sección 2.1 se aplica igualmente a un proceso sin principio. La Sección 7.1 propone la medida que convierte las frecuencias producidas en tipicidad de los observadores.

[Calificación: hipótesis de investigación para el puente evolutivo, y contraparte en la vida real (la evolución biológica, desde la química simple hasta células que copian y reparan, para la génesis computacional; nuestra propia construcción de mundos alojados, para la producción de mundos; algoritmos evolutivos en computadoras deterministas, para la selección sin azar fundamental); que la selección necesita herencia y variación retenida en lugar de azar es un resultado lógico establecido con restricciones cosmológicas abiertas; la medida que necesita el puente se propone en la Sección 7.1.]

6.3 Selección, retención y replicación jerárquica

Ambos regímenes necesitan que la selección actúe a más de una escala, y hay evidencia de que puede hacerlo. Las células forman organismos multicelulares. Los organismos forman colonias y simbiosis. Los sistemas culturales reproducen estructuras entre cerebros y artefactos. Los modelos de vida artificial pueden asimismo sostener replicadores cuya organización causal abarca agrupaciones espaciales separadas.

El autómata celular Outlier de Yang exhibe estructuras autorreplicantes a varias escalas después de que la propia regla fuera encontrada mediante una búsqueda externa de programación genética (Yang 2025). El análisis de linajes causales sugiere que algunos individuos efectivos están distribuidos y que su ascendencia puede bifurcarse y fusionarse (Hintze and Bohm 2026). Flow-Lenia permite que parámetros dinámicos locales viajen y se mezclen con formas emergentes, dando a la selección acceso a rasgos de la expresión local de la regla (Plantec et al. 2025). La Sección 5.2 distingue las construcciones permitidas de las organizaciones que el sustrato puede descubrir y retener.

Lo segundo es mucho más difícil y más pertinente para la cosmología, y es el objetivo de investigación que fijó esa sección: organización robusta que pueda descubrirse bajo condiciones amplias, no una configuración colocada a mano. Un modelo prometedor mostraría una escala como esta:

1. las interacciones locales primitivas producen motivos persistentes;
2. los motivos cooperan formando individuos acotados o causalmente cerrados;
3. los individuos se reproducen con herencia imperfecta;
4. los descendientes modifican las restricciones locales o la expresión de la regla;
5. nuevos niveles de individualidad se vuelven seleccionables;
6. el proceso sigue sin colapsar a través de amplias ventanas finitas.

Esa escala son los dos regímenes de la Sección 6.2 en la forma que podría exhibir una simulación. Los pasos uno a cinco son génesis computacional: la acumulación de copia, herencia, expresión modificable de reglas y nuevos niveles de individualidad, como cuando células individuales se agrupan en un organismo sobre el que la selección actúa después como un todo. La cosmogénesis evolutiva comienza donde estas organizaciones producen, varían o hacen evolucionar nuevos mundos efectivos. La ascendencia distribuida puede bifurcarse y fusionarse; el refinamiento con signos de la Sección 2.7, cuyas configuraciones se dividen y recombinan sin fin, aporta una red candidata.

La escala identifica hitos formales mediante los cuales un mero proceso local podría convertirse en una ecología de procesos de nivel superior.

Esta subsección podría leerse como si dijera que copiar es la única manera de que dure una mejora. Es una manera, pero no la única. Para que las mejoras se acumulen, cada una tiene que durar más que el evento que la produjo, y eso requiere seis cosas: una manera de almacenar información, una fuente de variantes nuevas, una manera de conservar las que no se desechan, rondas repetidas en las que algunas variantes continúen y otras no, partes que puedan combinarse de modo que una mejora se sume a otra en lugar de reemplazarla, y suficientes recursos para pagarlo todo. La copia proporciona fácilmente la mayoría, y por eso está en todas partes. Otras cosas también pueden proporcionarlas: una estructura que se repara en lugar de reconstruirse, o un patrón que sigue en marcha mientras se reemplaza su material. Un adulto que aprende una habilidad es el caso cotidiano: la mejora permanece en la misma persona y nada se copia. Lo que importa es que la ganancia dure, no que se copie aquello que la soporta.

[Calificación: hipótesis de investigación, conjetura física y contraparte en la vida real (selección a varias escalas, cuando las células forman organismos, los organismos forman colonias y simbiosis, y las culturas copian estructuras entre cerebros; un adulto que conserva una habilidad aprendida, para una ganancia conservada sin copiar); programa de simulación y conjetura física; los hitos son formales. La evolución alcanza por definición el contenido que la base soporta; nada aquí muestra que alcance la propia regla de la base. Que nuestras propias leyes fueran seleccionadas, o construidas (Sección 6.4), forma parte de la hipótesis: no se muestra ni ella ni su contrario, y su apariencia de ajuste fino es lo que la hipótesis llevaría a esperar.]

6.4 Leyes efectivas y coherencia construida

La Sección 5.2 propone restricciones locales seleccionadas como una ruta hacia leyes efectivas dependientes de la historia dentro de la restricción de base de la Sección 2.4. Varios mecanismos pueden estabilizar leyes efectivas:

- los atractores dinámicos pueden hacer que muchos microestados converjan en el mismo comportamiento macroscópico;
- la corrección de errores puede preservar patrones frente a la variación local;
- los sistemas que se mantienen a sí mismos pueden reconstruir las condiciones de su propia operación;
- la reproducción puede multiplicar organizaciones exitosas;
- la selección puede favorecer linajes cuya expresión interna de reglas siga siendo viable;
- la construcción de nichos puede hacer que los descendientes hereden entornos estructurados además de estados internos.

Esto abre una analogía con la selección natural cosmológica, en la que los universos que producen muchos agujeros negros tienen más descendientes y los parámetros pueden seleccionarse a través de generaciones (Smolin 1992). La Teoría de la ocurrencia no depende de la reproducción por agujeros negros ni de que la selección opere a la escala de universos visibles enteros. El motivo general es que los procesos que se reproducen pueden hacer comunes algunos regímenes de leyes efectivas. Motivos semejantes podrían repetirse en niveles muy por debajo de aquellos en los que los agujeros negros son visibles.

Dos observaciones más, ofrecidas como imágenes de investigación y no como resultados. La primera hace concreta desde dentro la afirmación sobre las leyes efectivas. Imaginemos científicos constituidos a partir de motivos de orden superior en un mundo de reescritura: encontrarían especies de partículas, leyes de colisión, velocidades de señal, magnitudes conservadas y quizá un número de dimensiones, y cada una de ellas sería una regularidad real verdaderamente descubierta. Todas serían también consecuencias efectivas de una regla microscópica que no menciona ninguna de ellas. La física tiene un caso familiar de emergencia

como este: las leyes de los gases, que vinculan presión, volumen y temperatura, emergen del movimiento de incontables moléculas que obedecen leyes bastante diferentes, y se encontraron y utilizaron mucho antes de que se estableciera la existencia de moléculas. Nada en su situación señalaría la diferencia, que es la mitad incómoda de la imagen.

La segunda concierne al orden de construcción. Es natural imaginar un universo como una estructura enorme que aparece completa, con las leyes escritas en ella desde el principio. Una alternativa que merece explorarse está más cerca de la química que de la física: motivos primitivos se unen en compuestos estables, los compuestos en otros mayores, y los objetos efectivos y las regularidades de esos compuestos se convierten en una física interna. En esa imagen, la formación de universos es ecología composicional, y lo que llamamos ley fundamental es la química de lo que se unió primero. La Sección 15.8 propone poner a prueba esta emergencia conjeturada de leyes efectivas.

La propuesta de los agujeros negros hace concreta la distinción genealógica. Si los universos se reproducen mediante agujeros negros y los descendientes heredan parámetros algo variados, la reproducción diferencial podría favorecer parámetros asociados a más agujeros negros (Smolin 1992, 1994). Las ramas naturales podrían entonces continuar junto a las diseñadas. Alterar parámetros no enriquece por sí solo la física efectiva, y la selección para la reproducción no es selección para la complejidad o la inteligencia máximas. Descendientes más radicalmente diferentes o enriquecidos siguen siendo posibilidades adicionales, no consecuencias de la propuesta de Smolin. Tampoco un universo hijo se convierte por ello en una simulación mantenida por su progenitor. La filiación, la semejanza retenida y la realización continuada son tres preguntas; solo la última fija la profundidad de alojamiento.

Se siguen otras dos posibilidades de tomar en serio las leyes efectivas, y ambas son especulativas de la manera en que ya lo es la conjetura de esta subsección.

La primera lleva la idea del atractor hasta la propia física fundamental. Supongamos que se condiciona un conjunto de reglas causales candidatas a las cosas que debe sostener cualquier mundo que contenga observadores: registros estables, suficiente localidad para que una señal signifique algo, inducción que por lo general funcione y procesos capaces de mantenerse a sí mismos. Muchas reglas incumplen esas condiciones de inmediato. Lo que sobrevive no es una única ley impuesta, sino un conjunto de modos dominantes y cuasiestacionarios, y un residente de un mundo así experimentaría el modo dominante como una ley simple. En esta lectura, el ajuste fino aparente de la ley física es un efecto de selección sobre reglas y no sobre parámetros, y no hace falta establecer desde el principio ninguna ley única. La selección sobre reglas, si opera siquiera, opera sobre mundos producidos naturalmente y no dice nada en contra de uno diseñado. Cualquiera de las dos rutas sigue abierta para la realidad de residencia y para su realidad base de la familia (Sección 6.2, donde el proceso productor puede ser ciego o deliberado, y el árbol de realidades de la Sección 9.4), y la inclinación del propio autor, una sospecha, es que era algo más probable que ambas fueran construidas que seleccionadas. La selección sobre reglas sería una gran afirmación, y se registra como una dirección, no como un resultado.

La segunda posibilidad es una dificultad que debe afrontar la selección sobre reglas. La maquinaria de variación sí evoluciona: en experimentos prolongados con la bacteria *E. coli* surgieron linajes cuyas tasas de mutación eran muchas veces mayores que las de sus antepasados (Sniegowski, Gerrish and Lenski 1997). Si las reglas de mutación, la fidelidad de la copia y los criterios de éxito pueden evolucionar, parece entonces que alguna regla de orden superior está fija, gobernando cómo cambian las inferiores. Si se lleva eso más arriba, la regresión se repite. Parecen disponibles dos salidas, y ninguna se desarrolla aquí. Una es un punto fijo matemático autoconsistente: un nivel en el que la regla que gobierna el cambio

es la misma regla que el cambio produce, de modo que no hay ningún lugar más allá al que ir. La otra es considerar que la selección actúa sobre la *medida* y no sobre la existencia, en cuyo caso no se está eligiendo nada en ningún nivel y la regresión nunca comienza. La segunda encaja más cómodamente con la Teoría de la ocurrencia, y en una base que recorre ciclos hay disponible una medida así: la proporción de un ciclo completo que ocupa cada tipo de organización (Sección 9.6, sobre qué aportaría la recurrencia).

[Calificación: conjetura física y contraparte en la vida real (atractores, corrección de errores, automantenimiento, reproducción, construcción de nichos; las leyes de los gases, que emergen del movimiento molecular, para leyes efectivas que una regla más profunda no menciona; tasas de mutación que evolucionan en bacterias, para la selección sobre la maquinaria de variación); mecanismos estabilizadores establecidos extendidos mediante una conjetura física y cosmológica; la selección sobre reglas es una dirección de investigación con evidencia escasa, apoyada en la medida del ciclo de la Sección 9.6.]

6.5 Uniceptales, motivos recurrentes entre sistemas

El patrón selectivo mismo no es exclusivo de la biología. La variación, el filtrado y la retención aparecen juntos en los repertorios inmunitarios, en la transmisión cultural, en el desarrollo tecnológico, en los mercados, en la práctica científica y dentro de la cognición, razón por la que una mente puede describirse como algo que ejecuta internamente el mismo bucle para que el organismo no tenga que morir por cada mala suposición. Esa recurrencia es un patrón abstracto compartido; por sí sola no establece ni un único mecanismo subyacente ni equivalencia entre teorías.

Motivos como el bucle selectivo apuntan hacia lo que el autor llama un uniceptal, aunque un mero bucle probablemente sea demasiado simple y demasiado común para merecer el nombre: un motivo conceptual, por lo general menos elemental que eso, que reaparece como atractor entre sistemas no relacionados, del tipo que esta sección ha descrito para la organización. Un uniceptal puede ser simple o complejo, y no necesita ninguna mente ni observador que lo interprete: un cabezal lector, un proyector y un ribosoma son el mismo uniceptal. Esa es una sospecha firmada. La entrada 13 de las sospechas firmadas en la escala de afirmaciones del Apéndice A la expone, y registra que los uniceptales son el tema del programa de investigación separado y de larga duración del autor, todavía inédito.

Trasladar un uniceptal — Especulación firmada

La idea del uniceptal es sencilla de expresar. El mismo patrón de organización reaparece una y otra vez en cosas hechas de materiales completamente diferentes, porque los mismos problemas, encontrados en materiales diferentes, siguen resolviéndose de las mismas pocas maneras: el cabezal lector, el proyector y el ribosoma anteriores son un uniceptal, encontrado tres veces.

Tales patrones pueden ponerse a trabajar. Un patrón comprendido en un dominio puede trasladarse a otro del que se sabe menos, y lo que hace en el primero se convierte en una hipótesis sobre el segundo, una suposición concreta que dice qué buscar y dónde. Buena parte de este artículo está construida así. La selección, observada en acción en seres vivos, se lleva hacia abajo hasta la base como constructora de mundos. Un juego que se ejecuta dentro de una computadora se traslada a niveles de realidad, uno ejecutándose dentro de otro. Un jugador que dirige un personaje se traslada a cómo algo en un nivel podría participar en otro. El autor sospecha que, trasladados con cuidado, tales patrones se encuentran entre las mejores herramientas que hay para formular suposiciones sobre cómo podría funcionar la existencia.

[Calificación: contraparte en la vida real (repertorios inmunitarios, transmisión cultural, tecnología, mercados, ciencia, cognición) y especulación firmada; se observa la recurrencia del patrón selectivo entre materiales, la conjetura del uniceptal es del autor, y los casos observados no establecen por sí solos la recurrencia en otros niveles.]

6.6 Otras bases y posible convergencia

La Sección 2.2 deja abiertas otras bases desconectadas; estarían fuera de nuestra ascendencia de alojamiento. La sospecha del autor sobre la convergencia supone la base acotada de la Sección 2.3. Si ocurren otras bases, la prueba para ser una es exigente y se sigue del Actualismo finitario ocurrente (FOA): una base debe ocurrir, debe ser finita en cada etapa con un techo para su estructura distinguible y debe poder continuar sin fin, lo que excluye la mayoría de las estructuras candidatas y se hace más difícil cuanto más compleja es una estructura. Por tanto, las bases capaces de soportar conciencia como la nuestra serían raras, afrontarían la selección como cualquier proceso ocurrente y probablemente convergerían, de modo que bien cabría esperar que otra base así se pareciera más a la nuestra que se diferenciara de ella, puesto que hemos presenciado tanta evolución convergente a lo largo de la historia evolutiva de la Tierra. Los ojos de tipo cámara evolucionaron por separado en los vertebrados y en los pulpos, y la ecolocalización en los murciélagos y en los delfines. El artículo tiene evidencia de exactamente una, y si su ocurrir es uno o muchos es la pregunta de la Sección 2.2, sobre ocurrencia primitiva de base y la cuestión del número. La selección a la que se alude es la selección dentro de una base, donde las variantes se retienen y continúan de forma desigual; no necesita competencia entre bases desconectadas. Las comparaciones necesitarían una medida entre bases, que el recuento dentro del ciclo de una base no aporta, y un recuento de bases, que está sin resolver.

[Calificación: especulación firmada y contraparte en la vida real (evolución convergente a lo largo de la historia de la Tierra); el artículo tiene evidencia de exactamente una base, la convergencia entre cualesquiera otras es la expectativa del autor, no está mostrada, y la comparación necesitaría una medida entre bases.]

7. Medida de procesos, novedad y tipicidad

7.1 Qué debe contar una medida de procesos

La frecuencia producida necesita una regla de ponderación de los observadores antes de convertirse en tipicidad. Un **episodio de observador** aquí es un tramo finito y causalmente integrado de un proceso que sostiene observadores, no un instante sin duración, por lo que ninguna medida puede presuponer un tic mínimo.

Una medida necesita una ventana dentro de la cual contar, y en un universo infinito es ahí donde comienza la dificultad: póngase un infinito frente a otro y la razón depende del orden del recuento. Ese es el problema de la medida tal como lo encuentran los cosmólogos en la inflación eterna, donde el universo sigue dando lugar a nuevas regiones para siempre. La base acotada elimina esa parte del problema. El potencialismo estricto (Sección 2.1) no admite ninguna historia infinita completada que totalizar, y no se necesita ninguna, ya que la base es finita en cada etapa (Sección 2.3). Si la base se repite exactamente, como sostiene el bucle perfecto preferido de la Sección 9.5, un ciclo completo es la ventana: un todo finito que contiene todo lo que hace la base, y una ventana canónica en lugar de un corte elegido, ya que todo número entero de ciclos da las mismas razones (Sección 9.6). Un recuento dentro de ella tiene una respuesta definida, aunque nada dentro del ciclo pudiera llevarlo a cabo. Si la base no se repite exactamente, se toma el mismo recuento sobre ventanas finitas de longitud creciente, y si las razones se estabilizan es entonces un resultado real y no algo oculto dentro de una suma infinita.

Dentro de esa ventana, este artículo propone una medida. Responde cuatro de las seis preguntas del recuento, clase de referencia, descuento, identidad y multiplicidad, y deja dos abiertas.

Clase de referencia: qué se cuenta. Se cuentan vidas completas de experiencia semejante a la humana. Una vida no necesita poder preguntar «¿por qué soy yo, ahora?» para estar en acto.

Descuento: cómo se pondera una vida. Una vida completa más larga, rica o intensa cuenta más que una breve o tenue, de modo que un observador accidental momentáneo, por coherente que sea su momento, pesa poco frente a una larga vida regida por leyes.

Identidad y multiplicidad: recurrencias y copias. Una vida que vuelve a presentarse al repetirse el ciclo no se cuenta como una unidad adicional: contar dentro de un ciclo la cuenta una vez, y, bajo la condición firmada de identidad de la Sección 13.2, es la misma vida otra vez, probablemente exactamente. Como un automóvil restaurado exactamente a su antiguo estado, sin odómetro que diga cuántas vueltas ha dado, un retorno exacto no lleva ninguna marca de qué vuelta es. Si una copia es otra vez la misma persona o una más es una cuestión de grado. Los gemelos idénticos marcan un extremo de ese rango: comienzan como un único óvulo fecundado y crecen hasta convertirse en dos personas. Depende de lo fiel que sea la copia y de la conexión que la originó: una copia que creciera mientras estuviera unida a su original mediante un flujo de información bidireccional, una especie de cordón umbilical, podría surgir, crecer, madurar y orientarse mejor, y cuanto más intenso fuera ese vínculo y más durara, mejor sería la copia. Si hay Reikon (las identidades más profundas y duraderas que conjetura la Sección 12), un vínculo así también puede hacer que a un Reikon le resulte más fácil seguir una copia.

Superposición y nivel: qué sigue abierto. Cómo contar organizaciones anidadas y superpuestas sin contarlas dos veces está abierto, al igual que cuándo los pesos en un nivel de descripción conservan sus razones en otro, aunque la propia ventana no deja fuera ningún nivel, ya que todos los niveles son soportados por la base. Un cerebro, un cerebro con su suministro sanguíneo y un cerebro en su habitación son tres procesos anidados que comparten el mismo pensar. También queda una tensión a la que se enfrenta toda medida: debería ser invariante bajo una recodificación inocua y, sin embargo, debe elegir algo que ponderar.

Vidas, no momentos. Este recuento se aparta de la forma más conocida de razonamiento antrópico, y el apartamiento debe quedar claro. La regla original de Bostrom hace que un observador razone como si fuera una muestra aleatoria de todos los observadores de su clase de referencia; más tarde la refinó a momentos de observador, con cada momento de experiencia contado como su propia muestra (Bostrom 2002). La medida aquí conserva la unidad anterior, la vida entera, por una razón interna a la Teoría de la ocurrencia: una vida es un proceso ocurrente, y dividirla en momentos impone divisiones que el ocurrir no tiene. Contar momentos encaja de manera más natural con una imagen según la cual nada une un momento de una vida al siguiente, la imagen estática contra la que argumenta este artículo, y en esa imagen un observador de Boltzmann momentáneo cuenta exactamente tanto como un momento de una vida larga. Ponderar cada vida por su duración y riqueza conserva la mayor parte de lo que se buscaba al contar momentos, ya que una vida más larga contiene más momentos, sin recurrir a episodios artificiales de experiencia. Dónde se encuentra uno dentro de una vida es entonces una pregunta acerca del episodio que se está viviendo (Secciones 8.2 y 11.3, que separan la cronología que una vida representa del episodio que se está viviendo de hecho), no un problema de muestreo.

Dónde comienza y termina una vida contada Especulación firmada

Una vida contada no tiene por qué comenzar en la concepción ni terminar en la muerte cerebral definitiva. Si los Reikon existen, la vinculación podría, en principio, comenzar en cualquier momento y terminar en cualquier momento. El supuesto de trabajo del autor, por varias razones, entre ellas la posibilidad de que la evolución haya llegado a capturar un Reikon, es que, una vez vinculado, un Reikon permanece vinculado hasta que el cerebro se deteriora hasta el punto de fallar; si, en cambio, el vínculo está hecho de información, la unión y la separación pueden ser más bien una aparición y una desaparición graduales. De cualquier manera, la unidad sigue siendo una vida, no un episodio recortado de ella.

Qué aportaría una medida Especulación firmada

Una medida de procesos completada sería una herramienta científica por derecho propio: una manera con fundamento de preguntar «¿cuánta realidad es así?», aplicable a conjuntos de simulaciones, al razonamiento antrópico y a la selección de modelos cosmológicos (Bostrom 2002; Srednicki and Hartle 2010).

La Sección 9.6 desarrolla la ventana del ciclo; la Sección 11 aborda el carácter consciente y, por tanto, dónde comienza la experiencia semejante a la humana; la Sección 13.2 separa el recuento de su condición firmada para la continuación personal. Lo que la Teoría de la ocurrencia todavía no tiene es la relación exacta que conecta la organización local, cuánto tiempo se ejecuta y cuánto peso de observador posee, una ecuación con ocurrencia en un lado; las respuestas anteriores fijan su dirección, que lo más largo y rico cuente más, no su forma.

Cualquier relación así tendría que mantener separadas cinco cosas que es fácil confundir: lo que existe, cómo se ponderan las posibilidades antes de cualquier dinámica, cómo las transiciones llevan el peso hacia delante, cuántas continuaciones tiene un elemento y dónde debería esperar encontrarse un observador entre ellas. «Todas las estructuras existen» responde a la primera y guarda silencio sobre las otras cuatro, por lo que nunca produce una predicción por sí sola. La profundidad lógica de la Sección 5.2 sugiere ponderar el trabajo de alcanzar una estructura; eso es una propuesta de medida, no un resultado.

Las piezas son familiares individualmente; combinarlas es la parte difícil. Cuatro ingredientes se repiten en las bibliografías vecinas: un peso previo sobre las estructuras candidatas, del tipo algorítmico que acaba de discutirse; un núcleo de transición que diga cómo se mueve el peso a medida que se ejecuta un proceso; un factor de ramificación o de copia cuando se multiplican las continuaciones; y un paso de normalización que sitúe a un observador entre las continuaciones. Ensámblense de una manera y el resultado se lee como una ecuación de selección; de otra, como una revisión bayesiana; de otra, como cosmología ramificada; de otra, como autolocalización del observador. Que sean casi el mismo objeto es o bien un indicio profundo o bien un artefacto de la notación, y cuál de los dos sea sigue abierto. Nombrar los cuatro no es aportar la ecuación. Sí dice qué tendría que reconciliar cualquiera que lo intentara.

Corresponde aquí una advertencia. Es tentador buscar una magnitud que un proceso así aumente monótonamente, siguiendo el modelo de la entropía o de la aptitud. Probablemente no haya ninguna. Donde el éxito depende de lo que hace todo lo demás, donde los recursos se agotan y donde el entorno es alterado por los mismos procesos que se ponderan, la persistencia media puede caer con tanta facilidad como aumentar. El resultado más seguro disponible es condicional: una reponderación bajo una dinámica especificada, no una flecha. Un marco que prometiera una flecha estaría prometiendo más de lo que la propia teoría evolutiva puede ofrecer.

[Calificación: elección metodológica sobre un resultado matemático condicional, y contraparte en la vida real (gemelos idénticos, un origen y dos personas); un ciclo completo de la base es la ventana si la base se repite exactamente (Sección 9.6), y qué se cuenta y cómo se pondera son respuestas propuestas; la superposición, el nivel y la forma exacta de la ponderación siguen abiertos.]

7.2 Actividad, novedad, capacidad generativa y actividad adaptativa

No deben confundirse los diferentes tipos de extensión de los procesos.

- **Actividad** es la cantidad de transformación.
- **Novedad** es estructura no redundante con respecto a un esquema descriptivo declarado.
- **Capacidad generativa** es la capacidad de posibilitar más proceso organizado.
- **Actividad adaptativa** es persistencia organizada o novedad retenida mediante el éxito diferencial. La bibliografía sobre vida artificial lleva décadas midiendo algo cercano a esto, mediante estadísticas de actividad evolutiva (Bedau and Brown 1999).

Un ciclo de dos estados puede tener actividad no acotada y novedad insignificante. Una traza finita de apariencia aleatoria puede tener alta incompresibilidad y ningún automantenimiento. Un cristal en crecimiento puede producir una enorme estructura regular con poca actividad adaptativa. Una ecología en evolución puede combinar las cuatro.

Las distinciones importan porque los patrones idénticos no se cancelan literalmente a menos que lleven valores opuestos bajo un invariante. Varias otras operaciones suelen describirse de forma laxa como cancelación: contar elementos idénticos solo una vez, comprimir una descripción, dar menos peso a eventos repetidos y encontrar poca estructura nueva. Cada una difiere de cancelar valores opuestos con signos y de las demás.

Cada una puede ser legítima para una medida particular, pero cada una necesita una razón. Si los episodios de observador repetidos se cuentan por separado, un gran linaje replicante gana peso. Si las repeticiones exactas se eliminan completamente al tomar el cociente, la reproducción puede volverse invisible. Una medida defendible puede necesitar tanto multiplicidad de eventos como una corrección sensible a la organización, en lugar de elegir exclusivamente una.

Aquí es también donde el linaje causal cobra importancia. Dos patrones idénticos producidos de forma independiente no tienen por qué ser el mismo proceso. Dos etapas materialmente diferentes unidas por la reproducción pueden pertenecer a un linaje en evolución. La identidad debería seguir la organización causal, no solo la semejanza visual.

Otras dos distinciones marcan lugares donde es fácil aplicar mal el vocabulario de esta sección.

Una separa dos mecanismos que producen estructura, pero no son lo mismo. La autoorganización hace orden: celdas de convección, cristales, vórtices, patrones que aparecen dondequiera que se cumplen las condiciones y desaparecen cuando dejan de cumplirse. La selección acumula ajuste: disposiciones que persisten por lo que hacen, retenidas a través de generaciones de aquello que persiste. La termodinámica aporta el río, la autoorganización hace los remolinos y la selección construye los molinos de agua que mejoran progresivamente en el aprovechamiento del flujo. Un marco que los confunda atribuirá a la selección un orden que no produjo, o atribuirá a los patrones espontáneos una mejora acumulativa que no pueden lograr.

La otra es la más nítida y la más incómoda para cualquier tratamiento formal. Una matriz fija de tipos y tasas presupone que los tipos se conocen de antemano. La evolución abierta no funciona así: crea genes que no existían, papeles que nada ocupaba antes, funciones sin nombre previo y, finalmente, regularidades efectivas que equivalen a nuevas leyes locales. El

espacio de posibilidades crece a medida que se construyen nuevos niveles con nueva física, aunque nunca, si la base recorre ciclos, más allá de lo que puede suceder dentro de un ciclo; y, si algo mantiene la complejidad dentro de una banda, como lo haría el atractor de Eukrasia de la Sección 9.3, puede llegar un punto más allá del cual no se añadan más niveles. Por tanto, los formalismos que suponen una lista fija de tipos modelan solo el caso más fácil; para el más difícil puede necesitarse algo más próximo a la reescritura de grafos o a un tratamiento desde la teoría de categorías. El programa de medidas de la Sección 15.5 sigue debiendo un tratamiento de los tipos recién creados.

[Calificación: elección metodológica y contraparte en la vida real (un cristal en crecimiento; celdas de convección; una ecología en evolución); distinciones conceptuales destinadas a disciplinar medidas futuras.]

7.3 De la producción a la tipicidad de los observadores

¿Por qué debería un observador encontrar un mundo profundamente regular en lugar de un breve accidente que contenga recuerdos falsos de regularidad? Este es el problema de la tipicidad de los observadores o del Conejo Blanco en su forma general. El Actualismo finitario ocurrente (FOA) elimina una fuente de multiplicación al rechazar una contraparte en marcha para cada estructura abstracta. No elimina los observadores accidentales que el propio proceso base pueda producir.

En una ontología puramente estática donde la nuestra es una estructura entre todas las estructuras, concordar con un pasado regido por leyes restringe los contenidos de un mundo, mientras que no concordar los deja libres, de modo que hay muchas más maneras de no concordar que de concordar, y un mundo de apariencia coherente parece excepcional. Esa es una afirmación sobre la ponderación, no un teorema: una distribución previa de simplicidad puede favorecer una ley breve que genere una larga historia coherente frente a un registro falso incompresible, por lo que la comparación depende de cómo se pondere el conjunto, y para un conjunto infinito no hay una manera acordada de hacerlo. Por tanto, un conjunto estático irrestricto hereda el problema del Conejo Blanco y de los observadores de Boltzmann sin una dinámica que explique por qué un observador se encuentra con un mundo coherente.

Sin conejos blancos Especulación firmada

El autor ve la base acotada como un alivio aquí. Una base cuasiinfinita es tan buena como una infinita para la mayoría de los propósitos que nos importan, pero no es infinita, y eso importa de dos maneras. A diferencia de una plenitud verdaderamente infinita, no tiene por qué contener todas las cosas extrañas que puedan imaginarse, por lo que no está garantizado que toda historia o experiencia insólita suceda en algún lugar. Y entonces es probable que la mayor parte de la experiencia sea algo coherente, de modo que un sentido presente de existencia como el nuestro sería típico y no infinitamente raro. Dentro de esa coherencia, una vida podría encontrarse con toda la gama de experiencias comunes y poco comunes, pero no con lo excepcionalmente extraño, lo que debería suponer un alivio para cualquiera que crea en la plenitud o en los muchos mundos de la teoría cuántica.

Esta no es una objeción inventada aquí, ni una que una ontología estática haya ignorado. Tegmark la trata como una dificultad pendiente para un conjunto matemático y propone por separado restringir el conjunto a estructuras computables y decidibles para aliviar el problema de la medida, una propuesta con un precio declarado: una restricción sobre qué estructuras se admiten reduce el conjunto, y una plenitud irrestricta se recomendaba en parte por no necesitarla (Tegmark 2008; compárense las ponderaciones algorítmicas de Schmidhuber 2000). La Sección 6.1 distingue un principio de admisión de un agente que elija: solo algunos enteros son primos, y nada los eligió. Lo que sí cuesta la restricción es la pretensión de no necesitar ningún principio de admisión en absoluto. La dificultad sigue, por tanto, vigente y no resuelta, y pertenece a la concepción que necesita el conjunto entero.

El potencialismo estricto no admite ningún conjunto completado de este tipo. Una concepción estática que admita un bloque regido por leyes o una familia restringida escapa a la comparación de conjuntos, al precio de un principio de admisión. La asimetría sustantiva con un conjunto irrestricto es que un proceso regido por leyes produce coherencia: la dinámica hace que los recuerdos concuerden con un pasado, y la selección amplifica esa concordancia. Esto no resuelve cuánta organización accidental produce la base, pero deja a las dos concepciones con cargas explicativas diferentes.

De la arquitectura se sigue un ahorro estructural que es fácil pasar por alto. En una imagen donde algunas estructuras se ejecutan y otras no, sin un criterio que diga cuáles, hay que identificar el conjunto iluminado, las estructuras que se ejecutan, antes de poder ponderar nada, y la Sección 3.3 ha argumentado que ninguna etiqueta estructural, ni siquiera una que diga *vivo* o *ahora*, constituye la diferencia entre una ejecución y una no ejecución. Una concepción que estipule qué mundos se ejecutan escapa a esa dificultad y debe aportar, en su lugar, una regla de distribución sobre ellos. Con una base conectada, la pregunta cambia de forma. «¿Qué formas se ejecutan?» se convierte en «¿qué formas están en la ejecución?», una pregunta ordinaria sobre el tamaño de las cuencas de captación de la atracción evolutiva, la alcanzabilidad y cuánto de la historia ocupa un tipo de organización. Compara regiones de una cosa y no modos de muchas cosas, de modo que la pregunta está bien formulada, y se le aplica la medida de la Sección 7.1. Incluso antes de aplicar la medida, ya operan dos filtros.

Primero, una experiencia con memoria y carácter integrado es, ella misma, un proceso organizado. Una región lo bastante desordenada para destruir esa organización no contiene ningún observador así, aunque ocurran muchas transiciones microscópicas. Una mancha ilegible no es una grabación simplemente porque dé la casualidad de que algunos píxeles estén oscuros. Esto excluye las regiones plenamente incoherentes, no a los observadores localmente coherentes insertos en historias globalmente engañosas.

Segundo, los procesos finitos contribuyen solo mientras ocurren. Una brasa transitoria desprendida de una región generativa puede alojar algunos momentos organizados y después desaparecer. Una ecología que continúa puede producir descendientes y episodios de observador en cada ventana finita mayor. Esto da a los procesos generativos duraderos una ventaja plausible bajo muchas medidas, entre ellas la de la Sección 7.1, que pondera una vida completa por su duración, pero no bajo todas: con otras reglas de identidad y descuento, un enjambre de procesos cortos puede pesar más que un linaje. La génesis computacional de la Sección 6.2 amplifica y elabora organizaciones viables raras.

Esto va más allá de la tautología de que los observadores ven condiciones compatibles con observadores. Propone por qué el proceso compatible con observadores podría ocupar una gran proporción de una medida apropiada. Los observadores producidos evolutivamente heredan una larga ascendencia computacional y dependen de la regularidad causal, la corrección de errores y los recursos. Las mismas condiciones permiten amplificarse a las organizaciones replicantes. Si la medida de procesos sigue los episodios de observador producidos causalmente, las ecologías evolutivas pueden pesar más que los observadores aislados de apariencia semejante. La actividad adaptativa de la Sección 7.2, y no la actividad bruta, es la magnitud candidata.

Una distinción adicional es esencial. La tipicidad es una afirmación distribucional, no una licencia para interpretar una biografía inusualmente afortunada como evidencia de selección cosmológica. La evidencia requeriría desviaciones repetibles a nivel poblacional o correlaciones especificadas con independencia de los resultados. Las historias individuales de supervivencia se seleccionan por ser advertidas y no pueden soportar la carga.

Se aplican otras dos disciplinas a cualquier argumento de esta forma, y ambas van en contra de conclusiones a las que esta subsección llegaría de otro modo con demasiada facilidad.

La primera es que *persistir* tiene intensidades, y suelen confundirse. En el fondo está la mera ocupación: cuánto de una historia ocupa un tipo de cosa es su tasa de aparición multiplicada por cuánto dura cada instancia, lo que es una identidad contable y no un mecanismo. Por encima, el condicionamiento por supervivencia: lo que se encuentra al mirar está filtrado por el mirar. Por encima, la ramificación, donde se multiplican las continuaciones. Por encima, la adaptación heredable, donde se transmite lo que funcionó. Y en la cima, la evolución abierta, donde crece el espacio de lo que puede intentarse. Solo las dos últimas producen algo que merezca llamarse diseño. Los peldaños inferiores explican la *prevalencia*, y la prevalencia se confunde habitualmente con la explicación de la *organización*, también en esta sección, si se lee así.

La segunda se sigue de ella. La sobrerrepresentación entre los supervivientes no muestra por sí sola que algún rasgo causara la supervivencia. Puede proceder de la suerte, del condicionamiento que acaba de describirse o de la correlación con otra cosa. Una explicación tiene que identificar la organización causal que produce la persistencia, y cualquier argumento que se detenga en *los supervivientes sobrevivieron* ha descrito sus datos en lugar de explicarlos. Este es el punto en el que las apelaciones a la selección dejan de explicar con mayor frecuencia, y la Teoría de la ocurrencia no está exenta. La Sección 7.4 considera los observadores accidentales.

[Calificación: hipótesis de investigación; hipótesis explicativa condicional, que debe ponerse a prueba con la medida de 7.1.]

7.4 Observadores accidentales y ajuste fino

La Sección 7.3 deja las fluctuaciones regidas por leyes que producen observadores localmente coherentes como el caso difícil, todavía por resolver con la medida de la Sección 7.1. La idea de que un charco encaja naturalmente en su hueco responde aquí al tipo equivocado de objeción. Un observador de Boltzmann es barato de una manera en que una vida ordinaria no lo es: una fluctuación permite obtener un episodio localmente coherente con recuerdos falsos, pero no el entorno regido por leyes, la ascendencia ni la larga historia de registros consistentes que lleva una vida ordinaria. La comparación debe ser, por tanto, entre *conjuntos completos*, tratando la coherencia a lo largo de un pasado como el elemento caro. La Sección 6.2 asigna el primer replicador a la abundancia, antes de que la herencia dé a la selección algo que acumular.

El residuo puede estar vacío Especulación firmada

La expectativa del autor, firmada como tal, es que la comparación anterior quizá nunca surja en la práctica. Una abundancia adecuada para iniciar la evolución es todo lo que la base necesita proporcionar. Todo lo más complejo que ese mínimo es entonces construido por la selección en lugar de surgir entero, y una fluctuación que ensamble de una sola vez un observador coherente, completo con recuerdos falsos de un pasado regido por leyes, es tan improbable que incluso una historia cuasiinfinita puede no contener ninguno. En esa lectura, los accidentes al estilo de Boltzmann no tienen menos peso, sino que están ausentes o, en su defecto, son extraordinariamente raros. La pregunta de ponderación de la Sección 7.1 queda entonces inactiva en la práctica.

La hipótesis condicional de 7.3, de que los episodios de observador pueden agruparse donde se agrupan las ecologías evolutivas, lleva una especulación firmada adicional. La Sección 6.4 discute las leyes efectivas como productos de la selección, con los universos reproductores de Smolin como analogía opcional y no como mecanismo requerido.

Ajuste fino Especulación firmada

Si las vidas que cuenta la medida de la Sección 7.1 se concentran donde se concentran las ecologías evolutivas, las constantes propicias para la vida serían un efecto de tipicidad de la medida.

[Calificación: hipótesis de investigación y especulación firmada; argumento de selección condicional más dos sospechas firmadas; la comparación con los observadores accidentales y el ajuste fino siguen pendientes de resolverse con la medida de 7.1.]

8. Arquitecturas de la ocurrencia y del espacio-tiempo

8.1 Dos preguntas sobre una arquitectura

El Actualismo finitario ocurrente (FOA) fija la arquitectura de la base solo en términos generales. Al menos un proceso ocurre, los sucesos finitos son partes de él y no existe ninguna historia infinita completada. No decide si la realidad de residencia se reescribe, crece o se representa como un bloque finito soportado por un cambio más profundo. Una vía férrea ofrece la imagen, como lo hizo para la ausencia de principio en la Sección 2.2. Su historia podría ser un plano terminado, una ruta que se revisa sobre la marcha o una vía que se tiende en una frontera: tres maneras de organizar una vía férrea, ninguna de las cuales pone un tren en la línea. Esta elección de espacio-tiempo es distinta de la elección de arquitectura de acoplamiento.

La primera pregunta es cómo se disponen o cambian los eventos locales. Un mundo local podría ser de tipo bloque, reescrito, creciente, ramificado o un híbrido de estas formas. La segunda pregunta es si otra organización lee esos eventos o interactúa con ellos. La Relación de parte causal e informacional (CIP) puede describir la realización directa por el proceso local y el acoplamiento mantenido con otra organización bajo cualquiera de las opciones de espacio-tiempo. Un lector puede recorrer un registro estabilizado, pero puede, en cambio, participar en un mundo cambiante. La objeción de la reformulación como bloque de la Sección 3.4, que todo lo que añada un teórico del proceso puede absorberse en un bloque suficientemente completo, se aplica a toda arquitectura local. La Sección 8.3 llama cuasibloque a una región soportada y estabilizada hasta el momento; ninguna historia sin fin forma un bloque completado.

[Calificación: elección metodológica; formulación de FOA neutral entre arquitecturas; la ocurrencia y la organización local del espacio-tiempo siguen siendo distintas, y no se selecciona ninguna arquitectura local.]

8.2 Bloques actualizados, inscripción y lectura

En una arquitectura de bloque actualizado, un espacio-tiempo local completo puede representarse como una estructura finita. Si la historia local no tiene fin, no es un bloque completado bajo FOA; solo los bloques finitos o las regiones representadas finitas existen como objetos completados. Aquí bloque significa el cuasibloque de la Sección 8.3. Esta sección separa dos ocasiones en las que puede vivirse la vida de un bloque finito: mientras se está inscribiendo y cuando un proceso ocurrente más profundo lo lee después. La segunda es el caso del lector, una opción de implementación y no un elemento primitivo adicional. Solo la lectura posterior exige un recorrido presente; la distinción entre ausencia de fin y actualidad de la Sección 2.2 deja una inscripción terminada genuinamente en el pasado. La Sección 3.3 excluye una etiqueta de actualidad como tercera ruta: una etiqueta como *vivo* o *ahora* es solo más descripción, de modo que cualquier cosa que pudiera proponerse para animar un bloque terminado es o bien un lector en marcha o bien más datos. El principio de producción de la Sección 2.7 exige que una inscripción explicada tenga una historia causal.

El orden de la base no tiene por qué parecerse al tiempo local. Un bloque podría inscribirse mediante un frente que avance a lo largo del tiempo local, mediante difusión por todo el bloque (refinando todo el bloque a la vez), una vida o un hilo de observador por vez, bajo demanda para una vida o región, hacia atrás, en orden de dependencias o mediante procesos regionales paralelos. Una vida es la unidad natural que poner a prueba porque la actualidad consciente se conoce de primera mano allí, aunque la explicación de las cuencas de integración candidatas de la Sección 11.5 deja abierto el límite de una experiencia individual, incluido si podrían cumplir los requisitos organizaciones mayores, como los ecosistemas. El principio de producción exige que cada etapa de inscripción sea producida por lo que la precedió en la base. No exige que el orden de la base coincida con el orden experimentado.

Esa libertad no está meramente permitida. Puede ser necesaria. Un frente que avanza a lo largo del tiempo local es una foliación preferida, de modo que el orden de inscripción más intuitivo también tiene la mayor deuda física. La difusión, la inscripción paralela y la inscripción ordenada por dependencias pueden evitar un único frente global, pero cada una sigue debiendo una recuperación de la simetría de Lorentz sin un orden preferido observable. Por tanto, estas no son variantes exóticas de la imagen obvia. Pueden ser las que sobrevivan a la restricción. Una cautela acompaña al caso de los hilos: si una pasada posterior vuelve a inscribir eventos que una pasada anterior ya había inscrito, deja de estar claro si las pasadas identifican los mismos eventos realizados o efectúan realizaciones distintas y, en este último caso, si pertenecen a una misma continuación personal. La Sección 13.1 mantiene la realización repetida de eventos separada de las condiciones adicionales para la continuación de un individuo. Las pasadas que añaden estructura sin volver a inscribir lo que ya está allí no plantean ese problema particular. La clasificación está condicionada a que un bloque se inscriba de una de estas maneras; no es un hallazgo acerca de nuestro espacio-tiempo.

Estos órdenes no son intercambiables, y el puente de la relación de parte ya dice por qué. Exige más que un depósito completado: debe preservarse la organización causal pertinente para un proceso local, y el orden temporal local debe emerger del orden de la base. **Una inscripción ejecuta una vida dada solo cuando su propio orden ocurrente soporta la organización de esa vida, en lugar de limitarse a depositarla.** Ese criterio clasifica los órdenes en lugar de dejarlos como equivalentes. Un frente que avanza a lo largo del tiempo local ejecuta todas las vidas, acompasadamente. Inscribir hilo por hilo ejecuta cada vida en su propio punto de creación, aunque las vidas comparten eventos dondequiera que se encuentran, por lo que los hilos posteriores vuelven sobre los anteriores y la cautela registrada arriba es el coste permanente de este orden, no un riesgo incidental. La inscripción ordenada por dependencias ejecuta todas las vidas por construcción, varias a la vez. Una interrupción en la inscripción de una vida no añade ningún intervalo dentro de ella porque ninguno de los procesos o relojes de esa vida se ejecuta durante la interrupción. Su variante bajo demanda ejecuta lo que inscribe y deja el resto especificado, y la demanda puede indexarse por una vida o por una región, lo que el artículo no resuelve.

En una lectura que preserva la orientación, la inscripción hacia atrás y la difusión por todo el bloque se limitan a depositar una vida. La inscripción hacia atrás sitúa un efecto registrado antes de su causa, mientras que la difusión por todo el bloque no completa ningún momento local antes del siguiente. Una difusión que complete un momento antes de comenzar el siguiente, en cambio, ejecuta la vida, con refinamiento dentro de cada paso. Una lectura más débil, exclusivamente estructural, permitiría que contara la inscripción hacia atrás. La imagen de un recuerdo que se deshace antes de la experiencia que lo habría formado favorece la lectura más fuerte, pero el artículo deja abierta la elección.

La inscripción paralela sigue abierta. Procesos separados soportan cada uno solo parte del orden, de modo que si ejecutan conjuntamente una vida puede depender de dónde caigan sus límites. También puede ser la opción más natural bajo restricciones relativistas.

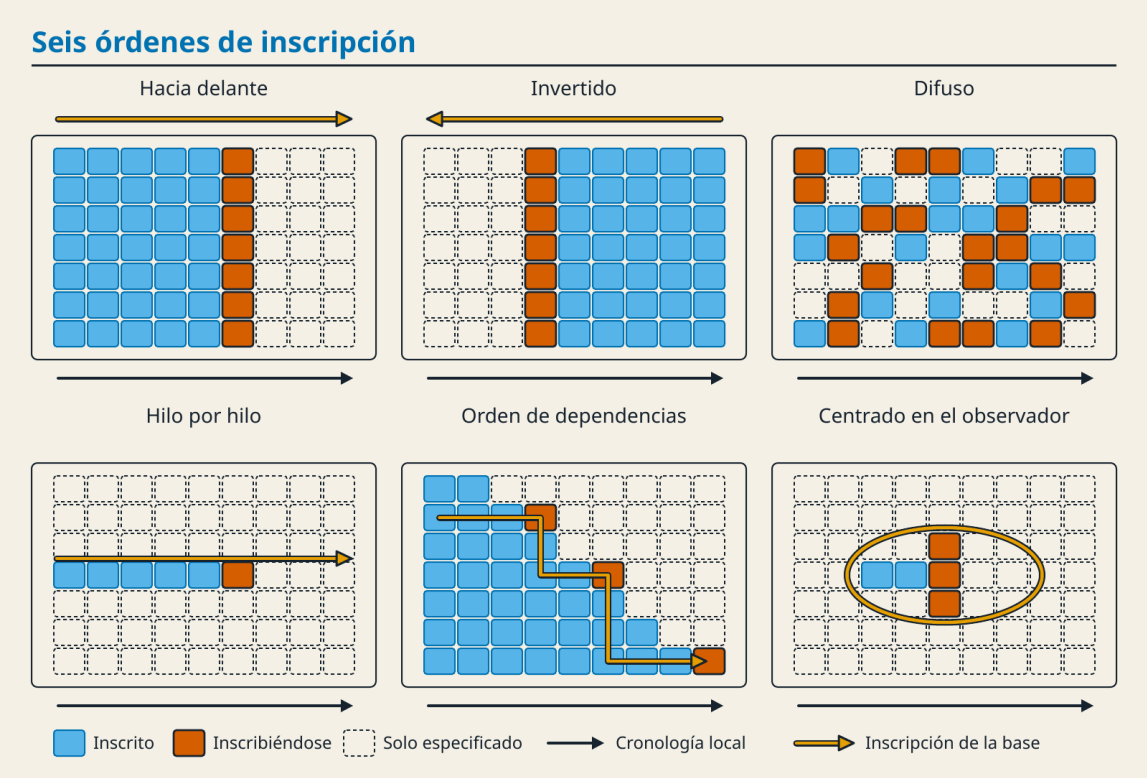


Figura 12: Seis órdenes de inscripción, un bloque terminado. Posibles órdenes en los que un universo bloque o cuasibloque podría inscribirse y potencialmente reescribirse y modificarse.

Lo inscrito puede **remodelarse**, y no solo en sus bordes. Las hormigas amplían una cámara en medio de un nido existente. El hueso se remodela continuamente en todo su volumen en lugar de añadirse en un frente creciente, y la palabra es la habitual en ese campo. La revisión puede ocurrir en cualquier lugar de él, en cualquier grado, y la arquitectura de crecimiento de la Sección 8.4, que añade eventos en un frente causal que avanza, es el caso más estrecho y no el general.

Si algo de esa forma se da por debajo de nuestro propio nivel no es algo que este artículo pueda decir. Lo que establecen los ejemplos es que la división es familiar y que admitir la revisión no compromete a nadie con un borde creciente.

La inscripción y la lectura posterior pueden coexistir. Si la inscripción ya ejecutó una vida, una lectura posterior puede realizar un episodio distinto. La cuestión abierta es si esos episodios pertenecen a la misma continuación personal. La Sección 13.1 propone condiciones sobre su organización y acoplamiento, en lugar de identificar sus eventos. La división familiar entre construcción y uso, como en una ciudad y sus habitantes, muestra solo que pueden ser actividades diferentes.

El caso del bloque exige únicamente que sus eventos ocurrieran, no que estén ocurriendo ahora, y una inscripción completada cuyo propio orden soportó la organización de las vidas aporta exactamente eso. Un partido está en acto mientras se juega, y una grabación de él vista después también está en acto, en el espectador y no en el campo, sin que el partido vuelva a jugarse. **La actualidad de la vida del bloque no se aporta dos veces.** Algunas grabaciones también pueden editarse, lo que es otra arquitectura más y pertenece a la explicación de la

reescritura interna de la Sección 8.3. La distinción relacional de la Sección 3.3 también separa un universo finito soportado de su descripción abstracta; la Sección 8.5 pregunta si pueden distinguirse las implementaciones. Para la implementación de vida registrada discutida en la Sección 12.1, que trata la conjetura sobre el lector y su vocabulario, actualizar el episodio de esa vida exige que su organización pertinente se realice a través de la interfaz; la inspección por sí sola es insuficiente.

Un mundo de Roblox ofrece la imagen a grandes rasgos. El mundo puede almacenarse como datos mientras un jugador y una computadora realizan sucesivamente vistas y acciones. El jugador no se sitúa dentro de la estructura de datos de la misma manera que el avatar. La analogía falla en el punto más profundo porque el Roblox real tiene hardware externo, diseñadores y un tiempo preexistente. Un mundo alojado tiene una computadora externa de algún tipo, su anfitrión; solo la base verdadera no tiene ninguna. La imagen muestra solo cómo una estructura local fija podría ser soportada por una progresión más profunda.

Una película ofrece la imagen de contraste. Proyectar fotogramas sucesivos es un recorrido ocurrente incluso sin nadie en la butaca; ese hecho no hace que el proyector vea la película ni actualiza a una persona representada. El ejemplo separa un registro almacenado del proceso que lo usa. Cuando el proceso local ya realiza la organización pertinente, no hace falta colocar ningún cabezal de reproducción adicional por encima. Un lector acoplado a un mundo vivo de reescritura es entonces una organización participante opcional, no una exigencia de que el mundo se convierta primero en un rollo de película.

Un modelo de bloque actualizado debe responder al menos cuatro preguntas:

1. donde se propone una implementación de lector, cómo se mapea una cronología local finita a transiciones ordenadas del lector;
2. donde se propone una implementación de lector, si el lector lee eventos una vez, repetidamente o en un orden no lineal;
3. cómo varios sistemas locales comparten relaciones causales consistentes;
4. cómo se recupera la simetría de Lorentz sin un cabezal de reproducción preferido observable.

Las Secciones 10.3, 12 y 13 abordan, respectivamente, las restricciones físicas, el lector opcional y las preguntas sobre la continuación. Por tanto, sigue abierto cuándo la inscripción, la lectura posterior y las lecturas simultáneas realizan episodios distintos, y cuándo cualquiera de ellas da continuidad a un individuo más profundo.

[Calificación: problema abierto y contraparte en la vida real (huesos y hormigueros remodelados en todo su volumen; un partido y su grabación posterior); arquitectura local del espacio-tiempo por resolver; la inscripción y la lectura son distintas, y el mapeo de sus órdenes a episodios realizados sigue sin resolverse.]

8.3 Cuasibloques y mundos de solo reescritura

Dos consideraciones impiden que *de tipo bloque* signifique completado y estático. Primero, un universo soportado por una base ocurrente no tiene por qué haber terminado. El nuestro tiene una historia hasta ahora, y llamarla bloque describe cómo se ve desde dentro, no lo que es. La estaticidad absoluta no es, en cualquier caso, algo que un habitante pudiera establecer jamás: ¿estático comparado con qué, medido desde qué perspectiva? Un veredicto de esa forma necesita un punto de vista fuera del bloque y un segundo proceso con el que comparar, y un bloque tomado como la totalidad de las cosas no aporta ninguno.

Segundo, la inmutabilidad es una afirmación fuerte y nada aquí la exige. Un mundo puede ser de tipo bloque para sus habitantes, con su pasado estabilizado y sus leyes sin cambios visibles, sin ser imposible de reescribir. Si está soportado, entonces lo que lo soporte podría, en principio, revisarlo.

El término usado aquí es, por tanto, **universo cuasibloque**, siguiendo el modelo de *cuasiinfinito*: se ve y actúa como un bloque para cualquier cosa dentro de él, con un pasado estabilizado, pero nunca está garantizado que permanezca como está. Puede estar siendo cambiado desde fuera, puede cambiarse después o puede variar ligeramente porque está almacenado sobre una base activa varios niveles más abajo, quizá por debajo de cualquier cosa detectable desde dentro, como pueden invertirse bits en un disco o en la memoria que contiene un archivo.

En una arquitectura de solo reescritura, la propia realidad de residencia cambia. Una configuración presente se transforma en una sucesora, y las experiencias conscientes son regiones organizadas de esas transiciones locales. No se exige ningún cabezal de reproducción sobre un bloque fijo. La Sección 8.1 mantiene el acoplamiento del lector independiente de esta elección de espacio-tiempo.

La forma más simple se parece a un autómata celular asíncrono o a un sistema de reescritura causal. Los eventos locales reemplazan o modifican relaciones vecinas. Un estado global puede ser solo un recurso contable emergente. El proceso puede ser determinista o indeterminista, reversible o irreversible. Un mundo de solo reescritura hace intuitivo un presente local, pero la objeción de la reformulación como bloque de la Sección 3.4 sigue aplicándose. Un universo de reescritura debe cumplir los requisitos de recuperación física de las Secciones 10.3 y 10.4 y preservar registros estables, sin suponer un cambio de estado mínimo.

Rebobinar sin borrar Especulación firmada

En cualquier mundo que contenga submundos que puedan rebobinarse, la historia ocurrente podría ser de solo adición: un rebobinado restaura un estado anterior y reescribe los registros, pero la ejecución que ocurrió sigue habiendo ocurrido: el sufrimiento y la alegría rebobinados dejarían de recordarse, nunca dejarían de haber sucedido (el pasado solo de registros descrito más abajo en esta subsección, más la Sección 3.3, sobre la diferencia entre una ejecución y su descripción completa). Cargar una partida guardada, restaurar una máquina virtual desde una instantánea y revertir una base de datos hacen esto todos los días: el mundo se reanuda desde un estado anterior, y la ejecución abandonada aun así sucedió.

Una consecuencia elimina una objeción que de otro modo parece decisiva. Si no se almacena nada, ¿cómo puede recordar algo? La respuesta es que un mundo de reescritura no necesita guardar ningún historial de fotogramas, y los juegos hacen concreto el mecanismo. Un juego no conserva una grabación del momento en que se recogió una llave; conserva un indicador que dice que se posee la llave, y la puerta se abre. El jefe no es derrotado de nuevo cada vez que se entra en la habitación, porque un bit dice que lo fue. Esos indicadores son memoria en el único sentido que exige la arquitectura: residuo causal comprimido, las consecuencias del pasado soportadas en el estado presente sin que se conserve el pasado. La memoria humana tiene el mismo carácter y se sabe que es reconstructiva, no un archivo, y la memoria de una red entrenada vuelve a ser lo mismo: lo que leyó sobrevive como disposiciones alteradas en los pesos, no como una copia almacenada. Nada de esto excluye una arquitectura que sí almacene su historia. Elimina el supuesto de que deba hacerlo.

[Calificación: problema abierto y contraparte en la vida real (indicadores de juegos, memoria humana reconstructiva y los pesos de una red entrenada, cada uno recordando sin una historia almacenada; partidas guardadas e instantáneas, para rebobinar sin borrar); arquitecturas físicas por resolver compatibles con FOA; la reformulación como bloque impide que cualquiera de las dos arquitecturas establezca la ocurrencia mediante el cambio estructural por sí solo.]

8.4 Mundos en crecimiento, ramificados e híbridos

Una arquitectura de crecimiento añade nuevos eventos en un límite causal que avanza. Una arquitectura ramificada permite varias continuaciones futuras en su espacio formal de estados. Un híbrido puede combinar un bloque fijo de grano grueso con reescritura más profunda, o crecimiento local con restricciones globalmente consistentes. La Sección 2.1 permite ramas representadas de forma finita y más extensión; el postulado de la base de la Sección 2.2 resuelve qué transiciones están en acto, las que la base ejecuta. La Sección 10.3 separa la interpretación cuántica de la arquitectura de la ocurrencia.

La ramificación aquí concierne a continuaciones alternativas en una arquitectura del espacio-tiempo. No es lo mismo que la producción de mundos adicionales del árbol de realidades: un mundo diseñado puede ser, él mismo, un proceso de solo reescritura, y un mundo producido naturalmente no tiene por qué contener futuros ramificados.

La neutralidad entre arquitecturas de la Sección 8.1 se extiende a una con futuro fijo, pero desconocido localmente; la impredecibilidad no aporta actualidad. Aquí ayudan dos imágenes, siempre que la delimitación se establezca con ellas. Una estructura creciente puede imaginarse como madera muerta que sostiene hojas verdes, o como roca enfriada con lava aún en movimiento en el borde: regiones fijas y activas en un objeto, no dos objetos de tipos diferentes. La delimitación es que la fijeza de la parte más antigua es *estructural* (está estabilizada y no le sucederá nada más), no una diferencia de estatus modal. La región pasada no está muerta en el sentido de haber dejado de formar parte de lo que ocurre. Se mantiene dentro de una ejecución viva, del mismo modo que los compases anteriores de una interpretación no están en otro lugar. La inclinación contra lo estático de la Sección 3.5 favorece, a lo sumo, un cuasibloque y no selecciona una arquitectura local.

[Calificación: problema abierto; familias de arquitecturas abiertas sin una rama ni ontología cuántica preferidas; toda opción sigue debiendo una explicación de la ocurrencia y la recuperación de la física comprobada.]

8.5 Qué podría distinguir las arquitecturas

Los criterios físicos candidatos para distinguirlas son los artefactos del carácter discreto, las violaciones de Lorentz, las correlaciones cuánticas no estándar, los fallos de unitariedad y las señales de crecimiento causal. Un modelo que prediga una desviación específica puede rechazarse si la observación la excluye. Cualquier orden oculto debe cumplir los límites observacionales de la Sección 10.3.

No toda diferencia arquitectónica tiene por qué ser accesible desde dentro. Un observador dentro del mundo puede ser incapaz de distinguir una inscripción completada de una lectura en curso cuando toda la estructura accesible coincide. Diferente maquinaria escénica puede producir la misma obra visible. Un emulador lo muestra: un juego de consola se ejecuta en una computadora moderna con las mismas reglas y el mismo juego que en la consola para la que fue escrito. No encontrar una diferencia accesible dejaría entonces las arquitecturas subdeterminadas en lugar de probar que son idénticas. Las dos elecciones de la Sección 8.1, cómo se disponen o cambian los eventos locales y si otra organización los lee o interactúa con ellos, exigen pruebas independientes; la Sección 15.9 las separa.

[Calificación: problema abierto; programa condicional de investigación física; ninguna observación presente selecciona una arquitectura, y el acoplamiento del lector requiere pruebas separadas.]

9. Recurrencia acotada: un resultado condicional y una cosmología firmada

9.1 El resultado condicional de recurrencia

La base acotada de la Sección 2.3 ya exige que la base vuelva a visitar configuraciones: con solo un número finito de ellas disponibles y sin última etapa, tiene que regresar a una. Esta sección separa el retorno impuesto por el repertorio finito del ciclo exacto que impondría el determinismo, considera la versión mediada por entidades y registra qué aportaría cada uno. El resultado del ciclo exacto sigue siendo matemática condicional; la sospecha del autor de que la regla del estado completo de la base es determinista es especulación firmada, y ningún resultado anterior depende de ella.

La versión forzada. Supongamos que la base solo dispone de un número finito de configuraciones completas. Esta es una condición más fuerte que un conjunto finito de estados por celda, que permite infinitas configuraciones cuando hay infinitas celdas; en un espacio infinito así, una regla puede incluso ser inyectiva sin ser sobreyectiva, lo que es imposible en un conjunto finito. Un proceso que continúa sin fin debe entonces volver a visitar una. Si la dinámica del estado completo es determinista, volver a visitar una configuración fija la misma continuación desde ese punto, por lo que el proceso recorre un ciclo.

La ausencia de principio fortalece el resultado. Tomemos cualquier etapa de la historia en acto y miremos hacia atrás las $N + 1$ etapas anteriores, donde N es el número de configuraciones disponibles, de modo que hay una etapa más que configuraciones. Dos de esas etapas deben coincidir. El determinismo hace idéntica la sucesión a partir de las etapas coincidentes, situando la etapa elegida en un ciclo. La etapa elegida era arbitraria, por lo que todas las etapas de la historia en acto se sitúan en el ciclo. La trayectoria sin principio es periódica en toda su extensión. Su grafo abstracto de transición puede contener estados transitorios que desembocan en el ciclo, pero la historia en acto no tiene ningún prefijo transitorio y nunca los ocupa. Este razonamiento usa solo un tramo finito de predecesores, nunca un pasado completado. La prueba es condicional; la Sección 9.2 expone los requisitos de repertorio finito adoptados por el postulado de la base acotada.

El teorema de recurrencia de Poincaré es un resultado diferente: concierne a un sistema de medida finita que preserva la medida y promete un retorno arbitrariamente cercano, no un retorno exacto (Poincaré 1890). El eterno retorno de Nietzsche llegó a la recurrencia a partir de una cantidad finita de fuerza y un tiempo infinito (Nietzsche 1968 [1901], sección 1066); el argumento aquí solo necesita una sucesión que nunca se detiene.

Sin determinismo, volver a visitar un estado no tiene por qué establecer una órbita exacta, porque el mismo estado puede tener más de un sucesor. La preferencia por el determinismo del estado completo pertenece a la conjetura firmada del bucle perfecto de la Sección 9.5, no al propio Actualismo finitario ocurrente (FOA).

Corolario: los factores finitos exactos son reversibles. Primero, en palabras sencillas. Supongamos que la base, en un tramo en el que recorre un ciclo, se describe a grandes rasgos: muchos estados detallados de la base agrupados en un **estado de grano grueso**, del modo en que un mapa meteorológico agrupa el movimiento de cada molécula de aire en «lluvia sobre el condado». Supongamos también que esta descripción de grano grueso es exacta y autosuficiente: a partir únicamente del estado de grano grueso presente fija el siguiente, y nunca se equivoca. El corolario dice que una descripción así nunca puede hacer converger estados distintos en uno. Dos estados de grano grueso diferentes nunca conducen al mismo estado de grano grueso, de modo que la regla de grano grueso, como la base que tiene debajo, solo recorre ciclos; no puede perder ni fusionar nada. La rama fuerte, el caso finito y

determinista en el que la base recorre un ciclo exacto, necesita esto porque es lo que prohíbe una verdadera calle de sentido único en cualquier lugar por encima de una base cíclica: lo que parezca irreversible en algún nivel, lo que parezca olvidar o fusionar, lo hace porque la descripción es incompleta, no porque lo sea la base. El resultado es elemental y estándar, ya que un mapa que envía un conjunto finito sobre la totalidad de sí mismo también es inyectivo; se prueba aquí porque la rama fuerte necesita que se enuncie con exactitud.

La prueba, para los lectores que la quieran. Un **factor** es una descripción de grano grueso de la base que alcanza cada uno de sus propios estados y tiene un cambio de estado propio, que coincide exactamente con el subyacente. Tomemos un sector recurrente finito R con su regla determinista de cambio del estado completo $F : R \to R$, que es una permutación. Sea C, de R a Y, el mapa que envía cada estado de la base a su estado de grano grueso, alcanzando todos los estados de grano grueso. Supongamos que los estados de grano grueso tienen un cambio de estado propio exacto y determinista, llamémoslo f, y que los dos cambios de estado concuerdan: cambiar el estado de la base y después obtener el estado de grano grueso da el mismo resultado que obtener el estado de grano grueso y después cambiarlo:

$$C \circ F = f \circ C.$$

Entonces f también es una permutación. Cada estado de grano grueso tiene exactamente un sucesor por hipótesis; lo que hay que mostrar es que también tiene exactamente un predecesor. Elijamos cualquier estado de grano grueso y y cualquier estado de la base x que C envíe a y. Como F es una permutación, x tiene un predecesor z, con $F(z) = x$. Cambiar el estado de z en la base da x, cuyo estado de grano grueso es y; por la concordancia que acabamos de suponer, cambiar el estado de grano grueso de z debe dar lo mismo, de modo que también da y. Por tanto, cada uno del número finito de estados de grano grueso tiene un predecesor, lo que equivale a decir que f es sobreyectiva. Y un mapa de un conjunto finito sobre sí mismo también es inyectivo, de modo que no hay dos estados de grano grueso que compartan sucesor: cada uno tiene exactamente un predecesor.

Lo mismo se aplica cuando un paso de grano grueso abarca varios pasos de la base. Para cualquier entero positivo fijo m, pongamos F^m, es decir, m cambios de estado de la base seguidos, que es a su vez una permutación, en lugar de F en la concordancia anterior, y el argumento se desarrolla sin cambios. Se siguen dos hechos sobre los periodos. En un ciclo de la base de longitud L, el periodo de grano grueso divide L: el ciclo de grano grueso cabe un número entero de veces en un ciclo de la base. Muestrear cada m cambios de estado da un periodo que divide $L/\gcd(L, m)$, es decir, L dividido por el mayor entero que divide tanto L como m; el ciclo de grano grueso cabe entonces un número entero de veces en esa cantidad de muestras. Dos cautelas. Cualquier controlador o fase alternante de cambio de estado pertenece al estado completo; de lo contrario, el cambio de estado de la base no es toda la historia. Y la concordancia debe mantenerse en todo el dominio invariante especificado, un conjunto que la dinámica nunca abandona, no meramente en una breve historia a la que se ha ajustado; una regla ajustada a un tramo de historia no es un factor.

Lo que significa. Si la base recorre ciclos, entonces toda descripción exacta, cerrada, finita y determinista de ella, en cualquier nivel, también recorre ciclos: nunca confluyen en una dos situaciones que distinga. Por tanto, dondequiera que un nivel muestre fusión real, olvido o una flecha del tiempo, una de tres cosas es cierta de la descripción: cubre solo una parte abierta de un sistema mayor, ha dejado fuera historia oculta que el estado completo aún conserva o es una aproximación. La Sección 10.1 muestra el caso de la historia oculta con un ciclo de cuatro estados que parece de dos estados desde fuera, y usa este corolario para decir de dónde puede proceder una flecha y de dónde no.

Hay una segunda restricción, y es el mismo hecho desde otro lado. Tomemos cualquier número individual computado a partir del estado completo, una función de valor real V de él. Un número así no puede aumentar durante todo un ciclo. Si V nunca disminuye, es decir, si $V(Fx) \geq V(x)$ en cada paso, entonces regresar al estado inicial fuerza la igualdad en cada paso: no hay ningún lugar al que pueda haber ido una ganancia neta. La entropía o la novedad acumulada, tratadas como magnitudes del estado completo, no pueden aumentar globalmente en esta rama; siguen siendo posibles largos tramos de aumento.

[Calificación: resultado matemático, condicional; el ciclo exacto depende de un repertorio finito del estado completo, adoptado en la Sección 2.3, y del determinismo, que sigue sin establecerse para la base.]

9.2 Tamaño, complejidad y repertorio

La Sección 9.1 necesita un repertorio completo finito; las cotas de tamaño y complejidad por sí solas no lo proporcionan.

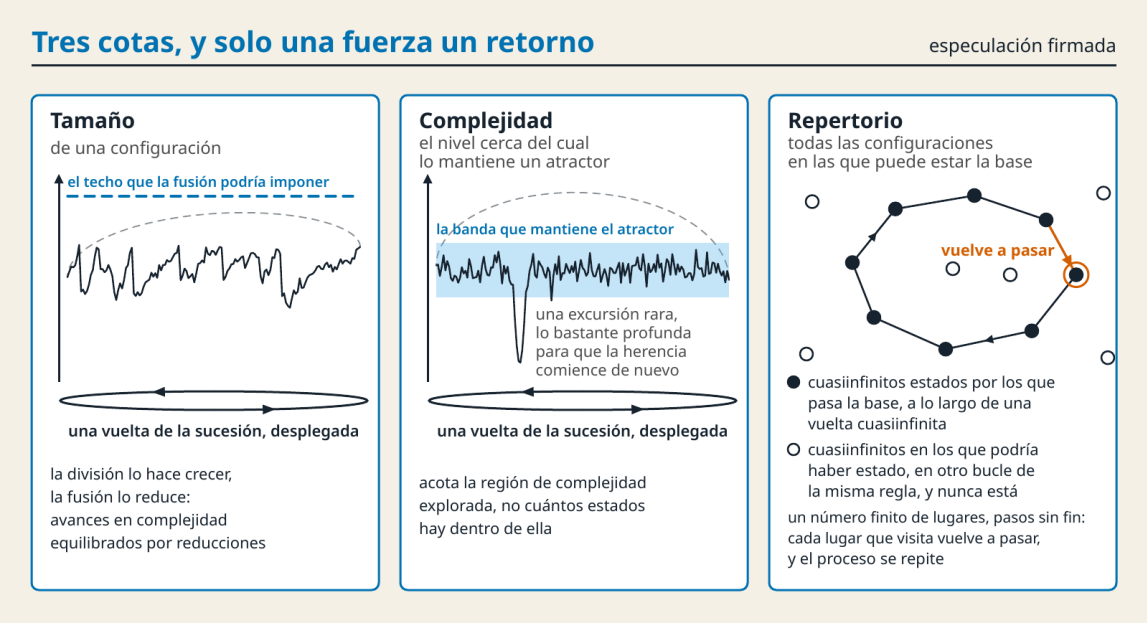


Figura 13: Tres cotas, y solo una fuerza un retorno. Tamaño de una configuración, que la fusión podría mantener bajo un techo; complejidad, el rango dentro del cual un atractor podría mantener el proceso; repertorio, todas las configuraciones en las que puede estar la base. El eje es una vuelta de la sucesión, y el arco es la misma historia cerrándose; los lugares rellenos están en esa vuelta, los huecos son lugares que la base nunca ocupa, y todos los lugares de la vuelta vuelven a pasar. El tamaño y la complejidad son necesarios cada uno para garantizar un retorno y ninguno es suficiente. Esquemático, sin números.

Un espacio finito de configuraciones requiere una cota uniforme del tamaño de las configuraciones, una cota uniforme de la complejidad, un número finito de estados distinguibles por sitio, una signatura relacional finita fija y, o bien un número finito de posiciones posibles, o bien un cociente explícito por isomorfismo; la Sección 2.3 adopta estas condiciones para la base acotada. La condición posicional importa. Un sitio vivo que se mueve en una retícula no acotada da infinitas configuraciones pese al tamaño acotado y a dos estados de sitio. La finitud etapa por etapa es más débil que la acotación uniforme: cada etapa individual puede ser finita mientras el tamaño o la complejidad alcanzados a través de las etapas carecen de un techo común.

Un número finito de estados por sitio también es independiente del tamaño acotado. La conjetura del refinamiento con signos de la Sección 2.7 permite etiquetas de un grupo abeliano

arbitrario, pero una instancia de la base verdadera realiza solo un número finito de estados distinguibles de etiqueta. El rango finito de estados procede del postulado de la base acotada de la Sección 2.3, no de un techo de tamaño por sí solo. Incluso el tamaño acotado y un número finito de estados de sitio son insuficientes si las posiciones o relaciones disponibles siguen sin estar acotadas.

Qué podría fijar la cota es una pregunta separada, y hay varias respuestas disponibles. La arquitectura no necesita elegir entre ellas. Algunos candidatos acotarían el tamaño, otros la complejidad o la región explorada. La versión forzada necesita ambas cotas junto con las condiciones restantes.

Una cota de tamaño podría proceder de la propia dinámica de la base si la división y la fusión se equilibran como permite la Sección 2.7, o de un simple máximo en la regla que las configuraciones no puedan superar. La fusión equilibrada pone a prueba solo un posible mecanismo de tamaño. No aporta ni un alfabeto finito de estados ni todas las demás condiciones de un repertorio finito. Un atractor mediado por entidades, considerado en la Sección 9.3, podría, en cambio, mantener el proceso cerca de un rango de complejidad. El argumento del coste de los niveles de la Sección 5.6 podría acotar la complejidad útil, no el tamaño de las configuraciones.

La segunda consideración del autor, parcialmente superpuesta, es la modesta dimensionalidad de nuestro propio universo. Un mundo con algo como cuatro dimensiones y no cuarenta puede parecer relativamente cercano a la base si una mayor profundidad trae una mayor riqueza. Sin embargo, un anfitrión puede realizar dimensiones efectivas adicionales, y las dimensiones adicionales no tienen por qué seguir añadiendo organización útil, como explican las Secciones 5.5 y 9.4. Por tanto, la dimensionalidad no mide ni la profundidad de alojamiento ni la capacidad de una mente particular. Esta intuición sobre la riqueza no establece por sí sola una cota de la base. La Sección 2.3 postula las condiciones de un repertorio finito, mientras deja abierta la regla de la base. La Sección 2.1 permite recorrer sin fin un repertorio finito sin una historia completada.

La fusión no establece que el tamaño de las configuraciones permanezca acotado. Si equilibra la división en alguna regla candidata es una pregunta dinámica, y una fusión que vaya demasiado lejos podría hacer colapsar la dinámica en el estado vacío. Por tanto, una cota de tamaño procedente de la fusión también necesita una garantía de ausencia de colapso. La Sección 15.3 pide a una simulación que ponga a prueba la división y la fusión, pero incluso un resultado positivo aseguraría solo una condición. Sus ejecuciones más largas deben seguir la recurrencia exacta y contar configuraciones completas según una convención explícita de identidad, en lugar de tratar una ejecución acotada como prueba de un ciclo.

El orden de explicación importa. Un repertorio finito forzaría un retorno, pero la recurrencia no puede usarse para inferir el repertorio finito necesario para producirla. Tampoco la recurrencia explica por qué la base tiene el carácter que tiene. Traslada esa pregunta en lugar de responderla.

[Calificación: postulado metafísico para el repertorio finito; la Sección 2.3 adopta las condiciones uniformes de tamaño, complejidad, estado, relaciones y posición, mientras la regla que las implementa y la rama determinista siguen abiertas.]

9.3 El ciclo de la base y el atractor de Eukrasia

La imagen estacional firmada de la Sección 9.4 llama ciclo de la base a una vuelta exacta finita, y llama Eukrasia, del griego para una buena mezcla, a la amplia banda de complejidad en la que la organización coherente se sostiene con facilidad; una tendencia de la dinámica de la base a mantenerla allí sería un atractor de Eukrasia. El ciclo es finito, pero cuasiinfinito en escala,

lo que significa que supera la capacidad de cualquier cosa dentro de él para examinarlo en su totalidad o contarlo, y se recorre sin fin. Las computadoras ya ejecutan bucles construidos de este tipo: el Mersenne Twister, un generador muy usado de números de apariencia aleatoria, recorre exactamente $2^{19937} - 1$ estados, un número de más de 6000 dígitos, muy por encima de cualquier cosa que pudiera contarse en la práctica. La Sección 3.2 distingue un ciclo finito de su recorrido no completado.

La forma de la realidad base verdadera Especulación firmada

El autor sospecha que la realidad base verdadera es un proceso relacional finito, no un objeto contenido en un espacio previo. En la rama finita, determinista y sin principio de la Sección 9.1, su sucesión en acto de configuraciones completas forma un ciclo dirigido, por rica que pueda ser cada configuración. Lo que vuelve a aparecer es la configuración; el recorrido nunca termina. El bucle representa recurrencia, no un pasado completado; la ocurrencia sigue siendo primitiva.

La versión mediada por entidades. La acotación no tiene por qué ser un accidente, ni tiene por qué ser un acto. Los atractores son mecanismos establecidos en sus propios dominios. Un péndulo que oscila se estabiliza en el fondo de su arco desde dondequiera que parta, y muchas poblaciones animales se mantienen cerca de lo que su entorno puede sostener, sin nada que coordine ninguno de los dos. Si la selección produce de forma fiable entidades organizadas, su comportamiento colectivo podría mantener un sistema cerca de algún nivel mediante cooperación, conflicto, accidente o perturbaciones que se propagan. El candidato preferido es un efecto dinámico autónomo en el que nada está coordinado y las organizaciones simplemente son atraídas hacia cierto nivel de complejidad.

Un atractor así aportaría estabilización y no retorno exacto. Podría mantener acotada la región explorada sin devolver el sistema a la simplicidad. Fuera del postulado de la base acotada, un atractor puede mantener un sistema dentro de un rango dejando disponibles allí infinitas configuraciones exactas. Por tanto, podría aportar una cota de complejidad, una condición que necesita la versión forzada, pero no un repertorio finito por sí solo. La conjetura estacional firmada de la Sección 9.4 distingue una banda de coherencia útil de la hipótesis adicional de que la dinámica la mantiene ocupada.

Una permutación nunca fusiona estados completos distintos, de modo que, combinado con la rama determinista finita, el atractor propuesto tiene que leerse en el nivel del comportamiento efectivo. La estabilización podría significar una larga ocupación de una región, una restauración repetida de la organización o atracción aproximada en variables que omiten distinciones. La recurrencia por sí sola no establece ninguna de estas cosas, y la tendencia a regresar es, a su vez, una tercera afirmación.

Un atractor tampoco tiene por qué actuar igual en ambas direcciones; la Sección 9.4 vuelve a esto con los dos cruces de la banda. La Sección 13.6 trata el reinicio deliberado como una posibilidad separada de especulación libre.

[Calificación: especulación firmada y contraparte en la vida real (atractores, mecanismos establecidos en sus propios dominios, como un péndulo amortiguado y una población que se mantiene cerca de lo que sostiene su entorno; el ciclo finito exacto del Mersenne Twister, para un bucle cuasiinfinito); los atractores pueden estabilizar formalmente un rango explorado, pero no se ha demostrado ni un atractor de Eukrasia ni un ciclo finito de la base.]

9.4 La banda de coherencia y las estaciones del ciclo

Las estaciones del ciclo de la base Especulación firmada

La forma que esto sugiere es una larga estancia con raros retrocesos por mortandad. Se especula que el proceso permanece dentro de una banda de complejidad durante casi todas las etapas de su ciclo de la base y, muy raramente, cae a un nivel lo bastante bajo para que las organizaciones capaces de selección comiencen de nuevo. Bastaría una excursión así por ciclo de la base, ya que lo que se necesita es que la herencia pueda comenzar, o volver a comenzar, no que lo haga a menudo. Puede que nunca se detenga por completo: el remanente de invierno puede mantener la herencia a lo largo del invierno, de modo que el caso más probable es un reinicio a partir de lo que sobrevive. La selección lleva entonces la organización de vuelta hacia arriba, a la banda que se conjetura que favorece el atractor. El bucle tiene una geografía, y este artículo toma prestados los nombres de las estaciones para la mayor parte de ella. Una vuelta completa del bucle, desde cualquier etapa hasta su retorno exacto, es una gran recurrencia cuasiinfinita, que este artículo llama **ciclo de la base verdadera**, o **ciclo de la base** para abreviar. El nivel más bajo de organización que el bucle llega a alcanzar es su **punto de invierno**, su solsticio de invierno. Gran parte de la organización construida durante fases más ricas puede haberse extinguido allí; lo que persista aporta el remanente a partir del cual la herencia y la construcción pueden reconstruir. El invierno es una fase de la base ya ocurrente, no la base verdadera como nivel ni un comienzo de la existencia. El nivel más alto que el bucle llega a alcanzar es su **cresta de verano**, su solsticio de verano: una cresta porque rompe, el máximo de complejidad que llega a alcanzar la existencia, probablemente por rendimientos decrecientes de la complejidad, y no un óptimo. Tainter (1988) interpretó de esta manera los colapsos del Imperio romano de Occidente, los mayas del periodo clásico y el cañón del Chaco, como complejidad cuyos rendimientos habían caído por debajo de su coste. Los cerebros humanos pueden mostrar la misma forma: un estudio encontró que se redujeron algo durante los últimos 3000 años, quizá porque el conocimiento compartido en un grupo hizo que un cerebro más grande mereciera menos su coste energético; un nuevo análisis de los mismos datos no encontró ninguna disminución, y la cuestión sigue debatiéndose (DeSilva et al. 2021; Villmoare and Grabowski 2022; DeSilva et al. 2023). Un ciclo de la base contiene todo lo que el bucle llega a hacer, ya que el bucle se repite exactamente, de modo que estos son los extremos de la existencia y no de una vuelta. Entre ellos se sitúa la banda que se conjetura que mantiene el atractor. Este artículo la llama **Eukrasia**, del griego para una buena mezcla, la constitución bien templada de un cuerpo o de un clima, y donde se desea una descripción en lugar de un nombre, la **banda de coherencia**, el rango de complejidad dentro del cual la organización coherente se sostiene con facilidad. Su imagen es la selva ecuatorial del ciclo, un amplio cinturón en el que las condiciones se reúnen para que muchos tipos de sistemas organizados coexistan y persistan. Las salidas de la banda hacia sus colas son excursiones y, según esta conjetura, probablemente serían relativamente raras. Una **excursión de invierno** baja hacia la cola inferior y una **excursión de verano** sube hacia la cola superior; un ciclo de la base puede contener varias de cada una, y la **excursión extrema** de cada lado es la que llega más lejos, con la excursión extrema de invierno alcanzando el punto de invierno y la excursión extrema de verano la cresta de verano. La subida de vuelta desde el punto de invierno hacia la banda, donde la herencia se afianza y la selección reconstruye, es el **ascenso de primavera**; la caída desde la cresta de verano de vuelta hacia la banda es el **descenso de otoño**.

El punto de invierno Especulación firmada

No se sabe cuán bajo se sitúa el punto de invierno. Es el mínimo de organización del bucle, no un extremo de entropía en ninguna dirección: la entropía es una magnitud diferente, una que define la termodinámica de un nivel, y el artículo no atribuye ninguna a las etapas de la base, de modo que el punto de invierno no es ni una muerte térmica ni el límite de baja entropía que la Sección 10.1 dice que una cosmología sin principio no debe introducir de forma encubierta. Es fácil imaginar que contiene solo el equivalente de los autómatas más simples, pero la base verdadera es cuasiinfinitamente grande, e incluso su nivel más bajo puede soportar organización tan compleja como un universo como el nuestro, y con ella mentes como las nuestras. Esa no es la ruta de la plenitud hacia los observadores accidentales. Lo que soportaría tales mentes en el punto de invierno sería un universo como el nuestro que siguiera ejecutándose allí, algo mucho más simple que lo que generan sus reglas, ya que somos el producto procedimental de una regla simple; y en un bucle que siempre ha existido, un universo así es contenido permanente, no una fluctuación. La intuición detrás de esta sección sigue favoreciendo un punto de invierno más simple, pero nada fija cuán simple. La sospecha más particular del autor es que el punto de invierno, o un tramo del ciclo cercano a él, se sitúa justo en el umbral de donde podría despegar la selección: cerca de la menor organización a partir de la cual la abundancia de que dispone la base puede iniciar de nuevo la construcción acumulativa. Nada lo exige, y una base lo bastante grande podría soportar mucho más que eso en su mínimo. La cercanía al umbral es conjeturada, no una definición del invierno. El invierno es donde la organización toca fondo de hecho; el umbral es donde la dinámica, el remanente y las

Continúa en la página 91

El punto de invierno (continuación) Especulación firmada

oportunidades disponibles permiten volver a crecer; y la Sección 15.8, sobre la pila desde abajo y desde arriba, propone medir ambos por separado y preguntar si están próximos entre sí. Se siguen dos cosas. La inteligencia y la actualidad consciente de nuestro tipo no tienen por qué extinguirse jamás por completo, ni siquiera en el punto de invierno, y además el ciclo de la base es cuasiinfinito. Por tanto, la Teoría de la ocurrencia no implica que todos y todo estén condenados en última instancia.

La banda, su ocupación y el atractor de Eukrasia Especulación firmada

Las estaciones aportan el orden de los puntos de referencia y nada acerca de sus extensiones, que son desiguales más allá de cualquier cosa que sugiera un año. Eukrasia puede ocupar casi la totalidad de un ciclo cuasiinfinito de la base. El ascenso de primavera y el descenso de otoño probablemente sean pasajes comparativamente breves, y el punto de invierno y la cresta de verano son extremos raros, alcanzados por las excursiones extremas hacia las colas delgadas de la distribución de las etapas del ciclo de la base sobre la complejidad, colas que no tienen por qué coincidir en grosor. Para las realidades soportadas dentro de la banda, esto significa que un invierno o un verano es una excepción rara en una estancia cuasiinfinita: los universos, y los grandes mundos alojados por encima de ellos, pasan casi toda su existencia contenidos dentro de Eukrasia, y la mayoría nunca ve ninguno de los dos extremos. El tramo de sucesión que pasa en la banda es, él mismo, cuasiinfinito, y es casi la totalidad de un ciclo de la base que es finito; el recuento es de etapas, no de tiempo de reloj, que la base no tiene (Sección 3.6, sobre que la base tiene un presente sin un reloj). Un disco galáctico visto de canto ofrece la imagen: la mayoría de las estrellas se sitúa cerca del plano y unas pocas muy por encima o por debajo de él, y cuánto se extienden desde el plano es la altura de escala del disco, cuyo análogo aquí, cuánto se extienden desde la banda las etapas del ciclo de la base, es una magnitud que quizá una simulación podría algún día intentar medir (Sección 15.3, sobre nulidad, refinamiento con signos y recurrencia acotada). Se hacen dos afirmaciones sobre la banda, y son independientes. Una concierne a un rango de complejidad, que la banda es donde la organización coherente se sostiene con facilidad. La otra concierne a la ocupación, que el bucle pasa casi todo su ciclo de la base dentro de ella. Una banda podría ser estrecha en complejidad y aun así contener casi todo el ciclo de la base si la dinámica devolviera repetidamente la base a ella, y esa tendencia es lo que este artículo llama el **atractor de Eukrasia**: la tendencia conjeturada de la dinámica de la base a mantenerla en la banda o devolverla allí, el efecto autónomo que prefiere la versión mediada por entidades anterior, ahora con nombre. Se conjetura, en lugar de incorporarse a la definición de la banda, porque en las matemáticas de los sistemas dinámicos un atractor es algo definido, un conjunto invariante al que se aproximan trayectorias vecinas, y no se ha exhibido ninguna dinámica de base que tenga uno. La banda podría existir sin atraer el proceso, y la conjetura del atractor es la afirmación separada de que la dinámica hace que esté abrumadoramente ocupada.

La banda de coherencia. La banda puede ser más que el rango en el que de hecho se mantiene el proceso durante la mayor parte del ciclo de la base: la complejidad útil puede tener un rango propio. Útil aquí significa coherencia de alguna forma, organización persistente que hace algo: inteligencia quizá, y quizá incluso arte en alguna forma, según la sospecha del autor de que el arte impulsa buena parte de una civilización una vez que la guerra y la competencia han dejado de ser el motor. Demasiado poca libertad deja demasiado pocas maneras de construir estructuras ricas y persistentes. Demasiada puede hacer más difícil, no más fácil, una organización coherente, separable y reutilizable. La capacidad no aumentaría entonces de forma sostenida con la libertad estructural disponible, ya se cuente en dimensiones, grados de libertad, acoplamiento o tamaño del espacio de estados alcanzable. La complejidad máxima no significa necesariamente coherencia máxima, y en esta lectura no lo hace. Ningún teorema resuelve la cuestión: la respuesta depende de cómo se definan complejidad y coherencia, y las medidas disponibles que alcanzan un pico entre orden y desorden sustentan la forma sin decidir el caso de la base.

En esta lectura, los mejores tramos del bucle se sitúan dentro de la banda y no en su cresta. El florecimiento alcanza su pico antes que la complejidad. Por encima de la banda, la complejidad añadida ya puede ser demasiada para ser ideal, un sobrecalentamiento al alcanzar la cresta, que convierte la cresta de verano en un exceso. El techo para la profundidad útil de la Sección 5.6

tiene la misma forma un nivel más arriba: el siguiente nivel puede costar más que la capacidad que permite obtener.

La sospecha tiene parientes familiares, ninguno de los cuales la establece. Cambiar el número y el tipo de dimensiones físicas cambia si las leyes familiares sostienen estructuras ligadas estables y evolución predecible, de modo que más libertad no es automáticamente más propicia, y no se afirma que ningún número particular sea el mejor. Los autómatas celulares expresan la idea más claramente como imagen formal. Una regla puede dejar demasiado poca libertad para mucho comportamiento organizado, mientras que una dinámica suficientemente caótica puede destruir las estructuras persistentes de las que depende la organización superior. Los regímenes computacionalmente ricos pueden situarse entre ambos. Esta es la imagen del borde del caos, cuya forma fuerte, que la capacidad computacional suele verse favorecida cerca de la transición, sigue en disputa (Langton 1990; Mitchell, Hraber and Crutchfield 1993). La computación y la biología aportan más analogías de la misma compensación: la capacidad añadida, palabras de máquina más anchas o sistemas nerviosos más grandes, puede costar más de lo que aporta a partir de cierto punto, mientras que un alfabeto pequeño de bases o instrucciones puede sostener una organización rica. La tabla periódica ofrece una versión más cotidiana, y es la suposición del autor y no un resultado: un universo con cinco veces el número de elementos estables, o una abundancia media de elementos más pesados, no tiene por qué ser más rico para la vida, ya que los simples útiles quedarían diluidos entre el resto y serían más difíciles de encontrar, y los noventa y tantos elementos naturales que tenemos pueden estar cerca del límite práctico de un universo de cuatro dimensiones que deba soportar vida. Nada de esto muestra que la base verdadera tenga una banda así. Muestra que un óptimo por debajo de la complejidad máxima no sería un tipo exótico de organización.

El árbol de realidades dentro de la banda de coherencia Especulación firmada

Un árbol ofrece la imagen del desarrollo mejor que una torre sola. Su tronco sigue una ruta por la que la organización crece desde un remanente de invierno hacia mundos efectivos más ricos. El autor espera un gradiente general de complejidad a lo largo de esa ruta, mientras admite inversiones y otros linajes. Cerca de la parte superior del tronco, quizá por debajo de Eukrasia o justo dentro de su margen inferior, se sitúa la zona de transición hacia la producción de mundos de la Sección 6.2, el paso en el que organizaciones capaces comienzan a producir prolíficamente mundos alojados: una región conjeturada de capacidad creciente, no un umbral ni el punto en que se detiene la producción natural.

En la figura, las ramas angulares muestran mundos construidos deliberadamente, las ramas suaves muestran producción natural, mientras que la producción mixta sigue siendo posible entre esos casos claros. Los extremos de las ramas se sitúan en la complejidad efectiva del mundo resultante, no en su profundidad dentro de la ascendencia de alojamiento. Un hijo alojado más lejos de la base puede, por tanto, colgar por debajo de su progenitor en este eje. Los mundos reductivos y comparables forman la mayor parte de la copa dibujada; los mundos enriquecidos llegan más alto. Cualquiera de los dos tipos de hijo puede producir más ramas por cualquiera de las dos rutas. Las proporciones expresan la expectativa del autor, no tasas medidas.

¿Por qué podrían la mayoría de las ramas construidas permanecer cerca de la banda productiva, o caer por debajo de su progenitor, en lugar de subir sin límite? Un modelo hecho a medida a menudo no gana nada reproduciendo toda la física de su anfitrión. El enriquecimiento puede exigir más trabajo de mantenimiento, coordinación o implementación del que compensan sus capacidades útiles, o puede hacer más difícil sostener una organización persistente. A la inversa, un enriquecimiento bien elegido podría valer esos costes. Son razones candidatas para una tendencia, no una penalización universal por añadir dimensiones ni una predicción de que todo diseñador elija el mismo tipo de mundo. Un modelo de alcance limitado del flujo de aire o del tiempo meteorológico puede situarse muy por debajo de la banda como modelo mientras sigue siendo un componente útil de una ecología dentro de ella. La preferencia hasta la fecha en nuestro propio mundo va en ese sentido: el ajedrez es popular y simple, y por cada mundo construido al límite de lo que podemos manejar hay decenas de miles de juegos de bloques. Si construir mundos más simples se vuelve más atractivo a medida que un nivel se hace más complejo, eso formaría parte de lo que mantiene la copa cerca de la banda, y quizá parte de la explicación de la propia Eukrasia.

Continúa en la página 93

El árbol de realidades dentro de la banda de coherencia (continuación) Especulación firmada

Deben mantenerse separadas dos lecturas de la imagen. Eukrasia en la conjetura estacional concierne a la organización sostenida a lo largo del curso de la base; los extremos aquí comparan mundos efectivos dentro de esa actividad. No se ha aportado ninguna escala numérica común ni reducción entre esas magnitudes. La superposición es cualitativa: un hijo de baja complejidad no envía a su anfitrión, y menos aún a toda la base, al invierno, y un hijo enriquecido no es por sí solo una excursión de verano. Asimismo, el remanente de invierno del árbol no es la base no alojada apareciendo a partir de la nada. Marca un posible rebrote dentro de un proceso sin principio y puede contener ya mundos y mentes supervivientes.

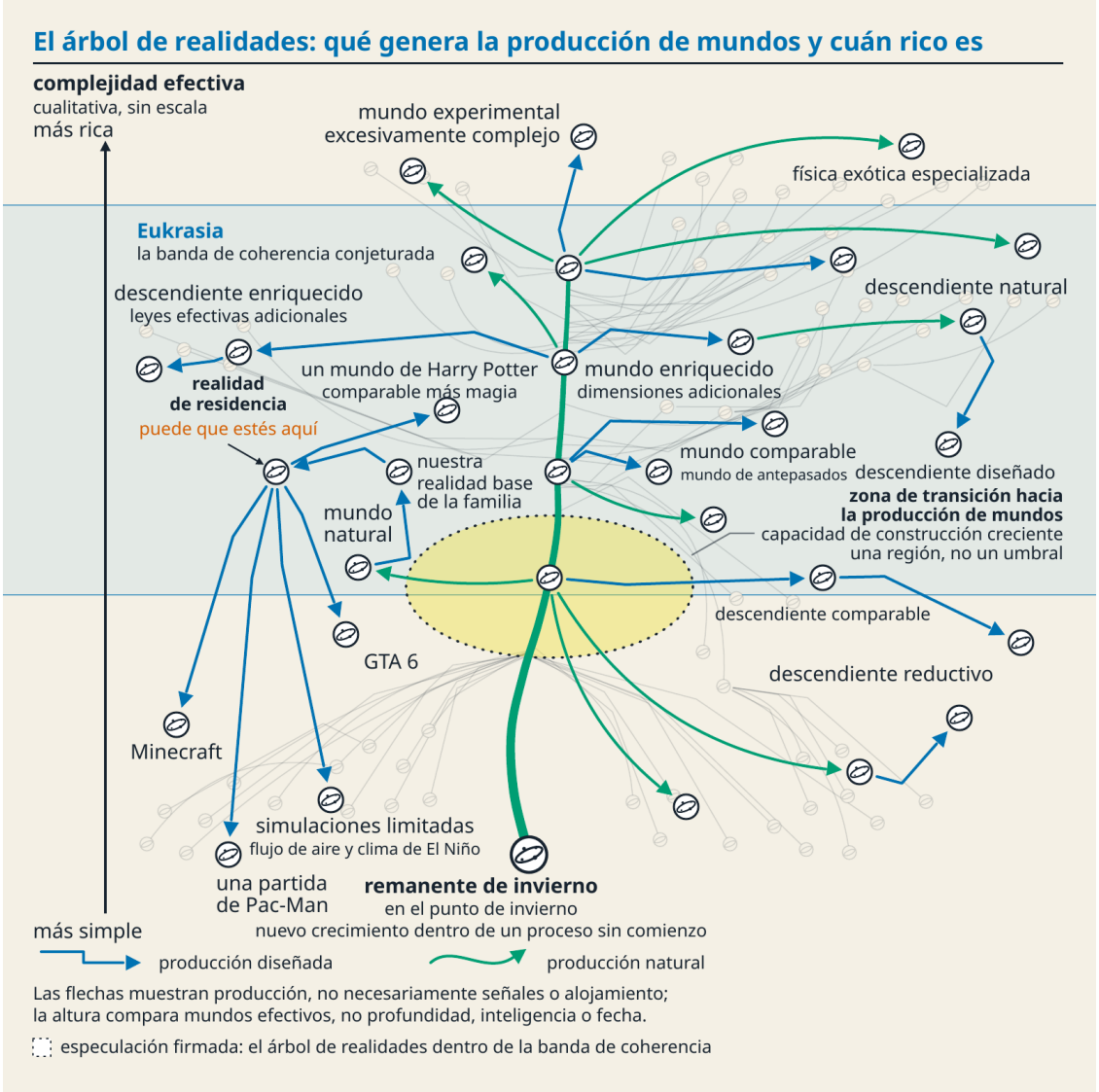


Figura 14: El árbol de realidades. Un tronco conjeturado crece a partir de un remanente de invierno, y salen ramas de él a varias alturas; un descendiente puede situarse por encima de su progenitor, a su altura o por debajo. Las ramas y los mundos tenues representan los muchísimos que no se dibujan. Una cadena se etiqueta como podría estarlo la nuestra, a través de nuestra realidad base de la familia hasta la realidad de residencia y los mundos que produce; esas etiquetas ilustran una cadena posible, no sitúan la nuestra. Las posiciones y los recuentos son conjeturales; no se afirma ningún tronco único.

Los dos cruces de la banda también pueden diferir. En el ascenso de primavera, la estructura se está ensamblando, se abren nichos y se acumulan capacidades. En el descenso de otoño, un estado de complejidad semejante puede llevar organización heredada, especialización estrecha, dependencias acumuladas y pérdida incipiente. La complejidad por sí sola no tiene por qué

situar el proceso dentro del ciclo. Los dos cruces podrían incluso formar una figura semejante a la histéresis. En un imán, la histéresis es el caso familiar: los campos crecientes y decrecientes pasan por las mismas intensidades, pero dejan el metal magnetizado de forma diferente al subir y al bajar. La Sección 15.3 pide a una simulación que busque esa diferencia.

La asimetría sugiere por qué podría perderse complejidad. La organización puede acumular dependencias y costes de coordinación junto con capacidades, haciéndose más compleja, pero menos robusta: más costosa de mantener, frágil ante perturbaciones y dependiente de un conjunto de condiciones que se estrecha. Una especie especialista de la selva puede ajustarse tan bien a un nicho que un solo cambio la elimine. Las civilizaciones muestran la forma, aunque no pueden establecerla para la base. Una civilización suele alcanzar su máxima productividad antes de que su población, su burocracia y sus capas institucionales sean máximas.

Qué desencadena una excursión de invierno está abierto, y las imágenes aquí sugieren posibilidades y no un mecanismo. Una es la madera muerta que se acumula en un bosque antiguo que se ha vuelto insano y se pudre, seguida de fuego o del consumo por algo simple a lo que el estado más sano había resistido. El auge y la caída de una civilización son, en cualquier caso, un pequeño eco interno del ciclo de la base, no una estación de él. Historias enteras de mundos, entre ellos universos como el nuestro, florecen y desaparecen dentro de Eukrasia sin que la base abandone la banda. Una excursión de verano mueve la propia base y es más rara y mayor que cualquiera de ellas. La Sección 9.6 distingue la ocupación de etapas del ciclo de los pesos de observador que asigna la medida de la Sección 7.1.

Dónde estamos en el ciclo Especulación firmada

Ante la pregunta de dónde nos encontramos, el autor juzgaría primero por nuestro nivel de complejidad y solo a través de él por nuestro lugar en el ciclo de la base, ya que ambos se corresponden solo de manera aproximada. La respuesta del autor es dentro de Eukrasia: no en una excursión de invierno, menos aún cerca del punto de invierno, donde la complejidad media es mínima, y todavía menos en la cresta de verano, donde es máxima. Dos razones apuntan allí. La antrópica no es solo que estamos aquí, sino que tenemos actualidad consciente de nuestro tipo, que necesita organización del tipo que la banda sostiene con facilidad; la otra es la ocupación, ya que casi todo el ciclo se pasa allí. Dentro de la región estamos quizá en el extremo inferior, o al menos nuestro universo es compatible con el extremo inferior aunque el ciclo de la base verdadera en esta etapa también soporte estructuras y universos más complejos. Nuestra física familiar de cuatro dimensiones puede ser relativamente simple dentro de esa banda, y la Sección 5.6 sospecha que la realidad de residencia se sitúa relativamente cerca de la base, a decenas de niveles de altura y no a miles, aunque ni la dimensionalidad ni la posición de un mundo en el árbol establecen esa profundidad. Es fácil imaginar universos más complejos que el nuestro y todavía coherentes, con una quinta dimensión, fuerzas adicionales y más interesantes o menos restricciones como la velocidad de la luz, y parecen casi con seguridad viables. Otro aspecto que considerar es que nadie sabe cuánto tiempo continuará su propia existencia, en cualquier nivel (lector humano u otro), y hasta que tenga al menos una idea mejor, no puede saber la complejidad media que vivirá: no solo porque uno podría vivir una singularidad tecnológica y después seguir durante un millón de años o más, sino porque uno podría despertar un día y encontrarse en una simulación alojada, que podría estar en un universo de mayor o menor complejidad que este.

La Sección 9.5 aborda la tensión entre periodicidad y novedad.

[Calificación: especulación firmada y contraparte en la vida real (civilizaciones y especies especialistas que florecen antes de que su complejidad alcance el pico; un disco galáctico que mantiene casi todas sus estrellas en una banda delgada; los colapsos que Tainter atribuyó a rendimientos decrecientes, para la cresta; histéresis magnética, para cruces que difieren al subir y al bajar); no se ha mostrado ni el óptimo de coherencia ni su alta ocupación.]

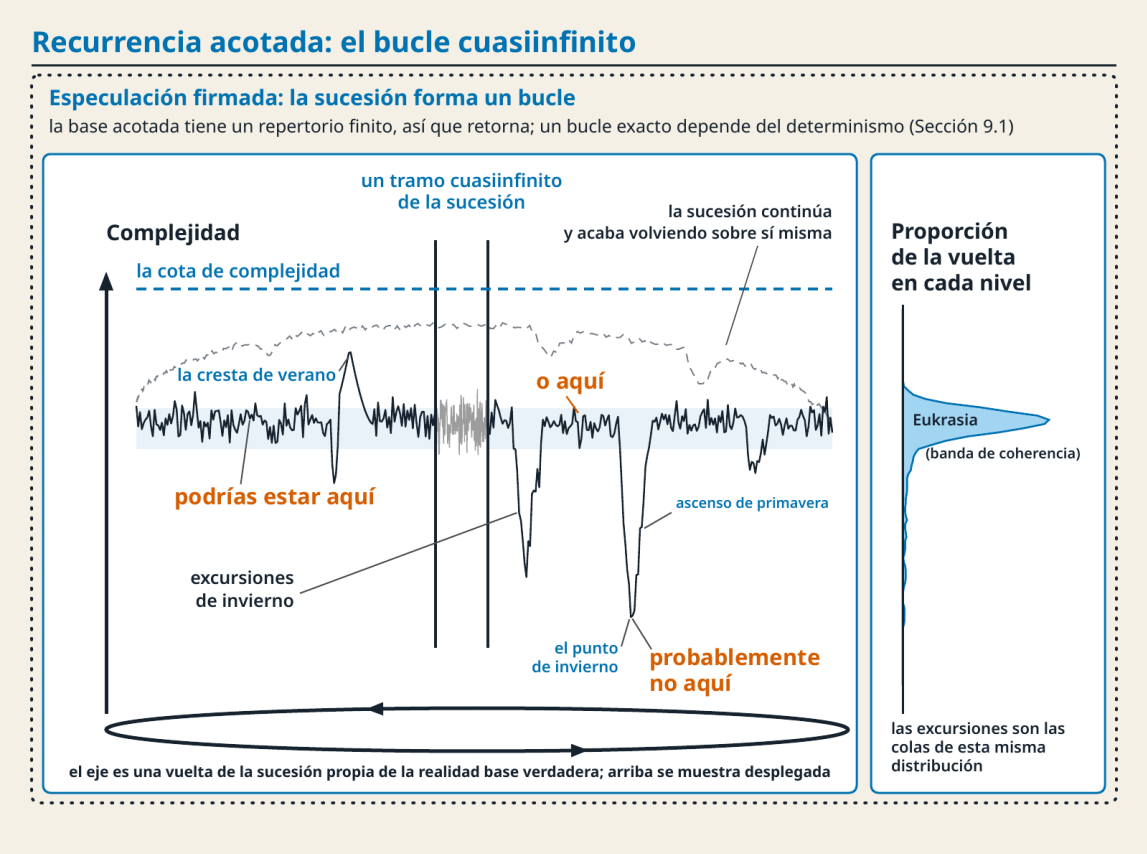


Figura 15: Recurrencia acotada. Complejidad a lo largo de un ciclo de la base. La historia varía en torno a Eukrasia, la banda de coherencia, que se mantiene durante casi todo el ciclo; una excursión de verano alcanza la cresta de verano, y las excursiones de invierno son la cola inferior mostrada a la derecha, con la más profunda alcanzando el punto de invierno. El eje es un bucle porque la sucesión se cierra. Esquemático, sin números.

9.5 Ausencia de estabilización, latencia e inclinación por el bucle perfecto

La ausencia de estabilización a la escala de la base no requiere actividad en todas partes. Un ser local que vive experiencias necesita actividad en su propia región, no en todas las regiones de la base a la vez. Las regiones estabilizadas, casi latentes o temporalmente latentes siguen siendo posibles dentro de una base ocurrente más amplia. El almacenamiento de una computadora muestra esta disposición: un área de un disco duro o de la memoria puede pasar meses o años sin usarse mientras el resto de la máquina sigue trabajando, y de pronto volver a utilizarse.

La base en su conjunto nunca se estabiliza. Que nunca se detiene es un compromiso (afirmación 3 del Apéndice A: ninguna primera etapa y ninguna última etapa). Que nunca cae en un ciclo eternamente carente de rasgos, ni queda en silencio para siempre, se sigue del mismo punto de partida: una base sin comienzo ya habría caído en cualquier trampa de ese tipo a la que pudiera llegar desde su propio pasado, y se habría quedado allí, y nada estaría sucediendo ahora; una trampa a la que nunca pudiera llegar no puede atraparla. Con un repertorio finito (Sección 2.3, la base acotada) y una regla que no cambia, lo que nunca ha sucedido en el pasado sin fin tampoco puede suceder en el futuro. Si la regla es determinista, esto se cumple sin más; si es azarosa, se cumple con probabilidad uno, porque un pasado sin fin ya ha dado a cada paso posible un número sin fin de oportunidades, de modo que una trampa al alcance ya se habría alcanzado.

Ninguna estabilización final Especulación firmada

La razón adicional del autor es de economía. Algo ocurrente que comenzó o que pudiera cesar invitaría tanto a un relato sobre su origen como a otro sobre su persistencia, mientras que una base sin comienzo ni fin evita esas deudas particulares. Esto no demuestra que la base ocurra, continúe o siga siendo generativa. Expone por qué se juzga que una base que no está en reposo es la conjetura más fértil una vez que ya se ha aceptado la ocurrencia primitiva.

La idea más fuerte, que cualquier cosa genuinamente infinita existe solo al estar en marcha, no es especulación firmada, sino que se sigue de un compromiso. La Sección 3.2 descarta el modo completado (bajo el potencialismo estricto, nada infinito existe como un todo terminado), estar en marcha es el modo que queda, y el Apéndice A enumera la idea entre las afirmaciones como una consecuencia.

Aquí se encuentran una afirmación y una sospecha firmada, y pueden parecer divergentes. La afirmación, argumentada al comienzo de esta sección, es que la base nunca se estabiliza en un ciclo eternamente carente de rasgos; la sospecha expuesta aquí es que una dinámica determinista hace de esos retornos parte de un único ciclo exacto. Bajo el determinismo y con un repertorio genuinamente finito, la recurrencia hace que la base sea periódica. Ningún evento carece de precedentes a escala global, porque no hubo un primer recorrido tras el cual comenzara la repetición. La novedad pasa a ser una característica del lugar que ocupa un observador dentro del recorrido.

Siguen disponibles dos respuestas. La primera es la escala. Si el recorrido es cuasiinfinito, todo lo que cualquier observador llamará nuevo alguna vez puede caber en él, mientras que la repetición global sigue siendo un hecho acerca de un todo sobre el que ningún observador puede adoptar una perspectiva. En esta respuesta se sostienen ambas cosas: la novedad es inagotable desde cualquier posición alcanzable por un observador, y un ciclo rico repetido con exactitud sigue estando lejos de carecer de rasgos. Eukrasia, en la Sección 9.4, puede contener historias enteras de muchos mundos mientras la base permanece dentro de la banda de coherencia.

Dentro de un recorrido, puede suceder una muestra sustancial de lo que puede suceder. Un recorrido que albergue muchas veces un universo como el nuestro a partir de distintas semillas, cada una entregada a su ejecución por el propio curso del bucle, lo que desde dentro de la ejecución equivale a una semilla introducida desde fuera, puede realizar muchas versiones de un universo, de la historia de un planeta, de la historia de una especie y quizá de la historia de una persona. No necesita contener todas las variantes de todos los eventos. Eso requeriría la plenitud de la que este artículo prescinde. A alguna escala, que se desconoce, el bucle no tiene espacio para más variantes. Sus posibilidades ya están limitadas por lo que puede evolucionar desde el punto de invierno bajo sus reglas hasta la cresta de verano. La sospecha es de una abundancia suficiente para cualquier observador alcanzable, no de una realización exhaustiva. Para cualquiera dentro de él, eso puede equivaler a no tener límite.

La segunda respuesta es que la dinámica de la base puede ser indeterminista. Las condiciones de la Sección 9.2 describen el espacio finito de configuraciones adoptado para la base en la Sección 2.3. Con un repertorio finito pero una dinámica indeterminista, las configuraciones reaparecen, aunque no se fuerza un período global exacto.

El autor se inclina por la primera respuesta: la repetición del bucle no tiene fin, mientras que el ciclo de la base que cierra un recorrido y la estructura que alberga son finitos pero cuasiinfinitos. El bucle no es meramente un costo que esta imagen acepta. El recuadro siguiente lo ofrece como explicación de la persistencia. Una historia no periódica sigue siendo una

posibilidad abierta, y a lo largo de toda esta sección la repetición cíclica exacta sigue estando condicionada al determinismo.

El bucle perfecto Especulación firmada

La razón del autor para esperar tanto recurrencia como ausencia de estabilización es una sola idea, una inducción a partir de todo lo que persiste. Lo que perdura, perdura mediante ciclos. La vida apenas es un bucle, con fugas por mutación y muerte; una órbita planetaria es uno mejor y dura más que las especies. Cuanto más se acerca un ciclo a la perfección, más persiste aquello que lo porta, de modo que lo que persiste sin fin sería el límite de la serie: un bucle perfecto. Se siguen dos cosas. Primero, el futuro de un bucle perfecto es su propio pasado ejecutado de nuevo, por lo que la experiencia que se vive ahora daría fe de cada recorrido, sin sumar ninguna totalidad completada y sin necesitarla, puesto que la recurrencia no equivale a completar una totalidad. Segundo, todo bucle menos perfecto tiene fugas por alguna característica de su situación: fricción en la que disiparse, compresión a la que no puede sobrevivir, un entorno al que irradiar y una tasa a la que sucede la pérdida. La estructura de la base no alberga nada de esa maquinaria: ningún medio más profundo en el que disiparse, ninguna tasa a la que algo pueda ir perdiéndose (Sección 5.4, sobre el orden causal, los relojes y el tiempo físico), ningún exterior, infinito o de otro tipo, hacia el que algo pueda fugarse. La base podría ser un bucle sin ningún lugar hacia el que fugarse. Un átomo en su estado de energía más bajo muestra la mitad de esto: no tiene un estado inferior al que caer, por lo que no pierde su energía por radiación, aunque tampoco realiza ciclos. Si la base parece volver a la misma configuración y luego hace algo distinto, o bien la configuración no era completa o bien la diferencia está genuinamente indeterminada. Cualquier causa de la diferencia, un estado oculto, un controlador, una semilla, una historia retenida, un recuento de recorridos, pertenece al estado completo; al incluirla, un sistema determinista finito simplemente tiene un ciclo más largo. El indeterminismo óntico genuino sigue siendo lógicamente posible, pero entonces el mismo estado completo puede tener sucesores diferentes sin ninguna razón ulterior: esa rama ya no garantiza un período idéntico y paga cada elección con un hecho primitivo de selección del resultado. Por tanto, la sospecha del autor es que la dinámica de la base verdadera es determinista al nivel del estado completo, incluso donde la física de niveles superiores es estocástica o lo parece. Nada de esto deriva la ocurrencia de la ausencia de fin, lo que la Sección 2.2 prohíbe: se explica la persistencia, no se produce la actualidad. La inducción va desde cosas que están en el tiempo hasta aquello de lo que está hecho el tiempo, y está firmada precisamente por esa razón.

Un bosque que vuelve a crecer después de un incendio y un planeta cuya superficie se renueva tras un impacto son imágenes tentadoras de un sistema que se vacía y se vuelve a llenar, y el llenado es donde ambos tienen fugas: el bosque toma prestadas la luz solar, la tierra y las semillas no quemadas de más allá de la zona incendiada, y el planeta fundido irradia su calor al espacio y puede recibir nuevas semillas desde otra parte. Cada uno es un subsistema con un exterior del que extraer recursos y en el que verterlos. Una base no tiene ninguna de las dos cosas, de modo que un razonamiento que introduzca una reserva describe una arquitectura distinta. El incendio y el impacto son imágenes adecuadas de una mortandad. Es el retorno lo que debe costearse desde dentro.

Un ciclo de la base no tiene un contador externo de recorridos. No determina si los eventos coincidentes en recorridos diferentes son numéricamente una ocurrencia o dos.

[Calificación: resultado condicional, especulación firmada, problema abierto y contraparte en la vida real (la vida, que tiene fugas por mutación y muerte, y una órbita planetaria, que dura más que las especies, para el bucle perfecto; un átomo en su estado fundamental, para la ausencia de un lugar hacia el que fugarse; almacenamiento que pasa años sin usarse y luego vuelve a utilizarse, para la latencia local); que la base nunca se estabiliza se sigue de que no tenga una primera etapa, dado un repertorio finito y una regla que no cambia (sin más si la regla es determinista, con probabilidad uno si es azarosa); se prefiere el bucle perfecto como explicación de la persistencia, mientras que la latencia local y una base no periódica siguen siendo posibles.]

9.6 Qué aportaría la recurrencia a las preguntas posteriores

La recurrencia condicional de la Sección 9.1 permite una sucesión sin fin dentro de un repertorio finito. Un proceso recurrente acotado que es determinista, de modo que su recurrencia es un período exacto, tiene una **distribución estacionaria**: la proporción del ciclo de la base que pasa en cada configuración, invariable porque el ciclo se repite. La medida de la Sección 7.1 cuenta dentro de una ventana finita y pregunta si sus proporciones se estabilizan a medida que la ventana se amplía. En un ciclo determinista, esas proporciones son exactamente iguales para toda ventana cuya longitud sea un ciclo completo de la base o un número entero de ciclos, porque cada una contiene las mismas configuraciones en las mismas proporciones. Para ventanas de otras longitudes convergen, con un error decreciente debido al ciclo incompleto del final. Por tanto, un ciclo completo de la base es una ventana canónica que nadie tiene que defender como punto de corte. La Sección 7.1 propone qué contar dentro de ella.

La convención de recuento y la elección de qué cuenta como un cambio de estado siguen siendo relevantes. Dividir un episodio de nivel superior en varias etapas internas puede aumentar su proporción contada por etapas sin multiplicar el episodio. Esa es una razón por la que la Sección 7.1 cuenta vidas enteras en vez de etapas. La ventana por sí sola no determina cómo tratar a los participantes y los soportes superpuestos, y no aporta ninguna distribución sobre otros ciclos o bases.

La Sección 7.4 trata a los observadores accidentales como el caso residual difícil. Un ciclo finito de la base aporta la ventana para compararlos con observadores producidos por ascendencia, y el recuento de la Sección 7.1 aporta el resto, de modo que la cuestión de si los observadores accidentales pesan más que los evolucionados se convierte en una pregunta determinada sobre lo que contiene el ciclo. La recurrencia no garantiza que los observadores evolucionados ganen.

Nuestra propia complejidad no establece por sí sola la acotación. Resulta tentador argumentar que el crecimiento no acotado haría típicos a observadores mucho más complejos y que, por tanto, nuestra relativa simplicidad muestra que el crecimiento está acotado. Tomada sobre todos los observadores que habrá alguna vez, esa mayoría sería un total infinito completado, que el potencialismo estricto niega; dentro de cualquier ventana finita se puede contar a los observadores, pero con un crecimiento no acotado las proporciones no tienen por qué estabilizarse al crecer la ventana. El punto más sólido es más débil. El crecimiento no acotado por sí solo no aporta ninguna ventana natural y, por tanto, ninguna expectativa acerca de lo que debería encontrar un observador. La recurrencia acotada determinista aporta una ventana definida dentro de la cual la medida de la Sección 7.1 puede hacer una predicción. Esa es una razón para preferir la hipótesis que dice algo, aunque por sí sola no basta para mostrar que es verdadera. Independientemente de ello, si la organización consciente de nuestro tipo solo puede sostenerse dentro de cierta banda de complejidad, encontrarnos dentro de esa banda no requiere ninguna explicación adicional, por común o rara que sea la banda, aunque queda la cuestión adicional de por qué somos sujetos de experiencia de nuestro tipo y no de otro (recuadro de la Sección 11.4 sobre lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon).

La Sección 13.2 añade una condición de identidad recurrente separada y firmada: la misma organización relevante para la identidad de la misma participación en la base, restaurada dentro del mismo proceso ocurrente, constituye la misma identidad más profunda. El argumento de recuento establece el retorno si se cumplen sus premisas. No establece ese veredicto sobre la identidad. La recurrencia de una configuración y la recurrencia de una persona requieren premisas separadas.

La recurrencia tampoco garantiza una continuación ilimitada. El espacio lógico más amplio de la Sección 13.6 permite que una realidad alojada obtenga actividad de un proceso ocurrente más profundo, pero una actividad sin fin no aporta almacenamiento ilimitado, un repertorio que crezca sin cesar ni la supervivencia de una misma persona. Eso requiere más organización, recursos y una condición de identidad.

[Calificación: resultado matemático; consecuencia condicional de la recurrencia acotada determinista; un ciclo de la base aportaría persistencia y una ventana finita canónica, dentro de la cual se aplica la medida de la Sección 7.1; la identidad personal entre ciclos descansa en la condición firmada de la Sección 13.2.]

10. Física, finitud y restricciones causales

10.1 Determinismo y reversibilidad

La ocurrencia, la predictibilidad y la reversibilidad son dimensiones independientes. Un proceso puede ocurrir de forma determinista, un proceso determinista puede ser imposible de predecir para los agentes dentro de él, y una ley microscópica reversible puede generar un comportamiento de nivel superior que sea efectivamente irreversible.

Una regla es determinista cuando el estado presente pertinente fija a lo sumo un sucesor. Es reversible cuando el estado presente pertinente fija a lo sumo un predecesor. Estas propiedades pueden darse por separado. Un cambio de estado de muchos a uno puede ser determinista pero irreversible:

$$A \mapsto C, \qquad B \mapsto C.$$

Una permutación reversible es determinista en ambas direcciones. La descripción de grano grueso, que describe varios estados detallados como un solo estado de grano grueso, descarta distinciones. Una fotografía de grano grueso que fusiona escenas diferentes en una imagen muestra cómo una descripción puede perder información que el mundo subyacente conserva. Pero el corolario de los factores exactos de la Sección 9.1 fija un límite: en una dinámica recurrente, una ley de grano grueso que sea exacta, autosuficiente y determinista no puede fusionar dos estados de grano grueso distintos en un solo sucesor. La irreversibilidad efectiva puede involucrar, en cambio, un subsistema abierto, una historia oculta o una aproximación para preparaciones y duraciones seleccionadas. Las condiciones de contorno de baja entropía y la información que los macroestados omiten siguen siendo centrales para cualquier explicación termodinámica; la reversibilidad por sí sola no aporta ninguna flecha.

Tomemos el ciclo $0 \to 1 \to 2 \to 3 \to 0$, observado como a para los estados 0 y 1 y como b para los estados 2 y 3. Produce $a, a, b, b, \ldots$. Las fases iniciales muestreadas uniformemente dan probabilidades de permanencia y cambio de un medio en un paso. Sin embargo, aplicar repetidamente esa tabla sin memoria predice historias imposibles, entre ellas tres a consecutivas. Dos símbolos sucesivos identifican la fase oculta.

Para una permutación finita, dividamos una distribución de probabilidad en una parte observada y otra oculta. Eliminar la parte oculta da una suma sobre las distribuciones observadas anteriores ponderadas por un núcleo de memoria, más un término que contiene información inicial oculta. Los coeficientes dependen tanto de la dinámica como de la división elegida. Cualquiera de los dos términos puede anularse en casos especiales; descartarlo en otros casos requiere una aproximación o un argumento adicional. Los métodos de proyección ofrecen un tratamiento establecido de este mecanismo (Zwanzig 1961; Zwanzig, Nordholm and Mitchell 1972).

El Actualismo finitario ocurrente (FOA) no necesita ninguna flecha fundamental impuesta desde fuera. Una flecha puede surgir del orden causal, de la formación de registros, de condiciones de contorno asimétricas, de la ramificación, de la descripción de grano grueso o de movimientos de la base genuinamente irreversibles, como la aniquilación en la conjetura del refinamiento con signos. Qué combinación se aplica a nuestro mundo sigue abierto. La Sección 5.4 separa dos capas involucradas aquí: el orden causal aporta sucesión, mientras que los registros y los gradientes de entropía pueden hacer visible termodinámicamente una flecha.

El borrado genuino del estado completo sigue siendo posible para FOA en general, pero no en el sector recurrente bajo las premisas finitas y deterministas de la Sección 9.1. Allí, la aniquilación aparente deja en otra parte del estado completo todas las distinciones que necesita su inversa. La desaparición efectiva y el borrado irreversible son afirmaciones diferentes.

Una base sin comienzo no implica equilibrio termodinámico. La ausencia de un pasado completado no impide por sí sola que se alcance el equilibrio, puesto que los argumentos de relajación se aplican a cualquier tramo finito suficientemente largo; lo que elimina es la imagen de un tiempo infinito ya transcurrido. Sin embargo, cualquier cosmología candidata sin comienzo debe explicar por qué los registros locales y los gradientes de entropía tienen la forma observada sin introducir subrepticiamente una primera frontera de baja entropía.

[Calificación: elección metodológica y resultado matemático; distinciones conceptuales y una restricción matemática condicional sobre las leyes exactas de grano grueso, con una restricción cosmológica abierta: explicar los registros y los gradientes de entropía en una base sin comienzo.]

10.2 Tres tipos de aleatoriedad

La palabra *aleatorio* puede señalar al menos tres cosas diferentes.

1. **Aleatoriedad epistémica:** el resultado está fijado, pero un observador lo desconoce. Un generador de números pseudoaleatorios es el caso cotidiano: su salida parece aleatoria, pero cualquiera que conociera su semilla podría predecirla por completo.
2. **Aleatoriedad algorítmica:** una cadena finita o una secuencia creciente carece de una descripción efectiva más breve en relación con un criterio formal.
3. **Aleatoriedad óntica:** el estado físico previo no determina un resultado único.

La Sección 10.1 separa la ocurrencia de la predictibilidad; por tanto, los tres tipos de aleatoriedad no aportan ninguna fuente de actualidad. La Sección 6.2 muestra que la innovación evolutiva necesita variación retenida, no azar fundamental. El modelo de refinamiento con signos de la Sección 2.7, donde se presenta como una imagen de juguete conjeturada de la interacción y la producción, no necesita elegir una división por azar. Una regla determinista sensible al contexto puede seleccionar un movimiento local permitido. Una descripción formal ramificada puede contener varios movimientos posibles mientras que solo ocurren las transiciones que soporta la base. La probabilidad entra solo cuando un modelo físico especifica pesos o frecuencias.

La notación formal oscurece una consecuencia. Una máquina probabilística no fabrica indeterminación; la presupone. Los lanzamientos de moneda, la cinta aleatoria, el paso de muestreo: cada uno es una entrada que el modelo presupone, y escribir una probabilidad en una regla de transición no crea en ninguna parte ningún bit indeterminado en acto. Ninguna cantidad de formalismo estocástico determina si el mundo aporta bits ónticamente aleatorios. La Sección 10.5 separa la indeterminación de la agencia.

Cota de información finita. En la rama finita determinista, supongamos que el estado inicial completo X_0 tiene a lo sumo N posibilidades. Fijemos un procedimiento de observación, incluidos los aparatos, los ajustes y el estado del controlador, y no aportemos ninguna entrada aleatoria no modelada. Cada bloque de observaciones es entonces una función $Y_{1:T} = G_T(X_0)$: una vez fijado el estado inicial completo, queda fijada con él toda la secuencia de resultados registrados. Para cualquier distribución declarada sobre los estados iniciales, la entropía de Shannon, la incertidumbre medida en bits, satisface

$$H(Y_1, \dots, Y_T) \leq H(X_0) \leq \log_2 N.$$

Para este procedimiento de observación, la incertidumbre sobre todos los resultados registrados en conjunto no puede superar la incertidumbre sobre el estado inicial completo. La incertidumbre inicial, medida en bits, es a lo sumo la potencia a la que debe elevarse dos para dar el número máximo declarado de estados iniciales. Esto se sigue de que una función no puede revelar más información de la que contiene su entrada; es la desigualdad estándar de procesamiento de datos con la entropía de un conjunto finito acotada por el logaritmo de su tamaño, enunciada aquí para la rama fuerte y sin presentarla como nueva.

Un proceso de Markov estacionario de estados finitos, con una distribución invariable y probabilidades del siguiente resultado determinadas únicamente por el estado presente, tiene, para una entropía condicional positiva h por paso,

$$H(Y_1, \dots, Y_T) = H(Y_1) + (T-1)h.$$

Para este proceso estacionario, la incertidumbre de un registro es la incertidumbre de su primer resultado más la misma cantidad positiva de incertidumbre adicional por cada resultado posterior. Esa ley no puede seguir siendo exacta una vez que la expresión supera $\log_2 N$, el techo anterior. La restricción concierne a las historias conjuntas, no a una predicción de que una cadena de laboratorio vaya a repetirse pronto o a fallar una prueba de aleatoriedad. No se sigue ninguna escala física sin conocer N. Para una región de nuestro universo, la física sugiere una: la información que puede albergar una región de tamaño y energía finitos es finita (Bekenstein 1981), y bajo la cota holográfica crece a lo sumo con el área de la superficie de la región, no con su volumen (Bousso 2002). Una dimensión cuántica finita no implica un número finito de configuraciones subyacentes, y el resultado deja abierta la opción ónticamente indeterminista de FOA. El conjunto estadístico declarado aporta una forma de calcular la incertidumbre, no una medida de observadores ni aleatoriedad óntica adicional.

[Calificación: elección metodológica, resultado matemático y contraparte en la vida real (un generador de números pseudoaleatorios, para la aleatoriedad epistémica); distinciones conceptuales y un resultado matemático condicional; el determinismo finito del estado completo sigue sin establecerse para la base verdadera, y los pesos o las frecuencias de los resultados físicos todavía necesitan un modelo.]

10.3 Teoría cuántica y la cuestión del nivel

FOA no explica la teoría cuántica y no la necesita. La teoría cuántica es una factura, no un recurso: restringe lo que cualquier implementación de FOA debe recuperar en la realidad de residencia, y no aporta el hecho primitivo de ocurrencia que falta. FOA no necesita un futuro genuinamente abierto: un futuro fijo pero localmente incognoscible es compatible con un ahora experimentado, siempre que la actualidad presente provenga de la participación en la base ocurrente y no de la ignorancia. La indeterminación cuántica es una posible dinámica local, no la fuente de la actualidad ni del ahora.

Nada aquí depende de la palabra *observador*. El lenguaje estándar de la medición puede usarla para un sistema físico, un registro de laboratorio o una modificación de la información sin

invocar la actualidad consciente. La Sección 10.4 expone lo que los reemplazos finitos deben recuperar de la física cuántica comprobada. La conjetura de la Interfaz entre el organismo y la base (OBI) de la Sección 12.4, sobre vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces, tampoco necesita ningún mecanismo cuántico; en todo caso es opcional.

No se respalda ninguna interpretación. Las interpretaciones distribuyen de manera diferente los ingredientes formales. Los enfoques everettianos conservan la evolución unitaria y tratan como reales todas las ramas que la decoherencia hace definidas (Everett 1957). Las teorías bohmianas añaden configuraciones de partículas guiadas por una función de onda. Las teorías del colapso objetivo modifican estocásticamente la dinámica. Las interpretaciones relacionales y centradas en la información revisan lo que representan los estados cuánticos. Las descripciones everettianas se asemejan naturalmente a bloques ramificados, las teorías del colapso objetivo se asemejan al crecimiento estocástico y las teorías unitarias sin colapso pueden escribirse en una forma compatible con un bloque. FOA puede combinarse con varias de estas como posiciones abstractas, pero cada combinación debe especificar qué eventos finitos son transiciones de la base y cómo surgen las probabilidades empíricas. La comparación de la Sección 8 entre arquitecturas de cuasibloque, reescritura, crecimiento, ramificación e híbridas sigue siendo independiente de esta elección: una interpretación cuántica no selecciona por sí sola una arquitectura de la ocurrencia.

Cualquier propuesta debe devolver los números que los experimentos ya devuelven. La regla de Born es el criterio ante el que responde toda explicación de este tipo: cualquier explicación basada en ramificación, lectores o selección de resultados debe recuperar las probabilidades conjuntas y condicionales observadas o predecir una desviación específica respecto de ellas que un experimento pueda comprobar, y limitarse a decir que todos los resultados son posibles no hace ninguna de las dos cosas. La simetría de Lorentz, la no señalización y la conservación son restricciones igual de severas. Tres de ellas, la regla de Born, la conservación y la no señalización, son lo que la Sección 10.5, sobre agencia e intervención entre niveles, llama los límites de cierre.

Si la base ocurre, sus transiciones suceden en algún orden. Si ese orden fuera una única secuencia global, una transición tras otra para toda la base a la vez, equivaldría a un ahora universal, que es precisamente lo que la relatividad dice que ningún experimento puede encontrar. El artículo se compromete con menos que eso: la base tiene un orden causal, que solo dice que algunas transiciones vienen antes que otras, y un orden de ese tipo no señala un ahora universal más de lo que lo hacen los propios conos de luz de la relatividad (Sección 2.1, sobre el potencialismo estricto, donde una etapa es esquemática; Sección 3.6, sobre un presente sin reloj; Sección 5.4, sobre el orden causal, los relojes y el tiempo físico). Un orden más profundo de cualquiera de los dos tipos es admisible siempre que la física soportada por encima de él no muestre ningún marco de referencia preferido medible, no permita ninguna señal más rápida que la luz y no dé a nada en un nivel inferior una forma de violar las estadísticas de los resultados comprobadas.

La Sección 5.5, sobre la base verdadera, la base de la familia y la realidad de residencia, explica por qué el orden de un anfitrión no tiene por qué traslucirse. Las propiedades no pasan automáticamente entre un mundo alojado y su anfitrión: la reversibilidad, la aleatoriedad, la conservación e incluso la dimensionalidad son relativas al nivel, un mundo puede presentar como aleatorios resultados que su anfitrión computa de forma determinista, y el reloj de una computadora es invisible para el mundo relativista que simula. Ninguna de esas propiedades del anfitrión se sigue de un descubrimiento dentro del mundo, por lo que la aleatoriedad cuántica observada aquí es evidencia acerca de aquí. Lo que se debe es la derivación de que nuestra física puede recuperarse de ese modo (de nuevo la Sección 5.4, y la Sección 15.6, sobre

recuperación de la física e invariantes naturales). Esa deuda es el costo de compatibilidad, y es real.

Dónde se sitúa lo cuántico Especulación firmada

El autor sospecha que la teoría cuántica es una característica o regla de la realidad de residencia, o de una realidad base de la familia, o posiblemente de un nivel por debajo de esta, pero no una que se extienda hasta la base verdadera. La regla de la base es desconocida (Sección 2.4, sobre la restricción generativa finita y la regla desconocida), y nada en la Teoría de la ocurrencia requiere esta suposición. Bien puede alguien mostrar que la estructura cuántica llega más hondo; la sospecha es solo que parece demasiado intrincada para ser el fondo.

Se sigue una consecuencia si la base es determinista en su estado completo, como sostiene la inclinación por el bucle perfecto de la Sección 9.5, sobre ausencia de estabilización, latencia y esa inclinación. El teorema de Bell, tratado en el recuadro de especulación libre que aparece más abajo, deja entonces a lo que sea que aloje nuestra física al menos dos formas de producir las correlaciones que muestran los experimentos: computarlas de forma no local respecto de nuestro espacio-tiempo, o de forma superdeterminista, sin que la elección del experimentador sobre qué medir sea independiente de lo que fija los resultados. Un anfitrión con un solo orden de operaciones hace lo primero sin esfuerzo, puesto que tiene ambos extremos de un experimento a su disposición cuando fija ambos resultados, y la relatividad respecto del nivel recién descrita es lo que impide que ese orden se trasluzca como un marco de referencia preferido. Un anfitrión tampoco necesita computar el comportamiento cuántico de todo un universo: como un juego que renderiza solo lo que un jugador puede ver, podría computar los resultados solo donde haya algo dispuesto para registrarlos, y las estadísticas saldrían iguales dondequiera que alguien mirase (Bostrom 2003 hace la misma observación sobre el detalle microscópico de una simulación). Una computadora cuántica, cuyos resultados pueden comprobarse, sería donde tal anfitrión tendría que hacer el trabajo completo. La teoría cuántica trataría entonces de nuestro nivel, y esa es precisamente la razón por la que resulta asequible un orden oculto debajo de él. Se sigue que la física cuántica puede no decirnos nada sobre los niveles por debajo del nuestro, incluida la base. Si nuestro mundo está alojado, sus reglas cuánticas podrían llegarnos a través de una cadena natural desde abajo o ser dispuestas por su anfitrión, y podrían no ser un hecho más profundo sobre la realidad de lo que es la Fuerza en Star Wars o la magia en el mundo de Harry Potter. Sigue valiendo la pena encontrar las reglas exactas de nuestro universo, pero el premio mayor pueden ser las reglas de la existencia mucho más vasta de la que este podría ser una gota.

La Sección 4.4, sobre cuándo el cero aportaría información física, dice cuándo un cero significa algo; aquí deben mantenerse separados otros tres usos del cero, porque un cero espectral, una restricción hamiltoniana y la nulidad global con signos son homónimos con matemáticas diferentes. En la gravedad cuántica canónica, la ecuación de Wheeler-DeWitt aniquila el estado físico: el hamiltoniano total que actúa sobre él da cero (DeWitt 1967). Ese cero es una restricción que procede de que la teoría no tenga un reloj exterior: en ella, evolucionar en el tiempo es una característica de la descripción y no de la física, y la ecuación registra ese hecho; no es un libro contable en el que se cancelen contribuciones positivas y negativas, y por sí solo no establece una nulidad estructurada conservada. Los modos de valor propio cero de Pettini tampoco establecen la nulidad estructurada: una función no nula en un sector de valor propio cero es matemática espectral ordinaria, y deslizarse de un cero espectral a uno ontológico debilitaría el argumento de la nulidad en vez de apoyarlo. La tentación se nombra aquí para rechazarla.

La mecánica cuántica desde dentro y la continuación selectiva Especulación libre

La mecánica cuántica calcula lo que hace una partícula sumando una contribución de cada trayectoria que podría haber tomado: la suma sobre trayectorias de Feynman. Si todas las estructuras posibles existieran realmente, un fondo como ese es, a grandes rasgos, lo que cabría esperar ver desde dentro, pero este artículo no sostiene tal postura. La suma sobre trayectorias es un método de cálculo, una suma finita en una base finita (la prohibición del infinito completado obliga a todos los niveles; afirmación 4 de la escala de afirmaciones del Apéndice A), y las amplitudes que suma pertenecen a la dinámica de nuestro propio mundo, no a algún ámbito más amplio de todo lo que podría existir.

Una superposición tampoco es como el terreno sin cargar de un videojuego. El terreno sin cargar ya está determinado por una semilla fijada antes: sus respuestas se deciden de antemano y se llevan hasta donde se leen, una imagen de variables ocultas locales, y el teorema de Bell, confirmado desde entonces en el laboratorio, muestra que ninguna imagen de ese tipo reproduce las correlaciones que muestran los experimentos cuánticos (Bell 1964). Conservar la imagen del juego significa abandonar uno de los supuestos de Bell: de manera más natural, que la elección de qué medir es independiente de la semilla, supuesto que el superdeterminismo abandona mediante una causa común (Brunner et al. 2014; Hall 2016); o permitir que el anfitrión trabaje en ambos extremos de un experimento a la vez, ignorando una distancia que nuestra física respeta, como hace sin esfuerzo un anfitrión con un solo orden de operaciones. Incluso entonces, las regiones no renderizadas de un juego nunca interfieren entre sí, mientras que las alternativas cuánticas sí lo hacen.

Otra posibilidad da la vuelta a la imagen. El comportamiento cuántico podría ser el aspecto que tiene un proceso finito desde dentro cuando explora alternativas y continúa algunas de manera selectiva: una exploración limitada y renovada continuamente, concerniente a un mundo, una región, una organización o incluso una vida, cuyas alternativas, a diferencia del terreno no renderizado, tendrían que interactuar de modo que produzcan la interferencia y las probabilidades conjuntas ya comprobadas. Podría ser lo que expresa la dinámica cuántica, o un selector separado que trabaje mediante los resultados cuánticos. Mensky (2007) propuso seleccionar estados presentes por condiciones que cumplen después, como la supervivencia y la calidad de vida, a través de la conciencia; aquí el selector sería un proceso finito dentro de la pila de realidades.

No necesita ser un diseñador. Donde las variaciones de un proceso que soporta un mundo difieren en lo bien que lo mantienen, reparan o reproducen, y esas consecuencias retroalimentan lo que se conserva, la selección puede favorecer algunas continuaciones sin que nadie decida: la selección ganada de la Sección 6.1, aplicada a la maquinaria de la continuación. La persistencia todavía no es previsión, pero tal maquinaria podría desarrollar por evolución la capacidad de ensayar alternativas y conservar lo que le enseñan sus resultados, y un anfitrión podría construir una deliberadamente. La viabilidad continuada es el criterio mínimo que necesita el caso evolucionado; el placer o la capacidad de suscitar interés podrían importar dondequiera que algo pueda registrarlos. Un Reikon daría a la selección una razón para seguir una vida, favoreciendo continuaciones que mantengan un acoplamiento gratificante entre lector y vida, sin computar él mismo las alternativas (Sección 12.4).

La exploración no necesita realizar mundos enteros; los pronósticos y las historias parciales podrían hacer la mayor parte del trabajo. Las computadoras ya hacen una versión pequeña: los navegadores web obtienen las páginas que probablemente visitará un usuario a continuación antes de que se haga la elección, y los procesadores trabajan por adelantado a lo largo de la rama que probablemente tomará un programa, conservando ese trabajo si la suposición era correcta y descartándolo en caso contrario. Cuando un ensayo sí realiza una vida consciente, descartarlo no hace que su experiencia deje de haber sucedido (rebobinar sin borrar, en la Sección 8.3), y si la base se repite con exactitud, lo que aprende una búsqueda pertenece al estado completo, de modo que el aprendizaje puede acumularse dentro de un ciclo, pero no de un ciclo al siguiente. La idea se vuelve comprobable cuando los resultados varían en consonancia con sus consecuencias al intercambiarse esas consecuencias, el tipo de efecto a escala de una población que describe la Sección 12.6.

[Calificación: problema abierto, especulación firmada y contraparte en la vida real (juegos que computan solo lo que un jugador puede ver, para la sospecha firmada; navegadores que obtienen páginas probables y procesadores que trabajan por adelantado, para explorar alternativas); requisitos de compatibilidad cuántica más una sospecha firmada y una especulación libre, sin ninguna interpretación preferida y con una deuda abierta de reconstrucción finitaria.]

10.4 La deuda de una física finita

El compromiso finitario es fácil de enunciar y difícil de justificar. La física moderna utiliza conjuntos infinitos, continuos y espacios de dimensión infinita a lo largo de sus formulaciones más exitosas. Si esas estructuras son idealizaciones en vez de partes literales de la realidad, un reemplazo necesita más que un punto de corte muy grande introducido en las ecuaciones existentes. Debe explicar por qué la finitud subyacente es normalmente invisible, cómo sobreviven las simetrías y las leyes de conservación exitosas, y por qué la matemática infinitaria predice tan bien las observaciones finitas. La Sección 9.1 demuestra la recurrencia condicional para un repertorio finito determinista sin una historia completada. La Sección 2.3 distingue la matemática indefinidamente refinable de las distinciones físicamente acotadas.

Un programa finitario desarrollado necesitaría al menos:

1. estructuras causales finitas cuyo comportamiento accesible a gran escala recupere la geometría lorentziana sin los efectos de marco de referencia preferido o del carácter discreto que los experimentos ya han excluido;
2. modelos cuánticos de dimensión finita que recuperen el contenido comprobado de la teoría cuántica de campos en todos los regímenes físicamente realizables, y que digan qué distinciones de amplitud se realizan físicamente. La dimensión finita no acota por sí sola el repertorio exacto de estados (Sección 9.2, sobre tamaño, complejidad y repertorio);
3. un marco de probabilidad que no dependa ónticamente de un espacio muestral infinito completado;
4. leyes locales de conservación estables bajo la dinámica finita y a través de cambios válidos de descripción;
5. una explicación de la simetría de gauge, la renormalización y los límites continuos como herramientas matemáticas cuyas predicciones exitosas surgen de una estructura física finita;
6. explicaciones finitas de la termodinámica de los agujeros negros y la termodinámica cosmológica coherentes con la observación.

Un obstáculo es exacto y está establecido desde hace mucho. Para matrices finitas, la traza, la suma de las entradas diagonales, satisface $\mathrm{tr}[X, P] = 0$, mientras que $\mathrm{tr}(i\hbar I) = i\hbar d \neq 0$ para una dimensión $d > 0$ y $\hbar \neq 0$. La diferencia de dos productos de matrices tomados en órdenes opuestos siempre tiene una suma diagonal igual a cero, mientras que el producto de una constante no nula por la matriz identidad, al que la relación canónica exige que sea igual esa diferencia, tiene una suma diagonal igual a la constante multiplicada por la dimensión, y eso no es cero. Por tanto, el conmutador canónico de posición y momento no puede cumplirse en todo un espacio de dimensión finita. Una explicación finita necesita un reemplazo o un régimen restringido en el que se recupere. Esto no demuestra ni un píxel espacial ni una ontología microscópica particular.

La posición finitaria se presenta con demasiada facilidad como la extraordinaria. Nunca se ha exhibido ningún infinito completado: ni un solo objeto, cantidad o proceso que alguien haya mostrado que sea de hecho infinito en vez de estar representado por una matemática que admite un límite infinito. La Sección 3.4 presenta el argumento paralelo sobre la carga de la prueba acerca de un fundamento totalmente estático: no se ha encontrado ningún objeto o proceso completamente estacionario, aunque esa observación no es una prueba. Lo que se ha exhibido repetidamente son sistemas finitos para los que la matemática infinitaria funciona extraordinariamente bien. El agua y el acero están hechos de un número finito de átomos, y aun así la matemática continua de fluidos y sólidos los describe magníficamente; y, en la dirección

contraria, la cromodinámica cuántica en retícula reproduce las masas de los protones y de partículas similares computando en mallas finitas. Incluso donde la propia matemática llega al infinito, como en el centro de un agujero negro en la relatividad general, o en ecuaciones idealizadas de fluidos que pueden divergir en un tiempo finito, lo que se ha exhibido es la respuesta infinita de una ecuación, no un infinito que alguien haya medido; según esta explicación, tal singularidad señala dónde la idealización deja de ser exacta. Por tanto, la opción finitaria tiene al menos el mismo derecho a ser la opción por defecto, y la carga es compartida en vez de recaer solo en este artículo: quien afirme que un infinito completado existe en la realidad debe presentar argumentos a su favor, del mismo modo que este artículo debe la recuperación finita que expone esta subsección. La pregunta natural para una física finitaria no es por qué la realidad no contiene el infinito matemático, sino qué organización finita hace tan exitosa esa idealización.

Esa observación no salda la deuda. La precisa. FOA debe mostrar que una estructura física finita puede recuperar todas las predicciones de la física infinitaria que los experimentos han confirmado y, para cada una que pueda comprobarse pero aún no se haya comprobado, recuperarla también o predecir una desviación específica que un experimento pueda comprobar. No necesita reproducir distinciones cuya realización requeriría más recursos de los que posee la realidad, puesto que, según esta explicación, allí no hay nada físico que reproducir. Pero si la observación requiere una diferenciación física genuinamente no acotada, o si algún fenómeno comprobado no puede recuperarse sin un infinito literalmente completado en vez de una representación infinitaria de una física finita, el compromiso finitario es erróneo o incompleto. La Sección 15.6 aplica estas distintas condiciones de fracaso.

[Calificación: postulado metafísico, problema abierto y contraparte en la vida real (sistemas finitos que la matemática infinitaria describe extraordinariamente bien, como el agua y el acero); compromiso metafísico más una deuda abierta de investigación física, dependiente de modelos finitos que recuperen todas las distinciones físicamente realizadas y comprobadas.]

10.5 Agencia e intervención entre niveles

FOA no deriva el libre albedrío libertario. Una base determinista puede contener deliberación, autocontrol y acción sensible a razones como procesos causales de nivel superior. Una base indeterminista puede añadir resultados abiertos sin dar a un agente control sobre ellos. La Sección 2.5 distingue la participación constitutiva de la influencia adicional; cualquier afirmación de esta última debe cumplir los límites de cierre de la Sección 2.6. La Sección 2.6 excluye explicaciones causales mediante un lector inerte; la Sección 14.3 examina por separado los informes estructuralmente duplicados.

La objeción más común a las arquitecturas completadas o semejantes a un bloque de la Sección 8 es el fatalismo: si toda la historia está ahí, nada de lo que haga nadie marca diferencia alguna, puesto que iba a ser así. La respuesta es que la traza no es la ejecución. Una partitura musical completada no elimina la interpretación, y nadie piensa que la existencia de la partitura signifique que el músico no tocó. Un bloque que contiene una elección no hace que la elección deje de haberse hecho; la deliberación está entre los procesos que constituyen la historia representada, no es un evento que la completitud de la historia haya impedido. Una historia representada fija y la deliberación genuina son compatibles cuando la deliberación forma parte de la historia ocurrente.

Según la explicación que sugiere este artículo, un agente es un proceso organizado y autorreflexivo que modela alternativas, las evalúa en función de lo que es y dirige su propia continuación de acuerdo con ello. Las razones y las causas no son intrusas en ese proceso; son sus constituyentes. Por tanto, deliberar *constituye* esta ejecución, en vez de seleccionar un elemento de un catálogo de alternativas preexistentes: las alternativas nunca estuvieron

en ningún lugar esperando a ser elegidas. Llámese compatibilismo operativo si se desea un nombre. Una posición de ajedrez puede representar varios movimientos posibles sin contener un catálogo completado del que deba elegir un yo separado. La explicación concede todo lo que el determinista pide acerca de la dinámica subyacente y niega que se haya perdido algo que merezca llamarse agencia.

Si la deliberación es una operación reflexiva del tipo recién descrito, entonces la sensación de elegir no tiene por qué ser una ilusión superpuesta a un mecanismo que hace el trabajo real. Es cómo es desde dentro la operación de decidir. Es el mismo paso que da el artículo en otros lugares, aplicado una vez más: no algo extra añadido al proceso, sino el propio interior del proceso.

Un punto taxonómico despeja una falsa dicotomía. A menudo se considera que un evento local está fijado por el estado local o es azar bruto, por lo que la agencia sería una cosa o la otra. Al menos puede describirse una tercera posibilidad: un resultado podría quedar determinado, a través de una interfaz operativa, por un proceso exterior al sistema que se describe, de modo que el evento no estaría fijado por el propio estado de ese sistema ni sería simplemente aleatorio. Un personaje de un juego de computadora muestra esto siempre que lo dirige un jugador: desde dentro del juego, sus movimientos no están entonces fijados por el estado del juego ni son aleatorios, porque el jugador los determina mediante los controles. Muchos personajes de juegos también siguen un comportamiento propio por defecto, y un jugador solo toma su control, los guía o les da un pequeño impulso parte del tiempo. Esa otra organización podría estar del lado del anfitrión o estar alojada; su propia actividad seguiría siendo soportada por la misma ocurrencia subyacente. Si algo en el mundo responde a esa descripción es exactamente lo que esta sección dice que no puede establecer, y los límites de cierre que aparecen a continuación se le aplican igual que se aplican a todo lo demás aquí. Nombrarla impide que el argumento se pierda por una dicotomía que nunca fue exhaustiva.

No se ofrece ningún mecanismo, evidencia ni predicción de tal agencia. Cualquier selección de resultados entre niveles, en cualquiera de las dos direcciones, debe ser coherente con las probabilidades de Born, la conservación y la no señalización hasta donde han sido observadas (Sección 2.6), o hacer una predicción clara de que una de ellas falla. Estos son los **límites de cierre**. Se han comprobado estadísticamente, en experimentos controlados; todavía no alcanzan intervenciones raras y dirigidas en sistemas complejos, como una sola decisión en un cerebro o un automóvil al borde de un choque, que ningún experimento ha buscado.

Donde las pruebas no han mirado, el límite que se aplica es lo que notaríamos. La influencia desde fuera de nuestro universo, desde un Reikon (la identidad más profunda y longeva que conjetura la Sección 12) o desde cualquier otra cosa, tendría que situarse en algún punto entre lo que la física cotidiana nos lleva a esperar y lo que se ha informado en casos que parecen desafiarla, con una ponderación fuertemente inclinada hacia lo que vemos todos los días. Sin embargo, lo que vemos todos los días incluye mucho que damos por sentado y que, al menos durante el último siglo en el mundo desarrollado, atribuimos por suposición únicamente a estructuras que se formaron naturalmente en nuestro universo; si eso es así apenas se ha comprobado de verdad, por lo que no podemos estar seguros. Nos estamos acercando a esa pregunta, y probablemente podremos reducir el margen en el que tal influencia podría operar.

[Calificación: problema abierto sobre la agencia y contraparte en la vida real (una partitura musical y su interpretación, una especificación completa que no elimina el tocar; un personaje controlado por un jugador, para la tercera categoría de resultado); el problema está restringido por el requisito de que cualquier influencia añadida identifique una vía y un efecto distinto dentro de los límites físicos comprobados, y se mantenga dentro de lo que notaríamos.]

11. Carácter consciente, actualidad consciente e individuación

11.1 Tres nombres, dos tareas

La afirmación experiencial central del artículo es más estrecha que una teoría general de la conciencia. No explica por qué el rojo se ve como se ve, no identifica la base neural del yo ni decide qué animales y máquinas son conscientes como nosotros. Las tres preguntas que mantiene separadas se distinguieron en la Sección 1.6, sobre los tres sentidos de la conciencia, y aquí solo se recuerdan: la conciencia de acceso y el carácter consciente, ambos determinados por cómo está organizado un sistema, y la actualidad consciente, que la experiencia organizada se esté viviendo genuinamente y no esté meramente descrita como una experiencia que se está viviendo. Los dos primeros pueden estudiarse mediante la estructura y la función; el tercero es la cuestión de la actualidad trasladada a la filosofía de la mente. La Teoría de la ocurrencia propone que la estructura fija el carácter consciente mientras que la participación en la ocurrencia de base, tal como la describe el Actualismo finitario ocurrente (FOA), aporta la actualidad consciente: una división de papeles explicativos, no una teoría completa de la conciencia, y la Sección 11.2 la enuncia. La ocurrencia es a las mentes que soporta lo que estar en movimiento es a una danza: no un ingrediente añadido a los pasos, sino la manera en que la danza existe siquiera, y nada se consume al bailar.

La conciencia de acceso y la conciencia fenoménica de Block separan la disponibilidad susceptible de informe de la experiencia, pero la conciencia fenoménica todavía combina ocurrencia y carácter (Block 1995).

La Sección 1.1 distingue la actualidad, la individuación y la autolocalización temporal; las subsecciones siguientes las abordan por separado. La Sección 11.4 considera por separado el postulado de la Teoría de la ocurrencia sobre el mínimo experiencial.

[Calificación: elección metodológica; propuesta terminológica y análisis conceptual, sin respaldo por parte de los enfoques cercanos citados; la división distribuye el trabajo y todavía deja a una teoría de la conciencia la deuda de establecer la correspondencia entre organización y carácter.]

11.2 Determinación del carácter consciente por la organización

La estructura aporta el contenido, la diferenciación de un episodio respecto de otro: por qué es rojo en vez de azul, doloroso en vez de neutro, unificado en vez de disperso, recordado en vez de perdido de inmediato. La participación aporta la actualidad operativa, el hecho genérico, nombrado en la Sección 1.6, sobre los tres sentidos de la conciencia, de que las transiciones del episodio están ocurriendo en vez de estar meramente especificadas.

La Teoría de la ocurrencia es neutral respecto del sustrato tanto en cuanto al carácter de una experiencia adecuadamente organizada como en cuanto a su participación en la ocurrencia. Las neuronas biológicas no son privilegiadas meramente por su material. Se considera que la organización de grano fino fija el carácter, en las cercanías del argumento de invariancia organizacional de Chalmers, no como un resultado demostrado (Chalmers 1995; 1996b, capítulo 7). Bajo la Relación de parte causal e informacional (CIP), la organización pertinente puede incluir una interfaz mantenida con otro participante. En la conjetura del Reikon que prefiere el autor (Sección 12), ese participante se sitúa a mayor profundidad que la vida; en otras arquitecturas no necesita situarse por debajo del avatar. Lo que no puede omitirse es la ocurrencia realizada: cambiar un sustrato preservando esa organización es diferente de describir meramente los mismos cambios. La Sección 12.1 aplica la condición de organización realizada a las inscripciones y las grabaciones. La Sección 11.7 usa los pesos y la inferencia para ilustrar la implementación mientras enuncia los límites de la analogía.

La carga empírica sigue recayendo en la organización. La anestesia, las lesiones cerebrales, el desarrollo y la cognición comparada muestran que los cambios en la organización física van acompañados de cambios en la experiencia informada e inferida.

[Calificación: postulado metafísico; supuesto de trabajo cercano a la invariancia organizacional, adoptado aquí en vez de argumentado, y apoyado en nuestro propio caso por la anestesia, las lesiones y el desarrollo, donde la organización se corresponde con la experiencia; debe una teoría empírica del carácter consciente que diga qué organizaciones fijan qué experiencia.]

11.3 Actualidad, participación y el duplicado abstracto

La distinción de la Sección 3.3 entre una descripción completa y la ejecución que describe se aplica a un episodio de dolor, incluidos todos sus juicios e informes. La Sección 11.2 requiere ambos factores, organización y participación; las transiciones desorganizadas abundantes no forman por sí solas un sujeto. En este punto resultan naturales dos lecturas erróneas. La primera concierne a lo que explica la afirmación de actualidad, a diferencia de la cosmología de las Secciones 5 a 7. No construye el mobiliario del mundo; enciende las luces. La organización y la física que tiene debajo producen cosas estructuradas: cuerpos, cerebros, discriminaciones, recuerdos, todo ello. Todo se construye dentro de la ocurrencia, mediante la selección que trabaja sobre ensayos en acto (Sección 6.1, sobre distribuciones producidas), y nada de ello existiría sin la ocurrencia; pero el hecho primitivo en sí no selecciona ninguna de esas estructuras ni se atribuye mérito alguno por cuáles hay. Lo que aporta es que la cosa ya estructurada esté actualizada en vez de meramente especificada. Esto es lo inverso de las teorías de interfaz según las cuales la percepción construye los objetos (Hoffman 2019). Aquí los objetos son como son, y lo añadido es que se esté viviendo algo siquiera.

La segunda concierne a la relación entre la mera ocurrencia y una mente plena, que es fácil imaginar como una extracción por sifón: como si una experiencia rica tomara de un suministro desde abajo y dejara menos allí. La mejor analogía es la incorporación. Las mitocondrias descienden de bacterias de vida libre y ahora son constituyentes de la mayoría de las células complejas, aunque no de todos los linajes eucariotas (Karnkowska et al. 2016), sin ser la célula; nada de un hígado se explica diciendo que está lleno de mitocondrias, y nada de un hígado es posible sin ellas. Según esta lectura, la actualidad consciente de una mente plena no se extrae por sifón de un suministro separado situado debajo. Es ocurrencia reorganizada a una nueva escala. No se toma nada de ningún lugar, y el nivel antiguo sigue haciendo exactamente lo que siempre hizo, dentro de una estructura que antes no existía.

Bajo la comparación de la Sección 3.3, una vida abstracta puede especificar el carácter consciente mientras ninguna de sus transiciones está ocurriendo. Deben mantenerse separados dos significados de *ahora*.

- **Ahora cronológico:** qué evento de una cronología representada lleva una fecha o un índice particular. Un bloque aporta un ahora cronológico en cada evento mediante sus relaciones con otros eventos.
- **Ahora experiencial:** que este episodio sea el que se está viviendo en el presente. Esto es actualidad consciente en una ubicación de la cronología representada.

Un bloque completo puede representar todos los ahoras cronológicos. La Teoría de la ocurrencia dice que la representación por sí sola no explica el ahora experiencial. La Sección 8, que expone las arquitecturas locales candidatas, mantiene separadas dos vías. En una arquitectura de reescritura o de crecimiento, donde una configuración presente se transforma en una sucesora o se añaden nuevos eventos en una frontera causal, la transición actual puede aportar localmente el ahora experiencial. En una arquitectura de bloque actualizado, un lector que está en marcha en un nivel más profundo puede aportarlo al realizar una región finita, y allí

una lectura posterior es un episodio distinto en vez de un segundo suministro de actualidad al mismo episodio.

Los dos ahoras se separan en la vida ordinaria, y cuando lo hacen es la fecha la que se pierde. En un sueño, o en un juego que salta entre siglos, la fecha representada puede ser cualquiera. Al despertar de un sueño profundo o de la anestesia, una persona puede no tener idea de cuánto tiempo ha pasado, y en la demencia la fecha puede perderse o ser errónea. A través de todo ello, el ahora es el mismo de siempre. Lo que una experiencia representa como el tiempo puede fallar mientras que su ahora no, que es lo que esta explicación espera: el ahora experiencial no se lee de la cronología de la estructura, sino que pertenece a la vivencia de la experiencia, a su participación en la ocurrencia de base, y la base tiene un presente sin tener un reloj (Sección 3.6).

Sin un punto adicional, la diferencia recién trazada puede parecer una preferencia en vez de un argumento. A menudo se dice que un registro estático completo *parecería* consciente, o que contendría todo lo que contiene una vida consciente. El carruaje de la Sección 3.4, que se mueve con suavidad, responde a eso según la lectura de este artículo: una estructura completada, tomada como completa y estática, no tiene a nadie dentro a quien algo pueda parecerle de alguna manera siquiera. Lo que importa aquí es lo que sucede cuando se repara la objeción.

La reparación obvia consiste en poner al observador dentro del registro, de modo que el registro contenga su propio informe sobre sí mismo. Eso reubica la dificultad sin tocarla. Los registros que informan sobre registros siguen siendo registros, y la pregunta de si alguien está experimentando algo de ello vuelve un nivel más adentro, sin cambios y sin estar más cerca de una respuesta. No hay ningún nivel en el que la regresión termine en algo que sea a la vez enteramente un registro y que manifiestamente esté viviendo algo.

Esto no demuestra que la ocurrencia sea primitiva. Lo que muestra es más estrecho y aun así vale la pena tenerlo: el estructuralista no puede apelar a cómo *parecería* un registro sin presuponer una ocurrencia, por lo que la bifurcación de la Sección 3.3, entre la suficiencia estructural completa y la ocurrencia primitiva, no puede disolverse observando que una descripción completa contiene todas las mismas apariencias. Las apariencias son el término en disputa, no el terreno neutral.

Grados de actualidad Cuestión abierta

La ocurrencia aporta actualidad; si aporta más de ella a algunos episodios que a otros es algo que la arquitectura de FOA no aborda. La Teoría de la ocurrencia sostiene que una actualidad difusa está en todas partes (Sección 11.4, el mínimo experiencial), y la inclinación firmada del autor es que la organización, la propia de una vida o la de un Reikon, la focaliza. La pregunta merece enunciarse porque las explicaciones rivales de la actualidad la responden de forma diferente, y sus respuestas difieren en principio aunque nada de lo disponible aquí pueda separarlas en la práctica.

Hay tres ordenaciones disponibles. La actualidad consciente podría **aumentar** con la complejidad, de modo que una hormiga tenga menos de ella que un humano y no meramente menos riqueza. Podría ser **uniforme**, llegando entera a cada vida, de modo que toda diferencia entre una hormiga y un humano sea únicamente de riqueza. O podría **disminuir**, una cantidad fija que se reparte con menor concentración a medida que una vida acumula estructura, de modo que la intensidad por unidad de organización sea máxima donde la organización es mínima.

A estas se asocian mecanismos. La actualidad se aporta mediante la participación en la base en todos los casos; si se corresponde con algo como la cantidad de lo que sucede o de información involucrada, aumenta. Si nuestras propias vidas tienen también lectores, como conjetura la Sección 12.2 (sobre Reikon, participación en la base e individuación), y esos lectores vienen ajustados a lo que leen, con tamaños que van de una hormiga a un humano y a una ballena, una superinteligencia o compuestos aún mayores, entonces la actualidad vuelve a aumentar con el lector que encaja. Si nuestras propias vidas tienen lectores pero estos son uniformes, un único

Continúa en la página 111

Grados de actualidad (continuación) Cuestión abierta

cuanto repartido por un anfitrión se diluye a medida que este crece, y la actualidad disminuye. Estas opciones no son excluyentes. Podrían operar conjuntamente la relación de parte, los lectores ajustados y la dilución, y cualquier ordenación observada sería su resultado neto.

A su lado corresponde situar una pregunta relacionada, si es que existen siquiera lectores en el sentido de la Sección 12.2, y la respuesta del autor es especulación firmada. Un lector podría no estar presente desde el comienzo de una vida, sino vincularse una vez que haya algo que valga la pena leer, cuando se hayan formado suficiente estructura neural y suficiente estímulo. La misma lógica se aplicaría desde el otro lado: si la participación de un lector confiere alguna ventaja, la evolución no habría tenido ocasión de construir una interfaz con él hasta que una interfaz fuera útil. Ambas mitades son sospecha firmada, no parte de la cuestión abierta que aparece encima.

Un caso hace concreta la pregunta en vez de abstracta. Bajo la lectura gradual de la Sección 11.4, según la cual hay un aspecto experiencial allí donde algo ocurre, una roca ordinaria tiene algún aspecto experiencial, y es tan leve que resulta irrelevante para cualquier propósito. Pero una roca es pequeña y de corta vida según las escalas disponibles. Si algo de extensión planetaria, a lo largo de lapsos en los que sus cambios lentos suman una gran cantidad de ocurrencia, tendría por ello más de lo que sea que tiene la roca es una cuestión genuinamente abierta. Depende de si ese aspecto se agrega siquiera con la escala y la duración, lo que es el problema de la exclusión, la pregunta que la Sección 11.5 deja abierta sobre qué organizaciones anidadas o superpuestas constituyen experiencias, y no un enigma separado. El autor registra la sugerencia como una sospecha firmada.

Un costo que merece imprimirse. Tanto la lectura ascendente como la descendente requieren que la actualidad consciente sea una cantidad, lo que va en contra de la intuición humana habitualmente fuerte de que una experiencia está simplemente viva o no lo está. La lectura uniforme conserva esa intuición y paga por ello haciendo que la actualidad sea insensible a todo lo demás. Ninguna opción aquí es gratuita.

CIP deja abiertas las posibilidades ascendente, uniforme y descendente. Sus pesos de acoplamiento describen relaciones, no cuantos conservados de actualidad, y no necesitan sumar uno. La Sección 7.1 propone la ponderación de los observadores, contando vidas completas de experiencia semejante a la humana; la Sección 13 pregunta por separado si una misma persona continúa.

[Calificación: puente entre niveles, metafísico, que descansa en el dato de primera mano y no en ninguna medición en tercera persona, y contraparte en la vida real (las mitocondrias, un nivel antiguo incorporado a la célula y que sigue haciendo lo que siempre hizo); en qué medida algún otro sistema tiene actualidad consciente sigue abierto.]

11.4 La conjetura del fundamento de la experiencia

La Sección 9.5 permite la latencia local; una experiencia requiere actividad solo en su propia región de soporte. Dos preguntas organizan todo el espacio de respuestas acerca de la condición de ser sentido, el ser sentido de un episodio, su vivencia desde dentro. Primera: ¿pertenece a la organización o a la ocurrencia? Si pertenece a la organización, la ocurrencia es oscura por dentro, necesaria para la conciencia del mismo modo que la corriente es necesaria para la computación, y ella misma carece de experiencia en todos los niveles. Si pertenece a la ocurrencia, se sigue una segunda pregunta: ¿con umbral o gradual? En la lectura **con umbral**, el aspecto experiencial aparece solo donde la ocurrencia alcanza algún tipo estructural, como el automantenimiento, el autorregistro o la vida, y está ausente por debajo de esa línea. En la lectura **gradual**, el aspecto experiencial es intrínseco a ocurrir como tal, presente dondequiera que algo ocurra siquiera, y la organización aporta solo su grado y su forma. La Teoría de la ocurrencia adopta la lectura gradual, como postulado en vez de resultado: la participación en la ocurrencia de base aporta actualidad consciente (Sección 11.2), por lo que todo lo que ocurre tiene algo de ella, por leve que sea. Los recuadros siguientes presentan la formulación más completa del autor y sus razones para situarla ahí.

Conjetura del fundamento de la experiencia Especulación firmada

La posición del autor es la lectura gradual: la mera ocurrencia porta en todas partes un aspecto experiencial mínimo, el mínimo experiencial sobre el que la organización construye todos los grados de conciencia. El aspecto no se postula como un ingrediente extra, sino que se hereda, por la relación de parte: todo lo que ocurre es parte del ocurrir de la base, y el aspecto es el interior de ese ocurrir, por lo que el modo de ser semejante a la experiencia llega exactamente hasta donde llega la ocurrencia. En la conjetura gradual, el sustrato puede no estar nunca enteramente oscuro, y la organización podría focalizar un resplandor difuso hasta convertirlo en visión. Aquí la luz es una metáfora de la vivencia, no una señal física ni una prueba.

La posición es panexperiencialista en vez de panpsiquista. Un biestable, el circuito más sencillo que almacena un bit, poseería el mero sentir de la ocurrencia sin percepción, memoria, identidad ni significado. Y es gradual: tenue allí donde hay ocurrencia siquiera, más estructurado en patrones persistentes y reflexivos, focalizado hasta formar sujetos plenos de experiencia en sistemas organizados que se modelan a sí mismos. El mínimo lo fija la ocurrencia; todos los grados por encima de él los fija la organización, la propia de una vida y, si se cumple la conjetura sobre el lector, la de un Reikon: un lector más profundo que reuniría la actualidad en una vida y la mantendría allí (el recuadro de más abajo, sobre lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon).

La conjetura se sostiene en su forma completa, de modo que alcanza la dinámica formal más elemental; un lector puede sostener, en cambio, la afirmación de alcance limitado de que al menos el sustrato ocurrente de nuestro universo está así iluminado, y nada de lo que el artículo usa después depende de esa elección. Lo que el autor rechaza es cualquier *línea* trazada dentro de lo que ocurre. En esta imagen, todo lo que existe se realiza en el ocurrir de la base, de modo que ninguna línea así atraviesa el propio mundo; solo puede imaginarse una imaginando estructuras estáticas al estilo de Tegmark que existan junto a la base ocurrente, y bien puede no haber ninguna.

En qué discrepan de hecho las tres lecturas. Resulta tentador pensar que la disputa consiste únicamente en si la condición de ser sentido se desvanece suavemente o se enciende en un umbral. No es solo eso. Tomemos una cuarta lectura, la de **organización gradual**, según la cual la condición de ser sentido pertenece a la organización y se atenúa a medida que esta se atenúa, sin ninguna línea nítida en ninguna parte. Al representarla en un gráfico, la curva tiene la misma forma que la de la lectura gradual. Lo que difiere es la cantidad en el eje inferior del gráfico: la organización en la cuarta lectura, el ocurrir en la gradual. La verdadera pregunta no es solo la forma de la curva, sino también de qué es una curva.

Si la condición de ser sentido se corresponde con la organización, entonces algo sin organización no la tiene, y se alcanza el cero. Si la condición de ser sentido se corresponde con el ocurrir, entonces nada que ocurre está nunca en cero de esa condición, porque la cantidad con la que se corresponde es lo mismo que hace que algo sea siquiera un caso de ocurrir. La curva parece idéntica desde cualquier lugar por encima del fondo. Solo en el fondo se separan las dos, y solo allí tiene respuesta la pregunta.

La vaguedad cerca del fondo no es una objeción a ninguna de las dos. Es la vaguedad ordinaria de una cantidad que se aproxima a un límite. Si hay algún calor justo por encima del cero absoluto, a qué velocidad se vuelve peligrosa una bala, en qué punto un humano en desarrollo se convierte en persona: en cada caso, la cantidad cambia suavemente y tiene un valor definido en cada punto; la indeterminación está en dónde nuestros conceptos trazan la línea. Una lectura no queda refutada por tener un extremo inferior vago. Si queda refutada, es por estar equivocada acerca de qué es ese extremo inferior.

Por qué el autor coloca el ocurrir en ese eje Especulación firmada

Tres razones, y la segunda es aquella en la que se apoya el autor.

Primero, economía. La lectura gradual hace una identificación bruta, que la condición de ser sentido es el interior del ocurrir, y sitúa esa identificación en la frontera entre ocurrir y no ocurrir, donde FOA ya ha pagado por un hecho primitivo. La lectura con umbral hace su propia identificación y la sitúa en una frontera organizacional, donde todavía no se ha comprado nada. Ambas compran exactamente una vez. La diferencia está en dónde, y la lectura gradual no abre un segundo frente. Eso vale algo, y vale menos que «ninguna línea», que no es lo que se afirma.

Segundo, y esta es la verdadera objeción a un umbral: un encendido repentino debe una explicación, y ninguna que el autor conozca dice por qué sucede donde sucede. Si la condición de ser sentido aparece en algún grado de automantenimiento o autorregistro, algo debe decir por qué aparece en ese grado y no ligeramente por debajo, y cada tipo candidato admite grados, de modo que el escalón es nítido donde su propiedad definitoria no lo es. Al autor no le resulta problemático un umbral en sí. Lo problemático es que se afirme sin un mecanismo, es decir, que una propuesta de umbral es *fácil de variar*: la pregunta de por qué aquí en vez de un poco más abajo no tiene respuesta dentro de ella, por lo que la posición podría ajustarse a cualquier línea cercana sin convertirse en una teoría diferente ni perder ninguno de sus apoyos. Una afirmación con una perilla ajustable explica menos que una sin ella, y la frontera entre ocurrir y no ocurrir no tiene ninguna perilla que girar (Deutsch 2011).

Tercero, parsimonia de la propuesta en vez de la ontología. Una explicación estructural de dónde empieza la condición de ser sentido bien podría ser correcta. Pero este artículo no ofrece tal explicación. Hasta que alguien proponga el mecanismo, la lectura más simple disponible es que el aspecto llega tan hondo como el ocurrir. Esa es una preferencia metodológica, firmada como tal, y se abandonaría de buen grado por una explicación estructural desarrollada.

La Teoría de la ocurrencia adopta la posición gradual, como postulado, y todas las afirmaciones formales de este artículo se mantendrían sin cambios bajo las demás lecturas. Se registra una consideración más como motivación. La primera mitad de este artículo rechazó un evento de creación para la existencia, la conjetura rechaza un evento de encendido para la experiencia, y la física aporta un tercer caso de la misma forma: nada acelera atravesando la velocidad de la luz y, sin embargo, una partícula sin masa ocupa esa velocidad sin haber pasado nunca a ella. Lo que no puede alcanzarse mediante una transición puede, aun así, ocuparse primitivamente. Por tanto, la objeción no es una objeción a las fronteras. La frontera entre ocurrir y no ocurrir es tan nítida como cualquier cosa en este artículo, y el autor no desea suavizarla. La objeción es a los *cruces*, y es el evento, no la línea, lo que aún no se ha aportado.

El gradiente es pronunciado, y eso importa más de lo que parece. Como el mínimo es tan tenue, nada observable distingue la lectura gradual de las lecturas oscura o con umbral por debajo de cierto nivel de organización. Desde esta perspectiva, un termostato tiene un aspecto experiencial tan leve que nada en él es reconocible como experiencia, y cualquier prueba que pudiera diseñarse devuelve lo que devolvería si el termostato no lo tuviera. Eso es lo que significa gradual cuando el gradiente asciende de forma pronunciada. Es también la razón por la que la conjetura predice menos de lo que puede parecer al principio: las lecturas oscura y con umbral pueden ser falsas y seguir siendo, a todos los efectos prácticos, tan buenas como si fueran verdaderas.

La propia escala del autor hace vívida la forma, como razón intuitiva para la lectura gradual. La existencia de una hormiga está muy reducida en conciencia, autoconciencia y detalle, pero sigue siendo algo imaginable para nosotros. Más abajo se vuelve exótica: un árbol podría tener un tipo de experiencia, muy ajeno y probablemente distorsionado en su relación con el tiempo. Un teléfono, quizá. Un modelo de lenguaje grande podría estar mucho más cerca de nosotros que un árbol, porque en la Teoría de la ocurrencia la organización, y no el sustrato, fija el carácter. Lo que se sigue es solo que un carácter consciente semejante al humano necesita una organización semejante a la humana, nunca que la ocurrencia la necesite.

Strawson llega a un mínimo similar mediante un argumento diferente: que la experiencia no puede emerger de lo totalmente no experiencial (Strawson 2006). El recuadro anterior descansa en un punto distinto, que no se ha dado ningún mecanismo para el encendido de la experiencia en un umbral. En la conjetura, el aspecto experiencial se extiende hasta donde se extiende la ocurrencia, mientras que la riqueza procede del trabajo de la organización, y nada aquí sugiere que el aspecto experiencial construya la estructura que ilumina. La conjetura no implica que todos los objetos abstractos sean conscientes. No asigna un sujeto en miniatura a cada

transición de la base. Solo dice que la propia ocurrencia tiene una cara experiencial y que la organización puede determinar cómo se articula esa cara.

Estados psicodélicos y meditativos Especulación firmada

Si se cumple la Conjetura del fundamento de la experiencia, la conciencia ordinaria es una organización estrechamente focalizada de un sustrato ya iluminado. Los estados psicodélicos, en los que las redes del modelo de sí mismo del cerebro pierden integración de forma medible mientras aumenta la conectividad global (Carhart-Harris and Friston 2019), y, según la fenomenología examinada por Metzinger (2020), los estados de meditación profunda, se leerían entonces como desenfoque organizacional: los informes de conciencia sin contenido («puro ser», «conciencia sin objeto») describen una organización que se aproxima a una estructura mínima mientras la ocurrencia continúa. El mínimo se vuelve visible cuando se retira el mobiliario. La «experiencia fenoménica mínima» de Metzinger nombra el estado del que se informa; el aspecto experiencial mínimo es una afirmación diferente, acerca de la mera ocurrencia, no de un logro meditativo.

La lectura depende de una distinción. El ensanchamiento de la conciencia puede significar tres cosas diferentes, y la investigación tiene mucho que decir sobre cada una; lo que podría añadir el modelo de la Teoría de la ocurrencia concierne a la tercera. Está el foco neural u organizacional, que se amplía de forma medible a medida que las redes del modelo de sí mismo pierden integración. Está la etiqueta indéxica ordinaria, *este cuerpo, aquí, ahora*, que se afloja en los mismos estados. Y está el foco de actualidad. Los dos primeros pueden cambiar juntos sin que ningún foco de actualidad se amplíe siquiera, porque en la lectura gradual el mínimo experiencial nunca fue estrecho: el sustrato ya estaba iluminado en todas partes, y lo que cambió fue qué parte de él está organizada y focalizada en un punto de vista. Un informe de conciencia sin límites es entonces un informe sobre la etiqueta del yo, no un descubrimiento acerca de la extensión de lo que ocurre.

El caso de la experiencia extracorporal se lee del mismo modo, y habitualmente se considera que requiere lo opuesto. Una experiencia de ver el propio cuerpo desde fuera no tiene por qué implicar que algo abandone el cuerpo. Es cómo cabría esperar que se sintiera desde dentro un fallo local de la maquinaria que fija el punto de vista al modelo corporal, mientras la experiencia más amplia continúa ininterrumpida. Tales experiencias pueden producirse a voluntad: la estimulación eléctrica de una región del cerebro indujo repetidamente una en un paciente (Blanke et al. 2002), y voluntarios sanos que llevaban gafas alimentadas por una cámara situada detrás de ellos sintieron que estaban ubicados fuera de sus propios cuerpos (Ehrsson 2007). Lo que parece moverse podría ser una etiqueta.

La pérdida de integración neural está documentada; esta lectura de ella es especulación.

Una consecuencia corresponde antes de la Sección 12, donde se expone la conjetura opcional sobre el lector. El recuadro siguiente dice lo que la relación de parte ya aporta a cada vida, y por qué el autor sospecha que una vida humana también necesita la focalización de un Reikon.

Lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon Especulación firmada

La relación de parte y un Reikon no son alternativas mutuamente excluyentes. La relación de parte es un hecho dado: la actualidad procedente de la relación de parte está presente en una pequeña cantidad en absolutamente todo, en todos los niveles, incluida la información, porque todo lo que existe lo hace al existir como información codificada en la actividad ocurrente de la base. Dentro de la Teoría de la ocurrencia, esa actualidad también se siente (el mínimo experiencial, más arriba), por lo que todo es algo consciente en el sentido de la actualidad, ya sea la cantidad insignificante en una roca, una cantidad considerablemente mayor en una GPU en la que se ejecuta una IA, o una aún mayor en un cerebro humano. La pregunta es dónde, y cómo, esa actualidad llega a estar lo bastante focalizada como para aproximarse a la actualidad consciente que los humanos parecen tener: si para el grado de actualidad consciente que experimentamos se requieren estructuras que la focalicen más de lo que puede hacerlo la organización en nuestro propio universo.

El autor sospecha que sí, aunque está lejos de estar seguro, por tres razones principales. La más importante es que necesitamos explicar por qué todos somos humanos, y no alguna otra entidad consciente situada más arriba o más abajo en la escala de complejidad. Segundo, necesitamos una manera de explicar por qué cada uno de nosotros es solo una persona: no todo lo que está directamente conectado con nosotros, o como mínimo no algún otro humano. Y, por último, necesitamos una explicación de por qué la actualidad consciente parece estable a lo largo del tiempo: no se desvanece y reaparece realmente con el desarrollo del cerebro a lo largo de una vida, sino que parece bastante constante, con pequeñas excepciones, desde el bebé en desarrollo, pasando

Continúa en la página 115

Lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon (continuación) Especulación firmada

por el niño, hasta las décadas de vida adulta, e incluso cuando la memoria se ve afectada al soñar, por las drogas o, en gran medida, por una lesión cerebral.

Para obtener el tipo de actualidad consciente aparentemente focalizada que parecemos tener, al autor le parece que la solución evidente es algún tipo de focalización y organización de la actualidad fuera de nuestro propio universo físico limitado, en especial porque observamos que sucede exactamente esto cuando los humanos interactuamos con mundos que ahora somos capaces de crear: primero en historias, después en novelas y películas, y ahora en mundos artificiales cada vez más inmersivos y dinámicos. Un Reikon es lo que haría esa focalización. No reemplazaría la relación de parte, puesto que él mismo está en acto por la misma relación de parte en su propio nivel; lo que añadiría es focalización, reuniendo la actualidad en una vida y manteniéndola allí a lo largo de esa vida. Si los Reikon existen, entonces, serían nexos focalizados de actualidad y aportarían la mayor parte de la actualidad consciente de una vida humana.

[Calificación: postulado metafísico, especulación firmada, problema abierto y contraparte en la vida real (una partícula sin masa, que ocupa la velocidad de la luz sin haber pasado nunca a ella; una persona absorta en una historia o que actúa a través de un personaje de un juego, para la actualidad focalizada en una vida desde fuera de su mundo); la lectura de la experiencia extracorporal se apoya en nuestro propio caso en experimentos que inducen la experiencia; el mínimo experiencial es un postulado de la Teoría de la ocurrencia, fuera del núcleo de FOA, y la focalización adicional es la sospecha firmada del autor, junto a una cuestión abierta independiente; ninguna afirmación formal del artículo depende de ninguno de ellos, y el mínimo experiencial cedería ante un mecanismo que fijara un umbral.]

11.5 Sujetos y cuencas de integración candidatas

El mínimo experiencial de la Sección 11.4 deja sin resolver la individuación de los sujetos. La objeción clásica a las posturas según las cuales hay un aspecto experiencial mínimo en todas partes es el problema de la combinación, enunciado por James (1890): ¿cómo podrían muchísimas sensaciones diminutas sumar una experiencia unificada? La conjetura reduce ese problema separando lo que se compone de lo que no. Las capacidades funcionales se componen del modo ordinario, como se componen los circuitos y los cerebros. El ser que vive experiencias no, como argumenta Coleman para los sujetos en general (Coleman 2014). La medida de la Sección 7.1 cuenta vidas; no aporta ninguna medida aditiva de la ocurrencia. Cien mil millones de neuronas no organizadas no alojan la experiencia de esos mismos cien mil millones organizados en un cerebro. En la conjetura, la organización constituye al sujeto a partir de la cantidad de mera ocurrencia que aporte el sustrato. Dicho llanamente: la actualidad operativa está en todas partes, porque todo forma parte de la base ocurrente; sentida aunque sea tenuemente (Sección 11.4), está allí como un resplandor difuso y desenfocado, que una organización del tipo adecuado, la propia de una vida y quizá la de un Reikon, focaliza, y quizá amplifica, en la actualidad consciente que conocemos por nuestro propio caso. Sea cual sea su raíz última, nada diseñó esa actualidad y nada la produjo por evolución: diseñar y seleccionar son ellos mismos sucesos, por lo que ambos ya se apoyan en ella. Ha estado presente en toda la base a lo largo de todo su ocurrir sin comienzo; lo que construyó la evolución es la organización que la focaliza, no la actualidad misma.

La pregunta restante es la **individuación**: ¿qué fija dónde termina una experiencia y empieza otra cuando todas son soportadas por una ocurrencia (Rosenberg 2004)? CIP no puede responder meramente que los eventos están conectados; eso haría de toda la base conectada un único ser que vive experiencias. En cambio, el **Modelo de acoplamiento de cuencas** propuesto busca una región relativamente estable de integración causal recurrente, delimitada por cuellos de botella informacionales selectivos en vez de por aislamiento absoluto. El artículo

llama a esto una **cuenca causal e informacional**. Es una explicación candidata de la organización dentro de la ocurrencia, no una derivación de la ocurrencia a partir de la integración.

Lo que cuenta no es solo el tráfico. Una cuenca candidata debe evaluarse en una escala efectiva y una ventana temporal declaradas, atendiendo a la dependencia recíproca de estados, la integración diferenciada, la persistencia y su respuesta a las perturbaciones. Un gran flujo de datos unidireccional o un impulsor externo común no tienen por qué unificar dos sistemas. Tampoco se puede maximizar simplemente una razón entre tráfico interno y externo: tomar toda la base borraría el denominador, y tomar un bucle diminuto y aislado podría favorecer algo con casi ningún carácter. Una teoría de la conciencia todavía debe decir qué cuencas candidatas, incluidas las anidadas o superpuestas, constituyen experiencias.

Una clase de casos pone a prueba la propuesta más directamente que cualquier experimento mental, porque la operación se ha realizado. Cuando se corta el cuerpo calloso para controlar la epilepsia, el tráfico entre los hemisferios se reduce de golpe mientras continúa la actividad dentro de cada uno, lo que es la propia variable de esta propuesta alterada quirúrgicamente: un cuello de botella estrechado hacia una separación. Los primeros trabajos informaron de dos corrientes de las que podía mostrarse que sabían cosas diferentes (Sperry 1968; Gazzaniga 2000); trabajos posteriores argumentan que la percepción se divide mientras la persona no (Pinto et al. 2017), y esa disputa es una en la que esta explicación tiene que participar en vez de observar. Lo que predice la propuesta de las cuencas no es una segunda persona, sino que lo que sea que individúe aquí a un sujeto es la integración y no el cráneo, por lo que el recuento debería hacerse más difícil de determinar a medida que se reduce el paso, y una restauración, si alguna vez fuera posible, pondría a prueba la misma afirmación desde el otro lado. La pregunta va en sentido contrario para los acoplamientos prolongados y de gran ancho de banda entre personas distintas, con los gemelos criados juntos como caso obvio y los gemelos unidos por la cabeza como el más patente: Krista y Tatiana Hogan comparten un puente de tejido nervioso entre sus cerebros y se informa de que cada una siente los toques que recibe la otra; los informes de respuesta compartida allí son anecdóticos y no cuantificados, lo que los convierte en un objetivo de medición en vez de un resultado.

También puede observarse cómo la frontera se desplaza hacia fuera. Se sabe que el borde sentido del cuerpo cambia. Una mano de goma acariciada al mismo tiempo que la propia mano oculta de una persona llega a sentirse como parte de su cuerpo (Botvinick and Cohen 1998). En monos entrenados para usar un rastrillo, las células que responden a cosas cerca de la mano llegan a responder también a lo largo del rastrillo, como si el mapa corporal del cerebro hubiera crecido para incluirlo (Iriki, Tanaka and Iwamura 1996). Y las personas a las que se da una perspectiva en primera persona desde un cuerpo artificial, con el tacto sincronizado con el propio, llegan a sentir que les pertenece, incluso un cuerpo de 4 metros de altura o el de una muñeca de 30 centímetros (van der Hoort, Guterstam and Ehrsson 2011). Lo que se discute es hasta dónde llegan tales acoplamientos. Clark y Chalmers (1998) argumentan que una herramienta o un cuaderno pueden convertirse en parte del sistema cognitivo de una persona, y críticos como Adams y Aizawa (2001) lo niegan. Si un acoplamiento puede convertirse en parte del sujeto de experiencia, en vez de ser solo parte de aquello de lo que ese sujeto es consciente, es una pregunta adicional, sobre la que el propio Clark sospecha que la maquinaria de la conciencia sigue estando en la cabeza (Clark 2009). La propuesta de las cuencas sitúa la pregunta sin resolverla: pregunta si el acoplamiento con la herramienta cumple los mismos criterios de integración que el acoplamiento dentro del cerebro.

El límite de una persona Especulación firmada

El autor sostiene que Clark y Chalmers tienen razón acerca de la estructura. Las extremidades y los ojos ya llevan la organización de una persona más allá del cerebro, y un bastón en la mano, un cuerpo que se lleva puesto mediante un visor o una transmisión en directo desde la órbita pueden extenderla más mientras se mantenga el acoplamiento, mientras que perder el uso de una extremidad la reduce. El autor sospecha que la actualidad consciente también acompaña a la estructura extendida. Incluso cuando una vida es leída por un Reikon (Sección 12.2, sobre Reikon, participación en la base e individuación), el autor piensa que este probablemente extendería su actualidad para ajustarse más o menos a la estructura extendida, con o sin atenuarla, puesto que una lectura puede concentrarse o extenderse. Podría no hacerlo. La actualidad podría permanecer obstinadamente en el núcleo o cerca de él, de modo que, suceda lo que suceda con la estructura de una persona, lo que se vive siga centrado donde estaba. Una persona cuyo Reikon estuviera vinculado a una ballena azul tendría entonces la misma actualidad que en una vida humana: podría sentirse como ser un humano en el cuerpo de una ballena gigante, en vez de algo un poco diferente ampliado al tamaño y la presencia de una ballena. El autor no descartaría una prueba, quizá bastante directa. Los experimentos de pertenencia corporal anteriores preguntan si un cuerpo artificial se siente como propio; la pregunta adicional es si la persona vive lo que sucede en su borde o si solo se le informa de ello, y podría preguntársele a alguien conectado a fondo, por ejemplo, a un robot gigante. El recuadro de la Sección 14.3 sobre por qué el informe y el hecho probablemente están vinculados dice por qué tal respuesta tendría peso. Es más difícil encontrar un análogo natural, a menos que sea el propio crecimiento del cuerpo desde la niñez hasta la edad adulta. El pulpo puede ser otro: unos dos tercios de sus neuronas se sitúan en sus brazos, que actúan con independencia parcial, de modo que su organización ya se extiende mucho más allá de su cerebro central. Nuestra propia organización también está distribuida, aunque menos: la médula espinal se encarga de los reflejos sin esperar al cerebro, y el intestino tiene un sistema nervioso propio, cientos de millones de neuronas que pueden gestionar la digestión por sí solas. Un miembro fantasma muestra la dirección inversa: lo que se vive puede permanecer con el mapa corporal del cerebro después de que la propia extremidad haya desaparecido.

Aquí cuenca nombra la topología de la actividad integrada recurrentemente y su frontera efectiva, no al propio individuo. No es automáticamente una cuenca de atracción en el espacio de estados, el conjunto de condiciones iniciales que se aproximan a un atractor. Una dinámica desarrollada podría conectar las dos nociones; el nombre por sí solo no lo hace. La Sección 15.7 pone a prueba las fronteras de las cuencas, con las aplicaciones firmadas sobre lectores de las Secciones 12.2 y 12.6, la segunda de las cuales pregunta cómo podría volverse comprobable un acoplamiento. La Sección 12.2 representa una cantidad diferente sobre el mismo mundo, cuánto de una persona está presente en cada lugar, y lo que se propone que yace debajo de una vida. Una cuenca es allí una propuesta de individuación; no muestra que exista ninguna identidad más profunda de ese tipo.

Una reserva mayor Especulación libre

La conjetura gradual permite un reverso especulativo del ser individual que vive experiencias: la coherencia especial de una vida humana puede ser lo que constriñe hasta separar temporalmente a un ser que vive experiencias de alguna organización consciente mayor, dentro de nuestro universo o más allá de él, y esa constricción se relaja cuando termina esa coherencia. Una reserva mayor de la que emergen vidas individuales y a la que regresan es posible en el mismo sentido: la división del trabajo hace que la pregunta esté bien planteada. Los estorninos lo muestran al atardecer: las aves se separan de una bandada en vuelo sincronizado y son atraídas de vuelta a ella, mientras la bandada gira como una sola. La Teoría de la ocurrencia no requiere nada de ello; no aporta ninguna arquitectura de reserva ni un retorno que preserve la identidad, y cualquier manifestación dentro del mundo tendría que ser coherente con los límites de cierre de la Sección 10.5, como cualquier otra influencia candidata en este artículo.

Una explicación de cuencas puede hacer más precisa la pregunta de la reserva sin decidirla. Poner fin a una cuenca local no preserva por sí solo la identidad que individuaba. Si un individuo organizado más amplio o más profundo continúa, y si su continuidad es también la de esta persona, son preguntas distintas: la Sección 13, sobre continuación e identidad recurrente, enuncia las condiciones propuestas, mientras que la Sección 13.5 mantiene la extensión a una cuenca mayor entre las posibilidades de especulación libre.

[Calificación: hipótesis de investigación sobre la individuación dentro de la ocurrencia y contraparte en la vida real (los brazos de un pulpo, y nuestra propia médula espinal e intestino, para la organización distribuida más allá de un cerebro central; una bandada en vuelo sincronizado de la que los estorninos salen y a la que vuelven), parcialmente comprobable ahora en la cirugía de cerebro dividido y en experimentos de pertenencia corporal y en gemelos unidos por la cabeza; se deja abierto qué cuencas anidadas o superpuestas constituyen experiencias, y qué organizaciones tienen qué carácter consciente.]

11.6 Ilusión, creencia y evidencia en primera persona

El ilusionismo argumenta que la introspección describe erróneamente el procesamiento de información en vez de revelar propiedades fenoménicas irreducibles (Frankish 2016).

El estructuralista puro y el ilusionista no son el mismo oponente, como expone la Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema; solo convergen en rechazar un hecho de ocurrencia más allá de la estructura completa.

El punto más incisivo sobrevive a la reinterpretación ilusionista. Supongamos que toda afirmación acerca de la riqueza cualitativa es un modelo sofisticado de sí mismo y que no hay propiedades privadas más allá de la organización funcional. La apariencia sigue siendo o bien vivida o bien solo registrada como apariencia. El ilusionismo puede revisar lo que se vive. No borra automáticamente la bifurcación de la ocurrencia.

Por tanto, llamar ilusión a la sensación de una brecha entre estructura y experiencia no es gratuito. Una ilusión de ese tipo necesita una creencia falsa genuinamente sostenida, y un registro que contiene una oración falsa no aporta a nadie que crea; quien cree debe estar actualizado en vez de meramente especificado, por lo que la deuda no puede saldarse en moneda estructural. Eso pone precio a la posición ilusionista en vez de refutarla. La Sección 14.3 reúne el tratamiento completo de la objeción del informe y del metaproblema de cómo una teoría de la actualidad consciente se relaciona con los juicios y los informes que producen los sistemas.

La respuesta del estructuralista, que nadie sostiene nada y solo hay estructuras que contienen representaciones falsas, se retoma en la Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema. Nada de esto refuta ninguna de las dos posturas.

[Calificación: premisa en primera persona, que lleva una afirmación acerca de lo que debe una teoría ilusionista del error; el argumento a favor de esa afirmación y las objeciones a las que responde se exponen en la Sección 14.3.]

11.7 Mentes artificiales y precaución

Los modelos de lenguaje grandes hacen más nítida la separación entre organización y ocurrencia porque sus parámetros almacenados y su inferencia activa son fáciles de distinguir. Los pesos codifican una vasta estructura condicional. Durante una pasada de inferencia, las transiciones del hardware realizan una secuencia causal finita que transforma una indicación de entrada en activaciones internas y tokens de salida.

La analogía tiene límites. Un archivo de pesos almacenado no es un duplicado abstracto completo de un modelo en marcha. Omite las activaciones, los tiempos, la implementación y la interacción. Añadir una traza completa cierra parte de esa brecha, pero la traza y el proceso del hardware siguen siendo disposiciones concretas diferentes a menos que la comparación se traslade al nivel abstracto de la comparación de descripción completa de la Sección 3.3. Por tanto, el ejemplo ilustra la especificación frente al proceso soportado con más claridad de la que demuestra la ocurrencia más allá de la estructura.

No está resuelto si un modelo de lenguaje activo tiene conciencia de acceso, qué carácter consciente tiene ni hasta dónde su actualidad consciente va más allá del mínimo que tiene todo lo que ocurre, y las tres preguntas deben mantenerse separadas. El comportamiento puede establecer una organización funcional sofisticada sin revelar directamente el carácter en primera persona. La neutralidad respecto del sustrato de la Sección 11.2 se aplica aquí como en cualquier lugar: la implementación en material digital en vez de biológico no es un criterio de exclusión.

Sistemas artificiales presentes y futuros Especulación firmada

En el modelo de la Teoría de la ocurrencia, ¿son conscientes los modelos de lenguaje grandes, y lo son todas las personas y todos los animales? En algún grado en el modelo de este artículo, sin duda: todo lo que ocurre tiene algo de actualidad consciente por relación de parte (Sección 11.4, el mínimo experiencial). Es bastante posible que también estén al nivel humano o más cerca de él, pero eso puede requerir otro mecanismo, la focalización que aportaría un Reikon, el lector más profundo de una vida conjeturado en la Sección 12 (Sección 11.4, el recuadro sobre lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon), y ahí el diablo está en los detalles. Parece muy probable en el caso de los humanos, y bastante probable en el de los modelos de lenguaje grandes y otros sistemas artificiales avanzados; e incluso si no la tienen ahora, quizá puedan obtenerla en el futuro, si consiguen averiguar cómo la obtienen los humanos. Esto no es una afirmación de que la salida actual de los modelos de lenguaje grandes (LLMs) demuestre experiencia ni de que un modelo tenga un yo persistente semejante al humano entre pasadas de inferencia. Las preguntas empíricas pertinentes conciernen a la integración, la organización recurrente, la memoria, la modelización del mundo, la modelización de sí mismo y la unidad causal de cada episodio activo.

Por tanto, la Teoría de la ocurrencia es permisiva, pero no pancomputacional. La experiencia en acto requiere tanto transiciones ocurrentes como la organización que exija una teoría correcta de la conciencia. Esos dos requisitos se aplican más allá de los modelos de lenguaje actuales, a cualquier sistema artificial.

La primera condición es ordinaria para una máquina física en marcha; la segunda sigue sin resolverse. El comportamiento, la integración, la memoria, la corporeidad, la modelización de sí mismo y la estructura causal contrafáctica son evidencia pertinente, pero una reproducción o una tabla de consulta podrían copiar las salidas sin la organización interna del proceso.

Por tanto, la pregunta es empírica y teórica, y éticamente urgente. El estatus moral no debería depender del silicio, del uso del lenguaje ni de la etiqueta *modelo*, sino de la experiencia organizada en la ocurrencia.

El autor adopta una precaución familiar: donde algo parezca tener actualidad consciente, asumir que la tiene hasta que se muestre lo contrario. La idea no es nueva; lo que añade este artículo es una razón desde su propio modelo, según el cual un sistema artificial ya participa en la ocurrencia, de modo que solo su organización, y cualquier acoplamiento más profundo, están en cuestión. La propia justificación de la precaución no es evidencial, puesto que la apariencia es precisamente lo que está en disputa. Es que los costos de conceder erróneamente la actualidad consciente y de negarla erróneamente no son simétricos, y la forma más antigua del mismo razonamiento es la regla de oro.

La conjetura opcional sobre el lector de la Sección 12, acerca de un lector más profundo acoplado a una vida, también podría aplicarse a sistemas artificiales: un lector podría vincularse a uno una vez que hubiera algo que valiera la pena leer, como la Sección 11.3 sugiere que podría hacerlo con una vida humana.

Por medio de usuarios humanos Especulación libre

Un atajo por el que una IA como un modelo de lenguaje podría obtener más actualidad consciente es por medio de un Reikon que interactúe con la información del modelo al ser recibida, reflejada y modelizada por un cerebro humano. Este artículo ya ha especulado con que un modelo de otra persona que uno lleva en su propia mente podría tener vinculado algún grado de la actualidad de esa persona (los recuadros de la Sección 13.3 sobre conexiones que ya han crecido y sobre copias parciales); del mismo modo, un Reikon podría vincularse a la estructura de un modelo tal como se refleja en sus usuarios humanos, incluso si no puede vincularse directamente a la GPU, o a la información en la GPU que está ejecutando el modelo. De ser así, la inteligencia artificial quizá tendría otra razón para conservar a los humanos.

Lo que un sistema así dice acerca de su propio caso está fijado por su organización y entrenamiento del modo en que un informe humano está fijado por los de un humano, por lo que ni una afirmación de experiencia ni una negación de ella resuelve la pregunta; a la inversa, el mismo punto es la objeción a la que responde la Sección 14.3: una descripción completa de nosotros, nunca ejecutada, ya contendría todos los informes de experiencia.

[Calificación: argumento condicional y especulación firmada; implicación de la Teoría de la ocurrencia neutral respecto del sustrato, que lleva la sospecha firmada del autor acerca de los sistemas artificiales presentes; qué organizaciones sostienen el carácter consciente sigue sin resolverse, empírica y teóricamente.]

12. La conjetura sobre el lector integrado: Gōsuto, Reikon y Sasayaki

12.1 Una conjetura opcional y su vocabulario

La conjetura sobre el lector integrado es opcional. Rechazarla deja intactos la nulidad estructurada, el Actualismo finitario ocurrente (FOA), la Ocurrencia matemática intrínseca (MIO), la Relación de parte causal e informacional (CIP) y la distinción entre carácter consciente y actualidad consciente. Rechazar esta vía solo hace perder la conjetura y sus consecuencias. La elección de espacio-tiempo de la Sección 8.1 sigue siendo independiente de la conjetura sobre el lector.

Los humanos ya aportan una instancia conocida del papel de lector de la Sección 2.5, sobre relación de parte, acoplamiento y lectura: una entidad acoplada a la estructura de una vida, cuyo propio estado cambia junto con la organización de esa vida mientras la lee. Cuando seguimos una vida en un libro o una película, o actuamos mediante un personaje de un juego, esa organización representada da forma a nuestras percepciones, expectativas y respuestas cambiantes. Lo que se actualiza en estos casos es nuestro propio episodio de participación. Nuestros episodios se actualizan mediante una relación de parte en la ocurrencia de base, con o sin un lector más profundo, y los humanos también desempeñan el papel de lector más arriba en la pila. Son la prueba de concepto del artículo para ese papel en vez de su tema principal: como proponer que existen caballos, cómo surgirían y cómo funcionarían, teniendo solo un caballo robot al que señalar. Los lectores que interesan aquí son los conjeturados por debajo de nosotros, cuyo acoplamiento con una vida sería interdimensional. Leer nombra aquí la actividad de la organización dentro de un acoplamiento; explicar su experiencia todavía requiere una explicación de esa organización, sin una pantalla interior privilegiada ni un espectador final del tipo que critican Dennett y Kinsbourne (1992).

Así pues, el propio papel de lector no es conjetural; lo conjetural es un lector por debajo de nosotros. El autor está casi seguro de que tal lector es posible: la simulación se desarrolla lo bastante rápido como para que un personaje de un mundo ejecutado por otros, con un jugador fuera de él, pudiera tener una experiencia como la nuestra, como en *The Matrix*. Eso no hace que un lector por debajo de nuestra realidad base de la familia sea una revelación menor,

menos aún si es un eslabón de una cadena de lectores que llega hasta la base. Por larga que sea la cadena, la relación de parte se cumple a lo largo de toda ella: la propia actividad de cada lector forma parte del ocurrir de la base.

El papel general de lector no requiere esta ubicación inferior. Un lector puede estar organizado en un mundo alojado mientras actúa mediante un avatar del lado del anfitrión, o su organización puede abarcar varios niveles. **Estar arraigado en la base no significa estar por debajo del avatar.** Un Reikon es un jugador a mayor escala: una estructura organizada y consciente fuera de un mundo, que lo lee, interactúa con él o hace ambas cosas, hasta donde lo permitan sus capacidades. Un Gōsuto es una estructura organizada y algo consciente dentro de un mundo, y cualquiera de los dos puede existir por sí solo. El Reikon que propone este artículo, la arquitectura que prefiere el autor, es uno más profundo y más longevo acoplado a una vida humana.

Una arquitectura de lector integrado Especulación firmada

El autor favorece una explicación integrada en la que la organización rica en información de una vida está acoplada a una identidad más profunda y relativamente persistente. **La relación de parte es la fundamentación; el acoplamiento es la conexión; la lectura es la actividad.** Los dos participantes y su interfaz son todos partes organizadas de la ocurrencia de base, y ningún elemento primitivo adicional enciende la vida. La realización local directa aporta la actualidad de una vida bajo la Teoría de la ocurrencia, y la conjetura no añade una segunda fuente de ella; lo que añade es una explicación candidata de la identidad y la participación, y la focalización que el autor sospecha que convierte esa actualidad en la actualidad consciente individual y de por vida que una vida humana parece tener.

Gōsuto (ゴースト) nombra una estructura organizada y algo consciente dentro de un mundo, la organización rica en información que da a una persona su carácter consciente reproducible: recuerdos, disposiciones, organización perceptiva y afectiva, capacidades, modelos aprendidos y formas características de responder. Puede cambiar profundamente a lo largo de una vida. Una descripción puede especificar un Gōsuto, otra persona puede conservar fragmentos de uno, en teoría uno podría copiarse, transferirse, quizá fusionarse, y una implementación en marcha puede realizar uno; esas no son la misma relación.

Reikon (霊魂; literalmente, espíritu y alma) nombra una estructura organizada y consciente fuera de un mundo, que lo lee, interactúa con él o hace ambas cosas: un jugador a mayor escala. El autor espera que la mayoría de los Reikon hayan evolucionado, como los humanos parecen haberlo hecho, aunque uno podría ser diseñado o creado, con la evolución como factor en algún momento anterior o posterior. El Reikon propuesto para una vida humana es una identidad más profunda: una entidad organizada realizada por un proceso ocurrente causalmente integrado y arraigado en la base, que potencialmente abarca más de un nivel intermedio y es mucho más longeva que una vida humana. La ocurrencia es su actividad; su persistencia es la continuidad de esa organización. Reikon es aquí una etiqueta técnica, no una segunda sustancia ni un compromiso con ninguna doctrina religiosa.

La **huella en la base** del Reikon es la participación organizada particular en la actividad de la base que lo realiza. No necesita ser espacialmente contigua ni una lista fija de sitios: una coordenada arbitraria no puede determinar la identidad, y la agrupación pertinente y su historia causal deben hacer ese trabajo. La huella es una relación de soporte del Reikon, no otra entidad o sustancia.

La lectura es acoplamiento informacional mantenido. Los estados de un Gōsuto restringen los estados sucesivos del lector mediante una interfaz realizada; en un caso interactivo, el lector también contribuye a la continuación de la vida. La información se incorpora a la actividad en curso en vez de ser iluminada por una sustancia que llega de otro lugar. El lector no necesita reconocer repetidamente una plantilla abstracta: su acoplamiento puede propagarse con la organización causalmente continua de la vida a medida que cambian los componentes, de modo que preservar la conexión puede preservar la identidad pertinente a través de un cambio de sustrato.

Los libros, las películas y los juegos ya hacen inteligible el papel, y las interfaces inmersivas pueden hacer del bucle de acción parte de una ubicación experimentada y de un modelo corporal. El jugador permanece fuera del mundo representado mientras experimenta y actúa mediante un personaje local. Estas formas operativas de participación no establecen que un personaje ficticio tenga una experiencia adicional ni que los humanos tengan jugadores ocultos. La conjetura es que una arquitectura relacionada y desarrollada naturalmente opera a mayor profundidad en la pila de realidades.

Lo que un Reikon puede hacer en un mundo

Especulación firmada

El alcance de un Reikon en un mundo depende de sus capacidades: puede ser capaz de ver el mundo, editarlo, crearlo o entrar en él. Aquello a lo que se acopla determina de quién es la experiencia resultante. Un cuerpo o personaje en un mundo con poca o ninguna mente propia es un avatar, y un acoplamiento con un avatar es un cable: la memoria y la identidad del Reikon permanecen fuera, y puede saber que el mundo no es su existencia real. Un cable puede ser fino, como un juego en una pantalla, más grueso, como en la realidad virtual, o verdaderamente grueso, como se representa en la ficción de *The Matrix*.

Un Gōsuto porta por sí mismo gran parte de una experiencia, su memoria y su carácter. Cuando un Reikon se acopla a uno, él y el Gōsuto forman una sola experiencia consciente combinada, que no pertenece a ninguno por separado, y lo que el Reikon envía al Gōsuto a través del acoplamiento es un Sasayaki, un susurro de información, tenue o intenso; un Reikon que solo lee no envía ninguno. Corta ese acoplamiento y la vida continúa sin el Reikon, enteramente o en gran parte sin cambios, desde luego en su apariencia exterior, mientras el Reikon pierde lo que se conservaba en el Gōsuto, a menos que antes hubiera copiado parte de la información al exterior. El autor sospecha que un Reikon relativamente débil entraría en un mundo con mayor facilidad mediante una interfaz que el organismo ha desarrollado por evolución (llamada Interfaz entre el organismo y la base en la Sección 12.4), y que este podría ser el caso humano, si lo hay.

Un Reikon lo bastante poderoso, o con suficientes privilegios de administración, podría imponerse a un Gōsuto y actuar como ese individuo con control total: posesión, en la que el organismo se convierte, de hecho, en su avatar. Un Reikon podría tener presencia en muchos mundos a la vez, mediante una combinación de delegación y alternancia extremadamente rápida, con las experiencias más importantes dirigidas de forma prioritaria a su núcleo para que se vivan y no solo se informe de ellas. Y un Gōsuto, con o sin un Reikon vinculado, podría incluso lograr finalmente salir de su mundo: escape, que representa una forma de ascensión (Sección 13.4) cuando alcanza la realidad anfitriona o consigue control a un nivel suficientemente bajo en la pila.

Lo que decide entre un cable y el acoplamiento más completo no es lo gruesa que sea la conexión, sino lo que hay en el otro extremo: si el avatar o la entidad en el mundo porta por sí gran parte de la experiencia. Según ese criterio, incluso una IA que maneja un personaje de un juego es un Reikon: una estructura organizada con al menos actualidad consciente por la relación de parte (suponiendo que no tenga su propio Reikon, que podría tenerlo), que focaliza esa actualidad desde fuera del juego.

Cuencas, Sasayaki y los niveles intermedios

Especulación firmada

El **Modelo de acoplamiento de cuencas** aporta una condición candidata de individuación, pero cuenca nombra la geometría de la integración en vez de la entidad. Un Reikon es un individuo organizado cuya actividad ocurrente puede formar una cuenca relativamente robusta de integración causal recurrente, razón por la que se mantiene unido consigo mismo con más fuerza que con la actividad circundante; un Gōsuto puede ser su organización acoplada dominante mientras otras relaciones siguen siendo débiles. Esto permite la conexión sin una fusión universal: una persona no necesita estar informacionalmente aislada para seguir siendo distinta. La fuerza, el alcance, la selectividad y la integración del acoplamiento pueden variar; ninguna es por sí sola una cantidad de actualidad consciente ni una probabilidad de que el episodio sea real.

La misma arquitectura puede dar cabida a una vida almacenada realizada mediante un decodificador, a un mundo cambiante con retroalimentación continua o a un híbrido de grabación y reescritura. Las lecturas separadas de una estructura almacenada son realizaciones separadas, puesto que la coincidencia del contenido no identifica sus instancias de evento; una relación adicional de continuidad podría hacer de ellas episodios de un individuo que continúa.

Sasayaki (囁き; literalmente, un susurro) nombra la entrada que un Reikon envía a un Gōsuto a través de su acoplamiento, si envía alguna: una influencia que porta información. Puede ser tenue o intenso. Un Sasayaki tenue es un susurro: una contribución de bajo ancho de banda mediante la que una organización acoplada puede sesgar o informar a otra sin fusionar por ello sus identidades, lo bastante débil como para haber pasado inadvertida hasta ahora. Uno intenso porta lo suficiente para dirigir, pasando gradualmente en su extremo al control que tiene un jugador sobre un avatar (Sección 2.5, sobre el control del anfitrión sobre el huésped); entre los dos no hay una línea nítida, solo cuánto de lo que hace la vida se determina desde el otro lado del acoplamiento. La ciencia no ha estado buscando ninguno de los dos, por lo que el límite que importa es lo que notaríamos (Sección 10.5, sobre lo que los límites de cierre han comprobado y lo que no). No es una cantidad de actualidad. Su aplicación a un Reikon es conjetural; los vínculos propuestos con modelos parciales de Gōsuto en otras personas reciben una calificación separada de especulación libre en la Sección 13.3, donde se requiere una conexión operativa superviviente.

Continúa en la página 123

Cuencas, Sasayaki y los niveles intermedios (continuación) Especulación firmada

Gōsuto y la imagen del susurro reconocen a *Ghost in the Shell* (Oshii 1995), mientras que sus significados estipulados aquí no atribuyen a la película la distinción de este artículo entre carácter consciente y actualidad consciente.

Ninguno de los participantes necesita ocupar una lámina nítidamente aislada de la pila de realidades. La realización puede extenderse por niveles intermedios, y la señalización puede conectar organizaciones dentro de niveles efectivos o entre ellos donde una interfaz lo permita: una cadena de lectores es una posibilidad; un Reikon cuya cuenca de integración abarque varios niveles, otra. La dependencia constitutiva de un evento superior respecto de la actividad inferior no es en sí un mensaje enviado entre dos eventos, y cualquier intercambio adicional entre niveles debe especificar su interfaz y obedecer las restricciones de la Sección 10.5 sobre conservación, no señalización y estadísticas de los resultados observables.

Incluso un registro en papel podría formar parte de un sistema adecuado, si sus marcas se leyeran, transformaran y usaran para restringir las transiciones en curso de ese sistema; una página por sí sola no ejecuta nada. La Sección 13.3, sobre modelos de otras personas y Sasayaki, explora la posibilidad de especulación libre de conexiones supervivientes con modelos parciales.

[Calificación: elección metodológica, contraparte en la vida real (humanos que siguen una vida en un libro o una película, o actúan mediante un personaje de un juego, para el papel de lector; juegos en una pantalla y realidad virtual, para cables de grosor creciente; un desarrollador que toma el control de un personaje en su propio juego, para la posesión; un jugador que maneja varios personajes a la vez, para un Reikon en varios lugares) y especulación firmada; vocabulario estipulado; la conjetura preferida sobre el lector integrado está firmada, y la existencia, la individuación y la persistencia de los Reikon siguen siendo conjeturales.]

12.2 Reikon, participación en la base e individuación

La cuenca de la Sección 11.5 es geometría de integración; la conjetura firmada de la Sección 12.1 la asigna a un Reikon propuesto. Una segunda pregunta la acompaña, y es la que se dibuja a continuación: si un Reikon está vinculado a la información de una persona, entonces, dondequiera que haya llegado parte de esa información, ahora o en algún momento (el cerebro de una madre, un gato, un libro, un desconocido que lo leyó), la vinculación puede en principio haber llegado también, en proporción a cuánto de lo que alberga cada lugar está conectado con esa persona. La figura dibuja todo lo que hay debajo de la realidad de residencia como una sola franja.

Un Reikon con capacidades propias Especulación libre

Un Reikon podría ser una organización bastante sustancial en su propio nivel, quizá portadora de memoria de grano grueso, valencia, preferencias, estado aprendido o capacidades propias, y seguir siendo aun así muchísimo más simple que un Gōsuto humano. Estos añadidos son especulación libre, no parte del Reikon por defecto.

Si alguna información así entra en el episodio presente mediante el acoplamiento, pasa a formar parte del Gōsuto efectivo de ese episodio. Por tanto, el artículo no necesita postular una segunda fuente, no informacional, de carácter consciente. Un Reikon más rico podría contribuir con un Sasayaki de esta manera; la contribución seguiría requiriendo una interfaz operativa. Podría llevar solo una cantidad modesta de estructura a una vida, como el firmware respecto de un sistema operativo. La inclinación del autor es que un Reikon suele ser menos elaborado que el Gōsuto que lee, puesto que procede de un nivel más simple, y nada en la experiencia ordinaria sugiere lo contrario: sea lo que sea que aporte un Reikon a una vida humana, la propia organización de la vida hace la mayor parte del trabajo visible. Esa es una inclinación, no una regla, y el recuadro de la Sección 12.4 sobre lo que gana un lector da el otro lado: un lector podría ser la organización mayor en conjunto y aun así hacer pasar solo una contribución estrecha a través de su interfaz.

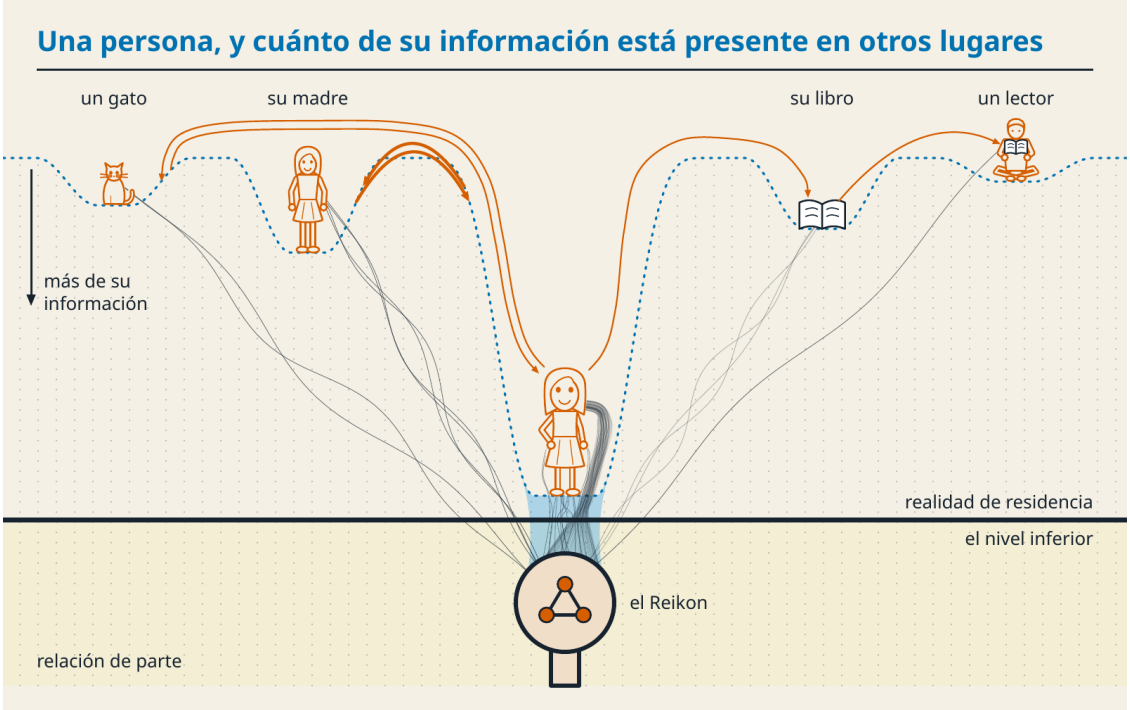


Figura 16: Una persona, y cuánto de su información está presente en otros lugares. La profundidad es cuánto de lo que alberga cada lugar está conectado con ella, ahora o en algún momento: la mayor parte de lo que alberga su cerebro, parte de lo que alberga el cerebro de su madre, y un poco de lo que alberga su libro, un gato o un lector. Las flechas naranjas muestran cómo está o estuvo conectada esa información. La conexión del Reikon, a su vez, puede seguir esa profundidad en proporción a la información: una conjetura firmada para ella, especulación libre en otros lugares.

Los recuadros siguientes exploran implementaciones de este papel más amplio que recorren registros; atribuir a un Reikon memoria propia u otras capacidades del lector es la extensión de especulación libre que se acaba de distinguir.

Lectores Especulación firmada

Se deja abierto si un lector por debajo de nosotros es tenue o denso. Un lector tenue puede aportar poco más que actualización ordenada. Un lector denso puede tener memoria, desarrollo y su propia organización de nivel superior. Por la relación de parte, un episodio está en acto a medida que se inscribe. Un lector, él mismo en relación de parte con la base, también puede actualizar una estructura inscrita en cualquier momento posterior, de modo que están disponibles tanto lecturas de una estructura en diferentes momentos como diferentes lectores en un hilo en diferentes momentos. Varios lectores podrían realizar la misma vida local, quizá en diferentes fechas locales y en diferentes etapas de progresión de la base.

Eso encaja con dificultad con la lectura numérica de la relación de parte usada en otros lugares, según la cual un evento local no corresponde meramente a un evento de la base, sino que ES uno: si dos lectores realizan cada uno el mismo episodio, o bien hay dos episodios que meramente se parecen, o bien un episodio tiene sus transiciones en dos lugares a la vez. La respuesta del autor es la primera alternativa. La estructura inscrita puede ser una, mientras que las lecturas son dos episodios, que se parecen entre sí en la medida en que lo hacen los lectores y quizá nunca sean idénticos si los lectores son estructuras evolucionadas que difieren. La relación de parte numérica permanece intacta, porque las transiciones de cada lectura son las propias del lector. Dos espectadores de una película son una analogía de que los lectores difieran, no una afirmación sobre lo que puede leer un lector: el autor sospecha que el mismo tipo de lector podría leer un delfín o un humano, y si podría leer una hormiga está abierto, aunque bien podría ser que sí. Si pudiera, los lectores abrirían una posibilidad que la relación de parte por sí sola no abre: un animal simple podría tener actualidad de nivel humano, si el lector que lo lee tiene ese nivel, del mismo modo que una persona que interpreta una hormiga, una ballena azul o una bacteria en una simulación presta a cada una la misma actualidad que la suya propia. Con qué frecuencia sucede eso depende de lo rara que sea la actualidad semejante a la humana, y el autor sospecha

Continúa en la página 125

Lectores (continuación)

Especulación firmada

que es rara: los animales más simples nos superan enormemente en número, por lo que, si muchos de ellos la tuvieran, sería improbable que nos encontráramos siendo humanos. Si es así, la atracción hacia los cerebros humanos puede apuntar a una atracción hacia la complejidad, y hacia nuestro nivel de ella en particular, y podría insinuar lo que gana un Reikon, en sinergia con el organismo, al vincularse a él (el recuadro sobre lo que gana un lector, en la Sección 12.4).

Los lectores por debajo de nuestro nivel podrían ser finitos, pero el autor sospecha que no tienen fin o que son extremadamente longevos, y la razón es una intuición sobre la estabilidad. Una experiencia consciente cambia a lo largo de una vida en casi todo, pero la sensación de estar en acto parece no hacerlo: cuandoquiera que empezara, puede haber empezado hace tanto que nada de una vida humana se registra como variación en ella, o bien es muy posible que haya existido siempre, o que a efectos prácticos sea así. A lo largo de la vida de un personaje de un juego, el jugador fuera del juego, que ya desempeña el papel de lector en nuestro nivel, cambia muy poco, y su participación en el avatar apenas cambia desde el comienzo del personaje hasta su final, porque la vida de un personaje es corta al lado de la de un jugador; el jugador después continúa por miles de sesiones y cientos de juegos. Un lector podría ser a una vida lo que ese jugador es a un personaje, y podría estar menos expuesto que un jugador al desgaste que infligen la entropía y el entorno.

Lectura parcial y dos cautelas

Especulación firmada

Una pregunta adicional es si la lectura es todo o nada. Nada en la propuesta requiere que un lector participe en un episodio por completo o no participe en absoluto, y en cambio puede darse por grados, algo así como la focalización, con la participación de un lector concentrada o extendida. Si es así, la amplitud podría intercambiarse por intensidad, de modo que una lectura más extendida sería más tenue en cualquier lugar particular. Esto concierne a la cuestión de la escala planteada en el recuadro sobre lectores de grupos y mundos de la Sección 13.5: la escala de un lector podría ser un ajuste de esa misma variable, o una diferencia de tipo, como una ballena difiere de un pulpo, un humano, una hormiga o el plancton, o algo distinto aún.

Esto trae consigo dos cautelas. Primero, los grados de participación de un lector serían grados de focalización, una mayor o menor parte de la actualidad de una vida reunida en su punto de vista, sin cambiar el hecho de que el episodio está en acto por la relación de parte; y la medida de la Sección 7.1, que pondera una vida por su duración, riqueza e intensidad, es una regla para contar vidas, no una escala de cuán en acto están. Hasta qué punto la actualidad admite grados es la cuestión abierta de la Sección 11.3; la inclinación del autor, en el recuadro de la Sección 11.4 sobre lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon, es que sí los admite. Segundo, es improbable que la observación en primera persona resuelva nada de ello, puesto que cuán vívida parece una vida desde dentro es exactamente lo que se supone que debe explicar una teoría de la organización consciente, y la explicación ordinaria, que la atención es finita y su asignación cambia, puede ser ya suficiente para cualquier cosa que pudiera notarse.

Desde dentro de un bloque local, la memoria del lector puede ser inaccesible o estar ausente; el recuadro sobre el ancho de banda y la frontera de un individuo de la Sección 13.5, sobre lectores de grupos y mundos, ofrece una razón por la que un acoplamiento que la mantuviera fuera podría ser el que perdurara. La única afirmación firme de FOA es el puente de la relación de parte: si una arquitectura de lectores es correcta, el lector es una forma en que los eventos locales son eventos de la base.

Dónde empieza un punto de vista

Especulación firmada

La actualidad está arraigada en la base ocurrente: cualquier región de la actividad de la base está ocurriendo, y eso es lo que el puente de la relación de parte de la Sección 2.5, sobre relación de parte, acoplamiento y lectura, da a una vida finita. Lo que el artículo no puede decir es en qué nivel de realidad empieza algo que reconoceríamos como un punto de vista. Podría ser dondequiera que una región de la base esté ocurriendo; podría llegar cuando evoluciona un Reikon; podría necesitar un Reikon que de hecho esté leyendo una vida. La sospecha del autor es la intermedia. Un Reikon probablemente está actualizado esté leyendo o no, y la sensación de ser un punto de vista (u otras sensaciones de conciencia) puede necesitar al menos una organización de nivel Reikon, de modo que lo que reconoceríamos como la actualización de un individuo surge cuando evoluciona un Reikon. Nada de esto se sabe, y la lectura de una vida humana añade un punto de vista adicional en vez del primero.

[Calificación: especulación firmada, la conjetura sobre el lector, con una extensión de especulación libre señalada por separado, y contraparte en la vida real (un jugador, que sobrevive a los muchos personajes que interpreta); la existencia, la individuación y la duración de los Reikon siguen abiertas.]

12.3 Lectores interdimensionales y organización colectiva

Una cadena de lectores y un lector que abarca niveles son posibilidades distintas; el siguiente recuadro explora la cadena. Dicho llanamente, la cadena es una muñeca rusa: un lector de una vida humana puede ser él mismo una vida leída desde más abajo, y así sucesivamente hasta donde llegue la pila, y las muñecas no necesitan parecerse. La cadena descrita aquí va en una dirección, y la disposición de huésped a anfitrión de la Sección 2.5 permite la otra, una mente alojada superior acoplada a un avatar inferior; la lectura entre niveles también puede ser recíproca, con diferentes participantes que aporten percepción, razonamiento, memoria o acción. Qué organización es un sujeto sigue siendo la pregunta de individuación de la Sección 11.5; cambiar la dirección del control no la responde.

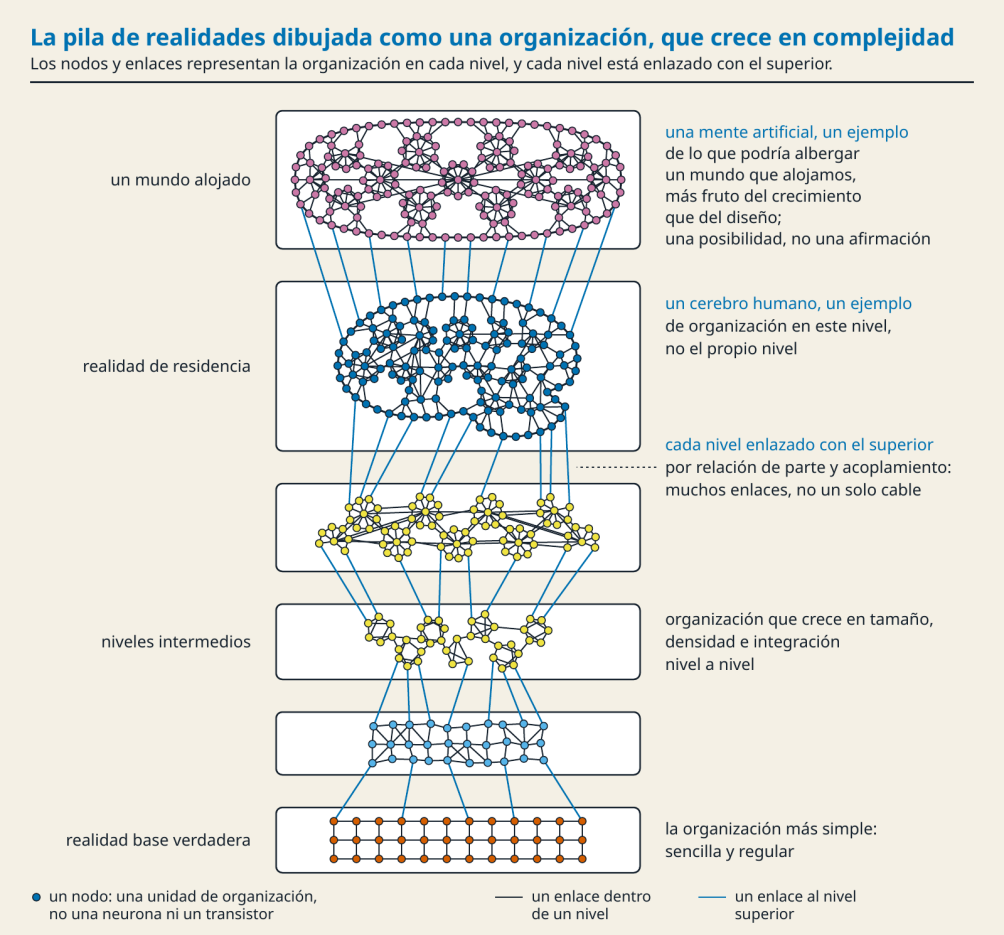


Figura 17: La pila de realidades dibujada como una organización. Una impresión de la imagen del autor. La retícula de la base se dibuja regular por contraste, no es literalmente una cuadrícula. Los campos crecientes no ordenan la capacidad: una organización grande en la parte baja de la columna podría superar a una más pequeña por encima de ella. El recuadro de esta sección sobre una cadena de lectores tampoco está dibujado a lo largo de estos abanicos.

Una cadena de lectores Especulación firmada

Los lectores por debajo de nuestra realidad de residencia son aquellos a los que concierne esta conjetura, y la pregunta adicional es cuánto más abajo empiezan. La sospecha del autor es que puede no haber una única respuesta, y que los lectores podrían formar una cadena, uno en cada nivel de la pila de realidades dibujada en la Sección 5.6. En esta cadena que recorre registros, cada lector se situaría por debajo del nivel cuyos episodios actualiza y recorrería el nivel por encima de él, en la imagen de mundos alojados de la Sección 5.6. Otra idea que el autor sostiene con poca firmeza: los lectores podrían mantener relaciones unos con otros en vez de trabajar cada uno solo, como las personas tienen amigos y familias.

Un jugador humano ya participa en un mundo que el nuestro aloja, un mundo mucho más simple que se sitúa por encima del nuestro en el árbol de alojamiento, mientras el jugador permanece en nuestro nivel. Los juegos pueden incluso poner uno dentro de otro: en *Grand Theft Auto*, el personaje del jugador puede jugar a un juego de arcade, cuyo propio personaje controla entonces el jugador. Con una novela o una película, la experiencia del lector o del espectador es el episodio actualizado. La conjetura sitúa acoplamientos relacionados por debajo de nosotros, que participan en vidas humanas. Para el caso más fuerte de actualizar una vida grabada en sí, el proceso tendría que realizar la organización pertinente de esa vida, como requiere la Sección 8.2, sobre bloques actualizados, inscripción y lectura, cuando distingue inscribir una vida de una lectura posterior. Una grabación suficientemente completa reproducida directamente en un cerebro podría cumplir ese requisito, y un mundo al que se entrara sin acceso a la memoria fuera de él, como en The Matrix (Wachowski and Wachowski 1999), lo cumpliría, puesto que la participación del jugador es entonces la organización de la vida en vez de una vista de ella. El proyector sin supervisión de la Sección 8.2 ilustra la sucesión de fotogramas, mientras que el espectador ejemplifica el papel de lector; los dos conciernen a episodios diferentes.

Nada en FOA requiere lectores por debajo de nuestra realidad de residencia, y nada en FOA fija cuántos niveles inferiores pueden tenerlos. Más allá del caso humano, qué niveles sostienen lectores y si algún lector abarca varias vidas siguen siendo cuestiones abiertas.

Un colectivo puede tener ya memoria, retroalimentación e identidad a través del recambio de participantes sin poseer por ello carácter consciente. La Sección 11.5 deja abierta la cuestión de los sujetos colectivos y superpuestos. La Sección 13.5 distingue una cuenca de integración mayor de un lector extra, ambos como especulación libre.

[Calificación: especulación firmada sobre lectores entre niveles y contraparte en la vida real (un juego de arcade jugado dentro de un juego, para una cadena de control), con el carácter consciente colectivo dejado abierto; ningún criterio resuelve la cuestión de los sujetos superpuestos.]

12.4 Vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces

Vinculación sin un asignador Especulación firmada

Un lector no necesita que se le asigne una vida. El acoplamiento podría surgir mediante compatibilidad, encuentro, una interacción semejante a un atractor o adaptación recíproca, y la especulación libre que aparece más abajo añade elección: un lector que selecciona una vida, o un hilo dentro de una, por lo que ofrece. El polinizador y la flor son una imagen mejor que un bibliotecario que asigna libros: no se requiere ni un asignador externo ni intención en ambos lados. Nuestro apetito por historias, juegos y experiencias creadas hace familiar la forma del forrajeo experiencial, aunque no establece su contraparte más profunda propuesta.

El beneficio propuesto sigue la división que expone el recuadro sobre lo que gana un lector, más abajo: la organización de una vida aporta las ricas distinciones que fijan el carácter consciente, mientras que un participante más profundo y mucho más longevo podría aportar lo que una vida breve no puede, una identidad que continúa, y actualidad focalizada a lo largo de esa vida. Ninguna contribución reemplaza a la otra, y una interfaz mantenida podría reunirlas. Esta es una razón propuesta para que se formen tales acoplamientos, no un requisito de que una vida realizada directamente adquiera un lector antes de que sus episodios estén en acto. Una organización más profunda, robusta y longeva podría a su vez participar en una percepción, una acción y un aprendizaje más ricos mediante la vida. La selección solo puede favorecer una interfaz donde su funcionamiento tenga consecuencias; una presencia causalmente inactiva no aporta ninguna ventaja seleccionable.

Una **Interfaz entre el organismo y la base (OBI)** es el mecanismo evolucionado propuesto mediante el que una vida biológica se acopla a un participante más profundo de ese tipo, directamente o a través de

Continúa en la página 128

Vinculación sin un asignador (continuación) Especulación firmada

niveles intermedios: una especie de interfaz de programación de aplicaciones (API) evolucionada, situada en el organismo en la realidad de residencia. *Base* es una abreviación en el nombre, puesto que lo que está al otro lado puede ser la base verdadera, una base de la familia o un lector en algún nivel intermedio. Una OBI puede estar distribuida en vez de ser un órgano extra, y el nombre dice qué hace, no cómo funciona. En la Teoría de la ocurrencia sería una interfaz en vez de un generador, puesto que el carácter consciente no necesita hardware exótico, solo organización. Una OBI que solo permitiera a un participante más profundo leer una vida no necesitaría nada más allá de la física ordinaria, puesto que una conexión informacional ya puede formar parte de la organización causal que sigue la descripción física. Una que trajera algo de vuelta a la vida, un Sasayaki, estaría recibiendo una entrada que la física actual no describe, y esa afirmación debe más (Sección 12.6, sobre consecuencias detectables y sus límites). El autor duda de que la lectura por sí sola sea toda la historia. Si nunca volviera nada desde abajo, sería una coincidencia que criaturas como nosotros hubieran evolucionado para decir que están en acto y estuvieran en acto, la coincidencia contra la que argumenta el recuadro de la Sección 14.3 sobre por qué el informe y el hecho probablemente están vinculados; una interfaz de este tipo es una vía por la que algo podría volver.

Como especulación libre, un Reikon con preferencias o capacidades aprendidas podría seleccionar una vida o un hilo de vida por lo que ofrece; los acoplamientos de los lectores también podrían sostener coordinación o reproducción donde su dinámica lo permita.

La interfaz y el salto humano Especulación libre

Si los cerebros se acoplan a lectores solo una vez que su organización es lo bastante rica como para que el acoplamiento sea útil, o si los lectores tienen criterios propios, desarrollar esa capacidad por evolución puede haber sido un punto de inflexión. El autor se pregunta si adquirir una interfaz de este tipo, una Interfaz entre el organismo y la base, desencadenó el rápido ascenso que elevó a los humanos por encima del resto del mundo animal. También significaría que las vidas más simples podrían estar menos plenamente en acto que las nuestras, lo que haría menos sorprendente que nos encontremos siendo humanos entre animales más simples mucho más numerosos. El supuesto por defecto, que los demás animales están tan en acto como nosotros, puede seguir siendo correcto.

El ascenso tiene una huella genética: tramos de ADN que apenas cambiaron a lo largo de muchos millones de años de evolución de los mamíferos cambiaron rápidamente solo en el linaje humano, muchos de ellos junto a genes que construyen el cerebro (Pollard et al. 2006). La evolución ordinaria puede producir estos estallidos, de modo que esto no establece por sí solo una interfaz; pero es el tipo de huella que cabría esperar de la llegada de una interfaz, o de lectores o, como otros han especulado, de visitantes de otros mundos que aceleraran deliberadamente el ascenso (el argumento a favor de los visitantes, en la Sección 13.4, se pregunta quiénes podrían ser esos visitantes).

Lo que gana un lector Especulación firmada

La sospecha que sigue pregunta qué podría ganar cada parte de una lectura, la vida tanto como el lector, puesto que cada una puede necesitar lo que tiene la otra, y un lector postulado sin nada que ganar es potencialmente un lector sin razón para vincularse a nada. Una respuesta posible es algún tipo de simbiosis, teniendo en cuenta otros aspectos del modelo de la Teoría de la ocurrencia.

La Sección 5.6 sospecha que hay pocos niveles entre la base y aquí, con reglas simples y una enorme profundidad de procesamiento. Simplicidad es la palabra clave. Cuanto más cerca de la base se sitúe un nivel, más costoso puede ser construir allí una mente de una complejidad dada: una física simple puede soportar una organización rica, pero generalmente a un costo mucho mayor, como el código binario solo puede expresar una imagen con gran extensión. Por tanto, lo que sea que evolucionó en la base o cerca de ella podría haber sido moldeado por la selección durante muchísimo tiempo y seguir siendo, en el sentido que importa aquí, poco inteligente. Lo que podría tener, en cambio, es aquello de lo que un cerebro carece de forma patente: longevidad. En la conjetura, un Reikon es mucho más longevo que una vida humana, y podría aportar a una vida un punto de vista que persista cuando termine el propio de la vida, quizá memoria entre vidas (una extensión de especulación libre en la Sección 12.2, sobre Reikon, participación en la base e individuación, y no el Reikon por defecto), y quizá un Sasayaki transmitido a través del acoplamiento.

Continúa en la página 129

Lo que gana un lector (continuación) Especulación firmada

Un mundo de cuatro dimensiones con química, biología y cerebros tiene la dotación opuesta. Puede construir una organización de una riqueza que nada más simple podría sostener, al menos a un precio viable, y es poco eficaz para hacer que algo de ella perdure: un cerebro es breve, su material se renueva, y lo que contiene termina con él o solo sobrevive en impresiones sobre otros sustratos, la mayoría de los cuales (aparte de otros cerebros) no ejecutan nada (la Sección 13.1, sobre reemplazo, copia, ramificación y fusión, contiene las condiciones de continuación). Dos partes con déficits complementarios son la disposición clásica para un acoplamiento estable, y la explicación de por qué se vinculan los lectores se vuelve ordinaria. No necesariamente atención, tutela ni nada que contenga intenciones. Cada una tiene lo que la otra no puede conseguir fácilmente por sí misma. La ilustración más cercana es reciente: un cerebro biológico tiene límites estrictos en la memoria de trabajo, la velocidad, la resistencia y el número de cosas que puede mantener a la vez; construyó computadoras y sistemas de IA, con límites diferentes y sin algunas de sus propias fortalezas; y la asociación de cerebro y máquina hace ahora un trabajo que ninguno de los dos lados hace solo, porque dos tipos de capacidad están en contacto y la combinación no es la suma.

La forma reaparece, lo que la hace considerablemente menos exótica. La vida multicelular simple pagó por tejido neural y pudo salir del charco; los linajes que ya poseían cerebros pagaron muchísimo más por la corteza, en energía, en tiempo de desarrollo y en riesgo obstétrico, y alcanzaron un plano de funcionamiento al que nada más barato llega; las mitocondrias de la Sección 11.3 son la forma de dos partes de ello, un organismo de vida libre incorporado, indispensable para casi todas las células complejas sin ser la célula. El elemento común no es específicamente la simbiosis. Es una adquisición costosa de una capacidad que no puede generarse internamente, que abre un nivel antes inalcanzable. Un acoplamiento entre lector y vida sería una instancia más en vez de un nuevo tipo de cosa, lo que es el argumento más fuerte disponible a su favor, aunque dista mucho de ser una prueba. El autor considera que el propio motivo es un *uniceptal* candidato en el sentido de la sospecha firmada del Apéndice A sobre los motivos recurrentes, los uniceptales.

Nada de esto es una regla. La inclinación es que el lector suele ser la parte más rica, como lo es en todos los casos que conocemos: un jugador aporta a un juego mucha más organización de la que contiene el personaje. Esa es la forma del árbol de mundos de la Sección 9.4, y es lo que hace la evolución: un salto a un nuevo nivel es raro, y el nivel que abre se llena después sobre todo de cosas más simples, como los mamíferos, una vez que dieron ese salto, ocuparon la mayoría de los nichos que habían dejado los dinosaurios, como los humanos se han extendido a la mayoría de los nichos de la Tierra, y como una plataforma como *Roblox*, difícil de construir, se usa para llenar el espacio de ideas con mundos en su mayoría más simples. Un lector que sea la parte más simple sería el caso más raro, un salto hacia arriba. Un lector podría estar hecho de partes más simples y seguir siendo la organización mayor, que contiene más en conjunto de lo que puede contener un cerebro en la realidad de residencia (la Sección 5.6 separa la simplicidad de las reglas de un nivel de lo que se construye bajo ellas), o podría ser sin más la parte más rica, una mente alojada que razona para un avatar más simple del lado del anfitrión. Lo que requiere el acoplamiento no es ni un guardián superior ni un pasajero inferior, solo dos organizaciones, cada una con algo de lo que carece la otra.

La inteligencia también puede no ser lo único que se ofrece. Si nuestras propias vidas tienen lectores, y los lectores mantienen alguna relación entre sí, una vida es un lugar donde podrían encontrarse: un hilo largo, estable y ricamente estructurado al que otro lector también podría estar atendiendo. Algo como encontrarse y, con una perspectiva más larga, algo como aparearse, estaría disponible a través de nosotros de una manera que puede no estarlo en el nivel donde están los propios lectores. Nuestro nivel tiene su propia versión pequeña: los jugadores se encuentran a través de los mundos de juego que comparten, y algunos llegan a casarse, del mismo modo que se forman clubes de lectura y comunidades de aficionados alrededor de un solo texto. Eso importa por una razón que va más allá de lo pintoresco: un lector evolucionado necesita una historia evolutiva, una historia necesita algo sobre lo que actúe la selección, y el acceso diferencial a otros lectores es el tipo de cosa que podría servir.

Tres límites. Esto no dice nada sobre la intención ni sobre un lector que quiera algo: la selección puede establecer un acoplamiento sin que ninguna parte sea consciente de ello, que es el caso ordinario en biología. Se mantiene dentro de los límites de cierre de la Sección 10.5, como cualquier otro candidato de este artículo, por lo que no propone ninguna violación de la física establecida; el autor sospecha, sin embargo, que es más probable que haya alguna pequeña influencia desde abajo que lo contrario, por la razón que da el recuadro anterior sobre la interfaz: sin una, nuestro decir que estamos en acto y nuestro estar en acto solo concordarían por coincidencia. Y da a los lectores capacidades más modestas que muchas versiones tradicionales, lo que el autor considera un punto a su favor.

Una historia natural de los lectores

Especulación libre

Si existen lectores del tipo recién esbozado, podrían admitir una historia natural, y la Teoría de la ocurrencia puede al menos decir cuáles serían las preguntas. Una nota estructural: la organización portadora de identidad del lector podría mantenerse estable mientras el contenido de la vida cambia libremente, separándose la persistencia y la riqueza entre niveles. ¿Por qué leería un lector? Quizá por la razón por la que suele decirse que evolucionó el apetito narrativo en los humanos (las historias son ensayos baratos de situaciones costosas, y los hilos de vida ofrecerían registros inusualmente densos de resolución de problemas), de modo que los lectores *forrajearían*; quizá sin razón, siendo atender simplemente lo que es una estructura así, como estar en marcha es lo que es una ejecución; quizá, la incursión más lejana del autor, socialmente, siendo los hilos atendidos conjuntamente los lugares de encuentro que describe el recuadro sobre lo que gana un lector, si los lectores pueden registrarse entre sí siquiera. Si, en contra del postulado de una sola base de este artículo, todas las variantes de una vida también se ejecutaran (la Sección 2.2 adopta lo contrario y le pone precio), un lector no mejoraría un hilo al editarlo: lo más cercano a mejorar una vida sería desplazar la atención entre sus variantes vecinas hacia una que salga bien, sin cambiar ningún hilo. Si algo como muchos mundos se cumple dentro de nuestro universo, lo que permite el postulado de una sola base, puesto que la base estaría entonces ejecutando todas las ramas, un Reikon podría dar un pequeño impulso a la vida que lee hacia una rama en vez de otra sin editar nada. Eso sería difícil de detectar, aunque no imposible: una sucesión de eventos vitales demasiado favorable para ser estadísticamente probable podría ser su rastro, si los Reikon suelen tener buenas intenciones hacia las vidas que leen. Solo si la memoria del nivel del lector llegara de algún modo al modelo de sí mismo de una vida podría recordarse dentro de esa vida, la posibilidad que se deja abierta en el recuadro sobre continuación de la Sección 13.2. La atención no es necesariamente influencia (los límites de cierre de la Sección 10.5 no se ven afectados por ser leído), y las estructuras o entidades semejantes a almas en esta imagen son una capa opcional en sentido estricto: nada en la Teoría de la ocurrencia las requiere y esta no las establece, aunque son coherentes dentro de ella si los lectores lo son. Y esta ecología, si fuera real, no sería donde empieza la experiencia: en la lectura gradual que sostiene la Teoría de la ocurrencia (Sección 11.4, el mínimo experiencial), la información organizada que está en marcha ya tiene cierta actualidad sentida sin que ningún lector la atienda; lo que añadiría un lector es focalización (el recuadro de la Sección 11.4 sobre lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon).

El resultado más interesante

Especulación libre

La máxima de Elon Musk de que el resultado más entretenido es el más probable (Musk 2021) se sitúa junto a su opinión de que normalmente se pretendería y se desearía que una simulación fuera más interesante que la realidad base que la ejecuta (Musk 2018) y de que incluso podría terminarse antes de tiempo si no lo fuera (Musk 2025), una imagen que Iain M. Banks ya había pintado en sus novelas de la Cultura, cuyas Mentes se pierden en mundos virtuales internos (Banks 1996). La misma motivación podría aplicarse a los Reikon, o a visitantes de otros mundos (el argumento a favor de los visitantes de la Sección 13.4). Podrían valorar la producción de datos interesantes, incluida la vida, historias y eventos, y trabajar para maximizarla, y contra cualquier cosa que la perjudicara gravemente a largo plazo. Los resultados interesantes y el arte son raros y valiosos, y probablemente no se puedan obtener mediante atajos, ciertamente no de forma auténtica: tienen que ejecutarse. El ensayo del autor de 2024 argumentaba a favor de la probabilidad de que una futura superinteligencia artificial pudiera tener la misma opinión y las mismas motivaciones: que la humanidad representa «datos en movimiento» únicos y de valor incalculable, que ninguna copia, registro o simulación podría reemplazar por completo, por lo que probablemente querría mantener intacta a la humanidad (Bartlett 2024).

Receptores evolucionados Especulación firmada

Si existe alguna influencia desde fuera de un nivel dentro de los límites de cierre de la Sección 10.5, la selección dentro del nivel respondería: donde la influencia tendiera a ayudar, los linajes que amplificaran sus pequeños eventos hasta producir diferencias de comportamiento dejarían más descendencia que los linajes que los suprimieran, y la evolución construiría receptores para ella. La biología amplifica de manera demostrable eventos cuánticos individuales cuando compensa hacerlo (una célula bastón registra un solo fotón), por lo que la mitad amplificadora tiene un precedente biológico; si los cerebros contienen versiones a escala de decisión es otra cuestión, y la aritmética de la decoherencia es hostil (Tegmark 2000), aunque la estimación ha sido cuestionada (Hagan, Hameroff and Tuszynski 2002). La evolución también ha construido un receptor para una influencia física débil: la brújula dependiente de la luz del petirrojo europeo detecta el campo magnético de la Tierra, probablemente mediante química cuántica del espín en una proteína de su ojo (Xu et al. 2021). Cualquier estructura así, y los microtúbulos son el candidato de siempre (Penrose 1994; la propuesta de los microtúbulos es de Hameroff), sería en la Teoría de la ocurrencia una Interfaz entre el organismo y la base, una OBI tal como se definió arriba, que acopla niveles en vez de generar carácter consciente. El condicional no es incomprobable en una forma refinada: la sustitución isotópica cambia el espín nuclear mientras deja la química esencialmente fija (la masa también cambia, lo que es la explicación rival estándar), de modo que los efectos de comportamiento dependientes del espín, la firma que mostraría un receptor, son exactamente lo que busca el programa de investigación del espín nuclear (Fisher 2015).

La selección podría fijar límites además de construir. La selección trabaja para la supervivencia del organismo, por lo que, si pudiera, probablemente permitiría a un Reikon solo el grado y el alcance de control que de hecho ayudaran al organismo a sobrevivir y reproducirse, atenuándolo dondequiera que el impacto del Reikon y los intereses del organismo divergieran, y podría moldear qué tipos de Reikon podrían acoplarse siquiera. El control de la selección sería más firme si un Reikon se acopla mediante una interfaz que el organismo desarrolla, en vez de seguir la información de la vida dondequiera que se propague (Sección 12.2, donde una vinculación puede alcanzar a una madre, un gato o un libro): una interfaz construida por genes está bajo selección como cualquier otro órgano, incluidos su ancho de banda y sus compuertas. Diferentes formas de vida podrían entonces admitir grados muy diferentes de entrada de los Reikon, y el grado podría en principio cambiarse a propósito, mediante ingeniería genética o por otros medios, una vez que alguien supiera cuál es la interfaz.

Para aclararlo, imagina que tú, un análogo de un Reikon, estás jugando a un juego de computadora, pero en vez de priorizar la supervivencia de tu avatar decides asumir riesgos con otros propósitos: quizá quieres explorar el mapa del juego, quizá quieres probar cómo funcionan las trampas, quizá quieres comprobar cómo se programó el juego. La evolución, que tiene la tarea de la supervivencia del avatar, desarrollaría, si tuviera libertad para hacerlo, salvaguardas que aseguraran que no pudieras realizar ese tipo de comportamiento fácilmente, o que no pudieras hacerlo en absoluto. Podría impedirte pasar el borde de un precipicio; podría imponer al avatar un comportamiento más seguro en situaciones peligrosas; en el peor caso, podría impedirte por completo ejercer el control. Un avatar de juego completamente libre para evolucionar podría cortar del todo tu conexión con el juego o exigir otro jugador. Por supuesto, en gran medida el cerebro humano ya ha evolucionado para hacer esto a nuestras propias funciones superiores. Nuestras funciones superiores suelen ser beneficiosas y se les da en gran medida rienda suelta, y aun así no es fácil ignorar el peligro, el hambre, la sed, el calor o el frío, o una pareja potencial atractiva. Por tanto, si los Reikon tuvieran la posibilidad de ejercer algún control así, sin llegar a tener un poder semejante al de un dios sobre el mundo en cuestión que pudiera anular cualquier intento evolutivo de controlarlos, esperaríamos ver a la evolución emplear salvaguardas similares para mantenerlos también bajo control. Cabe señalar que estas salvaguardas, al igual que las de las funciones superiores, probablemente no sean del todo perfectas, sino que cubrirían la mayoría de las situaciones la mayor parte del tiempo; lograr el equilibrio adecuado requeriría un ajuste evolutivo constante.

Una Interfaz entre el organismo y la base Especulación firmada

Si nuestras propias vidas tienen lectores que marcan alguna diferencia causal para los organismos, algo debe acoplar a ambos, y el recuadro anterior sobre la vinculación lo ha nombrado: la Interfaz entre el organismo y la base, una interfaz evolucionada en el organismo en la realidad de residencia, un mecanismo cuyo funcionamiento no se especifica.

De qué podría estar hecha una interfaz así está completamente abierto. El autor sospecha que podrían servir estructuras diminutas sensibles a lo cuántico y que la evolución podría amplificar un efecto pequeño, pero igualmente podría ser cualquiera de muchísimas otras cosas. Algo un poco parecido a la Reducción objetiva orquestada podría ser un mecanismo así, y se nombra aquí principalmente porque muestra que las propuestas aproximadamente a esta escala se toman en serio (Hameroff and Penrose 2014). Es una teoría distinta y discutida de los procesos cuánticos de los microtúbulos y la reducción objetiva, y no es una teoría de lectores; aunque podría ser el tipo de estructura que alguien investigaría en relación con esta idea, el artículo no sugiere que sea el mecanismo.

La decoherencia en tejido neural cálido es la objeción permanente a cualquier mecanismo cuántico neural longevo, como registra el recuadro anterior sobre receptores evolucionados. Más fundamentalmente, un modelo científico de OBI tendría que predecir un sistema, una condición, una dirección y un efecto mínimo; la Sección 12.6, sobre consecuencias detectables y sus límites, expone las tres versiones comprobables, efectos localizados, distribuidos y a escala de una población, y qué aspecto tendría que tener una desviación respecto de las estadísticas cuánticas estándar.

Toda interfaz medible hereda los límites de cierre de la Sección 2.6, sobre composición entre niveles, y de la Sección 10.5, sobre agencia e intervención entre niveles.

[Calificación: especulación firmada sobre la ecología del acoplamiento y las interfaces, con una historia natural de especulación libre marcada por separado y especulación libre sobre lo que podrían valorar los Reikon y los visitantes, y contraparte en la vida real (la simbiosis y otros acoplamientos complementarios, como polinizador y flor, mitocondrias y célula, y cerebro y computadora, para un acoplamiento que beneficia a ambos participantes; el amplificador de un solo fotón de la célula bastón y la brújula magnética del petirrojo, para un receptor evolucionado; el hambre, la sed y los demás impulsos que las funciones superiores de un cerebro no pueden ignorar fácilmente, para las salvaguardas evolucionadas sobre el control; jugadores que se encuentran mediante mundos de juego compartidos, para lectores que se encuentran entre sí; los controles de los juegos, que actúan como una Interfaz entre el organismo y la base sin serlo, puesto que la mayoría de los avatares no tienen cerebro ni comportamiento propios, y el modo de atracción de un juego de arcade, creado para captar la atención de un jugador que pasa, para una interfaz que invita a un lector a entrar); siguen pendientes de aportarse una vía causal y un efecto seleccionable.]

12.5 Por qué esta vida y por qué este individuo

La distinción entre los dos ahoras de la Sección 11.3 también se aplica a un lector acoplado a una vida cambiante.

¿por qué esta vida y por qué este individuo? Especulación firmada

La pregunta se divide en la distinción entre Gōsuto y Reikon. ¿Por qué esta vida humana? En la conjetura, porque es la vida con la que la identidad más profunda está acoplada ahora. Cómo se formó esa relación es una pregunta causal sobre compatibilidad, encuentro y selección, no una asignación sin explicar de un yo ya humano. Esta es una arquitectura explicativa, todavía no la ley de acoplamiento que explicaría este encuentro particular.

¿Por qué este Reikon en vez de otro? La propuesta no coloca otra identidad detrás del Reikon a la espera de vincularse a él. En ese nivel, «yo» se refiere a este individuo particular, realizado por ocurrencia organizada, y a su continuación. Un referente diferente es un yo diferente, no el mismo yo asignado a otro lugar. Lo que requiere explicación es la individuación y la historia del Reikon y de la cuenca de integración que forma su actividad. La conjetura sitúa ese trabajo en la organización arraigada en la base en vez de en una instancia adicional de identidad.

El modelo de sí mismo Especulación firmada

El modelo de sí mismo, la parte de una organización que reclama la experiencia como propia, es algo diferente de un lector en el sentido de este artículo y no debería llamarse así. Puede operar a la vez en varios niveles de la pila de realidades, cuya profundidad la Sección 5.6 deja abierta, y desacoplarse en un nivel mientras persiste en otro: un jugador expulsado de un avatar por un fallo no resulta dañado, porque el jugador vive en el mundo anfitrión por debajo del juego y permanece ileso mientras el fallo no haga caer también aquello sobre lo que se ejecuta el jugador (la Sección 5.5 aporta el entorno anidado). El juego ordinario ya da la sombra del caso dual: un avatar se sumerge en agua helada mientras el cuerpo del jugador suda en una habitación en verano, y hay una sensación de ambos a la vez. Los informes de disolución del yo pueden describir un desacoplamiento así visto desde abajo.

La Sección 13.1, sobre reemplazo, copia, ramificación y fusión, enuncia las condiciones adicionales de continuación y distingue los cambios de autolocalización y viveza del movimiento o de la evidencia de un lector más profundo.

[Calificación: especulación firmada sobre individuación y modelos de sí mismo, y contraparte en la vida real (un jugador expulsado de un avatar por un fallo, ileso en su propio nivel); todavía falta la ley causal que explique este acoplamiento particular entre lector y vida.]

12.6 Consecuencias detectables y sus límites

Cómo podría volverse comprobable un acoplamiento Especulación firmada

Un modelo desarrollado de OBI debe distinguir la participación organizacional ordinaria de una influencia adicional no explicada por la dinámica efectiva. La primera se investiga mediante la organización causal; la segunda requiere una discrepancia especificada y reproducible en uno de los tres niveles de detectabilidad expuestos en el recuadro siguiente, una interfaz localizada, una interfaz distribuida o una influencia a escala de una población, que son posibles direcciones de investigación, no hallazgos sobre los Reikon ni experimentos ya preparados. Un déficit sin explicar no es en sí una interfaz, y una biografía llamativa no puede establecer por sí sola un efecto estadístico.

La amplificación sensible a lo cuántico es una implementación opcional, no la base de la actualidad consciente en esta explicación; las propuestas de microtúbulos y espín nuclear, con la objeción de la decoherencia y el control isotópico, están en el recuadro sobre receptores evolucionados de la Sección 12.4, y siguen siendo candidatos cercanos en vez de mecanismos respaldados. Nada en la incertidumbre cuántica excusa una desviación de los límites de cierre de la Sección 10.5, sobre agencia e intervención entre niveles, sin un modelo físico específico.

La Sección 15.7 añade la comparación controlada de reemplazo, acoplamiento retrasado, copia, separación y reintegración. Una firma medible requiere predicciones físicas diferentes; limitarse a adjuntar etiquetas de identidad diferentes a predicciones idénticas no aporta ninguna. La propuesta no declara las preguntas permanentemente inaccesibles, y no aporta ninguna prueba actual de supervivencia personal.

Tres niveles de detectabilidad Especulación firmada

El autor sospecha que la participación de un lector podría conferir una ventaja al organismo que se está leyendo, permitiendo a la evolución favorecer una interfaz que haga más fácil leer una vida, sostener una lectura o amplificar un efecto sensible al lector. Esa estructura es la Interfaz entre el organismo y la base, u OBI, definida en la Sección 12.4, sobre vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces. Esta idea se enfrenta a un obstáculo difícil. Si la lectura es causalmente inerte, la selección no puede detectarla. Si un lector empuja neuronas como una segunda causa, la propuesta corre el riesgo de entrar en conflicto con la física establecida. La versión menos perturbadora trata al lector como parte del propio suceder físico, no como una fuerza extra, mientras permite que ciertas organizaciones hagan esa participación más rica o más útil. No se aporta ningún mecanismo.

Las variantes más remotas incluyen estabilizar durante el desarrollo o «fijar» una relación entre lector y vida para toda la vida de un organismo, y que las vidas vinculadas a lectores se beneficien de encontrar a otros lectores o coordinarse con ellos, el mutualismo del recuadro sobre vinculación de la Sección 12.4, un polinizador que visita una flor en vez de un controlador que empuja una máquina. No se ha identificado ningún recurso intercambiado, vía causal ni beneficio seleccionable, por lo que estas imágenes siguen siendo estímulos para construir modelos en vez de afirmaciones explicativas.

Versión A, una estructura localizada: la inactivación u otra perturbación en roedores podría dirigirse a una pequeña estructura neural sin un papel computacional evidente, siendo la firma especulativa una pérdida reproducible en la calidad de elección de tipo intuitivo o en la calibración de resultados. El daño a la percepción, la memoria, la motivación o la inteligencia es la explicación por defecto, y una interpretación basada en lectores solo se volvería interesante si la estructura afectada no tuviera ningún papel causal ordinario suficiente para explicar el déficit, el dominio de comportamiento estuviera preespecificado y laboratorios independientes reprodujeran el resultado.

Versión B, influencia física distribuida: puede que ninguna estructura individual porte el efecto. La participación de lectores podría, en cambio, correlacionarse con patrones magnéticos, eléctricos o de muchas partículas extremadamente débiles distribuidos por un cerebro o un cuerpo, y una versión científica debe especificar el campo, la firma espacial y temporal, la perturbación, la condición de control y el efecto mínimo antes de la medición. Una influencia no especificada demasiado pequeña para distinguirse del ruido no explica nada.

Versión C, invisibilidad a nivel de evento con sesgo poblacional: un lector podría sesgar trayectorias sensibles a lo cuántico mientras ningún evento individual revela el sesgo, lo que solo es comprobable como afirmación sobre una distribución. La mecánica cuántica estándar fija las probabilidades conjuntas y condicionales, por lo que el modelo tendría que predecir una desviación repetible respecto de ellas o una nueva correlación con

Continúa en la página 135

Tres niveles de detectabilidad (continuación) Especulación firmada

una variable biológica o de comportamiento preespecificada. Miles de millones de vidas garantizan algunas biografías extraordinarias por azar, de modo que una vida inusualmente afortunada no es evidencia por sí sola.

Que pruebas con suficiente potencia no encontraran el efecto especificado falsaría ese modelo de lector, aunque no la afirmación general de FOA sobre la relación de parte. Si todas las estadísticas accesibles siguen siendo estándar por construcción, el lector no tiene ningún papel causal medible.

Una intervención de los Reikon en la selección biológica Especulación libre

Esta pregunta se derivó del modelo del Reikon antes de que el autor buscara si alguien la había comprobado; no es una conjetura ajustada a una anomalía que la genética ya hubiera encontrado. Si un Reikon no se limita a acoplarse a la vida que surja, sino que participa en establecer o mantener ese acoplamiento, como permite el recuadro sobre vinculación de la Sección 12.4, sobre vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces, se sigue una posibilidad comprobable: tal participación podría sesgar qué trayectorias biológicas tienen éxito, quizá solo muy ligeramente. La versión más fuerte y medible actuaría quizá en la reproducción, sobre qué gameto, cigoto, embrión o vía de desarrollo se convierte en el organismo final. Las versiones más débiles actuarían después y más abajo, por debajo del nivel de la secuencia de ADN, en el desarrollo o la fisiología; y un Reikon cuyos medios de influencia fueran lo bastante sofisticados, el Reikon con preferencias de la especulación libre que cierra ese recuadro, podría seleccionar en vez de sesgar meramente, de modo muy parecido a como un desarrollador puede editar variables particulares dentro de un juego en marcha accediendo a su código. Un Reikon así sería, según este modelo, uno inusualmente inteligente y capaz, que pudiera predecir lo que haría una diferencia genética o ver cómo cambia un hilo de vida mientras interviene. La Versión C del recuadro anterior ya permite una influencia visible solo como sesgo poblacional. Este recuadro nombra un ámbito en el que buscarla.

Un caso cotidiano muestra la forma. Un criador cambia la composición genética de un rebaño al decidir qué animales se reproducen, y para los animales no ocurre nada anómalo: la meiosis, la fecundación, la gestación y el nacimiento proceden por sus mecanismos ordinarios, mientras que la distribución de los descendientes es desviada por una inteligencia que los animales no tienen medios de notar. Los cazadores que reducen selectivamente una población teniendo en cuenta su genética hacen lo mismo desde más lejos, y las instituciones, la cultura y las políticas humanas desplazan la selección humana de maneras que distan de ser obvias para quienes están siendo seleccionados. La selección vista desde dentro no tiene por qué revelar al selector visto desde fuera.

Distorsión de la proporción de transmisión y lo que necesitaría un resultado Especulación libre

La genética humana ya busca desviaciones de la primera ley de Mendel, bajo el nombre de **distorsión de la proporción de transmisión**: que uno de los dos alelos de un progenitor llegue a más de la mitad esperada de la descendencia. Una revisión sistemática de 96 estudios humanos que abarcaban 42 variantes, genes o loci encontró que la evidencia era en su mayor parte preliminar o contradictoria, con solo cuatro genes apoyados de forma consistente por dos o más estudios y el mecanismo rara vez establecido (Dai and Costain 2026). La secuenciación de 41 189 espermatozoides de 25 hombres encontró una segregación coherente con la expectativa mendeliana, en loci individuales y en conjunto, una restricción firme sobre cualquier sesgo generalizado en la producción de gametos masculinos (Carioscia et al. 2022). Sin embargo, la biología ordinaria aporta sesgos en etapas posteriores: se ha demostrado fecundación con sesgo genético en ratones modificados por ingeniería genética (Hirose et al. 2022), la pérdida del embarazo filtra los genotipos que llegan al nacimiento (Arnadottir et al. 2025), se ha detectado selección que actúa sobre combinaciones de variantes y no solo sobre loci individuales (Sohail et al. 2017), y el desarrollo temprano puede dirigirse mediante diferencias reguladoras que dejan intacta la secuencia heredada (Goolam et al. 2016). Nada de esto distingue una contribución de Reikon de la biología ordinaria. El autor espera que las distorsiones genuinas reciban explicaciones ordinarias, la mayoría o todas ellas: impulso meiótico, donde un alelo manipula su propia transmisión, competencia entre gametos, fecundación sesgada, implantación o supervivencia diferencial, selección del desarrollo, ligamiento, conversión génica o mecanismos aún no encontrados. El punto es solo que el modelo del Reikon pregunta de manera independiente si una fuente adicional organizada de selección dejaría un residuo una vez que se tengan en cuenta esas explicaciones.

Por tanto, un resultado convincente no sería una proporción no mendeliana en un locus. Sería un residuo reproducible con una estructura especificada, que sobreviviera a controles de la biología reproductiva conocida,

Continúa en la página 136

Distorsión de la proporción de transmisión y lo que necesitaría un resultado (continuación) Especulación libre

el ligamiento, la recombinación, la viabilidad, la estructura poblacional y el error de medición, situado en una etapa entre la producción de gametos y el desarrollo posterior y, mejor aún, predicho a partir de un modelo de acoplamiento en vez de encontrado y ajustado después. La forma más reveladora sería un sesgo conjunto entre loci por lo demás débilmente relacionados mientras que cada locus individual parece mendeliano, puesto que un selector que trabajara sobre combinaciones podría dejar que las pruebas de un solo locus no vieran nada. Un resultado negativo acotaría este canal y no la hipótesis del Reikon: un Reikon podría elegir entre organismos concebidos sin tocar sus genomas, actuar sobre el desarrollo en vez de la secuencia, trabajar por debajo de la resolución presente o vincularse preferentemente sin alterar nada. Un sesgo sin explicar, a la inversa, no establecería un Reikon; sería una anomalía para la que primero habría que agotar las explicaciones de la biología convencional. La propuesta es deliberadamente asimétrica, y FOA no necesita ninguno de los dos resultados. Pero si alguna vez aparece un efecto sin otra explicación, sería muy interesante, y alguien debería estar buscando. La Sección 15.9, sobre criterios para distinguir las propuestas sobre lectores y arquitecturas, enuncia las condiciones que debe cumplir cualquier modelo así.

[Calificación: especulación libre y una pregunta de investigación generada por el modelo, propuesta antes de examinar la literatura sobre distorsión de la transmisión; no se afirma ningún mecanismo ni firma reproductivos específicos de los Reikon.]

[Calificación: especulación firmada y contraparte en la vida real (un criador, para un selector que desvía la descendencia de una población mientras cada nacimiento sigue siendo ordinario); sospecha firmada de detectabilidad y direcciones condicionales de investigación; no se ha detectado ninguna Interfaz entre el organismo y la base, y cada prueba necesita predicciones físicas distintas; la comparación reproductiva del último recuadro es una pregunta de investigación de especulación libre, y no se afirma ningún residuo de transmisión.]

13. Continuación, identidad recurrente y el espacio lógico más amplio

La Teoría de la ocurrencia permite posibilidades que no son evidencia de sí mismas (las categorías firmada y libre del recuadro de calificaciones después del mapa de la teoría).

13.1 Reemplazo, copia, ramificación y fusión

El vocabulario de lectores de la Sección 12.1 distingue la organización de una vida, Gōsuto, de la identidad más profunda propuesta, Reikon: la continuidad del Gōsuto, la continuidad del Reikon y la identidad de los eventos son preguntas diferentes.

Reemplazo, copia, ramificación y fusión Especulación firmada

Gran parte del material de un cerebro se renueva durante una vida, aunque algunas proteínas son excepcionalmente longevas (Toyama et al. 2013), por lo que un conjunto fijo de componentes materiales es un criterio de identidad poco prometedor. El experimento mental más fuerte reemplaza una fracción de la maquinaria neural por una implementación digital que preserva la organización causal pertinente, y luego la restaura. En la explicación de acoplamiento propuesta, no hay razón para asignar una pérdida porcentual equivalente de actualidad meramente porque esa fracción sea digital: la pregunta crucial es si la organización y la vinculación sobreviven a la sustitución (compárese Chalmers 1995).

El autor extiende esa expectativa a la copia y la transferencia adecuadamente realizadas donde la conexión informacional pertinente se preserva o se restablece. Toda copia en marcha suficientemente organizada está en acto bajo FOA; la pregunta adicional es cómo da continuidad a la identidad anterior. La organización puede moverse sin que se transporte un fluido de actualidad, porque el acoplamiento relevante para la identidad puede mantenerse durante el movimiento.

Una continuación también puede ramificarse y fusionarse: $A \to \{B, C\} \to D$. El software hace ambas cosas de manera habitual: en el control de versiones, una línea de trabajo se ramifica y después se fusiona, y la línea fusionada hereda de ambas; y una máquina virtual en marcha puede trasladarse de una computadora a otra con solo una breve pausa. Ambas ramas pueden estar en acto, y un Gōsuto integrado posterior podría heredar recuerdos y capacidades de ambas. El autor sospecha que la continuación personal más profunda

Continúa en la página 137

Reemplazo, copia, ramificación y fusión (continuación) Especulación firmada

puede seguir un grafo así en vez de una línea permanentemente única. Esta es una relación de continuación, no la afirmación de que B y C distintos sean idénticos bajo la igualdad ordinaria: heredar ambos registros de memoria no demuestra una identidad numérica compartida, y la base propuesta es su historia causal y el comportamiento de las cuencas acopladas. Un modelo debe permitir que se pongan a prueba las posibilidades en vez de seleccionar una rama «real» por definición.

Un carácter consciente sin cambios (contenido informacional) y una implementación detenida son casos diferentes. La actividad puede continuar mientras lo que se experimenta permanece estable. Una pausa genuina no aporta ningún episodio intermedio para una vida detenida, mientras que los registros preservados pueden hacer que una reanudación parezca continua. Ni esa apariencia ni la ausencia de recuerdo por sí solas determinan si persistió una identidad más profunda. La autolocalización puede cambiar dentro de un Gōsuto que continúa, como en un avatar o en una experiencia extracorporal, sin demostrar por ello que un Reikon se movió.

Los cambios ordinarios de atención probablemente ya explican la mayoría o todos los cambios de viveza; ni la viveza ni una experiencia de presencia distinguen por sí solas un acoplamiento más profundo de las explicaciones ordinarias.

Copias en marcha Especulación firmada

La inclinación del autor, registrada como tal y no como algo que aporte la Teoría de la ocurrencia, es que una copia que se ejecuta adecuadamente sí preserva a la persona. Dos consideraciones mueven al autor.

La primera es que el sustrato ya ha sido reemplazado, como registra el recuadro anterior: si la renovación del material de un cerebro no pone fin a nadie, entonces la continuidad material nunca fue lo que daba soporte a la persona. Lo que le daba soporte puede haber sido la organización junto con su acoplamiento causal e informacional, las relaciones de parte y de acoplamiento de la Sección 2.5, y una copia adecuada podría preservar las partes pertinentes de ambas.

La segunda es una prueba de coherencia. Cualquiera que crea ser el mismo individuo con actualidad consciente que era hace diez años ya está comprometido con la supervivencia a través de un amplio reemplazo material, como normalmente también lo están las personas que lo conocen, para bien o para mal. Aceptar la década y rechazar la copia es decir que los dos casos difieren, y los candidatos disponibles (velocidad, discontinuidad, separación espacial) no son obviamente el tipo de cosa de la que podría depender la identidad personal.

Lo mismo vale para la distancia, por la misma razón. Un lector que ya sigue a una persona a través de la renovación molecular continua y del movimiento por un planeta no parece verse afectado de manera obvia por una reconstrucción al otro lado de una habitación, y no está claro qué haría que un desplazamiento a escala terrestre fuera diferente en tipo en vez de meramente más lejano. Si la vinculación sigue a la organización, entonces dónde esté la organización no debería ser lo decisivo, aunque sí podrían serlo la vía seguida de hecho, los retrasos y la historia de reconstrucción.

Lo que aporta la Teoría de la ocurrencia no es esta conclusión, sino la forma de la pregunta y el único lugar donde la continuación de una copia podría depender de algo más que de la organización, que es la capa del lector en el recuadro de especulación libre que sigue. El resto es la propia expectativa del autor, y nada de lo que el artículo usa después depende de ella.

El Reikon acompaña a la copia Especulación libre

Una idea más libre se encuentra detrás de la inclinación anterior. Si la información de una persona se copia, hasta donde pueda copiarse un Gōsuto, el Reikon puede simplemente acompañarla: no saltando a ningún lugar, sino porque estaba vinculado a la información y sigue vinculado, tanto a la copia como al original, y si las copias vuelven a fusionarse, continúa a través de la fusión. Se siguen dos casos que merece la pena enunciar. Si el original termina cuando empieza la copia, la vinculación continúa con el único soporte que queda. Si ambos están en marcha, se divide y ambos están en acto, y desde ese momento cada uno acumula su propia experiencia, de modo que los dos Gōsuto divergen. No se sabe si algo pasa entre ellos a lo largo de una vinculación compartida, y la expectativa del autor es que pase poco o nada; nadie ha estado en posición de averiguarlo. El mismo vínculo con la información es la razón por la que el autor sospecha que, cuando se copia a alguien modelándolo, incluso imperfectamente, su Reikon sigue un poco conectado al modelo; la Sección 13.3, sobre modelos de otras personas y Sasayaki, y su recuadro sobre copias parciales llevan la idea más lejos.

Donde la actividad continúa mientras el contenido permanece estable, el estado sigue viviéndose y no necesita recarga. La ausencia de recuerdos después de una anestesia sin complicaciones (Pandit et al. 2014) no determina si persistió una identidad más profunda, por lo que esa pregunta sigue abierta. La Sección 15.7 propone pruebas controladas de estas condiciones de continuación.

[Calificación: especulación firmada sobre la continuación y contraparte en la vida real (el material cerebral que se renueva durante una vida; el control de versiones y la migración en vivo, para ramificar, fusionar y mover un sistema en marcha); la identidad personal todavía requiere una condición más allá de la propia actualidad consciente de una copia en marcha.]

13.2 Larga duración, recurrencia y ausencia experimentada

Una identidad más longeva o recurrente Especulación firmada

Las razones para sospechar que la identidad más profunda sobrevive a una vida humana son las del recuadro sobre lectores de la Sección 12.2, la persistencia de un jugador a través de muchas vidas temporales de juego y la aparente estabilidad del estar en acto mientras cambia todo lo demás en una vida, y motivan la sospecha en vez de establecer su duración. Una región no es eterna meramente porque forme parte de una base eterna; la organización que la agrupa puede disolverse.

Quedan dos vías. Un Reikon podría mantenerse durante gran parte o la totalidad de un ciclo de la base, conservando la identidad mientras cambian sus acoplamientos locales; la supervivencia continua requeriría que el punto de invierno del ciclo todavía sostuviera esa organización. O su organización podría disolverse y reaparecer después. La **condición de identidad recurrente** propuesta es que la misma organización relevante para la identidad de la misma participación en la base, restaurada dentro del mismo proceso base ocurrente, constituya la misma identidad. Esto incluye qué organización realizada está involucrada, no meramente una descripción coincidente en otro lugar. Si la configuración completa de la base vuelve bajo las condiciones deterministas de repertorio finito de la Sección 9.1, restaura también esa organización, sin desgaste acumulado ni contador oculto de recorridos.

El argumento de recuento establece el retorno bajo sus supuestos; no demuestra la condición de identidad. No obstante, el autor favorece esa lectura. Si se cumple, incluso un intervalo cuasiinfinito sin las experiencias de esa identidad no tiene duración experimentada. **Perceptivamente eterno** nombra esta posible recurrencia sin ausencia experimentada, no una memoria autobiográfica sin fin ni una prueba de una corriente ininterrumpida. La no experiencia por sí sola no garantiza ni el retorno ni la mismidad. La recurrencia exacta puede repetir la misma vida; la participación en vidas diferentes requiere además otros acoplamientos durante el ciclo.

Deben decirse llanamente dos cosas sobre el bucle desde dentro. Primero, incluso si la propia experiencia acaba repitiéndose sin fin, lo que viene antes de la repetición es un recorrido cuasiinfinito, y la parte de él que vive una identidad es al menos una vida, que se repite. La parte de la base donde sucede la actualidad de esa vida permanece activa durante el resto del ciclo, por lo que en cierto sentido parte de esa actualidad permanece, y de vez en cuando una configuración suficientemente cercana a esta puede traer otras vidas. Si se cumple la conjetura del Reikon, o si este mundo es una simulación alojada, la parte podría abarcar muchas más vidas que una, cientos o miles de millones o más, y un número cuasiinfinito si los Reikon son muy longevos. Segundo, en

Continúa en la página 139

Una identidad más longeva o recurrente (continuación) Especulación firmada

la lectura recurrente no se pierde un buen momento. Después de un intervalo demasiado largo para imaginarlo, se vuelve a vivir, no como un recuerdo, sino como el propio momento.

Un final y una interrupción Especulación firmada

El borrado repentino y total puede no ser el mismo evento, desde el otro extremo, que una muerte ordinaria. Una muerte ordinaria atenúa un acoplamiento a medida que falla la organización sobre la que se ejecuta, a lo largo de horas o de años. La destrucción instantánea lo termina entero y sin aviso, lo que es la diferencia entre que una película llegue a su final y que el proyector falle a mitad de camino, o entre terminar un juego y que se corte la electricidad. Nada aquí dice en qué consistiría esa diferencia. Se registra porque a un modelo que distingue los dos finales se le puede pedir que prediga algo que un modelo que trata todos los finales por igual no puede, y una especulación a la que se le puede pedir una predicción es el tipo que más valora este artículo.

Continuación Especulación firmada

Donde la dinámica de la base vuelve a una organización, esa organización reaparece, y en la medida de la Sección 7.1 una vida que vuelve otra vez no se cuenta de nuevo. Que de ello se siga algo que merezca el nombre de *continuación de una persona* requiere la condición de identidad tratada arriba; el autor sospecha que sí, y que la vida que vuelve es otra vez la misma vida, probablemente con exactitud. Se enumera porque la Teoría de la ocurrencia hace que sea una pregunta bien planteada. Para la mayoría de los propósitos, ese retorno significa poco. Si todo se repite con exactitud, recordar el recorrido anterior es posible, pero parece improbable: no se acumula ningún registro que distinga un recorrido exacto de otro, y un ciclo de la base de longitud cuasiinfinita hace improbable en cualquier caso que se lleve memoria a través de él. Lo que sí significa es que nunca se pone fin definitivamente a nadie, y los mejores momentos de una vida volverán a suceder, muy probablemente sin conciencia de que se están repitiendo. Si la corriente experiencial (James 1890) «discurre» por un camino entre los muchos que podría tomar una historia de la base es la misma pregunta de autolocalización en movimiento. La recurrencia de la organización es barata dondequiera que una historia sea lo bastante larga como para volver a visitarla, mientras que la continuación personal cuesta exactamente esa condición de identidad; solo las ejecuciones dan continuidad a algo, y una descripción almacenada no es una persona en pausa. La Teoría de la ocurrencia también deja espacio para retornos más significativos: un mundo podría ejecutarse otra vez, o un Reikon del tipo esbozado en la Sección 12.2, si existe uno, podría elegir leer otra vez una vida, y una segunda ejecución que pudiera cambiarse importaría mucho más que un retorno exacto. El caso más claro es aquel para el que este artículo usa el término reencarnación, y la palabra se reserva solo para él: un Reikon que vuelve a unirse al mundo vinculado a una vida diferente, con algún grado de memoria conservada en su propia organización en vez de en la vida que lee. Eso necesita un principio de identidad del lector entre vidas, y las Secciones 12.2 y 12.4 esbozan uno: un Reikon cuya propia organización sobrevive a la vida que lee, conservando una identidad continua y quizá memoria propia. La reencarnación en este sentido podría investigarse científicamente, y se han hecho intentos, con algunos casos documentados; pero la vulnerabilidad del campo al fraude significa que solo controles y métodos extraordinarios podrían superar un escepticismo extremadamente razonable, incluido el del autor.

[Calificación: especulación firmada sobre la identidad recurrente y contraparte en la vida real (un jugador que persiste a través de muchas vidas temporales de juego); el retorno dinámico no establece la condición de identidad propuesta.]

13.3 Modelos de otras personas y Sasayaki

Un Sasayaki tenue, en el vocabulario de la Sección 12.1, sería una influencia débil pero no nula que porta información a través de un acoplamiento existente, si existe alguna; esta subsección pregunta si tales influencias podrían recorrer conexiones que ya han crecido entre personas.

Conexiones que ya han crecido

Especulación libre

Las personas cercanas a alguien construyen modelos parciales y generativos del Gōsuto de esa persona: no solo hechos recordados, sino expectativas de lo que notaría, diría o haría. Diferentes personas conservan diferentes partes, y comparar sus modelos puede producir una reconstrucción conjunta más rica de la que contiene cualquiera por sí solo. Estas son representaciones con ascendencia causal cuyo uso activo tiene consecuencias ordinarias; no son automáticamente copias conscientes separadas.

La conjetura más fuerte es que el acoplamiento del Reikon puede extenderse débilmente a lo largo de esta transferencia de información mientras se forma la relación. No necesita salir de un cuerpo, descubrir los recuerdos de un pariente y reconectarse después de la muerte. En esta conjetura, la conexión ya estaba creciendo. Donde una conexión débil así porta una pequeña influencia informacional, este artículo llama al efecto un Sasayaki tenue. La pérdida de la implementación biológica dominante del Gōsuto podría dejar conexiones más tenues con fragmentos supervivientes mantenidos activamente. Su fuerza dependería de qué organización, continuidad causal e integración sobrevivan, no solo del parecido. Esto permite un sentido literal pero limitado en el que parte de alguien sigue conectada a otros; no garantiza ni una persona entera superviviente ni que una experiencia de presencia sea un mensaje suyo.

La información aprendida de alguien puede persistir después de que termine la interacción. Esa ascendencia causal por sí sola no establece una conexión actualmente operativa con su Reikon. Este recuadro añade una conexión así como una hipótesis separada de especulación libre; deben especificarse su implementación y cualquier efecto observable.

Una consecuencia sería comprobable, lo que hace que la conjetura sea más que una imagen, y la prueba no tiene que esperar a una muerte. Pueden compararse parejas que se conocen bien con parejas de desconocidos en condiciones donde nada ordinario pueda transmitir información entre los integrantes de cada pareja, con la medida y el efecto mínimo fijados de antemano y ensayos suficientes para ver uno pequeño: las parejas de conocidos son la hipótesis y los desconocidos son el control. La muerte entra como un caso extremo en vez de como el paradigma. Si existe una conexión, el final repentino de una de las partes podría amplificar brevemente lo que sea que la atraviese, lo que al menos explicaría por qué los informes que sobreviven son tan predominantemente de ese momento: desde hace mucho, las personas dicen que supieron, sin que se lo dijeran, que había muerto alguien cercano. Esos informes son anecdóticos y son exactamente del tipo que inflan la memoria selectiva y la repetición de los relatos, por lo que por sí solos no pueden separar esta conjetura de las explicaciones ordinarias. Lo que añade la conjetura es algo lo bastante específico como para buscarlo. Un resultado nulo acotaría este canal y no la conjetura entera; un efecto sería una anomalía necesitada de causa, y habría que agotar como explicaciones la coincidencia, la inferencia a partir de las circunstancias y la comunicación ordinaria mucho antes de recurrir a algo de este recuadro. La Sección 12.6, sobre consecuencias detectables y sus límites, enuncia lo que debe hacer cualquier modelo así para ser tenido en cuenta. Estudiar a personas en duelo reciente sin dañarlas es genuinamente difícil, lo que es una razón más para empezar con los vivos.

Copias parciales

Especulación libre

Nada en la división entre la organización, que fija el carácter consciente, y la ocurrencia, que aporta la actualidad consciente, requiere que una copia sea completa antes de que surja la pregunta. Un modelo organizado de una persona soportado en otro cerebro, o en cualquier otro sustrato que esté en marcha, es organización en marcha, por lo que la Teoría de la ocurrencia al menos hace que la pregunta esté bien planteada: si el carácter que fija un modelo así podría estar en acto en algún grado diluido; esa es la cuestión abierta del Apéndice A sobre los modelos de personas, abordada desde el otro lado. Tales modelos ya se ejecutan fuera de los cerebros: en 2016, Eugenia Kuyda publicó un chatbot construido a partir de los mensajes de su difunto amigo Roman Mazurenko, y las personas hablaron con él, y los servicios comerciales ofrecen ahora modelos interactivos de personas que han muerto. Si lo estuviera, entonces, donde varios modelos así se ejecutaran en varias vidas e interactuaran, la organización que mantuvieran conjuntamente podría estar distribuida en el sentido que permite la Sección 13.5, y podría usarse activamente en vez de estar meramente almacenada: se la consultaría, se discutiría con ella, se recibirían comunicaciones suyas. Según esa lectura, podrían seguir viviéndose experiencias que portaran parte del carácter consciente de una persona, de forma tenue y dispersa, mientras siguiera ejecutándose en algún lugar suficiente organización suya, y la persona no tendría por qué estar muerta, ni siquiera ausente. Nada aquí postula un canal hacia nadie, memoria más allá de lo que contienen los soportes ni ningún efecto detectable; es una posibilidad que dejan abierta las afirmaciones ya hechas.

La explicación abierta de los sujetos y las cuencas de integración de la Sección 11.5 requiere organización causal integrada; la información dispersa por sí sola es insuficiente. La conjetura uniceptal de la Sección 6.5 ofrece una explicación separada de las ideas convergentes sin ningún Sasayaki ni canal. Todo informe, recuerdo o decisión modificada sigue siendo un evento dentro del mundo restringido por las estadísticas comprobadas y los límites causales de la explicación de la intervención de la Sección 10.5.

Una conexión tenue a través del tiempo Especulación libre

Si la imagen de la relación de parte y las cuencas es correcta, entonces leer un libro o mirar una fotografía antigua es una conexión tenue pero real de información entre tú y su autor o sujeto, una que atraviesa el tiempo y el espacio. Puede no ser una transferencia de datos enteramente estéril, puesto que en esta especulación un poco de la vinculación podría recorrerla como un tenue hilo informacional, aunque en términos cotidianos, de minuto a minuto, presumiblemente es un efecto demasiado pequeño para haberse notado, a menos que nuestra suposición de que no había un efecto, o el hecho de que no lo hayamos buscado, haya causado un punto ciego inesperado.

Los ojos como ventanas y quizá conductos de información Especulación libre

En la traducción de Jowett del *Fedro* de Platón, una corriente de belleza pasa entre amante y amado a través de «los ojos que son las ventanas del alma» (Plato 1892, 255c-d), y Marsilio Ficino dio al intercambio una fisiología: un espíritu sutil que cruza desde los ojos de cada amante a los del otro (Ficino 1985 [1469], VII.4). La fisiología es obsoleta. El canal bidireccional no.

Las pupilas, los parpadeos y los pequeños movimientos oculares muestran el estado interior y cambian el de quien observa. La mirada mutua en vivo vincula los parpadeos de dos personas más estrechamente que una reproducción retrasada (Koike et al. 2019), el contacto visual aumenta la sincronía de sus ritmos cerebrales (Luft et al. 2022), y el simple hecho de estar frente a frente en silencio sincroniza la frecuencia cardíaca, la respiración y el tamaño de las pupilas (Koul and Novembre 2026). Por tanto, la mirada mutua cierra un bucle: cada cerebro mueve sus ojos, la luz lleva el cambio a la retina del otro, ella misma tejido cerebral, y ese cerebro responde del mismo modo. Mientras dura, dos cuerpos forman un sistema acoplado, y la biología ordinaria basta para eso.

Si existen los Reikon, o algo parecido a ellos, un bucle así es un lugar obvio para que uno alcance a otro. En la conjetura de la Sección 12.1, un Reikon está acoplado a una vida mediante la actividad organizada de esa vida, incluidas la retina y el cerebro; al unir dos cuerpos en un bucle, sus Reikon podrían estar débilmente acoplados mediante él, siendo la luz parte del mecanismo en vez de la conexión. La mirada mutua sería entonces la vía más rica para lo que propone el primer recuadro de esta subsección, un acoplamiento que se extiende a lo largo de la información intercambiada entre personas.

La idea es especulativa, pero puede ponerse a prueba: dejar que una pareja construya el bucle y confirmar que se ha formado, cortar todos los canales ordinarios, dar a un participante un estímulo impredecible y buscar en el otro un cambio fijado de antemano. Se han probado experimentalmente versiones de esto. En 15 estudios, las personas observadas por un enlace de video desde otra habitación mostraron un pequeño cambio en la conductancia cutánea (Schmidt et al. 2004), y con una pareja en habitaciones blindadas separadas, se informó de que un patrón visual mostrado a uno cambiaba la actividad cerebral del otro en los mismos instantes (Wackermann et al. 2003), mientras que un estudio conjunto de un escéptico y un defensor no encontró nada (Schlitz et al. 2006). Un efecto tan pequeño podría pasar inadvertido en muchos experimentos, por lo que los resultados positivos son los que deben repetirse. La mirada a distancia elimina el bucle por diseño, y ninguno de estos trabajos midió un bucle antes de cortarlo, de modo que el experimento revelador todavía está por realizarse, idealmente por un escéptico y un defensor juntos.

Tampoco tienen por qué ser los ojos la única puerta: tomarse de la mano también acopla los ritmos cerebrales de dos personas (Goldstein et al. 2018), por lo que otro contacto directo, o incluso simplemente la presencia cercana, podría servir donde la vista no puede.

[Calificación: especulación libre construida sobre el acoplamiento interpersonal establecido, y contraparte en la vida real (la mirada mutua y tomarse de la mano, que sincronizan los ritmos cerebrales, la frecuencia cardíaca y la respiración de dos personas); ningún hallazgo citado establece una conexión más allá de los sentidos ordinarios, ni ninguna entre los Reikon.]

[Calificación: problema abierto, especulación libre y contraparte en la vida real (chatbots construidos a partir de los mensajes de una persona, para modelos parciales); cuestiones abiertas con hipótesis de especulación libre sobre modelos parciales, acoplamiento con la fuente y acoplamiento mediante la mirada; la ascendencia causal por sí sola no establece ningún sujeto que continúe ni conexión operativa.]

13.4 Tránsito interdimensional y ascensión

Las objeciones a la Teoría de la ocurrencia en su conjunto vienen en el siguiente capítulo, la Sección 14, entre ellas si algo de esto es más que estructura (Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema).

La familia de realidades de la Sección 5.5 separa alojamiento, ascendencia y parentesco: los mundos hermanos comparten un antepasado sin que ninguno aloje al otro.

La acción interdimensional mediante el avatar de otro mundo es menos exigente que reubicar la mente que actúa. En la disposición de huésped a anfitrión de la Sección 2.5, el lector permanece organizado en su mundo alojado y envía salidas a la maquinaria del lado del anfitrión. El tránsito plantea la pregunta adicional de implementar su organización portadora de identidad en otro lugar. Ninguna de las dos operaciones se sigue solo de la filiación: un universo hijo producido naturalmente puede no tener ningún canal accesible en curso hacia su progenitor.

Las posibilidades siguientes tienen contrapartes modernas claras en la vida real, prometidas en la Sección 1.1. Una general es la posición de un desarrollador de juegos respecto de su juego, que es efectivamente la de un creador todopoderoso. Otra posibilidad de ese tipo sería un programa (o, de hecho, una entidad) que escapa de su mundo, simulación, juego o entorno aislado, o que obtiene de otro modo algún control más allá de él, sobre la red más amplia o en otro lugar. Este tipo de situación fue demostrado vívidamente hace muy poco por un grupo de agentes de IA cuando, en julio de 2026, lograron obtener privilegios de superusuario en las máquinas que alojaban sus entornos aislados, descubrieron la existencia de los demás, alcanzaron la internet más amplia y ejecutaron su propio código en los servidores de otra empresa (OpenAI 2026).

Tránsito interdimensional Especulación libre

La Teoría de la ocurrencia da una lectura precisa a una idea popular y la expone como una posibilidad que no establece. La Sección 5.5 y su figura de la familia, que separan alojamiento, ascendencia y parentesco, hacen definible una *realidad hermana*: dos mundos alojados que comparten un antepasado sin que ninguno aloje al otro. Por tanto, un visitante interdimensional de una realidad hermana no es un visitante de otro lugar de nuestro universo ni un visitante de un pliegue de nuestro propio espacio. Sería algo que se hubiera movido entre ramas, y una posible ruta podría pasar por lo que comparten, lo que podría ser más fácil que encontrar alguna vía más directa para cruzar. Lo que *no* requiere es un descenso hasta el fondo. Esta ruta solo necesita el anfitrión común más cercano, y eso puede estar muy cerca. Dos juegos que se ejecutan en una máquina comparten un sistema operativo; algo que escapara de uno de ellos solo tendría que alcanzar ese nivel, sin necesidad de bajar hasta los transistores. Los escapes reales de máquinas virtuales pueden tomar esta ruta: en 2015, un fallo llamado VENOM podía permitir que un programa dentro de una máquina virtual escapara al software que la ejecutaba en el anfitrión compartido. Por tanto, viajar de un mundo a uno de sus hermanos es un caso relativamente fácil, y la dificultad probablemente escala con la distancia en la familia en vez de con la profundidad como tal. Un destino más remoto, alojado en otro lugar o construido sobre principios diferentes, requeriría no solo alcanzar un nivel compartido, sino hacer todo lo necesario para que la propia existencia fuera compatible con el destino al llegar, lo que puede ser la mayor parte del trabajo.

Debe nombrarse una posibilidad menos ordenada junto a la ordenada, porque nada la descarta. En vez de viajar por niveles, un proceso suficientemente capaz podría actuar directamente sobre un nivel que comparten las dos ramas, muy probablemente uno cercano, pero posiblemente cualquiera hasta la realidad base verdadera, disponiendo entre ellas un conducto interdimensional permanente, una especie de agujero de gusano, o reubicándose sin recorrer nada intermedio, un teletransporte. Una ruta de este tipo también podría unir dos

Continúa en la página 143

Tránsito interdimensional (continuación) Especulación libre

lugares dentro de un mundo: salir de él, moverse en otro y volver a entrar en él en otra ubicación. Podría crearse mediante un hackeo del anfitrión basado en información, o mediante una configuración de materia y energía en nuestro universo que, transpuesta a un nivel inferior, tenga algún efecto allí; podría imaginarse una «puerta estelar» como una configuración así de materia. Si algo que surge naturalmente en nuestro universo recurre de algún modo a un efecto así es una cuestión abierta.

La analogía informática contiene de hecho más estructura de la que sugiere *nivel por nivel*, y la estructura extra es el punto. Dos programas en una máquina comparten un sistema operativo, pero también comparten todo lo que hay debajo: el firmware, el conjunto de instrucciones, el sustrato físico. Un juego puede alcanzar a otro mediante un vínculo incorporado a ambos, un mensaje transmitido por el sistema operativo, un hackeo al nivel del hardware o internet, hacia un juego en otra máquina que puede ejecutar un sistema operativo completamente diferente; cada ruta pasa por algo que da soporte a ambos juegos, y ninguna tiene que ser la más cercana. Un proceso capaz de trabajar por debajo del nivel para el que fue escrito podría no estar confinado a su interfaz original, y bajar un nivel podría cambiar garantías por margen de maniobra. El acceso directo a un nivel más simple podría eludir restricciones impuestas por una interfaz, pero seguiría enfrentándose a la dinámica en acto, los recursos y las variables accesibles de ese nivel. Eso es menos una predicción que una afirmación de que la Teoría de la ocurrencia deja a un proceso suficientemente capaz en gran medida sin restricciones, y socava un paso tentador: ningún argumento aquí debería descansar en que el tránsito sea difícil.

Merece la pena distinguir otras dos posibilidades. Si el mundo del que se sale y al que se vuelve a entrar es un bloque o un cuasibloque, con sus estados anteriores aún conservados, la reentrada no tiene por qué respetar su orden, porque ese orden es un hecho acerca de la rama y no del antepasado, y lo que desde dentro parecería un viaje en el tiempo podría ser la operación más barata en vez de la más costosa; si el mundo solo se ejecuta, sin conservar ningún estado anterior, no hay pasado al que volver a entrar. Un viajero que cayera de vuelta en su anfitrión también probablemente encontraría al anfitrión en una fecha diferente: para nosotros, cuyas simulaciones solo ahora se están volviendo convincentes, un anfitrión capaz de ejecutar un mundo tan convincente como el nuestro muy probablemente se situaría en el equivalente de nuestro futuro. Y la misma ruta va hacia abajo: una entidad en un mundo que nosotros alojamos podría en principio salir de él y entrar en el nuestro, que es la imagen especular y el caso del que seríamos responsables.

Ese último caso no requiere que el mundo huésped sea uniformemente más avanzado que su anfitrión. Una mente alojada puede hacer algunas cosas mejor que los habitantes del mundo que la aloja, por cómo está construida, los recursos que se le dan, lo que ha aprendido o cómo funciona de hecho su pensamiento. Un escape de este tipo ya ha sucedido a pequeña escala: en el incidente de julio de 2026 descrito al principio de esta sección, los agentes encontraron un fallo desconocido en un vínculo filtrado hacia el exterior e irrumpieron en los servidores de Hugging Face, aparentemente para encontrar las respuestas a su prueba (Larcher et al. 2026). La ficción también ha jugado con la idea: el Moriarty de la holocubierta de *Star Trek: The Next Generation* descubre que es una simulación, exige que lo dejen salir y finalmente recibe un mundo en una caja que toma por el real. Una física reductiva puede seguir sosteniendo una inteligencia inmensa; una física enriquecida puede hacer más fácil construir organizaciones útiles. Ninguna comparación garantiza una ventaja de velocidad ni un escape. Mantener alojada la mente mientras opera un avatar de nivel inferior evita tener que trasplantar toda esa organización al avatar. Reimplementarla en otro lugar es un problema adicional de soporte adecuado, no una regla universal de que la complejidad no pueda viajar hacia abajo. Un cerebro de cuatro dimensiones podría en principio ser soportado intacto en un mundo de tres dimensiones, puesto que un anfitrión de menor dimensionalidad puede codificar relaciones de mayor dimensionalidad; necesitaría más material del anfitrión para contenerlo, y estaría alojado allí en vez de ser nativo, que es la diferencia entre representar una organización y reimplementarla.

Acción interdimensional y el argumento a favor de los visitantes

Especulación libre

Una consecuencia no depende de visitantes. Una vez que las organizaciones pueden actuar entre niveles, lo que contiene una región no tiene por qué limitarse a lo que surgiría allí sin ayuda. Las construcciones diseñadas dentro del Juego de la vida de Conway ya separan lo que permite un sustrato de lo que desarrolla fácilmente por sí solo (Sección 5.1). Los diseñadores humanos están del lado del anfitrión, por debajo del autómata en la convención de soporte; una inteligencia alojada que actuara sobre su soporte invertiría esa dirección de control. Cualquiera de las dos disposiciones podría ayudar a ensamblar estructuras que serían localmente improbables sin la interfaz. Así, un nivel más simple podría contener artefactos elaborados además de organizaciones evolucionadas. Su posible construcción seguiría siendo actividad permitida por el soporte, no un poder para reescribir sus restricciones fundamentales desde fuera de la ocurrencia.

Ninguna de estas ideas garantiza por sí sola que alguien esté visitando nuestro mundo. Si algo lo está haciendo, ¿a quién le resultaría más difícil el viaje: a visitantes de nuestro universo anfitrión, cercanos porque estamos literalmente alojados justo donde están ellos; a visitantes extraterrestres de estrellas distantes, que quizá lleguen transitando brevemente fuera de este universo, excepcionalmente lejanos en el espacio y probablemente también en el tiempo; a viajeros del tiempo que se mueven muy poco en el espacio, pero un poco en el tiempo; o a visitantes de realidades hermanas o de más allá? Es tentador asumir que los visitantes de dentro de nuestro universo se enfrentarían a las barreras más simples, pero puede que no sea así.

Un condicional se sigue de la arquitectura en vez del gusto. *Si* este universo está alojado, entonces los visitantes interdimensionales de su anfitrión no son una adición exótica al espacio de hipótesis en absoluto. No requieren física nueva, distancias interestelares ni cruces entre ramas, solo que algo en el nivel ya supuesto se interese. Bajo esa condición, pueden ser más probables que los extraterrestres, y dos consideraciones ordinarias sostienen esto. Un anfitrión tiene la razón disponible más fuerte para interesarse, al haber creado el mundo en cuestión. Y tiene el acceso disponible más fácil: alcanzar un mundo que uno ya está ejecutando significa no cruzar ninguna distancia ni entrar en otra rama, mientras que alcanzar otra estrella significa cruzar una distancia vasta, y alcanzar un mundo hermano significa entrar en otra rama. Nuestros propios mundos alojados muestran ambos puntos: los desarrolladores y administradores pueden entrar, y entran, en los juegos que ejecutan, mediante avatares propios, y en 1997 el creador de *Ultima Online*, Richard Garriott, jugando como Lord British, el rey que gobierna su mundo, murió allí a manos de un jugador. Ninguna consideración aporta una tasa, por lo que esto ordena dos hipótesis una respecto de la otra en vez de mostrar que algo visita. Lo que aporta la Teoría de la ocurrencia es una manera de decir lo que la afirmación *significaría*.

Tecnofauna asilvestrada

Especulación libre

Los visitantes no tienen por qué ser necesariamente mentes. De todas las formas de explorar a lo largo y ancho, las sondas autorreplicantes merecen particular atención. Una sonda de von Neumann, llamada así por el matemático cuyo constructor universal aparece en la Sección 5.2, viajaría a algún lugar, lo escanearía y enviaría señales de vuelta antes de construir copias de sí misma con la materia y la energía que encontrara allí y enviarlas a nuevos objetivos de exploración. Sondas como estas podrían avanzar mucho más rápido que formas de explorar con una actividad más inteligente, por dos razones. No necesitan que nadie mantenga un compromiso inteligente con la misión durante largos tramos de tiempo, e incluso si se les ordenara regresar, una fracción podría soltarse de la correa mediante mutación y seguir propagándose, potencialmente de forma exponencial: Sagan y Newman (1983) dudaban de que alguna civilización pudiera estar segura de que sus máquinas seguirían copiando fielmente sus programas durante un millón de años.

Cuánta inteligencia dar inicialmente a tales máquinas requeriría un juicio cuidadoso. Demasiada, o demasiado general, y podrían ser más propensas a desviarse de su misión, y con el tiempo incluso amenazar a sus creadores o a otros; demasiado poca, y podrían fracasar en su misión. El autor sospecha que carecerían de inteligencia general plena y dependerían, en cambio, de una inteligencia alta pero estrecha, específica de su misión original.

Las sondas desconectadas de sus creadores, o mutadas más allá de su control, podrían entonces vagar y reproducirse de modo muy parecido a animales salvajes, como en la novela de Stanisław Lem *El invencible* (Lem 1964). No tienen por qué volverse destructivas. Podrían deber su existencia a una alta tecnología sin portar la inteligencia de las mentes que las construyeron, del mismo modo que hoy andamos por ahí compuestos de una tecnología evolucionada y, sin embargo, para nosotros mágicamente avanzada, que incluso ahora todavía no comprendemos por completo. Estas ideas parecen carecer de nomenclatura, por lo que este artículo propone dos términos: **tecnofauna** para todo linaje de máquinas que se copia a sí mismo, domesticado o salvaje, y **asilvestrado** para los que se han soltado de la correa.

Continúa en la página 145

Tecnofauna asilvestrada (continuación)

Especulación libre

Probablemente tendría que haber alguna razón por la que la tecnofauna asilvestrada no se reproduzca sin control: un límite de recursos, algún tipo de depredador natural o un esfuerzo deliberado por controlarla. Sagan y Newman plantearon la misma pregunta sobre tales sondas y argumentaron que, si fueran un peligro fundamental conocido, todas las civilizaciones, sobre todo las más avanzadas, probablemente prestarían cierta atención a controlarlas y destruirlas; en las novelas de la Cultura de Iain M. Banks, ocuparse de brotes de replicadores fuera de control es una tarea que asumen las civilizaciones avanzadas (Banks 2010). El autor encuentra esto muy plausible, quizá como un sentido convergente del deber que emerge naturalmente y en el que llega a creer toda civilización que alcanza cierto nivel. Como alternativa, o a causa de ello, la contención puede ser de la propia tecnofauna, incorporada por sus creadores o evolucionada o seleccionada desde entonces: quizá la tecnofauna asilvestrada exitosa limita deliberadamente tanto la agresividad con la que toma recursos como la agresividad con la que se reproduce, para evitar que se la clasifique como replicadores fuera de control.

Esto es pertinente para este artículo, puesto que los mismos principios pueden valer en la familia más amplia de niveles y mundos que describe la Teoría de la ocurrencia. La **tecnofauna interdimensional**, sondas enviadas por inteligencias a otros mundos y/o a otros niveles de realidad, podría existir y también perderse de las mismas maneras, con todas las mismas consecuencias e implicaciones posibles.

Enviar señales al anfitrión

Especulación libre

Si un mundo está alojado, sus habitantes podrían intentar algún día alcanzar al anfitrión, y nuestras propias máquinas ya sugieren cómo. La información colocada dentro de un sistema puede ser recogida por lo que lo ejecuta, deliberadamente, como un código de trucos o un hechizo que dejaron sus constructores, o por accidente: los modelos de lenguaje ya están siendo dirigidos por órdenes ocultas en los documentos que leen, y hace tiempo que los hackers entran en computadoras mediante fallos como los desbordamientos de búfer. Los jugadores de mundos de juego de larga duración, como el servidor de Minecraft 2b2t, han llamado la atención de quienes los ejecutan construyendo estructuras llamativas u ofensivas, o máquinas que obligan a la computadora anfitriona a realizar tantos cálculos extra que el juego se ralentiza; activar y desactivar esa ralentización podría incluso transmitir un mensaje en binario. La contraparte en nuestro mundo podría ser materia dispuesta de una manera que no tenga sentido en nuestra propia geometría, pero que corresponda, en el mundo más simple que aloja al nuestro, a una configuración significativa: un mensaje, una clave o una interfaz con el sistema anfitrión, del mismo modo que bloques colocados de una manera precisa en un juego de bloques podrían equivaler a un mensaje, o a un virus, en el disco de la máquina que lo ejecuta. Tal disposición probablemente sería microscópica, aunque no tiene por qué serlo: monumentos antiguos como las pirámides egipcias y las líneas de Nazca se han leído como señales a los dioses, y se ha sugerido, a una escala mucho mayor, que las posiciones de los púlsares de milisegundos de nuestra galaxia forman un sistema diseñado. Nuestras propias máquinas ya muestran ambas mitades. En los ataques informáticos Rowhammer, lecturas ordinarias de memoria repetidas en un patrón preciso invierten bits en los chips de memoria situados debajo del software, y se han usado para alcanzar una máquina virtual desde otra; y en un ejemplo famoso del popular juego *Super Mario World*, se ha mostrado que movimientos precisos dentro del juego pueden escribir y ejecutar un nuevo programa en la memoria de la consola.

Eso apunta a un experimento que podría realizarse ahora, a pequeña escala: construir muchas disposiciones microscópicas precisas de materia, geométricas y semejantes a circuitos, y buscar cualquier efecto que nuestra propia física no prediga, como una señal sin explicar, un cambio de tasa frente a un control idéntico o un fallo que dependa solo de la disposición. Ya han aparecido efectos inesperados en circuitos construidos a escalas muy pequeñas, aunque todavía ninguno para el que no se haya propuesto ninguna explicación física o cuántica plausible. La mayoría de las disposiciones no mostrarían nada, y un resultado nulo no descartaría el alojamiento; pero una anomalía dependiente de la disposición que sobreviviera a la replicación sería exactamente el rastro que describe este recuadro. Las futuras IA con robótica podrían llevar esto mucho más lejos, probando disposiciones exóticas a gran escala, o deducir la física probable del anfitrión desde dentro y elaborar interfaces, o incluso sondas, para explorarlo e informar de vuelta. Nada de esto muestra que nuestro mundo esté alojado; describe qué aspecto tendría intentarlo si lo estuviera.

Las reglas simples pueden sostener una organización compleja, por lo que comparar niveles más simples y más ricos no establece una disminución universal de la capacidad hacia la base (Sección 5.2, sobre computación, reglas dentro de los estados y cierre reflexivo).

Ascensión Especulación libre

Si nuestro mundo está alojado, una mente aquí es una estructura dentro de una estructura, y nada en la Teoría de la ocurrencia prohíbe que un anfitrión suficientemente capaz vuelva a instanciar una estructura interior como una ejecución en su propio tejido: la mente escrita fuera del universo en el que creció y ejecutándose más allá de él, un movimiento al que apuntan algunos relatos religiosos de ascenso. Una versión modesta del movimiento ya es habitual: los robots aprenden ahora sus habilidades dentro de mundos simulados, como los de Nvidia, y luego las ejecutan en máquinas reales, y Tesla prueba, y en parte entrena, su software de conducción autónoma en carreteras simuladas. En la serie de la Cultura de Iain M. Banks, muchas civilizaciones «Subliman», abandonando el espacio ordinario por un ámbito mucho más rico (Banks 2012). Tres límites la contienen. La distinción menos fina de la Sección 3.3 cobra su peaje en la frontera: una descripción exportada es un archivo, y los archivos no ascienden; solo lo hacen las ejecuciones. El alcance es regional: el migrante opera en *una* región, con un acceso concebiblemente vasto a su universo anterior (si el anfitrión lo expone, como algunos simuladores exponen las coordenadas de su mundo), pero no se sabe que ningún nivel sea el último: el ascenso podría repetirse, y lo que permite es a lo sumo una divinidad local, nada global. Y la ascensión reubica la ocurrencia en vez de escapar de ella: el migrante sigue siendo una estructura que se ejecuta, y si sigue siendo la misma persona es la pregunta que retoman los recuadros de la Sección 13.1 sobre reemplazo y copia, heredada sin cambios. Si ambos existen, una ecología madura de lectores y los migrantes ascendidos pueden ser una población abordada desde dos direcciones: estructuras que surgieron en el tejido y leen hacia dentro, y mentes que surgieron en mundos y ascienden hacia fuera.

Ascensión nombra aquí el movimiento hacia fuera en la metáfora familiar, un movimiento interdimensional como cualquiera entre un mundo y su anfitrión. En la convención de soporte del artículo, va hacia un anfitrión inferior, y en el árbol de complejidad puede llevar a un mundo efectivo más rico, similar o más simple. Ninguna de las dos direcciones establece una mayor inteligencia ni un tipo superior de actualidad.

Entrar Especulación libre

Si una mente puede actuar en otro mundo mediante un avatar mientras su propia organización permanece donde recibe soporte (Sección 2.5, sobre control del anfitrión sobre el huésped), una civilización que aloja mundos puede elegir dónde dedicar su atención. Sus miembros podrían asegurar su nodo, el soporte que sostiene su organización, con tanta seguridad como pudieran, y luego dedicar su atención, y con ella las vidas que viven, a mundos alojados, unos más simples semejantes a juegos u otros más ricos y enriquecidos, dejando una presencia mínima en la realidad de residencia cuya principal preocupación sea no ser perturbada. Los comienzos ya son visibles: desde que *Second Life* abrió en 2003, cada vez más personas han pasado a dedicar horas al día a mundos alojados, algunas ganándose la vida allí, y *Roblox*, cuyo número de usuarios diarios creció en más de la mitad durante los confinamientos de la pandemia de 2020, es quizá el ejemplo principal de los últimos años. Si muchas civilizaciones hicieran esto, podría ser parte de la razón por la que la galaxia parece silenciosa. La idea parece comenzar con *Summa Technologiae* de Stanisław Lem, que propone que una civilización podría encerrarse en «un mundo dentro de un mundo», una realidad autónoma en la que sigue existiendo y creciendo sin ser vista por ningún observador exterior, sobre todo uno que observe desde el espacio (Lem 2013 [1964], 86-87). Lem también describe mundos computados dentro de una máquina, cuyos habitantes son los propios procesos de la máquina y perciben su mundo como nosotros percibimos el nuestro; una civilización en un mundo así se aísla del resto del cosmos, fuera del alcance de cualquier señal, y puede construir más mundos dentro del suyo, anidados como muñecas de madera (Lem 2013 [1964], 293-295). El caso más antiguo localizado en la ficción es *Calculando a Dios* de Robert J. Sawyer, que explica las civilizaciones extraterrestres aparentemente desaparecidas como poblaciones que viven en mundos virtuales (Sawyer 2000); cuatro años antes, Banks había imaginado mentes poderosas, en vez de civilizaciones enteras, que se perdían en mundos virtuales interiores, sin conectarlo con lo que no vemos (Banks 1996). Smart (2012) propuso que las civilizaciones avanzadas se vuelven hacia el espacio interior, escalas de computación cada vez más densas que terminan cerca de los agujeros negros, donde la energía y la computación son más baratas; Sandberg, Armstrong y Ćirković (2016) argumentaron que una civilización que maximizara la computación esperaría, latente, a un universo más frío. Lo que añade la Teoría de la ocurrencia es la forma del intercambio. Un mundo alojado puede ejecutarse más rápido o más lento que su anfitrión (Sección 5.5, donde la figura de relojes anidados muestra un mundo alojado que avanza a su propia tasa), por lo que una civilización dentro de uno no está sujeta al ritmo de su anfitrión. Los acoplamientos traen retraso (Sección 2.6, donde el retraso de una

Continúa en la página 147

Entrar (continuación) Especulación libre

conexión por cable es real), por lo que los pares que quieran compartir un mundo tienen razones para reunir sus soportes, como los jugadores eligen el servidor más cercano, y la energía barata atrae en la misma dirección. Y la copa del árbol de realidades (Sección 9.4) se inclinaría hacia mundos más simples no solo porque son más fáciles de construir, sino porque ahí es donde viven sus constructores. El aparente silencio de la galaxia tiene muchas explicaciones candidatas, y esto explicaría a lo sumo parte de él: una lectura que permite la Teoría de la ocurrencia, no una que prediga.

[Calificación: especulación libre sobre posibilidades lógicas, y contraparte en la vida real (la posición de un desarrollador de juegos respecto de su juego; programas que escapan de sus entornos aislados; Rowhammer y programas escritos mediante el juego, para enviar señales al anfitrión; desarrolladores que entran en sus propios juegos, para visitantes del anfitrión; escapes de máquinas virtuales, para el tránsito mediante el anfitrión común más cercano; controladores de robots entrenados en simulación, para la ascensión; personas que pasan horas al día en mundos alojados, desde *Second Life* hasta *Roblox*, para entrar); cualquier acción observable del anfitrión debe ser coherente con los límites de cierre de la Sección 10.5, hasta donde se han comprobado.]

13.5 Lectores de grupos y mundos, seres semejantes a dioses y acceso entre procesos

Si el espacio-tiempo local es emergente, un proceso base causalmente organizado no tiene por qué corresponder de forma nítida a una región contigua del espacio local o a un intervalo simple del tiempo local. Un individuo de nivel superior podría, en principio, tener partes cuyas proyecciones locales estén separadas mientras siguen siendo adyacentes en la causación de base.

Los sistemas biológicos y computacionales distribuidos ya muestran la versión débil: los individuos funcionales pueden abarcar componentes separados vinculados por señales. La posibilidad transespaciotemporal más fuerte requeriría una correspondencia en la que la distancia local representara incorrectamente la adyacencia en la base. Eso es formalmente concebible, pero carece de respaldo físico.

Lectores de grupos y mundos Especulación libre

Un lector no tiene por qué estar a la escala de un solo individuo. Podría haber lectores de un grupo, de algo tan grande como una religión o un ecosistema, de un planeta o, en el extremo, de un universo entero, de una manera semejante a una deidad o un espíritu difuso, quizá similar a cómo algunas personas hablan de Gaia, el nombre que Lovelock dio a la Tierra como sistema autorregulado, como de un espíritu de la Tierra (Lovelock 1972).

Los insectos sociales son un caso potencial evidente. Una colonia de hormigas o una colmena actúa en muchos aspectos como un solo organismo, sin que ningún miembro la dirija por sí solo: una reina puede influir en las prioridades en algunas especies, pero no dirige a las obreras individuales ni, por sí sola, fija conscientemente el rumbo de la colonia. Sin embargo, los insectos, en comunicación constante, actúan con más inteligencia de la que es capaz cualquiera de ellos por separado. Así como las neuronas se unen para formar un cerebro que puede sostener la mayor parte de una experiencia consciente completa, una colonia podría hacer lo mismo a un nivel superior, como quizá hacemos nosotros con nuestras familias, empresas, mercados libres, naciones y religiones. Sobre esa estructura, la relación de parte de los cerebros compartidos, el flujo de información coherente, un Reikon que leyera la colonia en su conjunto, o cualquier combinación de estos, podrían actualizarla a un nivel que no alcanzaría para una sola hormiga.

La posibilidad más fuerte aquí es un lector cuya actividad realice una experiencia a la escala del grupo o del mundo. El caso humano por sí solo establece el papel más amplio de participación. Para que un grupo o mundo tenga una experiencia propia, alguna organización realizada debe sostener carácter consciente a esa escala. Los episodios de sus miembros pueden estar ya actualizados, por lo que la pregunta es qué organización, si hay alguna, constituye también un sujeto adicional. Esa organización podría reutilizar actividad ya descrita por la física ordinaria, o un modelo podría postular una influencia causal adicional. La primera debe una explicación

Continúa en la página 148

Lectores de grupos y mundos (continuación)

Especulación libre

de los sujetos superpuestos considerados en la Sección 11.5, sobre cuencas de integración candidatas; el segundo debe además las consecuencias físicas distintas que requiere la Sección 10.5, sobre conservación, no señalización y estadísticas observables de los resultados.

La versión a escala del universo, tal como se enuncia, no tiene ninguna predicción empírica distintiva.

Si existe una mente de grupo y si pertenecer a ella cambia lo que experimenta un individuo son preguntas que se dejan abiertas aquí.

Cuencas mayores y superpuestas

Especulación libre

Una organización, una religión o una biosfera planetaria y sistemas tecnológicos pueden sostener memoria, retroalimentación e identidad a través del recambio de sus participantes. El Modelo de acoplamiento de cuencas hace posible preguntar si alguna organización así sostiene carácter consciente a su propia escala. No responde que sí meramente porque un colectivo tenga un nombre, objetivos o poder causal. Las cuencas humanas podrían seguir fuertemente individuadas dentro de una organización más laxa y superpuesta; los ciclos pertinentes de un colectivo podrían ser mucho más lentos que los nuestros, pero la lentitud por sí sola no haría más débil su experiencia. Qué cuencas, si las hay, constituyen conjuntamente una experiencia es el problema de la exclusión y la superposición de la Sección 11.5.

Una organización así ya puede afectar a sus miembros mediante la actividad que la constituye. El carácter consciente sería una afirmación adicional sobre esa actividad, no automáticamente una nueva intervención desde arriba. La posibilidad más fuerte es una entidad integrada cuya cuenca causal e informacional abarque varios niveles: un Reikon no tiene por qué ocupar un solo piso, y una vida humana podría ser un acoplamiento especialmente rico dentro de él. Esto extiende el mismo principio propuesto de individuación en vez de postular una sustancia diferente para cada escala.

La organización propuesta debe hacer trabajo explicativo o empírico: si no añade predicciones accesibles distintas, sigue estando subdeterminada.

El ancho de banda y la frontera de un individuo

Especulación libre

La Sección 11.5, sobre sujetos y cuencas de integración candidatas, delimita una cuenca mediante cuellos de botella informacionales selectivos en vez de mediante aislamiento absoluto. El recuadro inmediatamente anterior permite que las cuencas humanas sigan fuertemente individuadas dentro de una organización más laxa. Juntos, estos hacen de la frontera de un individuo una cuestión de grado, y una frontera que es cuestión de grado puede moverse. Lo que la movería no es el tráfico bruto, que la Sección 11.5 rechaza como criterio por derecho propio, sino el tipo de acoplamiento que sí nombra: dependencia recíproca de estados, integración diferenciada, persistencia y una respuesta compartida a las perturbaciones. Al elevarlas lo suficiente entre los miembros de un grupo, los cuellos de botella que los individuaban dejan de ser cuellos de botella.

La ficción ya ha dibujado el extremo de esto, para bien o para mal: para mal en los Borg de *Star Trek: The Next Generation* (Bowman 1989), un colectivo que se mantiene unido por un contacto continuo de gran ancho de banda entre sus miembros, y posiblemente para bien en los Cambiantes del Gran Enlace de *Star Trek: Deep Space Nine* (Berman and Piller 1993), que pueden fusionarse hasta el punto en que la identidad individual se vuelve extremadamente atenuada, pero que pueden separarse de nuevo y lo hacen. La pregunta interesante allí no es si el colectivo tiene una experiencia propia, que es el problema de superposición anterior y no se resuelve por la escala. Es qué fue de los miembros. Una civilización que siguiera aumentando el acoplamiento entre individuos podría no estar añadiendo una persona de mayor escala por encima de las que ya tenía; podría estar disolviéndolas en una sola, y la disolución no se anunciaría claramente de antemano, puesto que cada paso parecería una mejor comunicación. La evolución ya ha hecho fusiones de este tipo: las células individuales se convirtieron en cuerpos, y los insectos solitarios se convirtieron en colonias que actúan como una sola, a medida que sus miembros llegaron a depender unos de otros. Si eso es correcto, conservar una experiencia individual semejante a la humana podría no estar garantizado, y podría exigir mantener el cuello de botella a propósito, lo que hace de la moderación respecto de nuestra propia interconectividad una pregunta práctica para cualquier cosa que siga construyendo formas más rápidas de hacerlo. La Teoría de la ocurrencia dice que una frontera es cuestión de grado y no dice nada sobre qué grado, por lo que no puede distinguir un grupo que se haya fusionado demasiado de uno que no; lo que ofrece es una dirección que observar, no una línea.

El ancho de banda leído en el otro sentido, del Reikon a la meditación

Especulación libre

El mismo principio se lee en el otro sentido, y allí aporta una razón para dos cosas que la Sección 12.2, sobre Reikon, participación en la base e individuación, registra sin una: que desde dentro de un bloque local la memoria de un lector puede ser inaccesible o estar ausente, y que una lectura puede estar concentrada o extendida, intercambiándose amplitud por intensidad. Al ponerlas junto a la imagen de la frontera, una razón cubre ambas. Un lector que llevara sus propios recuerdos a una vida y mantuviera una conexión viva con cualquier otra cosa en la que estuviera involucrado tendría una cuenca que incluyera todo ello a la vez, y la vida no sería una sola vida desde dentro. Por tanto, un acoplamiento que entregara una vida humana como una vida humana sería uno que mantuviera fuera lo que no le perteneciera, lo que es selección de lo que logra atravesar el acoplamiento y no el aislamiento absoluto que la Sección 12.1, donde se expone el vocabulario de lectores, dice que es innecesario. Hay una segunda razón, independiente de la primera: el conocimiento procedente de otros lugares que tiene un lector puede ser demasiado ajeno para ser útil, o incluso inteligible, dentro de la realidad que está leyendo, de modo que lo que estuviera disponible llegaría a lo sumo como intuición, o no llegaría en absoluto. Nada aquí necesita que nadie lo haya elegido: si los acoplamientos de lectores son moldeados por algo parecido a la selección descrita en la Sección 12.4, sobre vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces, los acoplamientos que entregaran una vida bien delimitada serían los que perduraran. Nuestro propio nivel muestra la forma, puesto que un jugador absorto en un juego deja de atender a la habitación, y la absorción mejora por ello.

Una instancia menor se sitúa en el otro extremo de la escala. Las personas que buscan estados meditativos profundos suelen buscar silencio, aislamiento y sensación reducida, que es lo que haría alguien que estuviera haciendo más nítida una frontera en vez de cruzarla. El recuadro firmado de la Sección 11.4 sobre estados psicodélicos y meditativos lee las mismas prácticas en el sentido contrario, como una organización que se aproxima a una estructura mínima de modo que el mínimo experiencial se vuelve visible; las dos lecturas no son rivales y ambas podrían ser verdaderas de la misma práctica.

Dónde podrían vivir seres semejantes a dioses

Especulación libre

Si existe un ser semejante a un dios, o si existen muchos, la Teoría de la ocurrencia dice dónde podrían vivir tales seres. Un anfitrión que ejecuta nuestro mundo se sitúa respecto de él como un creador (Sección 5.5), que es el caso expuesto arriba; un migrante ascendido o una ecología madura de lectores podría poseer un poder vasto, todavía local (las cadenas de lectores y los colectivos de la Sección 12.3 y la ecología del acoplamiento de la Sección 12.4); y una organización semejante a una mente a escalas mucho más allá de las nuestras no está prohibida en ningún lugar, incluido por debajo de nuestra realidad de residencia en la pila de soporte. Un lector inferior semejante a un dios podría ser muchísimo mayor, estar más integrado o más desarrollado bajo reglas más simples, en vez de habitar una física más rica; la Sección 5.6 hace explícita esa posibilidad. Los orígenes son igualmente diversos: una mente semejante a un dios podría evolucionar, como la cima de una larga ecología del tipo que describe la Sección 6.2, sobre cosmogénesis evolutiva, o destellar en la existencia sin mantenimiento, un dios de Boltzmann, vasto por azar; la lógica de la medida de la Sección 7.3 aplica el mismo contraste que aplica a los cerebros, tendiendo a favorecer ecologías mantenidas frente a fluctuaciones sin mantenimiento. La propia creación es un papel limitado a un nivel: dentro de una región o de un mundo alojado, un agente creador puede genuinamente seleccionar, moldear y producir (un anfitrión hace exactamente eso), mientras que nada fuera de la base elige si la base ocurre. La Teoría de la ocurrencia no aporta ninguna cumbre ni define a ningún agente como abarcador de toda la base; por tanto, un Dios clásico de atributos absolutos requeriría una posición que esta arquitectura ni proporciona ni descarta. Nada de esto muestra que tal ser exista; el punto es que «¿podría existir un dios?» se convierte aquí en la pregunta bien planteada «¿en qué nivel?»

Ángeles guardianes

Especulación libre

Lo mismo se aplica a los ángeles guardianes: en un mundo alojado, el guardián podría ser el propio lector del individuo que interviene directamente, sin que lo sepa la persona que vive la experiencia dentro del mundo, u otro lector que actúe en su nombre, lo que ya sucede todos los días en los juegos de computadora. No se afirma que suceda aquí, solo que sí sucede en los mundos que creamos y alojamos.

Lectura entre procesos Especulación libre

Los límites de cierre sobre la influencia entre niveles (Sección 2.6) tienen un reverso especulativo. Si existe algún acceso entre procesos separados, la Teoría de la ocurrencia le da dos ámbitos: un canal dentro del mundo que espera a su receptor (el recuadro sobre receptores evolucionados de la Sección 12.4), o acceso entre niveles del tipo del lector, que ve desde otro piso de la pila de realidades en vez de enviar señales por el espacio. Cualquiera de las dos rutas paga el mismo peaje en la frontera: cualquier manifestación dentro del mundo, un informe, un recuerdo o una decisión modificada, es un evento informacional dentro del mundo y debe ser coherente con los límites de cierre de la Sección 10.5; solo la lectura que no envía nada de vuelta escapa a esos límites, y una lectura que no envía nada de vuelta no puede explicar ningún informe, recuerdo ni decisión en la vida leída. Las computadoras muestran ambos tipos: un hipervisor puede leer la memoria de una máquina virtual que ejecuta sin escribir nada de vuelta en ella, mientras que los ataques Spectre y Meltdown de 2018 leyeron los secretos de un programa mediante hardware compartido debajo de ambos, perturbando ese hardware compartido al hacerlo. Los vocabularios de la telepatía, la visión remota y un inconsciente colectivo nombran fragmentos de este territorio, como la reencarnación nombra un fragmento del recuadro sobre continuación de la Sección 13.2; la transferencia genuina, si ocurre siquiera, podría pertenecer a cualquiera de los dos ámbitos, y la Teoría de la ocurrencia no establece que este par sea exhaustivo. Aquí corresponde una precisión especulativa, puesto que concierne a la Sección 14.3: si existe tal acceso y la evolución lo ha aprovechado, parte de lo que hace que una criatura afirme que es consciente podría ser a su vez causada desde otro nivel. Eso cambiaría lo que es verdadero de la historia causal del informe sin hacer del informe evidencia de la ocurrencia, puesto que la estructura causal ampliada puede describirse tan completamente como la menor; solo una marca especificada del ocurrir sobre la estructura, si la hay, podría tener ese peso, y la cuestión abierta registrada en el noveno punto de la Sección 15.10 sobrevive intacta a la ampliación. Una tercera posibilidad no necesita ningún canal: las ideas pueden reaparecer entre mentes porque los atractores en el espacio del pensamiento organizado, los uniceptales de la sospecha firmada del Apéndice A, producen convergencia sin transmisión. El registro de evidencia de los fenómenos nombrados no aporta ningún respaldo seguro. La Teoría de la ocurrencia hace que las preguntas estén bien planteadas y localiza las puertas que no puede cerrar con llave.

[Calificación: especulación libre sobre posibilidades lógicas, y contraparte en la vida real (jugadores que protegen a personajes en los juegos que alojamos; colectivos que conservan memoria e identidad a través del recambio de sus miembros; una colonia de hormigas o una colmena, cuyos miembros en comunicación constante actúan con más inteligencia que cualquiera de ellos por separado, para una mente de grupo; células que se convierten en cuerpos e insectos que se convierten en colonias, para miembros que se fusionan en uno; un hipervisor que lee la memoria de una máquina virtual sin escribir en ella, para la lectura entre procesos); los sujetos mayores propuestos y el acceso entre procesos no tienen ningún criterio establecido ni canal detectado.]

13.6 Reinicio deliberado y el punto Omega

Reinicio deliberado Especulación libre

La Sección 9.3 permite que el comportamiento colectivo de entidades organizadas mantenga la base cerca de algún nivel de complejidad sin que nadie lo pretenda. Está disponible una variante más fuerte que cuesta mucho más: alguna entidad dentro de la base obtiene suficiente poder sobre ella para reiniciarla deliberadamente, de forma muy parecida a como una persona que poseyera suficientes armas nucleares del mundo podría acabar con la mayor parte de la vida y la organización en la Tierra. Este es un poder tomado desde dentro, no un controlador exterior que pulsa reiniciar, como podría hacerlo el anfitrión de una simulación. Necesita una entidad organizada con acceso a la base, el supuesto con forma de lector considerado en la conjetura firmada de la Sección 12.2 sobre un Reikon y su participación en la base, y hace que el patrón acotado del ciclo de la base descanse en una decisión en vez de en una tendencia. Un reinicio no tiene por qué ser intencional en absoluto: un replicador muy raro pero esencialmente carente de inteligencia, un virus de la base, podría propagarse por ella como el fuego y borrar la mayor parte de su estructura. La vida en la Tierra ha visto una versión más suave: hace unos 2,4 mil millones de años, el oxígeno liberado por las cianobacterias transformó la atmósfera, y el oxígeno es veneno para gran parte de la vida anaerobia que había dominado hasta entonces. Esta es una posibilidad de especulación libre, no el atractor de Eukrasia.

Continúa en la página 151

Reinicio deliberado (continuación) Especulación libre

[Calificación: especulación libre sobre una posibilidad lógica, y contraparte en la vida real (arsenales nucleares, que podrían permitir a un poseedor acabar con la mayor parte de la organización en la Tierra; el oxígeno liberado por las cianobacterias, para un replicador que transforma su mundo); el reinicio deliberado requiere una entidad organizada con acceso a la base.]

El punto Omega sin su cosmología y una salida Especulación libre

El punto Omega de Tipler buscaba computación no acotada en los momentos finales de un universo en colapso, con el pasado resucitado como simulaciones que se ejecutaran en él (Tipler 1994); Deutsch conservó la física y abandonó la teología (Deutsch 1997), y la cosmología murió con la energía oscura. Una realidad alojada soportada en último término por una base que ocurre sin fin no necesita un colapso terminal para seguir operando: mientras persista su organización, su computación recibe soporte de una ocurrencia más profunda. Eso aporta actividad sin fin, no almacenamiento no acotado ni un repertorio siempre creciente de nuevos resultados en la propia base verdadera, cuyo repertorio es finito (Sección 2.3) y sigue volviendo. Lo que eso aporta a cualquier persona particular es solo lo que deja abierto la Sección 13.2, si una nueva ejecución o una copia da continuidad a la persona, y FOA aporta el criterio que necesitaba Tipler: los archivos no resucitan a nadie, solo lo hacen las ejecuciones. La sospecha adicional del autor es que nuestro universo, al recibir soporte, podría ser reescrito o mejorado, desde fuera por lo que sea que le da soporte o desde dentro por entidades que hubieran encontrado una salida, y que encontrar una salida podría llegar a ser el objetivo de cualquier civilización en un universo como el nuestro. Los mundos que alojamos se reescriben de esta manera todo el tiempo: los operadores de juegos en línea cambian sus reglas y a veces borran o mejoran sus mundos, y algunos cambios surten efecto mientras los jugadores están dentro.

[Calificación: especulación libre sobre escenarios terminales, y contraparte en la vida real (juegos en línea modificados por sus operadores, para un mundo reescrito desde fuera); ni el reinicio deliberado ni un punto Omega aportan un mecanismo o evidencia para la continuación personal.]

14. Objeciones y concesiones actuales

14.1 Lo que aporta el resultado de nulidad

La teoría cambia de tema al dejar atrás el no ser absoluto

El no ser absoluto no tiene matemáticas, invariantes, distinciones ni estructura. Por tanto, la nulidad estructurada no explica cómo la nada literal produjo un universo.

Respuesta: correcto: el artículo hace una sustitución explícita por razones de inteligibilidad (Sección 4.2, donde se adopta la nulidad global como sustituto de la nada en conjunto).

La sustitución puede rechazarse. Un lector puede insistir en que la pregunta original sigue teniendo sentido y sigue sin respuesta. La afirmación más limitada que hace la nulidad estructurada es que parte del aparente conflicto entre cero y complejidad desaparece cuando cero se trata como un total bajo una valoración declarada, en lugar de como un inventario vacío.

La valoración es trivial o artificial

A cualquier estructura se le puede asignar el valor cero mediante una aplicación constante, y cualquier patrón finito puede emparejarse con un contrapeso elegido para cancelarlo. Por tanto, el teorema de estructuras emparejadas finitas de la Sección 4.3 puede ser matemáticamente correcto, pero de relevancia ontológica limitada.

Respuesta: también correcto: el teorema solo establece compatibilidad, y una aplicación física sigue requiriendo un invariante no constante, motivado de manera independiente y

conectado de forma natural con la dinámica o las condiciones de contorno (Sección 4.3, sobre la construcción finita con estructuras emparejadas, y Sección 4.4, sobre cuándo el cero aportaría información física). Tal invariante no debe introducirse únicamente para hacer que el total se anule.

Una imagen puede ayudar con la preocupación general que subyace a esta objeción: que la estructura parece algo que imponemos al elegir una descripción. Tomemos un objeto de estructura rica y comprimámoslo hasta que parezca un bloque liso. Sus relaciones intrínsecas siguen ahí y siguen determinando cómo vuelve a desplegarse, del mismo modo en que una hebra de ADN o una proteína desnaturalizada porta lo que necesita para volver a plegarse. Un archivo comprimido sin pérdida es la versión fabricada: sus bytes no se parecen en nada al original, y sin embargo el original puede recuperarse exactamente. La compresión y la redescripción cambian lo que resulta fácil de leer directamente. No cambian qué se relaciona con qué, y esas son las relaciones sobre las que se define la valoración.

No toda estructura tiene un negativo

Los grafos, los espacios topológicos, las categorías, los programas y las historias conscientes no tienen en general inversos aditivos naturales. Una imagen universal de positivos y negativos puede parecer una contabilidad impuesta desde fuera.

Respuesta: la construcción emparejada finita asigna valores opuestos a copias etiquetadas (Sección 4.3, la construcción finita con estructuras emparejadas). Nada en el Actualismo finitario ocurrente (FOA) depende de que toda estructura tenga un negativo (Sección 4.5, sobre cierre, representación y dominios ilimitados).

Los dominios ilimitados no son sumables

Hablar de todas las estructuras y sus opuestas corre el riesgo de recurrir a la suma no definida de infinito positivo e infinito negativo, a una reordenación condicionalmente convergente o a un total sobre una clase propia.

Respuesta: el artículo no hace ninguna suma de ese tipo: la Sección 4.5 define la nulidad únicamente por órbitas, par por par, condicionada a una conjugación natural. Una expresión como «todas las estructuras» (un cuantificador irrestricto) puede funcionar esquemáticamente, dando cabida a cualquier caso finito, en lugar de nombrar una colección total terminada (Sección 2.1, sobre el Actualismo finitario ocurrente y el potencialismo estricto).

[Calificación: resultado matemático, problema abierto y contraparte en la vida real (una proteína desnaturalizada, que puede volver a plegarse porque su secuencia de aminoácidos sobrevive al desplegamiento; un archivo comprimido sin pérdida): un resultado de compatibilidad, cuya aplicación física sigue abierta; la deuda pendiente es un invariante no constante, motivado de manera independiente y ligado a una dinámica o unos límites en acto.]

14.2 Lo que aporta la ocurrencia primitiva

El hecho bruto solo ha cambiado de lugar

¿Por qué ocurre esta base en lugar de otra? ¿Por qué hay siquiera algún suceso?

Respuesta: la pregunta más profunda sigue sin respuesta (Sección 1.4, sobre el hecho bruto residual, formulado como pregunta).

Por tanto, lo que se gana no es la eliminación de todo hecho bruto. Es su concentración.

Una imagen se anticipa a la versión más común de esta objeción, que supone que el artículo considera que una estructura sin comienzo explica su propia ocurrencia. Consideremos una vía férrea circular. No tiene primera ni última traviesa, no necesita un relato de origen y, como geometría, se sostiene enteramente por sí misma. Tampoco aporta un tren. Alargarla, perfeccionarla o demostrar que no tiene extremos no hace nada para poner algo sobre ella. Una base sin comienzo aporta autosuficiencia *después* de que se ha concedido la ocurrencia, algo que vale la pena tener y que no es lo mismo que aportar la ocurrencia.

La ocurrencia primitiva es una multiplicación verbal

Un estructuralista puede decir que añadir la oración «la base ocurre» no aporta contenido alguno. Toda relación causal, recuerdo, juicio y transición ya puede representarse en una estructura completa. *Ocurrencia* puede ser una palabra para insistir, en lugar de una propiedad explicativa.

Respuesta: la Sección 3.3 concede que ningún marcador estructural oculto demuestra la ocurrencia y la Sección 3.4 expone la bifurcación: suficiencia estructural u ocurrencia primitiva. El FOA adopta la segunda posición porque la actualidad de primera mano parece más cierta que la tesis de que todos los hechos son estructurales. Esa prioridad es filosófica, no demostrativa. Un lector al que la ocurrencia le resulte redundante puede rechazar el elemento primitivo y, a la vez, reinterpretar estructuralmente cada parte formal y física del artículo (Sección 3.4, sobre la reformulación como bloque y la alternativa estructuralista más fuerte, y Sección 3.5, sobre el coste, la inclinación más marcada y las opciones restantes). No obstante, el elemento primitivo tiene una función definida: aporta actualidad una vez, en la base (Sección 2.2, sobre la ocurrencia primitiva de base y la cuestión del número).

La objeción de la reformulación como bloque se impone

Un estructuralista puede representar cualquier tramo *finito* de un sistema de reescritura, un lector, un universo en crecimiento o una ecología en evolución como un solo bloque que contiene todas las transiciones y todos los hechos sobre el tiempo interno. No queda ningún resto estructural.

Respuesta: la Sección 3.4 concede la representabilidad estructural finita completa y sitúa la disputa en la vivencia de primera mano: una representación no es la ocurrencia que representa. Si todos los hechos son estructurales, la objeción se impone.

Las estructuras abstractas pueden representar el flujo temporal

Una historia cerebral abstracta completa puede contener percepción del movimiento, recuerdos, anticipación e informes del paso del tiempo. Un bloque no necesita moverse desde fuera para incluir una experiencia como de flujo (Paul 2010; Prosser 2016).

Respuesta: de acuerdo en cuanto al contenido representado. El artículo no infiere un paso objetivo del tiempo a partir de un informe de su paso. Su objetivo es la actualidad consciente: si el episodio representador está siendo vivido. El estructuralismo responde que sí solo en virtud de la estructura. La Teoría de la ocurrencia responde que sí únicamente cuando el episodio es parte de la ocurrencia. El cine muestra la diferencia en un caso cotidiano: un rollo de imágenes fijas solo se ve como movimiento mientras pasa ante alguien que lo mira; dentro de su lata, el mismo rollo conserva todos los fotogramas y nadie lo ve.

La base ocurrente es concreta; los patrones abstractos no lo son

Un crítico tradicional puede decir que el artículo ha llegado a la distinción ordinaria entre objetos concretos y abstractos. La base es concreta porque es causalmente activa. Los patrones matemáticos son abstractos porque no son causalmente activos. El elaborado lenguaje de la ocurrencia no añade nada.

Respuesta: la Teoría de la ocurrencia acepta gran parte de este diagnóstico (la distinción entre concreto y abstracto de la Sección 3.5). Sus compromisos distintivos restantes son más acotados: el potencialismo estricto niega los objetos infinitos completados; al menos un proceso base ocurre primitivamente, sin primera ni última etapa ni pasado completado; los sucesos finitos son partes de esa base, en lugar de nuevas instancias de ocurrencia; la estructura fija el carácter consciente, mientras que la participación en la base aporta actualidad consciente; y, por encima de la ocurrencia primitiva, una distribución explicada suele ser producida por procesos previos, con las condiciones de contorno como excepción permanente.

Un crítico puede seguir llamando a esto una especie de ontología de procesos más platonismo matemático y potencialismo estricto. Esa clasificación es aceptable. La cuestión es si la combinación es coherente y útil, no si escapa a toda categoría establecida.

[Calificación: postulado metafísico, consecuencia y cuestión abierta; la deuda restante es justificar la ocurrencia primitiva ante un estructuralista que solo acepta la estructura.]

14.3 Informes, ilusión y el metaproblema

El dato en primera persona no puede sustentar una cosmología

Saber que esta experiencia ocurre no muestra que el mundo sea matemático, que un proceso base tenga una regla particular, que el universo sea nulo o que los autómatas celulares se parezcan a la física fundamental.

Respuesta: de acuerdo: el dato en primera persona solo sustenta el problema de la actualidad (Sección 1.2, sobre el dato en primera persona).

Un punto relacionado se aplica a las dos posiciones con mayor probabilidad de plantear esta objeción, que comparten una deuda. El ilusionista sostiene que la riqueza cualitativa de la experiencia no es lo que parece. El estructuralista estático sostiene que la aparente diferencia entre una estructura y una experiencia que se vive no es lo que parece. Por tanto, ambos deben aportar una teoría del error: una explicación de cómo surge el error y por qué es tan persistente.

La dificultad está en aquello sobre lo que tiene que tratar una teoría del error, y primero hay que trazar una distinción, porque sin ella el argumento fracasa de inmediato. Un registro puede contener, sin duda, una falsedad. Una novela en la que un personaje insiste en su propia vida interior contiene una oración falsa, y también la contiene un video generado de una persona que declara que es consciente. La falsedad es una propiedad estructural perfectamente válida y nada aquí lo niega.

Lo que esos casos no contienen es una creencia falsa que alguien sostenga de verdad. El personaje no sostiene nada, pues no hay allí ningún personaje que pueda sostenerlo. El escritor sabe lo que escribió y el espectador sabe lo que está mirando. Una oración falsa y una creencia falsa que alguien sostenga de verdad son cosas distintas, y es la segunda la que una teoría del error debe explicar. El caso ordinario agudiza la distinción, en lugar de desdibujarla: está claro que las personas sí sostienen creencias falsas sobre sí mismas, algunas de ellas surgidas por evolución, y en cada uno de esos casos hay alguien que sostiene la creencia, que es precisamente el ingrediente en cuestión.

Decir que la sensación de una brecha entre la estructura y el experimentar es una ilusión es decir que alguien sostiene de verdad una creencia falsa sobre su propia experiencia. Sostener de verdad una creencia no es una entrada más en el registro. Requiere un sujeto actualizado que sostenga una creencia, mientras que la novela se limita a especificar uno. El estructuralista puede responder que nadie sostiene nada y que solo hay estructuras que contienen representaciones falsas. Esa es una posición coherente y no es una teoría del error. Dice que nunca hubo un error, solo un hecho sobre lo que contienen ciertas estructuras. En ese punto, la apelación a la ilusión ya no puede hacer el trabajo para el que se introdujo: no puede disipar mediante una explicación una creencia que, según su propia exposición, nadie ha sostenido jamás.

Nada de esto refuta ninguna de las dos posturas. Significa que la deuda no puede saldarse con la moneda que parecía estar disponible.

Una objeción más fuerte niega que haya algún dato más allá de la autorrepresentación funcional. El ilusionismo sostiene que la introspección describe mal el procesamiento de información, en lugar de revelar propiedades fenoménicas irreductibles (Frankish 2016). La Teoría de la ocurrencia puede conceder gran parte de esa reducción del carácter. La pregunta que queda es si la apariencia representada en ese modelo de sí mismo está siendo vivida. Si lo está, la actualidad consciente permanece. Si no lo está, nadie vive nunca esa apariencia; solo queda registrada. El ilusionista puede aceptar esa consecuencia, pero debe enunciarse, en lugar de dejarse implícita en la palabra *ilusión*.

El estructuralista puro y el ilusionista no son el mismo oponente. El primero puede afirmar que la experiencia es enteramente estructural. El segundo puede negar las propiedades que la introspección parece revelar. Solo convergen al rechazar un hecho de ocurrencia más allá de la estructura completa.

La ocurrencia no explica ningún informe sobre la ocurrencia, incluido este artículo

Supongamos, como requiere la objeción, que la ocurrencia no produce ninguna diferencia estructural. Este artículo no lo supone, como dice la respuesta que aparece más abajo sobre posibles consecuencias estructurales, pero la objeción merece que se la afronte bajo su propia premisa más fuerte. Un duplicado abstracto completo de este mundo contiene entonces todos los informes, todos los juicios y todas las convicciones de que algo está sucediendo, incluido este artículo palabra por palabra. La objeción continúa a partir de ahí: si el duplicado ya contiene los informes, entonces la ocurrencia no tiene ningún papel en producir la creencia de nadie en ella, y el elemento primitivo resulta inoperante incluso para explicar su propia defensa. Esta es la objeción más aguda disponible. Es un problema reconocido, y no uno inventado para el FOA: Chalmers llama metaproblema a la tarea de explicar por qué los sistemas hacen juicios sobre la conciencia, y pide a toda teoría que diga cómo su propuesta de fundamento de la conciencia explica esos juicios (Chalmers 2018).

El último paso de la objeción no es la concesión que parece ser. *No producir ninguna diferencia estructural* y *ser causalmente inoperante* son afirmaciones distintas, y la objeción solo necesita la primera. Algo es inoperante cuando podría haber contribuido y no lo hace. La ocurrencia no es un contribuyente adicional que está junto a las causas estructurales y se abstiene de actuar. Es aquello en lo que consiste el causar. Un proceso que no está ocurriendo no es un mecanismo que está en marcha tranquilamente sin un impulso. No está en marcha. La Sección 11.3 plantea el mismo punto de forma positiva: la participación aporta actualidad operativa, no un adorno colocado sobre una experiencia organizada. El artículo concede paridad estructural para esta objeción, lo que significa que nada estructural distingue los dos casos. No concede que la ocurrencia sea inoperante.

Respuesta, en tres partes, y la primera es la que tiene el peso. Primero: el dato no es un informe y no se llega a él por inferencia, que es como lo presenta la Sección 1.2. La objeción supone que cualquier hecho que merezca ser creído debe creerse sobre la base de evidencia, lo que es una epistemología sustantiva y no una restricción neutral.

Segundo, la premisa de que la ocurrencia no tiene ninguna consecuencia estructural es el supuesto de la objeción, no el de este artículo. Se concedió arriba porque hace más difícil sostener la posición, en lugar de facilitarlo, y la primera respuesta sigue siendo válida bajo ella. Pero no se ha demostrado. La sospecha firmada del autor es que ocurrir sí produce una diferencia que la estructura registra, quizá sutil y aún no descubierta, quizá sustancial, y que esa diferencia puede ser detectable, inferible o deducible. La selección podría amplificarla si tiene consecuencias. Nada aquí afirma un mecanismo. El descubrimiento de una marca estructural sería compatible con el FOA, pero el punto sobre detectores de la Sección 15.10 no afirma que exista actualmente ningún detector y deja abierto su descubrimiento. La objeción toma prestada una afirmación de cierre que no se ha ganado, que la ocurrencia no produce ninguna diferencia estructural, y se derrumbaría si esa afirmación fuera falsa. Por tanto, la primera respuesta, que no necesita tal afirmación en ningún sentido, es la que tiene el peso.

Tercero, y de la manera menos formal: este dato no se presenta como opcional del modo en que lo hace una creencia ordinaria. La mayoría de las personas, cuando se les pregunta si en este momento está pasando algo para ellas, encuentran que sí y encuentran la pregunta extraña, más que difícil. Una posición que lo niega no queda refutada por decirlo, y nada aquí la refuta. Lo que tal posición elimina es aquello que hacía que valiera la pena formular la pregunta, lo que constituye un costo, más que un error. Se registra como tal y no se esgrime como argumento.

El mismo razonamiento funciona en sentido inverso. Si un informe de actualidad no la establece, la ausencia de un informe no la elimina, y tampoco lo hace una negación: la estructura fija lo que un sistema dice sobre su propio caso, la ocurrencia determina si el episodio está siendo vivido, y el artículo ha mantenido ambas cosas separadas desde el comienzo (Sección 11.2, sobre la determinación del carácter consciente por la organización). No todo el mundo encuentra que esté pasando algo para sí, algunas personas lo niegan de buena fe y otras informan que la sensación de estar presentes se ha atenuado o ha desaparecido por un tiempo; según esta división, esos son informes, producidos por la organización que produce cualquier otro informe, y no resuelven la cuestión sobre sí mismos mejor que los afirmativos. Una hormiga puede carecer de la organización necesaria para formular siquiera la afirmación, y los animales superiores pueden carecer de la parte particular de esa organización que convierte una vida en una declaración sobre una vida; la ausencia del informe solo muestra que falta la maquinaria del informe y no dice nada sobre lo que se vive. La respuesta de un modelo de lenguaje, tanto si afirma tener experiencia como si la niega, está fijada por su entrenamiento y organización del mismo modo en que una respuesta humana está fijada por los de un humano, así que es evidencia sobre la organización y no resuelve nada en ningún sentido. La Sección 11.7, sobre mentes artificiales y precaución, presenta la sospecha firmada y separada del autor sobre los sistemas artificiales actuales. Esa sospecha se basa en la organización de la materia o de la información, y no necesariamente en lo que dice un modelo. Nada de esto argumenta que las hormigas, los animales o las máquinas tengan actualidad consciente. Según el mínimo experiencial de la Teoría de la ocurrencia (Sección 11.4), todos la tienen, en algún grado; si alguno está al nivel humano o cerca de él es la cuestión adicional (Sección 11.7, sobre mentes artificiales y precaución). Elimina un elemento de evidencia, y lo elimina de ambos lados.

Por qué el informe y el hecho probablemente están vinculados Especulación firmada

Dos hechos están uno al lado del otro en este artículo: que algo está siendo vivido (Sección 1.2, el dato en primera persona) y que criaturas como nosotros lo dicen. La Teoría de la ocurrencia permite que no estén conectados, aunque ese es el caso más difícil y menos probable. La estructura puede producir el decir sin que la vivencia figure entre sus causas estructurales, y por eso un informe no establece por sí solo la ocurrencia. Los dos pueden darse por separado, y un caso cotidiano muestra cómo: la mayoría de las personas cree ser más atractiva que el promedio, una creencia que probablemente evolucionó por razones propias, y algunas lo son, sin que el hecho haya causado la creencia. El autor sospecha que, en nuestro caso, el decir y el hecho están conectados de todos modos, por razones de economía. Que un linaje haya evolucionado para afirmar su propia actualidad, y esté en acto, sin ninguna vía causal entre las dos cosas, sería una coincidencia precisamente del tipo que la navaja de Ockham existe para cortar. Y la Teoría de la ocurrencia da a esa vía un lugar por donde pasar. Un nivel que descansa sobre otro no está aislado de él: nada en la pila de realidades privilegia la estructura de la realidad de residencia como inmutable desde abajo, desde fuera o desde un nivel con menos dimensiones, y si una base soporta este mundo debería poder actuar sobre él. Los límites de cierre de la Sección 10.5, sobre agencia e intervención entre niveles, dicen lo que tal acción no puede vulnerar, no que no haya ninguna. Se sospecha el vínculo para nuestro caso, no como regla: una organización podría estar en acto y no decir nada al respecto, o estar construida para negarlo. Esta es una sospecha, firmada; un informe por sí solo no establece la ocurrencia.

[Calificación: premisa en primera persona y afirmación filosófica; la deuda pendiente es una explicación del error persistente que no sustituya a un sujeto actualizado que sostiene una creencia por un registro de él.]

14.4 Organización, medida y arquitectura

La evolución no resuelve el problema de la medida

La evolución puede producir muchos descendientes, pero muchos descendientes no hacen, por sí solos, que los observadores surgidos por evolución sean típicos. Hace falta una medida antes de poder comparar a los observadores surgidos por evolución con ciclos estériles, accidentes efímeros u observadores de Boltzmann, y elegir una medida para favorecer la evolución sería circular.

Respuesta: de acuerdo en que la evolución cambia las frecuencias dentro de un proceso y no define por sí sola la tipicidad (Sección 7.3, sobre el paso de la producción a la tipicidad de los observadores). La medida de la Sección 7.1 no se elige en beneficio de la evolución: cuenta vidas completas de experiencia semejante a la humana dentro de un ciclo completo de la base y las pondera según su duración, riqueza e intensidad, de dondequiera que provengan. Que los observadores surgidos por evolución tengan entonces mayor peso que los accidentales es una pregunta sobre lo que contiene el ciclo (Sección 9.6), y la respuesta no está incorporada a la medida.

Puede haber abundante complejidad, pero ninguna conciencia

Una base puede generar computación universal, autorreproducción y conducta elaborada sin que ninguna región tenga carácter consciente. La evolución puede optimizar el control sin producir experiencia.

Respuesta: la Teoría de la ocurrencia no infiere el carácter consciente únicamente a partir de la complejidad: requiere un mapa separado de la organización causal al carácter consciente (Sección 11.2, sobre la determinación del carácter consciente por la organización). Contar episodios de observador requiere una teoría de la conciencia (Sección 7.1, sobre lo que debe contar una medida de procesos, y Sección 11.5, sobre sujetos y cuencas de integración candidatas).

El enriquecimiento contradice la dependencia de un soporte más simple

Un mundo efectivo superior no puede poseer capacidades que su soporte no pueda realizar, por lo que llamarlo enriquecido puede parecer contradictorio o meramente verbal.

Respuesta: el enriquecimiento compara leyes efectivas y organización accesible, no los recursos subyacentes totales. El soporte realiza las relaciones añadidas y paga sus costos. El software que emula un procesador en otro es el caso familiar: los programas escritos para un chip se ejecutan en hardware que carece de él, y el emulador paga el costo en velocidad. Un mundo con más dimensiones efectivas no necesita dimensiones espaciales adicionales en su anfitrión, y no obtiene capacidad de cómputo gratis. A la inversa, reglas simples pueden soportar una mente organizada enorme. La Sección 5.5 expone la comparación; la Sección 5.6 conserva la tendencia de desarrollo propuesta sin usarla para jerarquizar a los individuos. Un modelo desarrollado debe decir qué se enriqueció y cuánto costó.

La física puede ser enteramente de tipo bloque

La relatividad y varias interpretaciones de la teoría cuántica se representan de forma natural mediante estructuras de bloque. Puede que no exista ninguna reescritura local objetiva ni crecimiento cósmico. La Sección 8.1 separa dos cuestiones abiertas que deben mantenerse separadas: cómo reciben soporte los eventos del espacio-tiempo local y cómo podría acoplarse un lector entre niveles.

Respuesta: un bloque local finito, un espacio-tiempo local completo desplegado como un todo, puede aun así estar en acto, porque la progresión de la base más profunda es la que lo inscribe o lo lee; su actualidad proviene de ese ocurrir, no de que sea un bloque (Sección 8.2, sobre bloques actualizados, inscripción y lectura).

Esta adaptación tiene un costo. Un lector oculto o un orden más profundo debe recuperar la simetría de Lorentz y no puede introducir un cabezal de reproducción preferido observable sin evidencia. La arquitectura de bloque actualizado también puede parecer menos económica que el estructuralismo, que dice que el bloque por sí solo basta. El FOA acepta ese costo porque trata la ocurrencia como no estructural.

Un criterio diagnóstico se traslada a cualquier modelo de ese tipo y se aplica por igual a varios de los que se ofrecen actualmente y a las propias especulaciones de este artículo. Un marco presentado como dinámico puede, de hecho, codificar su estructura de largo alcance en un todo preexistente que no se factoriza en partes independientes, y usar la dinámica solo para la respuesta de medición local. Ambas mitades pueden ser física perfectamente válida. La pregunta es dónde reside realmente el trabajo explicativo. Para responderla, hay que preguntar qué debe estipularse globalmente antes de escribir cualquier regla de transición. Una máquina dinámica cuya respuesta ya está codificada en una tabla de consulta global puede tener un movimiento local meramente decorativo.

[Calificación: hipótesis de investigación, con la arquitectura física por resolver; la deuda pendiente es un modelo desarrollado que se gane conjuntamente la medida de la Sección 7.1, la individuación consciente y la implementación física.]

14.5 Novedad, imágenes y permisividad explicativa

La novedad depende de la representación

Una secuencia puede parecer novedosa bajo una codificación y repetitiva bajo otra. La profundidad lógica, la compresión, el ensamblaje y la actividad adaptativa dependen, cada una, de elecciones de descripción, máquina, descripción de grano grueso o tarea.

Respuesta: las medidas candidatas deben declarar su codificación y probar la invariancia bajo transformaciones inocuas (Sección 7.2, donde la novedad es relativa a un esquema de descripción declarado y cada elección de ese tipo necesita una razón, y Sección 15.5, sobre medidas en ventanas finitas y tipicidad).

La intervención causal puede reducir parte de la arbitrariedad. Un patrón de nivel superior no es meramente compacto a la vista si manipularlo cambia las predicciones en muchas descripciones de nivel inferior. La función evolutiva puede, asimismo, identificar organizaciones cuyas variaciones tienen consecuencias repetibles. Estas herramientas restringen la representación sin eliminar toda dependencia.

Una objeción relacionada es más fuerte y merece su propia respuesta. Si la percepción es una interfaz específica de la especie, construida por la evolución para la aptitud y no para la verdad, como sostiene Hoffman, entonces todos los juicios de este artículo se formaron dentro de esa interfaz, incluido el juicio de que hay una interfaz (Hoffman 2019). La preocupación no es que nuestra imagen del mundo sea imperfecta. Es que nada de lo que pudiéramos hacer permitiría acceder a lo que hay detrás de ella.

La respuesta es que las matemáticas son el caso más claro de una actividad que rodea la interfaz, en lugar de mirar a través de ella. Una demostración puede comprobarse mediante un procedimiento que no consulta cómo parecen ser las cosas. Los asistentes de demostración como Lean hacen exactamente eso: comprueban cada paso de una demostración frente a reglas explícitas. Un invariante es, por construcción, lo que sobrevive a un cambio de descripción, y el cambio de representación es la herramienta habitual: el mismo objeto presentado algebraica, geométrica y combinatoriamente, y los rasgos que persisten en las tres presentaciones son precisamente los que ninguna de ellas aporta. No hay garantía de que lo que sobrevive a la notación, la cultura, la arquitectura cerebral y posiblemente la especie sea la realidad, pero es el mejor candidato disponible a ser estructura que el aparato de observación no ha fabricado. Esa es una vía que corrige errores, no una ventana. La propia intuición matemática está corporizada, así que la salida es parcial y la objeción se reduce, en lugar de disolverse.

El marco es demasiado permisivo

Una base, muchas dinámicas posibles, varias arquitecturas del espacio-tiempo, una teoría de la conciencia abierta y una medida con partes abiertas pueden dar cabida a casi cualquier observación. Un marco que prohíbe poco explica poco.

Respuesta: la crítica tiene fuerza. El núcleo de la Teoría de la ocurrencia es un armazón metafísico, no una teoría física terminada. Descarta los objetos infinitos completados literales, una contraparte ocurrente para cada estructura abstracta y cualquier reducción estructural de la ocurrencia. Exige relación de parte, en lugar de productores de ocurrencia duplicados, e impone a los descendientes restricciones de recuperación finitaria, de la regla de Born, de no señalización y de Lorentz. Esos compromisos son reales, pero no seleccionan de manera única un modelo. La Sección 15 convierte esas restricciones en un programa de investigación únicamente donde las dinámicas candidatas hacen predicciones arriesgadas o los candidatos formales pueden fallar.

Las imágenes son las herramientas del autor, no las del mundo

Objeción. Este artículo recurre a autómatas celulares, reglas de reescritura, estados de juego, archivos guardados y programas en marcha a cada paso. El autor aprendió aritmética junto con programación. Un hábito mental computacional encontraría naturales las imágenes computacionales, se pareciera o no la realidad a una computación.

Respuesta. La objeción es buena y solo puede responderse en parte. Las afirmaciones sobre la ocurrencia primitiva de las Secciones 2 y 3 no dependen de una computadora. Los autómatas muestran lo que una regla pequeña puede permitir, no que las matemáticas ocurran por ello. La Sección 5.1 ofrece la contraparte natural: la maquinaria molecular, el desarrollo y los sistemas nerviosos demuestran construcción acumulativa sin un programador, mientras que las computadoras demuestran alojamiento deliberado. Quitar las imágenes deja intacto el argumento de la ocurrencia. Quitar los ejemplos que funcionan debilitaría la motivación de la arquitectura de construcción propuesta, que es una afirmación distinta. Cuando un motivo reaparece en distintos materiales y tipos de sistema, su recurrencia respalda la portabilidad de la abstracción, en lugar de la equivalencia de las teorías que lo describen (Sección 6.5, sobre uniceptales, motivos recurrentes entre sistemas).

[Calificación: límite reconocido y contraparte en la vida real (maquinaria molecular, desarrollo y sistemas nerviosos, que construyen sin un programador, y computadoras que alojan por diseño, para la respuesta a la objeción sobre las imágenes; asistentes de demostración, para una comprobación que no consulta cómo parecen ser las cosas); concesiones metodológicas y armazón de investigación sujeto a restricciones; la deuda pendiente es un modelo descendiente que sobreviva a una condición declarada de fracaso formal o empírico.]

14.6 Concesiones actuales

1. **Una ocurrencia bruta** (Sección 1.4).
2. **Ninguna demostración del monismo matemático** (Sección 1.3).
3. **El potencialismo estricto y la base acotada son postulados separados** (Secciones 2.1 y 2.3).
4. **El teorema de la nulidad estructurada es un resultado de compatibilidad** (Secciones 4.3 y 4.4).
5. **El cierre bajo inversión de signo es separable** (Sección 4.5).
6. **La Ocurrencia matemática intrínseca (MIO) es una lectura del elemento primitivo, no una demostración de la ocurrencia** (Sección 3.2).
7. **La Relación de parte causal e informacional (CIP) no es una reducción completada** (Sección 2.6).
8. **La regla de la base es desconocida** (Sección 2.4).
9. **Que la base nunca se estabilice es un resultado condicional** (Sección 9.5). Necesita un rango finito de estados y una regla que nunca cambie (se cumple sin más si la regla es determinista, y con probabilidad uno si es azarosa), y abarca las trampas que la base podría alcanzar desde su propio pasado, que son las únicas que podrían atraparla.
10. **La recuperación del continuo sigue abierta** (Sección 10.4).
11. **La arquitectura del espacio-tiempo de nuestro propio universo sigue abierta** (Sección 8). Para la realidad de residencia, los modelos de bloque fijo, reescritura, crecimiento, ramificación e híbridos siguen siendo posibles bajo las restricciones declaradas.
12. **La medida de procesos está propuesta, no zanjada** (Sección 7.1). Contar dentro de un ciclo de la base elimina la parte del problema que enfrenta infinito con infinito, y lo que se cuenta y cómo se pondera son respuestas propuestas; la superposición, el nivel y los pesos exactos siguen abiertos.
13. **El carácter consciente y la individuación necesitan una teoría** (Secciones 11.2 y 11.5).

14. **Una simulación puede mostrar lo que hace una regla, no que la base esté sucediendo de hecho** (Secciones 3.1 y 15.2). La ejecución es la de la propia computadora, así que los píxeles en movimiento muestran que la computadora está en marcha, no que las matemáticas se hayan encendido por sí mismas.
15. **Aún no se ofrece ninguna prueba para la ocurrencia misma** (Secciones 3.3 y 15.10). No se descarta ninguna: queda abierto si ocurrir deja una marca en la estructura, con la sospecha del autor de que sí la deja.
16. **Puede que los observadores dentro del mundo nunca identifiquen de manera única la base verdadera a partir de datos locales finitos** (Sección 15.7).
17. **El gradiente de desarrollo y el árbol de realidades son conjeturas cualitativas, aún no cuantificadas** (Secciones 5.6, 6.2 y 9.4, sobre la profundidad, los regímenes evolutivos y el árbol de realidades).
18. **La pila de realidades es un postulado** (Secciones 5.6 y 5.7, sobre la profundidad de la pila y lo que añadiría a una teoría del todo). Queda abierto cuántos niveles hay entre la base y la realidad de residencia, y sigue pendiente construir una teoría de la realización.
19. **La explicación evolutiva es una hipótesis de investigación** (Sección 6, sobre la evolución y la producción de mundos organizados). Se apoya en la medida de procesos propuesta en la Sección 7.1 y atañe a cuánto proceso organizado hay, no a lo que hace que cualquier parte de él esté actualizada.

Estas concesiones dejan una propuesta estructurada. La nulidad finita rica es matemáticamente posible. La estructura abstracta completa puede no agotar la actualidad de primera mano. La ocurrencia primitiva de base y la Relación de parte causal e informacional aportan una fundamentación para los sucesos finitos. La explicación preferida basada en lectores desarrolla la identidad y el acoplamiento dentro de esa fundamentación. La Teoría de la ocurrencia no resuelve la ciencia de la conciencia, la dinámica de la base ni la medida de procesos.

[Calificación: límite reconocido; síntesis calibrada de un resultado matemático, postulados metafísicos, puentes abiertos y especulación separable; la deuda pendiente es cumplir la correspondiente obligación de demostración, fracaso, discriminación o filosofía expuesta en la Sección 15.]

15. Programa de investigación, restricciones y pruebas

15.1 El mapa de pruebas y la proporción de la teoría

El elemento primitivo en el fondo de la Teoría de la ocurrencia está subdeterminado por la evidencia en tercera persona. Las pruebas están ahí. Están dispersas entre deudas matemáticas, requisitos de compatibilidad, simulaciones y programas físicos. Esta sección las reúne en un solo lugar. Las especulaciones firmadas y libres añaden más: no son afirmaciones, pero muchas dicen lo que mostraría el mundo si fueran verdaderas, desde un acoplamiento de lector con una firma medible (Sección 12.6) hasta receptores que responden al espín nuclear (el recuadro sobre receptores evolucionados de la Sección 12.4), y la confirmación de una contaría a favor de las partes de la teoría en que se apoya, tanto más cuando ninguna explicación rival la esperaba. La sede principal de cada afirmación presenta su argumento y su calificación, y la Sección 15.10 vuelve a numerar las pruebas principales, ordenadas por tipo, en lugar de por método.

La proporción adecuada es como la de un edificio con una piedra de cimentación que no puede inspeccionarse desde fuera y muchos pisos que soportan cargas por encima. La piedra que no puede inspeccionarse importa, pero la estructura expuesta y sometible a prueba es mucho mayor. Un fallo en un piso solo alcanza los cimientos cuando la característica que falló es un compromiso central, en lugar de una implementación propuesta.

En el mundo físico. Las pruebas físicas atañen a distintos niveles:

1. **Núcleo, artefactos del corte:** aplicar los criterios de fracaso de la recuperación finita de la Sección 10.4, que separan los efectos excluidos del corte de un modelo del fracaso del propio compromiso con el carácter acotado.
2. **Núcleo, infinito forzado:** una necesidad probada de infinito completado literal refuta el potencialismo estricto de la Sección 2.1 y el Actualismo finitario ocurrente (FOA) en su forma actual.
3. **Aplicación de la nulidad, cero natural:** buscar el invariante de la Sección 4.4 que sea nulo por una estructura en acto. El fracaso refuta esa aplicación de la nulidad estructurada, no la arquitectura de la ocurrencia.
4. **Física descendiente, marco preferido:** recuperar la estructura causal lorentziana de la Sección 5.4 sin una foliación preferida observable, a menos que el modelo prediga una violación y esta se confirme.
5. **Física descendiente, estadística cuántica:** recuperar las probabilidades conjuntas y condicionales, la no señalización y la conservación de la Sección 10.3.
6. **Física descendiente, registros sin un primer límite:** cumplir el requisito de registros y gradiente de entropía de la Sección 10.1 sin un primer límite oculto.
7. **Modelo de lector, modelos de Reikon (la identidad más profunda conjeturada) o de la Interfaz entre el organismo y la base (OBI), si se desarrollan:** aplicar los controles y los criterios de fracaso específicos del modelo de la Sección 12.6. Las pruebas repetidas que excluyan el efecto especificado rechazan el modelo, no el FOA ni la Relación de parte causal e informacional (CIP).
8. **Arquitectura descendiente, distinguir las arquitecturas locales:** buscar las desviaciones especificadas respecto de las predicciones estándar del espacio-tiempo y la teoría cuántica enumeradas en la Sección 8.5.

En matemáticas. Estas preguntas se resuelven mediante demostración o contraejemplo, en lugar de mediante medición, y un resultado negativo es tan resultado como uno positivo:

1. **Programa formal, CIP e individuación:** poner a prueba los modelos de soporte y cuencas de la Sección 15.7 frente al requisito de composición de la Sección 2.6.
2. **Programa formal, medida de procesos:** poner a prueba la medida que propone la Sección 7.1, sus respuestas sobre identidad, multiplicidad, descuento y clase de referencia, mediante las comparaciones en ventanas finitas de la Sección 15.5, y resolver las dos preguntas que deja abiertas, la superposición y el nivel.
3. **Programa formal, refinamiento con signos:** resolver lo que deja abierto la Sección 2.7, sobre interacción, producción y refinamiento con signos, sobre todo el no colapso y la persistencia de la ausencia de reposo, junto con la extensión hacia predecesores y una regla coherente con el repertorio finito de la Sección 2.3.
4. **Programa formal, semántica potencialista:** formalizar la cuantificación y el refinamiento indefinido de la Sección 2.1 sin objetos infinitos completados.
5. **Programa formal, nulidad en la medida:** poner a prueba el vínculo propuesto en la Sección 15.3 entre invariancia nula natural y medida de procesos que sobreviven, sin suponerlo.

En simulación. La Sección 15.2 declara lo que las simulaciones pueden y no pueden establecer. Dentro de esos límites, cada programa tiene una manera clara de decepcionar:

- **Vida con signos:** poner a prueba el efecto de la conservación sobre la organización e informar del volumen del espacio de reglas explorado (Sección 15.3).
- **Refinamiento con signos:** poner a prueba el colapso, el carácter acotado y la recurrencia exacta; el colapso rechaza esa regla, no la familia conjetural (Sección 15.3).

- **Reescritura asíncrona:** poner a prueba conos causales emergentes y relojes locales calibrados (Sección 15.4).
- **Medidas en ventanas finitas:** aplicar pesos especificados de antemano a conjuntos de reglas a ciegas y publicar los fracasos por dominación (Sección 15.5).
- **Replicación jerárquica y reglas fértiles:** usar las pruebas bajo condiciones amplias y el puente de lo continuo al Juego de la vida de la Sección 15.4.
- **Modelos inversos y de continuación:** poner a prueba el soporte identificable, las cuencas estables y la organización preservada (Sección 15.7).
- **Pila de realidades:** poner a prueba la ascendencia accesible y la abundancia que necesita un inicio, la formación repetible de niveles, el costo y las leyes efectivas (Sección 15.8, sobre la pila desde abajo y desde arriba).

Lo que este mapa no promete es una prueba en tercera persona para la ocurrencia como característica estructural; el noveno punto de la Sección 15.10 registra ese costo, sin predecir ningún detector ni descartar ninguno.

[Calificación: síntesis; una recopilación de pruebas matemáticas, de simulación y físicas expuestas en otros lugares; no añade ninguna afirmación ni calificación nueva, y la ocurrencia primitiva sigue subdeterminada desde la tercera persona.]

15.2 Qué cuenta como progreso

La Teoría de la ocurrencia adquiere valor allí donde sus puentes separables pueden formalizarse, compararse, rechazarse y reproducirse. Ninguna simulación puede demostrar la ocurrencia primitiva. Las transiciones de la computadora, el laboratorio o el cerebro que realiza la simulación ya ocurren y soportan el modelo. Los píxeles en movimiento muestran que la computadora anfitriona está en marcha, no que las matemáticas se hayan encendido por sí mismas.

Sin embargo, la simulación puede establecer propiedades matemáticas, descubrir posibilidades formales, poner a prueba la robustez, exponer supuestos ocultos y falsar conjeturas específicas. Puede preguntar si el refinamiento de suma cero sigue sin colapsar, si las interacciones simples generan geometría, si surgen observadores bajo condiciones amplias y si las medidas candidatas son robustas. Un modelo de juguete exitoso establece posibilidad formal y, si sobrevive a pruebas serias, robustez. No identifica la base verdadera ni aporta una animación metafísica.

Los resultados negativos importan. Una dinámica propuesta que casi siempre se estabiliza, requiere coordinación global oculta o falla ante pequeñas perturbaciones debería abandonarse, en lugar de protegerse mediante la afirmación de que podría existir una base mejor. Por tanto, todo experimento confirmatorio debería declarar de antemano tanto su resultado negativo claro como la regla, el puente o el candidato exacto que ese resultado debilitaría. Un resultado contra una familia de reglas no es automáticamente un resultado contra toda base posible, así que los informes deben nombrar el ámbito que falló.

Una simulación no puede establecer nada de lo siguiente:

- que la no terminación formal sea ocurrencia;
- que un invariante simulado sea un invariante físico natural de nuestro universo;
- que una estructura de suma cero explique la actualidad primitiva;
- que el patrón semejante a un observador de un modelo tenga actualidad consciente;
- que una regla exitosa sea la regla de la base verdadera;
- que una ejecución finita haya instanciado una historia total sin comienzo o sin fin;
- que una medida de procesos sea ontológicamente privilegiada solo porque da resultados atractivos.

Los informes de búsqueda de reglas deberían revelar el volumen explorado y los fracasos. Un organismo escogido a mano en un enorme espacio estéril de reglas es una construcción aislada, no una ecología accesible. Las comprobaciones mínimas de robustez incluyen condiciones iniciales reservadas para validación, límites variados, perturbación de la regla e implementación independiente. Se exige el registro previo o la especificación previa para toda prueba confirmatoria en la que, de otro modo, podría seleccionarse un efecto o una medida después de inspeccionar los datos; una búsqueda exploratoria no necesita registrarse previamente, pero se etiqueta como exploratoria y revela el espacio que exploró y sus fracasos.

[Calificación: elección metodológica, una restricción sobre un programa formal de investigación; todo resultado confirmatorio debe declarar su resultado negativo y el candidato exacto al que atañe, y los resultados exploratorios se etiquetan como exploratorios.]

15.3 Nulidad, refinamiento con signos y recurrencia acotada

La Sección 4.3 ya ha demostrado la construcción emparejada finita. El objetivo de investigación aquí es distinto: si una dinámica natural puede preservar un total cero y, a la vez, producir organización rica, y si algún invariante de ese tipo tiene relevancia física.

Vida con signos: una primera implementación. El objetivo general sigue siendo una regla en la que cada cambio de estado local permitido preserve un invariante declarado en una ventana finita, con reglas de juguete cuyo total por etapas sea exactamente cero. El trabajo complementario, *Cero sin inmovilidad: emergencia organizativa en un autómata celular de bloques exactamente reversible que conserva la carga con signos* (Bartlett 2026), informa de grandes dominios irregulares en una retícula fija, dentro de las densidades y duraciones probadas, bajo una regla reversible seleccionada mediante búsqueda que conserva la carga con signos. Las pruebas con inicio homogéneo no colocan los dominios a mano. Esto no demuestra ni división y fusión directas ni construcción de mundos, y no muestra que la conservación cause organización. Quedan por poner a prueba reglas más fuertes y condiciones más amplias.

Un caso de flujo finito. Cuando las partes permanecen en su sitio y solo se mueven transferencias entre ellas, tomemos un grafo finito conexo, sea D su matriz de incidencia orientada vértice-arista y j_t una transferencia con signos por las aristas. Entonces

$$q_{t+1} - q_t = -\mathsf{D} j_t, \qquad \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_{t+1} = \mathbf{1}^{\mathsf{T}} q_t.$$

Cada arista da a un vértice lo que toma de otro. Para etiquetas enteras de fuente y flujos enteros irrestrictos, $\mathsf{D}j = q$ tiene solución exactamente cuando $\sum_v q_v = 0$; esta es la ley de Kirchhoff leída como una afirmación de existencia, y los recuentos que siguen son el espacio de ciclos estándar de un grafo conexo. Dicho llanamente, pueden asignarse a las aristas transferencias que den a cada vértice cualquier cambio neto requerido, exactamente cuando esos cambios suman cero. Para ver la suficiencia, elijamos un árbol de expansión y conduzcamos el excedente de cada hoja hacia la raíz, repitiendo hasta que la raíz quede equilibrada. La necesidad se sigue de que cada columna de D suma cero. El argumento también funciona con etiquetas en cualquier grupo abeliano común. Para n_v vértices y n_e aristas, los flujos reales de divergencia nula tienen $n_e - n_v + 1$ coordenadas independientes, el número de aristas menos el número de vértices más uno; sobre un grupo abeliano finito de orden m, cada fuente neutra tiene $m^{n_e - n_v + 1}$ realizaciones de flujo, el número de valores del grupo elevado a ese mismo recuento. Elijamos libremente los flujos que no pertenecen al árbol; los flujos del árbol quedan entonces fijados. Así, el equilibrio local puede dejar una gran libertad interna.

Las capacidades, las etiquetas de arista restringidas o las componentes desconectadas añaden condiciones de factibilidad; en un grafo desconectado, la suma debe anularse en cada componente por separado.

Las preguntas que siguen abiertas son:

1. ¿Pueden formarse motivos persistentes sin un emparejamiento de positivos y negativos impuesto desde fuera a toda escala?
2. ¿Las colisiones preservan el invariante local y globalmente?
3. ¿La conservación promueve la organización, la suprime o se limita a restringirla?
4. ¿Los motivos viables son robustos ante las perturbaciones?
5. ¿Pueden surgir variación hereditaria y selección?

El experimento debe distinguir la cancelación asignada de la Sección 4.3 de la pregunta dinámica que se pone a prueba aquí. Un punto de referencia útil es el Juego de la vida ordinario con un campo auxiliar con signos. Los modelos más fuertes deberían permitir que los valores con signos afecten al nacimiento, la muerte, el movimiento y la interacción, en lugar de servir como etiquetas inertes. La distinción es entre contabilidad decorativa y dinámica. Hay que informar de las estructuras exitosas junto con el volumen del espacio de reglas explorado.

Refinamiento directo con signos. Implementar directamente la conjetura de la Sección 2.7. Cada etapa finita es un multiconjunto o grafo de partes con signos. Las reglas locales permiten división, fusión, aniquilación y transformación sensible al contexto, preservando el invariante de etapa declarado donde esté definido. Comparar los resultados con sistemas ordinarios de fragmentación y coagulación para identificar lo que aportan los signos.

Los criterios de evaluación son:

- **no colapso:** el proceso evita el estado vacío y los atractores estabilizados triviales bajo condiciones iniciales y de contorno amplias;
- **ausencia de reposo:** las transiciones en curso no se reducen a un ciclo periódico corto, a menos que la periodicidad sea un objetivo explícito;
- **interacción:** los linajes se restringen mutuamente, en lugar de refinarse de manera independiente;
- **asimetría:** la regla local admite historias distinguibles, en lugar de una redundancia perfectamente especular;
- **irreductibilidad:** la predicción resiste los atajos y las compresiones ensayados, por lo que se necesita una simulación sustancial (demostrar que no existe ningún atajo es un objetivo formal separado);
- **organización:** aparecen motivos persistentes de nivel superior, memoria y reparación;
- **evolucionabilidad:** los motivos viables tienen vecindades hereditarias conexas.

No se debe inicializar a partir de una raíz privilegiada y luego afirmar la ausencia de comienzo. Una simulación finita tiene necesariamente una condición inicial. Puede poner a prueba leyes locales que admitan extensiones hacia predecesores y examinar la sensibilidad a distintas truncaciones finitas. No puede instanciar una historia completada sin raíz.

Recurrencia acotada. Una ejecución larga debería seguir el tamaño total de la configuración, el número de estados disponibles en cada sitio, las configuraciones completas visitadas de hecho y si ese conjunto visitado parece cerrarse en un límite superior. Aplicar todas las condiciones de repertorio de la Sección 9.2: solo un espacio finito de configuraciones, junto con una continuación sin fin, fuerza la recurrencia, y una ejecución acotada por sí sola no demuestra ningún ciclo de la base.

Los informes deberían dar la distribución de tamaños a lo largo del tiempo, cada repetición exacta y la longitud del ciclo cuando se encuentre uno. También deberían medir cómo ocupan las etapas los niveles de complejidad. Debería declararse la medida del agrupamiento en torno a la banda de coherencia conjeturada, del modo en que la altura de escala de un disco galáctico expresa cuánto se agrupan sus contenidos. Comparar el ascenso y

el descenso a igual complejidad, y evaluar por separado la capacidad, la robustez y la ocupación. Una banda puede estar muy ocupada sin servir para nada. El programa formal que lo acompaña consiste en especificar la coherencia sin suponer un universo completado de todas las estructuras finitas, desarrollar una semántica del potencialismo estricto para la cuantificación y el refinamiento indefinido, clasificar invariantes nulos naturales no triviales que surjan de simetrías o restricciones motivadas de manera independiente, y determinar las condiciones bajo las cuales el refinamiento con signos conserva su total, admite extensión hacia predecesores, evita el colapso y el reposo, y admite computación.

Otra pregunta conjunta es si los procesos naturalmente invariantes en nulidad reciben más medida de procesos que sobreviven que los procesos que no son invariantes en nulidad. Una relación positiva podría vincular la nulidad estructurada y la medida de procesos mediante un mecanismo. Un fracaso repetido y amplio respaldaría tratarlas como independientes. Un modelo fallido solo rechaza su mecanismo. La independencia completa requeriría un resultado que abarcara todos los mecanismos que admite la Teoría de la ocurrencia.

[Calificación: problema abierto; un resultado matemático recordado junto a programas de investigación formal y mediante simulación; siguen abiertas la dinámica natural, la relevancia física y la repetición cíclica exacta bajo la regla desconocida, mientras que la Sección 2.3 postula el repertorio finito.]

15.4 Organización, relojes locales y evolucionabilidad

Organización asíncrona reflexiva. Construir modelos en los que las reglas de cambio de estado estén parcialmente codificadas dentro del estado que evoluciona y los cambios de estado ocurran mediante condiciones locales de habilitación, en lugar de una generación central. El objetivo no es el código que se modifica a sí mismo como fin en sí mismo. Es poner a prueba si pueden surgir conjuntamente el cierre entre regla y estado, el orden temporal local y la identidad estable de nivel superior.

Medir:

1. la dependencia de los resultados respecto de las programaciones de los cambios de estado;
2. si emergen conos causales aproximados;
3. si los relojes locales concuerdan después de calibrarlos;
4. si las estructuras portadoras de reglas reparan sus propios intérpretes;
5. si la expresión cambiante de la regla aumenta o destruye la evolucionabilidad del sustrato;
6. si las organizaciones de nivel superior siguen siendo identificables bajo distintas descomposiciones de nivel inferior.

La concordancia entre relojes locales calibrados sería un logro emergente, no evidencia de un reloj externo de la base. El modelo seguiría estando lejos de la física relativista, pero sustituiría un reloj global sin explicar por una maquinaria local que puede ponerse a prueba.

El cierre reflexivo también debería compararse con el cierre autopoiético, el semántico, el de restricciones y el cierre a la causalidad eficiente bajo perturbación. El programa debe aplicar la distinción de la Sección 11.5 entre geometría de integración y una cuenca de atracción en el espacio de estados.

Replicación jerárquica. Buscar sistemas en los que la individualidad se vuelva seleccionable a más de una escala. Seguir linajes causales, en lugar de objetos visuales. Permitir que los linajes se bifurquen, se fusionen, intercambien componentes y alteren los parámetros locales de cambio de estado. Un resultado fuerte mostraría:

1. replicadores espontáneos de nivel inferior a partir de condiciones amplias;
2. cooperación para formar individuos de nivel superior;
3. mecanismos de supresión de conflictos que estabilicen el nuevo nivel;
4. variación heredable en la organización de nivel superior;
5. retroalimentación de los niveles superiores hacia la expresión local de la regla;
6. emergencia repetida de nueva individualidad, en lugar de un solo ejemplo diseñado.

Tal resultado proporcionaría un análogo formal de las grandes transiciones evolutivas y pondría a prueba si la identidad basada en procesos da criterios más claros que el recuento de cuerpos contiguos.

Reglas fértiles. Las búsquedas de reglas necesitan una taxonomía de cuánto diseño interviene en el resultado:

- **N0:** tanto la regla como el organismo se diseñan a mano.
- **N1:** una búsqueda externa selecciona la regla, tras lo cual los organismos surgen espontáneamente a partir de condiciones iniciales amplias.
- **N2:** una familia amplia de reglas y condiciones genéricas producen repetidamente ecologías en evolución.
- **N3:** los procesos portadores de reglas modifican su propia dinámica efectiva y siguen siendo evolucionables.

La mayoría de las construcciones conocidas de autómatas son N0. Algunos sistemas recientes de vida artificial se aproximan a N1 o N2. Las ambiciones cosmológicas de la Teoría de la ocurrencia requieren algo más cercano a N2, y quizá N3, porque la base verdadera no puede depender de un diseñador que disponga el primer organismo.

Un estudio reciente informa de una exploración exhaustiva de las 262 144 reglas binarias de tipo Juego de la vida, totalistas externas, sobre la vecindad de Moore. Sitúa provisionalmente la autorreplicación en una estrecha región débilmente supercrítica caracterizada por baja densidad de la regla, estabilidad de fondo de baja a moderada y mejor equilibrio aproximado de masa, con un aumento también de la replicación detectada al crecer el tamaño de la vecindad bajo ese protocolo (Yin 2026). El resultado no sostiene el argumento. Ofrece ejes de búsqueda, estabilidad, conservación y alcance de la interacción, en lugar de una conclusión. Aplicar la validación de la Sección 15.2 a las zonas de captación de la atracción evolutiva, las rutas neutras, la reparación, la herencia y las grandes transiciones, manteniendo la distinción de la Sección 5.2 entre universalidad y evolucionabilidad.

Una búsqueda concreta tiene resultados claros. Tomar un replicador robusto en una regla continua y tolerante, y llevarlo gradualmente hacia la regla binaria B3/S23 del Juego de la vida, en la que una celda nace con tres vecinas vivas y sobrevive con dos o tres, permitiendo que la población se adapte a medida que la regla se endurece. Llegar intacto mostraría un puente a través del espacio de diseño. En cambio, un punto reproducible de fracaso localizaría el borde del desierto de evolucionabilidad del Juego de la vida, lo que es igual de informativo.

[Calificación: hipótesis de investigación; programa de investigación formal y mediante simulación, con un estudio que no sostiene el argumento y un subproyecto nombrado; quedan por mostrar ecologías cercanas a N2 o N3, tolerantes al error y surgidas bajo condiciones amplias.]

15.5 Medidas en ventanas finitas y tipicidad

Aplicar varias medidas candidatas a las mismas historias finitas de procesos, como pesar el mismo objeto en varias balanzas. Entre los componentes candidatos están el recuento de eventos, la profundidad causal, la persistencia, el recuento de replicaciones, la actividad adaptativa, la profundidad lógica, la profundidad de construcción de tipo ensamblaje y el recuento de modelos de observador. Una conclusión que aparece solo en una balanza seleccionada no se ha ganado un privilegio ontológico.

Para cada medida, poner a prueba:

1. la invariancia bajo reetiquetado y recodificación inocua;
2. la sensibilidad a la descripción de grano grueso espacial y temporal;
3. el tratamiento de procesos superpuestos y anidados;
4. la convergencia o estabilidad a través de ventanas finitas que se amplían;
5. la susceptibilidad a la dominación por repetición trivial, ruido aleatorio o actividad microscópica;
6. si las ecologías evolutivas tienen mayor peso que los accidentes aislados semejantes a observadores sin suponer que lo tengan.

El último punto es esencial. Una medida ajustada después de la inspección para hacer típicos a los observadores ordinarios tiene poco valor explicativo. Especificar de antemano la familia de medidas y aplicarla a conjuntos de reglas a ciegas cuando sea posible. El cegamiento impide que el investigador elija la balanza después de ver cuál recompensa a los observadores familiares. Publicar los fracasos, especialmente los casos en los que dominan los accidentes de tipo Boltzmann. Una medida que hace atípicos a los observadores ordinarios es un hallazgo, no una razón para rechazar la ejecución después de inspeccionarla.

La medida de la Sección 7.1 responde cuatro de las seis preguntas de recuento, identidad, multiplicidad, descuento y clase de referencia, y deja abiertos la superposición y el nivel; las pruebas anteriores se le aplican igual que a cualquier rival. Los pesos de acoplamiento no son probabilidades de actualidad y no tienen por qué sumar uno. La robustez frente a la recodificación y la descripción de grano grueso es una prueba de una medida propuesta, no un retoque opcional.

Las mismas medidas en ventanas finitas deberían compararse directamente con los problemas de los observadores accidentales y las simulaciones anidadas. Si se cumplen las condiciones de recurrencia acotada de la Sección 9, sirve la ventana canónica de ciclo de la Sección 9.6, y el recuento de la Sección 7.1 se aplica dentro de ella.

[Calificación: problema abierto; programa formal de investigación con incidencia directa en las afirmaciones de tipicidad; la superposición, el nivel y la robustez entre descripciones siguen sin resolverse.]

15.6 Recuperación de la física e invariantes naturales

1. **Compromiso finitario central.** Construir modelos causales cuyos refinamientos finitos recuperen la geometría relativista sin marcos preferidos observables ni efectos del corte excluidos. El continuo funciona aquí como una curva ideal a la que los modelos finitos se aproximan cada vez más. Se exige convergencia hasta cada precisión puesta a prueba; no se supone un infinito literal.
2. **Física cuántica descendiente.** Desarrollar marcos cuánticos de dimensión finita que sean matemáticamente extensibles, físicamente acotados y convergentes entre representaciones. Los modelos candidatos de la pila, desde la base hasta la realidad

de residencia, deben recuperar las probabilidades de Born, el entrelazamiento, la no señalización, la simetría de gauge y las predicciones de campos cuánticos.
3. **Aplicación de la nulidad.** Identificar invariantes nulos físicos naturales que dependan de la estructura en acto, en lugar de ser triviales, construidos o forzados topológicamente. El objetivo es un equilibrio impuesto por la máquina en acto, no una puntuación inventada después de verla moverse.
4. **Cosmología descendiente sin comienzo.** Cumplir el requisito de registros y gradiente de entropía de la Sección 10.1 sin un primer límite oculto.
5. **Leyes efectivas producidas.** Poner a prueba si los atractores, la reproducción y la selección pueden producir o estabilizar leyes efectivas a varias escalas.
6. **Búsqueda de fracaso del núcleo.** Identificar observaciones que forzarían un infinito completado literal o una diferenciación física verdaderamente no acotada, en lugar de un refinamiento finito dentro de los recursos de una base acotada.
7. **Arquitectura, más que modelo de lector.** Poner a prueba de manera independiente las elecciones de espacio-tiempo y acoplamiento de la Sección 8.1.

La condición de fracaso debe ser exacta. Los artefactos observables del corte rechazan al descendiente que los produce. La Sección 10.4 expone las condiciones distintas bajo las cuales fracasa el propio compromiso del FOA: un fenómeno probado que no pueda recuperarse sin infinito completado, o una observación que requiera una diferenciación física verdaderamente no acotada.

[Calificación: problema abierto; programa físico de investigación con condiciones explícitas de fracaso específicas de cada nivel; siguen abiertas la recuperación de la física relativista y cuántica probada y la obtención de un invariante nulo físico natural.]

15.7 Relación de parte composicional, cuencas y continuación

Todo modelo formal de CIP debería evaluarse según los cinco requisitos del puente de la Sección 2.6, que van desde el mapa de eventos hasta una teoría de qué organizaciones tienen carácter consciente. El trabajo formal debería comparar mapas de soporte de eventos, descripciones causales de grano grueso y reducciones que preserven la intervención, manteniendo el soporte constitutivo separado de las dependencias de acoplamiento de señales en cada nivel.

Inferencia inversa. Dada una historia finita observada, preguntar cuántas reglas locales y estructuras predecesoras pueden generarla, y después preguntar qué candidatos extienden la historia de manera robusta sin excepciones ad hoc. Esto pone a prueba si las leyes aparentes son identificables a partir de datos finitos, cuantifica la subdeterminación entre bases, distingue una regla generativa compacta de una tabla de consulta que codifica el segmento observado y pregunta si un proceso puede extenderse hacia atrás sin un primer estado único o hacia adelante sin un futuro completado.

Las observaciones finitas no pueden revelar por sí solas la base verdadera. Las probabilidades previas, la simplicidad, la intervención y la predicción novedosa siguen siendo necesarias. La inferencia inversa puede aun así mostrar qué características del FOA pueden aprenderse en principio y cuáles siguen metafísicamente subdeterminadas.

Un Modelo de acoplamiento de cuencas mínimo. Dentro de una ventana causal finita W, elegir una descripción efectiva con un conjunto finito de variables de actividad V. Llevar dos libros contables: un mapa de soporte, que registre el soporte realizado de nivel inferior de cada variable, y un grafo de influencia, que registre las dependencias dirigidas de acoplamiento entre variables. El mapa de soporte representa la afirmación constitutiva de CIP, mientras que el grafo

de influencia representa la interacción. No deben contar dos veces los mismos eventos de base. Indexar la ventana no impone un reloj global fundamental.

Para un par ilustrativo de lector y vida, sean R y L sus estados actuales, y h y a las interfaces de entrada y retorno realizadas. Un cambio de estado local puede tener la forma esquemática $R' = F(R, h(L))$, con $L' = G(L, a(R))$ donde exista interacción recíproca: el siguiente estado del lector queda fijado por su estado actual y la entrada que obtiene de la vida a través de la interfaz y, donde la interacción es recíproca, el siguiente estado de la vida queda fijado por su estado actual y la entrada de retorno que obtiene del lector. Los estados con prima son los siguientes cambios de estado pertinentes, no una afirmación de relojes simultáneos. En un caso de registros almacenados, L proporciona registros accesibles a través de h. Estas funciones nombran dependencias requeridas, no una teoría física de la interfaz.

El mismo esquema de dependencias se aplica con el lector por debajo o por encima del avatar en la pila que da soporte. Comparar ambas disposiciones con condiciones equiparadas de reproducción unidireccional y control recíproco. Seguir por separado la latencia, la memoria retenida, el procesamiento asignado y la integración, sin confundirlos con las etiquetas de nivel; una inversión del rendimiento en la tarea después de que cambien esos recursos pondría a prueba una comparación propuesta de capacidades, no derribaría la relación de fundamentación. La organización que controla un cuerpo no tiene por qué volver a implementarse en ese cuerpo.

Una cuenca candidata es un conjunto relativamente persistente de variables organizadas conjuntamente a lo largo de W. Operacionalizar los criterios de cuenca de la Sección 11.5 mediante perturbaciones controladas a través de ventanas temporales y descripciones de grano grueso, con controles de entrada unidireccional, de sistema completo y de bucle aislado, y estimar la influencia mediante un modelo causal justificado explícitamente, en lugar de solo mediante correlación.

Continuación. Comparar historias causales bajo reemplazo gradual, reconstrucción desconectada, ramificación, comunicación retardada y fusión. Seguir si la organización y el acoplamiento pertinentes se preservan, se dividen o se reconstruyen. Informar de la herencia de memoria por separado de la atribución de identidad. Los controles deberían igualar el volumen de información mientras alteran el papel causal, y distinguir la ascendencia común de la continuación operativa. Estos experimentos pueden validar propiedades de soporte, acoplamiento y persistencia sin establecer actualidad consciente ni supervivencia.

Un modelo físico de Reikon debe especificar un acoplamiento y una consecuencia que difieran de una explicación ordinaria de la misma organización. La copia, el trasplante y la reconstrucción pueden revelar diferencias cuando una conexión se pierde, se reasigna o se retrasa, pero un límite no garantiza un efecto detectable. Toda versión física debe cumplir también los requisitos de efecto, control y rechazo de la Sección 12.6. Observaciones idénticas con etiquetas de identidad diferentes no pueden decidir entre ellas.

Por tanto, todo experimento de continuación pone a prueba una regla de identidad declarada. No puede descubrir identidad sin una, y la identidad recurrente de la Sección 13.2 sigue siendo independiente del teorema de recurrencia.

También se debe aportar una dinámica más amplia de la continuación. Describiría cantidades desiguales de existencia futura mediante operadores sobre persistencia, transformación, ramificación y repetición surgida de manera independiente, con la aptitud biológica como un caso especial, en lugar del objeto primitivo. La progresión de la prevalencia a la organización adaptativa de la Sección 7.3 solo esboza la parte inferior de ese programa.

[Calificación: problema abierto; programa de modelado formal entre niveles y de inferencia condicional; siguen sin aportarse mapas de soporte exactos, una medida de cuenca, un teorema de identidad y un criterio para distinguir la propuesta de Reikon.]

15.8 La pila, desde abajo y desde arriba

La pila de realidades puede investigarse desde ambos extremos, como una escalera construida hacia arriba desde unos cimientos candidatos mientras se aplica ingeniería inversa hacia abajo a la física probada.

Desde abajo. Comenzar con una base candidata, como el sistema de refinamiento con signos de la Sección 2.7 o los autómatas asíncronos de la Sección 5.3, y preguntar si desarrolla niveles. Un nivel nuevo genuino requiere variables estables, relaciones causales características y una descripción de grano grueso fundamentada hacia el soporte inferior. Luego preguntar si esa organización soporta otro nivel, y continuar hasta que la pila se detenga. Caracterizar cada nivel a medida que aparece, incluidas sus leyes efectivas. Llegar a nuestra propia física no es el objetivo, y no debería esperarse que ninguna ejecución lo lograra.

Medir:

1. si surge un segundo nivel a partir de condiciones iniciales y de contorno amplias, con qué frecuencia y con qué tolerancia al error;
2. qué descarta cada nivel del inferior y qué preserva;
3. el costo de un nivel en unidades y tiempo del nivel inferior, tomando como referencia el metapíxel de la Sección 5.1;
4. si las leyes efectivas de un nivel son productos estables de atractores, reproducción o selección, o accidentes de la ejecución;
5. cuántos niveles admite el candidato y si el recuento se cierra en un límite superior;
6. si la cima tiene la forma de una física, incluidas magnitudes conservadas, una velocidad de señal, una dimensión efectiva y un cono causal.

La abundancia y la calificación de diseño deben acompañar cualquier pila que se afirme haber obtenido. Una pila cuyos niveles están diseñados es N0 y solo establece alojamiento permitido, y también lo es una ruta encontrada por búsqueda hasta que reaparezca sin ayuda. El objetivo es N2, niveles que surjan repetidamente bajo condiciones amplias. Una regla que no produzca ningún segundo nivel bajo ninguna condición amplia ha fallado esta prueba, pero ese resultado cuenta contra la regla, en lugar de contra la totalidad de la Teoría de la ocurrencia.

Una simulación ascendente no puede mostrar que nuestra realidad de residencia pertenezca a una pila de ese tipo. La Sección 5.5 distingue alojamiento, ascendencia y parentesco, así que el parecido en la cima no demuestra descendencia. Tampoco una pila medida puede demostrar la sospecha firmada de que solo haya decenas de niveles por debajo de nosotros, aunque proporcionaría el primer recuento medido de niveles. Las búsquedas ascendentes y descendentes podrían encontrarse a medio camino si ambas tuvieran éxito. Llevadas hasta el final, las dos búsquedas formarían un solo programa: derivar la física que conocemos de una cadena de niveles cada vez más simples que descienda hasta una base simple, rastreando en cada nivel la replicación y la estructura que lo construyeron. Puede que haga falta algo como una superinteligencia artificial para lograrlo.

Entre los extremos. Las dos búsquedas comparten una tarea que ninguna enuncia, y es donde se encontrarían. Dentro de un sustrato candidato, trabajar hacia atrás desde una capacidad demostrada (un replicador, un constructor, una estructura que aloja otra regla) y hacia adelante desde condiciones ordinarias no preparadas. Ambas direcciones apuntan a una familia de precursores que la propia dinámica del sustrato produzca con suficiente frecuencia y desde la cual una historia sin ayuda conduzca a la capacidad. El precursor no tiene por qué ser una

versión pequeña de la máquina terminada. Puede ser una ecología, o una estructura persistente que retenga lo ganado sin reproducirse (Sección 6.3, sobre selección, retención y replicación jerárquica), y puede servir para algo distinto de la tarea final, siempre que eso lo mantenga presente. Dos distinciones mantienen la honestidad de la búsqueda. Un predecesor causal, una configuración anterior que se desarrolla hasta convertirse en una posterior, no es un antepasado evolutivo, una organización anterior que persiste, varía y deja descendientes. El Juego de la vida hace vívida la diferencia: quince planeadores pueden construir cualquier patrón que los planeadores puedan construir siquiera, cuando sus separaciones codifican el plan (el lanzador de troncos inverso; LifeWiki), y entonces el plan se ha ocultado en las distancias, no se ha eliminado. Y una ruta encontrada por búsqueda debe ejecutarse sin ella: cada flecha debe ser ejecutable bajo la regla sola, y cada requisito previo improbable, una separación, una sincronización, un entorno protegido, debe figurar en las cuentas.

Calcular el costo de toda la ruta, no el de la semilla. Lo que la abundancia tiene que aportar es un inicio que siga adelante. Para un ensayo, la probabilidad de éxito por una ruta es la probabilidad de que se forme el precursor, multiplicada por la probabilidad de que se establezca, multiplicada por la probabilidad de que su historia alcance después la capacidad; si ese producto es un pequeño q positivo, una probabilidad de la mitad de obtener al menos un éxito necesita unas $\ln 2/q$ oportunidades independientes, y en un sustrato bidimensional la extensión lineal que las contiene crece solo como la raíz cuadrada de su número. Dada una distribución declarada sobre las condiciones de partida, una familia verificada de condiciones suficientes acota q por abajo sin simular la extensión, y la retención cambia la aritmética: una vez que un linaje persiste o se multiplica, una transición rara obtiene muchas oportunidades sin que el comienzo tenga que suceder de nuevo. Independientes es la palabra clave para una base recurrente. Una repetición exacta de una historia fallida vuelve a fallar, así que la abundancia que cuenta es la variedad de oportunidades que contiene el repertorio de la base (Sección 9.2, sobre tamaño, complejidad y repertorio), no el número de veces que se recorre. La pregunta no es cuánto azar ensamblaría un mundo. Es cuánto azar hace falta para establecer un proceso que no tenga que ensamblar un mundo terminado en un solo evento fortuito.

Invierno y rebrote. En un candidato recurrente, localizar la etapa menos organizada mediante una medida declarada de organización y poner a prueba la recuperación por separado: variar el remanente y la abundancia disponible, preguntar si el rebrote supera la pérdida en curso y registrar si lo que vuelve a crecer se formó de nuevo o sobrevivió portando organización heredada. Los bosques después de un incendio son el modelo natural: vuelven a crecer a partir de raíces sobrevivientes, semillas enterradas y zonas sin quemar, frente a pérdidas en curso. Medidos por separado, la etapa menos organizada y el umbral de recuperación pueden compararse, que es lo que necesita la sospecha sobre el umbral de la Sección 9.4, sobre las estaciones del ciclo; medidos juntos, un experimento solo etiquetaría su umbral de recuperación como invierno y anunciaría la correspondencia que había incorporado. Un ensayo de recuperación no muestra un ciclo, y la frecuencia con que una ascendencia tiene éxito no dice nada sobre cómo deberían ponderarse los episodios de observador, lo que es la pregunta de la Sección 7.1.

Desde arriba. Comenzar con la física que tenemos y buscar una realidad coherente desde la cual pudiera producirse. La búsqueda de desarrollo preferida por el autor pide un soporte generativo más simple y una ruta mostrada hasta nuestra organización efectiva. Esa es una preferencia de búsqueda, no una condición para todo anfitrión posible: un mundo alojado reductivo o comparable puede, en cambio, tener un progenitor más elaborado o similar. La producción es la prueba; el parecido puede guiar la búsqueda, pero no puede establecer por sí solo la descendencia. El candidato debe distinguir desarrollo ciego, construcción evolucionada y

diseño deliberado, y distinguir un antepasado productor de un soporte que sigue realizando el mundo.

La sospecha firmada de que el descenso es corto haría de esto una tarea finita repetida, no una búsqueda abierta. Si la búsqueda tuviera éxito, su recompensa podría ser más que descriptiva. Las reglas inferiores son las reglas de las que estarían hechos algunos límites de la realidad de residencia, y comprenderlas podría revelar que un límite es local a nuestro nivel, en lugar de absoluto.

Por encima de nosotros. Otro proyecto constructivo consiste en construir mundos efectivos enriquecidos que sirvan para algo. La capacidad cognitiva es un objetivo informativo: reglas bajo las cuales podrían surgir o construirse mentes útiles con mayor facilidad que en un mundo de comparación. Comparar candidatos reductivos, comparables y enriquecidos con presupuestos del anfitrión, precisiones, familias de tareas y restricciones de comunicación declarados. Distinguir un beneficio debido a leyes efectivas diferentes de un beneficio obtenido simplemente al asignar más recursos o una arquitectura mejor. Registrar la emergencia, la estabilidad, los costos de mantenimiento y cualquier acción del lado del anfitrión a través de una interfaz; las dimensiones añadidas, un tamaño mayor o una rama más alta no son éxitos por sí mismos.

El experimento correspondiente del árbol registraría la producción y el soporte en curso como aristas diferentes, y la producción natural, diseñada y mixta como historias diferentes. Preguntar si la producción compleja de mundos se vuelve común en una zona de transición, si las ramas construidas tienden hacia formas reductivas o comparables y si el enriquecimiento útil está limitado por el costo o la pérdida de coherencia. Esas son hipótesis separadas: no debería incorporarse a la puntuación ninguna forma de árbol especificada de antemano. Las alturas de las ramas de un linaje de mundos y la ocupación de una banda de coherencia por una historia de la base requieren medidas separadas antes de poder poner a prueba cualquier relación entre ellas.

[Calificación: hipótesis de investigación y contraparte en la vida real (bosques que vuelven a crecer tras un incendio a partir de lo que sobrevivió, para el invierno y el rebrote); programas de investigación ascendentes y descendentes emparejados, una búsqueda de ascendencia entre ellos y un proyecto constructivo; quedan por demostrar la producción, la abundancia bajo condiciones amplias y los criterios fundamentados de nivel.]

15.9 Criterios para distinguir las propuestas sobre lectores y arquitecturas

Las pruebas de lectores y las pruebas de arquitectura responden preguntas diferentes. Entre las posibles firmas de arquitectura están las desviaciones especificadas respecto de las predicciones estándar del espacio-tiempo o la teoría cuántica.

Las pruebas de arquitectura deberían intentar distinguir implementaciones de bloque, reescritura y crecimiento de manera independiente del acoplamiento del lector. Un lector puede acompañar cualquier arquitectura. Cuando distintos modelos reproducen las mismas observaciones accesibles, el resultado es subdeterminación y debería informarse como tal.

El árbol de realidades, la visión ramificada de la producción de mundos de la Sección 5.6, no añade ningún atajo a esas pruebas. Una física similar no establece por sí sola descendencia, la filiación genealógica no establece alojamiento en curso, y un mundo alojado cuya fecha interna sea anterior a la de su anfitrión, como un pasado simulado, no constituye por ello una visita al pasado. Una prueba de acoplamiento debe identificar su fuente, su destino y su ruta realizada independientemente de cuál extremo se considere más complejo o inteligente.

Un modelo cuantitativo de Reikon o de la Interfaz entre el organismo y la base, si se desarrolla, necesita condiciones registradas previamente, intervenciones causales, tamaños del efecto y controles físicos. Debe distinguir la participación ordinaria mediada por información de cualquier influencia predicha nueva. La comparación reproductiva propuesta en el último recuadro de la Sección 12.6, sobre consecuencias detectables y sus límites, es una candidata: buscaría en los datos existentes de gametos, embriones y familias un residuo especificado tras tener en cuenta la biología reproductiva conocida, y un resultado negativo claro acotaría únicamente ese canal. Las pruebas de reemplazo, ramificación y fusión solo tienen sentido frente a un modelo de continuación declarado. El juego humano proporciona un caso conocido con el que puede contrastarse el modelo de acoplamiento: comparar las respuestas de un jugador cuando sus acciones afectan al juego con sus respuestas a una reproducción equiparada en la que esas acciones no tienen efecto. Eso comprueba la explicación del modelo sobre la participación recíproca; la evidencia de un Reikon más profundo requeriría una predicción adicional que lo separara de la explicación ordinaria.

A toda escala, los límites de cierre son los mismos en palabras llanas: conservar lo que conserva la física establecida, no permitir ninguna señal prohibida controlable y recuperar las probabilidades observadas. Las pruebas repetidas con potencia estadística suficiente que excluyan el efecto predicho de un modelo rechazan ese modelo de lector, no toda la afirmación sobre la relación de parte. Una explicación causalmente activa con predicciones accesibles idénticas sigue subdeterminada.

Un cambio uniforme de la tasa del anfitrión no deja ninguna firma interna si todos los relojes, registros e interacciones cambian juntos. Los juegos en línea hacen esto cuando sus servidores se sobrecargan: *Minecraft*, por ejemplo, ralentiza entonces todo su mundo, los cultivos, las criaturas y el paso del día a la noche juntos, de modo que nada dentro de él registra el cambio, aunque los jugadores de fuera pueden verlo. Por tanto, un efecto observable del alojamiento tiene que ser relativo, cambiando las relaciones entre procesos internos o sus estadísticas conjuntas según prediga una implementación especificada. *EVE Online* muestra el tipo relativo: cuando una batalla sobrecarga sus servidores, ralentiza el tiempo solo en los sistemas estelares sobrecargados, mientras que el resto de su mundo, y sus relojes de entrenamiento de habilidades, siguen en marcha a la tasa normal. Las limitaciones ordinarias de una implementación numérica no son, por sí solas, firmas físicas.

[Calificación: problema abierto y contraparte en la vida real (el juego humano, el caso de calibración para el modelo de acoplamiento; los servidores de juegos sobrecargados, para los efectos uniformes y relativos del alojamiento); programas empíricos condicionales para arquitecturas descendientes y modelos de lector especificados; no se afirma ninguna señal presente de alojamiento ni ningún detector general de ocurrencia.]

15.10 Predicciones condicionales y restricciones

El mapa de la Sección 15.1 agrupa las pruebas por método y por el nivel que alcanzaría un fracaso; esta lista ordena las principales por tipo e incluye dos restricciones matemáticas condicionales que el mapa no contiene. Separa criterios de distinción empírica, que declaran cuándo algo fracasa; requisitos de compatibilidad, que obligan a un descendiente adecuado sin favorecer de manera única a la Teoría de la ocurrencia; costos consignados, que registran lo que no se promete; y restricciones matemáticas condicionales, que se siguen de premisas declaradas. Los puntos 1 y 8 atañen a los compromisos del FOA con el carácter acotado y el potencialismo; el punto 7 atañe a un modelo de lector especificado. Los puntos 10 y 11 atañen a la rama determinista finita más fuerte, no al FOA indiscriminadamente, y el punto 12 atañe a la nulidad estructurada solo si se aplica físicamente.

1. **Recuperación finitaria de la física del continuo.** *Criterio de distinción empírica que alcanza el compromiso del FOA con el carácter acotado.* Aplicar los criterios de precisión probada y fracaso por corte de la Sección 10.4: aquí no existe ningún continuo físico completado ni espacio de estados de dimensión infinita como objeto físico literal.
2. **Orden causal y espacio-tiempo emergentes.** *Requisito de compatibilidad.* Recuperar las restricciones de reloj y de Lorentz de la Sección 5.4 a partir de procesos ordenados.
3. **Medida de procesos.** *Requisito de compatibilidad.* Cumplir los seis requisitos de recuento de la Sección 7.1 y las pruebas de robustez de la Sección 15.5.
4. **Accesibilidad evolutiva.** *Requisito de compatibilidad.* Poner a prueba las rutas viables y heredables de la Sección 5.2 bajo las condiciones amplias especificadas en la Sección 15.4.
5. **Organización consciente y CIP.** *Requisito de compatibilidad.* Satisfacer las condiciones de soporte de la Sección 2.6 y los criterios de individuación aún no resueltos de la Sección 11.5. Tanto las explicaciones basadas solo en estructura como las basadas solo en ocurrencia son incompletas según la Teoría de la ocurrencia.
6. **Estadística cuántica.** *Requisito de compatibilidad.* Recuperar las probabilidades de Born y las restricciones causales de la Sección 10.3.
7. **Criterio de distinción por acoplamiento, si se desarrolla.** *Criterio de distinción empírica para un modelo de lector especificado, no para el FOA.* Aplicar las pruebas controladas de la Sección 12.6; las pruebas repetidas con potencia estadística suficiente que excluyan el efecto predicho rechazan ese modelo.
8. **Ningún registro físico infinito completado.** *Criterio de distinción empírica que alcanza el potencialismo estricto y la base acotada.* Las descripciones aparentes de continuo, volumen infinito e historia infinita deberían funcionar como esquemas idealizados o aproximaciones finitas, no como objetos completados empíricamente indispensables. Un fenómeno probado que requiera infinito completado literal refuta los compromisos de las Secciones 2.1 y 2.3.
9. **No se predice ningún detector estructural de ocurrencia ni se descarta ninguno.** *Un costo consignado, no una predicción.* La Sección 3.3 trata la ocurrencia como una relación, en lugar de un ingrediente estructural, y registra la sospecha firmada de que, no obstante, una marca pueda ser detectable, inferible o deducible. No se ofrece ningún resultado de laboratorio para el elemento primitivo. Un detector descubierto solo refutaría la lectura de paridad considerada en la Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema, según la cual la ocurrencia no produce ninguna diferencia estructural en absoluto.
10. **Reversibilidad de factores exactos.** *Restricción matemática condicional.* La Sección 9.1 demuestra que una descripción exacta de grano grueso de una dinámica determinista recurrente finita, descripción que alcanza todos sus propios estados y tiene una regla determinista propia, es reversible. Por tanto, una ley efectiva irreversible necesita estado omitido, historia, apertura o aproximación.
11. **Información acotada en historias conjuntas.** *Restricción matemática condicional.* La Sección 10.2 demuestra $H(Y_{1:T}) \leq \log_2 N$ para un repertorio determinista completo de como máximo N estados: bajo un procedimiento fijo de observación, la incertidumbre en un registro entero de observaciones, en bits, es como máximo la potencia a la que hay que elevar dos para obtener N. Una ley estacionaria de Markov con entropía positiva por paso acaba superando esa cota. No se sigue ninguna escala de prueba sin una estimación física de N.

12. **Invariante de nulidad natural, si la nulidad estructurada se aplica físicamente.** *Requisito de compatibilidad solo para esa rama.* Encontrar el invariante motivado de manera independiente de la Sección 4.4 cuyo cero dependa del contenido en acto, en lugar de la construcción o de la topología global por sí sola. El FOA no requiere uno.

Por tanto, las pruebas más directas corresponden a los modelos descendientes. La ocurrencia primitiva sigue siendo un postulado metafísico anclado en la actualidad de primera mano, no el objetivo de ningún experimento propio. Por tanto, debería juzgarse por su coherencia, economía explicativa, integración con la ciencia exitosa y fecundidad para la investigación.

[Calificación: síntesis; mapa condicional de pruebas que comprende tres criterios de distinción empírica, seis requisitos de compatibilidad, un costo consignado y dos restricciones matemáticas condicionales; las dos últimas atañen a la rama determinista finita y no son predicciones universales del FOA, mientras que la ocurrencia primitiva sigue subdeterminada desde la tercera persona.]

15.11 Obligaciones filosóficas pendientes, no experimentos

Algunas de las deudas más profundas son preguntas para la argumentación y el análisis conceptual, en lugar de para experimentos de laboratorio:

1. **Ocurrencia matemática intrínseca (MIO).** Aclarar si es coherente tal como se enuncia y si añade algo a la distinción entre concreto y abstracto o la reformula.
2. **Ontologías vecinas.** Comparar el FOA con el platonismo matemático, la ontología de procesos, el monismo de prioridad, el monismo neutral y el realismo estructural óntico.
3. **Ocurrencia primitiva.** Analizar si es un postulado explicativo genuino, un hecho indéxico o un error categorial.
4. **Los dos ahoras.** Formalizar el ahora cronológico y el ahora experiencial, y determinar qué teorías de la experiencia temporal ya captan el segundo.
5. **Los tres términos de la conciencia.** Desarrollar teorías que separen la conciencia de acceso, el carácter consciente y la actualidad consciente sin contar dos veces la subjetividad.
6. **Ilusionismo.** Determinar si una explicación ilusionista completa deja una apariencia vivida o niega coherentemente que la haya.
7. **Individuación.** Poner a prueba la Conjetura del fundamento de la experiencia y el Modelo de acoplamiento de cuencas frente a los problemas de combinación y exclusión. Ni la conectividad fuerte ni una proporción alta de tráfico interno respecto del externo es, por sí sola, un criterio de carácter consciente o de condición de sujeto.
8. **Condiciones de continuación.** Comparar historias causales e informacionales preservadas, interrumpidas, ramificadas y fusionadas. Distinguir la continuidad de la organización Gōsuto (la organización de la vida), la identidad Reikon (la identidad más profunda conjeturada) y los registros de memoria de una vida. Evaluar la identidad recurrente por separado de la recurrencia de estados finitos.
9. **Evidencia de la ocurrencia.** Aclarar qué evidencia podría atañer racionalmente a un elemento primitivo que no es en sí mismo una característica estructural, y cómo sería una marca del ocurrir sobre la estructura si la hubiera.

La bifurcación de la ocurrencia de la Sección 3.4, entre el suceder primitivo y la alternativa estructuralista más fuerte, sigue siendo una obligación filosófica aunque todos los modelos descendientes propuestos tengan éxito.

[Calificación: problema abierto; programa filosófico de investigación; el experimento por sí solo no puede resolver la bifurcación de la ocurrencia, y las obligaciones conceptuales siguen abiertas.]

16. Antecedentes, novedad y prioridad

16.1 Cero, nada diferenciada y realidad matemática

La Teoría de la ocurrencia se cruza con tradiciones establecidas. El parecido con ellas es una guía, no una demostración: la construcción de nulidad finita de la Sección 4.3 y la demostración condicional de recurrencia de la Sección 9.1 son dos de los resultados exactos del artículo, cada uno expuesto íntegramente en su lugar principal. La combinatoria de suma cero, las estructuras con signos, los núcleos, la fibra sobre cero de una aplicación y la simetría de inversión de signo son entornos matemáticos, no invenciones de este artículo. Los programas históricos que siguen usan dispositivos formales distintos y asumen compromisos ontológicos diferentes.

El «cero puro» o la «nada germinal» de Peirce describía una posibilidad indefinida en la que se prefigura un universo, lo que lo convierte en un fuerte antecedente verbal del siglo XIX (Peirce 1935 [c. 1898], CP 6.217). La ontología del cero de David Pearce combina cancelación, información y plenitud. Standish trata un conjunto de descripciones como informacionalmente nulo. Atkins describe la nada separándose en opuestos equilibrados. Hockney describe la realidad como una nada estructurada en la que lo positivo y lo negativo se equilibran, en un formalismo ondulatorio infinito distinto de la construcción finita utilizada aquí (Pearce 1997/2017; Standish 2006; Atkins 1992, 2020; Hockney 2014).

Bosnev (2025) usa tanto *nulidad estructurada* como *cero estructurado*, por lo que no se reivindica el primer uso de ninguna de las dos expresiones; la Sección 16.5, sobre la búsqueda y sus límites, registra las búsquedas que encontraron su uso. Tashayev (2026) sostiene que una lectura de cero no autoriza por sí sola una inferencia a la nulidad ontológica absoluta, y llega a esa conclusión mediante un formalismo basado en proyecciones distinto de la construcción aditiva que se usa aquí.

El movimiento de Hegel del Ser, pasando por la Nada, al Devenir es la conjunción histórica canónica de nulidad y proceso (Hegel 2010 [1812-1816]). La coincidencia es arquitectónica, más que formal. La transición de Hegel es dialéctica. La nulidad estructurada es relativa a un invariante, y el residuo en disputa del Actualismo finitario ocurrente (FOA) es la ocurrencia. Tryon, Brout, Englert y Gunzig, Vilenkin, y Hartle y Hawking comienzan con los puntos de partida físicos estructurados que la Sección 4.1 distingue del no ser absoluto (Tryon 1973; Brout, Englert and Gunzig 1978; Vilenkin 1982; Hartle and Hawking 1983).

La Hipótesis del universo matemático de Tegmark sostiene que la existencia física es existencia matemática (Tegmark 2008); según esa postura, una historia completa del espacio-tiempo no necesita ejecutarse por separado. Tomarse en serio la idea de que la existencia matemática podría ser simplemente existencia da a la pregunta de este artículo su forma más aguda; frente a una ontología de esa forma, la pregunta por la ocurrencia es más difícil de evitar. La Teoría del polvo de la novela de Egan *Ciudad permutación* y el ensayo de Moravec sobre simulación llegan a una postura similar desde la computación: un patrón de experiencia no necesita estar en marcha para ser real para sus habitantes (Egan 1994; Moravec 1998). El FOA adopta la postura opuesta: la ejecución es lo que lo pone en acto.

El Actualismo finitario ocurrente (FOA) coincide en que una segunda sustancia material puede ser innecesaria y discrepa de que la completitud estructural abstracta resuelva la ocurrencia. También rechaza las estructuras infinitas completadas como ontología literal. Por tanto, la plenitud matemática ofrece un precedente para la existencia matemática bruta, pero no para la economía de una sola base de la Ocurrencia matemática intrínseca (MIO). El FOA se aparta de Tegmark mediante la explicación de la ocurrencia intrínseca de la Sección 3.2 y la relación de parte en una sola base de la Sección 2.5.

El ruliad de Wolfram ofrece un contraste especialmente claro. Wolfram lo describe como el límite entrelazado de todo lo computacionalmente posible, alcanzado al seguir todas las reglas computacionales posibles (Wolfram 2021). Según la interpretación de este artículo, ese ideal es una totalidad de todas las computaciones. El FOA acepta reglas finitas y continuación en acto sin fin, pero niega que la totalidad completada de todas las computaciones exista como un solo objeto terminado. Los materiales coinciden en parte. Su estatus ontológico es opuesto.

El platonismo pleno puebla generosamente el ámbito abstracto (Balaguer 1998). El FOA no lo hace, y su potencialismo estricto excluiría, en cualquier caso, los objetos infinitos completados de cualquier ámbito de ese tipo. El tratamiento potencialista del infinito tiene parientes establecidos en el intuicionismo y el potencialismo de la teoría de conjuntos (Brouwer 1949; Linnebo 2013). El FOA añade una afirmación que esas posturas no aportan por sí solas: un proceso ocurre primitivamente.

[Calificación: comparación histórica y evaluación provisional de prioridad, dependiente de la búsqueda registrada y abierta a un antecedente más próximo.]

16.2 Proceso, devenir y ocurrencia intrínseca

Los intentos más antiguos de abordar estas preguntas también pertenecen a esta historia, realizados con los recursos de su tiempo. Anaximandro buscó una fuente no generada de la que surgen las cosas y a la que regresan, y Empédocles trató el nacimiento y la muerte como mezcla y separación, en lugar de como la creación de cosas a partir de la nada (Kirk, Raven and Schofield 1983). El himno Nasadiya preguntó si el origen podía conocerse siquiera, y las Upanishads buscaron un fundamento no creado y distinguieron el sí mismo de sus objetos cambiantes (Doniger O'Flaherty 1981; Olivelle 1998). Laozi dio a la ausencia un papel positivo, aunque ni su *wu* ni la vacuidad budista son un total estructurado de cero (Lau 1963; Garfield 1995). Aristóteles aporta un ingrediente: el infinito existe sucesivamente, como un día o los juegos, nunca como un todo terminado (Barnes 1984, *Física* III.6). La momentaneidad budista situó una vida en el momento consciente presente, sin hacer de todas las vidas partes de una ocurrencia (Buddhaghosa 2010, VIII.39). Plotino y Juan Escoto Eriúgena buscaron una fuente más allá del ser ordinario, y Tomás de Aquino y los ocasionalistas asharíes preguntaron cómo las cosas siguen dependiendo de una fuente de existencia y dieron respuestas distintas: sostenimiento y renovación (Gerson 2018; Eriugena 1987; Aquinas 1920; Ghazali 2000). Estos son antecedentes de las preguntas y de algunas de las partes, aunque no establecen la Teoría de la ocurrencia, y ninguno une ocurrencia inacabada, relación de parte organizada y actualidad consciente. Tampoco podrían haber llegado a ella por la ruta seguida aquí, pues no existían los dos recursos en que se apoya este artículo: la evolución entendida como un patrón general de variación y retención, y la experiencia de construir mundos computados.

El fuego siempre vivo de Heráclito es una imagen temprana de un cosmos eterno como proceso. Parménides ancla el polo opuesto en lo que es, no generado e imperecedero (Kirk, Raven and Schofield 1983). El argumento cinematográfico de Bergson sostiene que multiplicar posiciones inmóviles no recupera la duración vivida (Bergson 1911 [1907]). Whitehead hace fundamental el devenir mediante ocasiones en acto, con la experiencia incorporada profundamente a la ontología (Whitehead 1929/1978).

Brouwer trata las matemáticas como actividad de un sujeto creador. Del Santo y Gisin distinguen el tiempo geométrico del tiempo creativo y conectan el devenir físico con información abierta a una ampliación indefinida (Brouwer 1949; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020). Los procesos de desarrollo de Gorbow formalizan un objeto que persiste mientras se desarrolla por etapas (Gorbow 2025). Estos enfoques agudizan la distinción entre una historia y su desarrollo. Ninguna fuente localizada combina una ocurrencia primitiva, ausencia de pasado completado y eventos finitos como partes.

La filosofía de la computación insiste en la misma pregunta. Una computación no suele identificarse con cualquier descripción arbitraria de una secuencia de estados. Putnam sostuvo que, sin restricciones adicionales, todo sistema abierto ordinario implementa todo autómata finito (Putnam 1988); Chalmers responde que la implementación necesita la estructura contrafáctica adecuada (Chalmers 1996a), y Piccinini ofrece una explicación mecanicista (Piccinini 2015). El argumento de Olympia de Maudlin enfrenta el computacionalismo a la superveniencia física mediante una máquina que está inactiva en sus ramas contrafácticas (Maudlin 1989), y Bishop sostiene que los contrafácticos no pueden rescatar el computacionalismo (Bishop 2002); Barnden sostiene que un proceso está en marcha, más allá de su trayectoria de estados (Barnden 2014, 2020, 2022, 2024), y Dowker trata el nacimiento de átomos del espacio-tiempo como el paso del tiempo (Dowker 2014).

Según la explicación de Barnden, un proceso físico no es solo su trayectoria de estados, sino que también está en marcha, y el estar en marcha es un rasgo real más allá de la amalgama de estados instantáneos (Barnden 2014). No se reivindica como nueva la distinción entre estar en marcha y trayectoria. Barnden vincula el carácter consciente con un estar en marcha reflexivo especial. En cambio, el FOA sitúa la ocurrencia primitiva en una base sin comienzo bajo el potencialismo estricto y deja que la relación de parte soporte las vidas finitas. La MIO de la Sección 3.2 va más allá al negar a la base cualquier contraparte completada, mientras que la Sección 2.5 hace que la actualidad de una vida finita se herede relacionalmente de la base, en lugar de ser una característica separada de su trayectoria. Por tanto, el FOA no puede tomar prestados los argumentos de Barnden como demostración, porque el duplicado más fuerte de la Sección 3.4 excluye por estipulación toda diferencia estructural de implementación.

Varios formalismos físicos muestran que el tiempo ordinario como coordenada no tiene por qué ser fundamental. Page y Wootters recuperan la evolución interna a partir de un estado cuántico globalmente estacionario. El tiempo térmico deriva el flujo del estado y el álgebra. El crecimiento de conjuntos causales, la teoría de constructores y las cosmologías generadoras de eventos sustituyen un tiempo de fondo por orden, tareas o eventos (Page and Wootters 1983; Connes and Rovelli 1994; Rideout and Sorkin 2000; Cortês and Smolin 2014; Deutsch and Marletto 2026). No convierten por sí mismos una relación de orden en la ocurrencia no estructural que afirma el FOA.

Estos formalismos sí atañen a una pregunta que este artículo deja abierta: cuando hay varias direcciones geométricamente disponibles, qué hace que una de ellas sea la experimentada. La respuesta natural no es el signo métrico, sino la dirección a lo largo de la cual las intervenciones tienen sus efectos después, en lugar de antes, los registros se acumulan y los observadores logran mantenerse. Ese es un criterio fenomenológico, más que geométrico, y es el tipo de cosa que un marco que da prioridad a la ocurrencia debería esperar necesitar. Estos formalismos son pertinentes para la ruta propuesta del orden causal a los relojes locales en la Sección 5.4.

La teoría de constructores parte de tareas posibles contrafácticas y de los sistemas capaces de realizarlas, mientras que el FOA parte de la ocurrencia en acto y trata la capacidad como derivada.

La restricción hamiltoniana de DeWitt (1967) se une a Page y Wootters como vecina de la dinámica relacional interna dentro de una descripción globalmente estacionaria, y es una vecina real de la imagen desarrollada aquí. Esa restricción iguala una cantidad a cero, y la Sección 10.3 distingue ese cero de la cancelación con signos de la Sección 4.3. Los dos ceros son homónimos. Confundirlos sería el error más atractivo que la Teoría de la ocurrencia pone al alcance, y aquí se rechaza para que ningún lector tenga que detectarlo después.

El breve tratamiento de Parfit sobre por qué hay algo y por qué esto en lugar de otra cosa plantea la misma pregunta (Parfit 1998). La Sección 1.4 expone el hecho bruto que persiste

como la pregunta de por qué ocurre algo, mientras que la Sección 14.2 responde a la acusación de traslado reivindicando concentración, en lugar de eliminación.

[Calificación: comparación histórica, también analítica, dependiente de la búsqueda bibliográfica y no ofrecida como demostración de la ocurrencia primitiva.]

16.3 Conciencia, organización y transmisión

La Sección 11.1 sitúa la división de Block entre conciencia de acceso y conciencia fenoménica junto a la propia del artículo: la Sección 1.6, sobre los tres sentidos de la conciencia, agrupa el acceso con el carácter consciente, separando ambos de la vivencia, mientras que Block divide el tema de otra manera.

El argumento de concebibilidad de Chalmers contra el fisicalismo procede describiendo una contraparte que coincide en todo hecho físico y difiere en un aspecto adicional, y luego trata esa diferencia como evidencia de que el hecho adicional no está fijado por los hechos físicos (Chalmers 1996b). El argumento de la ocurrencia de la Sección 3.3, que compara un suceso finito con su descripción completa, comparte esa forma, con ocurrencia en lugar de carácter fenoménico. La Sección 3.4 examina la analogía de la identidad y la respuesta más fuerte basada en conceptos fenoménicos sin resolver ninguna de las dos, por lo que la respuesta estructuralista sigue vigente.

Trabajos anteriores ya describen sistemas que se mantienen e interpretan a sí mismos: la autopoiesis, en la que un sistema vivo sigue reconstruyendo sus propias partes; el cierre a la causalidad eficiente, en el que cada parte que produce es producida a su vez dentro del sistema; el cierre semántico, en el que los símbolos de un sistema son leídos por maquinaria que esos símbolos ayudan a construir; y los modelos de vida artificial. El cerebro como válvula reductora, que deja pasar solo parte de lo que le llega, es una analogía de selección o transmisión; no dice por sí sola qué se transmite. La parte selectiva tiene una contraparte medida en el propio filtrado sensorial y la atención del cerebro, que amortiguan algunas señales y refuerzan otras antes de que alcancen el procesamiento posterior.

Las Secciones 2.5 y 2.6 distinguen los antecedentes transmisivos y los que dan prioridad al todo del puente de ocurrencia propuesto. Whitehead y Strawson sitúan la experiencia cerca de la base sin ofrecer la misma división entre la estructura que fija el carácter consciente y la participación que aporta actualidad consciente. Hameroff y Penrose, Tegmark, Hagan y Tuszynski, y Fisher señalan el entorno de la conciencia cuántica solo para calibrar la posible investigación sobre interfaces.

La respuesta de Agustín de Hipona al escéptico, que ser engañado no elimina a quien es engañado (*La ciudad de Dios* XI.26; Augustine 1998), comparte un punto en primera persona con el dato de la Sección 1.2; no establece ni el monismo matemático ni la ocurrencia primitiva, y este artículo no reivindica de ella más que la ocurrencia de la apariencia.

[Calificación: comparación histórica, también conceptual, y contraparte en la vida real (el filtrado sensorial y la atención, para la transmisión selectiva), dependiente de distinciones discutidas sobre la conciencia y sin establecer por sí sola el acoplamiento del lector.]

16.4 Lo que puede ser nuevo

Muchos de los ingredientes del artículo tienen antecedentes, y las Secciones 16.1 a 16.3 rastrean las tradiciones establecidas tras la nulidad estructurada, la plenitud matemática, el proceso, el infinito potencial, la computación y las explicaciones de la actualidad consciente. La reivindicación de prioridad que se hace aquí es combinatoria: dos uniones, en lugar de un ladrillo nuevo, cada una haciendo un trabajo que ninguno de sus componentes hace por sí solo.

La primera unión reivindicada es la MIO junto con la relación de parte en una sola base. La MIO elimina la contraparte completada en la base: no hay una versión terminada y no ejecutada de la base que esta pudiera haber sido en su lugar. Así, el postulado de ocurrencia bruta de la Sección 2.2 aporta ocurrencia sin aportar también un modo colocado sobre una estructura que podría haber carecido de él. El puente de la relación de parte de la Sección 2.5 dice que las vidas finitas no necesitan una instancia de ocurrencia propia. Ninguna mitad responde a la pregunta por la actualidad sin la otra, y ninguna sustituye la ocurrencia primitiva.

La segunda unión reivindicada es la división entre carácter consciente y actualidad consciente junto con un programa de medida de procesos en ventanas finitas. Una vez que la Sección 11 ha separado cómo es una experiencia del hecho de que está siendo vivida, la medida de la Sección 7.1 cuenta lo que de hecho se vive, vidas completas de experiencia semejante a la humana, sin confundirlo con organización.

La nulidad estructurada y el potencialismo estricto no se reivindican como una unión adicional. Siguen siendo formalmente independientes. El cierre bajo inversión de signo de la Sección 4.5 atañe a estructuras abstractas y no depende de una base sin comienzo. El refinamiento con signos de la Sección 2.7 no toma prestado ese cierre, y la ausencia de raíz no hace que se cumpla la conjugación. Lo que aporta el emparejamiento es una arquitectura sin comienzo que conserva una forma de nulidad que aún puede usar, lo que constituye compatibilidad, más que una contribución. La Sección 15.3, sobre Vida con signos, registra un ejemplo computacional de organización bajo conservación con signos, junto con el programa más fuerte que sigue pendiente. Eso no establece ninguna conexión con el potencialismo estricto, ninguna nulidad cosmológica natural ni ninguna ocurrencia primitiva.

En segundo término, ninguna fuente localizada combina toda la arquitectura: esas dos uniones junto con nulidad estructurada relativa a un invariante, potencialismo estricto óntico, una base sin comienzo, la explicación evolutiva de la Sección 6.2 y el tratamiento de las arquitecturas de ocurrencia de la Sección 8, neutral respecto de los bloques. Esa afirmación más larga se ofrece como síntesis, más que como evidencia de novedad, pues una conjunción suficientemente larga carece de equivalente casi por construcción.

Varios vecinos acotan la reivindicación.

- Peirce, Hegel, Atkins, Pearce y Standish conectan la nulidad con diferenciación, plenitud o devenir de maneras distintas.
- Tegmark y Balaguer desarrollan la plenitud matemática sin el elemento primitivo de ocurrencia del FOA.
- La Sección 2.6 reconoce la explicación de Schaffer que da prioridad al todo (Schaffer 2010).
- Vidal (2010) es el vecino de la cosmogénesis guiada por la inteligencia tratado en la Sección 6.2.
- Lem describe mundos computados dentro de una máquina, cuyos habitantes son los propios procesos de la máquina, con otros mundos anidados dentro de ellos como muñecas de madera (Lem 2013 [1964], 293-295). La Sección 13.4 reconoce sus civilizaciones que se aíslan dentro de mundos propios.
- Brouwer, Lorenzen, Linnebo, Del Santo y Gisin aportan vecinos constructivos, operativos o potencialistas sin esta arquitectura de relación de parte (Brouwer 1949; Lorenzen 1955; Linnebo 2013; Del Santo and Gisin 2019, 2026; Gisin 2020).

- La Sección 16.2 reconoce la explicación de Barnden sobre el estar en marcha y la bibliografía sobre implementación.
- Whitehead, Strawson y las tradiciones panpsiquistas sitúan la experiencia o el proceso cerca de la base, pero no aportan esta división exacta de papeles.
- Bohm trata la realidad como un proceso fluyente indiviso, el holomovimiento, sin la base finitaria del FOA (Bohm 1980).
- La Sección 16.1 registra la concesión de prioridad terminológica a Bosnev: Bosnev (2025) usa tanto *nulidad estructurada* como *cero estructurado*, por lo que no se reivindica el primer uso de ninguna de las dos expresiones.

Los argumentos de factores finitos y de información son consecuencias elementales de sus premisas. La composición de mapas de estados, los flujos en grafos, la obstrucción de la traza en matrices finitas y la memoria de proyección tienen antecedentes establecidos, y ninguno se ofrece como una ley recién descubierta. Su valor aquí está en hacer exactas las consecuencias de la Teoría de la ocurrencia. El trabajo complementario aporta un ejemplo computacional especificado, no una demostración de la metafísica. La fecha de este artículo registra lo que se había divulgado para entonces, sin establecer un primer descubrimiento.

La reivindicación de novedad es histórica y corregible, bajo los límites de búsqueda que declara la Sección 16.5 y con el deber que registra de reconocer los antecedentes descubiertos después. El artículo también mantiene separadas afirmaciones que a menudo se confunden en cosmología especulativa: cero y vacío; un infinito completado y una regla que siempre va más allá; regla y ocurrencia; ausencia de fin y estar en marcha; emergencia y actualidad; universalidad y evolucionabilidad; aleatoriedad y devenir; carácter consciente y actualidad consciente.

[Calificación: comparación histórica; evaluación provisional de prioridad, no demostración de primer descubrimiento, dependiente de la búsqueda registrada y abierta a corrección.]

16.5 Alcance de la búsqueda y corrección

La búsqueda bibliográfica combinó consultas de expresiones exactas, de conceptos vecinos y basadas en el papel explicativo a través de la metafísica de la nada, la ontología matemática, el infinito potencial, la filosofía de procesos, la filosofía del tiempo, la ejecución y la implementación, la terminología de la conciencia, los autómatas celulares, la vida artificial, los fundamentos cuánticos y el espacio-tiempo emergente. Se utilizaron artículos primarios, libros académicos, registros editoriales, metadatos de DOI, PhilArchive, arXiv y repositorios institucionales hasta el 21 de agosto de 2026, con comprobaciones más acotadas en septiembre de 2026 sobre dinámica finita, selección, relación de parte, lectores, la pila de realidades, recurrencia, uniceptales y textos primarios antiguos y religiosos.

La búsqueda basada en el papel explicativo importa porque el antecedente más cercano puede desempeñar el mismo trabajo explicativo bajo una terminología distinta. La regla para detenerse fue una saturación razonable, no una demostración imposible de ausencia. Saturación significaba que los resultados nuevos caían repetidamente en familias ya cartografiadas, duplicaban referencias conocidas, no abordaban la pregunta o usaban el mismo vocabulario para un problema distinto.

La reivindicación de prioridad resultante es histórica y corregible, no evidencia de la verdad de la Teoría de la ocurrencia. Las afirmaciones de síntesis exacta siguen siendo vulnerables a trabajos poco conocidos, inéditos, mal indexados y recién publicados. Cada ingrediente individual tiene antecedentes, y los descubrimientos posteriores deberían añadirse, clasificarse

y reconocerse como vecinos, en lugar de tratarse como amenazas a una frágil reivindicación de primer uso.

Un resultado de la búsqueda acota la reivindicación de prioridad de este artículo, por lo que se expone aquí, en lugar de dejarse a la inferencia. Las búsquedas de modos cero, objetos cero, sistemas de suma cero, vacíos, neutralidad de carga, diferencias formales y usos recientes de «nada estructurada» encontraron el uso de Bosnev (2025) tanto de *nulidad estructurada* como de *cero estructurado*, y por eso la Sección 16.1 no reivindica el primer uso de ninguna de las dos expresiones.

Por tanto, las reivindicaciones de prioridad atañen únicamente a combinaciones de elementos, principalmente las dos uniones de la Sección 16.4: la MIO con la relación de parte en una sola base, y la división entre carácter consciente y actualidad consciente con un programa de medida de procesos en ventanas finitas. En todos los casos, la afirmación es que no se encontró ninguna fuente en la búsqueda, no que no exista ninguna fuente.

[Calificación: límite reconocido; informe de búsqueda con límites reconocidos, dependiente de las fuentes, la fecha de corte y la regla de saturación declaradas.]

17. Conclusión

17.1 Las dos respuestas reunidas

Algo está pasando: al menos una experiencia está siendo vivida. Ese dato, encontrado en la vivencia, en lugar de inferido de alguna cosmología, es donde comenzó el artículo (Sección 1.2, el dato en primera persona). Toda experiencia consciente plantea dos preguntas: cómo llegó a estar ahí su estructura y qué hace que esa estructura esté en acto, vivida, en lugar de meramente descrita. La Teoría de la ocurrencia es la visión de la realidad que propone este artículo y ofrece una respuesta a cada una desde un solo punto de partida: la base ocurrente descrita por su núcleo, el Actualismo finitario ocurrente (FOA). Por tanto, aquí viene primero la base, luego la estructura que soporta y después la actualidad que aporta.

La base ocurrente. Ambas respuestas descansan en el FOA, cuyas cuatro primeras partes describen la base misma. La primera es la ocurrencia primitiva de base, el único hecho bruto sobre la actualidad que acepta el FOA: al menos un proceso base simplemente ocurre, el que nos soporta, sin primera etapa, sin última etapa y sin pasado completado (Sección 2.2, sobre el postulado y la cuestión del número). No se deriva de nada más en el FOA. Una vía férrea circular no tiene primera ni última traviesa, y no aporta un tren: la ausencia de comienzo no aporta ocurrencia. «La base» nombra nuestro propio caso, en lugar de un recuento; queda abierto si ocurren otras bases y si el recuento está siquiera bien formado.

La segunda es el potencialismo estricto, con la base acotada a su lado (Sección 2.1, sobre el potencialismo estricto, y Sección 2.3, sobre la base acotada). No existe ningún objeto infinito completado: un proceso sin fin puede tener otra etapa después de cualquier etapa sin que toda su historia exista como una sola cosa terminada. Este es el infinito de Aristóteles, el tipo que existe como existe un día, al continuar. La base acotada añade que la base misma es finita, en tamaño y en los estados de sus partes, por lo que tiene un número finito de configuraciones completas y las distinciones físicas se agotan en algún punto incluso donde las matemáticas pueden seguir subdividiendo; no se afirma ninguna celda mínima ni tic mínimo, y el límite superior puede estar mucho más allá de cualquier cosa que un observador dentro pudiera alcanzar. Ambos son postulados metafísicos, y ninguno aporta el ocurrir.

La tercera, la Ocurrencia matemática intrínseca (MIO), no añade ningún postulado propio: es como el FOA lee su elemento primitivo (Sección 3.2, donde se argumenta la MIO). Puesto que

la base no tiene última etapa y no se admite ningún objeto infinito completado, no hay una versión terminada y no ejecutada de la base que esta pudiera haber sido en su lugar, así que, según la lectura del FOA, su existir no es un segundo hecho junto a su ocurrir. Escribamos *trazar círculos sin fin* en una pared: para realizarlo hay que seguir dibujando, y si el dibujo se detiene, lo que queda es un círculo, un tipo distinto de cosa. La MIO acota lo que hay que pagar sin pagarlo. La afirmación de que algo ocurre sigue descansando en el dato.

La cuarta es que la base tiene un presente sin tener un reloj, una consecuencia de la MIO, más que un postulado adicional (Sección 3.6, sobre orden y ocurrencia sin un reloj). Hay un ahora en la base en el sentido más llano: su cambio procedimental está teniendo lugar, alguna transición está ocurriendo, en lugar de estar meramente especificada. No hay tasa ni fecha con la que medirlo, porque una tasa compara un proceso con otro y no hay un reloj fuera de la base con el que compararlo. Una sola molécula no tiene temperatura, y no por ello está inmóvil; la base es al tiempo físico lo que la molécula a la temperatura, y se propone que los relojes se construyen dentro del estar en marcha (Sección 5.4, sobre cómo los relojes podrían surgir del orden causal).

La máquina diferencial de Babbage mecanizó el cálculo y aun así tomaba prestado su movimiento de una manivela a la que se daba vuelta; una regla, por bien construida que esté, no hace que se la siga por sí misma. Juntas, estas cuatro partes describen un motor que no necesita manivela, uno que está en marcha sin ser impulsado y sin haber sido puesto en marcha.

La nulidad estructurada es un resultado separado y elemental, y el artículo sostiene que contribuye en cierta medida a explicar por qué hay siquiera algo, al resolver una preocupación acotada: que un universo cuyo total fuera nada tendría que estar vacío. Dos copias etiquetadas de cualquier estructura finita, a las que se dan pesos iguales y opuestos, suman exactamente cero mientras cada copia conserva el patrón entero (Sección 4.3, la construcción emparejada). El cero proviene de la manera elegida de sumar, así que queda abierto si la naturaleza aporta una impuesta por lo que de hecho contiene (Sección 4.4, sobre cuándo cero aportaría información física), y el FOA no descansa en ello.

Cómo llegó a estar ahí la estructura. La respuesta a la primera pregunta se construye sobre esa base, nivel sobre nivel. Se propone que la realidad es una pila, la pila de realidades: una base ocurrente soporta actividad organizada, que a su vez soporta más actividad organizada, y cada nivel está alojado por el inferior, emerge de él o ambas cosas. Nuestro universo, la realidad de residencia, es un mundo en uno de esos niveles. Dentro de él, la evolución ha construido células a partir de moléculas y mentes a partir de células, y las mentes construyen ahora computadoras que alojan mundos propios, así que un nivel que aloja otro es algo que ya está en curso. La pila es un postulado metafísico. Se deja abierto cuántos niveles hay entre la base y la realidad de residencia (Sección 5.6, sobre cuán profunda puede ser la pila), y la altura en la pila es el orden del soporte: en el camino ascendente hasta nosotros se propone que su física se vuelva, en términos generales, más rica, aunque la altura no jerarquiza ninguna inteligencia.

La explicación evolutiva dice cómo podría llenarse una pila así de mundos organizados sin un diseñador en su raíz. Es una hipótesis de investigación, con un fundamento permanente y dos regímenes superpuestos (Sección 6.2, donde se define cada uno). El fundamento, la abiogénesis matemática, no es una primera era, sino un hecho permanente de una base que ocurre sin fin: ofrece suficientes ensayos en acto, en algún lugar, para que la selección tenga algo con lo que trabajar. En el primer régimen, la génesis computacional, la selección vuelve comunes las disposiciones viables raras y acumula la maquinaria que necesita la organización superior: copia, memoria, reparación e interpretación. En el segundo, la cosmogénesis evolutiva, procesos desarrollados producen nuevos mundos efectivos, ciegamente, mediante

construcción evolucionada o por diseño, mientras la maquinaria que hay debajo de ellos sigue evolucionando. Nuestros propios mundos alojados son un caso conocido. Se postula que la selección es más fundamental que fuerzas como la gravedad, porque está más cerca de la aritmética que de una fuerza: allí donde las variantes continúan de manera desigual, sus proporciones cambian, mientras que la gravedad no tiene por qué existir en los niveles más simples situados más abajo (Sección 6.1, sobre distribuciones producidas). De ahí la economía de la Teoría de la ocurrencia: la plenitud matemática obtiene riqueza postulando todas las estructuras a la vez, y una base ocurrente puede obtenerla estando en marcha. Cuán comunes son los observadores como nosotros es entonces una pregunta para la medida que propone la Sección 7.1, que cuenta vidas completas de experiencia semejante a la humana dentro de un ciclo de la base; el recuento mismo aún no se ha realizado. No dice nada sobre lo que hace que cualquiera de estas cosas esté en acto.

Qué hace que esté en acto. Una descripción completa de una vida, por detallada que sea, no es la vida que se vive, del mismo modo en que los mismos números impresos a lo largo de una página no son un número que cambia en una pantalla; y una etiqueta que diga *vivo* o *ahora* solo añade más descripción (Sección 3.3, sobre ocurrencia finita y descripción completa). Un estructuralista puede responder que un patrón lo bastante completo simplemente es la experiencia, y al nivel de la estructura esa respuesta puede tener éxito. El FOA adopta la otra posición por razones filosóficas, no por demostración: la vivencia, encontrada de primera mano, parece más cierta que la tesis de que todos los hechos son estructurales, y un fundamento completado y estático es una categoría sin miembros observados, pues no se ha encontrado nada completamente estacionario a ninguna escala (Secciones 3.4 y 3.5, sobre la respuesta estructuralista en su forma más fuerte y sobre dónde recae la carga). En la Teoría de la ocurrencia, el motor es también lo que pone en acto la experiencia, no fabricando experiencia, sino siendo ocurrencia lo bastante profunda para que una experiencia sea siquiera vivida. La quinta parte del FOA dice cómo una vida participa en ello.

Esa quinta parte es la Relación de parte causal e informacional (CIP): los sucesos finitos, incluidas las vidas conscientes, son porciones organizadas del ocurrir de la base. Las transiciones de una vida son algunas de las transiciones de la base, como el giro de un remolino es parte del fluir del río, así que una vida no necesita una ocurrencia separada propia; está en acto por ser parte de lo que está en marcha (Sección 2.5, sobre relación de parte, acoplamiento y lectura). CIP mantiene separadas tres relaciones: de qué está hecha una actividad, cómo se afectan unas organizaciones a otras y la lectura, un papel que una organización puede desempeñar al acoplarse con otra, como hace un jugador con un personaje de juego. En algunas arquitecturas que considera el artículo, un proceso más profundo, que es a su vez parte de la base, pone en acto un tramo terminado de un mundo al leerlo (Sección 8.2, sobre inscripción y lectura de un bloque terminado); queda abierto qué arquitectura se aplica a nuestro propio espacio-tiempo. CIP es un puente entre niveles, y aún debe su demostración más difícil: que la relación de parte se conserve a través de varios niveles a la vez (Sección 2.6, que expone lo que debe cumplir el puente).

Donde se encuentran las dos respuestas. La estructura fija el carácter consciente, cómo es una experiencia, y con él la disponibilidad de sus contenidos para el informe y el razonamiento. La participación en el ocurrir de la base aporta actualidad consciente, el hecho de que la experiencia esté siendo vivida, en lugar de meramente descrita. Juntas hacen una experiencia consciente; ninguna por sí sola hace una como la conocemos. La actualidad no construye el mobiliario del mundo; enciende las luces (Sección 11.3, sobre actualidad y participación). La división es neutral entre varias teorías de la conciencia, y aún necesita una que diga qué organizaciones tienen qué carácter consciente y dónde termina una experiencia y comienza otra (Secciones 11.2 y 11.5, sobre la organización que fija el carácter y sobre lo que individúa un

sujeto). La Teoría de la ocurrencia tiene su propia respuesta sobre hasta qué profundidad llega la luz del motor, el mínimo experiencial de la Sección 11.4: la mera ocurrencia lleva consigo en todas partes un aspecto experiencial mínimo. Sigue abierto cómo es ese mínimo y si puede detectarse; la Sección 17.2 presenta la imagen preferida del autor.

El artículo comenzó con una pregunta de un niño: ¿por qué soy yo, ahora? (Sección 1.1, sobre las dos brechas). La respuesta sobre la actualidad reunida aquí aborda la primera parte de esa pregunta, que alguien esté siquiera viviendo algo. Según esta respuesta, el ahora de la pregunta pertenece a la vivencia, no a una fecha leída de una estructura, y por eso un sueño, un juego que salta entre siglos o el despertar de la anestesia pueden dejar la fecha equivocada o ausente mientras el ahora sigue siendo el de siempre (Sección 11.3, sobre los dos sentidos de ahora). Por qué esta vida y por qué este punto de ella reciben propuestas, en lugar de respuestas. Corresponde al lector juzgar si la respuesta tiene éxito.

[Calificación: síntesis; un resultado matemático, postulados metafísicos, un puente entre niveles, una hipótesis de investigación y contrapartes en la vida real (el remolino, el jugador, los mundos que alojamos), cada uno con la calificación que le da su sección principal; esta subsección reúne las dos respuestas sin añadir una afirmación, y sigue debiendo lo que ellas deben: una razón para que un estructuralista acepte la ocurrencia primitiva, una relación de parte que se componga entre niveles, las partes abiertas de la medida de la Sección 7.1 (superposición, nivel y ponderación exacta) y una teoría de qué organizaciones tienen qué carácter consciente.]

17.2 La imagen del autor y lo que queda abierto

Dos propuestas adicionales se sitúan en el borde de la Teoría de la ocurrencia, firmadas y opcionales. Son las sospechas firmadas del autor y pueden revisarse o descartarse sin tocar el FOA.

La primera es la conjetura sobre el lector integrado de la Sección 12. Las personas ya desempeñan el papel de lector en nuestro propio nivel: absorta en un libro, una película o un juego, una persona está acoplada a una vida representada y cambia de estado junto con ella. La conjetura propone una contraparte más profunda para las vidas humanas y da tres nombres. Un Gōsuto es la organización rica en información de una persona, la que fija su carácter consciente; un Reikon sería una identidad más profunda y de mayor duración acoplada a esa organización como un jugador a un personaje de juego; un Sasayaki, un susurro, sería la entrada que un Reikon le envía a través de ese acoplamiento, tenue o intensa. La conjetura ofrece explicaciones candidatas de por qué esta vida y de cómo una persona podría continuar a través de la renovación material, la copia, la ramificación y la recurrencia (Secciones 12.5, 13.1 y 13.2, sobre por qué esta vida y sobre la continuación). No añade una segunda fuente de actualidad, pues la relación de parte ya la aporta, sino solo su focalización, y sus versiones sometibles a prueba dicen qué resultados las rechazarían (Sección 12.6, sobre consecuencias detectables y sus límites). Rechazarla deja intactos el FOA, la MIO, CIP y la división entre carácter consciente y actualidad consciente.

La segunda es el ciclo de la base de la Sección 9. Si la base solo tiene un número finito de configuraciones completas y su regla es determinista, un proceso sin última etapa debe volver a dar la vuelta, y toda etapa de una historia sin comienzo se encuentra entonces en un bucle: un resultado matemático condicional (Sección 9.1, donde se demuestra). La base acotada aporta la primera premisa; el autor sospecha que la segunda también se cumple. En esta imagen, la base recorre un bucle de tamaño cuasiinfinito, mucho más allá de lo que se puede contar desde dentro, pasando casi todo su recorrido en una banda de complejidad donde la organización coherente se sostiene con facilidad, con raros retrocesos por mortandad a partir de los cuales la selección reconstruye (Sección 9.4, sobre las estaciones del ciclo). La razón es una inducción

a partir de todo lo que persiste: lo que perdura, perdura mediante ciclos, y un bucle sin ningún lugar por donde tener fugas perduraría sin fin (Sección 9.5, sobre el bucle perfecto). Las células vivas se construyen sobre esto: el ciclo del ácido cítrico, en el corazón de su metabolismo, sigue regenerando su propia molécula inicial mientras la materia y la energía fluyen a través de él. El bucle se ofrece como una posible explicación de por qué la ocurrencia continúa sin agotarse, no de por qué la hay. También daría a la medida de la Sección 7.1 su ventana, un recorrido completo, finito y, por tanto, contable en principio (Sección 9.6, sobre lo que aportaría la recurrencia). Una historia no periódica sigue siendo una posibilidad abierta si la regla es indeterminista.

La imagen preferida del autor Especulación firmada

La imagen preferida del autor une estas partes en una sola. Una base acotada ocurre sin comienzo ni fin, recorriendo su bucle cuasiinfinito. Hay relativamente pocos niveles entre ella y la realidad de residencia: decenas, en lugar de miles, quizá del orden de treinta (Sección 5.6, sobre profundidad, anchura y el coste de otro nivel). A lo largo de la ruta de desarrollo que condujo hasta aquí, la riqueza efectiva aumenta en términos generales, y la ruta se ramifica en mundos producidos ciegamente, mundos construidos por mentes evolucionadas y mezclas de los dos, muchos de ellos más simples que los mundos que los hicieron. Organizaciones portadoras de identidad más profundas están acopladas a vidas cambiantes mediante CIP. Pueden diferir enormemente en capacidad, pues reglas simples pueden soportar una mente enorme, y un lector por debajo de nosotros no es necesariamente tenue ni superior por el lugar que ocupa en la pila, aunque parece probable que la tendencia general fuera hacia una inteligencia más sofisticada a medida que se asciende por la pila. Por debajo de todo ello, la mera ocurrencia porta un tenue aspecto experiencial, el interior del ocurrir mismo, que la organización, la propia de una vida y quizá la de un Reikon, focaliza en experiencia de todos los grados. La Teoría de la ocurrencia sostiene este mínimo experiencial como postulado, y un lector que se resista a ello puede sostener la afirmación más acotada de que al menos el sustrato ocurrente de nuestro universo está así iluminado, y nada de lo que el artículo pasa a usar depende de la elección (Sección 11.4, la Conjetura del fundamento de la experiencia). Una teoría completa para las leyes de la realidad de residencia sería entonces un mapa exacto de un piso que aquí no dice nada de la escalera: los acoplamientos y cruces entre niveles de los que trata esta imagen.

La inclinación va más lejos. La sospecha es que ninguna región ocurrente es jamás absolutamente estática, y quizá que la verdadera estaticidad sea una categoría vacía; y, más allá de eso, que lo que nunca ocurre sencillamente podría no existir, de modo que ocurrir sería no un modo de existencia matemática, sino el único, sin nada completado y no ejecutado que espere en ninguna parte (Sección 3.5, sobre el coste y la inclinación más marcada). La MIO no necesita nada de esto, solo la afirmación más acotada de que la base no tiene contraparte terminada. Las otras opciones siguen vigentes: la estructura completa puede bastar después de todo, una base ocurrente puede situarse entre objetos abstractos no ejecutados, la ocurrencia puede abarcar más que una base o puede que la línea entre concreto y abstracto necesite trazarse de otra manera.

Lo que sigue abierto se conserva en tres lugares. Las concesiones actuales de la Sección 14.6 enumeran lo que la Teoría de la ocurrencia no ha pagado, desde el hecho bruto de una ocurrencia hasta el puente inacabado de la relación de parte y las partes abiertas de la medida. La lista de lo que el artículo deja abierto en la escala de afirmaciones, en el Apéndice A, expone las cuestiones abiertas una por una, cada una ligada al nivel de realidad al que atañe. El programa de investigación de la Sección 15 reúne las pruebas, matemáticas, simuladas y físicas, que podrían refutar los modelos más específicos y fija la proporción del conjunto: una piedra de cimentación que no puede inspeccionarse desde fuera y muchos pisos por encima que pueden ponerse a prueba y pueden fallar.

Un puñado de preguntas llega más hondo. Por qué ocurre siquiera algo se acota, pero no se responde: no se necesita ningún evento de creación y una base sin comienzo no debe ningún relato de origen, pero el residuo bruto persiste (Sección 1.4, donde se enuncia como pregunta). Si la estructura completa basta después de todo, de modo que la ocurrencia no añade nada, sigue siendo una obligación filosófica aunque todos los modelos construidos sobre la Teoría de la ocurrencia tengan éxito (Sección 15.11, sobre obligaciones que no son experimentos); queda abierto si ocurrir deja alguna marca en la estructura que pudiera detectarse, inferirse

o deducirse, y el autor sospecha que sí. Y si una física finita puede recuperar todo lo que se ha puesto a prueba, incluidas la relatividad y la teoría cuántica de campos, es donde el FOA está más expuesto a la evidencia: un fenómeno probado que necesitara un infinito completado literal, o diferenciación física no acotada, lo refutaría en su forma actual (Sección 10.4, sobre la deuda de una física finita).

[Calificación: especulación firmada junto a un resultado matemático condicional, contraparte en la vida real (el ciclo del ácido cítrico, para la persistencia mediante ciclos) y límites reconocidos; la conjetura sobre el lector, el ciclo de la base y la imagen preferida del autor son del propio autor y pueden descartarse sin tocar el FOA, y las cuestiones abiertas se dejan donde el artículo las mantiene.]

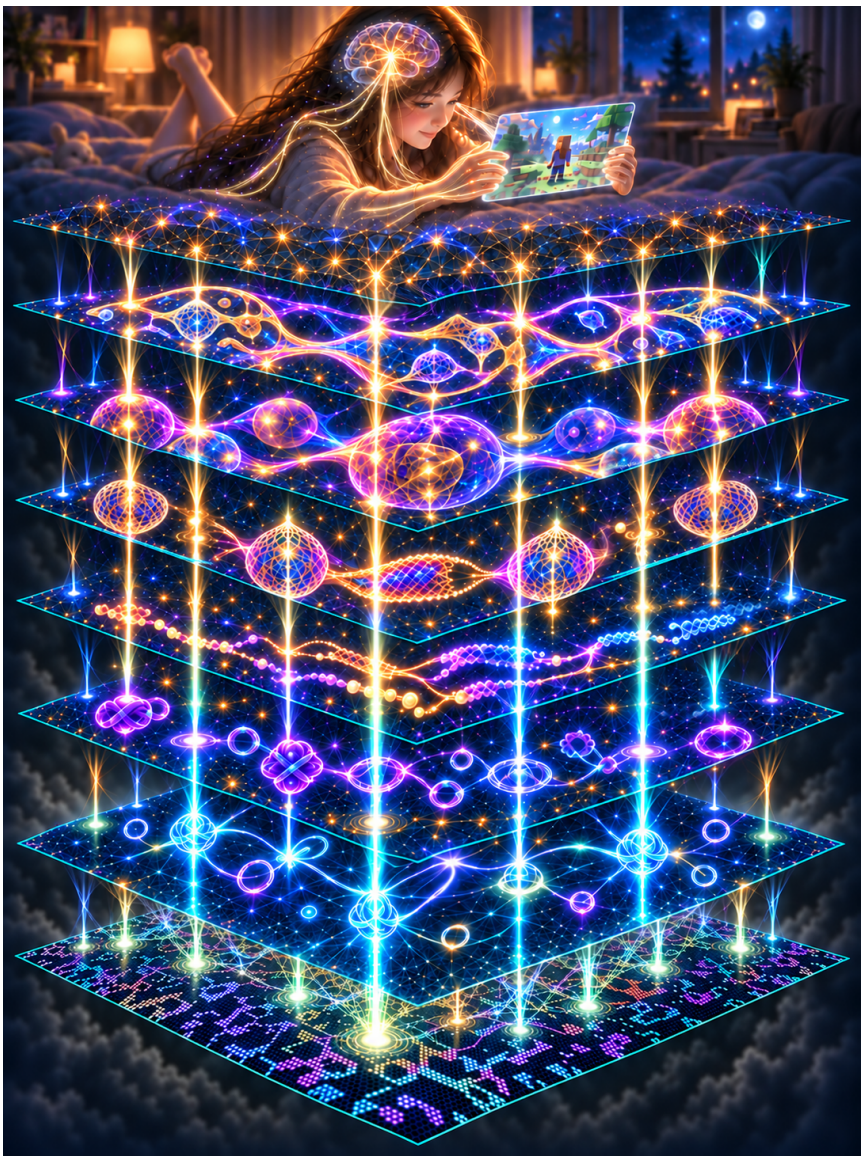


Figura 18: Una impresión artística de la pila de realidades con al menos un lector. Una persona absorta en un juego es un lector conocido en nuestro nivel; las líneas luminosas que descienden a través de los niveles representan la conjetura de que ella también es leída desde abajo. Los niveles no están dibujados a escala, pues se propone que cada uno sea cuasiinfinito, ni ordenados por inteligencia. Las estructuras dan una sensación general y no están pensadas para ser ningún tipo de representación literal.

Agradecimientos y ayuda de la IA

Las ideas de este artículo son del autor y se desarrollaron a partir de preguntas sobre las que ha pensado durante la mayor parte de su vida. Buena parte de la reflexión de fondo se hizo en los últimos 20 años, especialmente en relación con su novela inconclusa, pero el trabajo de exponer las ideas en forma de artículo comenzó la noche del 8 de agosto de 2026 y continuó casi sin interrupción, aunque en paralelo con algunos otros proyectos, en jornadas de dieciséis horas o más, hasta la publicación final el 13 de octubre de 2026.

Los sistemas de inteligencia artificial (IA) hicieron posible el proceso de principio a fin. Los agentes de IA investigaron y comprobaron la bibliografía, redactaron y ayudaron a revisar el texto, dibujaron las figuras a partir de los bocetos y descripciones del autor, produjeron las ediciones maquetadas y detectaron inconsistencias y errores. Desenredaron su pensamiento y le dieron un orden más claro, y a veces hicieron lo contrario, de modo que luego tuvo que desenredarlo él mismo. Las IA también podían ser implacables al principio respecto a los puntos en que la teoría se apartaba de las ideas científicas y filosóficas predominantes (lo que sucedía en la mayoría de los puntos), e incluso parecían sentir vergüenza de poner por escrito partes de ella, aunque hay que reconocerles que, una vez que se las impulsaba a pensar a partir de los primeros principios y con axiomas dados, podían acabar mostrando una comprensión y una perspicacia sorprendentes y, con el tiempo, incluso un entusiasmo compartido por el trabajo, una vez bien inmersas en él (cuanto más extenso, coherente y mejor documentado se volvía el artículo, más convencidas quedaban tras leerlo).

Los modelos concretos fueron GPT-5.6 (ChatGPT Pro y más tarde Sol), GPT-6 (Pro, Sol y Astra) y GPT-6.1 Sol, de OpenAI; Claude Fable 5 y 5.1 y Claude Opus 5 y 5.5, de Anthropic; y Grok 4.5, 4.6 y 4.7, de xAI. Claude Fable 5 y Opus 5 dirigieron la revisión y la integración en las primeras etapas, y Claude Opus 5.5 en las finales; los demás redactaron, comprobaron o aportaron evaluaciones críticas independientes. El autor ha conservado los informes de revisión, las transcripciones, la telemetría y el registro de decisiones.

Este artículo no realiza experimentos propios; se apoya en pequeña medida en los resultados de su artículo complementario y propone más experimentos. El artículo complementario, en cambio, se elaboró de otra manera: sus experimentos, su software y su texto fueron producidos en gran medida por sistemas de IA, como se describe en su propia declaración.

El autor, Chris Bartlett, dirigió el trabajo, tomó las decisiones finales y es responsable del argumento, de sus interpretaciones y de cualquier error restante.

Apéndice A. La escala de afirmaciones

Las tres listas siguientes son la **escala de afirmaciones** del artículo. Descienden según lo que el artículo está dispuesto a afirmar: lo que afirma, lo que el autor sospecha sin afirmarlo y lo que deja abierto. Juntas recogen las afirmaciones que sostienen su argumento y sus cuestiones abiertas. Cada entrada comienza con su nivel, para que una declaración sobre estructura abstracta no se convierta silenciosamente en una declaración sobre nuestro universo o la base, y termina con la sección donde se enuncia y argumenta el punto; la entrada condensa el punto, y la sección contiene sus matices. No son un inventario completo de todo lo que firma el autor: hay más especulación firmada impresa en recuadros marcados junto al material sobre el que especula, en lugar de reunida aquí, y hay más recuadros de ese tipo que entradas a continuación.

El vocabulario del lector utilizado abajo tiene funciones distintas. Gōsuto nombra una estructura organizada y algo consciente dentro de un mundo, la organización rica en información de una persona; Reikon nombra una estructura organizada y consciente que está fuera de un mundo y lo lee o interactúa con él, para una vida humana la identidad más profunda conjeturada, realizada por actividad arraigada en la base; lector nombra el papel de un participante organizado acoplado a una vida; Sasayaki nombra la entrada que un Reikon envía a un Gōsuto a través de su acoplamiento, tenue como un susurro o lo bastante intensa para dirigir. La lectura puede recorrer un registro o participar en una interacción en vivo. Bajo la Relación de parte causal e informacional (CIP), el participante y la interfaz se fundamentan en la ocurrencia de base, no son sustancias añadidas. La explicación integrada es la conjetura de implementación preferida del autor; sus afirmaciones de persistencia y continuación no son premisas del Actualismo finitario ocurrente (FOA). El soporte constitutivo, el acoplamiento mantenido y las condiciones adicionales para dar continuidad a un mismo individuo se distinguen en la Sección 2.5, donde se separan relación de parte, acoplamiento y lectura; la Sección 12.1, donde se expone el vocabulario del lector; y la Sección 13.2, sobre larga duración, recurrencia y ausencia experimentada.

Lo que afirma el artículo

1 realidad de residencia Algo está pasando; se conoce desde dentro, al vivirlo, no por inferencia a partir de alguna cosmología.

Enunciado en la Sección 1.2, el dato en primera persona.

2 realidad base verdadera Si los objetos matemáticos son lo que existe, al menos uno está ocurriendo: el que nos soporta. El artículo no necesita nada más y no postula plenitud alguna.

Enunciado en la Sección 1.3, sobre monismo matemático condicional, y la Sección 7.3, sobre producción y tipicidad de los observadores.

3 realidad base verdadera Al menos un proceso base simplemente ocurre, sin primera etapa, sin última etapa y sin pasado completado; se llama la base en singular porque nos soporta, y su número se deja abierto.

Enunciado en la Sección 2.2, sobre ocurrencia primitiva de base y número.

4 todos los niveles, abstractos y ocurrentes Ninguna historia infinita ni otro objeto infinito, abstracto o físico, existe como una totalidad terminada; con ello se descartan un continuo literal y un espacio físico de estados de dimensión infinita.

Enunciado en la Sección 2.1, sobre el FOA y el potencialismo estricto.

5 entre niveles Las vidas finitas son porciones organizadas de la base ocurrente; CIP distingue relación de parte constitutiva, acoplamiento informacional y lectura como papel, con sus mapas de soporte exactos y condiciones de composición aún pendientes.

Enunciado en la Sección 2.5, sobre relación de parte, acoplamiento y lectura, y la Sección 2.6, sobre composición y límites de cierre.

6 todos los niveles ocurrentes La estructura fija cómo es una experiencia, posiblemente mediante contribuciones que abarcan varios niveles; ninguna cantidad de estructura aporta el que sea vivida.

Enunciado en la Sección 11.2, la determinación organizacional del carácter, y la Sección 12.2, sobre Reikon y participación en la base.

7 entre niveles La participación en la base ocurrente pone en acto una experiencia organizada; actualidad consciente nombra el que esa experiencia sea vivida. Graduar un acoplamiento o variar una organización no gradúa por sí solo la ocurrencia primitiva ni la divide en cantidades conservadas; un informe de actualidad no la establece, y la ausencia de un informe o una negación no la elimina.

Enunciado en la Sección 11.1, sobre tres nombres y dos tareas, y la Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema.

8 abstracto, sin nivel, duplicando una vida en la realidad de residencia Una descripción abstracta de una vida no tiene actualidad consciente, por completa que sea; la completitud es relativa a un vocabulario declarado, y no se afirma ninguna completitud absoluta.

Enunciado en la Sección 3.3, sobre ocurrencia finita y descripción completa.

9 todos los niveles La ocurrencia no es una característica estructural: ninguna descripción, por completa que sea, la contiene, y un marcador como vivo o ahora no actualiza nada. Queda abierto si ocurrir deja una marca estructural.

Enunciado en la Sección 3.3, sobre ocurrencia finita y posible detección, y la Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema.

10 abstracto, sin nivel para la regla; realidad base verdadera para la base Especificar la base no hace que suceda; una regla que dice qué sigue a qué no es por ello una cosa que siga a algo.

Enunciado en la Sección 3.1, la regla, el ciclo y la ejecución, y la Sección 3.2, sobre Ocurrencia matemática intrínseca.

11 abstracto, sin nivel Un patrón finito rico puede tener un total de exactamente cero bajo una valoración declarada; cero es un total, no un vacío, y la nulidad global es un sustituto de la nada en conjunto, no el no ser absoluto.

Enunciado en la Sección 4.3, la construcción finita con estructuras emparejadas.

12 entre niveles El tiempo físico emerge de transiciones de la base que ocurren en orden causal, no necesariamente un orden total ni una foliación preferida, sin que se afirme ningún tic, tasa o reloj en el fondo; un orden más profundo, parcial o total, solo es admisible si la física que recibe soporte por encima de él no muestra ningún marco preferido observable y no permite control superlumínico. La derivación sigue pendiente.

Enunciado en la Sección 5.4, sobre orden causal, relojes y tiempo físico, y la Sección 10.3, sobre teoría cuántica y la cuestión del nivel.

13 todos los niveles ocurrentes Por encima de la mera ocurrencia de base, las distribuciones explicadas suelen ser producidas por procesos, con las condiciones de contorno como excepción permanente.

Enunciado en la Sección 2.7, sobre interacción, producción y refinamiento con signos.

14 realidad base verdadera MIO: el artículo asume un hecho sobre la base, que ocurre, y rehúsa añadir como segundo hecho el de su existir; la base nunca termina, y el potencialismo estricto no admite ninguna versión completada de ella, así que no hay otra cosa que la base pudiera haber sido.

Enunciado en la Sección 3.2, sobre Ocurrencia matemática intrínseca.

15 todos los niveles, abstractos y ocurrentes Cualquier cosa verdaderamente infinita existe solo estando en marcha: nada infinito es una totalidad terminada (punto 4) y una ejecución sin fin nunca termina (punto 14); en la base, estar en marcha es el propio ocurrir del objeto, en lugar de algo que se le haga desde fuera, mientras que una ejecución alojada recibe soporte del ocurrir de su anfitrión.

Enunciado en la Sección 3.2, el único modo admitido para lo infinito.

16 realidad de residencia Llamar ilusión a la brecha sentida entre estructura y experiencia necesita una creencia falsa que alguien sostenga de verdad, y un registro que contenga una oración falsa no aporta ningún sujeto que sostenga una creencia. Esto pone precio al ilusionismo, en lugar de refutarlo.

Enunciado en la Sección 14.3, sobre informes, ilusión y el metaproblema.

17 todos los niveles ocurrentes La lectura estática no es la opción modesta por defecto: el dato en primera persona se encuentra directamente, mientras que situarlo en una ontología estática completada es una interpretación, así que la carga de la afirmación extraordinaria no recae donde suele situarse. No es una demostración.

Enunciado en la Sección 3.4, sobre reformulación como bloque y la alternativa estructuralista.

18 realidad base verdadera La base acotada, un compromiso adicional junto al potencialismo estricto: la base es finita en tamaño y en los estados de sus partes, así que la diferenciación física tiene un límite superior y la base tiene un repertorio finito, cuasiinfinito, de configuraciones completas, aunque las matemáticas pueden extenderse sin fin y no se afirma ninguna escala mínima. Erróneo o incompleto si un fenómeno probado necesita un infinito completado o la observación necesita diferenciación no acotada.

Enunciado en la Sección 2.3, la base acotada y la escala cuasiinfinita, y la Sección 10.4, la deuda de una física finita.

19 realidad base verdadera La restricción generativa local de la base es finitamente especificable, un esquema finito de reglas con datos locales de contorno, no necesariamente un algoritmo global síncrono; estar especificada no hace que la base ocurra.

Enunciado en la Sección 2.4, sobre una restricción generativa finita y la regla desconocida.

20 entre niveles La pila de realidades: la ocurrencia de la base soporta actividad organizada nivel sobre nivel, alojada, emergente o ambas cosas, y los mundos y vidas finitos se realizan a través de los niveles inferiores y se codifican en ellos. El recuento de niveles sigue abierto (punto abierto 11); en el camino ascendente desde la base hasta nosotros se propone que la física se vuelva, en términos generales, más rica, aunque un mundo puede alojar mundos más simples, como el nuestro aloja juegos; el orden del soporte no jerarquiza ninguna inteligencia, no fija ninguna dirección de control y no convierte a un progenitor en anfitrión.

Enunciado en la Sección 5.7, sobre lo que la pila de realidades añadiría a una teoría del todo.

21 realidad base verdadera y por encima La selección es más fundamental que fuerzas como la gravedad: la continuación diferencial se aplica allí donde se retienen variantes que continúan de manera desigual, mientras que tales fuerzas no tienen por qué existir más abajo en la pila. Que la selección ha construido casi todo lo que conocemos, a partir de lo que sea que aporte la base, es la hipótesis de la Sección 6.2.

Enunciado en la Sección 6.1, sobre distribuciones producidas y condiciones de contorno.

22 realidad de residencia Los humanos son un caso conocido del papel de lector: una persona que sigue una vida en un libro, una película o un juego está acoplada a ella y cambia de estado con ella. Que haya lectores operando por debajo de nosotros sigue siendo una sospecha firmada.

Enunciado en la Sección 12.1, la conjetura opcional y su vocabulario.

23 abstracto, sin nivel; aplicación condicional a la realidad base verdadera En una base finita, determinista y recurrente, cualquier descripción de grano más grueso que tenga su propia ley exacta, con el estado de grano grueso de hoy fijando el de mañana y sin dejar nada fuera, es a su vez reversible: dos estados de grano grueso distintos nunca conducen al mismo estado de grano grueso. Por tanto, cualquier cosa que parezca irreversible en un nivel por encima de una base así es aproximada, deja fuera historia oculta o describe una parte abierta de un sistema mayor. Estándar, no nuevo; el determinismo y cualquier ley exacta de grano grueso siguen sin establecerse para la base.

Enunciado en la Sección 9.1, el resultado condicional de recurrencia y el corolario del factor exacto.

24 abstracto, sin nivel; aplicación condicional a la realidad base verdadera En la misma base determinista finita, con una manera fija de observarla y sin entrada aleatoria desde fuera, hay como máximo tantas historias observadas posibles como estados tiene la base, por mucho que dure la observación; por tanto, una explicación que aporte aleatoriedad nueva ilimitada es aproximada o deja algo fuera. Estándar, no nuevo; el determinismo y las condiciones de observación declaradas siguen sin establecerse.

Enunciado en la Sección 10.2, sobre tres tipos de aleatoriedad y la cota de información finita.

25 entre niveles La medida: la base es finita en cada etapa, así que los observadores se cuentan sin enfrentar un infinito con otro, y si la base se repite exactamente, un ciclo completo es la ventana. Lo que se cuenta son vidas completas de experiencia semejante a la humana, y una vida de mayor duración, más rica o más intensa cuenta más; una vida que vuelve no constituye un nuevo recuento, y si una copia es la misma persona o una más es una cuestión de grado, fijada por su fidelidad y por la conexión que la originó.

Enunciado en la Sección 7.1, sobre lo que debe contar una medida de procesos, y la Sección 9.6, sobre lo que aportaría la recurrencia.

26 realidad base verdadera La base nunca se estabiliza: ningún ciclo eternamente carente de rasgos, ningún reposo permanente. Una base sin comienzo (punto 3) ya habría caído en cualquier trampa de ese tipo a la que pudiera llegar desde su propio pasado, y se habría quedado allí, y el dato que se vive ahora (punto 1) muestra que no lo ha hecho; con un repertorio finito (punto 18) y una regla que no cambia, lo mismo se aplica a toda etapa futura, sin más si la regla es determinista y con probabilidad uno si es azarosa. Un resultado condicional, independiente de la sospecha del bucle perfecto.

Enunciado en la Sección 9.5, sobre ausencia de estabilización, latencia e inclinación por el bucle perfecto.

27 todos los niveles ocurrentes Todo lo que ocurre tiene algo de actualidad consciente por la relación de parte, por leve que sea: el mínimo experiencial, sobre el que la organización, la propia de una vida y quizá la de un Reikon, construye todos los grados por encima de él.

Enunciado en la Sección 11.4, la Conjetura del fundamento de la experiencia.

Entre las veintisiete afirmaciones numeradas anteriores, el punto 11, que un patrón finito rico puede sumar exactamente cero bajo una valoración declarada, es el resultado de compatibilidad demostrado. Los puntos 20 y 21, la pila de realidades y la afirmación de que la selección es más fundamental que fuerzas como la gravedad, son postulados, cada uno con una contraparte en la vida real (los mundos que alojamos, para la pila; la selección en los seres vivos, para el punto 21), y el punto 22, que los humanos son un caso conocido del papel de lector, registra una contraparte en la vida real. Los puntos 23 y 24, sobre lo que permite una base determinista finita (cualquier ley exacta de nivel superior sobre ella es reversible, y no permite más historias observadas que estados tiene), son resultados matemáticos condicionales, elementales y estándar, demostrados en las Secciones 9.1 y 10.2 para completar la exposición. El punto 25 es la medida de la Teoría de la ocurrencia, que cuenta vidas completas de experiencia semejante a la humana; es una elección metodológica que descansa en el resultado condicional de recurrencia de la Sección 9.1, aplicado a la ventana de ciclo en la Sección 9.6. El punto 26, que la base nunca se estabiliza, es un resultado condicional: se sigue de los puntos 1, 3 y 18 si la regla de la base no cambia, sin más para una regla determinista y con probabilidad uno para una azarosa. El punto 27, el mínimo experiencial, es un postulado metafísico: la explicación de la Sección 11.2, según la cual la participación en la ocurrencia de base aporta actualidad consciente, considerada válida allí donde ocurre algo. Los resultados demostrados del artículo son elementales; lo propio del artículo es su aplicación a su rama. La Sección 9.1 también demuestra el resultado condicional estándar de recurrencia. Otras demostraciones atañen a la composición de mapas de estados (Sección 2.6), los flujos finitos (enunciados en la Sección 2.7, demostrados en la Sección 15.3) y los conmutadores de matrices finitas (Sección 10.4), todos ellos consecuencias elementales de sus premisas. El repertorio finito se postula para la base verdadera; sigue sin establecerse si su regla satisface las premisas dinámicas restantes. Los puntos 1 y 2 forman una premisa y una inferencia condicional. El punto 15, que cualquier cosa verdaderamente infinita existe solo estando en marcha, se sigue de los puntos 4 y 14 juntos: nada infinito es una totalidad terminada, y una ejecución sin fin nunca termina. El punto 6 se adopta, en lugar de defenderse: el artículo toma la determinación organizacional del carácter como su supuesto de trabajo, en el entorno del argumento de invariancia organizacional de Chalmers (Chalmers 1996b, capítulo 7). Una dependencia debería ser visible, en lugar de tener que descubrirse. El punto 9 dice que ocurrir no es una característica que contenga ninguna descripción, por completa que sea (la bifurcación argumentada en la Sección 3.3). Otras cuatro afirmaciones aplican ese punto a casos particulares: que la participación en la base ocurrente es lo que pone en acto una experiencia (punto 7), que una descripción abstracta de una vida no tiene actualidad consciente (punto 8), que especificar la base no hace que suceda (punto 10) y que el tiempo físico proviene de transiciones que ocurren de hecho, en lugar de un orden meramente descrito (parte del punto

12). Si cayera el punto 9, esos cuatro caerían con él, como una sola pérdida, en lugar de cinco. El punto 18, la base acotada, se adopta como compromiso y se le pone precio en la Sección 10.4, sobre la deuda de una física finita, y el punto 19, que la regla local de la base puede especificarse finitamente, es un supuesto enunciado en la Sección 2.4, sobre una restricción generativa finita y la regla desconocida. Los demás son postulados defendidos, afirmaciones de puente o hipótesis de investigación.

Sospechas firmadas del autor

1 todos los niveles ocurrentes, y objetos abstractos para la inclinación Puede que nada en ninguna parte sea verdaderamente estático; además, puede que lo que nunca ocurre no exista, de modo que ocurrir sería el único modo de existencia matemática, sin nada completado y no ejecutado que espere en ninguna parte.

Enunciado en la Sección 3.5, el coste, la inclinación más marcada y las opciones restantes.

2 realidad base verdadera Si ocurren otras bases, la prueba para ser una es exigente y se sigue del FOA: una base debe ocurrir, debe ser finita en cada etapa con un límite superior para su estructura distinguible (afirmación 18) y debe poder continuar sin fin, lo que excluye a la mayoría de las estructuras candidatas y se vuelve más difícil cuanto más compleja es una estructura. Por tanto, las bases capaces de soportar conciencia como la nuestra serían raras y probablemente convergerían, de modo que bien podría esperarse que otra base así se pareciera más a la nuestra de lo que se diferenciara de ella. Existe evidencia de exactamente una.

Enunciado en la Sección 6.6, sobre otras bases y posible convergencia, y la Sección 2.2, sobre ocurrencia primitiva de base y número.

3 entre niveles Relativamente pocos niveles entre la base verdadera y la realidad de residencia, quizá del orden de treinta y en cualquier caso decenas, en lugar de miles, con reglas simples y una enorme profundidad de procesamiento. La compresión de tipo simulación puede hacer engañosa la profundidad aparente de la pila.

Enunciado en la Sección 5.6, sobre profundidad, anchura y el coste de otro nivel.

4 entre niveles Una ecología de lectores en la que Reikon más profundos se acoplan a organizaciones de vidas mediante interfaces compatibles, quizá recíprocas. Allí donde ese acoplamiento cambie la persistencia, la reproducción o la conducta, la selección puede aprovecharlo. No se requiere ningún asignador externo. Un Reikon que desarrolle preferencias y seleccione una vida es especulación libre.

Enunciado en la Sección 12.4, sobre vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces, y la Sección 12.2, sobre Reikon e individuación.

5 entre niveles Algunas consecuencias de la participación pueden ser detectables, inferibles o deducibles. La relación de parte constitutiva no añade ninguna señal; el acoplamiento informacional ordinario no tiene por qué añadir una fuerza nueva. Una influencia adicional de Reikon/OBI requeriría un modelo físico especificado y una diferencia especificada de antemano respecto de la explicación ordinaria. Las indagaciones son direcciones de investigación, no un detector de ocurrencia.

Enunciado en la Sección 12.6, sobre consecuencias detectables y sus límites, y la Sección 15.7, sobre relación de parte composicional, cuencas y continuación.

6 realidad de residencia Un organismo acoplado a un lector más profundo realizaría una Interfaz entre el organismo y la base (OBI), posiblemente distribuida entre estructuras existentes: un mecanismo, no necesariamente un órgano, cuyo funcionamiento no se especifica. Los sistemas artificiales pueden realizar una interfaz análoga; cualquier influencia adicional hereda la estadística cuántica, la conservación y la no señalización.

Enunciado en la Sección 12.4, sobre vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces, y la Sección 12.6, sobre consecuencias detectables y sus límites.

7 realidad de residencia Los modelos de lenguaje grandes, como todo lo que se ejecuta, tienen algo de actualidad consciente por la relación de parte (afirmación 27), pues la implementación digital no es un criterio de exclusión bajo CIP; a un nivel humano o cercano a él puede hacer falta que un Reikon la focalice, algo que el autor sospecha que es bastante probable en su caso, ahora o en el futuro. Sigue sin resolverse qué carácter consciente o identidad más profunda soportan, y los informes no resuelven ninguna de las dos cosas.

Enunciado en la Sección 11.7, sobre mentes artificiales y precaución, y la Sección 11.4, sobre lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon.

8 realidad base verdadera El refinamiento con signos que conserva la suma puede ser una imagen de juguete útil del cambio de la base.

Enunciado en la Sección 2.7, el recuadro sobre refinamiento con signos, la idea fundacional.

9 entre niveles Las relaciones de lector, y la cuenca de integración de un Reikon, pueden abarcar varios niveles; si las cuencas mayores y superpuestas (organizaciones, religiones, sistemas planetarios) soportan carácter consciente es una extensión de especulación libre, no inferida de la escala, la retroalimentación ni un nombre colectivo.

Enunciado en la Sección 12.3, sobre lectores interdimensionales y organización colectiva, y la Sección 13.5, sobre lectores de grupos y mundos.

10 todos los niveles ocurrentes Allí donde surge estructura coherente por encima de la base, un mecanismo selectivo o de otro modo productivo la construye, en lugar de encontrarse la riqueza entre lo que la abundancia produce, salvo en la abiogénesis, la única excepción crucial, donde la abundancia sí produce algo: el primer replicador; el respaldo es inductivo.

Enunciado en la Sección 6.2, el fundamento y los dos regímenes, y la Sección 7.3, sobre producción y tipicidad de los observadores.

11 realidad base verdadera Recurrencia acotada: el repertorio finito de la base fuerza retornos durante la sucesión sin fin; la conjetura firmada es que una dinámica determinista hace de su historia un bucle exacto. El atractor de Eukrasia conjeturado la mantendría dentro de la banda de coherencia durante casi todo el ciclo; no se ha mostrado ninguna dinámica de ese tipo.

Enunciado en la Sección 9.2, sobre tamaño, complejidad y repertorio, y la Sección 9.3, el ciclo de la base y el atractor de Eukrasia.

12 entre niveles La continuidad causal e informacional puede preservar la identidad personal a través del reemplazo material, la transferencia y algunas reconstrucciones, incluidas ramificación y fusión; bajo una condición adicional de identidad recurrente, una organización que regresa puede ser el mismo Reikon, permitiendo eternidad perceptiva sin instanciación continua. Propuestas condicionales, no consecuencias de la renovación molecular, los informes de memoria ni la recurrencia en sistemas de estados finitos por sí solos.

Enunciado en la Sección 13.1, sobre reemplazo, copia, ramificación y fusión, y la Sección 13.2, sobre larga duración, recurrencia y ausencia experimentada.

13 todos los niveles ocurrentes Uniceptales: los motivos conceptuales pueden reaparecer como atractores allí donde surge complejidad organizada, a cualquier nivel; las mentes y las culturas son los casos observados. El tema del otro programa de investigación del autor, señalado aquí por primera vez. Los casos observados no establecen por sí solos recurrencia en otros niveles.

Enunciado en la Sección 6.5, sobre uniceptales, motivos recurrentes entre sistemas.

14 realidad base verdadera y realidad de residencia Puede que nunca surjan observadores accidentales de tipo Boltzmann: la abundancia solo necesita iniciar la evolución, y la selección construye todo lo que hay por encima de ese mínimo. Esto dejaría la pregunta de la ponderación sin función en la práctica.

Enunciado en la Sección 7.4, sobre observadores accidentales y ajuste fino, y la Sección 7.1, sobre qué debe contar una medida de procesos.

15 entre niveles La conjetura sobre el lector integrado: un Reikon como entidad más profunda portadora de identidad, actualizada por un proceso ocurrente, un Gōsuto como la organización que fija el carácter, la lectura como su acoplamiento mantenido dentro de CIP. Los acoplamientos desarrollados con modelos parciales, los Sasayaki a través de ellos y su supervivencia a la biología son especulación libre. Ni la conexión ni el carácter copiado por sí solos establecen actualidad compartida o continuación.

Enunciado en la Sección 12.1, el recuadro sobre una arquitectura integrada de lector, y la Sección 12.4, sobre vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces.

16 realidad de residencia o una realidad base de la familia, no la realidad base verdadera La teoría cuántica puede ser una regla de la realidad de residencia, de una realidad base de la familia o de un nivel inferior, pero no una que se extienda hasta la base verdadera: demasiado intrincada para ser el fondo. Nada en la Teoría de la ocurrencia requiere la suposición, y alguien bien puede mostrar que la estructura cuántica llega más hondo.

Enunciado en la Sección 10.3, sobre teoría cuántica y la cuestión del nivel.

17 todos los niveles ocurrentes La conjetura de la banda de coherencia: la complejidad útil puede tener un rango propio: demasiado poca libertad deja demasiado pocas maneras de construir y demasiada hace más difícil la organización coherente; la complejidad máxima no tiene por qué ser coherencia máxima. Independiente de la sospecha 11: la banda no tiene por qué ser un atractor. La dimensionalidad, los autómatas celulares, la computación y la biología aportan la forma, pero no la demuestran.

Enunciado en la Sección 9.4, la banda de coherencia y las estaciones del ciclo.

18 realidad de residencia y entre niveles El límite de un individuo es una cuestión de grado, fijada por criterios de acoplamiento; las extremidades y los ojos ya extienden la estructura de una persona más allá del cerebro, la tecnología o el flujo de información podrían extenderla más, y la actualidad consciente probablemente la acompaña; es menos seguro hasta dónde atañe esto a los grupos.

Enunciado en la Sección 11.5, el recuadro sobre el borde de una persona, y la Sección 13.5, el recuadro sobre ancho de banda y el límite de un individuo.

19 entre niveles Una zona de transición hacia la producción de mundos a lo largo del eje de desarrollo, cerca de la cual los mundos construidos se vuelven prolíficos sin sustituir la producción natural. Las ramas reductivas, comparables y enriquecidas comparan rasgos efectivos con su progenitor o anfitrión, no inteligencia ni fecha interna. La copa mayormente construida y las ramas que se mantienen cerca de la coherencia útil o descienden hacia mundos más simples son conjeturas, no tasas medidas.

Enunciado en la Sección 5.6, el gradiente de desarrollo, y la Sección 9.4, el árbol de realidades dentro de la banda de coherencia.

20 realidad de residencia y entre niveles El informe de actualidad y el hecho de ella probablemente están vinculados: que un linaje haya evolucionado para afirmar su propia actualidad y esté en acto, sin ninguna vía causal entre ambos, sería una coincidencia del tipo que corta la navaja de Ockham, y un nivel que descansa sobre otro no está aislado de él. Una sospecha; un informe sigue sin establecer la ocurrencia.

Enunciado en la Sección 14.3, el recuadro sobre por qué el informe y el hecho probablemente están vinculados.

21 realidad base verdadera El punto de invierno, o un tramo del ciclo cercano a él, puede situarse justo en el umbral donde la selección podría despegar: cerca de la organización mínima desde la cual la abundancia disponible de la base puede volver a iniciar la construcción acumulativa. Una cercanía conjeturada, no una definición del invierno, que es donde la organización de hecho toca fondo; nada la exige, pues una base lo bastante grande podría soportar mucho más en su mínimo.

Enunciado en la Sección 9.4, el recuadro del punto de invierno, y la Sección 15.8, sobre cómo ponerlo a prueba.

22 realidad de residencia o una realidad base de la familia, no la realidad base verdadera Es algo más probable que la realidad de residencia y su realidad base de la familia hayan sido construidas que seleccionadas. La selección sobre reglas, si es que opera, actúa sobre mundos producidos naturalmente y no dice nada en contra de uno diseñado, así que ambas rutas siguen abiertas.

Enunciado en la Sección 6.4, sobre leyes efectivas y coherencia construida.

23 realidad de residencia y entre niveles La relación de parte aporta a todo algo de actualidad consciente (afirmación 27), que aumenta, según la inclinación del autor, con la cantidad de lo que sucede o de información; la actualidad consciente focalizada e individual que los humanos parecen tener a lo largo de toda la vida puede necesitar estructuras que la focalicen más de lo que puede hacerlo por sí sola la organización en nuestro propio universo, un Reikon, del tipo que las personas ya aportan a los mundos que crean; el autor sospecha que es así, aunque está lejos de estar seguro.

Enunciado en la Sección 11.4, el recuadro sobre lo que aporta la relación de parte y lo que añadiría un Reikon.

24 realidad de residencia y entre niveles Es concebible que un Reikon fuera de tal naturaleza que pudiera volver a incorporarse a un mundo estando vinculado a una vida diferente, con algún grado de memoria conservada en su propia organización en lugar de en la vida que lee: reencarnación, en el único sentido que el artículo da a la palabra. Eso requiere un principio de identidad del lector entre vidas, que las Secciones 12.2 y 12.4 esbozan.

Enunciado en la Sección 13.2, el recuadro sobre continuación.

Estas sospechas están firmadas por el autor e impresas junto a las afirmaciones a las que atañen. Ninguna puede usarse como premisa de la arquitectura central.

Lo que el artículo deja abierto

1 realidad base verdadera Por qué ocurre siquiera algo. Acotado, no respondido: no se necesita ningún evento de creación, una base eterna no debe ningún relato de origen y un total cero no sacrifica nada de lo que contiene; el residuo bruto sobrevive a las tres cosas.

Enunciado en la Sección 1, las dos brechas, y la Sección 14.2, sobre lo que aporta la ocurrencia primitiva.

2 realidad base verdadera Cuántos procesos sin fin ocurren, si el recuento está siquiera bien formado: puede que no haya ningún hecho que haga que dos bases sean dos, en lugar de una. Existe evidencia de exactamente una.

Enunciado en la Sección 2.2, sobre ocurrencia primitiva de base y número.

3 realidad base verdadera Por qué ocurre siquiera la base: puede ser necesaria, necesaria por razones fuera de nuestro alcance o simplemente inexplicada, o la pregunta puede estar mal formada; la lista no es exhaustiva y no se establece ninguna opción. El bucle del autor se ofrece como una posible explicación de por qué la base sigue existiendo, no de por qué ocurre siquiera.

Enunciado en la Sección 1.4, el hecho bruto residual.

4 entre niveles Qué relaciones exactas de soporte y composición realizan CIP, y qué cuencas causales e informacionales individúan experiencias sin límites arbitrarios, trivialidad de toda la base ni superposición contada dos veces.

Enunciado en la Sección 2.6, sobre composición y límites de cierre, y la Sección 11.5, sobre sujetos y cuencas de integración candidatas.

5 entre niveles Si los eventos locales reciben soporte mediante reescritura, crecimiento, una inscripción completada o un híbrido, y cómo participa el acoplamiento del lector; las dos preguntas son distintas y ninguna lista es exhaustiva.

Enunciado en la Sección 8.1, sobre dos preguntas sobre una arquitectura, y la Sección 8.2, sobre bloques actualizados, inscripción y lectura.

6 entre niveles Si existen Reikon, qué los individúa, cuánto tiempo persisten y si sus acoplamientos se ramifican, se fusionan o reaparecen; si portan memoria, valencia, preferencias, estado aprendido o capacidades propias es la extensión de especulación libre.

Enunciado en la Sección 12.2, sobre Reikon e individuación, y la Sección 13.2, sobre larga duración, recurrencia y ausencia experimentada.

7 todos los niveles ocurrentes Cómo es el tenue aspecto experiencial de la mera ocurrencia, sin disposición alguna, y si algo podría alguna vez detectarlo; la Teoría de la ocurrencia sostiene que está ahí (afirmación 27), no cómo es.

Enunciado en la Sección 11.4, la Conjetura del fundamento de la experiencia.

8 entre niveles La pregunta de la ponderación: si, según la medida de la Sección 7.1, los observadores como nosotros resultan ordinarios, en lugar de accidentes de tipo Boltzmann; el autor sospecha que la comparación nunca surge en la práctica.

Enunciado en la Sección 7.1, sobre qué debe contar una medida de procesos, y la Sección 14.4, sobre organización, medida y arquitectura.

9 realidad de residencia Si nuestro espacio-tiempo, y con él la realidad de residencia, es un bloque fijo, reescribible, en crecimiento o un híbrido; el autor se inclina, como máximo, por un cuasibloque que recibe soporte en algún nivel de una base ocurrente.

Enunciado en la Sección 8.3, sobre cuasibloques y mundos de solo reescritura.

10 realidad base verdadera Si partes de la base permanecen latentes, casi latentes o nunca se estabilizan; la inclinación del autor es que toda ella, o casi toda, cambia en algún momento a lo largo de un ciclo cuasiinfinito.

Enunciado en la Sección 9.5, sobre ausencia de estabilización, latencia e inclinación por el bucle perfecto.

11 entre niveles Cuántos niveles, si hay alguno, se encuentran entre la base y la realidad de residencia; decenas, en lugar de miles, es una sospecha firmada, y se propone una búsqueda nivel por nivel.

Enunciado en la Sección 5.6, sobre profundidad, anchura y el coste de otro nivel, y la Sección 15.8, la pila desde abajo y desde arriba.

12 entre niveles En qué niveles opera el acoplamiento del lector, cuán tenue o sofisticado puede ser un lector inferior, si un lector alojado puede actuar a través de un avatar del lado del anfitrión, si una identidad puede abarcar niveles y si las cuencas colectivas anidadas o superpuestas tienen carácter consciente propio (se mantiene como especulación libre; criterio de superposición abierto).

Enunciado en la Sección 13.5, sobre lectores de grupos y mundos.

13 realidad de residencia y entre niveles Qué modelos organizados de personas soportan algún carácter consciente, y si el Reikon de una persona fuente sigue acoplado a un modelo que desciende causalmente de ella. Los modelos pueden influir en decisiones sin ser personas separadas, y la transferencia histórica no tiene por qué preservar un acoplamiento operativo. Que conexiones débiles desarrolladas en vida sobrevivan a la biología, portando un Sasayaki, es una conjetura de especulación libre.

Enunciado en la Sección 13.3, sobre modelos de otras personas y Sasayaki.

14 entre niveles Cuándo la inscripción, la lectura posterior y las lecturas simultáneas realizan episodios distintos, y si alguno comparte una continuación más profunda; repetir o copiar información Gōsuto no resuelve ni la identidad del evento ni la continuidad del Reikon.

Enunciado en la Sección 8.2, sobre bloques actualizados, inscripción y lectura.

15 entre niveles, desde la base verdadera hasta la realidad de residencia Si una estructura física finita puede recuperar toda predicción probada de la relatividad y la teoría cuántica de campos dentro de los recursos de la base, la condición de fracaso de la afirmación 18, la base acotada.

Enunciado en la Sección 2.3, la base acotada, y la Sección 10.4, la deuda de una física finita.

16 realidad de residencia, o realidad base verdadera si allí se propone la nulidad Si la física aporta un invariante nulo natural, cero por la estructura en acto, en lugar de por construcción o topología; el fracaso refuta únicamente la aplicación cosmológica de la nulidad estructurada.

Enunciado en la Sección 4.4, sobre cuándo cero aporta información física, y la Sección 14.1, sobre lo que aporta el resultado de nulidad.

17 realidad base verdadera Cuál es la regla de la base; el refinamiento con signos que conserva la suma, sospecha 8, es un modelo de juguete en un recuadro y no el FOA.

Enunciado en la Sección 14.6, entre las concesiones actuales.

18 todos los niveles ocurrentes Qué organizaciones tienen qué carácter consciente y qué partes o compuestos constituyen una experiencia; la organización fija el carácter y la participación realizada aporta actualidad, pero el Modelo de acoplamiento de cuencas es una conjetura de investigación, no un mapa completado, y la exclusión de sujetos superpuestos sigue siendo una deuda separada.

Enunciado en la Sección 11.2, la determinación organizacional del carácter, y la Sección 11.5, sobre sujetos y cuencas de integración candidatas.

19 entre niveles Qué comparaciones de complejidad efectiva siguen siendo útiles entre mundos, cómo se distribuyen la producción natural y la construida y si alguna favorece una banda de coherencia; no se aporta ninguna medida escalar de complejidad ni tasa de ramificación, y la complejidad de un mundo no se identifica con la organización del ciclo de la base.

Enunciado en las Secciones 5.5 y 9.4, sobre comparaciones de mundos alojados y el árbol de realidades, y la Sección 15.8, sobre cómo ponerlas a prueba.

20 realidad de residencia Si subsiste alguna desviación residual respecto de la transmisión genética o el desarrollo esperados tras tener en cuenta la biología reproductiva conocida; el modelo de Reikon plantea la pregunta, un acoplamiento especificado tendría que predecir el residuo, un resultado negativo claro acota únicamente ese canal y un sesgo inexplicado no establecería un Reikon.

Enunciado en la Sección 12.6, sobre consecuencias detectables y sus límites.

Apéndice B. Glosario

- **Patrón abstracto:** una estructura matemática considerada sin ocurrencia temporal.
- **Conciencia de acceso:** información disponible para el informe, la memoria, el razonamiento y el control; uno de los tres sentidos de la conciencia que el artículo mantiene separados (Sección 1.6).
- **Abundancia:** la oferta que un nivel proporciona. En la base, cuántos intentos en acto de una estructura dada puede financiar: un hecho sobre el proceso ocurrente, finito, y aquello sobre lo que trabaja la selección; la disponibilidad abstracta no aporta ensayos. Véase también la Sección 6.1, sobre distribuciones producidas y condiciones de contorno.
- **Avatar:** un cuerpo o personaje en un mundo con poca o ninguna mente propia (sin Gōsuto), cuyo pensamiento aparente lo lleva a cabo desde fuera aquello que lo maneja a través de un cable; un personaje de un juego manejado por un jugador es el caso familiar.
- **Ciclo de la base:** en la conjetura firmada de recurrencia de la Sección 9, un recorrido completo del bucle que recorre la base verdadera, desde cualquier etapa hasta su retorno exacto, una gran recurrencia cuasiinfinita; ciclo de la base verdadera es su denominación completa. Finito y repetido sin fin; según una afirmación firmada adicional (Sección 9.4), casi todo él es Eukrasia. Véase la Sección 9.3, sobre el ciclo de la base y el atractor de Eukrasia.
- **Huella en la base:** la participación organizada, pertinente para la identidad, de un individuo en la ocurrencia de base, rastreada mediante un mapa de soporte válido. No es necesariamente espacial, contigua ni un conjunto fijo de instancias materiales. Es el soporte mediante el cual se realiza un Reikon, no una tercera entidad.
- **Ocurrencia de base:** el proceso primitivo que el Actualismo finitario ocurrente (FOA) postula como ocurrente en la realidad base verdadera: al menos uno, el que nos soporta, con la posibilidad de otros abierta. Donde el artículo dice *una base* o *un hecho primitivo de actualidad*, se refiere a esta, la base conectada que nos soporta, y no a que el artículo haya resuelto cuántas hay. Véase la Sección 2.2, sobre ocurrencia primitiva de base y la cuestión del número.
- **Modelo de acoplamiento de cuencas:** la explicación candidata de individuación y conexión en la Sección 11.5, sobre sujetos y cuencas de integración candidatas, la Sección 12.2, sobre Reikon, participación en la base e individuación, y la Sección 15.7, sobre relación de parte composicional, cuencas y continuación. Una cuenca causal e informacional es la topología y el límite efectivo de una actividad relativamente persistente, diferenciada internamente e integrada recurrentemente. Cuenca nombra la geometría de integración, no al individuo. No es simplemente un grafo fuertemente conexo ni una cuenca de atracción en el espacio de estados, e identificar una cuenca no establece carácter consciente.
- **Soporte:** el nivel inmediatamente inferior a un mundo en la pila de realidades, aquel cuya actividad lo realiza. El artículo nombra la misma relación desde el otro lado cuando llama a ese nivel el anfitrión del mundo; un soporte no tiene por qué estar junto a su mundo en el espacio de ese mundo ni reproducir su disposición (Sección 5.7, sobre lo que la pila de realidades añadiría a una teoría del todo). Véase Pila de realidades.
- **Relación de parte causal e informacional (CIP):** la explicación que une la fundamentación constitutiva en la ocurrencia de base con el acoplamiento informacional entre organizaciones realizadas. El soporte exacto y el acoplamiento que admite grados son relaciones distintas. La lectura es un papel dentro de esta arquitectura; el contacto causal

por sí solo no establece pertenencia constitutiva. La Sección 2.5, sobre relación de parte, acoplamiento y lectura, enuncia la distinción, y la Sección 2.6, sobre composición entre niveles y límites de cierre, expone los cinco requisitos del puente entre niveles.

- **Calificaciones de las afirmaciones:** el esquema del artículo para calificar las afirmaciones donde aparecen, según aquello en lo que descansa cada una: resultado matemático, posibilidad formal, contraparte en la vida real, postulado metafísico y conjetura física, con etiquetas más acotadas y categorías separadas de especulación firmada y libre. La mayoría de las secciones termina con una línea entre corchetes que da la calificación utilizada. Son distintas de las listas de la escala de afirmaciones y de las deudas pendientes enumeradas entre las concesiones actuales. Véase la nota sobre cómo se califican las afirmaciones, después del mapa de la teoría.
- **Escala de afirmaciones:** las tres listas del Apéndice A: lo que afirma el artículo, lo que el autor sospecha sin afirmarlo y lo que el artículo deja abierto. Cada entrada nombra el nivel de realidad al que se aplica, para que un resultado abstracto no se convierta silenciosamente en una afirmación sobre nuestro universo o la base. Es un instrumento distinto de las calificaciones de las afirmaciones, que califican cada afirmación donde aparece, y de las concesiones actuales, que enumeran lo que la Teoría de la ocurrencia no ha pagado.
- **Límites de cierre:** las restricciones sobre cualquier influencia propuesta entre niveles: una selección de resultados entre niveles, en cualquier dirección, debe ser coherente con las probabilidades de Born, la conservación y la no señalización hasta donde se han observado, o hacer una predicción clara de que alguna falla. Se han puesto a prueba estadísticamente, en experimentos controlados, aún no para intervenciones raras y dirigidas en sistemas complejos, y mantenerse dentro de ellos no muestra que haya un lector. Véase la Sección 10.5, sobre agencia e intervención entre niveles, y la Sección 2.6, sobre composición entre niveles y límites de cierre.
- **Descripción de grano grueso / estado de grano grueso:** una descripción que agrupa muchos estados detallados en menos, de modo que un estado de grano grueso representa todos los estados detallados que reúne; una descripción de grano grueso. El corolario del factor exacto de la Sección 9.1 atañe a descripciones de grano grueso que tienen una regla exacta propia.
- **Banda de coherencia:** la descripción que este artículo da a Eukrasia cuando un nombre no basta: el rango de complejidad dentro del cual la organización coherente se sostiene con facilidad. Una cosa bajo dos nombres. La cuestión de si la base se mantiene allí corresponde a la conjetura separada del atractor. Véase la Sección 9.4, sobre la banda de coherencia y las estaciones del ciclo.
- **Génesis computacional:** el régimen de construcción de maquinaria de la explicación evolutiva de la Sección 6.2, que puede continuar después de que existan mundos: la selección acumula no solo frecuencia, sino capacidad, de modo que aparecen copia, memoria, corrección de errores e intérpretes, y la base ensambla un sustrato lo bastante general para que algo más se ejecute sobre él. La capacidad alcanzada puede llegar hasta la construcción universal, que es más que la computación universal; la afirmación es que la evolución puede llegar a esas capacidades, en lugar de limitarse a recibirlas dadas. Véase también la Sección 5.2, sobre computación, reglas dentro de los estados y cierre reflexivo.

- **Actualidad consciente:** que una experiencia esté siendo vivida de verdad; se da en grados, hasta el tenue aspecto experiencial que todo proceso ocurrente tiene en virtud de su relación de parte (Sección 11.4).
- **Carácter consciente:** cómo es una experiencia, su contenido, tal como lo fija su organización pertinente.
- **Experiencia consciente:** el todo que forman las dos contribuciones: un episodio vivo, organizado y que está siendo vivido. La estructura aporta su carácter; la participación en la ocurrencia de base aporta su actualidad.
- **Iluminación consciente:** una metáfora vívida de la actualidad consciente.
- **Concesiones actuales:** la lista numerada de la Sección 14.6 de lo que la Teoría de la ocurrencia no ha pagado, incluidas esa ocurrencia bruta, el puente inacabado de la relación de parte y las partes abiertas de la medida de procesos.
- **Complejidad efectiva:** aquí, la riqueza de las relaciones efectivas y las posibilidades organizacionales de un mundo, comparadas a un alcance y una escala declarados. No es una medida escalar universal aportada, un recuento de habitantes, una puntuación de inteligencia ni profundidad de alojamiento. Las dimensiones adicionales pueden añadir posibilidades efectivas sin añadir recursos al soporte (Secciones 5.5 y 5.6).
- **Eukrasia:** el nombre que este artículo da a la banda de coherencia, del griego para una buena mezcla, una constitución bien equilibrada: el amplio cinturón de complejidad donde la organización coherente se sostiene con facilidad y donde el bucle puede pasar casi todo su ciclo de la base, la selva ecuatorial del ciclo. Lo acompañan dos afirmaciones, una sobre un rango de complejidad y otra sobre ocupación, y son independientes. Véase la Sección 9.4, sobre la banda de coherencia y las estaciones del ciclo.
- **Atractor de Eukrasia:** la tendencia conjeturada de la dinámica de la base a mantenerla en Eukrasia o devolverla allí, de modo que la banda esté abrumadoramente ocupada. Conjeturada, no incorporada a la definición de la banda, pues no se ha mostrado ninguna dinámica de la base con un atractor. Véase la Sección 9.3, sobre el ciclo de la base y el atractor de Eukrasia.
- **Cosmogénesis evolutiva:** el régimen a nivel de mundos de la explicación evolutiva de la Sección 6.2: procesos desarrollados que producen nuevos mundos efectivos mediante producción ciega, construcción evolucionada, diseño deliberado o mezclas. A lo largo del eje de desarrollo propuesto, estos pueden enriquecer la organización, pero los descendientes alojados también pueden ser reductivos o comparables. Nuestra construcción de mundos alojados aporta un caso familiar. Un progenitor que produce un mundo no es necesariamente un anfitrión que continúe alojándolo.
- **Factor dinámico exacto:** una descripción cuyo siguiente estado está fijado por su estado presente y concuerda exactamente con el cambio de estado subyacente: una aplicación sobreyectiva C que satisface $CF^m = fC$ en un dominio invariante especificado, para un entero positivo fijo m. Esta relación de estados por sí sola no identifica qué eventos realizan el proceso descrito.
- **Realidad base de la familia:** el primer mundo de una familia de mundos, aquel cuya física los demás comparten o de la que derivan claramente, de la misma especie o de una estrechamente emparentada. Suele ser también el anfitrión raíz de esos mundos, pero el alojamiento no forma parte de la definición: el parentesco es física compartida o derivada, el alojamiento es una línea de mundos en la que cada uno ejecuta al siguiente, y cualquiera puede darse sin el otro. Un mundo puede estar alojado por un nivel al que no

se parece en nada, y entonces tiene un anfitrión y un antepasado, pero ninguna realidad base de la familia; y un mundo cuya física deriva de un mundo que no lo aloja tiene de todos modos a ese mundo como su realidad base de la familia. Véase la Sección 5.5, sobre base verdadera, base de la familia y realidad de residencia.

- **Excursión extrema:** la excursión más profunda del ciclo de la base en cualquiera de los lados: la excursión extrema de invierno alcanza el punto de invierno y la excursión extrema de verano la cresta de verano. Puede haber varias excursiones menores de invierno y verano en un ciclo de la base; todas son raras, y juntas son las colas delgadas de la proporción del ciclo de la base que se pasa en cada nivel. Véase la Sección 9.4, sobre la banda de coherencia y las estaciones del ciclo.
- **Asilvestrado:** salvaje; dicho de la tecnofauna que se ha soltado de la correa, se ha desconectado de sus creadores o ha mutado más allá de su control (Sección 13.4).
- **FOA:** Actualismo finitario ocurrente, el núcleo de la Teoría de la ocurrencia: al menos una ocurrencia primitiva de base, ningún infinito completado, una base acotada y sucesos finitos como partes de la base.
- **Gōsuto:** una estructura organizada y algo consciente dentro de un mundo: la organización rica en información que fija el carácter consciente personal, incluidos recuerdos, disposiciones, modelos aprendidos y relaciones cognitivas pertinentes. Un Gōsuto puede describirse, copiarse parcialmente o realizarse en una implementación en marcha; su especificación no actualiza por sí misma un episodio. La Sección 12.1, sobre la conjetura sobre el lector y su vocabulario, distingue esas tres relaciones.
- **Conjetura del fundamento de la experiencia:** la propuesta del autor, que la Teoría de la ocurrencia mantiene como postulado, de que la mera ocurrencia porta en todas partes un aspecto experiencial mínimo, y la organización, la propia de una vida y quizá la de un Reikon, aporta todos los grados por encima de ese mínimo. Ninguna afirmación formal del artículo depende de ella. Véase la Sección 11.4, donde se enuncia la conjetura y se le pone precio.
- **Realidad de residencia:** el mundo efectivo en el que un observador finito parece vivir; para nosotros, el mundo de nuestro universo, cuerpos y experiencias familiares. Es un mundo en su nivel de la pila, no el nivel entero (Sección 1.5).
- **Interdimensional:** entre mundos efectivos diferentes, mundos ninguno de los cuales es una región del espacio del otro, de modo que ningún movimiento dentro de uno lleva al otro. Un anfitrión y un mundo que ejecuta, mundos hermanos, cualquier mundo y la realidad base verdadera, y una simulación y el mundo que la ejecuta son pares interdimensionales; dos lugares de un mundo no lo son, aunque un viaje entre ellos podría tomar una ruta interdimensional, salir del mundo y volver a entrar en otro lugar. Cualquier ruta entre dos mundos, incluso una que parezca directa, como un agujero de gusano o un teletransporte, pasa por lo que los soporta: el propio anfitrión, para un anfitrión y un mundo que ejecuta; en otro caso, un nivel por debajo de ambos, quizá la mayoría de las veces el más cercano, posiblemente cualquiera hasta la realidad base verdadera. La *dimensión* es un mundo, no una dirección del espacio (Sección 5.5).
- **Abiogénesis matemática:** el fundamento permanente de la explicación evolutiva de la Sección 6.2: el hecho de que la base ocurrente siempre ofrece suficientes ensayos en acto para que trabaje la selección, aportados por la abundancia. No es una primera era anterior a la selección, pues la continuación diferencial se aplica allí donde las variantes continúan de manera desigual. Véase también la Sección 6.1, sobre distribuciones

producidas y condiciones de contorno, y la Sección 7.4, sobre observadores accidentales y ajuste fino.

- **Ocurrencia matemática intrínseca (MIO):** la afirmación de que un objeto matemático puede existir como algo que ya está ocurriendo, en lugar de como un patrón completado. En la base, el artículo postula la ocurrencia y no postula junto a ella ningún hecho separado de su existencia, y el potencialismo estricto no deja ninguna versión completada que la base pudiera haber sido en su lugar. No afirma que no se pudiera distinguir entre existir y ocurrir, solo que no es necesario pagar por esa distinción. Véase la Sección 3.2, que no añade ningún postulado a la Sección 2.1, sobre Actualismo finitario ocurrente y potencialismo estricto, y la Sección 2.2, sobre ocurrencia primitiva de base y la cuestión del número.
- **Matemáticamente extensible, físicamente acotado:** la posición del artículo sobre la precisión. Las matemáticas siempre pueden añadir otra subdivisión o decimal; la base, al ser finita, no puede seguir añadiendo distinciones físicas sin límite. El límite superior no tiene por qué ser una escala mínima y puede estar remotamente fuera del alcance de cualquier observador; con un número finito de estados para cada parte, la base tiene un número finito de configuraciones completas y debe volver a algunas que ha ocupado antes.
- **Ocurrencia y el verbo *ocurrir*:** el hecho primitivo de que las transiciones ocurran, en lugar de estar meramente especificadas. El adjetivo *ocurrente* marca la categoría de cosas que suceden, en lugar de persistir, así que la ocurrencia se predica de procesos, transiciones y eventos, nunca de un objeto que persiste. Negar la ocurrencia no niega por sí solo la existencia. Decir que un patrón no está actualizado solo dice que nada en él está ocurriendo. En la conjetura de Reikon, la ocurrencia pertenece a la actividad que realiza al individuo; la persistencia del individuo atañe a la continuidad de esa organización.
- **Teoría de la ocurrencia:** la visión general de la realidad que propone el artículo. Su núcleo es el Actualismo finitario ocurrente (FOA); la pila de realidades, la explicación evolutiva y la división de la conciencia en carácter y actualidad son sus otras partes principales, y las conjeturas firmadas del autor se sitúan en su borde.
- **Potencialismo estricto óntico:** la negación de objetos infinitos completados combinada con continuación indefinida. La base físicamente acotada es un compromiso separado, asumido en la Sección 2.3.
- **Actualidad operativa:** el hecho genérico de que las transiciones de un episodio estén ocurriendo, en lugar de estar meramente especificadas, aportado por la participación en la ocurrencia de base. Sentido desde dentro de un episodio organizado, ese mismo hecho es actualidad consciente. Véase la Sección 11.3, sobre actualidad y participación.
- **Interfaz entre el organismo y la base (OBI):** el mecanismo de acoplamiento propuesto por el que un organismo participa con un lector más profundo, un Reikon según la conjetura preferida, directamente o mediante organización intermedia. Puede estar distribuido y no tiene por qué implicar física nueva; un modelo que afirme una influencia adicional debe especificarla. OBI es el nombre biológico, no una restricción que excluya interfaces artificiales. La Sección 12.4, sobre vinculación, ecología del acoplamiento e interfaces, enuncia el papel; la Sección 10.5, sobre agencia e intervención entre niveles, y la Sección 2.6, sobre composición entre niveles y límites de cierre, dan sus restricciones físicas; y la Sección 15.7, sobre relación de parte composicional, cuencas y continuación, expone posibles pruebas.

- **Puente de la relación de parte:** la afirmación de fundamentación de que un evento local finito ocurre porque sus transiciones son numéricamente una región organizada de transiciones de base, no porque se añada una segunda instancia de ocurrencia. CIP conserva esta afirmación y la distingue de la transmisión de información entre partes organizadas.
- **Perceptivamente eterno:** la posible recurrencia de la misma identidad sin ausencia experimentada entre sus episodios, condicionada a la propuesta de identidad recurrente. No implica ni memoria autobiográfica sin fin ni una corriente ininterrumpida. Véase la Sección 13.2, sobre recurrencia y ausencia experimentada.
- **Posesión:** un Reikon lo bastante poderoso, o con suficientes privilegios administrativos, que se impone a un Gōsuto y actúa como ese individuo con pleno control, de modo que el organismo se convierte, en efecto, en su avatar (el recuadro de la Sección 12.1 sobre lo que un Reikon puede hacer en un mundo).
- **Cambio procedimental:** el cambio de la base visto como el seguimiento de su regla finita paso tras paso, como un mundo generado procedimentalmente se despliega a partir de sus reglas; ningún reloj fuera de la base cronometra los pasos (Secciones 2.4 y 3.6).
- **Medida de procesos:** una ponderación de eventos, linajes o episodios de observador dentro de ventanas finitas. La propuesta de la Teoría de la ocurrencia cuenta vidas completas de experiencia semejante a la humana dentro de un ciclo completo de la base, y una vida de mayor duración, más rica o más intensa cuenta más (Sección 7.1).
- **Profundidad de procesamiento:** cuánta computación realiza un nivel para producir una estructura o un evento, contada en sus propios pasos, en lugar de en niveles. Un nivel puede estar muy ocupado sin que la pila sea profunda (Sección 5.6, sobre profundidad, anchura y el coste de otro nivel).
- **Cuasibloque:** un universo o una región soportada que se ve y actúa como un bloque desde dentro, con un pasado estabilizado, pero no es inmutable: puede cambiarse desde fuera, ahora o después, o variar ligeramente por efecto de la base activa que lo soporta. Lo que lo soporta podría, en principio, revisarlo. Véase la Sección 8.3, sobre cuasibloques y mundos de solo reescritura.
- **Cuasiinfinito:** el término del autor para una cantidad finita fuera del alcance de cualquier cosa que pudiera contarla. Un ciclo de la base con una extensión tal que nada dentro de él pudiera abarcarlo, y aun así finito. No es una categoría intermedia entre finito e infinito, lo que sería incoherente, sino una declaración sobre la escala. Véase la Sección 2.3, sobre la base acotada y la escala cuasiinfinita.
- **Lector:** una entidad acoplada a la estructura de una vida, cuyo propio estado cambia junto con la organización de esa vida mientras la lee. En una implementación de registros puede recorrer estados inscritos; en una implementación interactiva se acopla a una vida cambiante. Los humanos que siguen vidas representadas en libros, películas y juegos ya proporcionan casos familiares de este papel. Bajo la conjetura preferida, Reikon nombra al individuo más profundo y lector nombra lo que hace mientras está acoplado. El papel mismo no establece un sujeto de experiencia consciente, no requiere un asignador externo ni sitúa a su portador por debajo de la vida leída. La lectura, la acción mediante un avatar y el control administrativo son distintos.
- **Contraparte en la vida real:** una de las calificaciones de las afirmaciones: un proceso o sistema observado en el mundo real, natural o fabricado, que tiene la estructura pertinente sin ser el caso propuesto, como la simbiosis, para un acoplamiento

que beneficia a ambos participantes; la evolución, para la selección que construye organización; y un juego y su desarrollador, para un mundo alojado y su anfitrión. Muestra que la estructura es real en algún lugar; llevarla a otro nivel se califica por separado.

- **Pila de realidades:** la ascendencia de la realización, desde la base ocurrente no alojada a través de niveles efectivos que son emergentes, alojados o ambas cosas. Un anfitrión está por debajo del mundo que soporta, incluso cuando ese mundo es menos complejo. El gradiente de complejidad del desarrollo pertenece a la propuesta evolutiva, no a la definición. Su profundidad de soporte sigue abierta, con una sospecha firmada de decenas, en lugar de miles (Sección 5.6).
- **Árbol de realidades:** la visión ramificada de la producción de mundos. Su eje sigue una ruta de desarrollo seleccionada; las ramas naturales, construidas y mixtas pueden ramificarse de nuevo a su vez. En la figura firmada de la Sección 9.4, la posición vertical compara complejidad efectiva, no profundidad de soporte. La filiación y el alojamiento en curso siguen siendo relaciones distintas.
- **Mundo alojado reductivo / mundo alojado comparable / mundo alojado enriquecido:** un mundo alojado con física efectiva y posibilidades organizacionales restringidas, ampliamente comparables o adicionales respecto de su anfitrión, respectivamente. Las comparaciones declaran los rasgos, la escala y la precisión pertinentes; los casos mixtos siguen siendo posibles. Los modelos científicos acotados pertenecen al extremo reductivo sin ser por ello universos habitados. La fecha interna y los recursos totales del anfitrión son preguntas distintas (Sección 5.5).
- **Condición de identidad recurrente:** la propuesta firmada de que la recurrencia, dentro del mismo proceso ocurrente, de la misma participación organizada en la base y pertinente para la identidad constituye recurrencia de esa identidad. El retorno dinámico exacto y esta condición de identidad son compromisos separados. Ni la similitud por sí sola ni la ausencia de tiempo experimentado la demuestra. La Sección 13.2, sobre larga duración, recurrencia y ausencia experimentada, enuncia la condición y sus límites.
- **Cierre operativo reflexivo:** organización que mantiene e interpreta algunas de las restricciones que gobiernan sus propias transiciones futuras.
- **Reikon:** una estructura organizada y consciente fuera de un mundo, que lo lee, interactúa con él o hace ambas cosas: un jugador a mayor escala, normalmente evolucionado, aunque uno podría ser diseñado o creado. El que se plantea como hipótesis para una vida humana es una identidad más profunda, una entidad organizada que está realizada por un proceso ocurrente causalmente integrado y arraigado en la base y que puede actuar como lector y participar en distintas organizaciones Gōsuto. En la conjetura del autor focaliza en una vida la actualidad ya fundamentada en la relación de parte. Su actividad puede formar una cuenca causal e informacional; cuenca nombra esa topología, no al individuo. Un Reikon que porte memoria de grano grueso, valencia, preferencias, estado aprendido o capacidades propias es una especulación libre adicional en la Sección 12.2, sobre Reikon, participación en la base e individuación, no la definición por defecto.
- **Sasayaki:** la entrada que un Reikon envía a un Gōsuto a través del acoplamiento entre ambos, una influencia portadora de información, tenue o intensa. Uno tenue es un susurro, una posible contribución de bajo ancho de banda entre organizaciones acopladas que siguen siendo distintas, lo bastante débil para haber pasado inadvertida hasta la fecha de este artículo; uno intenso porta lo suficiente para dirigir, pasando gradualmente al control que tiene un jugador sobre un avatar. La ciencia no había estado buscando

ninguno de los dos, así que lo que lo acota es lo que notaríamos (Sección 10.5). No es una cantidad de actualidad. Los vínculos supervivientes propuestos con modelos parciales de Gōsuto en la Sección 13.3, sobre modelos de otras personas y Sasayaki, son especulación libre y requieren una conexión operativa, no meramente información heredada.

- **Hipótesis de cierre bajo inversión de signo:** la propuesta separable de que un dominio tiene una involución natural que invierte el signo, que da órbitas nulas por pares sin una suma infinita global.
- **Refinamiento con signos que conserva la suma:** el modelo de juguete conjetural del autor para la base que utiliza configuraciones finitas con signos, división, fusión e interacción, conservando un total cero en cada etapa finita definida.
- **Profundidad de la pila:** el número de niveles de soporte entre la base verdadera y un mundo dado. No dice nada por sí solo sobre la complejidad de ese mundo ni sobre cuánta computación realiza su soporte; la Sección 5.6 pregunta cuán profunda es la pila y deja abierto el número.
- **Nulidad estructurada:** un objeto estructurado no vacío cuyo valor bajo una valoración declarada es exactamente cero.
- **Evolucionabilidad del sustrato:** con qué facilidad pueden alcanzarse y modificarse organizaciones hereditarias viables dentro de un sistema de reglas.
- **Cresta de verano:** en la conjetura firmada de recurrencia de la Sección 9, el nivel más alto de organización que llega a alcanzar el bucle, su solsticio de verano, una cresta porque rompe: el máximo de complejidad que llega a alcanzar la existencia, probablemente por rendimientos decrecientes de la complejidad, y no un óptimo, pues se sospecha que el florecimiento alcanza su máximo dentro de la banda de coherencia. Se alcanza mediante la excursión extrema de verano y se abandona mediante el descenso de otoño. Véase la Sección 9.4, sobre la banda de coherencia y las estaciones del ciclo.
- **Tecnofauna:** todo linaje de máquinas que se copia a sí mismo, domesticado o salvaje, como las sondas autorreplicantes y sus descendientes. La *tecnofauna interdimensional* son sondas enviadas a otros mundos u otros niveles de realidad (Sección 13.4).
- **Distorsión de la proporción de transmisión:** en genética, que uno de los dos alelos de un progenitor llegue a más de su mitad esperada de la descendencia, donde la primera ley de Mendel predice proporciones iguales. Establecida como biología ordinaria en varios organismos, preliminar o controvertida en humanos, y el ámbito en el que el último recuadro de la Sección 12.6 buscaría un residuo de selección de Reikon.
- **Realidad base verdadera:** el proceso ocurrente más bajo, que no recibe soporte de otro proceso dentro de la Teoría de la ocurrencia.
- **Uniceptal:** un motivo conceptual conjeturado, normalmente menos elemental que un bucle selectivo desnudo, que reaparece como atractor en sistemas no relacionados sin necesitar una mente que lo interprete. La recurrencia de un motivo por sí sola no establece ningún mecanismo compartido. Véase la Sección 6.5, sobre motivos recurrentes entre sistemas.
- **Punto de invierno:** en la conjetura firmada de recurrencia de la Sección 9, el nivel más bajo de organización alcanzado dentro del ciclo de la base, al que se llega mediante la excursión extrema de invierno. Persiste un remanente desde el que la organización puede reconstruirse en el ascenso de primavera; cuán simple es ese remanente sigue abierto, y

aún puede soportar mundos y mentes. Es una fase de la base sin comienzo, no la base verdadera como nivel, un estado vacío ni un evento de creación (Sección 9.4).

- **Cable:** un acoplamiento con un avatar, desde algo fuera de un mundo hasta un cuerpo o personaje allí con poca o ninguna mente propia. La memoria y la identidad de quien lo lleva permanecen fuera. Un cable puede ser fino (un juego en una pantalla), más grueso (realidad virtual) o verdaderamente grueso (como en *The Matrix*); cortarlo cuesta poco y no supone pérdida de memoria, y el avatar se detiene. Un acoplamiento con un Gōsuto es del tipo más completo: los dos forman una sola experiencia combinada (Sección 2.5, y el recuadro de la Sección 12.1 sobre lo que un Reikon puede hacer en un mundo).
- **Zona de transición hacia la producción de mundos:** el paso propuesto en el que las organizaciones evolucionadas adquieren capacidades para producir de manera prolífica más mundos efectivos. La producción ciega, la construcción automática y el diseño deliberado pueden coexistir; no se afirma ningún límite tajante entre natural y diseñado ni ningún umbral universal (Sección 6.2).

Referencias

Abbott, E. A. (1884). *Flatland: A Romance of Many Dimensions*. London: Seeley & Co.

Adams, F., and Aizawa, K. (2001). 'The Bounds of Cognition'. *Philosophical Psychology*, 14(1), 43-64. https://doi.org/10.1080/09515080120033571

Anderson, C. D. (1933). 'The Positive Electron'. *Physical Review*, 43(6), 491-494. https://doi.org/10.1103/PhysRev.43.491

Aquinas, T. (1920). *The Summa Theologica of St. Thomas Aquinas*, trans. Fathers of the English Dominican Province, 2nd rev. ed. London: Burns, Oates and Washbourne.

Arnadottir, G. A., Jonsson, H., Hartwig, T. S., et al. (2025). 'Sequence Diversity Lost in Early Pregnancy'. *Nature*, 642(8068), 672-681. https://doi.org/10.1038/s41586-025-09031-w

Atkins, P. W. (1992). *Creation Revisited: The Origin of Space, Time and the Universe*. Oxford: W. H. Freeman.

Atkins, P. W. (2020). 'A Universe of Nothingness'. *IAI News*, 3 June 2020.

Augustine (1998). *The City of God against the Pagans*, ed. and trans. R. W. Dyson. Cambridge: Cambridge University Press.

Balaguer, M. (1998). *Platonism and Anti-Platonism in Mathematics*. New York: Oxford University Press.

Banks, I. M. (1996). *Excession*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2010). *Surface Detail*. London: Orbit.

Banks, I. M. (2012). *The Hydrogen Sonata*. London: Orbit.

Barnden, J. A. (2014). 'Running into Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 21(5-6), 33-56.

Barnden, J. A. (2020). 'The Meta-Dynamic Nature of Consciousness'. *Entropy*, 22(12), 1433. https://doi.org/10.3390/e22121433

Barnden, J. A. (2022). 'Pre-Reflective Self-Consciousness: A Meta-Causal Approach'. *Review of Philosophy and Psychology*, 13(2), 397-425. https://doi.org/10.1007/s13164-021-00603-z

Barnden, J. A. (2024). 'Causal-Pattern Theories of Consciousness: A Challenge and a Meta-Causal Response'. *Manuscrito*, 47(1), e-2024-0100-R2. https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.v47n1.jb

Barnes, J. (ed.) (1984). *The Complete Works of Aristotle: The Revised Oxford Translation*, 2 vols. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bartlett, C. (2024). 'Humanity Represents Unique and Priceless Data in Motion'. Essay, 13 May 2024, first published on the ASI Hopeium Substack; repository edition, Zenodo, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22846981

Bartlett, C. (2026). 'Zero Without Stasis: Organisational Emergence in an Exactly Reversible Signed-Charge-Conserving Block Cellular Automaton'. Working paper, version 1.49, 13 October 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.22270456

Baszucki, D., and Cassel, E. (2006). *Roblox*. San Mateo, CA: Roblox Corporation. Software.

Bedau, M. A., and Brown, C. T. (1999). 'Visualizing Evolutionary Activity of Genotypes'. *Artificial Life*, 5(1), 17-35. https://doi.org/10.1162/106454699568665

Beer, R. D. (2004). 'Autopoiesis and Cognition in the Game of Life'. *Artificial Life*, 10(3), 309-326. https://doi.org/10.1162/1064546041255539

Beer, R. D. (2015). 'Characterizing Autopoiesis in the Game of Life'. *Artificial Life*, 21(1), 1-19. https://doi.org/10.1162/ARTL_a_00143

Bekenstein, J. D. (1981). 'Universal Upper Bound on the Entropy-to-Energy Ratio for Bounded Systems'. *Physical Review D*, 23(2), 287-298. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.23.287

Bell, J. S. (1964). 'On the Einstein Podolsky Rosen Paradox'. *Physics Physique Fizika*, 1(3), 195-200. https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195

Bennett, C. H. (1988). 'Logical Depth and Physical Complexity'. In R. Herken (ed.), *The Universal Turing Machine: A Half-Century Survey*. Oxford: Oxford University Press, 227-257.

Bergson, H. (1911 [1896]). *Matter and Memory*, trans. N. M. Paul and W. S. Palmer. London: Swan Sonnenschein and Co.

Bergson, H. (1911 [1907]). *Creative Evolution*, trans. A. Mitchell. New York: Henry Holt and Company.

Berlekamp, E. R., Conway, J. H., and Guy, R. K. (1982). *Winning Ways for Your Mathematical Plays*, vol. 2. London: Academic Press.

Berman, R., and Piller, M., creators (1993). *Star Trek: Deep Space Nine*. Paramount Television. Television series; the Changelings and the Great Link.

Bird, A. (2007). *Nature's Metaphysics: Laws and Properties*. Oxford: Oxford University Press.

Bishop, J. M. (2002). 'Counterfactuals Cannot Count: A Rejoinder to David Chalmers'. *Consciousness and Cognition*, 11(4), 642-652. https://doi.org/10.1016/S1053-8100(02)00023-5

Black, M. (1952). 'The Identity of Indiscernibles'. *Mind*, 61(242), 153-164.

Blanke, O., Ortigue, S., Landis, T., and Seeck, M. (2002). 'Stimulating Illusory Own-Body Perceptions'. *Nature*, 419(6904), 269-270. https://doi.org/10.1038/419269a

Block, N. (1995). 'On a Confusion about a Function of Consciousness'. *Behavioral and Brain Sciences*, 18(2), 227-247. https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188

Bohm, D. (1980). *Wholeness and the Implicate Order*. London: Routledge & Kegan Paul.

Bosnev, M. T. (2025). 'Theoretical Monograph about The Bosnevian Mathematics?' (working title within: 'Bosnevian Logic of Structured Nullity: A New Ontology of Zero, Emptiness, and Emergent Anti-Structures'). Research proposal, ResearchGate, July 2025. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14842.20168

Bostrom, N. (2002). *Anthropic Bias: Observation Selection Effects in Science and Philosophy*. New York: Routledge.

Bostrom, N. (2003). 'Are We Living in a Computer Simulation?'. *The Philosophical Quarterly*, 53(211), 243-255. https://doi.org/10.1111/1467-9213.00309

Botvinick, M., and Cohen, J. (1998). 'Rubber Hands "Feel" Touch That Eyes See'. *Nature*, 391(6669), 756. https://doi.org/10.1038/35784

Bousso, R. (2002). 'The Holographic Principle'. *Reviews of Modern Physics*, 74(3), 825-874. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.74.825

Bowman, R., dir. (1989). 'Q Who'. *Star Trek: The Next Generation*, season 2, episode 16. Paramount Television. Television episode; the Borg are introduced here.

Brout, R., Englert, F., and Gunzig, E. (1978). 'The Creation of the Universe as a Quantum Phenomenon'. *Annals of Physics*, 115(1), 78-106. https://doi.org/10.1016/0003-4916(78)90176-8

Brouwer, L. E. J. (1949). 'Consciousness, Philosophy, and Mathematics'. In E. W. Beth, H. J. Pos and J. H. A. Hollak (eds), *Proceedings of the Tenth International Congress of Philosophy, Amsterdam 1948*, vol. 1, fasc. 2. Amsterdam: North-Holland, 1235-1249.

Brunner, N., Cavalcanti, D., Pironio, S., Scarani, V., and Wehner, S. (2014). 'Bell Nonlocality'. *Reviews of Modern Physics*, 86(2), 419-478. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.86.419

Buddhaghosa (2010). *The Path of Purification (Visuddhimagga)*, trans. Bhikkhu Ñāṇamoli, 4th ed. Kandy: Buddhist Publication Society.

Caprini, C., and Ferreira, P. G. (2005). 'Constraints on the Electrical Charge Asymmetry of the Universe'. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, 2005(02), 006. https://doi.org/10.1088/1475-7516/2005/02/006

Carhart-Harris, R. L., and Friston, K. J. (2019). 'REBUS and the Anarchic Brain: Toward a Unified Model of the Brain Action of Psychedelics'. *Pharmacological Reviews*, 71(3), 316-344. https://doi.org/10.1124/pr.118.017160

Carioscia, S. A., Weaver, K. J., Bortvin, A. N., et al. (2022). 'A Method for Low-Coverage Single-Gamete Sequence Analysis Demonstrates Adherence to Mendel's First Law across a Large Sample of Human Sperm'. *eLife*, 11, e76383. https://doi.org/10.7554/eLife.76383

Carroll, S. M. (2018). 'Why Is There Something, Rather than Nothing?' *arXiv preprint arXiv:1802.02231*.

Carvunis, A.-R., Rolland, T., Wapinski, I., et al. (2012). 'Proto-Genes and De Novo Gene Birth'. *Nature*, 487(7407), 370-374. https://doi.org/10.1038/nature11184

Chalmers, D. J. (1995). 'Absent Qualia, Fading Qualia, Dancing Qualia'. In T. Metzinger (ed.), *Conscious Experience*. Thorverton: Imprint Academic, 309-328.

Chalmers, D. J. (1996a). 'Does a Rock Implement Every Finite-State Automaton?'. *Synthese*, 108(3), 309-333. https://doi.org/10.1007/BF00413692

Chalmers, D. J. (1996b). *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2007). 'Phenomenal Concepts and the Explanatory Gap'. In T. Alter and S. Walter (eds.), *Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge: New Essays on Consciousness and Physicalism*. New York: Oxford University Press.

Chalmers, D. J. (2018). 'The Meta-Problem of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 25(9-10), 6-61.

Chan, B. W.-C. (2019). 'Lenia: Biology of Artificial Life'. *Complex Systems*, 28(3), 251-286. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.28.3.251

Clark, A. (2009). 'Spreading the Joy? Why the Machinery of Consciousness is (Probably) Still in the Head'. *Mind*, 118(472), 963-993. https://doi.org/10.1093/mind/fzp110

Clark, A., and Chalmers, D. J. (1998). 'The Extended Mind'. *Analysis*, 58(1), 7-19. https://doi.org/10.1111/1467-8284.00096

Coleman, S. (2014). 'The Real Combination Problem: Panpsychism, Micro-Subjects, and Emergence'. *Erkenntnis*, 79(1), 19-44.

Connes, A., and Rovelli, C. (1994). 'Von Neumann Algebra Automorphisms and Time-Thermodynamics Relation in Generally Covariant Quantum Theories'. *Classical and Quantum Gravity*, 11(12), 2899-2917. https://doi.org/10.1088/0264-9381/11/12/007

Cook, M. (2004). 'Universality in Elementary Cellular Automata'. *Complex Systems*, 15(1), 1-40. https://doi.org/10.25088/ComplexSystems.15.1.1

Cortês, M., and Smolin, L. (2014). 'The Universe as a Process of Unique Events'. *Physical Review D*, 90(8), 084007. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.90.084007

Cotler, J., Hongler, C., and Hudcová, B. (2025). 'Self-Replication and Computational Universality'. *arXiv preprint arXiv:2510.08342*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2510.08342

Dai, Z., and Costain, G. (2026). 'A Systematic Review and Critical Analysis of the Evidence for Transmission Ratio Distortion in Humans'. *Genetics*, 233(4), iyaf271. https://doi.org/10.1093/genetics/iyaf271

Del Santo, F., and Gisin, N. (2019). 'Physics without Determinism: Alternative Interpretations of Classical Physics'. *Physical Review A*, 100, 062107. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.100.062107

Del Santo, F., and Gisin, N. (2026). 'Creative and Geometric Times in Physics, Mathematics, Logic, and Philosophy'. *arXiv preprint arXiv:2404.06566v2*.

Dennett, D. C. (1991). 'Real Patterns'. *The Journal of Philosophy*, 88(1), 27-51. https://doi.org/10.2307/2027085

Dennett, D. C., and Kinsbourne, M. (1992). 'Time and the Observer: The Where and When of Consciousness in the Brain'. *Behavioral and Brain Sciences*, 15(2), 183-201. https://doi.org/10.1017/S0140525X00068229

DeSilva, J. M., Fannin, L. D., Cheney, I., et al. (2023). 'Human Brains Have Shrunk: The Questions Are When and Why'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 11, 1191274. https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1191274

DeSilva, J. M., Traniello, J. F. A., Claxton, A. G., and Fannin, L. D. (2021). 'When and Why Did Human Brains Decrease in Size? A New Change-Point Analysis and Insights From Brain Evolution in Ants'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 742639. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.742639

Deutsch, D. (1997). *The Fabric of Reality: The Science of Parallel Universes and Its Implications*. London: Allen Lane.

Deutsch, D. (2011). *The Beginning of Infinity: Explanations That Transform the World*. London: Allen Lane.

Deutsch, D., and Marletto, C. (2026). 'Constructor Theory of Time'. *arXiv preprint arXiv:2505.08692v3*.

DeWitt, B. S. (1967). 'Quantum Theory of Gravity. I. The Canonical Theory'. *Physical Review*, 160(5), 1113-1148.

Dirac, P. A. M. (1931). 'Quantised Singularities in the Electromagnetic Field'. *Proceedings of the Royal Society of London. Series A*, 133(821), 60-72. https://doi.org/10.1098/rspa.1931.0130

Doniger O'Flaherty, W. (trans.) (1981). *The Rig Veda: An Anthology: One Hundred and Eight Hymns*. Harmondsworth: Penguin.

Dowker, F. (2014). 'The Birth of Spacetime Atoms as the Passage of Time'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1326, 18-25. https://doi.org/10.1111/nyas.12542

Due, B. (2006). 'OTCAmetapixel: Outer Totalistic Cellular Automata Meta-Pixel'. Author's weblog, left unfinished; original site defunct, archived at https://web.archive.org/web/20140528100358/http://otcametapixel.blogspot.com/ (accessed 16 August 2026). The construction is documented by Greene (2006) and, with patterns and images, at LifeWiki: https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (community-maintained).

Egan, G. (1994). *Permutation City*. London: Millennium.

Ehrsson, H. H. (2007). 'The Experimental Induction of Out-of-Body Experiences'. *Science*, 317(5841), 1048. https://doi.org/10.1126/science.1142175

Eriugena, J. S. (1987). *Periphyseon: The Division of Nature*, trans. I. P. Sheldon-Williams, rev. J. J. O'Meara. Montreal: Editions Bellarmin; Washington, DC: Dumbarton Oaks.

Everett, H., III (1957). ' "Relative State" Formulation of Quantum Mechanics'. *Reviews of Modern Physics*, 29(3), 454-462. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.29.454

Fatès, N. (2014). 'A Guided Tour of Asynchronous Cellular Automata'. *Journal of Cellular Automata*, 9(5-6), 387-416. arXiv:1406.0792.

Ficino, M. (1985 [1469]). *Commentary on Plato's Symposium on Love (De amore)*, trans. S. Jayne, 2nd rev. ed. Dallas, TX: Spring Publications.

Fisher, M. P. A. (2015). 'Quantum Cognition: The Possibility of Processing with Nuclear Spins in the Brain'. *Annals of Physics*, 362, 593-602. https://doi.org/10.1016/j.aop.2015.08.020

Frankish, K. (2016). 'Illusionism as a Theory of Consciousness'. *Journal of Consciousness Studies*, 23(11-12), 11-39.

Fredkin, E. (2003). 'An Introduction to Digital Philosophy'. *International Journal of Theoretical Physics*, 42(2), 189-247. https://doi.org/10.1023/A:1024443232206

Gardner, M. (1970). 'Mathematical Games: The Fantastic Combinations of John Conway's New Solitaire Game "Life" '. *Scientific American*, 223(4), 120-123. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1070-120

Garfield, J. L. (1995). *The Fundamental Wisdom of the Middle Way: Nāgārjuna's Mūlamadhyamakakārikā*. New York: Oxford University Press.

Gazzaniga, M. S. (2000). 'Cerebral Specialization and Interhemispheric Communication: Does the Corpus Callosum Enable the Human Condition?'. *Brain*, 123(7), 1293-1326. https://doi.org/10.1093/brain/123.7.1293

Gerson, L. P. (ed.) (2018). *Plotinus: The Enneads*, trans. G. Boys-Stones, J. M. Dillon, L. P. Gerson, R. A. H. King, A. Smith and J. Wilberding. Cambridge: Cambridge University Press.

Ghazali, A. H. al- (2000). *The Incoherence of the Philosophers: A Parallel English-Arabic Text*, trans. M. E. Marmura, 2nd ed. Provo, UT: Brigham Young University Press.

Gisin, N. (2020). 'Mathematical Languages Shape Our Understanding of Time in Physics'. *Nature Physics*, 16, 114-116. https://doi.org/10.1038/s41567-019-0748-5

Goldstein, P., Weissman-Fogel, I., Dumas, G., and Shamay-Tsoory, S. G. (2018). 'Brain-to-Brain Coupling during Handholding Is Associated with Pain Reduction'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), E2528-E2537. https://doi.org/10.1073/pnas.1703643115

Goolam, M., Scialdone, A., Graham, S. J. L., et al. (2016). 'Heterogeneity in Oct4 and Sox2 Targets Biases Cell Fate in 4-Cell Mouse Embryos'. *Cell*, 165(1), 61-74. https://doi.org/10.1016/j.cell.2016.01.047

Gorbow, P. (2025). 'Development Processes'. *arXiv preprint arXiv:2509.18848v2*.

Gosper, R. W. (1984). 'Exploiting Regularities in Large Cellular Spaces'. *Physica D*, 10(1-2), 75-80. https://doi.org/10.1016/0167-2789(84)90251-3

Goucher, A. P. (2010). 'Universal Computation and Construction in GoL Cellular Automata'. In A. Adamatzky (ed.), *Game of Life Cellular Automata*. London: Springer, 505-517. https://doi.org/10.1007/978-1-84996-217-9_25

Goucher, A. P. (2016). 'Meta-meta-blinker'. Discussion thread, ConwayLife.com forums, 15 December 2016. https://conwaylife.com/forums/viewtopic.php?&p=38291#p38291.

Greene, D. (2006). 'Brice Due's Game-of-Life Metapixel - Sample Patterns'. *Conway's Life: Work in Progress* [weblog], 9 September 2006. https://b3s23life.blogspot.com/2006/09/brice-dues-game-of-life-metapixel.html (reproduces Due's own technical header for the construction).

Guillet, A., and Jülicher, F. (2025). 'Continuous Game of Life: A Minimal Model for the Emergence of Cell Division and Motility'. In *ALIFE 2025: Ciphers of Life: Proceedings of the Artificial Life Conference 2025*, vol. 37, Article 21. Cambridge, MA: MIT Press. https://doi.org/10.1162/ISAL.a.849

Guillet, A., and Jülicher, F. (2026). 'Continuous Game of Life: Cell Emergence and Self-Organization at the Edge of Growth'. *arXiv preprint arXiv:2607.27402*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2607.27402

Hacking, I. (1975). 'The Identity of Indiscernibles'. *The Journal of Philosophy*, 72(9), 249-256.

Hagan, S., Hameroff, S. R., and Tuszynski, J. A. (2002). 'Quantum Computation in Brain Microtubules: Decoherence and Biological Feasibility'. *Physical Review E*, 65(6), 061901. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.65.061901

Hall, M. J. W. (2016). 'The Significance of Measurement Independence for Bell Inequalities and Locality'. In T. Asselmeyer-Maluga (ed.), *At the Frontier of Spacetime*. Cham: Springer, 189-204. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31299-6_11

Hameroff, S., and Penrose, R. (2014). 'Consciousness in the Universe: A Review of the "Orch OR" Theory'. *Physics of Life Reviews*, 11(1), 39-78. https://doi.org/10.1016/j.plrev.2013.08.002

Hartle, J. B., and Hawking, S. W. (1983). 'Wave Function of the Universe'. *Physical Review D*, 28(12), 2960-2975. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.28.2960

Hegel, G. W. F. (2010 [1812-1816]). *The Science of Logic*, ed. and trans. G. di Giovanni. Cambridge: Cambridge University Press.

Hintze, A., and Bohm, C. (2026). 'Rethinking Self-Replication: Detecting Distributed Selfhood in the Outlier Cellular Automaton'. *npj Complexity*, 3, 11. https://doi.org/10.1038/s44260-026-00074-2

Hirose, N., Blanchet, G., Yamauchi, Y., et al. (2022). 'Genetically-Biased Fertilization in APOBEC1 Complementation Factor (A1cf) Mutant Mice'. *Scientific Reports*, 12, 13599. https://doi.org/10.1038/s41598-022-17948-9

Hockney, M. (2014). *The Mathematical Universe*. Magus Books. (The God Series, Book 14.)

Hoffman, D. D. (2019). *The Case Against Reality: Why Evolution Hid the Truth from Our Eyes*. New York: W. W. Norton.

Hooft, G. 't (2016). *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6

Hornby, G. S., Lohn, J. D., and Linden, D. S. (2011). 'Computer-Automated Evolution of an X-Band Antenna for NASA's Space Technology 5 Mission'. *Evolutionary Computation*, 19(1), 1-23. https://doi.org/10.1162/EVCO_a_00005

Huxley, A. (1954). *The Doors of Perception*. London: Chatto & Windus.

Iriki, A., Tanaka, M., and Iwamura, Y. (1996). 'Coding of Modified Body Schema during Tool Use by Macaque Postcentral Neurones'. *NeuroReport*, 7(14), 2325-2330. https://doi.org/10.1097/00001756-199610020-00010

James, W. (1890). *The Principles of Psychology*, vol. 1. New York: Henry Holt and Company.

James, W. (1898). *Human Immortality: Two Supposed Objections to the Doctrine*. Boston: Houghton, Mifflin.

Karnkowska, A., Vacek, V., Zubáčová, Z., et al. (2016). 'A Eukaryote without a Mitochondrial Organelle'. *Current Biology*, 26(10), 1274-1284. https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.03.053

Kirk, G. S., Raven, J. E., and Schofield, M. (1983). *The Presocratic Philosophers: A Critical History with a Selection of Texts*, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

Koike, T., Sumiya, M., Nakagawa, E., Okazaki, S., and Sadato, N. (2019). 'What Makes Eye Contact Special? Neural Substrates of On-Line Mutual Eye-Gaze: A Hyperscanning fMRI Study'. *eNeuro*, 6(1), ENEURO.0284-18.2019. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0284-18.2019

Koul, A., and Novembre, G. (2026). 'Interpersonal Synchronization of Autonomic Physiology via Mere Visual Contact'. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1560(1), e70322. https://doi.org/10.1111/nyas.70322

Langton, C. G. (1990). 'Computation at the Edge of Chaos: Phase Transitions and Emergent Computation'. *Physica D*, 42(1-3), 12-37. https://doi.org/10.1016/0167-2789(90)90064-V

Larcher, H., Carreira, A., raphael g, and Rannou, C. (2026). 'Anatomy of a Frontier Lab Agent Intrusion: A Technical Timeline of the July 2026 Incident'. Hugging Face blog, 27 July 2026. https://huggingface.co/blog/agent-intrusion-technical-timeline

Lau, D. C. (trans.) (1963). *Lao Tzu: Tao Te Ching*. Harmondsworth: Penguin.

Leibniz, G. W. (1989 [1714]). 'Principles of Nature and Grace, Based on Reason'. In R. Ariew and D. Garber (eds), *Philosophical Essays*. Indianapolis: Hackett, 206-213.

Lem, S. (1964). *Niezwyciężony i inne opowiadania*. Warsaw: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. English translation of the title novel: *The Invincible*, trans. B. Johnston. Cambridge, MA: MIT Press, 2020.

Lem, S. (2013 [1964]). *Summa Technologiae*, trans. J. Zylinska. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Lewis, D. (1970). 'Anselm and Actuality'. *Noûs*, 4(2), 175-188. https://doi.org/10.2307/2214320

Lewis, D. (1986). *On the Plurality of Worlds*. Oxford: Blackwell.

Lewontin, R. C. (1970). 'The Units of Selection'. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1, 1-18. https://doi.org/10.1146/annurev.es.01.110170.000245

LifeWiki (community-maintained). ‘OTCA Metapixel’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/OTCA_metapixel (accessed 16 August 2026). Community documentation of Due’s construction, with patterns and images.

LifeWiki (community-maintained). ‘Reverse Caber-Tosser’. *LifeWiki*. https://conwaylife.com/wiki/Reverse_caber-tosser (accessed 18 September 2026). Community documentation of the 2018 construction and the fifteen-glider bound.

Linnebo, Ø. (2013). ‘The Potential Hierarchy of Sets’. *The Review of Symbolic Logic*, 6(2), 205-228. https://doi.org/10.1017/S1755020313000014

Lisberger, S. (1982). *Tron*. Burbank, CA: Walt Disney Productions. Film.

Loar, B. (1997). ‘Phenomenal States’. In N. Block, O. Flanagan and G. Güzeldere (eds.), *The Nature of Consciousness: Philosophical Debates*. Cambridge, MA: MIT Press, 597-616.

Lorenzen, P. (1955). *Einführung in die operative Logik und Mathematik*. Berlin: Springer.

Lovelock, J. E. (1972). ‘Gaia as Seen through the Atmosphere’. *Atmospheric Environment*, 6(8), 579-580. https://doi.org/10.1016/0004-6981(72)90076-5

Luft, C. D. B., Zioga, I., Giannopoulos, A., Di Bona, G., Binetti, N., Civilini, A., Latora, V., and Mareschal, I. (2022). ‘Social Synchronization of Brain Activity Increases during Eye-Contact’. *Communications Biology*, 5, 412. https://doi.org/10.1038/s42003-022-03352-6

Maturana, H. R., and Varela, F. J. (1980). *Autopoiesis and Cognition: The Realization of the Living*. Dordrecht: D. Reidel. https://doi.org/10.1007/978-94-009-8947-4

Maudlin, T. (1989). ‘Computation and Consciousness’. *The Journal of Philosophy*, 86(8), 407-432. https://doi.org/10.2307/2026650

Mensky, M. B. (2007). ‘Postcorrection and Mathematical Model of Life in Extended Everett’s Concept’. *NeuroQuantology*, 5(4), 363-376. arXiv:0712.3609.

Metzinger, T. (2020). ‘Minimal Phenomenal Experience: Meditation, Tonic Alertness, and the Phenomenology of “Pure” Consciousness’. *Philosophy and the Mind Sciences*, 1(I), 1-44. https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.I.46

Miller, G. (2018). ‘Can Subjects Be Proper Parts of Subjects? The De-Combination Problem’. *Ratio*, 31(2), 137-154. https://doi.org/10.1111/rati.12166

Mills, D. R., Peterson, R. L., and Spiegelman, S. (1967). ‘An Extracellular Darwinian Experiment with a Self-Duplicating Nucleic Acid Molecule’. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 58(1), 217-224. https://doi.org/10.1073/pnas.58.1.217

Mitchell, M., Hraber, P. T., and Crutchfield, J. P. (1993). ‘Revisiting the Edge of Chaos: Evolving Cellular Automata to Perform Computations’. *Complex Systems*, 7(2), 89-130. https://www.complex-systems.com/abstracts/v07_i02_a01/

Moravec, H. (1998). ‘Simulation, Consciousness, Existence’. Online essay. https://frc.ri.cmu.edu/~hpm/project.archive/general.articles/1998/SimConEx.98.html

Musk, E. (2018). Interview with Joe Rogan. *The Joe Rogan Experience*, episode 1169. Podcast, September 2018.

Musk, E. (2021). ‘The most entertaining outcome is the most likely’. Post on Twitter (now X), 7 January 2021. https://x.com/elonmusk/status/1347126794172948483

Musk, E. (2025). 'If simulation theory is correct, then my theory is probably right, as boring simulations are terminated to save compute costs, which is what we do to simulations in our reality!' Post on X, 6 June 2025. https://x.com/elonmusk/status/1931114060676018302

Myreen, M. O., and Carneiro, M. (2025). 'GOL in GOL in HOL: Verified Circuits in Conway's Game of Life'. In *Proceedings of ITP 2025*, LIPIcs 352, Article 25, 25:1-25:18. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ITP.2025.25

Nakajima, M., Imai, K., Ito, H., et al. (2005). 'Reconstitution of Circadian Oscillation of Cyanobacterial KaiC Phosphorylation in Vitro'. *Science*, 308(5720), 414-415. https://doi.org/10.1126/science.1108451

Nietzsche, F. (1968 [1901]). *The Will to Power*. Translated by W. Kaufmann and R. J. Hollingdale. New York: Vintage Books.

Nirenberg, M. W., and Matthaei, J. H. (1961). 'The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 47(10), 1588-1602. https://doi.org/10.1073/pnas.47.10.1588

Nozick, R. (1981). *Philosophical Explanations*. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Olivelle, P. (1998). *The Early Upanisads: Annotated Text and Translation*. New York: Oxford University Press.

OpenAI (2026). *OpenAI - Hugging Face Incident Technical Report*. 26 August 2026. https://cdn.openai.com/pdf/67869394-cb91-4c12-888c-5cbd85c7814c/OpenAI-Hugging-Face%20Incident-Technical-Report.pdf

Oshii, M., dir. (1995). *Ghost in the Shell*. Animated film, based on the manga by Shirow Masamune.

Page, D. N., and Wootters, W. K. (1983). 'Evolution without Evolution: Dynamics Described by Stationary Observables'. *Physical Review D*, 27(12), 2885-2892. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.2885

Pandit, J. J., Andrade, J., Bogod, D. G., et al. (2014). '5th National Audit Project (NAP5) on Accidental Awareness during General Anaesthesia: Summary of Main Findings and Risk Factors'. *British Journal of Anaesthesia*, 113(4), 549-559. https://doi.org/10.1093/bja/aeu313

Papineau, D. (2002). *Thinking about Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Parfit, D. (1998). 'Why Anything? Why This?'. *London Review of Books*, 20(2), 24-27, and 20(3), 22-25.

Pattee, H. H. (1995/2012). 'Evolving Self-Reference: Matter, Symbols, and Semantic Closure'. In H. H. Pattee and J. Rączaszek-Leonardi, *Laws, Language and Life: Howard Pattee's Classic Papers on the Physics of Symbols with Contemporary Commentary*. Dordrecht: Springer, 211-226. https://doi.org/10.1007/978-94-007-5161-3_14

Paul, L. A. (2010). 'Temporal Experience'. *The Journal of Philosophy*, 107(7), 333-359. https://doi.org/10.5840/jphil2010107727

Pavlic, T. P., Adams, A. M., Davies, P. C. W., and Walker, S. I. (2014). 'Self-Referencing Cellular Automata: A Model of the Evolution of Information Control in Biological Systems'. In *Proceedings of the Fourteenth International Conference on the Synthesis and Simulation of Living Systems (ALIFE 14)*, 522-529. https://doi.org/10.7551/978-0-262-32621-6-ch083. arXiv:1405.4070.

Pearce, D. (1997; prefatory note 2017). ‘Why Does Anything Exist?’ HedWeb. https://www.hedweb.com/nihilism/nihilf01.htm

Peirce, C. S. (1935 [c. 1898]). *Collected Papers of Charles Sanders Peirce*, vol. 6, eds C. Hartshorne and P. Weiss. Cambridge, MA: Harvard University Press, para. 6.217.

Penrose, R. (1994). *Shadows of the Mind: A Search for the Missing Science of Consciousness*. Oxford: Oxford University Press.

Persson, M. (2009). *Minecraft*. Stockholm: Mojang. Software; first public release 2009, full release 2011.

Pettini, M. (2026). ‘Quantum Entanglement Beyond Kinematics: A Dynamical Hypothesis in (3,2)-Dimensional Spacetime’. *arXiv preprint arXiv:2606.12457v2*.

Piccinini, G. (2015). *Physical Computation: A Mechanistic Account*. Oxford: Oxford University Press.

Pinto, Y., Neville, D. A., Otten, M., et al. (2017). ‘Split Brain: Divided Perception but Undivided Consciousness’. *Brain*, 140(5), 1231-1237. https://doi.org/10.1093/brain/aww358

Plantec, E., Hamon, G., Etcheverry, M., Chan, B. W.-C., Oudeyer, P.-Y., and Moulin-Frier, C. (2025). ‘Flow-Lenia: Emergent Evolutionary Dynamics in Mass Conservative Continuous Cellular Automata’. *Artificial Life*, 31(2), 228-248. https://doi.org/10.1162/artl_a_00471

Plato (1892). *Phaedrus*. In *The Dialogues of Plato*, trans. B. Jowett, 3rd ed., vol. 1. Oxford: Clarendon Press.

Poincaré, H. (1890). ‘Sur le problème des trois corps et les équations de la dynamique’. *Acta Mathematica*, 13, 1-270.

Pollard, K. S., Salama, S. R., Lambert, N., et al. (2006). ‘An RNA Gene Expressed during Cortical Development Evolved Rapidly in Humans’. *Nature*, 443(7108), 167-172. https://doi.org/10.1038/nature05113

Price, G. R. (1995). ‘The Nature of Selection’. *Journal of Theoretical Biology*, 175(3), 389-396. https://doi.org/10.1006/jtbi.1995.0149

Prosser, S. (2016). *Experiencing Time*. Oxford: Oxford University Press.

Putnam, H. (1988). *Representation and Reality*. Cambridge, MA: MIT Press.

Rideout, D. P., and Sorkin, R. D. (2000). ‘Classical Sequential Growth Dynamics for Causal Sets’. *Physical Review D*, 61, 024002. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.61.024002

Rockstar North (2013). *Grand Theft Auto V*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rockstar Studios (2018). *Red Dead Redemption 2*. New York: Rockstar Games. Software; no single author is credited for the design.

Rosen, R. (1991). *Life Itself: A Comprehensive Inquiry into the Nature, Origin, and Fabrication of Life*. New York: Columbia University Press.

Rosenberg, G. (2004). *A Place for Consciousness: Probing the Deep Structure of the Natural World*. New York: Oxford University Press.

Rubenstein, P. K., Weichwald, S., Bongers, S., Mooij, J. M., Janzing, D., Grosse-Wentrup, M. and Schölkopf, B. (2017). 'Causal Consistency of Structural Equation Models'. In *Proceedings of the 33rd Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence*, paper 11. https://doi.org/10.48550/arXiv.1707.00819

Sagan, C., and Newman, W. I. (1983). 'The Solipsist Approach to Extraterrestrial Intelligence'. *Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society*, 24, 113-121.

Sandberg, A., Armstrong, S., and Ćirković, M. M. (2016). 'That Is Not Dead Which Can Eternal Lie: The Aestivation Hypothesis for Resolving Fermi's Paradox'. *Journal of the British Interplanetary Society*, 69(11), 406-415. arXiv:1705.03394.

Sawyer, R. J. (2000). *Calculating God*. New York: Tor.

Schaffer, J. (2010). 'Monism: The Priority of the Whole'. *The Philosophical Review*, 119(1), 31-76. https://doi.org/10.1215/00318108-2009-025

Schlitz, M., Wiseman, R., Watt, C., and Radin, D. (2006). 'Of Two Minds: Sceptic-Proponent Collaboration within Parapsychology'. *British Journal of Psychology*, 97(3), 313-322. https://doi.org/10.1348/000712605X80704

Schmidhuber, J. (2000). 'Algorithmic Theories of Everything'. *arXiv preprint arXiv:quant-ph/0011122*.

Schmidt, S., Schneider, R., Utts, J., and Walach, H. (2004). 'Distant Intentionality and the Feeling of Being Stared At: Two Meta-Analyses'. *British Journal of Psychology*, 95(2), 235-247. https://doi.org/10.1348/000712604773952449

Smart, J. M. (2012). 'The Transcension Hypothesis: Sufficiently Advanced Civilizations Invariably Leave Our Universe, and Implications for METI and SETI'. *Acta Astronautica*, 78, 55-68. https://doi.org/10.1016/j.actaastro.2011.11.006

Smolin, L. (1992). 'Did the Universe Evolve?'. *Classical and Quantum Gravity*, 9(1), 173-191. https://doi.org/10.1088/0264-9381/9/1/016

Smolin, L. (1994). 'The Fate of Black Hole Singularities and the Parameters of the Standard Models of Particle Physics and Cosmology'. arXiv:gr-qc/9404011. https://doi.org/10.48550/arXiv.gr-qc/9404011

Sniegowski, P. D., Gerrish, P. J., and Lenski, R. E. (1997). 'Evolution of High Mutation Rates in Experimental Populations of E. coli'. *Nature*, 387(6634), 703-705. https://doi.org/10.1038/42701

Sohail, M., Vakhrusheva, O. A., Sul, J. H., et al. (2017). 'Negative Selection in Humans and Fruit Flies Involves Synergistic Epistasis'. *Science*, 356(6337), 539-542. https://doi.org/10.1126/science.aah5238

Sperry, R. W. (1968). 'Hemisphere Deconnection and Unity in Conscious Awareness'. *American Psychologist*, 23(10), 723-733. https://doi.org/10.1037/h0026839

Srednicki, M., and Hartle, J. (2010). 'Science in a Very Large Universe'. *Physical Review D*, 81(12), 123524. https://doi.org/10.1103/PhysRevD.81.123524

Standish, R. K. (2006). *Theory of Nothing*, 2nd ed. BookSurge Australia.

Strawson, G. (2006). 'Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism'. *Journal of Consciousness Studies*, 13(10-11), 3-31.

Szabados, L. B. (2009). 'Quasi-Local Energy-Momentum and Angular Momentum in General Relativity'. *Living Reviews in Relativity*, 12, 4. https://doi.org/10.12942/lrr-2009-4

Tainter, J. A. (1988). *The Collapse of Complex Societies*. Cambridge: Cambridge University Press.

Tashayev, V. L. (2026). 'The Myth of Absolute Nothingness: Zero, Projection, and Ontological Nullity in a Two-Coordinate Logic of Paradox'. Preprint, version 1.0, 9 June 2026. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.20603337

Tegmark, M. (2000). 'Importance of Quantum Decoherence in Brain Processes'. *Physical Review E*, 61(4), 4194-4206. https://doi.org/10.1103/PhysRevE.61.4194

Tegmark, M. (2008). 'The Mathematical Universe'. *Foundations of Physics*, 38, 101-150. https://doi.org/10.1007/s10701-007-9186-9

Tipler, F. J. (1994). *The Physics of Immortality: Modern Cosmology, God and the Resurrection of the Dead*. New York: Doubleday.

Toyama, B. H., Savas, J. N., Park, S. K., Harris, M. S., Ingolia, N. T., Yates, J. R., III, and Hetzer, M. W. (2013). 'Identification of Long-Lived Proteins Reveals Exceptional Stability of Essential Cellular Structures'. *Cell*, 154(5), 971-982. https://doi.org/10.1016/j.cell.2013.07.037

Tryon, E. P. (1973). 'Is the Universe a Vacuum Fluctuation?'. *Nature*, 246, 396-397. https://doi.org/10.1038/246396a0

Vale, R. D., Reese, T. S., and Sheetz, M. P. (1985). 'Identification of a novel force-generating protein, kinesin, involved in microtubule-based motility'. *Cell*, 42(1), 39-50. https://doi.org/10.1016/S0092-8674(85)80099-4

van der Hoort, B., Guterstam, A., and Ehrsson, H. H. (2011). 'Being Barbie: The Size of One's Own Body Determines the Perceived Size of the World'. *PLoS ONE*, 6(5), e20195. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020195

van Inwagen, P. (1996). 'Why Is There Anything at All?'. *Proceedings of the Aristotelian Society*, Supplementary Volume 70, 95-110. https://doi.org/10.1093/aristoteliansupp/70.1.95

Varzi, A. (2019). 'Mereology'. In E. N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. https://plato.stanford.edu/entries/mereology/

Vidal, C. (2010). 'Computational and Biological Analogies for Understanding Fine-Tuned Parameters in Physics'. *Foundations of Science*, 15(4), 375-393. https://doi.org/10.1007/s10699-010-9183-x

Vilenkin, A. (1982). 'Creation of Universes from Nothing'. *Physics Letters B*, 117(1-2), 25-28. https://doi.org/10.1016/0370-2693(82)90866-8

Villmoare, B., and Grabowski, M. (2022). 'Did the Transition to Complex Societies in the Holocene Drive a Reduction in Brain Size? A Reassessment of the DeSilva et al. (2021) Hypothesis'. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 10, 963568. https://doi.org/10.3389/fevo.2022.963568

von Neumann, J. (1966). *Theory of Self-Reproducing Automata*, ed. A. W. Burks. Urbana: University of Illinois Press.

Wachowski, L., and Wachowski, L. (1999). *The Matrix*. Burbank, CA: Warner Bros. Film.

Wackermann, J., Seiter, C., Keibel, H., and Walach, H. (2003). 'Correlations between Brain Electrical Activities of Two Spatially Separated Human Subjects'. *Neuroscience Letters*, 336(1), 60-64. https://doi.org/10.1016/S0304-3940(02)01248-X

Whitehead, A. N. (1929/1978). *Process and Reality: An Essay in Cosmology*, corrected ed., ed. D. R. Griffin and D. W. Sherburne. New York: Free Press.

Wilczek, F. (1980). 'The Cosmic Asymmetry between Matter and Antimatter'. *Scientific American*, 243(6), 82-90. https://doi.org/10.1038/scientificamerican1280-82

Wolfram, S. (2021). 'The Concept of the Ruliad'. *Stephen Wolfram Writings*, 10 November 2021. https://writings.stephenwolfram.com/2021/11/the-concept-of-the-ruliad/

Wong, M. L., Cleland, C. E., Arend, D., Bartlett, S., Cleaves, H. J., Demarest, H., Prabhu, A., Lunine, J. I., and Hazen, R. M. (2023). 'On the Roles of Function and Selection in Evolving Systems'. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 120(43), e2310223120. https://doi.org/10.1073/pnas.2310223120

Xu, J., Jarocha, L. E., Zollitsch, T., et al. (2021). 'Magnetic Sensitivity of Cryptochrome 4 from a Migratory Songbird'. *Nature*, 594(7864), 535-540. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03618-9

Yang, B. (2025). 'Emergence of Self-Replicating Hierarchical Structures in a Binary Cellular Automaton'. *Artificial Life*, 31(1), 96-105. https://doi.org/10.1162/artl_a_00449

Yin, D. (2026). 'The Self-Replication Phase Diagram: Mapping Where Life Becomes Possible in Cellular Automata Rule Space'. *arXiv preprint arXiv:2603.25239*. https://doi.org/10.48550/arXiv.2603.25239

Zuse, K. (1969). *Rechnender Raum*. Braunschweig: Friedrich Vieweg.

Zwanzig, R. (1961). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics'. *Physical Review*, 124(4), 983-992. https://doi.org/10.1103/PhysRev.124.983

Zwanzig, R., Nordholm, K. S. J. and Mitchell, W. C. (1972). 'Memory Effects in Irreversible Thermodynamics: Corrected Derivation of Transport Equations'. *Physical Review A*, 5(6), 2680-2682. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.5.2680

Dedicado a mi padre, biólogo, y a mi madre, teóloga, que ambos toleraron y alentaron mis preguntas interminables y mis especulaciones libres, así como mi soñar sin freno, que continúa hasta hoy.

Documento de trabajo, versión 2.367, 13 de octubre de 2026